

NEW YORK INSTITUTE OF FINANCE

TECHNICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL MARKETS

A COMPREHENSIVE GUIDE TO TRADING
METHODS AND APPLICATIONS

JOHN J. MURPHY

Completely updated and expanded
edition of **John J. Murphy's** Bestselling Classic,

**Technical Analysis
of the Futures Markets**

TECHNICAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL MARKETS

A COMPREHENSIVE GUIDE TO TRADING
METHODS AND APPLICATIONS

JOHN J. MURPHY



NEW YORK INSTITUTE OF FINANCE

LEMBAGA KEUANGAN NEW YORK

Diterbitkan oleh Penguin Group

Penguin Group (USA) Inc.

375 Hudson Street, New York, New York 10014, AS

Penguin Group (Kanada), 90 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, Ontario M4P 2Y3, Kanada (sebuah divisi dari Pearson Penguin Canada Inc.)

Penguin Books Ltd., 80 Strand, London WC2R 0RL, Inggris

Penguin Group Ireland, 25 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlandia (sebuah divisi dari Penguin Books Ltd.)

Penguin Group (Australia), 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia (sebuah divisi dari Pearson Australia Group Pty. Ltd.)

Penguin Buku India Pvt. Ltd., 11 Community Center, Panchsheel Park, New Delhi — 110 017, India

Penguin Group (NZ), 67 Apollo Drive, Rosedale, Auckland 0632, Selandia Baru (sebuah divisi dari Pearson New Zealand Ltd.)

Penguin Books (South Africa) (Pty.) Ltd., 24 Sturdee Avenue, Rosebank, Johannesburg 2196, Afrika Selatan

Penguin Books Ltd., Kantor Terdaftar: 80 Strand, London WC2R 0RL, Inggris

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nomor telepon dan alamat Internet yang akurat pada saat publikasi, baik penerbit maupun penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau perubahan yang terjadi setelah publikasi. Lebih lanjut, penerbit tidak memiliki kendali apa pun atas dan tidak bertanggung jawab atas penulis atau situs web pihak ketiga atau konten mereka.

Bagian dari buku ini sebelumnya diterbitkan sebagai Analisis Teknis Pasar Berjangka (New York Institute of Finance, 1985).

Hak Cipta © 1999 oleh John J. Murphy

Seluruh hak cipta.

Tidak ada bagian dari buku ini yang boleh diperbanyak, dipindai, atau didistribusikan dalam bentuk cetak atau elektronik apa pun tanpa izin. Harap tidak berpartisipasi atau mendorong pembajakan materi berhak cipta yang melanggar hak pencipta. Beli hanya edisi resmi.

NEW YORK INSTITUTE OF FINANCE dan NYIF adalah merek dagang dari Executive Tax Reports, Inc., digunakan di bawah lisensi oleh Penguin Group (USA) Inc.

Edisi pertama: Januari 1999

Library of Congress Katalogisasi-dalam-Data Publikasi

Murphy, John J.

Analisis teknis pasar keuangan / John J. Murphy.

p. cm.

Rev. ed. dari: Analisis teknis pasar berjangka. c1986.

Termasuk referensi bibliografi dan indeks.

ISBN: 978-1-101-65919-9

1. Pasar berjangka. 2. Bursa komoditas. I. Murphy, John J.

Analisis teknis pasar masa depan. II. Judul.

HG6046.M87 1999 98-38531

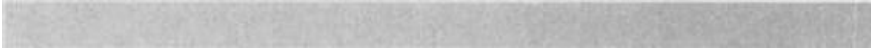
332.64'4 - dc21 CIP

CATATAN PENERBIT: Publikasi ini dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan berwibawa berkenaan dengan pokok bahasan yang dicakup. Itu dijual dengan pemahaman bahwa penerbit tidak terlibat dalam memberikan layanan hukum, akuntansi, atau profesional lainnya. Jika Anda memerlukan nasihat hukum atau bantuan ahli lainnya, Anda harus mencari jasa profesional yang kompeten.

Sebagian besar buku New York Institute of Finance tersedia dengan diskon kuantitas khusus untuk pembelian massal untuk promosi penjualan, premi, penggalangan dana, atau penggunaan pendidikan. Buku khusus, atau kutipan buku, juga dapat dibuat agar sesuai dengan kebutuhan tertentu. Untuk detailnya, tulis: Special Markets, Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014.

*Untuk orang tua saya,
Timothy dan Margaret
dan
To Patty, Clare, dan Brian*

Isi



Tentang Penulis

Tentang Kontributor

pengantar

Ucapan Terima Kasih

1 Filsafat Analisis Teknis

pengantar

Filsafat atau Rasional

Perkiraan Teknis versus Fundamental

Analisis versus Waktu

Fleksibilitas dan Adaptasi Analisis Teknis

Analisis Teknis Diterapkan ke Berbagai Media Perdagangan

Analisis Teknis Diterapkan pada Dimensi Waktu yang Berbeda

Peramalan Ekonomi

Teknisi atau Chartist?

Perbandingan Singkat Analisis Teknis Saham dan Futures

Kurang Mengandalkan Rata-rata dan Indikator Pasar

Beberapa Kritik Pendekatan Teknis

Teori Jalan Acak

Prinsip Universal

2 Teori Dow

pengantar

Prinsip Dasar

Penggunaan Harga Penutupan dan Keberadaan Garis

Beberapa Kritik terhadap Teori Dow

Saham sebagai Indikator Ekonomi

Teori Dow Diterapkan pada Perdagangan Berjangka

Kesimpulan

3 Konstruksi Grafik

pengantar

Jenis Grafik Tersedia

Tempat lilin

Skala Aritmatika versus Logaritmik

Konstruksi Bagan Batang Harian

Volume

Bunga Terbuka Berjangka

Grafik Batang Mingguan dan Bulanan

Kesimpulan

4 Konsep Dasar Tren

Definisi Trend

Tren Memiliki Tiga Arah

Tren Memiliki Tiga Klasifikasi

Dukungan dan Perlawanan

Garis tren

Prinsip Fan

Pentingnya Angka Tiga

Kecuraman Relatif dari Garis Tren

Saluran Saluran

Persentase Retracements

Garis Ketahanan Kecepatan

Garis Penggemar Gann dan Fibonacci

Garis Tren Internal

Hari Pembalikan

Kesenjangan Harga

Kesimpulan

5 Pola Pembalikan Utama

pengantar

Pola Harga

Dua Jenis Pola: Pembalikan dan Kelanjutan

Pola Pembalikan Kepala dan Bahu

Pentingnya Volume

Menemukan Tujuan Harga

Kepala dan Bahu Terbalik

Pola Kepala dan Bahu yang Kompleks

Tiga Atasan dan Bawahan

Atasan dan Bawahan Ganda

Variasi dari Pola Ideal

Piring dan Paku

Kesimpulan

6 Pola Lanjutan

pengantar

segitiga

Segitiga Simetris

Segitiga Ascending

Segitiga Menurun

Formasi Memperluas

Bendera dan Panji

Formasi Wedge

Formasi Persegi Panjang

Gerakan Terukur

Pola Kelanjutan Kepala dan Bahu

Konfirmasi dan Divergensi

Kesimpulan

7 Volume dan Bunga Terbuka

pengantar

Volume dan Open Interest sebagai Indikator Sekunder

Interpretasi Volume untuk Semua Pasar

Interpretasi Bunga Terbuka di Futures

Ringkasan Volume dan Aturan Bunga Terbuka

Ledakan dan Klimaks Penjualan

Laporan Komitmen Pedagang

Tonton Iklannya

Posisi Net Trader

Buka Minat Dalam Opsi

Rasio Put / Call

Gabungkan Sentimen Opsi Dengan Teknis

Kesimpulan

8 Grafik Jangka Panjang

pengantar

Pentingnya Perspektif Jangka Panjang

Konstruksi Grafik Lanjutan untuk Futures

The Perpetual Contract TM

Keacakan Sengketa Tren Jangka Panjang

Pola pada Grafik: Pembalikan Mingguan dan Bulanan

Grafik Jangka Panjang ke Jangka Pendek

Mengapa Grafik Jangka Panjang Harus Disesuaikan dengan Inflasi?

Grafik Jangka Panjang Tidak Ditujukan untuk Tujuan Perdagangan

Contoh Grafik Jangka Panjang

9 Rata-Rata Bergerak

pengantar

Moving Average: Perangkat Pemulusan dengan Jeda Waktu

Moving Average Envelopes

Bollinger Bands

Menggunakan Bollinger Bands sebagai Target

Lebar Pita Mengukur Volatilitas

Rata-Rata Bergerak yang Terikat pada Siklus

Angka Fibonacci Digunakan sebagai Rata-Rata Bergerak

Moving Averages Diterapkan ke Grafik Jangka Panjang

Aturan Mingguan

Mengoptimalkan atau Tidak

Ringkasan

Rata-rata Pergerakan Adaptif

Alternatif untuk Moving Average

10 Osilator dan Opini Bertentangan

pengantar

Penggunaan Osilator dalam Hubungannya dengan Tren

Mengukur Momentum

Mengukur Tingkat Perubahan (ROC)

Membangun Osilator Menggunakan Dua Moving Average

Indeks Saluran Komoditas

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Menggunakan 70 dan 30 Garis untuk Menghasilkan Sinyal

Stokastik (K% D)

Larry Williams% R

Pentingnya Tren

Kapan Osilator Paling Berguna

Konvergensi / Divergensi Rata-rata Bergerak (MACD)

Histogram MACD

Gabungkan Harian Minggu dan Harian

Prinsip Opini Bertentangan di Masa Depan

Bacaan Sentimen Investor

Angka Intelijen Investor

11 Grafik Titik dan Gambar

pengantar

Poin dan Gambar Dibandingkan dengan Grafik Batang

Pembangunan Intraday Point dan Grafik Gambar

Hitungan Horizontal

Pola Harga

3 Titik Pembalikan Kotak dan Diagram Gambar

Konstruksi Grafik Pembalikan 3 Titik

Gambar Garis Tren

Teknik Pengukuran

Taktik Perdagangan

Keuntungan dari Grafik Titik dan Gambar

Indikator Teknis P&F

Charting P&F terkomputerisasi

Moving Average P&F

Kesimpulan

12 Lilin Jepang

pengantar

Grafik Lilin

Lilin Dasar

Analisis Pola Lilin

Pola Lilin Tersaring

Kesimpulan

Pola Lilin

13 Teori Gelombang Elliott

Latar belakang sejarah

Prinsip Dasar Prinsip Elliott Wave

Hubungan Antara Elliott Wave dan Teori Dow

Gelombang Korektif

Aturan Pergantian

Penyaluran

Gelombang 4 sebagai Area Dukungan

Angka Fibonacci sebagai Dasar Prinsip Gelombang

Rasio Fibonacci dan Retracements

Target Waktu Fibonacci

Menggabungkan Ketiga Aspek Teori Gelombang

Elliott Wave Diterapkan pada Saham versus Komoditas

Ringkasan dan Kesimpulan

Materi referensi

14 Siklus Waktu

pengantar

Siklus

Bagaimana Konsep Siklik Membantu Menjelaskan Teknik Pembuatan Grafik

Siklus Dominan

Menggabungkan Panjang Siklus

Pentingnya Tren

Terjemahan Kiri dan Kanan

Bagaimana Mengisolasi Siklus

Siklus Musiman

Siklus Pasar Saham

Barometer Januari

Siklus Kepresidenan

Menggabungkan Siklus dengan Alat Teknis Lainnya

Analisis Spektral Entropi Maksimum

Siklus Membaca dan Perangkat Lunak

15 Komputer dan Sistem Perdagangan

pengantar

Beberapa Kebutuhan Komputer

Pengelompokan Alat dan Indikator

Menggunakan Alat dan Indikator

Sistem Gerakan Parabola dan Terarah dari Welles Wilder

Pro dan Kontra Sistem Trading

Butuh Bantuan Pakar?

Uji Sistem atau Buat Sendiri

Kesimpulan

16 Taktik Manajemen Uang dan Perdagangan

pengantar

Tiga Elemen Perdagangan yang Sukses

Manajemen keuangan

Penghargaan untuk Rasio Risiko

Perdagangan Banyak Posisi: Tren versus Unit Perdagangan

Apa yang Harus Dilakukan Setelah Masa Sukses dan Kesulitan

Taktik Perdagangan

Menggabungkan Faktor Teknis dan Manajemen Uang

Jenis Perintah Perdagangan

Dari Grafik Harian ke Grafik Harga Intraday

Penggunaan Intraday Pivot Points

Ringkasan Manajemen Uang dan Panduan Perdagangan

Aplikasi untuk Saham

Alokasi aset

Akun Terkelola dan Reksa Dana

Profil Pasar

17 Kaitan Antara Saham dan Futures: Analisis Intermarket

Analisis Intermarket

Perdagangan Program: Tautan Utama

Kaitan Antara Obligasi dan Saham

Kaitan Antara Obligasi dan Komoditas

Kaitan Antara Komoditas dan Dolar

Sektor Stok dan Grup Industri

Dolar dan Topi Besar

Analisis Intermarket dan Reksa Dana

Analisis Kekuatan Relatif

Kekuatan dan Sektor Relatif

Kekuatan Relatif dan Saham Individu

Pendekatan Pasar Top-Down

Skenario Deflasi

Korelasi Antar Pasar

Perangkat Lunak Jaringan Neural Intermarket

Kesimpulan

18 Indikator Pasar Saham

Mengukur Luas Pasar

Contoh data

Membandingkan Rata-Rata Pasar

Garis Maju-Tolak

Divergensi AD

Garis Iklan Harian versus Mingguan

Variasi dalam AD Line

Osilator McClellan

Indeks Penjumlahan McClellan

Tertinggi Baru versus Terendah Baru

Indeks Rendah Baru Tinggi-Baru

Volume Upside versus Downside

Indeks Senjata

TRIN VS TICK

Menghaluskan Indeks Senjata

Tangan terbuka

Charting Equivolume

Kekuatan lilin

Membandingkan Rata-Rata Pasar

Kesimpulan

19 Menyatukan Semuanya — Daftar Periksa

Daftar Periksa Teknis

Bagaimana Mengkoordinasikan Analisis Teknis dan Fundamental

Teknisi Pasar Chartered (CMT)

Asosiasi Teknisi Pasar (MTA)

Jangkauan Global Analisis Teknis

Analisis Teknis dengan Nama Apa Pun

Federal Reserve Akhirnya Menyetujui

Kesimpulan

A Indikator Teknis Lanjutan

Indeks Permintaan (DI)

Indeks Pembayaran Herrick (HPI)

Starc Bands dan Keltner Channels

Formula untuk Indeks Permintaan

B Profil Pasar

pengantar

Grafik Profil Pasar

Struktur pasar

Prinsip Pengorganisasian Profil Pasar

Pengembangan Rentang dan Pola Profil

Melacak Aktivitas Pasar Jangka Panjang

Kesimpulan

C Dasar-dasar Membangun Sistem Perdagangan

Rencana 5 Langkah

Langkah 1: Mulailah dengan Konsep (Ide)

Langkah 2: Ubah Ide Anda menjadi Seperangkat Aturan Tujuan

Langkah 3: Lihat Secara Visual di Grafik

Langkah 4: Uji Secara Resmi dengan Komputer

Langkah 5: Evaluasi Hasil

Manajemen keuangan

Kesimpulan

D Kontrak Berjangka Berkelanjutan

Kontrak Terdekat

Kontrak Berikutnya

Kontrak Gann

Kontrak Berkelanjutan

Kontrak Terus Maju Konstan

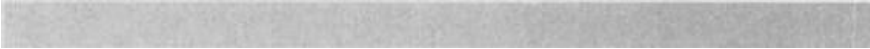
Glosarium

Bibliografi Terpilih

Sumber Daya yang Dipilih

Indeks

Tentang Penulis



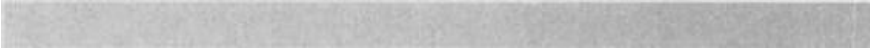
John J. Murphy telah menerapkan analisis teknis selama tiga dekade. Dia sebelumnya adalah Direktur Riset Teknis Futures dan penasihat perdagangan akun terkelola senior di Merrill Lynch. Mr Murphy adalah analis teknis untuk CNBC-TV selama tujuh tahun. Dia adalah penulis tiga buku, termasuk Analisis Teknis Pasar Berjangka , pendahulu buku ini. Buku keduanya, Analisis Teknis Intermarket , membuka cabang analisis baru. Buku ketiganya, The Visual Investor , menerapkan pekerjaan teknis pada reksa dana.

Pada tahun 1996, Bapak Murphy mendirikan MURPHYMORRIS, Inc., bersama dengan pengembang perangkat lunak Greg Morris, untuk menghasilkan produk pendidikan interaktif dan analisis online bagi investor. Alamat situs web mereka adalah:

www.murphymorris.com.

Dia juga kepala perusahaan konsultannya sendiri, JJM Technical Advisors, yang berlokasi di Oradell, New Jersey.

Tentang Kontributor



Thomas E. Aspray ([Lampiran A](#)) adalah Analis Pasar Modal di Princeton Economic Institute Ltd., berlokasi di Princeton, New Jersey. Mr. Aspray telah berdagang di pasar sejak tahun 1970-an. Banyak teknik yang dirintisnya pada awal 1980-an sekarang digunakan oleh pedagang profesional lainnya.

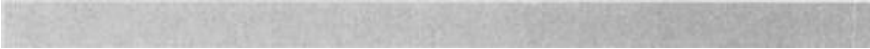
Dennis C. Hynes ([Lampiran B](#)) adalah Managing Director dan salah satu pendiri RW Pressprich & Co., Inc., broker / dealer pendapatan tetap yang berlokasi di New York City. Dia juga menjabat sebagai Kepala Strategi Pasar perusahaan. Tuan Hynes adalah pedagang berjangka dan opsi dan CTA (Penasihat Perdagangan Komoditas). Dia memiliki gelar MBA di bidang Keuangan dari University of Houston.

Greg Morris ([Bab 12](#) dan [Lampiran D](#)) telah mengembangkan sistem dan indikator perdagangan selama 20 tahun bagi investor dan pedagang untuk digunakan dengan program perangkat lunak analisis teknis utama. Dia adalah penulis dua buku tentang grafik kandil (lihat [Bab 12](#)). Pada bulan Agustus 1996, Tuan Morris bekerja sama dengan John Murphy untuk mendirikan MURPHYMORRIS Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Dallas yang didedikasikan untuk mendidik investor.

Fred G. Schutzman, CMT ([Lampiran C](#)) adalah Presiden dan Kepala Eksekutif Briarwood Capital Management, Inc., Penasihat Perdagangan Komoditas yang berbasis di New York. Dia juga bertanggung jawab untuk penelitian teknis dan pengembangan sistem perdagangan di Emcor Eurocurrency Management Corporation, sebuah perusahaan konsultan manajemen risiko. Tuan Schutzman adalah anggota Asosiasi Teknisi Pasar dan saat ini menjabat sebagai

Dewan Direksi.

Pengantar



Saya tidak tahu kapan Analisis Teknis Pasar Berjangka diterbitkan pada tahun 1986 yang akan menciptakan dampak seperti itu pada industri. Ini telah dirujuk oleh banyak orang di lapangan sebagai "Alkitab" analisis teknis. Asosiasi Teknisi Pasar menggunakannya sebagai sumber utama dalam proses pengujian mereka untuk program Teknisi Pasar Chartered. Federal Reserve telah mengutipnya dalam studi penelitian yang meneliti nilai pendekatan teknis. Selain itu, telah diterjemahkan ke dalam delapan bahasa asing. Saya juga tidak siap untuk umur simpan buku yang panjang. Itu terus terjual sebanyak sepuluh tahun setelah diterbitkan seperti yang terjadi dalam beberapa tahun pertama.

Namun, menjadi jelas bahwa banyak materi baru telah ditambahkan ke bidang analisis teknis dalam dekade terakhir. Saya menambahkan beberapa di antaranya sendiri. Buku kedua saya, Analisis Teknis Intermarket (Wiley, 1991), membantu menciptakan cabang baru analisis teknis, yang banyak digunakan saat ini. Teknik lama seperti pembuatan grafik kandil Jepang dan yang lebih baru seperti Profil Pasar telah menjadi bagian dari lanskap teknis. Jelas, pekerjaan baru ini perlu dimasukkan ke dalam buku apa pun yang berusaha menyajikan gambaran komprehensif tentang analisis teknis. Fokus pekerjaan saya juga berubah.

Sementara minat utama saya sepuluh tahun lalu adalah di pasar berjangka, pekerjaan saya baru-baru ini lebih banyak berurusan dengan pasar saham. Itu juga memberi saya lingkaran penuh, sejak saya memulai karir saya sebagai analis saham tiga puluh tahun yang lalu. Itu juga salah satu efek samping dari saya menjadi analis teknis untuk CNBC-TV selama tujuh tahun. Fokus pada apa

yang dilakukan oleh masyarakat umum juga mengarah pada buku ketiga saya, *The Visual Investor* (Wiley, 1996). Buku tersebut berfokus pada penggunaan perangkat teknis untuk sektor pasar, terutama melalui reksa dana, yang menjadi sangat populer pada tahun 1990-an.

Banyak dari indikator teknis yang saya tulis sekitar sepuluh tahun yang lalu, yang telah digunakan terutama di pasar berjangka, telah dimasukkan ke dalam pekerjaan pasar saham. Inilah saatnya untuk menunjukkan bagaimana itu dilakukan. Akhirnya, seperti bidang atau disiplin apa pun, penulis juga berkembang. Beberapa hal yang tampaknya sangat penting bagi saya sepuluh tahun yang lalu ternyata tidak sepenting hari ini. Karena pekerjaan saya telah berkembang menjadi penerapan prinsip-prinsip teknis yang lebih luas ke semua pasar keuangan, tampaknya benar bahwa setiap revisi dari pekerjaan sebelumnya harus mencerminkan evolusi itu.

Saya sudah mencoba mempertahankan struktur buku aslinya. Oleh karena itu, banyak bab asli tetap ada. Namun, mereka telah direvisi dengan materi baru dan diperbarui dengan grafik baru. Karena prinsip analisis teknis bersifat universal, tidaklah sulit untuk memperluas fokus untuk mencakup semua pasar keuangan. Karena fokus awalnya adalah pada kontrak berjangka, banyak materi pasar saham telah ditambahkan.

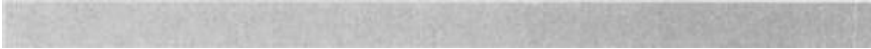
Tiga bab baru telah ditambahkan. Dua bab sebelumnya tentang diagram titik dan gambar ([Bab 11](#) dan [12](#)) telah digabungkan menjadi satu. Sebuah baru [Bab 12](#) tentang candlestick charting telah dimasukkan. Dua bab tambahan juga telah ditambahkan di akhir buku ini. [Bab 17](#) adalah pengantar pekerjaan saya tentang analisis antar pasar. [Bab 18](#) membahas tentang indikator pasar saham. Kami telah mengganti lampiran sebelumnya dengan yang baru. Market Profil diperkenalkan di [Lampiran B](#) . Lampiran lainnya menunjukkan beberapa indikator teknis yang lebih maju dan menjelaskan bagaimana membangun sistem perdagangan teknis. Ada juga glosarium.

Saya mendekati revisi ini dengan sedikit keraguan. Saya tidak yakin mengulang buku yang dianggap "klasik" adalah ide yang bagus. Saya harap saya

berhasil membuatnya lebih baik. Saya mendekati pekerjaan ini dari sudut pandang seorang penulis dan analis yang lebih berpengalaman dan matang. Dan, di sepanjang buku ini, saya mencoba untuk menunjukkan rasa hormat yang selalu saya miliki untuk disiplin analisis teknis dan untuk banyak analis berbakat yang mempraktikkannya. Keberhasilan pekerjaan mereka, serta dedikasinya pada bidang ini, selalu menjadi sumber penghiburan dan inspirasi bagi saya. Saya hanya berharap saya melakukan keadilan untuk itu dan kepada mereka.

John Murphy

Ucapan Terima Kasih



Orang yang paling pantas mendapatkan penghargaan untuk edisi kedua buku ini adalah Ellen Schneid Coleman, Editor Eksekutif di Simon & Schuster. Dia meyakinkan saya bahwa sudah waktunya untuk merevisi Analisis Teknis Pasar Berjangka dan memperluas cakupannya. Saya senang dia sangat gigih. Terima kasih khusus kepada orang-orang di Omega Research yang menyediakan perangkat lunak bagan yang saya butuhkan dan, khususnya, Gaston Sanchez yang menghabiskan banyak waktu di telepon dengan saya. Penulis yang berkontribusi — Tom Aspray, Dennis Hynes, dan Fred Schutzman — menambahkan keahlian khusus mereka jika diperlukan. Selain itu, beberapa analis menyumbangkan grafik termasuk Michael Burke, Stan Ehrlich, Jerry Toepke, Ken Tower, dan Nick Van Nice. Revisi [Bab 2](#) tentang Teori Dow adalah upaya kolaboratif dengan Elyce Picciotti, seorang penulis teknis independen dan konsultan pasar di New Orleans, Louisiana. Greg Morris layak mendapat perhatian khusus. Dia menulis bab tentang pembuatan grafik kandil, menyumbangkan artikel di [Lampiran D](#), dan melakukan sebagian besar pekerjaan grafik. Fred Dahl dari Inkwell Publishing Services (Fishkill, NY), yang menangani produksi edisi pertama buku ini, juga melakukan yang ini. Senang sekali bisa bekerja dengannya lagi.

1 **Philosophy of Technical Analysis**

PENGANTAR

Sebelum memulai studi tentang teknik dan alat aktual yang digunakan dalam analisis teknis, pertama-tama perlu didefinisikan apa itu analisis teknis, untuk membahas premis filosofis yang menjadi dasarnya, untuk menarik beberapa perbedaan yang jelas antara analisis teknis dan fundamental dan, akhirnya , untuk mengatasi beberapa kritik yang sering diajukan terhadap pendekatan teknis.

Keyakinan kuat penulis adalah bahwa apresiasi penuh atas pendekatan teknis harus dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang diklaim dapat dilakukan oleh analisis teknis dan, mungkin yang lebih penting, filosofi atau alasan yang mendasari klaim tersebut.

Pertama, mari kita definisikan subjeknya. Analisis teknis adalah studi tentang aksi pasar, terutama melalui penggunaan grafik, untuk tujuan meramalkan tren harga di masa depan. Istilah "aksi pasar" mencakup tiga sumber utama informasi yang tersedia bagi teknisi — harga, volume, dan minat terbuka. (Bunga terbuka hanya digunakan di futures dan opsi.) Istilah "aksi harga", yang sering digunakan, tampak terlalu sempit karena sebagian besar

teknisi memasukkan volume dan minat terbuka sebagai bagian integral dari analisis pasar mereka. Dengan membuat perbedaan ini, istilah "aksi harga" dan "aksi pasar" digunakan secara bergantian di sepanjang sisa diskusi ini.

FILOSOFI ATAU DASAR PERTIMBANGAN

Ada tiga premis yang menjadi dasar pendekatan teknis:

1. Tindakan pasar mendiskon segalanya.
2. Harga bergerak sesuai tren.
3. Sejarah berulang dengan sendirinya.

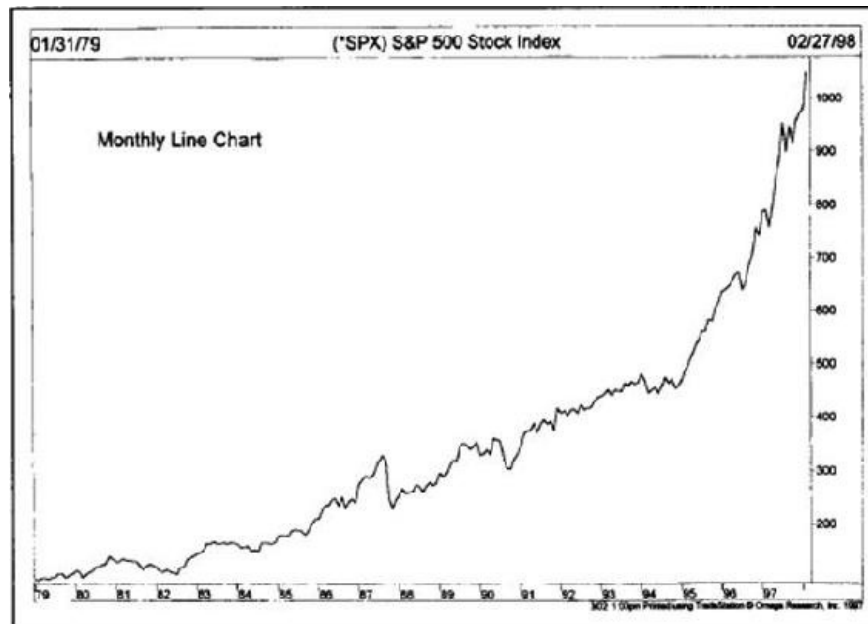
Pernyataan "tindakan pasar mendiskon segalanya" membentuk apa yang mungkin menjadi landasan analisis teknis. Kecuali jika signifikansi penuh dari premis pertama ini sepenuhnya dipahami dan diterima, tidak ada hal lain yang mengikuti yang lebih masuk akal. Teknisi percaya bahwa apa pun yang mungkin dapat mempengaruhi harga — secara fundamental, politik, psikologis, atau sebaliknya — sebenarnya tercermin dalam harga pasar itu. Oleh karena itu, studi tentang aksi harga adalah semua yang diperlukan. Meskipun klaim ini mungkin tampak lancang, sulit untuk tidak setuju jika seseorang meluangkan waktu untuk mempertimbangkan arti sebenarnya.

Semua teknisi benar-benar mengklaim adalah bahwa aksi harga harus mencerminkan pergeseran penawaran dan permintaan. Jika permintaan melebihi penawaran, harga harus naik. Jika penawaran melebihi permintaan, harga harus turun. Tindakan ini adalah dasar dari semua prakiraan ekonomi dan fundamental. Teknisi kemudian membalik pernyataan ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa jika harga naik, karena alasan spesifik apa pun, permintaan harus melebihi penawaran dan fundamental harus bullish. Jika harga turun, fundamentalnya harus bearish. Jika komentar terakhir tentang fundamental ini tampak mengejutkan dalam konteks diskusi analisis teknis, seharusnya tidak.

Bagaimanapun, teknisi secara tidak langsung mempelajari fundamental. Kebanyakan teknisi mungkin setuju bahwa itu adalah kekuatan yang mendasari penawaran dan permintaan, fundamental ekonomi pasar, yang menyebabkan pasar naik dan turun. Grafik itu sendiri tidak menyebabkan pasar bergerak naik atau turun. Mereka hanya mencerminkan psikologi bullish atau bearish pasar.

Biasanya, chartist tidak memikirkan alasan mengapa harga naik atau turun. Seringkali, pada tahap awal tren harga atau pada titik balik kritis, tidak ada yang tahu persis mengapa pasar berkinerja dengan cara tertentu. Meskipun pendekatan teknis terkadang tampak terlalu sederhana dalam klaimnya, logika di balik premis pertama ini — bahwa pasar mengabaikan segalanya — menjadi lebih menarik jika semakin banyak pengalaman pasar yang diperoleh seseorang. Oleh karena itu, jika segala sesuatu yang mempengaruhi harga pasar pada akhirnya tercermin dalam harga pasar, maka studi tentang harga pasar itulah yang diperlukan. Dengan mempelajari grafik harga dan sejumlah indikator teknis pendukung, pembuat grafik memungkinkan pasar memberi tahu dia ke mana kemungkinan besar akan pergi. Chartist tidak selalu mencoba mengakali atau mengecoh pasar. Semua alat teknis yang dibahas nanti hanyalah teknik yang digunakan untuk membantu pembuat grafik dalam proses mempelajari aksi pasar. Chartist tahu ada alasan mengapa pasar naik atau turun. Dia hanya tidak percaya bahwa mengetahui alasan tersebut diperlukan dalam proses peramalan.

Konsep tren sangat penting untuk pendekatan teknis. Di sini sekali lagi, kecuali seseorang menerima premis bahwa pasar memang benar-benar tren, tidak ada gunanya membaca lebih jauh. Seluruh tujuan memetakan aksi harga pasar adalah untuk mengidentifikasi tren pada tahap awal perkembangannya untuk tujuan perdagangan ke arah tren tersebut. Faktanya, sebagian besar teknik yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat mengikuti tren, artinya maksud mereka adalah untuk mengidentifikasi dan mengikuti tren yang ada. (Lihat [Gambar 1.1](#) .)



Gambar 1.1 *Contoh tren naik. Analisis teknis didasarkan pada premis bahwa tren pasar dan tren tersebut cenderung bertahan.*

Ada konsekuensi wajar dari premis bahwa harga bergerak dalam tren — tren yang bergerak lebih mungkin untuk berlanjut daripada berbalik. Akibat wajar ini, tentu saja, merupakan adaptasi dari hukum gerak pertama Newton. Cara lain untuk menyatakan akibat wajar ini adalah bahwa tren yang sedang bergerak akan terus bergerak ke arah yang sama sampai berbalik arah. Ini adalah salah satu klaim teknis yang tampaknya hampir melingkar. Tetapi seluruh pendekatan mengikuti tren didasarkan pada mengendarai tren yang ada sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan.

Sebagian besar analisis teknis dan studi tentang aksi pasar berkaitan dengan studi psikologi manusia. Pola grafik, misalnya, yang telah diidentifikasi dan dikategorikan selama seratus tahun terakhir, mencerminkan gambar tertentu yang muncul pada grafik harga. Gambar-gambar ini mengungkapkan bullish atau bearish psikologi pasar. Karena pola-pola ini telah berhasil dengan baik di masa lalu, diasumsikan bahwa pola-pola ini akan terus berfungsi dengan baik di masa depan. Mereka didasarkan pada studi psikologi manusia, yang cenderung

tidak berubah. Cara lain untuk mengatakan premis terakhir ini — bahwa sejarah berulang dengan sendirinya — adalah bahwa kunci untuk memahami masa depan terletak pada studi tentang masa lalu, atau bahwa masa depan hanyalah pengulangan dari masa lalu.

PERAMALAN FUNDAMENTAL VERSUS TEKNIS

Sementara analisis teknis berkonsentrasi pada studi tindakan pasar, analisis fundamental berfokus pada kekuatan ekonomi dari penawaran dan permintaan yang menyebabkan harga bergerak lebih tinggi, lebih rendah, atau tetap sama. Pendekatan fundamental memeriksa semua faktor relevan yang mempengaruhi harga pasar untuk menentukan nilai intrinsik pasar tersebut. Nilai intrinsik adalah apa yang secara fundamental menunjukkan bahwa sesuatu benar-benar bernilai berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Jika nilai intrinsik ini berada di bawah harga pasar saat ini, maka harga pasar terlalu mahal dan harus dijual. Jika harga pasar di bawah nilai intrinsik, maka pasar dinilai terlalu rendah dan harus dibeli.

Kedua pendekatan prakiraan pasar ini berupaya untuk memecahkan masalah yang sama, yaitu menentukan arah pergerakan harga. Mereka hanya mendekati masalah dari arah yang berbeda. Para fundamentalis mempelajari penyebab pergerakan pasar, sedangkan teknisi mempelajari efeknya. Teknisi, tentu saja, percaya bahwa efek adalah semua yang dia ingin atau perlu ketahui dan bahwa alasan, atau penyebabnya, tidak perlu. Kaum fundamentalis selalu harus tahu kenapa.

Sebagian besar pedagang mengklasifikasikan diri mereka sebagai teknisi atau fundamentalis. Kenyataannya, banyak terjadi tumpang tindih. Banyak

fundamentalis memiliki pengetahuan kerja tentang prinsip dasar analisis grafik. Pada saat yang sama, banyak teknisi setidaknya memiliki kesadaran yang lewat tentang dasar-dasar. Masalahnya adalah bahwa grafik dan fundamental seringkali bertentangan satu sama lain. Biasanya pada awal pergerakan pasar yang penting, fundamental tidak menjelaskan atau mendukung apa yang tampaknya dilakukan pasar. Pada saat-saat kritis dalam tren inilah kedua pendekatan ini tampaknya paling berbeda. Biasanya mereka kembali sinkron di beberapa titik, tetapi seringkali terlambat bagi pedagang untuk bertindak.

Satu penjelasan untuk perbedaan yang tampak ini adalah bahwa harga pasar cenderung memimpin fundamental yang diketahui. Dengan kata lain, harga pasar bertindak sebagai indikator utama fundamental atau kebijaksanaan konvensional saat itu. Sementara fundamental yang diketahui telah didiskon dan sudah "di pasar," harga sekarang bereaksi terhadap fundamental yang tidak diketahui. Beberapa pasar bull and bear paling dramatis dalam sejarah telah dimulai dengan sedikit atau tanpa ada perubahan fundamental yang dirasakan. Pada saat perubahan tersebut diketahui, tren baru sedang berlangsung.

Setelah beberapa saat, teknisi mengembangkan kepercayaan diri yang meningkat pada kemampuannya untuk membaca grafik. Teknisi belajar untuk merasa nyaman dalam situasi dimana pergerakan pasar tidak sesuai dengan apa yang disebut kebijaksanaan konvensional. Seorang teknisi mulai menikmati menjadi minoritas. Ia tahu bahwa pada akhirnya alasan aksi pasar akan menjadi rahasia umum. Hanya saja teknisi tidak mau menunggu konfirmasi tambahan itu.

Dalam menerima premis analisis teknis, orang dapat melihat mengapa teknisi percaya bahwa pendekatan mereka lebih unggul daripada fundamentalis. Jika seorang pedagang harus memilih hanya satu dari dua pendekatan untuk digunakan, pilihan logisnya harus teknis. Sebab, secara definisi, pendekatan teknis termasuk yang fundamental. Jika fundamental tercermin dalam harga pasar, maka studi tentang fundamental tersebut menjadi tidak perlu. Pembacaan grafik menjadi bentuk jalan pintas dari analisis fundamental. Namun, kebalikannya tidak benar. Analisis fundamental tidak termasuk studi tentang aksi

harga. Dimungkinkan untuk memperdagangkan pasar keuangan hanya dengan menggunakan pendekatan teknis. Diragukan bahwa setiap orang dapat memperdagangkan fundamental sendirian tanpa mempertimbangkan sisi teknis pasar.

ANALISIS VERSUS WAKTU

Poin terakhir ini menjadi lebih jelas jika proses pengambilan keputusan dipecah menjadi dua tahap terpisah — analisis dan waktu. Karena faktor leverage yang tinggi di pasar berjangka, pengaturan waktu menjadi sangat penting di arena tersebut. Sangat mungkin untuk benar tentang tren umum pasar dan masih kehilangan uang. Karena persyaratan margin sangat rendah dalam perdagangan berjangka (biasanya kurang dari 10%), pergerakan harga yang relatif kecil ke arah yang salah dapat memaksa pedagang keluar dari pasar dengan kerugian yang diakibatkan oleh semua atau sebagian besar margin tersebut. Dalam perdagangan pasar saham, sebaliknya, seorang pedagang yang mendapati dirinya berada di sisi pasar yang salah dapat dengan mudah memutuskan untuk menahan saham, berharap bahwa itu akan kembali pada titik tertentu.

Pedagang berjangka tidak memiliki kemewahan itu. Strategi "beli dan tahan" tidak berlaku untuk arena berjangka. Baik pendekatan teknis maupun fundamental dapat digunakan dalam fase pertama — proses peramalan. Namun, pertanyaan tentang waktu, untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu, hampir sepenuhnya bersifat teknis. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang harus dilalui pedagang sebelum membuat komitmen pasar, dapat dilihat bahwa penerapan prinsip teknis yang benar menjadi sangat diperlukan di beberapa titik dalam proses, bahkan jika analisis fundamental diterapkan pada tahap awal keputusan. Pengaturan waktu juga penting dalam pemilihan saham individu dan dalam pembelian dan penjualan sektor pasar saham dan kelompok industri.

FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS

ANALISIS TEKNIS

Salah satu kekuatan besar analisis teknis adalah kemampuannya beradaptasi dengan hampir semua media perdagangan dan dimensi waktu. Tidak ada area perdagangan baik saham atau futures di mana prinsip-prinsip ini tidak berlaku.

Pembuat grafik dapat dengan mudah mengikuti pasar sebanyak yang diinginkan, yang umumnya tidak berlaku untuk mitra fundamentalnya. Karena begitu banyak data yang harus ditangani oleh yang terakhir, kebanyakan fundamentalis cenderung mengkhususkan diri. Keuntungannya di sini tidak boleh diabaikan.

Untuk satu hal, pasar melalui periode aktif dan tidak aktif, tahapan tren dan nontrending. Teknisi bisa memusatkan perhatian dan sumber dayanya di pasar yang menunjukkan kecenderungan tren yang kuat dan memilih untuk mengabaikan sisanya. Akibatnya, pembuat grafik dapat memutar perhatian dan modalnya untuk memanfaatkan sifat rotasi pasar. Pada waktu yang berbeda, pasar tertentu menjadi "panas" dan mengalami tren penting. Biasanya, periode tren tersebut diikuti oleh kondisi pasar yang tenang dan relatif tidak tren, sementara pasar atau grup lain mengambil alih. Pedagang teknis bebas untuk memilih. Akan tetapi, kaum fundamentalis yang cenderung mengkhususkan diri pada satu kelompok saja, tidak memiliki fleksibilitas semacam itu. Bahkan jika dia bebas untuk berpindah kelompok, fundamentalis akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk melakukannya daripada para pembuat grafik.

Keuntungan lain yang dimiliki teknisi adalah "gambaran besar". Dengan mengikuti semua pasar, dia mendapatkan perasaan yang sangat baik tentang apa yang dilakukan pasar secara umum, dan menghindari "visi terowongan" yang dapat dihasilkan dari mengikuti hanya satu kelompok pasar. Juga, karena begitu banyak pasar memiliki hubungan ekonomi yang tertanam dan bereaksi terhadap faktor ekonomi yang serupa, aksi harga di satu pasar atau kelompok dapat

memberikan petunjuk berharga ke arah masa depan dari pasar atau kelompok pasar lain.

ANALISIS TEKNIS YANG DITERAPKAN PADA MEDIUM PERDAGANGAN YANG BERBEDA

Prinsip analisis grafik berlaku untuk saham dan futures. Sebenarnya analisa teknikal pertama kali diterapkan pada pasar saham dan kemudian disesuaikan dengan futures. Dengan diperkenalkannya indeks saham berjangka , garis pemisah antara dua area ini dengan cepat menghilang. Pasar saham internasional juga dipetakan dan dianalisis sesuai dengan prinsip teknis. (Lihat [Gambar 1.2 .](#))

Finansial berjangka , termasuk pasar suku bunga dan mata uang asing , telah menjadi sangat populer selama dekade terakhir dan telah terbukti menjadi subjek yang sangat baik untuk analisis grafik.

Prinsip teknis berperan dalam perdagangan opsi. Perkiraan teknis juga dapat digunakan untuk keuntungan besar dalam proses lindung nilai.



Gambar 1.2 *Grafik pasar saham Jepang sangat baik seperti halnya sebagian besar pasar saham di seluruh dunia.*

ANALISIS TEKNIS YANG DITERAPKAN PADA DIMENSI WAKTU YANG BERBEDA

Kekuatan lain dari pendekatan bagan adalah kemampuannya untuk menangani dimensi waktu yang berbeda. Apakah pengguna memperdagangkan perubahan tic-by-tic intraday untuk tujuan perdagangan harian atau perdagangan tren dengan tren menengah, prinsip yang sama berlaku. Dimensi waktu yang sering diabaikan adalah perkiraan teknis dengan rentang yang lebih panjang. Pendapat yang diungkapkan di beberapa tempat bahwa pembuatan bagan hanya berguna dalam jangka pendek tidak benar. Beberapa orang menyarankan bahwa analisis fundamental harus digunakan untuk peramalan jangka panjang dengan faktor teknis terbatas pada waktu jangka pendek. Faktanya adalah bahwa perkiraan jangka panjang, menggunakan grafik mingguan dan bulanan beberapa tahun yang lalu, telah terbukti menjadi aplikasi yang sangat berguna dari teknik ini.

Setelah prinsip-prinsip teknis yang dibahas dalam buku ini dipahami sepenuhnya, prinsip-prinsip tersebut akan memberi pengguna fleksibilitas yang luar biasa tentang bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan, baik dari sudut pandang media yang akan dianalisis maupun dimensi waktu untuk dipelajari.

PERAMALAN EKONOMI

Analisis teknis dapat berperan dalam peramalan ekonomi. Misalnya, arah harga

komoditas memberi tahu kita tentang arah inflasi. Mereka juga memberi kita petunjuk tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi. Kenaikan harga komoditas umumnya mengisyaratkan ekonomi yang lebih kuat dan tekanan inflasi yang meningkat. Jatuhnya harga komoditas biasanya memperingatkan bahwa ekonomi sedang melambat seiring dengan inflasi. Arah suku bunga dipengaruhi oleh tren komoditas. Hasilnya, grafik pasar komoditas seperti emas dan minyak, bersama dengan Treasury Bonds, dapat memberi tahu kita banyak hal tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi dan ekspektasi inflasi. Arah dolar AS dan mata uang asing berjangka juga memberikan panduan awal tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi global masing-masing. Yang lebih mengesankan adalah fakta bahwa tren di pasar berjangka ini biasanya muncul jauh sebelum tercermin dalam indikator ekonomi tradisional yang dirilis setiap bulan atau setiap tiga bulan, dan biasanya memberi tahu kita apa yang telah terjadi. Sesuai namanya, pasar berjangka biasanya memberi kita wawasan tentang masa depan. Indeks pasar saham S&P 500 telah lama dihitung sebagai indikator ekonomi utama resmi. Sebuah buku oleh salah satu ahli terkemuka negara tentang siklus bisnis, Indeks pasar saham P 500 telah lama dihitung sebagai indikator ekonomi utama resmi. Sebuah buku oleh salah satu ahli terkemuka negara tentang siklus bisnis, Leading Indicators for the 1990s (Moore), membuat kasus yang menarik tentang pentingnya komoditas, obligasi, dan tren saham sebagai indikator ekonomi. Ketiga pasar dapat dipelajari dengan menggunakan analisis teknis. Kami akan berbicara lebih banyak tentang hal ini di [Bab 17](#) , "Kaitan Antara Saham dan Futures."

TECHNICIAN ATAU CHARTIST?

Ada beberapa judul berbeda yang diterapkan pada praktisi pendekatan teknis:

analisis teknis, pembuat grafik, analisis pasar, dan analisis visual. Sampai saat ini, mereka semua memiliki arti yang hampir sama. Namun, dengan meningkatnya spesialisasi di bidang ini, menjadi perlu untuk membuat beberapa perbedaan lebih lanjut dan mendefinisikan istilah dengan lebih hati-hati. Karena hampir semua analisis teknikal didasarkan pada penggunaan grafik hingga dekade terakhir, istilah “teknisi” dan “pembuat grafik” memiliki arti yang sama. Ini tidak lagi selalu benar.

Area yang lebih luas dari analisis teknis semakin dibagi menjadi dua jenis praktisi, pembuat grafik tradisional dan, untuk istilah yang lebih baik, teknisi statistik. Memang, ada banyak tumpang tindih di sini dan sebagian besar teknisi menggabungkan kedua area tersebut sampai batas tertentu. Seperti dalam kasus teknisi versus fundamentalis, sebagian besar tampaknya termasuk dalam satu kategori atau lainnya.

Apakah pembuat grafik tradisional menggunakan pekerjaan kuantitatif untuk melengkapi analisisnya atau tidak, grafik tetap menjadi alat kerja utama. Segala sesuatu yang lain bersifat sekunder. Bagan, tentu saja, tetap agak subjektif. Keberhasilan pendekatan ini tergantung, sebagian besar, pada keterampilan pembuat grafik individu. Istilah "bagan seni" telah diterapkan pada pendekatan ini karena membaca bagan sebagian besar merupakan seni.

Sebaliknya, analisis statistik, atau kuantitatif, mengambil prinsip subjektif ini, mengkuantifikasi, menguji, dan mengoptimalkannya untuk tujuan mengembangkan sistem perdagangan mekanis. Sistem ini, atau model perdagangan, kemudian diprogram ke dalam komputer yang menghasilkan sinyal “beli” dan “jual” mekanis. Sistem ini berkisar dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Namun, tujuannya adalah untuk mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan unsur subjektif manusia dalam perdagangan, agar lebih ilmiah. Ahli statistik ini mungkin atau mungkin tidak menggunakan grafik harga dalam pekerjaan mereka, tetapi mereka dianggap teknisi selama pekerjaan mereka terbatas pada studi tentang aksi pasar.

Bahkan teknisi komputer dapat dibagi lagi menjadi mereka yang menyukai

sistem mekanis, atau pendekatan “kotak hitam”, dan mereka yang menggunakan teknologi komputer untuk mengembangkan indikator teknis yang lebih baik. Kelompok terakhir memegang kendali atas interpretasi indikator-indikator tersebut dan juga proses pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk membedakan antara pembuat grafik dan ahli statistik adalah dengan mengatakan bahwa semua pembuat grafik adalah teknisi, tetapi tidak semua teknisi adalah pembuat grafik. Meskipun istilah-istilah ini digunakan secara bergantian di seluruh buku ini, harus diingat bahwa pembuatan grafik hanya mewakili satu area dalam subjek analisis teknis yang lebih luas.

PERBANDINGAN SINGKAT ANALISIS TEKNIS SAHAM DAN MASA DEPAN

Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah analisa teknikal yang diterapkan pada futures sama dengan pasar saham. Jawabannya adalah ya dan tidak. Prinsip dasarnya sama, tetapi ada beberapa perbedaan yang signifikan. Prinsip-prinsip analisis teknis pertama kali diterapkan pada peramalan pasar saham dan baru kemudian disesuaikan dengan kontrak berjangka. Sebagian besar alat dasar — bagan batang, bagan titik dan angka, pola harga, volume, garis tren, rata-rata bergerak, dan osilator, misalnya — digunakan di kedua area. Siapapun yang telah mempelajari konsep-konsep ini baik di saham atau futures tidak akan terlalu kesulitan membuat penyesuaian di sisi lain. Namun, ada beberapa perbedaan area umum yang lebih berkaitan dengan sifat yang berbeda dari saham dan futures daripada dengan alat yang sebenarnya.

Struktur harga di futures jauh lebih rumit daripada di saham. Setiap komoditas dikutip dalam unit dan kenaikan yang berbeda. Pasar biji-bijian, misalnya, dikutip dalam sen per gantang, pasar ternak dalam sen per pon, emas dan perak dalam dolar per ons, dan suku bunga dalam basis poin. Pedagang harus

mempelajari detail kontrak dari setiap pasar: di bursa mana ia diperdagangkan, bagaimana setiap kontrak dikutip, berapa kenaikan harga minimum dan maksimum, dan berapa nilai kenaikan harga ini.

Tidak seperti saham, kontrak berjangka memiliki tanggal kedaluwarsa. Kontrak Treasury Bond bulan Maret 1999, misalnya, berakhir pada bulan Maret 1999. Kontrak berjangka biasanya diperdagangkan sekitar satu setengah tahun sebelum berakhir. Karenanya, pada satu waktu, setidaknya setengah lusin bulan kontrak yang berbeda memperdagangkan komoditas yang sama pada waktu yang sama. Pedagang harus tahu kontrak mana yang harus diperdagangkan dan mana yang harus dihindari. (Ini akan dijelaskan nanti dalam buku ini.) Fitur masa pakai terbatas ini menyebabkan beberapa masalah untuk perkiraan harga dengan kisaran yang lebih panjang. Ini membutuhkan kebutuhan berkelanjutan untuk mendapatkan grafik baru setelah kontrak lama berhenti diperdagangkan. Bagan kontrak yang kadaluwarsa tidak banyak berguna. Grafik baru harus diperoleh untuk kontrak baru bersama dengan indikator teknisnya sendiri. Rotasi konstan ini membuat pemeliharaan pustaka bagan yang sedang berjalan menjadi jauh lebih sulit. Untuk pengguna komputer,

Ini mungkin perbedaan terpenting antara saham dan futures. Semua kontrak berjangka diperdagangkan dengan margin, yang biasanya kurang dari 10% dari nilai kontrak. Hasil dari persyaratan margin rendah ini adalah leverage yang luar biasa. Pergerakan harga yang relatif kecil di kedua arah cenderung menjadi lebih besar dalam pengaruhnya terhadap hasil perdagangan secara keseluruhan. Karena alasan ini, sangat mungkin untuk menghasilkan atau kehilangan uang dalam jumlah besar dengan sangat cepat di masa depan. Karena seorang trader hanya menempatkan 10% dari nilai kontrak sebagai margin, maka pergerakan 10% ke salah satu arah akan menggandakan uang trader atau menghapusnya. Dengan memperbesar dampak dari pergerakan pasar yang kecil sekalipun, faktor leverage yang tinggi terkadang membuat pasar berjangka tampak lebih tidak stabil daripada yang sebenarnya. Ketika seseorang berkata, misalnya, bahwa dia

"tersapu bersih" di pasar berjangka,

Dari sudut pandang analisis teknis, faktor leverage yang tinggi membuat waktu di pasar berjangka jauh lebih penting daripada di saham. Waktu titik masuk dan keluar yang tepat sangat penting dalam perdagangan berjangka dan jauh lebih sulit dan membuat frustrasi daripada analisis pasar. Sebagian besar karena alasan ini, keterampilan perdagangan teknis menjadi sangat diperlukan untuk program perdagangan berjangka yang sukses.

Karena faktor leverage yang tinggi dan kebutuhan untuk memantau posisi pasar dengan cermat, jangka waktu pedagang komoditas jauh lebih singkat dari kebutuhan. Teknisi pasar saham cenderung melihat lebih pada gambaran jangka panjang dan berbicara dalam kerangka waktu yang berada di luar perhatian pedagang komoditas rata-rata. Teknisi saham mungkin berbicara tentang di mana pasar akan berada dalam tiga atau enam bulan. Pedagang berjangka ingin tahu di mana harga akan berada minggu depan, besok, atau bahkan mungkin sore ini. Hal ini memerlukan penyempurnaan alat waktu jangka pendek. Salah satu contohnya adalah rata-rata bergerak. Rata-rata yang paling sering ditonton di saham adalah 50 dan 200 hari. Dalam komoditas, sebagian besar rata-rata bergerak di bawah 40 hari. Kombinasi rata-rata bergerak yang populer di masa depan, misalnya, adalah 4, 9, dan 18 hari.

Pengaturan waktu adalah segalanya dalam perdagangan berjangka. Menentukan arah pasar yang benar hanya menyelesaikan sebagian dari masalah perdagangan. Jika waktu titik masuk meleset satu hari, atau terkadang bahkan beberapa menit, itu bisa berarti perbedaan antara pemenang atau pecundang. Cukup buruk untuk berada di sisi pasar yang salah dan kehilangan uang. Berada di sisi kanan pasar dan masih kehilangan uang adalah salah satu aspek perdagangan berjangka yang paling membuat frustrasi dan menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pengaturan waktu hampir sepenuhnya bersifat teknis, karena fundamentalnya jarang berubah setiap hari.

KURANG MENGANDALKAN KEANDALAN TERHADAP RATA-RATA PASAR DAN INDIKATOR

Analisis pasar saham sangat didasarkan pada pergerakan rata-rata pasar yang luas — seperti Dow Jones Industrial Average atau S&P 500. Selain itu, indikator teknis yang mengukur kekuatan atau kelemahan pasar yang lebih luas — seperti garis kenaikan-turun NYSE atau daftar tertinggi baru-terendah baru — banyak digunakan. Sementara pasar komoditas dapat dilacak menggunakan ukuran seperti Indeks Harga Futures Biro Riset Komoditas, lebih sedikit penekanan ditempatkan pada pendekatan pasar yang lebih luas. Analisis pasar komoditas lebih berkonsentrasi pada aksi pasar individu. Karena itu, indikator teknis yang mengukur tren komoditas yang lebih luas tidak banyak digunakan. Dengan hanya sekitar 20 atau lebih pasar komoditas yang aktif, tidak banyak yang dibutuhkan.

Meskipun sebagian besar perangkat teknis yang awalnya dikembangkan di pasar saham memiliki beberapa penerapan di pasar komoditas, namun tidak digunakan dengan cara yang persis sama. Misalnya, pola grafik di masa depan seringkali cenderung tidak terbentuk sepenuhnya seperti di saham.

Pedagang berjangka lebih bergantung pada indikator jangka pendek yang menekankan sinyal perdagangan yang lebih tepat. Poin-poin perbedaan ini dan banyak poin lainnya akan dibahas nanti dalam buku ini.

Terakhir, ada area perbedaan besar lainnya antara saham dan futures. Analisis teknis dalam saham jauh lebih bergantung pada penggunaan indikator sentimen dan analisis aliran dana. Indikator sentimen memantau kinerja berbagai kelompok seperti loter aneh, reksa dana, dan spesialis lantai. Sangat penting ditempatkan pada indikator sentimen yang mengukur bullish dan bearish pasar secara keseluruhan dengan teori bahwa pendapat mayoritas biasanya salah.

Analisis aliran dana mengacu pada posisi kas kelompok yang berbeda, seperti reksa dana atau rekening institusi besar. Pemikirannya di sini adalah bahwa semakin besar posisi kas, semakin banyak dana yang tersedia untuk pembelian saham.

Analisis teknis di pasar berjangka adalah bentuk analisis harga yang lebih murni. Sementara teori opini yang bertentangan juga digunakan sampai batas tertentu, lebih banyak penekanan ditempatkan pada analisis tren dasar dan penerapan indikator teknis tradisional.

BEBERAPA KRITIK PENDEKATAN TEKNIS

Beberapa pertanyaan biasanya muncul dalam setiap diskusi tentang pendekatan teknis. Salah satu kekhawatiran ini adalah ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Pertanyaan lainnya adalah apakah data harga masa lalu benar-benar dapat digunakan untuk meramalkan arah harga di masa mendatang. Kritikus biasanya mengatakan sesuatu seperti: "Grafik memberi tahu kami di mana pasar berada, tetapi tidak dapat memberi tahu kami ke mana arahnya." Untuk saat ini, kami akan mengesampingkan jawaban yang jelas bahwa grafik tidak akan memberi tahu Anda apa pun jika Anda tidak tahu cara membacanya. The Random Walk Theory mempertanyakan apakah harga benar-benar tren dan meragukan bahwa teknik perkiraan apa pun dapat mengalahkan strategi beli dan tahan sederhana. Pertanyaan-pertanyaan ini patut mendapat tanggapan.

Pertanyaan tentang apakah ada ramalan yang terwujud dengan sendirinya di tempat kerja tampaknya mengganggu kebanyakan orang karena begitu sering diajukan. Ini tentu saja merupakan perhatian yang valid, tetapi jauh lebih tidak penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Mungkin cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mengutip dari teks yang membahas beberapa kerugian menggunakan pola grafik:

Sebuah. Penggunaan sebagian besar pola grafik telah dipublikasikan secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pedagang cukup akrab dengan pola ini dan sering menindaklanjutinya secara bersamaan. Ini menciptakan "ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya," karena gelombang pembelian atau penjualan dibuat sebagai respons terhadap pola "naik" atau "turun" ...

b. Pola bagan hampir sepenuhnya subjektif. Belum ada penelitian yang berhasil menghitung secara matematis salah satunya. Mereka secara harfiah ada di benak yang melihatnya.... (Teweles dkk.)

Kedua kritik ini saling bertentangan dan poin kedua sebenarnya membatalkan yang pertama. Jika pola grafik "benar-benar subjektif" dan "dalam pikiran orang yang melihatnya", maka sulit untuk membayangkan bagaimana setiap orang dapat melihat hal yang sama pada saat yang sama, yang merupakan dasar dari ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Kritik terhadap charting tidak bisa memiliki keduanya. Di satu sisi, mereka tidak dapat mengkritik charting karena begitu obyektif dan jelas sehingga setiap orang akan bertindak dengan cara yang sama pada saat yang sama (sehingga menyebabkan pola harga terpenuhi), dan kemudian juga mengkritik charting karena terlalu subjektif. .

Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa pembuatan bagan itu sangat subjektif. Membaca grafik adalah seni. (Mungkin kata "skill" lebih tepat.) Pola grafik jarang begitu jelas sehingga pembuat grafik berpengalaman pun selalu setuju dengan interpretasinya. Selalu ada unsur keraguan dan ketidaksepakatan. Seperti yang diperlihatkan buku ini, ada banyak pendekatan berbeda untuk analisis teknis yang sering tidak sesuai satu sama lain.

Bahkan jika sebagian besar teknisi setuju dengan perkiraan pasar, mereka tidak akan serta merta memasuki pasar pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama. Beberapa akan mencoba untuk mengantisipasi sinyal grafik dan memasuki pasar lebih awal. Orang lain akan membeli "breakout" dari pola atau indikator tertentu. Yang lain akan menunggu pullback setelah breakout sebelum mengambil tindakan. Beberapa pedagang agresif; yang lainnya konservatif.

Beberapa menggunakan stop untuk memasuki pasar, sementara yang lain suka menggunakan pesanan pasar atau pesanan batas istirahat. Beberapa diperdagangkan untuk penarikan panjang, sementara yang lain melakukan perdagangan harian. Oleh karena itu, kemungkinan semua teknisi bertindak pada saat yang sama dan dengan cara yang sama sebenarnya sangat kecil.

Bahkan jika ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya menjadi perhatian utama, itu mungkin akan bersifat "mengoreksi diri". Dengan kata lain, pedagang akan sangat bergantung pada grafik sampai tindakan bersama mereka mulai memengaruhi atau mendistorsi pasar. Setelah pedagang menyadari hal ini terjadi, mereka akan berhenti menggunakan grafik atau menyesuaikan taktik perdagangan mereka. Misalnya, mereka akan mencoba untuk bertindak di depan orang banyak atau menunggu lebih lama untuk konfirmasi yang lebih besar. Jadi, bahkan jika ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya menjadi masalah dalam waktu dekat, itu akan cenderung mengoreksi dirinya sendiri.

Harus diingat bahwa pasar bull and bear hanya terjadi dan dipertahankan jika dibenarkan oleh hukum penawaran dan permintaan. Teknisi tidak mungkin menyebabkan pergerakan pasar yang besar hanya dengan kekuatan pembelian dan penjualan mereka. Jika ini masalahnya, semua teknisi akan menjadi kaya dengan sangat cepat.

Yang lebih memprihatinkan daripada para pembuat grafik adalah pertumbuhan luar biasa dalam penggunaan sistem perdagangan teknis terkomputerisasi di pasar berjangka. Sistem ini terutama bersifat mengikuti tren, yang berarti bahwa semuanya diprogram untuk mengidentifikasi dan memperdagangkan tren utama. Dengan pertumbuhan uang yang dikelola secara profesional di industri berjangka, dan menjamurnya dana publik dan swasta jutaan dolar, yang sebagian besar menggunakan sistem teknis ini, konsentrasi uang yang luar biasa hanya mengejar beberapa tren yang ada. Karena dunia pasar berjangka masih cukup kecil, potensi distorsi sistem ini untuk aksi harga jangka pendek semakin meningkat. Namun, bahkan dalam kasus di mana distorsi benar-benar terjadi, biasanya distorsi tersebut bersifat jangka pendek dan tidak

menyebabkan pergerakan besar.

Di sini sekali lagi, bahkan masalah jumlah uang yang terkonsentrasi dengan menggunakan sistem teknis mungkin dapat diperbaiki sendiri. Jika semua sistem mulai melakukan hal yang sama pada saat yang sama, pedagang akan membuat penyesuaian dengan membuat sistem mereka menjadi lebih atau kurang sensitif.

Nubuatan yang terpenuhi dengan sendirinya umumnya terdaftar sebagai kritik terhadap grafik. Mungkin lebih tepat untuk memberinya label sebagai pujian. Bagaimanapun, agar teknik peramalan apa pun menjadi begitu populer sehingga mulai memengaruhi peristiwa, itu harus cukup bagus. Kami hanya dapat berspekulasi mengapa kekhawatiran ini jarang diangkat terkait penggunaan analisis fundamental.

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah mengenai validitas penggunaan data harga masa lalu untuk memprediksi masa depan. Sungguh mengejutkan betapa seringnya kritik terhadap pendekatan teknis mengemukakan hal ini karena setiap metode prakiraan yang diketahui, dari prakiraan cuaca hingga analisis fundamental, sepenuhnya didasarkan pada studi data masa lalu. Jenis data apa lagi yang bisa digunakan?

Bidang statistik membuat perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif mengacu pada penyajian data secara grafis, seperti data harga pada grafik batang standar. Statistik induktif mengacu pada generalisasi, prediksi, atau ekstrapolasi yang disimpulkan dari data tersebut. Oleh karena itu, grafik harga itu sendiri berada di bawah judul deskriptif, sedangkan teknisi analisis melakukan pada data harga itu termasuk dalam ranah induktif.

Seperti yang dikatakan salah satu teks statistik, "Langkah pertama dalam meramalkan bisnis atau masa depan ekonomi terdiri dari pengumpulan pengamatan dari masa lalu." (Freund dan Williams) Analisis bagan hanyalah bentuk lain dari analisis deret waktu, berdasarkan studi masa lalu, yang persis dilakukan dalam semua bentuk analisis deret waktu. Satu-satunya jenis data

yang harus dimiliki siapa pun adalah data masa lalu. Kami hanya dapat memperkirakan masa depan dengan memproyeksikan pengalaman masa lalu ke masa depan itu.

Jadi, tampaknya penggunaan data harga masa lalu untuk memprediksi masa depan dalam analisis teknis didasarkan pada konsep statistik yang sehat. Jika ada orang yang secara serius mempertanyakan aspek peramalan teknis ini, ia juga harus mempertanyakan validitas dari setiap bentuk peramalan lain berdasarkan data historis, yang mencakup semua analisis ekonomi dan fundamental.

TEORI BERJALAN ACAK

The Random Walk Theory , yang dikembangkan dan dikembangkan dalam komunitas akademis, mengklaim bahwa perubahan harga adalah "independen secara serial" dan bahwa riwayat harga bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk arah harga di masa depan. Singkatnya, pergerakan harga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Teori ini didasarkan pada hipotesis pasar efisien , yang menyatakan bahwa harga berfluktuasi secara acak terhadap nilai intrinsiknya. Ia juga berpendapat bahwa strategi pasar terbaik untuk diikuti adalah strategi "beli dan tahan" sederhana yang bertentangan dengan upaya apa pun untuk "mengalahkan pasar".

Meskipun tampaknya ada sedikit keraguan bahwa sejumlah keacakan atau "gangguan" memang ada di semua pasar, hanya tidak realistis untuk percaya bahwa semua pergerakan harga adalah acak. Ini mungkin salah satu area di mana pengamatan empiris dan pengalaman praktis terbukti lebih berguna daripada teknik statistik canggih, yang tampaknya mampu membuktikan apa pun yang ada dalam pikiran pengguna atau tidak mampu menyangkal apa pun. Mungkin berguna untuk diingat bahwa keacakan hanya dapat didefinisikan dalam arti negatif dari ketidakmampuan untuk mengungkap pola sistematis dalam aksi harga. Fakta bahwa banyak akademisi yang belum dapat menemukan

keberadaan pola-pola ini tidak membuktikan bahwa pola-pola tersebut tidak ada.

Perdebatan akademis mengenai apakah tren pasar tidak begitu menarik bagi analis pasar rata-rata atau pedagang yang dipaksa untuk berurusan di dunia nyata di mana tren pasar terlihat jelas. Jika pembaca memiliki keraguan tentang hal ini, pandangan sekilas melalui buku bagan (dipilih secara acak) akan menunjukkan adanya tren dengan cara yang sangat grafis. Bagaimana "random walker" menjelaskan bertahannya tren ini jika harga secara serial independen, yang berarti bahwa apa yang terjadi kemarin, atau minggu lalu, tidak ada hubungannya dengan apa yang mungkin terjadi hari ini atau besok? Bagaimana mereka menjelaskan rekam jejak "kehidupan nyata" yang menguntungkan dari banyak sistem yang mengikuti tren?

Bagaimana, misalnya, strategi beli dan tahan berlaku di pasar komoditas berjangka di mana waktu sangat penting? Apakah posisi panjang tersebut akan dipertahankan selama pasar bearish? Bagaimana pedagang bahkan tahu perbedaan antara pasar bull dan bear jika harga tidak dapat diprediksi dan tidak tren? Faktanya, bagaimana bisa pasar beruang bahkan ada karena itu akan menyiratkan tren? (Lihat [Gambar 1.3](#).)



Gambar 1.3 *Seorang "random walker" akan kesulitan meyakinkan pemegang emas batangan bahwa tidak ada tren nyata pada grafik ini.*

Tampaknya meragukan bahwa bukti statistik akan pernah sepenuhnya membuktikan atau menyangkal Teori Random Walk. Namun, gagasan bahwa pasar itu acak ditolak oleh komunitas teknis. Jika pasar benar-benar acak, tidak ada teknik perkiraan yang akan berhasil. Jauh dari menyangkal validitas pendekatan teknis, hipotesis pasar efisien sangat dekat dengan premis teknis bahwa pasar mengabaikan segalanya. Namun, para akademisi merasa bahwa karena pasar dengan cepat mengabaikan semua informasi, tidak ada cara untuk memanfaatkan informasi tersebut. Dasar dari peramalan teknis, yang telah disinggung, adalah informasi pasar yang penting didiskon dalam harga pasar jauh sebelum diketahui. Tanpa disengaja, para akademisi dengan sangat fasih menyatakan perlunya memantau secara cermat aksi harga dan kesia-siaan mencoba mengambil untung dari informasi fundamental, setidaknya dalam jangka pendek.

Akhirnya, tampaknya adil untuk mengamati bahwa proses apa pun tampak acak dan tidak dapat diprediksi bagi mereka yang tidak memahami aturan di mana proses itu beroperasi. Hasil cetakan elektrokardiogram, misalnya, mungkin tampak seperti banyak gangguan acak bagi orang awam. Tetapi bagi seorang medis yang terlatih, semua kerlip kecil itu sangat masuk akal dan tentunya tidak acak. Cara kerja pasar mungkin tampak acak bagi mereka yang tidak meluangkan waktu untuk mempelajari aturan perilaku pasar. Ilusi keacakan secara bertahap menghilang saat keterampilan membaca grafik meningkat. Mudah-mudahan, itulah yang akan terjadi seiring perkembangan pembaca melalui berbagai bagian buku ini.

Bahkan mungkin ada harapan bagi dunia akademis. Sejumlah universitas terkemuka di Amerika telah mulai mengeksplorasi Behavioral Finance yang menyatakan bahwa psikologi manusia dan harga sekuritas saling terkait. Itu, tentu saja, adalah dasar utama dari analisis teknikal.

PRINSIP UNIVERSAL

Ketika versi sebelumnya dari buku ini diterbitkan dua belas tahun yang lalu, banyak dari alat waktu teknis yang dijelaskan digunakan terutama di pasar berjangka. Namun, selama dekade terakhir, alat ini telah digunakan secara luas dalam menganalisis tren pasar saham. Prinsip teknis yang dibahas dalam buku ini dapat diterapkan secara universal ke semua pasar — bahkan reksa dana. Salah satu fitur tambahan dari perdagangan pasar saham yang telah mendapatkan popularitas luas dalam dekade terakhir adalah investasi sektor, terutama melalui opsi indeks dan reksa dana. Nanti di buku ini kami akan menunjukkan bagaimana menentukan sektor mana yang panas dan mana yang tidak dengan menerapkan alat waktu teknis.

2

Dow Theory

PENGANTAR

Charles Dow dan mitranya Edward Jones mendirikan Dow Jones & Company pada tahun 1882. Sebagian besar teknisi dan mahasiswa pasar sepakat bahwa sebagian besar dari apa yang kita sebut analisis teknis saat ini berawal dari teori yang pertama kali diajukan oleh Dow sekitar pergantian abad. Dow mempublikasikan ide-idenya dalam serangkaian editorial yang dia tulis untuk Wall Street Journal. Kebanyakan teknisi saat ini mengenali dan mengasimilasi ide dasar Dow, terlepas dari apakah mereka mengenali sumbernya atau tidak. Teori Dow masih menjadi landasan studi analisis teknis, bahkan dalam menghadapi teknologi komputer yang canggih saat ini, dan perkembangan indikator teknis yang lebih baru dan seharusnya lebih baik.

Pada 3 Juli 1884, Dow menerbitkan rata-rata pasar saham pertama yang terdiri dari harga penutupan sebelas saham: sembilan perusahaan kereta api dan dua perusahaan manufaktur. Dow merasa bahwa sebelas saham ini memberikan indikasi yang baik tentang kesehatan ekonomi negara. Pada tahun 1897, Dow menetapkan bahwa dua indeks terpisah akan lebih mewakili kesehatan itu, dan menciptakan indeks industri 12 saham dan indeks rel 20 saham. Pada tahun 1928

indeks industri telah berkembang hingga mencakup 30 saham, jumlah yang berlaku saat ini. Para editor The Wall Street Journal telah memperbarui daftar ini

berkali-kali pada tahun-tahun berikutnya, menambahkan indeks utilitas pada tahun 1929. Pada tahun 1984, tahun yang menandai peringatan seratus tahun publikasi pertama Dow, Asosiasi Teknisi Pasar mempersembahkan mangkuk perak Gorham kepada Dow Jones & Co. Menurut MTA, penghargaan tersebut mengakui “kontribusi abadi Charles Dow di bidang analisis investasi. Indeksnya, pelopor dari apa yang saat ini dianggap sebagai barometer utama aktivitas pasar saham, tetap menjadi alat vital bagi teknisi pasar 80 tahun setelah kematiannya.”

Sayangnya bagi kami, Dow tidak pernah menulis buku tentang teorinya. Sebaliknya, ia menuliskan gagasannya tentang perilaku pasar saham dalam serangkaian editorial yang diterbitkan The Wall Street Journal sekitar pergantian abad. Pada tahun 1903, setahun setelah kematian Dow, SA Nelson menyusun esai ini menjadi sebuah buku berjudul The ABC of Stock Speculation. Dalam karya itu, Nelson pertama kali menciptakan istilah "Teori Dow". Richard Russell, yang menulis pengantar cetakan ulang tahun 1978, membandingkan kontribusi Dow terhadap teori pasar saham dengan kontribusi Freud pada psikiatri. Pada tahun 1922, William Peter Hamilton (rekanan dan penerus Dow di Journal) mengkategorikan dan menerbitkan prinsip-prinsip Dow dalam sebuah buku berjudul The Stock Market Barometer. Robert Rhea mengembangkan teori ini lebih jauh di Teori Dow (New York: Barron's), diterbitkan pada tahun 1932.

Dow menerapkan karya teoretisnya pada rata-rata pasar saham yang dia buat; yaitu Industrials dan Rails. Namun, sebagian besar ide analitisnya berlaku sama baiknya untuk semua rata-rata pasar. Bab ini akan menjelaskan enam prinsip dasar Teori Dow dan akan membahas bagaimana ide-ide ini cocok dengan studi modern tentang analisis teknis. Kami akan membahas konsekuensi dari ide-ide ini dalam bab-bab selanjutnya.

TENET DASAR

Jumlah dan kecenderungan transaksi di Bursa Efek merupakan jumlah dari

semua pengetahuan Wall Street di masa lalu, langsung dan jauh, yang diterapkan untuk mendiskontokan masa depan. Tidak perlu menambahkan rata-rata, seperti yang dilakukan beberapa ahli statistik, kompilasi yang terperinci dari nomor indeks harga komoditas, kliring bank, fluktuasi nilai tukar, volume perdagangan dalam dan luar negeri atau apa pun. Wall Street mempertimbangkan semua hal ini (Hamilton, hlm. 40–41).

Terdengar akrab? Gagasan bahwa pasar mencerminkan setiap faktor yang dapat diketahui yang mempengaruhi keseluruhan penawaran dan permintaan adalah salah satu premis dasar teori teknis, seperti yang disebutkan dalam [Bab 1](#). Teori ini berlaku untuk rata-rata pasar, juga untuk pasar individu, dan bahkan membuat kelonggaran untuk "tindakan Tuhan." Meskipun pasar tidak dapat mengantisipasi peristiwa seperti gempa bumi dan berbagai bencana alam lainnya, mereka dengan cepat mengabaikan kejadian tersebut, dan hampir secara instan mengasimilasi pengaruhnya ke dalam aksi harga.

Sebelum membahas bagaimana tren berperilaku, kita harus menjelaskan apa yang dianggap Dow sebagai tren. Dow mendefinisikan tren naik sebagai situasi di mana setiap reli berturut-turut ditutup lebih tinggi dari reli tertinggi sebelumnya, dan setiap reli terendah berturut-turut juga ditutup lebih tinggi dari reli terendah sebelumnya. Dengan kata lain, tren naik memiliki pola naik dan turun. Situasi sebaliknya, dengan puncak dan palung yang lebih rendah berturut-turut, menentukan tren turun. Definisi Dow telah bertahan dalam ujian waktu dan masih menjadi landasan analisis tren.

Dow percaya bahwa hukum aksi dan reaksi berlaku untuk pasar seperti halnya hukum alam semesta. Dia menulis, “Catatan perdagangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus ketika sebuah saham mencapai puncak, itu akan mengalami penurunan moderat dan kemudian kembali lagi mendekati angka tertinggi. Jika setelah pergerakan seperti itu, harga kembali surut, maka kemungkinan besar akan turun beberapa jarak ”(Nelson, halaman 43).

Dow menganggap tren memiliki tiga bagian, primer, sekunder, dan minor,

yang ia bandingkan dengan pasang surut, gelombang, dan riak laut. Tren primer mewakili pasang surut, tren sekunder atau menengah mewakili gelombang yang membentuk gelombang pasang, dan tren minor berperilaku seperti riak pada gelombang.

Seorang pengamat dapat menentukan arah pasang surut dengan mencatat titik tertinggi di pantai yang dicapai oleh gelombang yang berurutan. Jika setiap gelombang berturut-turut mencapai lebih jauh ke pedalaman dari gelombang sebelumnya, air pasang akan mengalir masuk. Ketika titik tertinggi dari setiap gelombang berikutnya surut, pasang telah keluar dan surut. Tidak seperti pasang surut laut yang sebenarnya, yang berlangsung dalam hitungan jam, Dow membayangkan pasang surut pasar yang berlangsung selama lebih dari satu tahun, dan mungkin selama beberapa tahun.

Tren sekunder atau menengah mewakili koreksi dalam tren primer dan biasanya berlangsung selama tiga minggu hingga tiga bulan. Koreksi menengah ini umumnya menelusuri kembali antara sepertiga dan dua pertiga dari pergerakan tren sebelumnya dan paling sering sekitar setengah, atau 50%, dari pergerakan sebelumnya.

Menurut Dow, tren minor (atau jangka pendek) biasanya berlangsung kurang dari tiga minggu. Tren jangka pendek ini mewakili fluktuasi dalam tren menengah. Kami akan membahas konsep tren secara lebih rinci di [Bab 4](#) , “Konsep Dasar Tren,” di mana Anda akan melihat bahwa kami terus menggunakan konsep dan terminologi dasar yang sama saat ini.

Dow memusatkan perhatiannya pada tren primer atau utama, yang menurutnya biasanya berlangsung dalam tiga fase berbeda: fase akumulasi, fase partisipasi publik, dan fase distribusi. Fase akumulasi merupakan pembelian informasi oleh investor paling cerdas. Jika tren sebelumnya turun, maka pada titik ini para investor yang cerdas ini menyadari bahwa pasar telah mengasimilasi semua yang disebut berita "buruk". Fase partisipasi publik, di mana sebagian besar pengikut tren teknis mulai berpartisipasi, terjadi ketika harga mulai naik dengan cepat dan

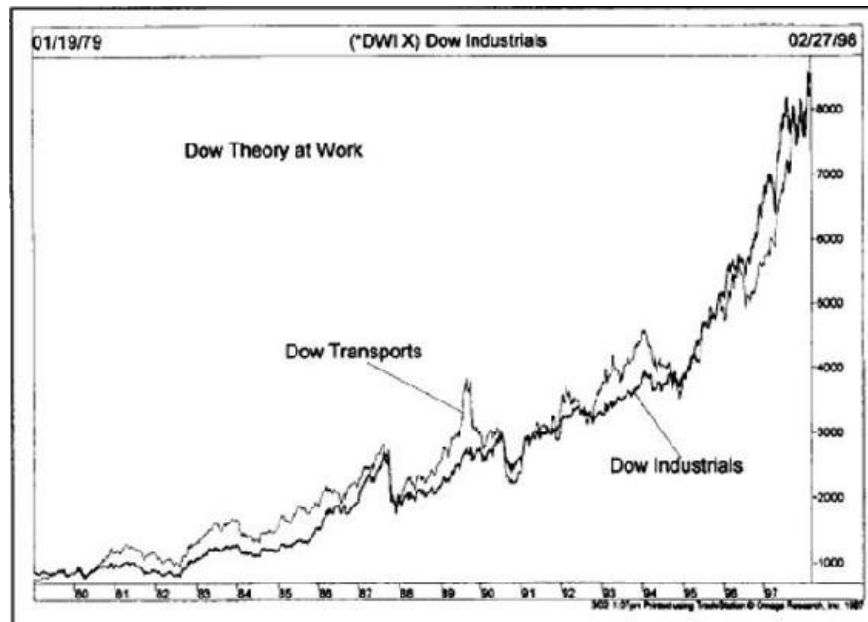
berita bisnis membaik. Fase distribusi terjadi ketika surat kabar mulai mencetak berita yang semakin meningkat; ketika berita ekonomi lebih baik dari sebelumnya; dan ketika volume spekulatif dan partisipasi publik meningkat.

Mahasiswa Teori Elliott Wave akan mengenali pembagian pasar bullish utama ini menjadi tiga fase berbeda. RN Elliott menguraikan pekerjaan Rhea di Teori Dow , untuk mengenali bahwa pasar bullish memiliki tiga pergerakan utama yang naik. Dalam [Bab 13](#) , “Teori Gelombang Elliott,” kami akan menunjukkan kemiripan yang dekat antara tiga fase pasar bullish Dow dan urutan Elliott gelombang lima.

Dow, mengacu pada Industrial and Rail Averages, berarti tidak ada sinyal bullish atau bear market yang dapat terjadi kecuali kedua rata-rata tersebut memberikan sinyal yang sama, sehingga saling mengkonfirmasi. Dia merasa bahwa kedua rata-rata harus melebihi puncak sekunder sebelumnya untuk mengkonfirmasi permulaan atau kelanjutan pasar bullish. Dia tidak percaya bahwa sinyal harus terjadi secara bersamaan, tetapi menyadari bahwa waktu yang lebih pendek antara kedua sinyal tersebut memberikan konfirmasi yang lebih kuat. Ketika dua rata-rata menyimpang satu sama lain, Dow berasumsi bahwa tren sebelumnya masih dipertahankan. (Teori Gelombang Elliott hanya mensyaratkan bahwa sinyal dihasilkan dalam satu rata-rata.) [Bab 6](#) , “Pola Kelanjutan,” akan membahas konsep kunci konfirmasi dan divergensi. (Lihat [Gambar 2.1](#) dan [2.2](#) .)

Dow mengakui volume sebagai faktor sekunder namun penting dalam mengkonfirmasi sinyal harga. Sederhananya, volume harus berkembang atau meningkat ke arah tren utama. Dalam tren naik utama, volume kemudian akan meningkat saat harga bergerak lebih tinggi, dan berkurang saat harga turun. Dalam tren turun, volume akan meningkat karena harga turun dan turun saat harga naik. Dow menganggap volume sebagai indikator sekunder. Dia mendasarkan sinyal beli dan jual yang sebenarnya sepenuhnya pada harga penutupan. Dalam [Bab 7](#) , "Volume dan Bunga Terbuka," kita akan membahas

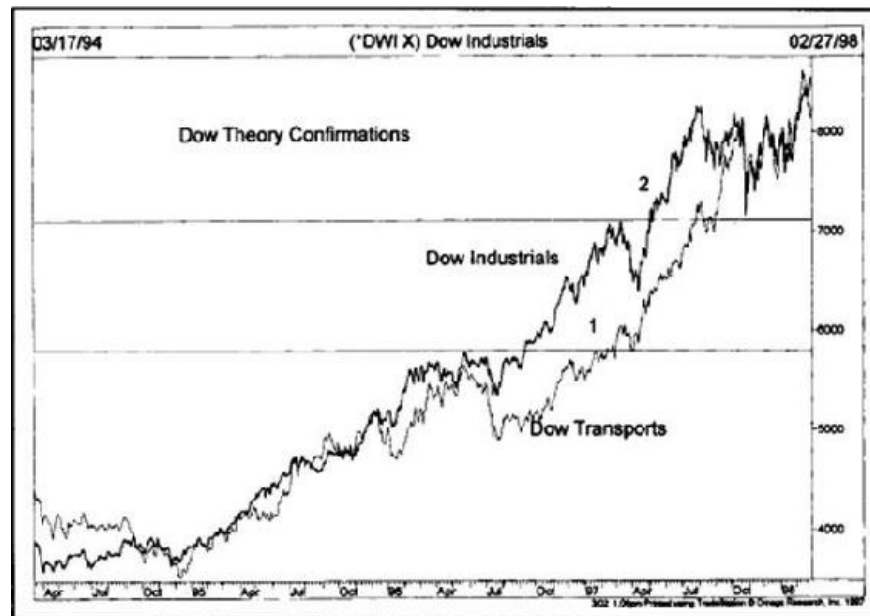
masalah volume dan mengembangkan gagasan Dow. Indikator volume yang canggih saat ini membantu menentukan apakah volume naik atau turun. Pedagang yang cerdas kemudian membandingkan informasi ini dengan aksi harga untuk melihat apakah keduanya saling mengkonfirmasi.



Gambar 2.1 Pandangan jangka panjang dari Teori Dow di tempat kerja. Agar tren bullish utama berlanjut, baik Dow Industrials dan Dow Transports harus maju bersama.

Prinsip ini, yang telah kita bahas di [Bab 1](#) , membentuk banyak fondasi dari pendekatan mengikuti tren modern. Ini menghubungkan hukum fisik dengan pergerakan pasar, yang menyatakan bahwa suatu objek yang bergerak (dalam hal ini tren) cenderung terus bergerak sampai suatu kekuatan eksternal menyebabkannya berubah arah. Sejumlah alat teknis tersedia bagi pedagang untuk membantu dalam tugas sulit mengenali sinyal pembalikan, termasuk studi tentang level support dan resistance, pola harga, garis tren, dan rata-rata bergerak. Beberapa indikator bahkan dapat memberikan sinyal peringatan lebih awal tentang hilangnya momentum. Semua itu tidak bertahan, kemungkinan

biasanya mendukung bahwa tren yang ada akan terus berlanjut.

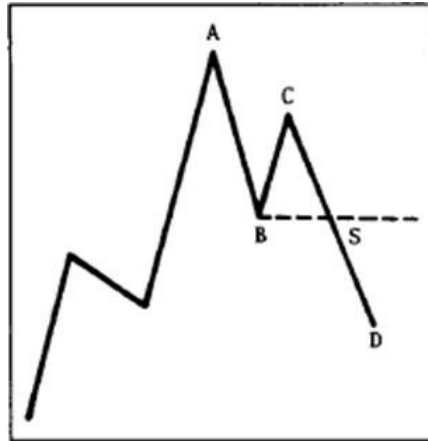


Gambar 2.2 Contoh dua konfirmasi Teori Dow. Pada permulaan 1997 (poin 1), Dow Transports mengkonfirmasi terobosan sebelumnya di Industrials. Bulan Mei berikutnya (poin 2), Dow Industrials mengkonfirmasi level tertinggi baru sebelumnya di Transports.

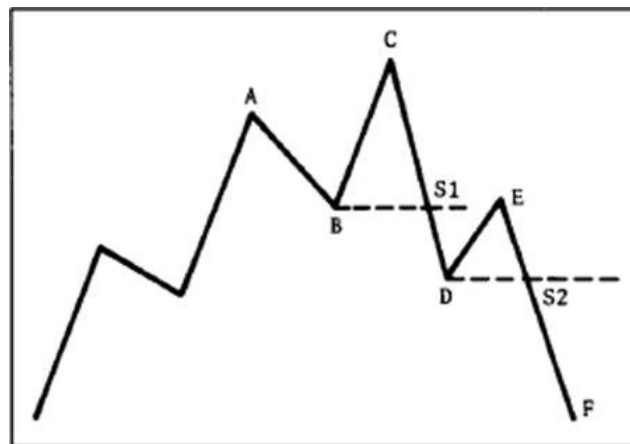
Tugas tersulit bagi ahli teori Dow, atau pengikut tren mana pun, adalah mampu membedakan antara koreksi sekunder normal dalam tren yang ada dan tahap pertama tren baru dalam arah yang berlawanan. Ahli teori Dow sering tidak setuju tentang kapan pasar memberikan sinyal pembalikan yang sebenarnya. Gambar 2.3a dan 2.3b menunjukkan bagaimana ketidaksepakatan ini memanifestasikan dirinya.

Gambar 2.3a dan 2.3b mengilustrasikan dua skenario pasar yang berbeda. Pada Gambar 2.3a, perhatikan bahwa reli di titik C lebih rendah dari puncak sebelumnya di A. Harga kemudian turun di bawah titik B. Kehadiran dua puncak yang lebih rendah dan dua palung yang lebih rendah ini memberikan sinyal jual yang jelas di titik di mana rendah di B rusak (titik S). Pola pembalikan ini

terkadang disebut sebagai "ayunan kegagalan".



Gambar 2.3a Kegagalan Ayunan. Kegagalan puncak di C untuk mengatasi A, diikuti oleh pelanggaran terendah di B, merupakan sinyal "jual" di S.



Gambar 2.3b Ayunan Nonfailure . Perhatikan bahwa C melebihi A sebelum jatuh ke bawah B. Beberapa ahli teori Dow akan melihat sinyal "jual" di S1, sementara yang lain perlu melihat lower high di E sebelum berubah menjadi bearish di S2.

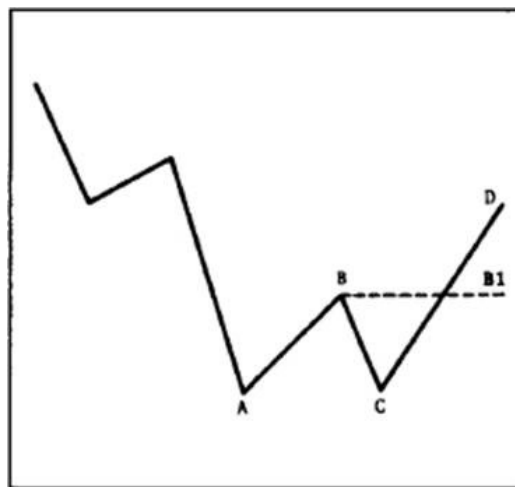
Pada [Gambar 2.3b](#) , puncak reli di C lebih tinggi dari puncak sebelumnya di A. Kemudian harga turun di bawah titik B. Beberapa ahli teori Dow tidak akan menganggap pelanggaran support yang jelas, di S1, sebagai sinyal jual yang

bonafid. Mereka akan menunjukkan bahwa hanya posisi terendah yang lebih rendah yang ada dalam kasus ini, tetapi tidak tertinggi yang lebih rendah. Mereka lebih suka melihat reli ke titik E yang lebih rendah dari titik C. Kemudian mereka akan mencari titik terendah baru di bawah titik D. Bagi mereka, S2 akan mewakili sinyal jual aktual dengan dua titik tertinggi yang lebih rendah dan dua titik terendah yang lebih rendah.

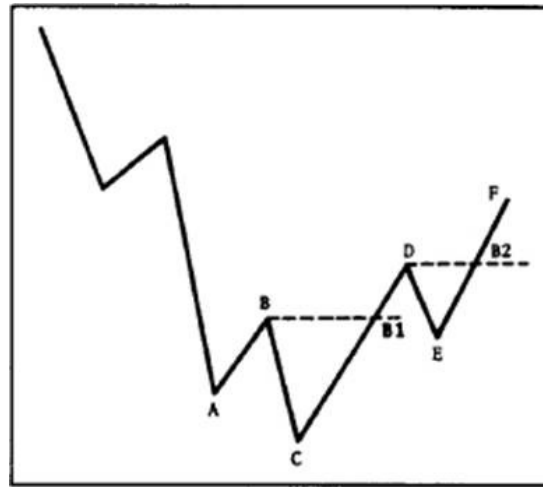
Pola pembalikan ditunjukkan pada [Gambar 2.3b](#) disebut sebagai "ayunan nonfailure". Sebuah ayunan kegagalan (ditunjukkan pada [Gambar 2.3a](#)) adalah pola yang jauh lebih lemah daripada ayunan nonfailure pada [Gambar 2.3b](#). [Gambar 2.4a](#) dan [2.4b](#) menunjukkan skenario yang sama di dasar pasar.

PENGUNAAN HARGA PENUTUP DAN KEHADIRAN BARIS

Dow mengandalkan harga penutupan secara eksklusif . Dia percaya bahwa rata-rata harus ditutup lebih tinggi dari puncak sebelumnya atau lebih rendah dari palung sebelumnya untuk memiliki signifikansi. Dow tidak menganggap penetrasi intraday sebagai valid.



Gambar 2.4a *Kegagalan Ayunan Bawah. Sinyal "beli" terjadi ketika titik B terlampaui (di B1).*



Gambar 2.4b *Ayunan Bawah Nonfailure. Sinyal "Beli" terjadi di titik B1 atau B2.*

Ketika pedagang berbicara tentang garis di rata-rata, mengacu pada pola horizontal yang terkadang muncul di grafik. Rentang perdagangan samping ini biasanya memainkan peran fase korektif dan biasanya disebut sebagai konsolidasi. Dalam istilah yang lebih modern, kita mungkin menyebut pola lateral seperti "persegi panjang".

BEBERAPA KRITIK TEORI DOW

Teori Dow telah berhasil dengan baik selama bertahun-tahun dalam mengidentifikasi pasar bullish dan bearish utama, tetapi tidak luput dari kritik. Rata-rata, Teori Dow kehilangan 20 sampai 25% pergerakan sebelum menghasilkan sinyal. Banyak pedagang menganggap ini sudah terlambat. Sinyal beli Teori Dow biasanya terjadi pada fase kedua tren naik karena harga menembus puncak menengah sebelumnya. Ini juga, kebetulan, tentang di mana

sebagian besar sistem teknis yang mengikuti tren mulai mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam tren yang ada.

Menanggapi kritik ini, para pedagang harus ingat bahwa Dow tidak pernah bermaksud untuk mengantisipasi tren; alih-alih dia berusaha mengenali munculnya pasar bullish dan bearish utama dan untuk menangkap sebagian besar pergerakan pasar yang penting. Catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Teori Dow telah menjalankan fungsi itu dengan cukup baik. Dari 1920 hingga 1975, sinyal Teori Dow menangkap 68% pergerakan di Rata-rata Industri dan Transportasi dan 67% dari pergerakan di Indeks Komposit S&P 500 (Sumber: Barron). Mereka yang mengkritik Teori Dow karena gagal menangkap puncak dan dasar pasar yang sebenarnya tidak memiliki pemahaman dasar tentang filosofi mengikuti tren.

SAHAM SEBAGAI INDIKATOR EKONOMI

Dow rupanya tidak pernah bermaksud menggunakan teorinya untuk meramalkan arah pasar saham. Dia merasa nilai riilnya adalah menggunakan arah pasar saham sebagai pembacaan barometrik dari kondisi bisnis secara umum. Kami hanya bisa mengagumi visi dan kejeniusan Dow. Selain merumuskan banyak metodologi prakiraan harga saat ini, dia termasuk orang pertama yang menyadari kegunaan rata-rata pasar saham sebagai indikator ekonomi utama.

BAGAIMANA TEORI DITERAPKAN PADA PERDAGANGAN BERJANGKA

Pekerjaan Dow mempertimbangkan perilaku rata-rata saham. Meskipun sebagian besar dari karya asli tersebut memiliki penerapan yang signifikan pada komoditas berjangka, ada beberapa perbedaan penting antara perdagangan

saham dan perdagangan berjangka. Untuk satu hal, Dow berasumsi bahwa sebagian besar investor hanya mengikuti tren utama dan akan menggunakan koreksi menengah untuk tujuan waktu saja. Dow menganggap tren kecil atau jangka pendek tidak penting. Jelas, ini tidak terjadi dalam perdagangan berjangka di mana sebagian besar pedagang yang mengikuti tren memperdagangkan perantara alih-alih tren utama. Pedagang ini harus sangat memperhatikan ayunan kecil untuk tujuan waktu. Jika pedagang berjangka mengharapkan tren naik menengah untuk bertahan selama beberapa bulan, dia akan mencari penurunan jangka pendek untuk menandakan pembelian. Dalam tren turun menengah, pedagang akan menggunakan pantulan kecil untuk menandakan penjualan singkat. Tren minor, oleh karena itu, menjadi sangat penting dalam perdagangan berjangka.

CARA BARU UNTUK PERDAGANGAN DOW AVERAGES

Selama 100 tahun pertama keberadaannya, Dow Jones Industrial Average hanya dapat digunakan sebagai indikator pasar. Itu semua berubah pada 6 Oktober 1997 ketika kontrak berjangka dan opsi mulai diperdagangkan pada rata-rata terhormat Dow untuk pertama kalinya. Chicago Board of Trade meluncurkan kontrak berjangka di Dow Jones Industrial Average, sementara opsi di Dow (simbol: DJX) mulai diperdagangkan di Chicago Board Options Exchange. Selain itu, opsi juga diluncurkan pada Dow Jones Transportation Average (simbol: DJTA) dan Dow Jones Utility Index (simbol: DJUA). Pada Januari 1998, American Stock Exchange mulai memperdagangkan Diamonds Trust, sebuah unit investasi trust yang meniru 30 industri Dow. Selain itu, dua reksa dana ditawarkan berdasarkan 30 patokan Dow. Tuan Dow mungkin akan senang mengetahui bahwa, seabad setelah pembuatannya,

KESIMPULAN

Bab ini menyajikan tinjauan yang relatif cepat tentang aspek-aspek yang lebih penting dari Teori Dow. Akan menjadi jelas, saat Anda melanjutkan membaca buku ini, bahwa pemahaman dan apresiasi terhadap Teori Dow memberikan dasar yang kokoh untuk setiap studi analisis teknikal. Banyak dari apa yang dibahas dalam bab-bab berikut ini mewakili beberapa adaptasi dari teori asli Dow. Definisi standar tren, klasifikasi tren menjadi tiga kategori dan fase, prinsip konfirmasi dan divergensi, interpretasi volume, dan penggunaan persentase retracements (untuk beberapa nama), semuanya diturunkan, dengan satu cara atau satu lagi, dari Teori Dow.

Selain sumber-sumber yang telah dikutip dalam bab ini, ulasan yang sangat bagus tentang prinsip-prinsip Teori Dow dapat ditemukan dalam Analisis Teknis Tren Saham (Edwards & Magee).

3

Chart Construction

PENGANTAR

Bab ini terutama ditujukan bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan konstruksi diagram batang. Kita akan mulai dengan membahas berbagai jenis bagan yang tersedia dan kemudian mengalihkan fokus kita ke bagan yang paling umum digunakan — bagan batang harian. Kita akan melihat bagaimana data harga dibaca dan diplot pada grafik. Volume dan bunga terbuka juga disertakan di samping harga. Kami kemudian akan melihat variasi lain dari diagram batang, termasuk diagram mingguan dan bulanan dengan rentang yang lebih panjang. Setelah itu selesai, kita akan siap untuk mulai melihat beberapa alat analisis yang diterapkan pada bagan itu di bab berikutnya. Para pembaca yang sudah akrab dengan bagan itu sendiri mungkin menganggap bab ini terlalu mendasar. Silakan lanjutkan ke bab berikutnya.

JENIS BAGAN TERSEDIA

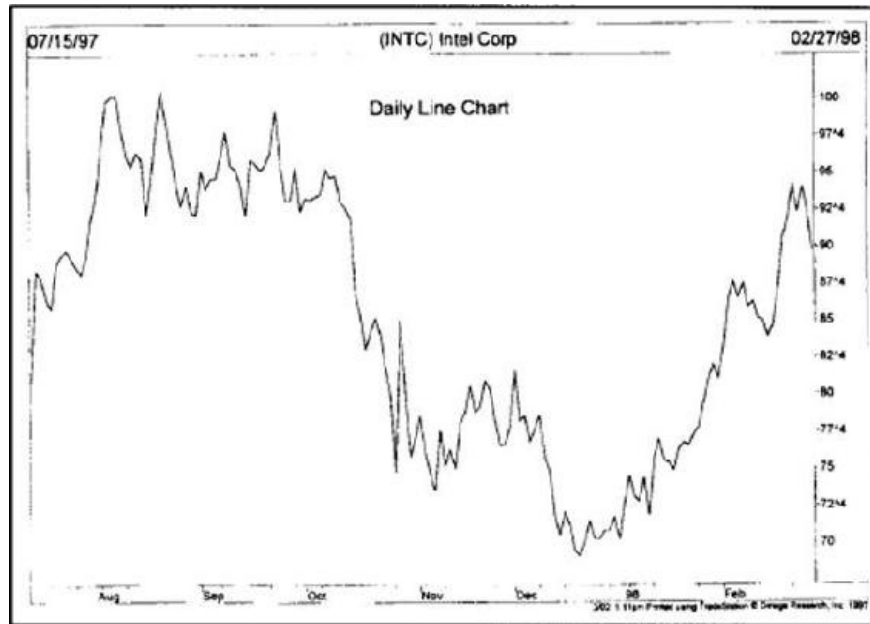
Grafik batang harian telah diakui sebagai jenis grafik yang paling banyak

digunakan dalam analisis teknis. Namun, ada jenis bagan lain yang juga digunakan oleh teknisi, seperti bagan garis, bagan titik dan gambar, dan yang terbaru, kandil. [Gambar 3.1](#) menunjukkan diagram batang harian standar. Ini disebut diagram batang karena rentang setiap hari diwakili oleh batang vertikal. Grafik batang menunjukkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Tic di sebelah kanan bilah vertikal adalah harga penutupan. Harga pembukaan adalah tic di sebelah kiri bar.

[Gambar 3.2](#) menunjukkan seperti apa pasar yang sama pada grafik garis. Dalam grafik garis, hanya harga penutupan yang diplot untuk setiap hari berturut-turut. Banyak ahli grafik percaya bahwa karena harga penutupan adalah harga paling kritis pada hari perdagangan, grafik garis (atau hanya tutup) adalah ukuran aktivitas harga yang lebih valid.



Gambar 3.1 Bagan batang harian Intel. Setiap batang vertikal mewakili tindakan satu hari.



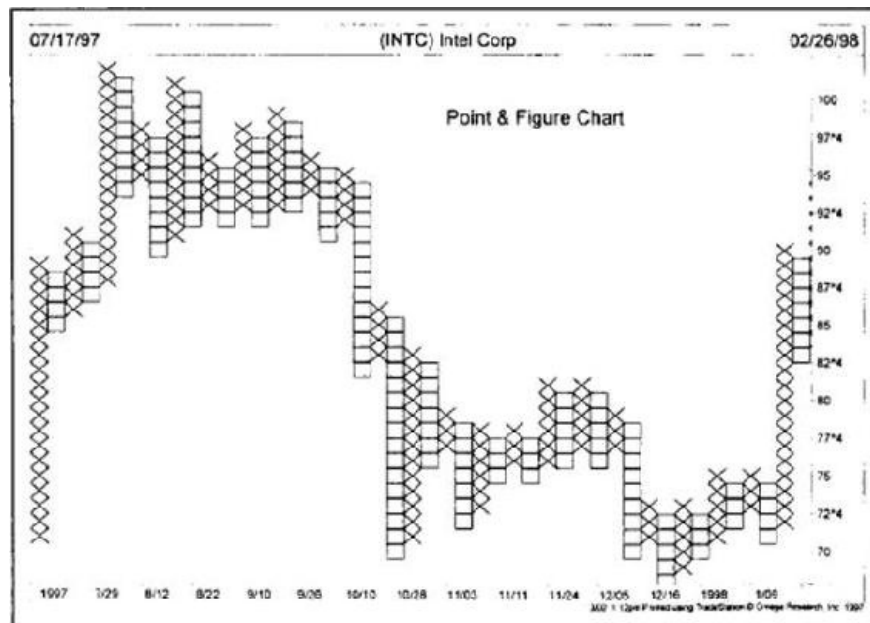
Gambar 3.2 Bagan garis Intel. Jenis grafik ini menghasilkan garis padat dengan menghubungkan harga penutupan berturut-turut.

Jenis grafik ketiga, grafik titik dan gambar, ditunjukkan pada [Gambar 3.3](#) . Perhatikan di sini bahwa grafik titik dan gambar menunjukkan aksi harga yang sama tetapi dalam format yang lebih terkompresi. Perhatikan kolom bolak-balik dari x dan o. Kolom x menunjukkan kenaikan harga dan kolom o, penurunan harga. Sinyal beli dan jual lebih tepat dan lebih mudah dilihat pada grafik titik dan angka daripada pada grafik batang. Jenis bagan ini juga memiliki lebih banyak fleksibilitas. [Bab 11](#) mencakup grafik titik dan gambar.

CANDLESTICKS

Grafik batang lilin adalah grafik batang versi Jepang dan telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir di kalangan pembuat grafik barat. Kandel Jepang mencatat empat harga yang sama dengan grafik batang tradisional — pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Namun, presentasi visualnya berbeda. Pada grafik kandel, garis tipis (disebut bayangan) menunjukkan kisaran

harga hari itu dari yang tertinggi ke terendah. Porsi batang yang lebih lebar (disebut tubuh nyata) mengukur jarak antara buka dan tutup. Jika penutupan lebih tinggi dari pembukaan, tubuh aslinya berwarna putih (positif). Jika penutupan lebih rendah dari pembukaan, tubuh sebenarnya berwarna hitam (negatif). (Lihat [Gambar 3.4](#).)



Gambar 3.3 Grafik titik dan gambar dari Intel. Perhatikan kolom bergantian dari x dan o. Kolom x menunjukkan harga yang naik. Kolom o menunjukkan penurunan harga. Sinyal beli dan jual lebih tepat pada jenis grafik ini.

Kunci grafik candlestick adalah hubungan antara pembukaan dan penutupan. Mungkin karena semakin populernya candlestick, chartist barat sekarang lebih memperhatikan tic pembukaan pada grafik batang mereka. Anda dapat melakukan semuanya dengan grafik kandil yang dapat Anda lakukan dengan bagan batang. Dengan kata lain, semua alat dan indikator teknis yang akan kami tunjukkan kepada Anda untuk diagram batang juga dapat digunakan pada kandil. Kami akan menunjukkan kepada Anda nanti di bab ini cara membuat diagram batang untuk periode mingguan dan bulanan. Anda dapat melakukan hal yang

sama dengan kandil. [Bab 12](#) , “Candlestick Jepang,” memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang grafik kandil.

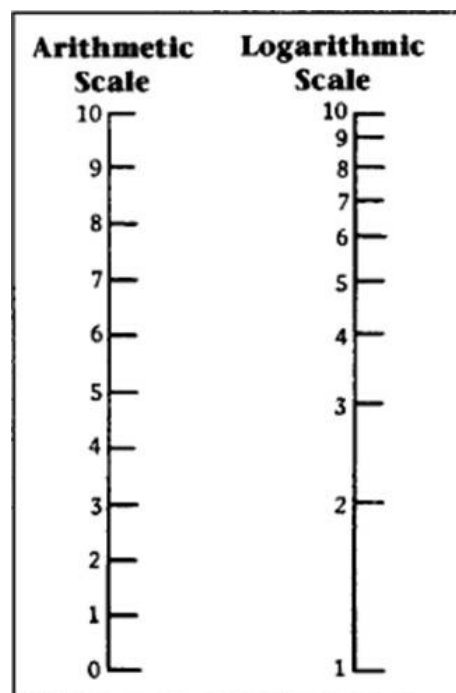


Gambar 3.4 Grafik kandil Intel. Warna kandil ditentukan oleh hubungan antara pembukaan dan penutupan. Kandil putih bertanda positif, sedangkan kandil hitam bertanda negatif.

SKALA LOGARITMA VERSUS ARITMETIK

Grafik dapat diplot menggunakan skala harga aritmatika atau logaritmik. Untuk beberapa jenis analisis, terutama untuk analisis tren jarak sangat jauh, mungkin ada beberapa keuntungan menggunakan grafik logaritmik. (Lihat [Gambar 3.5](#) dan [3.6](#) .) [Gambar 3.5](#) menunjukkan seperti apa skala yang berbeda itu. Pada skala aritmatika, skala harga vertikal menunjukkan jarak yang sama untuk setiap unit harga perubahan. Perhatikan dalam contoh ini bahwa setiap titik pada skala aritmatika memiliki jarak yang sama. Namun, pada skala log, perhatikan bahwa persentase kenaikan semakin kecil seiring dengan kenaikan skala harga. Jarak dari titik 1 ke 2 sama dengan jarak dari titik 5 ke 10 karena keduanya mewakili

penggandaan harga yang sama. Misalnya, perpindahan dari 5 ke 10 pada skala aritmatika akan memiliki jarak yang sama dengan perpindahan dari 50 ke 55, meskipun yang pertama mewakili penggandaan harga, sedangkan yang kedua adalah kenaikan harga hanya 10%. Harga yang diplot pada rasio atau skala log menunjukkan jarak yang sama untuk persentase pergerakan yang serupa. Sebagai contoh, perpindahan dari 10 ke 20 (peningkatan 100%) akan sama dengan jarak pada grafik log sebagai perpindahan dari 20 ke 40 atau 40 ke 80. Banyak layanan grafik pasar saham menggunakan grafik log, sedangkan layanan grafik berjangka menggunakan aritmatika. Paket perangkat lunak charting memungkinkan kedua jenis penskalaan, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 3.6](#).

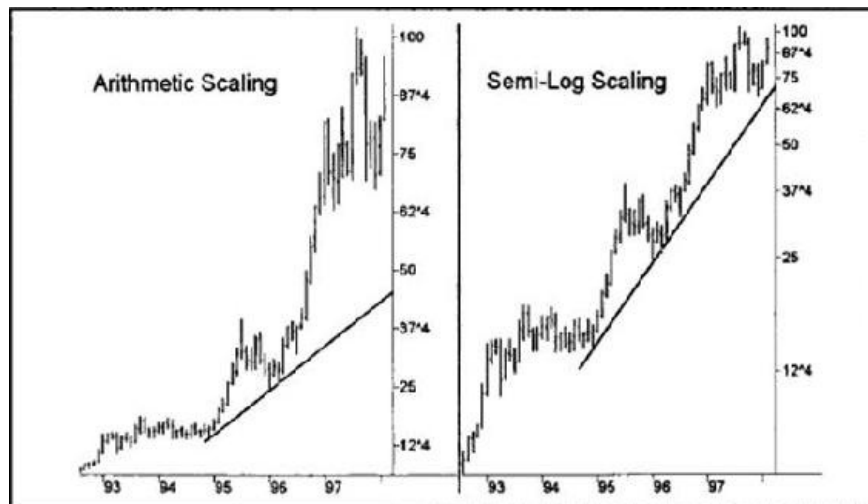


Gambar 3.5 Perbandingan skala aritmatika dan logaritmik. Perhatikan jarak yang sama pada skala ke kiri. Skala log menunjukkan perubahan persentase (skala kanan).

KONSTRUKSI BAGAN BAR HARIAN

Pembuatan grafik batang harian sangat sederhana. Grafik batang adalah grafik harga dan waktu. Sumbu vertikal (sumbu y) menunjukkan skala yang mewakili harga kontrak. Sumbu horizontal (sumbu x) mencatat perjalanan waktu. Tanggal ditandai di sepanjang bagian bawah grafik. Yang harus dilakukan pengguna adalah memplot batang vertikal pada hari yang sesuai dari hari tertinggi hingga terendah hari itu (disebut rentang). Tempatkan tic horizontal di sebelah kanan bar vertikal yang mengidentifikasi harga penutupan harian. (Lihat [Gambar 3.7](#) .)

Alasan menempatkan tic di sebelah kanan bar adalah untuk membedakannya dari harga pembukaan, yang dicatat oleh chartist di sebelah kiri bar. Setelah aktivitas hari itu diplot, satu hari pengguna berpindah ke kanan untuk merencanakan tindakan hari berikutnya. Kebanyakan layanan grafik menggunakan lima hari dalam seminggu. Akhir pekan tidak ditampilkan di grafik. Setiap kali pertukaran ditutup selama minggu perdagangan, ruang hari itu dikosongkan. Batang di sepanjang bagian bawah grafik mengukur volume. (Lihat [Gambar 3.7](#) .)

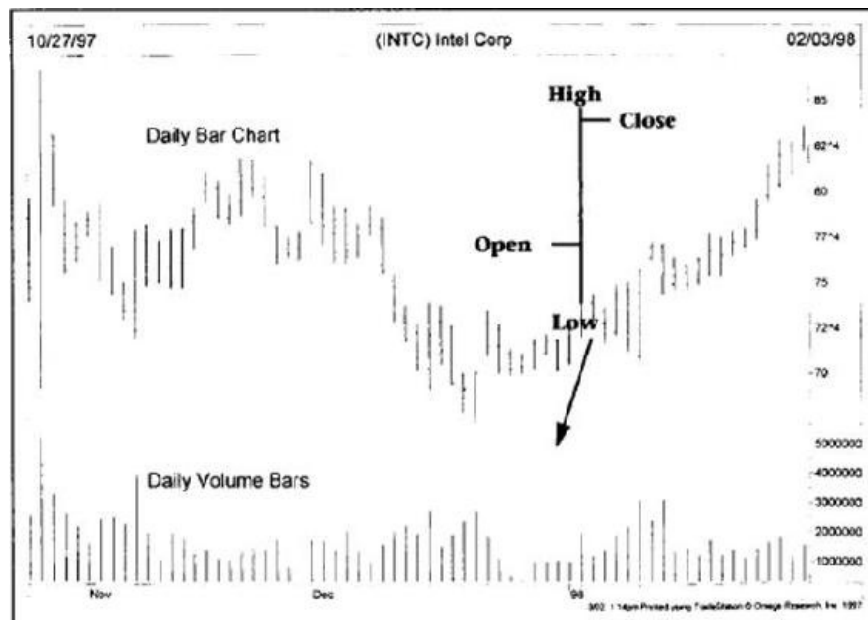


Gambar 3.6 *Pandangan lebih lama Intel menggunakan dua skala harga berbeda. Bagan di sebelah kiri menunjukkan skala aritmatika tradisional. Grafik*

di sebelah kanan menunjukkan skala logaritmik. Perhatikan bahwa garis tren naik tiga tahun bekerja lebih baik pada grafik log.

VOLUME

Informasi penting lainnya harus dimasukkan ke dalam diagram batang — volume. Volume mewakili jumlah total aktivitas perdagangan di pasar itu untuk hari itu. Ini adalah jumlah total kontrak berjangka yang diperdagangkan sepanjang hari atau jumlah saham biasa yang berpindah tangan pada hari tertentu di pasar saham. Volume dicatat oleh bilah vertikal di bagian bawah grafik di bawah bilah harga hari itu. Bilah volume yang lebih tinggi berarti volumenya lebih berat untuk hari itu. Bilah yang lebih kecil menunjukkan volume yang lebih ringan. Skala vertikal di sepanjang bagian bawah grafik disediakan untuk membantu memplot data, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 3.7](#).

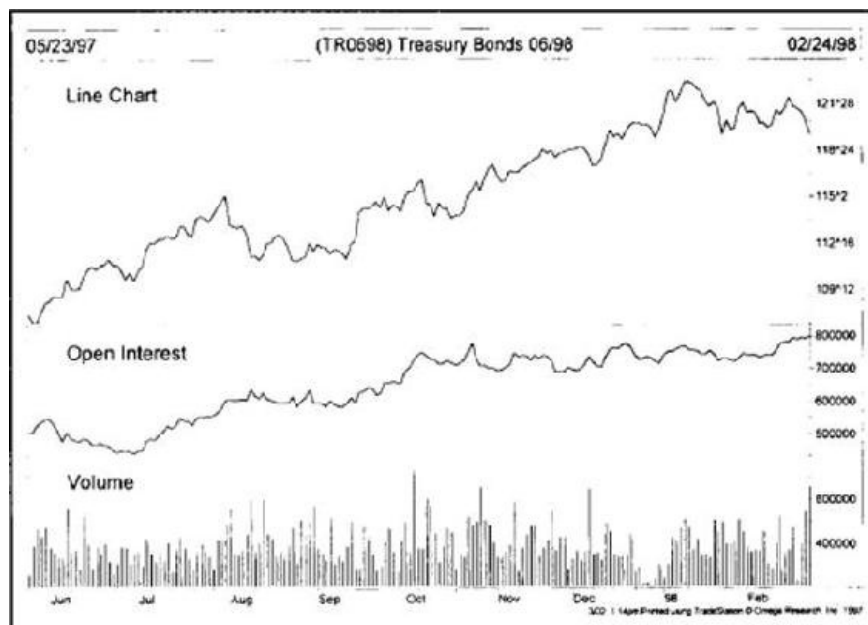


Gambar 3.7 Melihat lebih dekat pada grafik batang harian Intel. Setiap batang mengukur kisaran harga hari itu. Harga pembukaan ditandai dengan tic kecil di sebelah kiri setiap batang. Tombol penutup ada di sebelah kanan. Batang di

sepanjang bagian bawah mengukur volume setiap hari.

BUNGA MASA DEPAN TERBUKA

Bunga terbuka adalah jumlah total kontrak berjangka yang dipegang oleh pelaku pasar pada penghujung hari. Bunga terbuka adalah jumlah kontrak beredar yang dimiliki oleh long atau short, bukan total keduanya. Ingat, karena kita berurusan dengan kontrak berjangka, untuk setiap long pasti ada juga yang pendek. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengetahui totalnya di satu sisi. Bunga terbuka ditandai pada grafik dengan garis solid di sepanjang bagian bawah, biasanya tepat di atas volume tetapi di bawah harga. (Lihat [Gambar 3.8](#) .)



Gambar 3.8 Grafik garis harian dari kontrak berjangka Obligasi Negara. Garis vertikal di sepanjang bagian bawah mengukur total volume harian. Garis yang solid di sepanjang bagian tengah mewakili total bunga terbuka yang beredar untuk pasar berjangka Obligasi Negara.

Layanan grafik berjangka, bersama dengan sebagian besar teknisi berjangka, hanya menggunakan total volume dan angka bunga terbuka. Meskipun angka tersedia untuk setiap bulan pengiriman individu, angka total untuk setiap pasar komoditas adalah angka yang digunakan untuk tujuan prakiraan. Ada alasan bagus untuk ini.

Pada tahap awal masa pakai kontrak berjangka, volume dan bunga terbuka biasanya cukup kecil. Angka-angka tersebut menumpuk saat kontrak mencapai jatuh tempo. Namun, dalam beberapa bulan terakhir sebelum kedaluwarsa, jumlahnya mulai turun lagi. Jelas, pedagang harus melikuidasi posisi terbuka saat kontrak mendekati kedaluwarsa. Oleh karena itu, kenaikan angka dalam beberapa bulan pertama kehidupan dan penurunan menjelang akhir perdagangan tidak ada hubungannya dengan arah pasar dan hanya merupakan fungsi dari fitur umur terbatas dari kontrak berjangka komoditas. Untuk memberikan kesinambungan yang diperlukan dalam volume dan angka bunga terbuka, dan untuk memberi mereka nilai prakiraan, angka total umumnya digunakan. (Grafik saham memplot angka volume total, tetapi tidak termasuk open interest.)

Volume berjangka dan angka bunga terbuka dilaporkan terlambat sehari. Oleh karena itu, pembuat chart harus puas dengan keterlambatan sehari dalam mendapatkan dan menafsirkan angka-angka tersebut. Angka-angka tersebut biasanya dilaporkan selama jam perdagangan hari berikutnya, tetapi terlambat untuk dipublikasikan di surat kabar keuangan hari itu. Angka perkiraan volume tersedia, bagaimanapun, setelah pasar tutup dan dimasukkan dalam koran pagi berikutnya. Perkiraan jumlah volume hanya itu, tetapi setidaknya memberikan beberapa gambaran kepada teknisi berjangka apakah aktivitas perdagangan lebih berat atau lebih ringan pada hari sebelumnya. Oleh karena itu, di koran pagi, apa yang pembaca dapatkan adalah harga berjangka hari terakhir bersama dengan perkiraan angka volume. Volume resmi dan angka bunga terbuka, bagaimanapun, diberikan untuk hari sebelumnya. Chartist saham tidak memiliki

masalah itu.

Angka minat terbuka individu di masa depan memang memberikan informasi yang berharga. Mereka memberi tahu kami kontrak mana yang paling likuid untuk tujuan perdagangan. Sebagai aturan umum, aktivitas perdagangan harus dibatasi pada bulan-bulan pengiriman tersebut dengan open interest tertinggi. Bulan dengan angka bunga terbuka rendah harus dihindari. Seperti yang tersirat dalam istilah, bunga terbuka yang lebih tinggi berarti ada lebih banyak minat dalam bulan-bulan pengiriman tertentu.

BAGAN BAR MINGGUAN DAN BULANAN

Sejauh ini kami telah berfokus pada diagram batang harian. Namun, ketahuilah bahwa diagram batang dapat dibuat untuk periode waktu apa pun. Grafik batang intraday mengukur harga tertinggi, terendah, dan terakhir untuk periode sesingkat lima menit. Grafik batang harian rata-rata mencakup dari enam hingga sembilan bulan aksi harga. Untuk analisis tren jangka panjang, bagaimanapun, grafik batang mingguan dan bulanan harus digunakan. Nilai menggunakan grafik jarak yang lebih panjang ini dibahas di [Bab 8](#). Tetapi metode membangun dan memperbarui grafik pada dasarnya sama. (Lihat [Gambar 3.9](#) dan [3.10](#).)

Pada grafik mingguan, satu batang mewakili aktivitas harga selama seminggu penuh. Pada grafik bulanan, setiap batang menunjukkan pergerakan harga sepanjang bulan. Jelas, grafik mingguan dan bulanan memampatkan aksi harga untuk memungkinkan analisis tren rentang yang lebih panjang. Grafik mingguan bisa mundur hingga lima tahun dan grafik bulanan hingga 20 tahun. Ini adalah teknik sederhana yang membantu ahli grafik mempelajari pasar dari perspektif yang lebih jauh — perspektif berharga yang sering kali hilang dengan hanya mengandalkan grafik harian.



Gambar 3.9 Grafik batang mingguan dari Indeks Dolar AS. Setiap batang mewakili data harga satu minggu. Dengan mengompresi data harga, grafik mingguan memungkinkan untuk analisis grafik tren harga kisaran yang lebih panjang, biasanya sekitar lima tahun.



Gambar 3.10 Diagram batang bulanan dari Indeks Dolar AS. Setiap batang

mewakili data harga satu bulan. Dengan mengompresi data lebih jauh, grafik bulanan memungkinkan analisis grafik untuk periode selama dua puluh tahun.

KESIMPULAN

Sekarang setelah kita mengetahui cara membuat grafik batang, dan setelah memperkenalkan tiga sumber informasi dasar — harga, volume, dan minat terbuka — kita siap untuk melihat bagaimana data tersebut diinterpretasikan. Ingatlah bahwa bagan hanya mencatat data. Itu sendiri, hanya memiliki sedikit nilai. Ini seperti kuas cat dan kanvas. Dengan sendirinya, mereka tidak memiliki nilai. Namun, di tangan seniman berbakat, mereka dapat membantu menciptakan gambar yang indah. Mungkin perbandingan yang lebih baik adalah pisau bedah. Di tangan seorang ahli bedah yang berbakat, ini dapat membantu menyelamatkan nyawa. Namun, di tangan sebagian besar dari kita, pisau bedah tidak hanya tidak berguna, tetapi bahkan mungkin berbahaya. Bagan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam seni atau keterampilan peramalan pasar setelah aturannya dipahami. Mari kita mulai prosesnya. Pada bab berikutnya, kita akan melihat beberapa konsep dasar tren dan apa yang saya anggap sebagai blok bangunan analisis bagan.

4

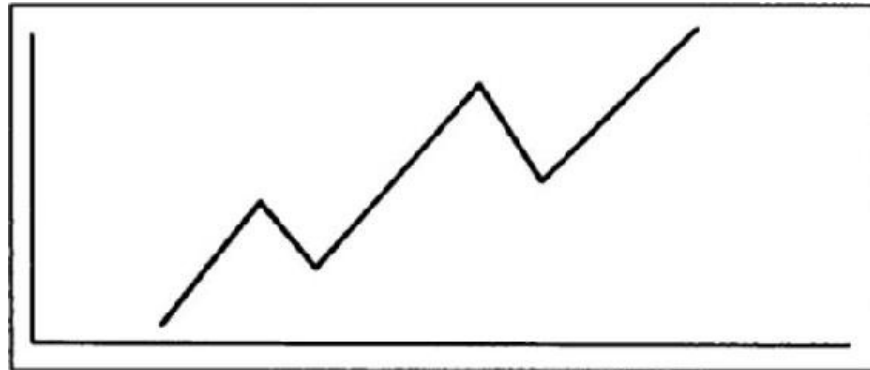
Basic Concepts of Trend

DEFINISI TREN

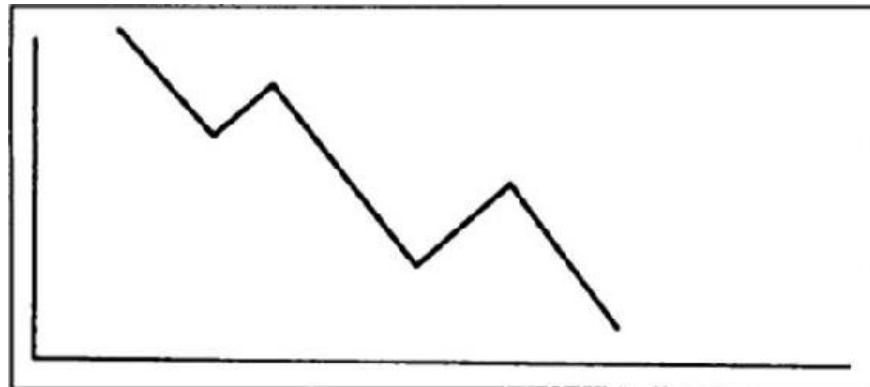
Konsep tren sangat penting dalam pendekatan teknis untuk analisis pasar. Semua alat yang digunakan oleh pembuat grafik — level support dan resistance, pola harga, moving averages, trendlines, dll — memiliki tujuan tunggal untuk membantu mengukur tren pasar untuk tujuan berpartisipasi dalam tren itu. Kami sering mendengar ungkapan akrab seperti "selalu berdagang searah tren", "jangan pernah melawan tren", atau "tren adalah teman Anda". Jadi mari kita luangkan sedikit waktu untuk mendefinisikan apa itu tren dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori.

Secara umum, tren hanyalah arah pasar, ke arah mana pergerakannya. Tapi kita membutuhkan definisi yang lebih tepat untuk bekerja. Pertama-tama, pasar umumnya tidak bergerak dalam garis lurus ke segala arah. Pergerakan pasar dicirikan oleh serangkaian zigzag. Zigzag ini menyerupai rangkaian gelombang yang berurutan dengan puncak dan palung yang cukup jelas. Arah dari puncak dan palung itulah yang membentuk tren pasar. Apakah puncak dan palung itu bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping memberi tahu kita tren pasar. Sebuah tren naik akan didefinisikan sebagai rangkaian puncak dan palung yang lebih tinggi secara berturut-turut; sebuah downtrend justru sebaliknya, serangkaian puncak dan palung yang menurun; puncak dan palung horizontal

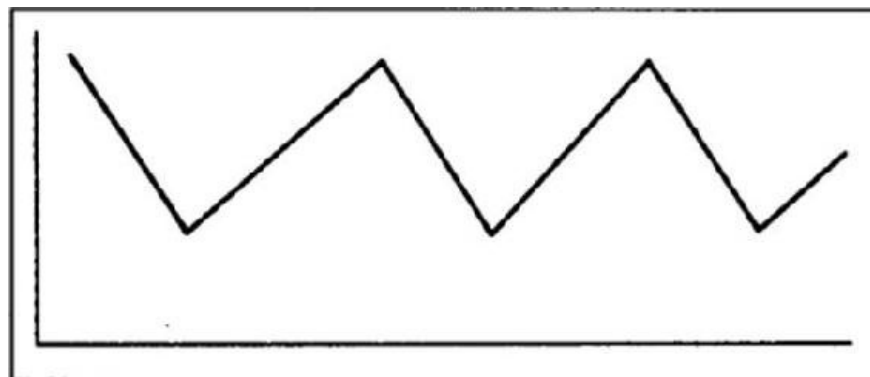
akan mengidentifikasi tren harga sideways. (Lihat [Gambar 4.1ad .](#))



Gambar 4.1a *Contoh tren naik dengan puncak dan palung naik.*



Gambar 4.1b *Contoh tren turun dengan puncak dan palung menurun.*



Gambar 4.1c *Contoh tren sideways dengan puncak dan palung horizontal. Jenis*

pasar ini sering disebut sebagai "tanpa tren".



Gambar 4.1d Contoh tren turun yang berubah menjadi tren naik. Bagian pertama ke kiri menunjukkan tren turun. Dari April 1996 hingga April 1997, pasar diperdagangkan ke samping. Selama musim panas 1997, trennya meningkat.

TREN MEMILIKI TIGA ARAH

Kami telah menyebutkan tren naik, tren turun, dan tren samping untuk alasan yang sangat bagus. Kebanyakan orang cenderung menganggap pasar selalu dalam tren naik atau turun. Faktanya adalah bahwa pasar sebenarnya bergerak dalam tiga arah — ke atas, ke bawah, dan ke samping. Perbedaan ini penting untuk diperhatikan karena untuk setidaknya sepertiga dari waktu, menurut perkiraan konservatif, harga bergerak dalam pola datar dan horizontal yang disebut sebagai rentang perdagangan. Jenis aksi samping ini mencerminkan periode ekuilibrium di tingkat harga di mana kekuatan penawaran dan permintaan berada dalam keadaan relatif seimbang. (Jika Anda ingat, Teori Dow

mengacu pada jenis pola ini sebagai garis.) Meskipun kami telah mendefinisikan pasar datar sebagai memiliki tren samping, ini lebih sering disebut sebagai tanpa tren.

Sebagian besar alat dan sistem teknis bersifat mengikuti tren, yang berarti bahwa mereka terutama dirancang untuk pasar yang bergerak naik atau turun. Mereka biasanya bekerja dengan sangat buruk, atau tidak sama sekali, ketika pasar memasuki fase lateral atau "tanpa tren" ini. Selama periode pergerakan pasar sideways inilah pedagang teknis mengalami frustrasi terbesar mereka, dan pedagang sistem mengalami kerugian ekuitas terbesar mereka. Sistem mengikuti tren, menurut definisinya, membutuhkan tren untuk melakukan tugasnya. Kegagalan di sini bukan terletak pada sistem. Sebaliknya, kegagalan terletak pada pedagang yang mencoba menerapkan sistem yang dirancang untuk pasar yang sedang tren ke dalam lingkungan pasar yang tidak tren.

Ada tiga keputusan yang dihadapi pedagang — apakah akan membeli pasar (long), menjual pasar (go short), atau tidak melakukan apa-apa (berdiri di samping). Saat pasar naik, strategi pembelian lebih disukai. Saat jatuh, pendekatan kedua akan benar. Namun, ketika pasar bergerak ke samping, pilihan ketiga — tetap keluar dari pasar — biasanya yang paling bijaksana.

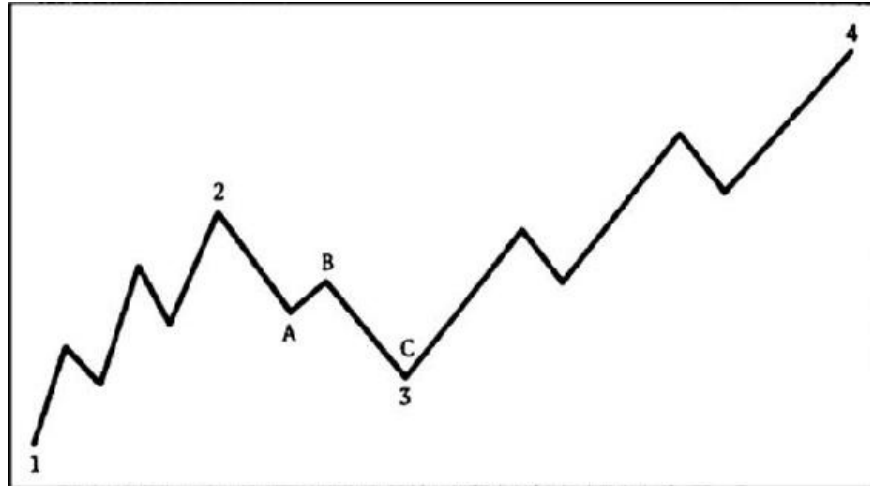
TREN MEMILIKI TIGA KLASIFIKASI

Selain memiliki tiga arah, tren biasanya dipecah menjadi tiga kategori yang disebutkan pada bab sebelumnya. Ketiga kategori tersebut adalah tren utama, menengah, dan dekat. Pada kenyataannya, ada hampir tak terbatas jumlah tren yang berinteraksi satu sama lain, dari tren jangka sangat pendek yang mencakup menit dan jam hingga tren yang berlangsung lebih lama selama 50 atau 100 tahun. Namun, kebanyakan teknisi membatasi klasifikasi tren menjadi tiga. Ada sejumlah ambiguitas, bagaimanapun, tentang bagaimana analisis yang berbeda menentukan setiap tren.

Teori Dow, misalnya, mengklasifikasikan tren utama yang berlaku selama lebih dari satu tahun. Karena pedagang berjangka beroperasi dalam dimensi waktu yang lebih pendek daripada investor saham, saya cenderung mempersingkat tren utama menjadi apa pun selama enam bulan di pasar komoditas. Dow mendefinisikan tren menengah, atau sekunder, tiga minggu hingga beberapa bulan, yang juga tampaknya tepat untuk pasar berjangka. Tren jangka pendek biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang kurang dari dua atau tiga minggu.

Setiap tren menjadi bagian dari tren berikutnya yang lebih besar. Misalnya, tren menengah akan menjadi koreksi dalam tren utama. Dalam tren naik jangka panjang, pasar berhenti untuk mengoreksi dirinya sendiri selama beberapa bulan sebelum melanjutkan jalur naiknya. Koreksi sekunder itu sendiri akan terdiri dari gelombang yang lebih pendek yang akan diidentifikasi sebagai penurunan dan reli jangka pendek. Tema ini berulang berkali-kali — bahwa setiap tren adalah bagian dari tren besar berikutnya dan terdiri dari tren yang lebih kecil. (Lihat [Gambar 4.2a](#) dan [b](#).)

Pada [Gambar 4.2a](#), tren utama naik sebagaimana tercermin dari puncak dan palung yang naik (poin 1, 2, 3, 4). Fase korektif (2-3) mewakili koreksi menengah dalam tren naik utama. Tetapi perhatikan bahwa gelombang 2-3 juga pecah menjadi tiga gelombang yang lebih kecil (A, B, C). Pada titik C, analisis akan mengatakan bahwa tren utama masih naik, tetapi tren jangka menengah dan dekat turun. Pada poin 4, ketiga tren akan naik. Penting untuk memahami perbedaan antara berbagai tingkat tren. Ketika seseorang bertanya tentang tren apa di pasar tertentu, sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menjawab sampai Anda tahu tren mana yang ditanyakan orang tersebut. Anda mungkin harus merespons dengan cara yang telah dibahas sebelumnya dengan mendefinisikan tiga klasifikasi tren yang berbeda.



Gambar 4.2a Contoh tiga derajat tren: mayor, sekunder, dan jangka pendek. Poin 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan tren naik utama. Gelombang 2-3 mewakili koreksi sekunder dalam tren naik utama. Setiap gelombang sekunder pada gilirannya terbagi menjadi tren jangka pendek. Misalnya, gelombang sekunder 2-3 terbagi menjadi gelombang kecil ABC.



Gambar 4.2b Tren utama (lebih dari satu tahun) adalah naik selama tahun 1997. Koreksi jangka pendek terjadi selama bulan Maret. Koreksi menengah

berlangsung dari Agustus hingga November (tiga bulan). Koreksi menengah dipecah menjadi tiga tren jangka pendek.

Cukup sedikit kesalahpahaman yang muncul karena persepsi trader yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tren. Untuk pedagang posisi jangka panjang, aksi harga beberapa hari hingga beberapa minggu mungkin tidak signifikan. Bagi seorang pedagang harian, kemajuan dua atau tiga hari mungkin merupakan tren naik utama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami tingkat tren yang berbeda dan memastikan bahwa semua yang terlibat dalam transaksi membicarakan hal yang sama.

Sebagai pernyataan umum, sebagian besar pendekatan mengikuti tren fokus pada tren menengah, yang dapat berlangsung selama beberapa bulan. Tren jangka pendek digunakan terutama untuk tujuan waktu. Dalam tren naik menengah, kemunduran jangka pendek akan digunakan untuk memulai posisi buy.

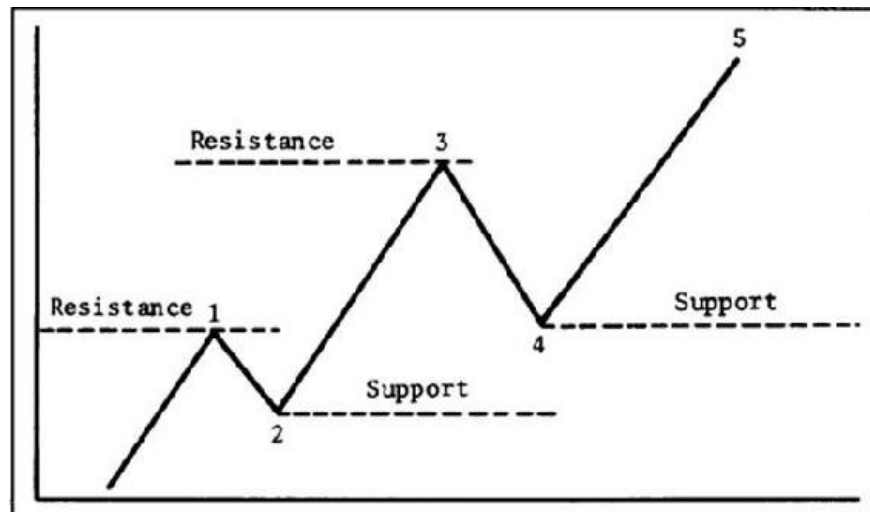
DUKUNGAN DAN KETAHANAN

Dalam pembahasan tren sebelumnya, disebutkan bahwa harga bergerak dalam rangkaian puncak dan palung, dan arah puncak dan palung tersebut menentukan tren pasar. Sekarang mari beri nama puncak dan palung itu yang sesuai dan, pada saat yang sama, perkenalkan konsep dukungan dan perlawanan.

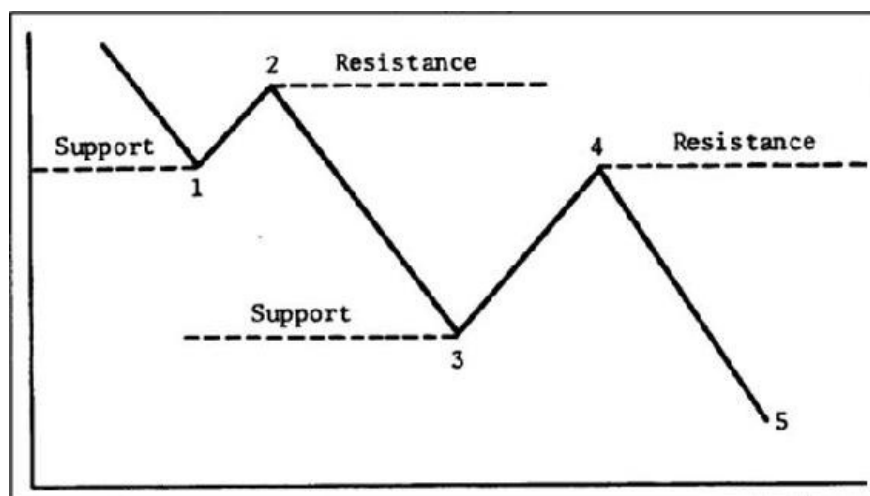
Palung, atau reaksi terendah, disebut dukungan. Istilah ini cukup jelas dan menunjukkan bahwa support adalah level atau area pada grafik di bawah pasar di mana minat beli cukup kuat untuk mengatasi tekanan jual. Akibatnya, penurunan terhenti dan harga kembali naik. Biasanya level support diidentifikasi sebelumnya oleh reaksi rendah sebelumnya. Pada [Gambar 4.3a](#), poin 2 dan 4 mewakili level support dalam tren naik. (Lihat [Gambar 4.3a](#) dan [b](#).)

Resistensi adalah kebalikan dari dukungan dan mewakili tingkat harga atau area di atas pasar di mana tekanan jual mengatasi tekanan beli dan kenaikan

harga berbalik arah. Biasanya level resistensi diidentifikasi oleh puncak sebelumnya. Pada [Gambar 4.3a](#) , poin 1 dan 3 adalah level resistensi. [Gambar 4.3a](#) menunjukkan tren naik. Dalam tren naik, level support dan resistance menunjukkan pola naik. [Gambar 4.3b](#) menunjukkan tren turun dengan puncak dan palung menurun. Dalam tren turun, poin 1 dan 3 adalah level dukungan di bawah pasar dan poin 2 dan 4 adalah level resistensi atas pasar.



Gambar 4.3a Menunjukkan kenaikan level support dan resistance dalam tren naik. Poin 2 dan 4 adalah level dukungan yang biasanya merupakan reaksi terendah sebelumnya. Poin 1 dan 3 adalah level resistensi, biasanya ditandai dengan puncak sebelumnya.



Gambar 4.3b *Menunjukkan support dan resistance dalam tren turun.*

Dalam tren naik, level resistensi mewakili jeda dalam tren naik itu dan biasanya terlampaui di beberapa titik. Dalam tren turun, level dukungan tidak cukup untuk menghentikan penurunan secara permanen, tetapi dapat memeriksanya setidaknya untuk sementara.

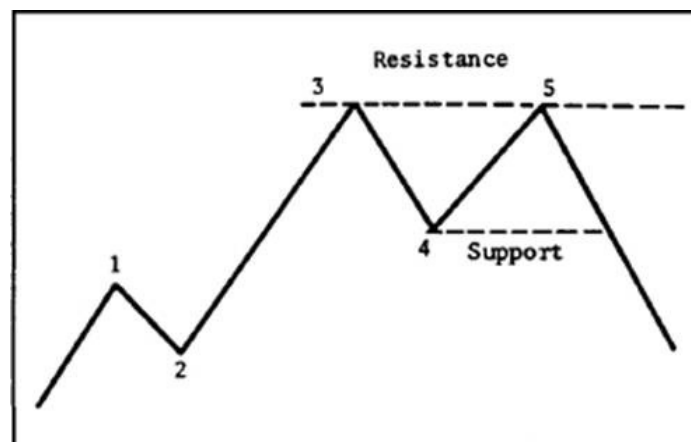
Pemahaman yang kuat tentang konsep support dan resistance diperlukan untuk pemahaman penuh tentang konsep tren. Agar tren naik terus berlanjut, setiap rendah berturut-turut (level dukungan) harus lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Setiap reli tinggi (level resistensi) harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika penurunan korektif dalam tren naik turun jauh ke bawah sebelumnya, ini mungkin merupakan peringatan awal bahwa tren naik berakhir atau setidaknya bergerak dari tren naik ke tren samping. Jika level support dilanggar, kemungkinan terjadi pembalikan tren dari naik ke turun.

Setiap kali puncak resistensi sebelumnya sedang diuji, tren naik berada dalam fase yang sangat kritis. Kegagalan untuk melebihi puncak sebelumnya dalam tren naik, atau kemampuan harga untuk memantul dari dukungan rendah sebelumnya dalam tren turun, biasanya merupakan peringatan pertama bahwa tren yang ada sedang berubah. [Bab 5](#) dan [6](#) tentang pola harga menunjukkan bagaimana pengujian level support dan resistance ini membentuk gambar pada grafik yang menyarankan pembalikan tren yang sedang berlangsung atau hanya jeda dalam tren yang ada. Tetapi blok bangunan dasar yang menjadi dasar pola harga tersebut adalah level support dan resistance.

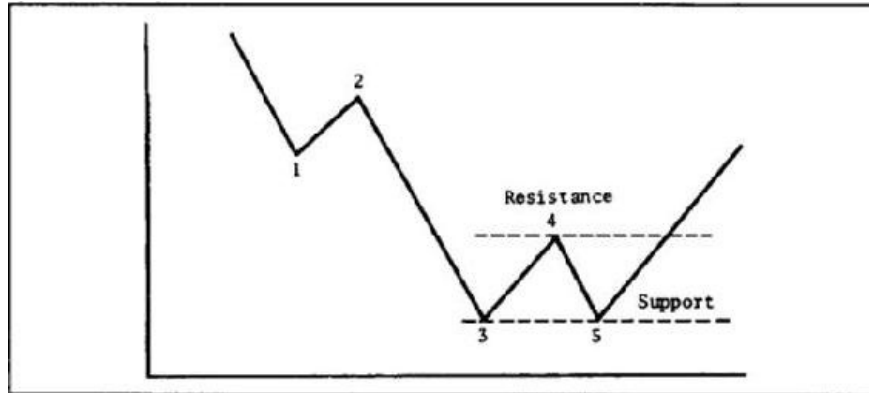
[Gambar 4.4a - c](#) adalah contoh pembalikan tren klasik. Perhatikan, pada [Gambar 4.4a](#), bahwa pada poin 5 harga gagal melebihi puncak sebelumnya (poin 3) sebelum berbalik turun untuk melanggar level terendah sebelumnya di poin 4. Pembalikan tren ini dapat diidentifikasi hanya dengan mengamati level

support dan resistance. Dalam cakupan pola harga kami, jenis pola pembalikan ini akan diidentifikasi sebagai double top.

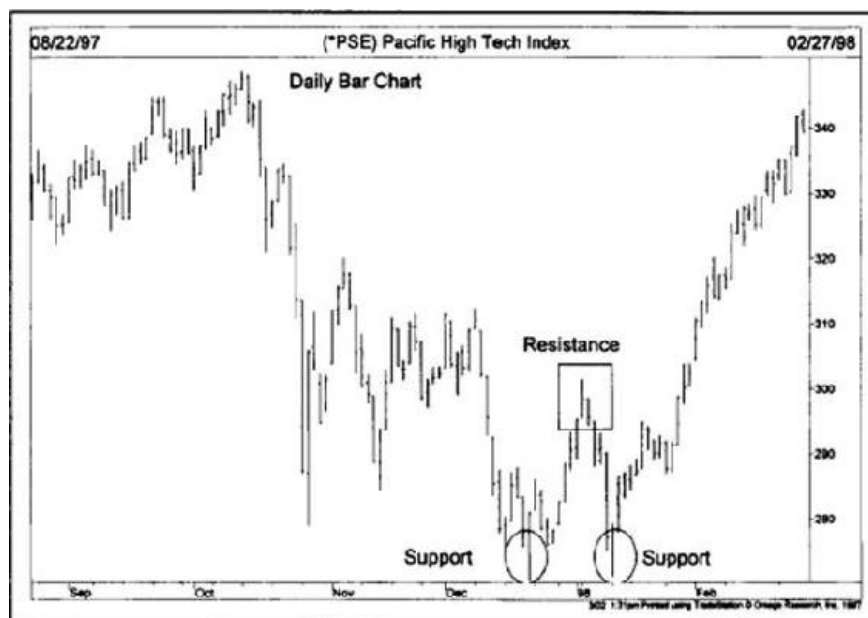
Sejauh ini kita telah mendefinisikan "support" sebagai level terendah sebelumnya dan "resistance" sebagai level tertinggi sebelumnya. Namun, tidak selalu demikian. Ini membawa kita ke salah satu aspek dukungan dan perlawanan yang lebih menarik dan kurang dikenal — pembalikan peran mereka. Setiap kali level support atau resistance ditembus dengan jumlah yang signifikan, mereka membalikkan peran mereka dan menjadi sebaliknya. Dengan kata lain, level resistance menjadi level support dan support menjadi resistance. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, mungkin akan sangat membantu untuk mendiskusikan beberapa psikologi di balik pembuatan level support dan resistance.



Gambar 4.4a Contoh pembalikan tren. Kegagalan harga di titik 5 untuk melebihi puncak sebelumnya di titik 3 diikuti oleh pelanggaran sisi bawah dari rendah sebelumnya di titik 4 merupakan pembalikan tren turun. Jenis pola ini disebut *double top*.



Gambar 4.4b Contoh pola pembalikan dasar. Biasanya tanda pertama dari dasar adalah kemampuan harga di titik 5 untuk bertahan di atas rendah sebelumnya di titik 3. Bagian bawah dikonfirmasi ketika puncak di 4 teratasi.



Gambar 4.4c Contoh pembalikan dasar. Selama Januari 1998 harga menguji kembali level support Desember dan memantul darinya, membentuk level support kedua. Penetrasi sisi atas dari puncak pertahanan tengah menandakan tren naik baru.

Untuk mengilustrasikannya, mari bagi pelaku pasar menjadi tiga kategori — long, short, dan uncommitted. Kerinduan adalah para pedagang yang telah membeli kontrak; celana pendek adalah mereka yang telah berkomitmen pada sisi jual; yang tidak terikat adalah mereka yang telah keluar dari pasar atau tetap ragu-ragu ke sisi mana untuk masuk.

Mari kita asumsikan bahwa pasar mulai bergerak lebih tinggi dari area dukungan di mana harga telah berfluktuasi selama beberapa waktu. Para kerinduan (mereka yang membeli di dekat area dukungan) senang, tetapi menyesal karena tidak membeli lebih banyak. Jika pasar akan turun kembali di dekat area support itu lagi, mereka dapat menambah posisi buy mereka. Celana pendek sekarang menyadari (atau sangat curiga) bahwa mereka berada di sisi pasar yang salah. (Seberapa jauh pasar telah menjauh dari area support itu akan sangat mempengaruhi keputusan ini, tapi kita akan kembali ke poin itu nanti.) Posisi short berharap (dan berdoa) untuk penurunan kembali ke area di mana mereka pergi. pendek sehingga mereka bisa keluar dari pasar tempat mereka masuk (titik impas mereka).

Mereka yang duduk di pinggir lapangan dapat dibagi menjadi dua kelompok — mereka yang tidak pernah memiliki posisi dan mereka yang, karena satu dan lain alasan, dilikuidasi yang sebelumnya memegang posisi buy di area support. Kelompok yang terakhir, tentu saja, marah pada diri mereka sendiri karena melikuidasi kerinduan mereka sebelum waktunya dan mengharapkan kesempatan lain untuk memulihkan kerinduan di dekat tempat mereka menjualnya.

Kelompok terakhir, yang ragu-ragu, sekarang menyadari bahwa harga bergerak lebih tinggi dan memutuskan untuk memasuki pasar dalam jangka panjang pada kesempatan membeli yang baik berikutnya. Keempat kelompok tersebut memutuskan untuk "membeli saus berikutnya." Mereka semua memiliki "kepentingan pribadi" di area dukungan di bawah pasar. Secara alami, jika harga benar-benar turun di dekat support itu, pembelian baru oleh keempat kelompok akan terwujud untuk mendorong harga naik.

Semakin banyak perdagangan yang terjadi di area pendukung itu, semakin signifikan jadinya karena lebih banyak peserta memiliki kepentingan di area itu. Jumlah perdagangan di area support atau resistance tertentu dapat ditentukan dengan tiga cara: jumlah waktu yang dihabiskan di sana, volume, dan seberapa baru perdagangan berlangsung.

Semakin lama periode waktu perdagangan harga di area support atau resistance, semakin signifikan area tersebut. Misalnya, jika harga diperdagangkan sideways selama tiga minggu di area kemacetan sebelum bergerak lebih tinggi, area support itu akan menjadi lebih penting daripada jika hanya terjadi tiga hari perdagangan.

Volume adalah cara lain untuk mengukur signifikansi support dan resistance. Jika level dukungan terbentuk pada volume yang besar, ini akan menunjukkan bahwa sejumlah besar unit berpindah tangan, dan akan menandai level dukungan itu sebagai lebih penting daripada jika sangat sedikit perdagangan yang terjadi. Grafik titik dan angka yang mengukur aktivitas perdagangan intraday sangat berguna dalam mengidentifikasi level harga ini di mana sebagian besar perdagangan terjadi dan, akibatnya, di mana dukungan dan resistensi kemungkinan besar akan berfungsi.

Cara ketiga untuk menentukan signifikansi dari area support atau resistance adalah seberapa baru perdagangan berlangsung. Karena kita berurusan dengan reaksi pedagang terhadap pergerakan pasar dan terhadap posisi yang telah mereka ambil atau gagal ambil, masuk akal bahwa semakin baru aktivitas tersebut, semakin kuat jadinya.

Sekarang mari kita balik tabel dan bayangkan bahwa, alih-alih bergerak lebih tinggi, harga bergerak lebih rendah. Pada contoh sebelumnya, karena harga naik, reaksi gabungan dari para pelaku pasar menyebabkan setiap reaksi turun bertemu dengan pembelian tambahan (dengan demikian menciptakan dukungan baru). Namun, jika harga mulai turun dan bergerak ke bawah area support sebelumnya, reaksinya menjadi sebaliknya. Semua orang yang membeli di area dukungan sekarang menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Untuk

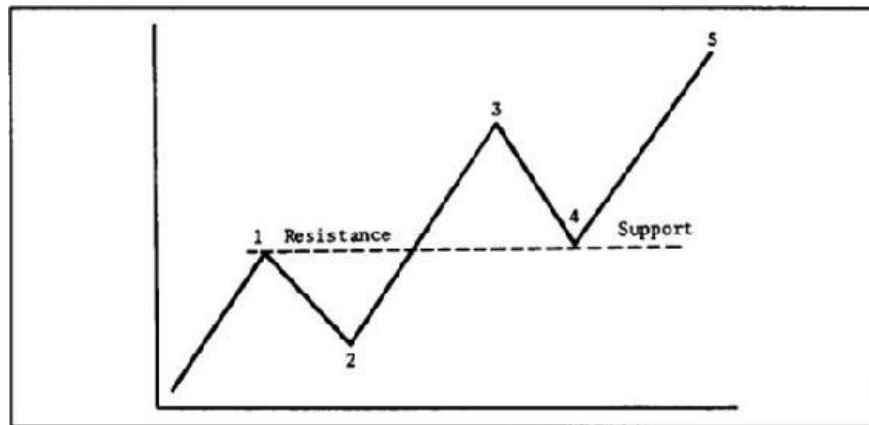
pedagang berjangka, pialang mereka sekarang dengan panik meminta lebih banyak uang margin. Karena sifat perdagangan berjangka yang sangat leverage, pedagang tidak bisa duduk dengan kerugian terlalu lama. Mereka harus memberikan uang margin tambahan atau melikuidasi posisi kerugian mereka.

Yang pertama menciptakan dukungan sebelumnya adalah dominasi pesanan beli di bawah pasar. Namun sekarang, semua pesanan beli sebelumnya di bawah pasar telah menjadi pesanan jual di pasar. Dukungan telah menjadi perlawanan. Dan semakin signifikan area support sebelumnya — yaitu, semakin baru dan semakin banyak perdagangan yang terjadi di sana — semakin kuat sekarang menjadi sebagai area resisten. Semua faktor yang menciptakan dukungan oleh tiga kategori partisipan — long, short, dan uncommitted — sekarang akan berfungsi untuk menetapkan batas atas harga pada reli atau pantulan berikutnya.

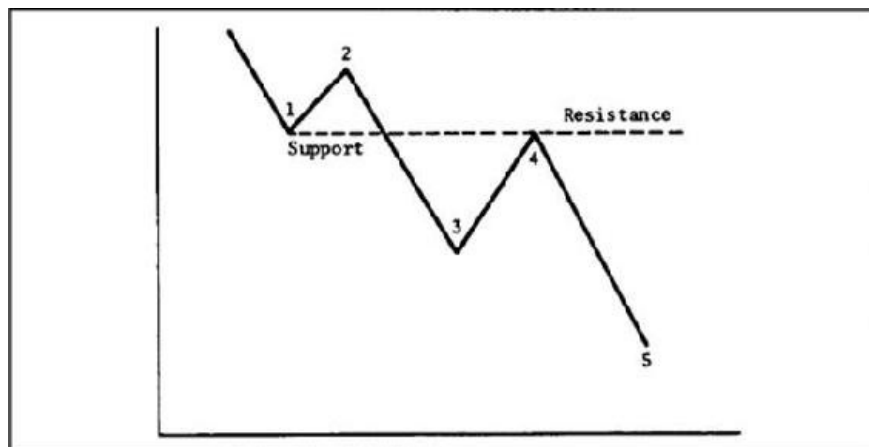
Sesekali berguna untuk berhenti sejenak dan merenungkan mengapa pola harga yang digunakan oleh pembuat grafik, dan konsep seperti support dan resistance, benar-benar berfungsi. Ini bukan karena keajaiban yang dihasilkan oleh bagan atau beberapa garis yang digambar pada bagan tersebut. Pola-pola ini berhasil karena memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pelaku pasar dan memungkinkan kita untuk menentukan reaksi mereka terhadap peristiwa pasar. Analisis grafik sebenarnya adalah studi tentang psikologi manusia dan reaksi pedagang terhadap kondisi pasar yang berubah. Sayangnya, karena kita hidup di dunia pasar keuangan yang serba cepat, kita cenderung sangat bergantung pada terminologi grafik dan ekspresi jalan pintas yang mengabaikan kekuatan mendasar yang menciptakan gambar pada grafik pada awalnya.

Level support, yang ditembus oleh margin yang signifikan, menjadi level resistance dan sebaliknya. [Gambar 4.5a - c](#) mirip dengan [Gambar 4.3a](#) dan [b](#) tetapi dengan satu penyempurnaan tambahan. Perhatikan bahwa karena harga naik pada [Gambar 4.5a](#), reaksi di titik 4 berhenti di atau di atas puncak puncak di titik 1. Puncak sebelumnya di titik 1 pernah menjadi level resistensi. Tapi

begitu itu secara meyakinkan ditembus oleh gelombang 3, puncak resistensi sebelumnya menjadi level dukungan. Semua penjualan sebelumnya di dekat puncak gelombang 1 (menciptakan level pertahanan) sekarang telah menjadi pembelian di bawah pasar. Pada [Gambar 4.5b](#) , menunjukkan harga yang menurun, poin 1 (yang sebelumnya merupakan level support di bawah pasar) kini telah menjadi level resistance atas pasar yang bertindak sebagai batas atas di poin 4.



Gambar 4.5a Dalam tren naik, level pertahanan yang telah ditembus oleh margin yang signifikan menjadi level support. Perhatikan bahwa sekali resistance di titik 1 terlampaui, ia memberikan support di titik 4. Puncak sebelumnya berfungsi sebagai support untuk koreksi selanjutnya.



Gambar 4.5b *Dalam tren turun, level support yang dilanggar menjadi level resistensi pada pemantulan berikutnya. Perhatikan bagaimana support sebelumnya di poin 1 menjadi resistance di poin 4.*



Gambar 4.5c *Pembalikan peran sedang dimainkan. Setelah puncak resistensi awal tahun 1997 dilanggar, perannya berubah menjadi level dukungan. Setelah kemudian, penurunan harga menengah menemukan support tepat di puncak resistance sebelumnya yang telah menjadi support baru.*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa jarak yang ditempuh harga dari support atau resistance meningkatkan signifikansi support atau resistance tersebut. Ini terutama benar ketika level support dan resistance ditembus dan membalikkan peran. Misalnya, dinyatakan bahwa level support dan resistance membalikkan peran hanya setelah penetrasi yang signifikan. Tapi apa yang dianggap signifikan? Ada sedikit subjektivitas yang terlibat di sini dalam menentukan apakah penetrasi itu signifikan atau tidak. Sebagai patokan, beberapa chartist menggunakan penetrasi 3% sebagai kriteria, terutama untuk level support dan resistance utama. Area support dan resistance jangka pendek mungkin

membutuhkan jumlah yang jauh lebih kecil, seperti 1%. Pada kenyataannya, setiap analis harus memutuskan sendiri apa yang merupakan penetrasi yang signifikan. Namun, penting untuk diingat bahwa area support dan resistance hanya membalikkan peran ketika pasar bergerak cukup jauh untuk meyakinkan pelaku pasar bahwa mereka telah membuat kesalahan. Semakin jauh pergerakan pasar, semakin yakin mereka.

Ada kecenderungan angka bulat untuk menghentikan kemajuan atau penurunan. Pedagang cenderung berpikir dalam hal angka bulat penting, seperti 10, 20, 25, 50, 75, 100 (dan kelipatan 1000), sebagai tujuan harga dan bertindak sesuai. Angka bulat ini, oleh karena itu, akan sering bertindak sebagai level support atau resistance "psikologis". Seorang pedagang dapat menggunakan informasi ini untuk mulai mengambil keuntungan saat mendekati angka putaran penting.

Pasar emas adalah contoh bagus dari fenomena ini. Harga terendah pasar beruang tahun 1982 adalah \$ 300. Pasar kemudian naik menjadi sedikit di atas \$ 500 pada kuartal pertama tahun 1983 sebelum jatuh ke \$ 400. Reli emas pada tahun 1987 berhenti di \$ 500 lagi. Dari tahun 1990 hingga 1997, emas gagal dalam setiap upaya untuk menembus \$ 400. Dow Jones Industrial Average telah menunjukkan kecenderungan untuk berhenti di kelipatan 1000.

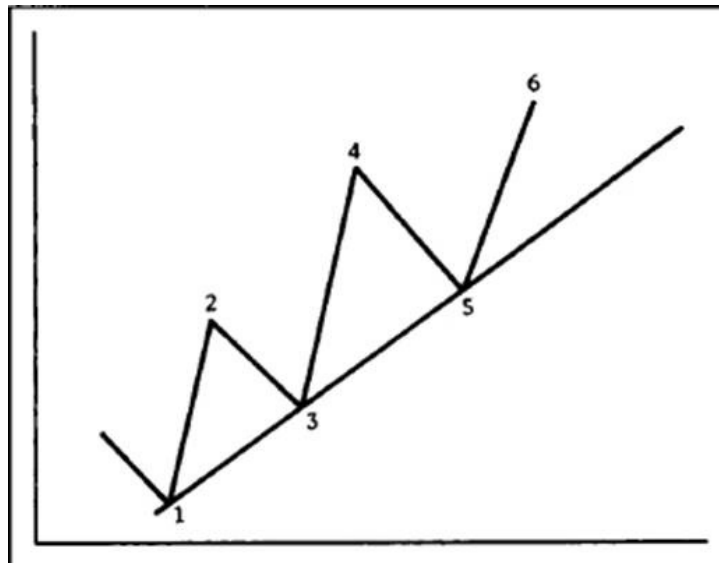
Salah satu aplikasi perdagangan dari prinsip ini adalah untuk menghindari menempatkan pesanan perdagangan tepat pada angka bulat yang jelas ini. Misalnya, jika pedagang mencoba membeli dalam penurunan pasar jangka pendek dalam tren naik, masuk akal untuk menempatkan pesanan batas tepat di atas angka bulat penting. Karena orang lain mencoba membeli pasar dengan harga bulat, pasar mungkin tidak akan pernah sampai di sana. Pedagang yang ingin menjual secara terpendak harus menempatkan pesanan jual istirahat tepat di bawah angka bulat. Kebalikannya akan benar ketika menempatkan pelindung berhenti pada posisi yang ada. Sebagai aturan umum, hindari menempatkan pelindung berhenti pada angka bulat yang jelas.

Dengan kata lain, stop protektif pada posisi panjang harus ditempatkan di

bawah angka bulat dan posisi pendek, di atas angka tersebut. Kecenderungan pasar untuk menghormati angka bulat, dan terutama angka bulat yang lebih penting yang sebelumnya dirujuk, adalah salah satu karakteristik pasar khusus yang terbukti paling membantu dalam perdagangan dan harus diingat oleh pedagang yang berorientasi teknis.

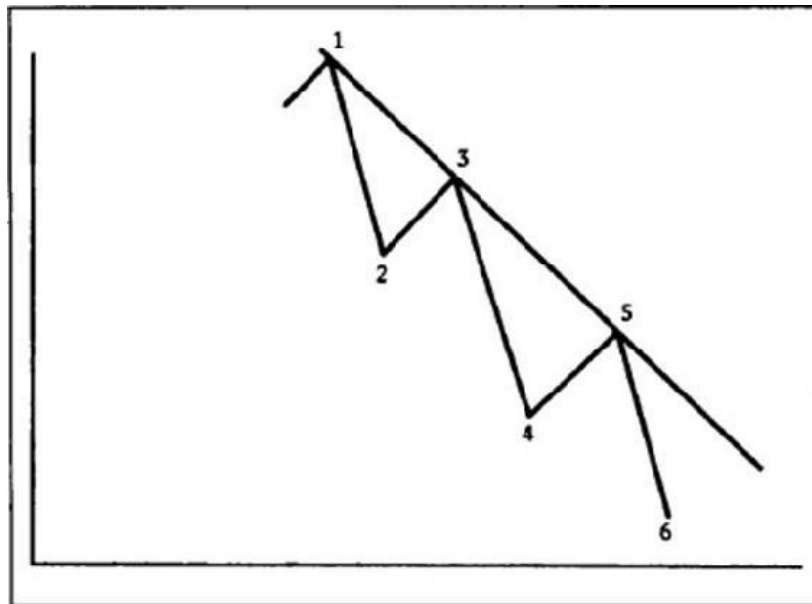
TRENDLINES

Sekarang setelah kita memahami support dan resistance, mari tambahkan blok penyusun lain ke gudang alat teknis kita — garis tren. (Lihat [Gambar 4.6a - c](#).) Garis tren dasar adalah salah satu alat teknis paling sederhana yang digunakan oleh pembuat grafik, tetapi juga salah satu yang paling berharga. Sebuah trendline up adalah garis lurus yang ditarik ke atas ke kanan sepanjang terendah reaksi berturut-turut seperti yang ditunjukkan oleh garis solid dalam [Gambar 4.6a](#). Garis tren turun ditarik ke bawah ke kanan sepanjang puncak reli berturut-turut seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 4.6b](#).

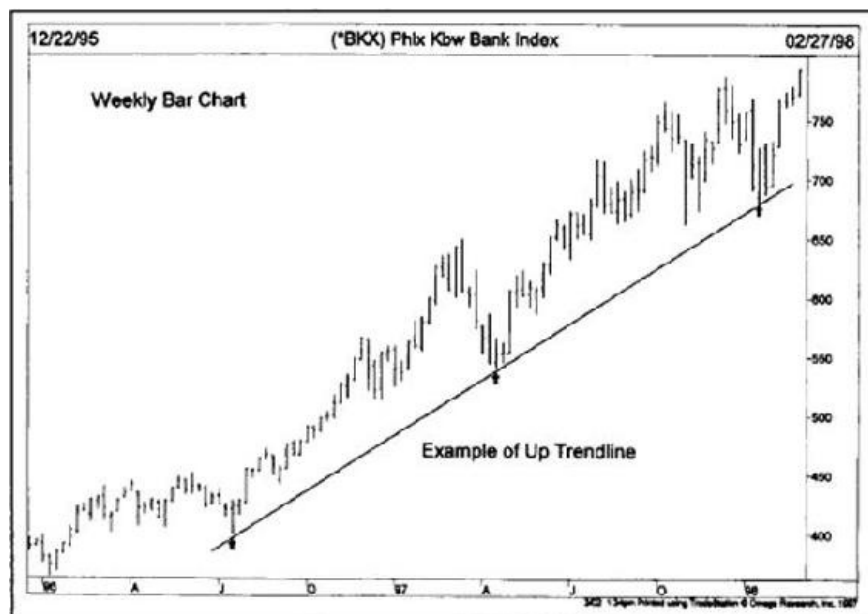


Gambar 4.6a Contoh garis tren naik. Garis tren naik digambar di bawah reaksi naik terendah. Garis tren tentatif pertama kali ditarik di bawah dua posisi

terendah berturut-turut yang lebih tinggi (poin 1 dan 3), tetapi membutuhkan tes ketiga untuk mengkonfirmasi validitas garis tren (poin 5).



Gambar 4.6b Garis tren turun ditarik di atas reli terendah berturut-turut. Garis tren turun tentatif membutuhkan dua poin (1 dan 3) untuk ditarik dan tes ketiga (5) untuk mengkonfirmasi validitasnya.



Gambar 4.6c Garis tren naik jangka panjang di tempat kerja. Garis tren naik ditarik ke atas dan ke kanan sepanjang dua reaksi terendah pertama (lihat panah). Rendah ketiga di awal tahun 1998 memantul langsung dari garis tren naik, sehingga menjaga tren naik tetap utuh.

Gambar garis tren yang benar sangat mirip dengan setiap aspek bagan lainnya dan beberapa percobaan dengan garis yang berbeda biasanya diperlukan untuk menemukan garis yang benar. Terkadang garis tren yang terlihat benar mungkin harus digambar ulang. Tetapi ada beberapa pedoman yang berguna dalam mencari baris yang benar itu.

Pertama-tama, harus ada bukti adanya tren. Ini berarti bahwa, agar garis tren naik, harus ada setidaknya dua reaksi terendah dengan terendah kedua lebih tinggi dari yang pertama. Tentu saja, selalu dibutuhkan dua poin untuk menggambar garis lurus. Pada [Gambar 4.6a](#), misalnya, hanya setelah harga mulai bergerak lebih tinggi dari titik 3, pembuat grafik cukup yakin bahwa reaksi rendah telah terbentuk, dan baru kemudian garis tren naik tentatif dapat ditarik di bawah poin 1 dan 3.

Beberapa chartist mengharuskan puncak di poin 2 ditembus untuk mengkonfirmasi uptrend sebelum menggambar trendline. Yang lain hanya memerlukan retracement 50% dari gelombang 2-3, atau harga mendekati puncak gelombang 2. Meskipun kriterianya mungkin berbeda, hal utama yang perlu diingat adalah bahwa pembuat grafik ingin memastikan secara wajar bahwa reaksi rendah telah terbentuk sebelum mengidentifikasi reaksi rendah yang valid. Setelah dua posisi terendah naik telah diidentifikasi, sebuah garis lurus ditarik menghubungkan posisi terendah dan diproyeksikan ke atas dan ke kanan.

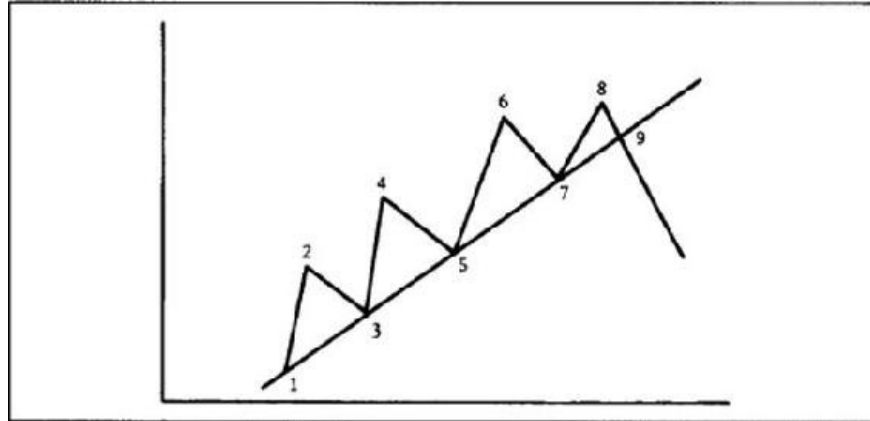
Sejauh ini, yang kita miliki hanyalah garis tren tentatif. Untuk mengonfirmasi validitas garis tren, bagaimanapun, garis itu harus disentuh untuk ketiga kalinya dengan harga memantul darinya. Oleh karena itu, pada [Gambar 4.6a](#), uji sukses garis tren naik pada poin 5 mengkonfirmasi validitas garis tersebut. [Gambar 4.6b](#)

menunjukkan tren turun, tetapi aturannya sama. Tes sukses dari garis tren terjadi pada poin 5. Untuk meringkas, dua poin diperlukan untuk menggambar garis tren, dan poin ketiga untuk membuatnya menjadi garis tren yang valid.

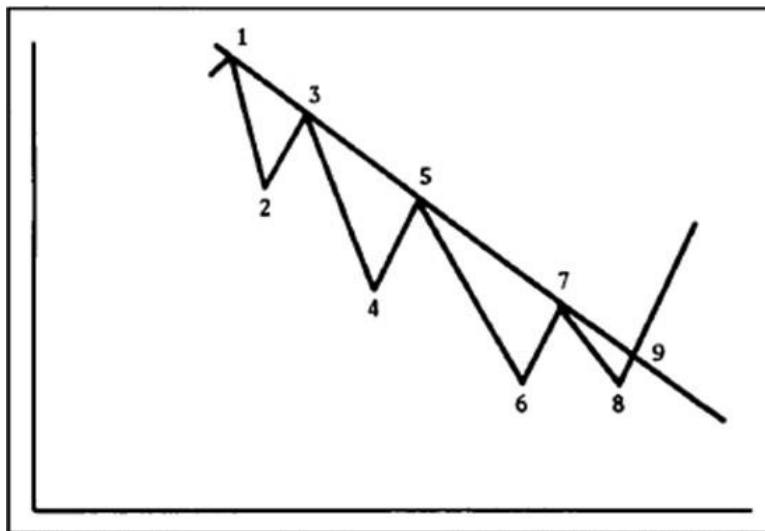
Setelah poin ketiga dikonfirmasi dan tren berlanjut ke arah aslinya, garis tren itu menjadi sangat berguna dalam berbagai cara. Salah satu konsep dasar trend adalah trend yang sedang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Sebagai akibatnya, setelah tren mengasumsikan kemiringan atau laju kecepatan tertentu, seperti yang diidentifikasi oleh garis tren, biasanya akan mempertahankan kemiringan yang sama. Garis tren kemudian membantu tidak hanya untuk menentukan ekstremitas fase korektif, tetapi mungkin yang lebih penting, memberi tahu kita saat tren itu berubah.

Dalam tren naik, misalnya, penurunan korektif yang tak terelakkan akan sering menyentuh atau mendekati garis tren naik. Karena maksud pedagang adalah membeli penurunan dalam tren naik, garis tren tersebut memberikan batas dukungan di bawah pasar yang dapat digunakan sebagai area pembelian. Garis tren turun dapat digunakan sebagai area resistensi untuk tujuan penjualan. (Lihat [Gambar 4.7a](#) dan [b](#).)

Selama trendline tidak dilanggar, maka bisa digunakan untuk menentukan area jual beli. Namun, pada poin 9 pada [Gambar 4.7a - b](#), pelanggaran garis tren menandakan perubahan tren, yang menyerukan likuidasi semua posisi ke arah tren sebelumnya. Seringkali, terobosan garis tren adalah salah satu peringatan awal terbaik dari perubahan tren.



Gambar 4.7a Setelah garis tren naik ditetapkan, penurunan berikutnya di dekat garis tersebut dapat digunakan sebagai area pembelian. Poin 5 dan 7 dalam contoh ini dapat digunakan untuk long baru atau tambahan. Terobosan garis tren pada poin 9 menyerukan likuidasi semua long dengan menandakan pembalikan tren turun.

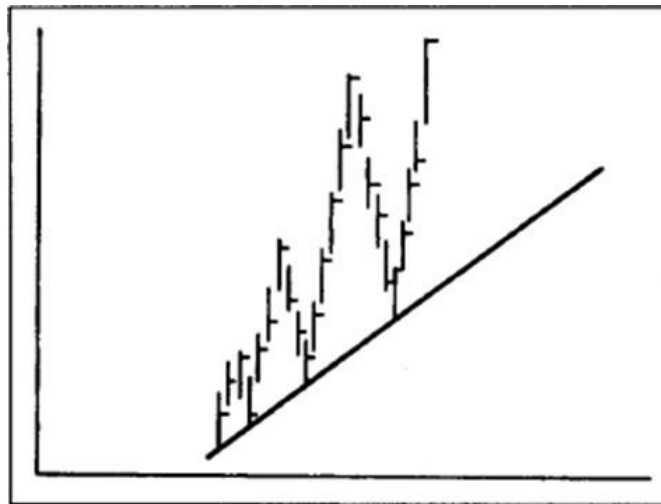


Gambar 4.7b Poin 5 dan 7 dapat digunakan sebagai area penjualan. Pecahnya garis tren pada poin 9 menandakan pembalikan tren naik.

Mari kita bahas beberapa penyempurnaan dari trendline. Pertama, apa yang

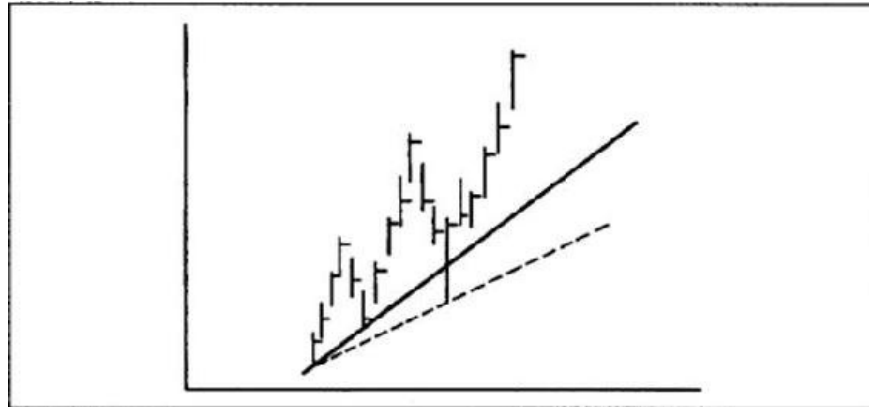
menentukan pentingnya garis tren? Jawaban atas pertanyaan itu ada dua — semakin lama pertanyaan itu utuh dan berapa kali ia diuji. Sebuah trendline yang telah berhasil diujicobakan sebanyak delapan kali, misalnya yang terus menerus menunjukkan validitasnya, jelas merupakan trendline yang lebih signifikan daripada yang baru tiga kali disentuh. Selain itu, garis tren yang telah berlaku selama sembilan bulan lebih penting daripada yang telah berlaku selama sembilan minggu atau sembilan hari. Semakin signifikan garis trennya, semakin percaya diri yang diinspirasi dan yang lebih penting adalah penetrasinya.

Garis tren pada grafik batang harus ditarik di atas atau di bawah kisaran harga sepanjang hari. Beberapa pembuat grafik lebih suka menggambar garis tren dengan hanya menghubungkan harga penutupan, tetapi itu bukan prosedur yang lebih standar. Harga penutupan mungkin merupakan harga terpenting hari itu, tetapi harga tersebut hanya mewakili sebagian kecil sampel dari aktivitas hari itu. Teknik memasukkan kisaran harga hari itu memperhitungkan semua aktivitas dan merupakan penggunaan yang lebih umum. (Lihat [Gambar 4.8](#) .)



Gambar 4.8 Gambar garis tren yang benar harus mencakup rentang perdagangan sepanjang hari.

Terkadang harga akan melanggar garis tren dalam basis intraday, tetapi kemudian ditutup ke arah tren asli, membuat analis ragu-ragu apakah garis tren benar-benar telah ditembus. (Lihat [Gambar 4.9](#) .) [Gambar 4.9](#) menunjukkan bagaimana situasi seperti itu akan terlihat. Harga memang turun di bawah garis tren pada siang hari, tetapi ditutup kembali di atas garis tren naik. Haruskah garis tren digambar ulang?



Gambar 4.9 Kadang-kadang pelanggaran intraday dari sebuah garis tren akan membuat pembuat grafik ragu-ragu, apakah garis tren asli masih berlaku atau jika garis baru harus ditarik. Kompromi adalah mempertahankan garis tren asli, tetapi buat garis putus-putus baru sampai dapat ditentukan dengan lebih baik garis mana yang lebih benar.

Sayangnya, tidak ada aturan yang tegas dan cepat untuk diikuti dalam situasi seperti ini. Terkadang yang terbaik adalah mengabaikan pelanggaran kecil, terutama jika aksi pasar selanjutnya membuktikan bahwa garis asli masih valid.

Sebagai aturan umum, penutupan di luar garis tren lebih signifikan daripada sekadar penetrasi intraday. Untuk melangkah lebih jauh, terkadang bahkan penetrasi penutup saja tidak cukup. Sebagian besar teknisi menggunakan berbagai filter waktu dan harga dalam upaya untuk mengisolasi penetrasi garis tren yang valid dan menghilangkan sinyal buruk atau "tipuan." Salah satu contoh filter harga adalah kriteria penetrasi 3% . Filter harga ini digunakan terutama

untuk memutus garis tren jangka panjang, tetapi mengharuskan garis tren dipatahkan, pada basis penutupan, setidaknya 3%. (Aturan 3% tidak berlaku untuk beberapa masa depan keuangan, seperti pasarsukubunga.)

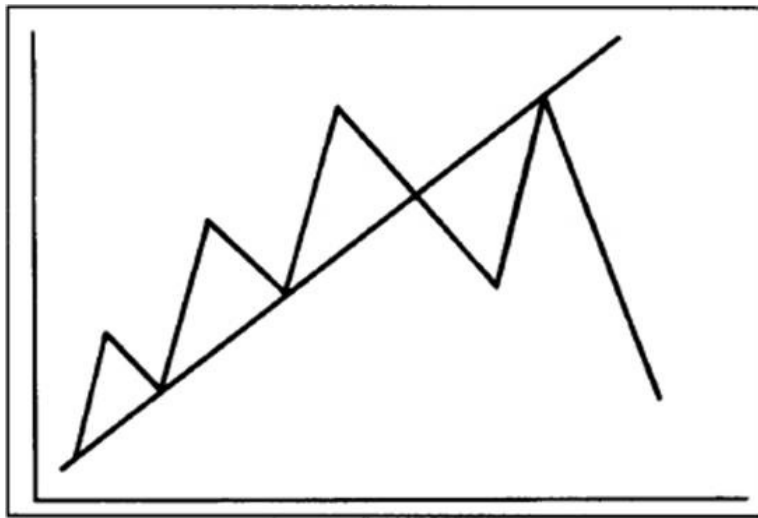
Jika, misalnya, harga emas menembus garis tren naik utama di \$ 400, harga harus ditutup di bawah garis itu sebesar 3% dari tingkat harga di mana garis itu diputus (dalam hal ini, harga harus menutup \$ 12 di bawah garis tren, atau seharga \$ 388). Jelas, kriteria penetrasi \$ 12 tidak akan sesuai untuk perdagangan jangka pendek. Mungkin kriteria 1% akan berfungsi lebih baik dalam kasus seperti itu. Aturan% hanya mewakili satu jenis filter harga. Chartist saham, misalnya, mungkin memerlukan penetrasi poin penuh dan mengabaikan pergerakan pecahan. Ada tradeoff yang terlibat dalam penggunaan jenis filter apa pun. Jika filter terlalu kecil, itu tidak akan terlalu berguna dalam mengurangi dampak gergaji tangan. Jika terlalu besar, maka sebagian besar pergerakan awal akan terlewat sebelum sinyal yang valid diberikan. Disini lagi,

Alternatif untuk filter harga (mengharuskan garis tren dipatahkan oleh kenaikan harga atau jumlah persentase yang telah ditentukan) adalah filter waktu. Filter waktu yang umum adalah aturan dua hari. Dengan kata lain, untuk memiliki pemutusan garis tren yang valid, harga harus ditutup di luar garis tren selama dua hari berturut-turut. Oleh karena itu, untuk mematahkan garis tren naik, harga harus ditutup di bawah garis tren dua hari berturut-turut. Pelanggaran satu hari tidak akan dihitung. Aturan 1-3% dan aturan dua hari juga diterapkan untuk menembus level support dan resistance penting, tidak hanya untuk garis tren utama. Filter lain akan membutuhkan penutupan hari Jumat di luar titik breakout utama untuk memastikan sinyal mingguan.

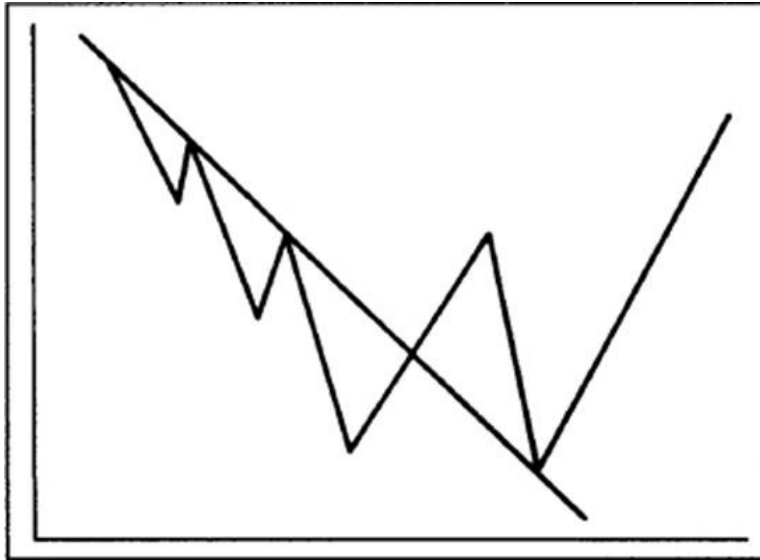
Telah disebutkan sebelumnya bahwa level support dan resistance menjadi sebaliknya setelah dilanggar. Prinsip yang sama berlaku untuk garis tren. (Lihat

Gambar 4.10a - c .) Dengan kata lain, garis tren naik (garis dukungan) biasanya akan menjadi garis resistensi setelah ditembus secara pasti. Garis tren turun (garis resistensi) akan sering menjadi garis dukungan setelah ditembus secara meyakinkan. Inilah sebabnya mengapa biasanya ide yang baik untuk memproyeksikan semua garis tren sejauh mungkin ke kanan pada grafik bahkan setelah garis tren itu rusak. Sungguh mengejutkan betapa sering garis tren lama bertindak sebagai garis support dan resistance lagi di masa depan, tetapi dalam peran yang berlawanan.

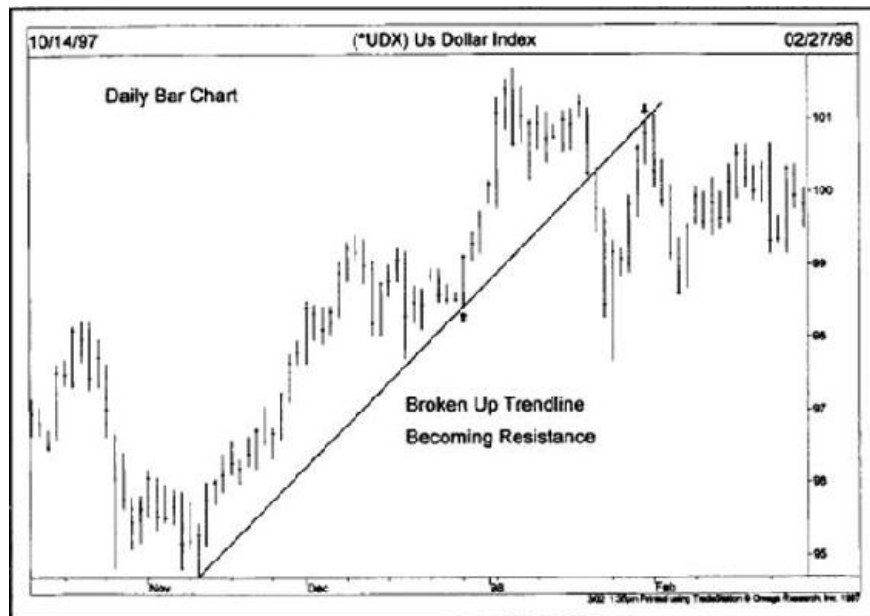
Garis tren dapat digunakan untuk membantu menentukan tujuan harga. Kami akan berbicara lebih banyak tentang tujuan harga di dua bab berikutnya tentang pola harga. Faktanya, beberapa tujuan harga yang dibahas yang berasal dari berbagai pola harga serupa dengan yang akan kita bahas di sini dengan garis tren. Dinyatakan secara singkat, setelah garis tren ditembus, harga biasanya akan bergerak melampaui garis tren yang sama dengan jarak vertikal yang dicapai harga di sisi lain garis, sebelum pembalikan tren.



Gambar 4.10a *Contoh garis support naik menjadi resistance. Biasanya garis dukungan akan berfungsi sebagai penghalang resistensi pada reli berikutnya, setelah ditembus pada sisi bawah.*



Gambar 4.10b Sangat sering garis tren turun akan menjadi garis support setelah ditembus di atas.



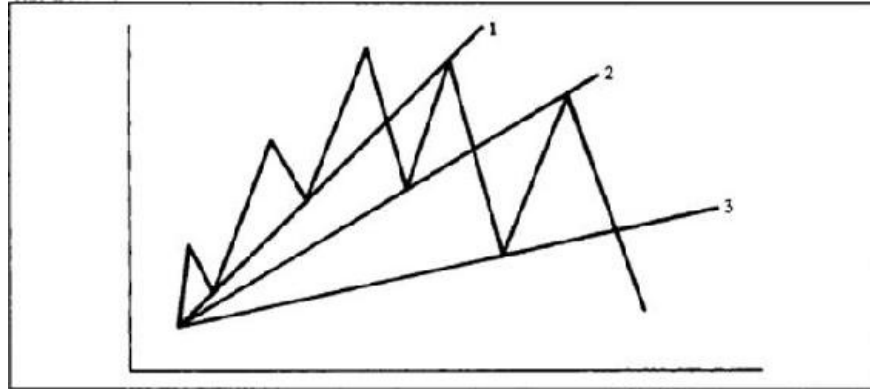
Gambar 4.10c Garis tren juga membalikkan peran. Pada grafik ini, garis tren yang rusak menjadi penghalang resistensi pada upaya reli berikutnya.

Dengan kata lain, jika dalam tren naik sebelumnya, harga bergerak \$ 50 di

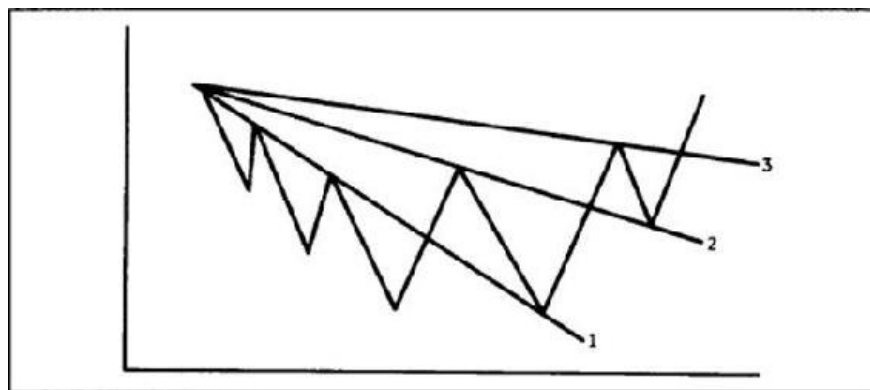
atas garis tren naik (diukur secara vertikal), maka harga diharapkan turun \$ 50 yang sama di bawah garis tren setelah itu rusak. Di bab berikutnya, misalnya, kita akan melihat bahwa aturan pengukuran yang menggunakan garis tren ini mirip dengan yang digunakan untuk aturan pola pembalikan kepala dan bahu, di mana jarak dari "kepala" ke "garis leher" diproyeksikan melampaui garis itu setelah garis putus.

PRINSIP KIPAS

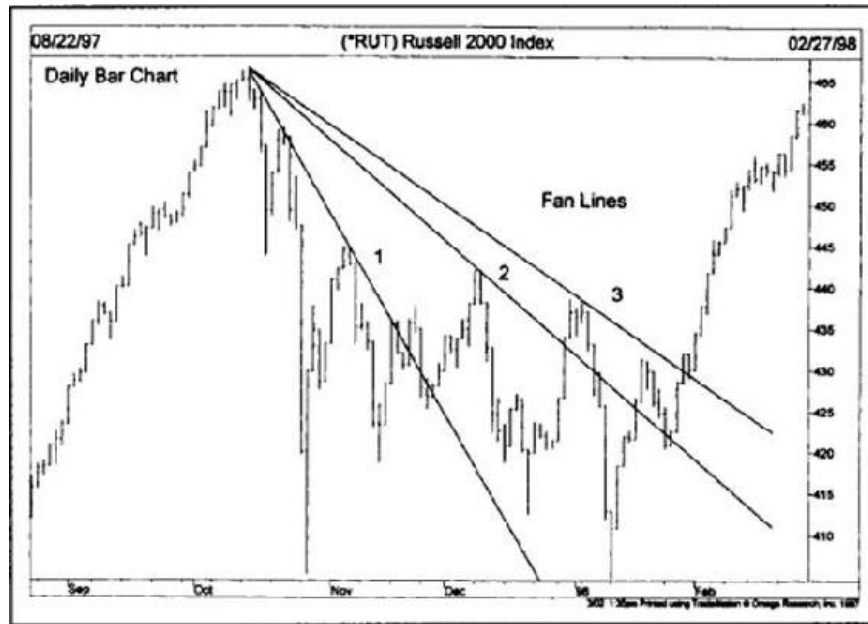
Hal ini membawa kita ke penggunaan lain yang menarik dari garis tren — prinsip kipas. (Lihat [Gambar 4.11a- c.](#)) Kadang-kadang setelah melanggar garis tren naik, harga akan turun sedikit sebelum kembali ke dasar garis tren naik lama (sekarang garis resistensi). Pada [Gambar 4.11a](#), perhatikan bagaimana harga rally tetapi gagal menembus garis 1. Garis tren kedua (garis 2) sekarang dapat ditarik, yang juga ditembus. Setelah upaya reli gagal lainnya, garis ketiga ditarik (garis 3). Terobosan garis tren ketiga tersebut biasanya merupakan indikasi bahwa harga sedang menuju lebih rendah. Pada [Gambar 4.11b](#), pecahnya garis tren turun ketiga (garis 3) merupakan sinyal tren naik baru. Perhatikan dalam contoh ini bagaimana garis support yang sebelumnya rusak menjadi resistance dan garis resistance menjadi support. Istilah “prinsip kipas” berasal dari munculnya garis-garis yang berangsur-angsur mendatar, menyerupai kipas. Hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa ditembusnya garis ketiga adalah sinyal pembalikan tren yang valid.



Gambar 4.11a *Contoh prinsip kipas. Pecahnya garis tren ketiga menandakan pembalikan tren. Perhatikan juga bahwa garis tren 1 dan 2 yang rusak sering kali menjadi garis resistensi.*



Gambar 4.11b *Prinsip kipas di bagian bawah. Pecahnya garis tren ketiga menandakan pembalikan tren naik. Garis tren yang sebelumnya rusak (1 dan 2) sering menjadi level dukungan.*



Gambar 4.11c *Garis kipas digambar di sepanjang puncak yang berurutan seperti yang ditunjukkan pada bagan ini. Terobosan garis kipas ketiga biasanya menandakan dimulainya tren naik.*

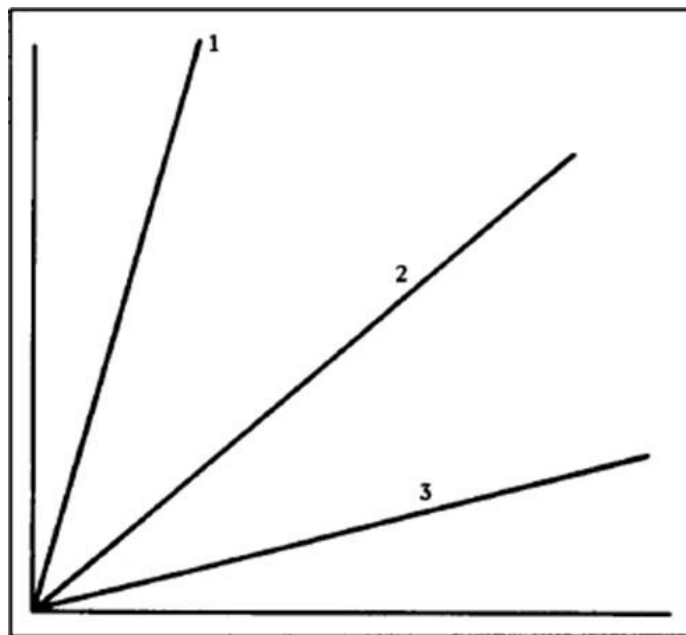
PENTINGNYA NOMOR TIGA

Dalam memeriksa tiga baris dalam prinsip kipas, menarik untuk dicatat seberapa sering angka tiga muncul dalam studi analisis teknis dan peran penting yang dimainkannya dalam banyak pendekatan teknis. Misalnya, prinsip kipas menggunakan tiga garis; Pasar bullish dan bearish utama biasanya memiliki tiga fase utama (Teori Dow dan Teori Gelombang Elliott); ada tiga jenis celah (akan segera dibahas); beberapa pola pembalikan yang lebih umum, seperti triple top dan head and shoulders, memiliki tiga puncak yang menonjol; ada tiga klasifikasi tren yang berbeda (mayor, sekunder, dan minor) dan tiga arah tren (naik, turun, dan menyamping); Di antara pola kelanjutan yang diterima secara umum, ada tiga jenis segitiga — simetris, naik, dan turun; ada tiga sumber utama informasi — harga, volume, dan minat terbuka. Untuk alasan apa pun, angka

tiga memainkan peran yang sangat menonjol di seluruh bidang analisis teknis.

LANGKAH RELATIF DARI TRENDLINE

Kecuraman relatif dari garis tren juga penting. Secara umum, garis tren naik yang paling penting cenderung mendekati kemiringan rata-rata 45 derajat. Beberapa pembuat grafik hanya menggambar garis 45 derajat pada grafik dari titik tertinggi atau terendah dan menggunakannya sebagai garis tren utama. Garis 45 derajat merupakan salah satu teknik yang disukai oleh WD Gann. Garis seperti itu mencerminkan situasi di mana harga naik atau turun pada tingkat tertentu sehingga harga dan waktu berada dalam keseimbangan sempurna.

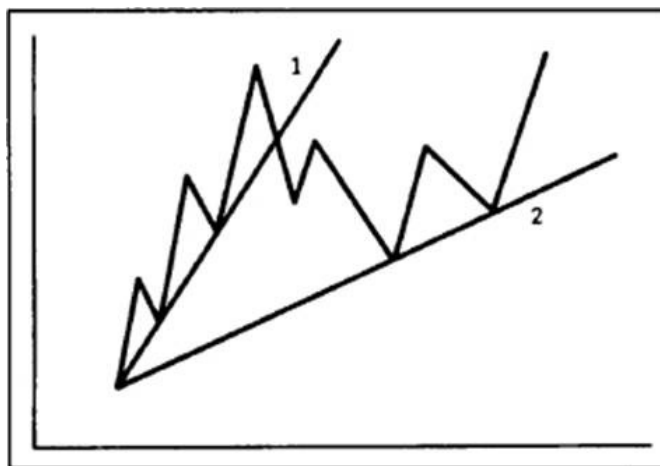


Gambar 4.12 *Garis tren yang paling valid naik pada sudut yang mendekati 45 derajat (lihat baris 2). Jika trendline terlalu curam (garis 1), biasanya menandakan bahwa laju pendakian tidak berkelanjutan. Garis tren yang terlalu datar (garis 3) menunjukkan bahwa tren naik terlalu lemah dan mungkin mencurigakan. Banyak teknisi menggunakan garis 45 derajat dari bagian atas*

atau bawah sebelumnya sebagai garis tren utama.

Jika garis tren terlalu curam (lihat garis 1 pada [Gambar 4.12](#)), biasanya menunjukkan bahwa harga naik terlalu cepat dan kenaikan curam saat ini tidak akan dipertahankan. Pecahnya garis tren curam tersebut mungkin hanya merupakan reaksi dari kemiringan yang lebih berkelanjutan yang lebih dekat ke garis 45 derajat (garis 2). Jika garis tren terlalu datar (lihat garis 3), ini mungkin menunjukkan bahwa tren naik terlalu lemah dan tidak dapat dipercaya.

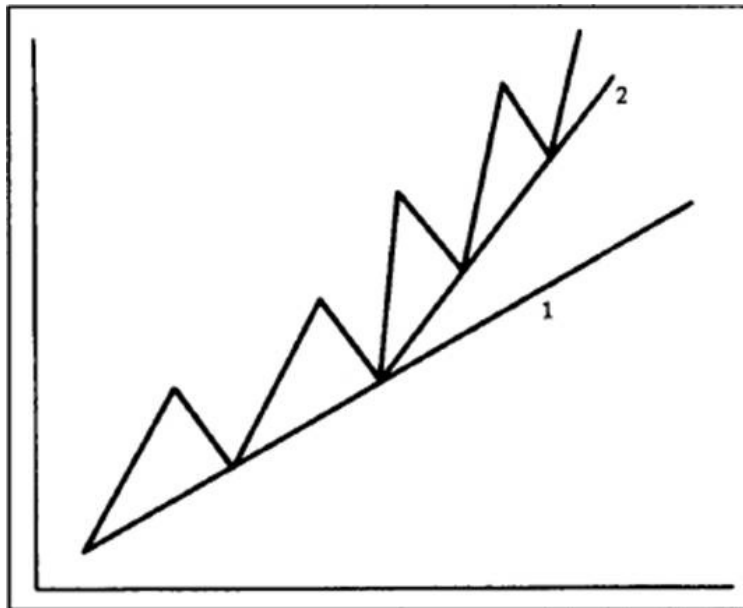
Terkadang garis tren harus disesuaikan agar sesuai dengan tren yang melambat atau semakin cepat. (Lihat [Gambar 4.13](#) dan [Gambar 4.14a](#) dan [b](#) .) Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada kasus sebelumnya, jika garis tren yang curam ditembus, garis tren yang lebih lambat mungkin harus ditarik. Jika garis tren asli terlalu datar, mungkin harus digambar ulang dengan sudut yang lebih curam. [Gambar 4.13](#) menunjukkan situasi di mana pecahnya garis tren yang lebih curam (garis 1) mengharuskan penarikan garis yang lebih lambat (garis 2).



Gambar 4.13 Contoh garis tren yang terlalu curam (garis 1). Garis tren naik asli terbukti terlalu curam. Seringkali terobosan garis tren yang curam hanyalah penyesuaian ke garis tren naik yang lebih lambat dan lebih berkelanjutan (garis 2).

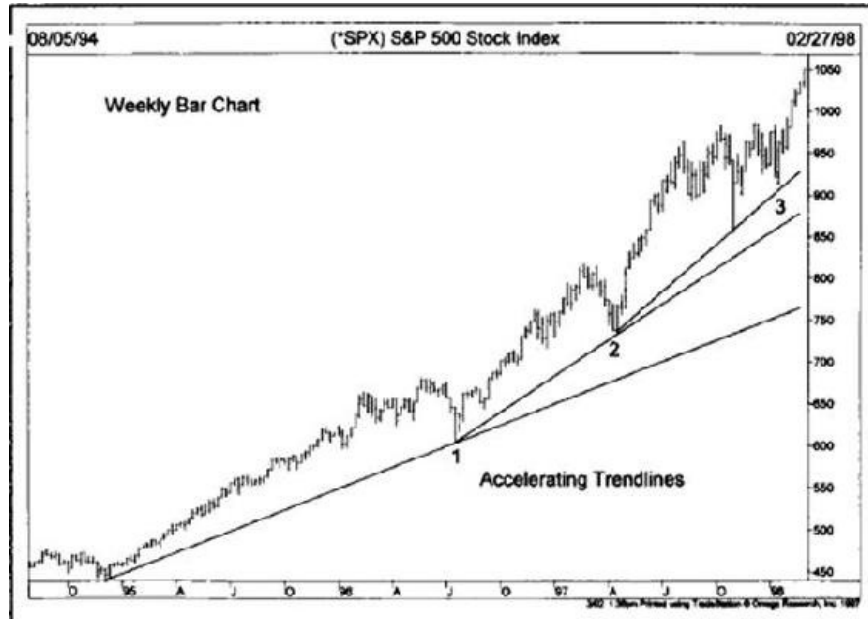
Pada [Gambar 4.14a](#) , garis tren asli (garis 1) terlalu datar dan harus digambar ulang dengan sudut yang lebih curam (garis 2). Tren naik dipercepat, membutuhkan garis yang lebih curam. Garis tren yang terlalu jauh dari aksi harga jelas tidak banyak berguna dalam melacak tren.

Dalam kasus tren percepatan, terkadang beberapa garis tren harus ditarik pada sudut yang semakin curam. Namun, menurut pengalaman saya, di mana garis tren yang lebih curam menjadi penting, yang terbaik adalah menggunakan alat lain — rata-rata bergerak — yang sama dengan garis tren lengkung. Salah satu keuntungan memiliki akses ke beberapa jenis indikator teknis adalah dapat memilih salah satu yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Semua teknik yang dibahas dalam buku ini bekerja dengan baik dalam situasi tertentu, tetapi tidak begitu baik dalam situasi lain. Dengan memiliki gudang alat untuk digunakan kembali, teknisi dapat dengan cepat beralih dari satu alat ke alat lainnya yang mungkin bekerja lebih baik dalam situasi tertentu. Tren yang dipercepat adalah salah satu kasus di mana rata-rata bergerak akan lebih berguna daripada serangkaian garis tren yang lebih curam dan curam.



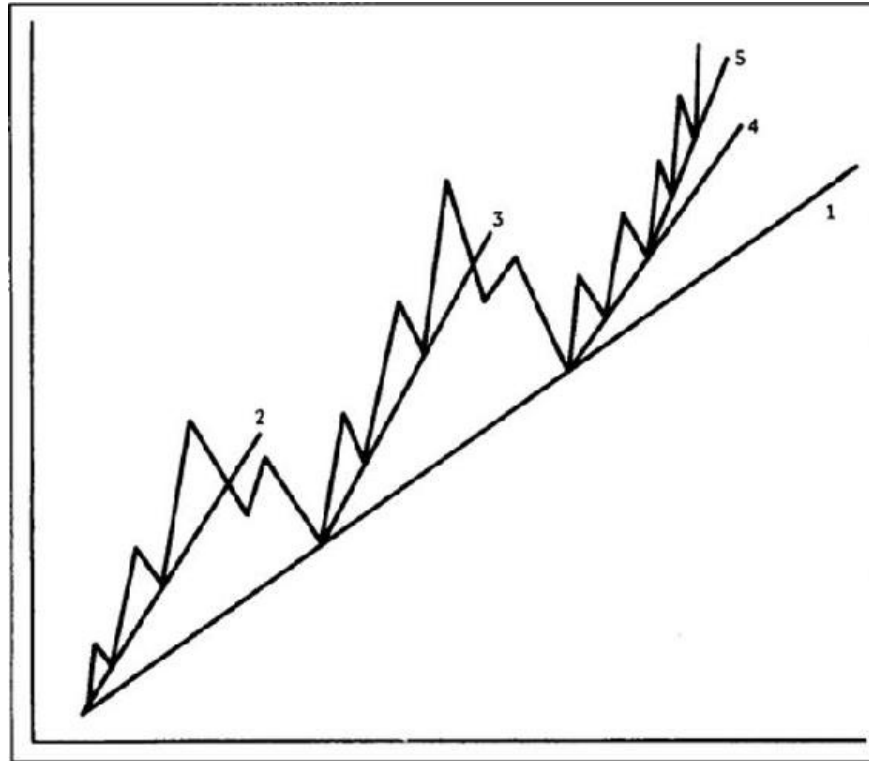
Gambar 4.14a *Contoh garis tren naik yang terlalu datar (garis 1). Garis 1*

terbukti terlalu lambat saat tren naik dipercepat. Dalam kasus ini, garis tren kedua dan lebih curam (garis 2) harus ditarik untuk melacak tren naik lebih dekat.



Gambar 4.14b Sebuah tren naik yang semakin cepat membutuhkan gambar garis tren yang lebih curam seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Garis tren paling curam menjadi yang paling penting.

Sama seperti ada beberapa tingkat tren yang berbeda yang berlaku pada satu waktu, begitu juga dengan garis tren yang berbeda untuk mengukur berbagai tren tersebut. Garis tren naik utama, misalnya, akan menghubungkan titik-titik rendah dari tren naik utama, sementara garis yang lebih pendek dan lebih sensitif dapat digunakan untuk ayunan sekunder. Garis yang lebih pendek dapat mengukur pergerakan jangka pendek. (Lihat [Gambar 4.15](#) .)



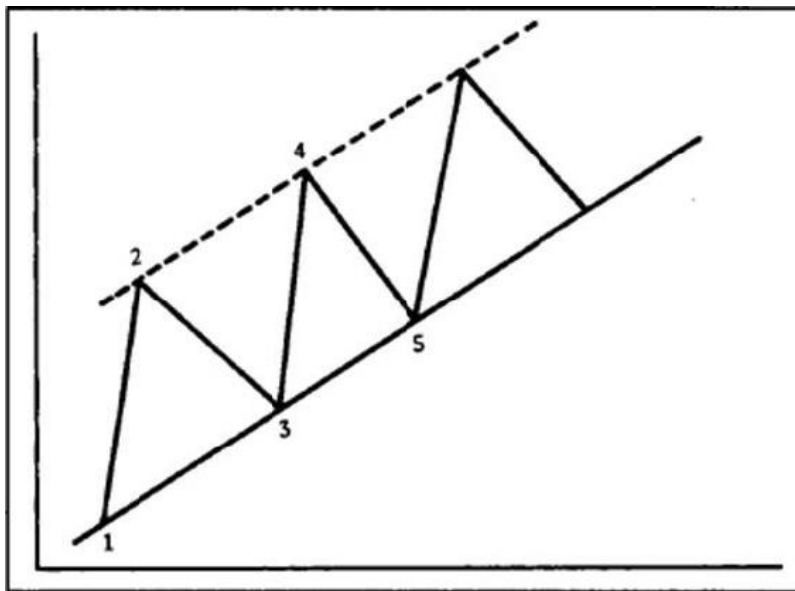
Gambar 4.15 Garis tren yang berbeda digunakan untuk menentukan tingkat tren yang berbeda. Garis 1 pada contoh di atas adalah garis tren naik utama, yang menentukan tren naik utama. Baris 2, 3, dan 4 menentukan tren naik menengah. Terakhir, baris 5 mendefinisikan kemajuan jangka pendek dalam tren naik menengah terakhir. Teknisi menggunakan banyak garis tren berbeda pada bagan yang sama.

GARIS SALURAN

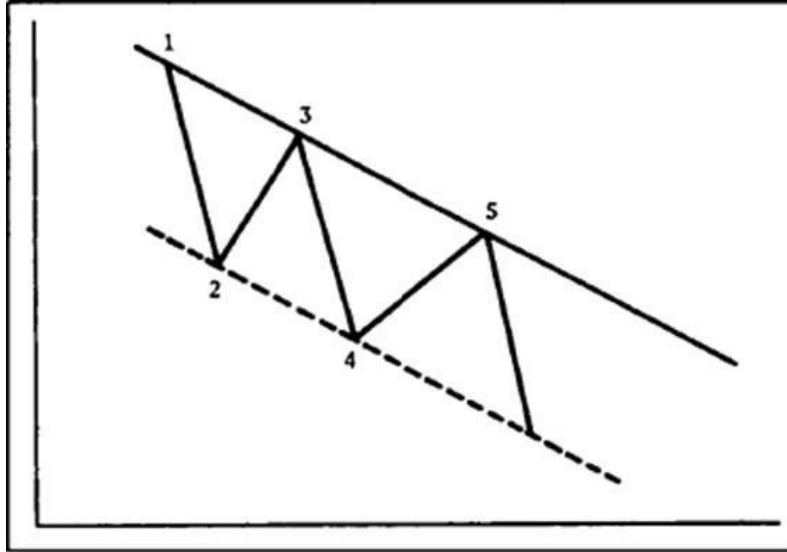
Garis saluran , atau garis balik seperti yang kadang-kadang disebut, adalah variasi lain yang berguna dari teknik garis tren. Kadang-kadang harga tren antara dua garis paralel — garis tren dasar dan garis saluran. Jelas, jika ini masalahnya dan ketika analis mengetahui bahwa saluran itu ada, pengetahuan ini dapat digunakan untuk keuntungan yang menguntungkan.

Gambar garis saluran relatif sederhana. Dalam tren naik (lihat [Gambar 4.16a](#)

), pertama-tama gambar garis tren naik dasar di sepanjang posisi terendah. Kemudian gambar garis putus-putus dari puncak pertama yang menonjol (titik 2), yang sejajar dengan garis tren naik dasar. Kedua garis tersebut bergerak ke atas ke kanan, membentuk saluran. Jika reli berikutnya mencapai dan mundur dari garis saluran (pada poin 4), maka saluran mungkin ada. Jika harga kemudian turun kembali ke garis tren asli (pada poin 5), maka saluran mungkin memang ada. Hal yang sama juga berlaku untuk tren turun ([Gambar 4.16b](#)), tetapi tentu saja dalam arah yang berlawanan.



Gambar 4.16a *Contoh saluran tren. Setelah garis tren naik dasar digambar (di bawah poin 1 dan 3) sebuah saluran, atau kembali, garis (garis putus-putus) dapat diproyeksikan ke puncak pertama di 2, yang sejajar dengan garis tren naik dasar.*



Gambar 4.16b Saluran tren dalam tren turun. Saluran ini diproyeksikan ke bawah dari terendah pertama di titik 2, sejajar dengan garis tren turun di sepanjang puncak 1 dan 3. Harga sering kali tetap berada dalam saluran tren seperti itu.

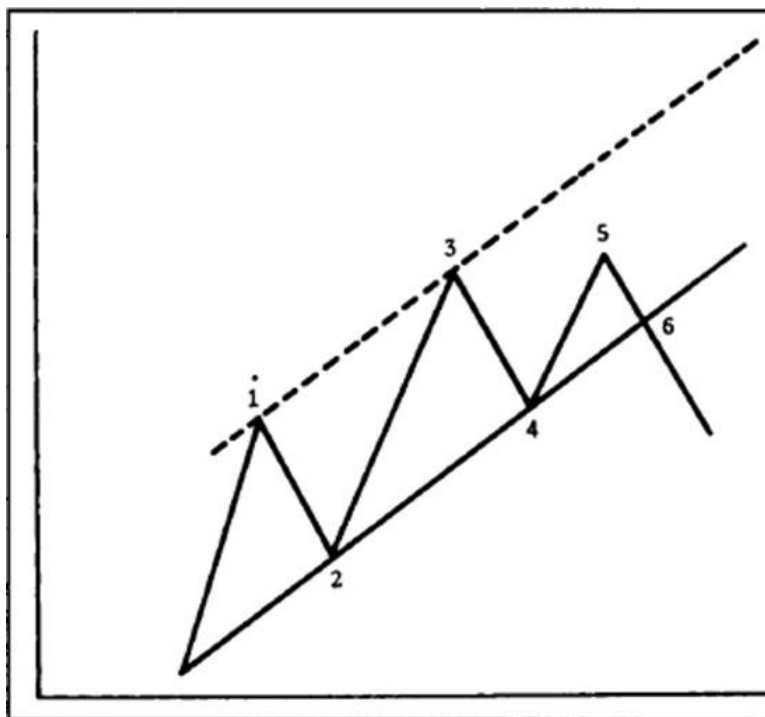


Gambar 4.16c Perhatikan bagaimana harga berfluktuasi antara saluran paralel atas dan bawah selama periode 25 tahun. Puncak 1987, 1989, dan 1993 terjadi

tepat di garis saluran atas. Bagian bawah tahun 1994 memantul dari garis tren yang lebih rendah.

Pembaca harus segera melihat nilai dari situasi seperti itu. Garis tren naik dasar dapat digunakan untuk memulai posisi buy baru. Garis saluran dapat digunakan untuk pengambilan keuntungan jangka pendek. Pedagang yang lebih agresif bahkan mungkin menggunakan garis saluran untuk memulai posisi pendek countertrend, meskipun perdagangan dalam arah berlawanan dari tren yang berlaku bisa menjadi taktik yang berbahaya dan biasanya mahal. Seperti dalam kasus garis tren dasar, semakin lama saluran tersebut tetap utuh dan semakin sering berhasil diuji, semakin penting dan dapat diandalkan.

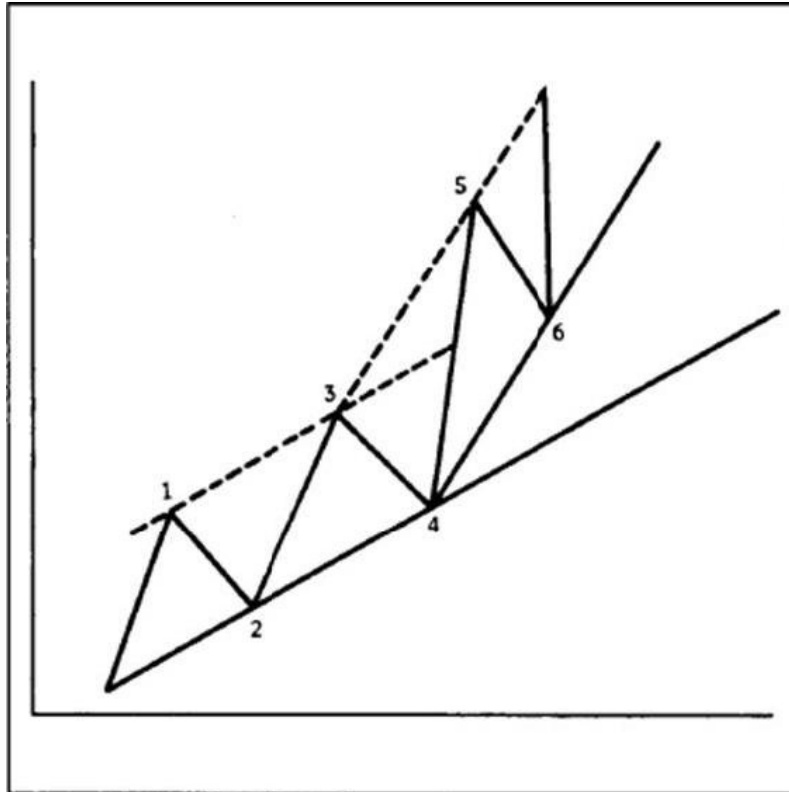
Pecahnya garis tren utama menunjukkan perubahan penting dalam tren. Tetapi terobosan garis saluran yang naik memiliki arti yang berlawanan, dan menandakan percepatan dari tren yang ada. Beberapa pedagang melihat pembukaan garis atas dalam tren naik sebagai alasan untuk menambah posisi buy.



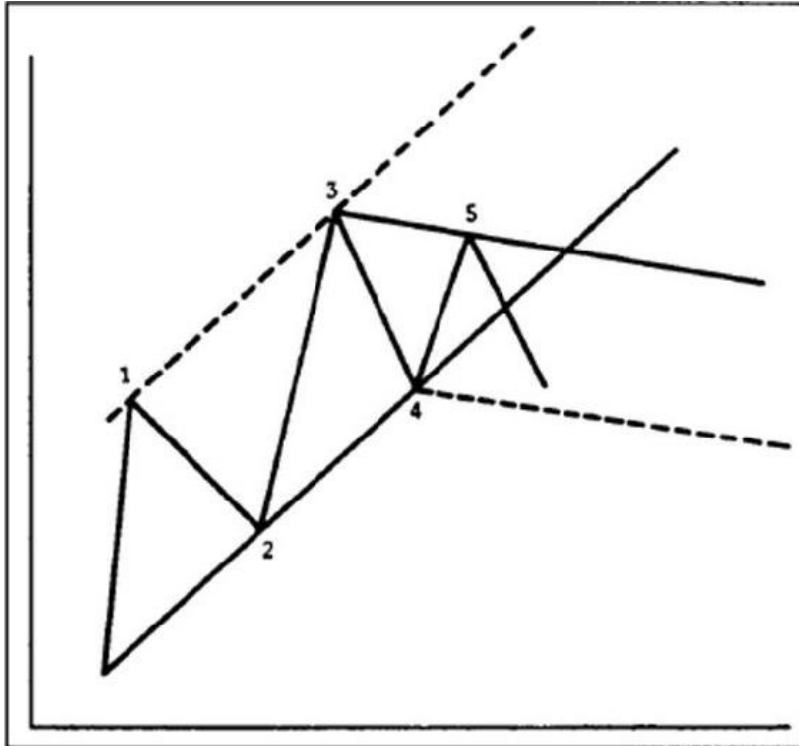
Gambar 4.17 Kegagalan untuk mencapai ujung atas saluran sering kali merupakan peringatan dini bahwa garis bawah akan diputus. Perhatikan kegagalan mencapai garis atas di poin 5 diikuti oleh pecahnya garis tren naik dasar di poin 6.

Cara lain untuk menggunakan teknik saluran adalah dengan melihat kegagalan untuk mencapai garis saluran, biasanya merupakan tanda tren melemah. Pada [Gambar 4.17](#) , kegagalan harga untuk mencapai bagian atas saluran (pada poin 5) mungkin merupakan peringatan awal bahwa tren sedang berputar, dan meningkatkan kemungkinan bahwa garis lain (garis tren naik dasar) akan ditembus. Sebagai pedoman umum, kegagalan setiap pergerakan dalam saluran harga yang ditetapkan untuk mencapai satu sisi saluran biasanya menunjukkan bahwa tren sedang bergeser, dan meningkatkan kemungkinan bahwa sisi saluran yang lain akan rusak.

Channel juga dapat digunakan untuk menyesuaikan garis tren dasar. (Lihat [Gambar 4.18](#) dan [4.19](#) .) Jika harga bergerak di atas proyeksi garis saluran naik dengan jumlah yang signifikan, biasanya ini menunjukkan tren penguatan. Beberapa pembuat grafik kemudian menggambar garis tren naik dasar yang lebih curam dari reaksi terakhir rendah sejajar dengan garis saluran baru (seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 4.18](#)). Seringkali, saluran pendukung yang lebih curam berfungsi lebih baik daripada saluran datar yang lama. Demikian pula, kegagalan tren naik untuk mencapai ujung atas saluran membenarkan penggambaran garis dukungan baru di bawah reaksi terakhir yang sejajar dengan garis resistensi baru selama dua puncak terakhir (seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 4.19](#)).



Gambar 4.18 Ketika garis saluran atas rusak (seperti pada gelombang 5), banyak pembuat grafik akan menggambar ulang garis tren naik dasar sejajar dengan garis saluran atas yang baru. Dengan kata lain, baris 4-6 digambar sejajar dengan baris 3-5. Karena tren naik semakin cepat, masuk akal bahwa garis tren naik dasar akan melakukan hal yang sama.



Gambar 4.19 Ketika harga gagal mencapai garis saluran atas, dan garis tren turun ditarik di atas dua puncak yang menurun (garis 3-5), garis saluran tentatif dapat ditarik dari bawah di titik 4 sejajar dengan garis 3-5. Garis saluran yang lebih rendah terkadang menunjukkan di mana dukungan awal akan terlihat.

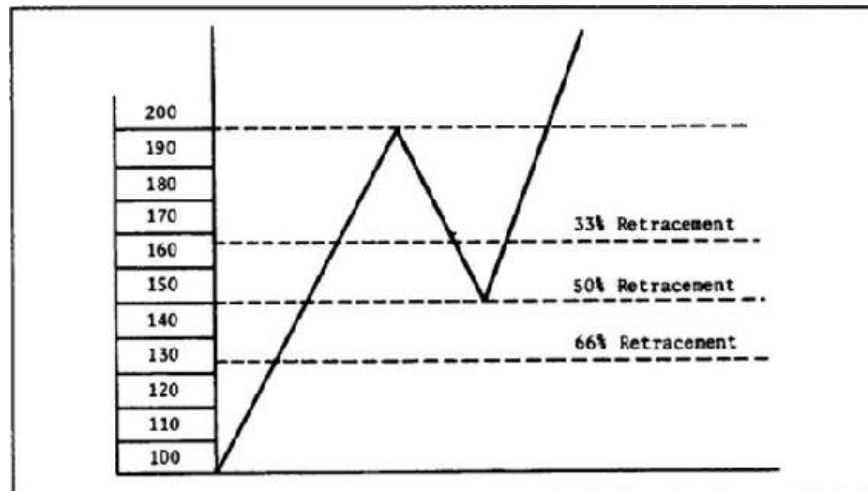
Garis saluran memiliki implikasi pengukuran. Setelah breakout terjadi dari saluran harga yang ada, harga biasanya menempuh jarak yang sama dengan lebar saluran. Oleh karena itu, pengguna hanya perlu mengukur lebar saluran dan kemudian memproyeksikan jumlah tersebut dari titik di mana salah satu garis tren rusak.

Harus selalu diingat, bagaimanapun, bahwa dari kedua garis tersebut, garis tren dasar jauh lebih penting dan lebih dapat diandalkan. Garis saluran adalah penggunaan sekunder dari teknik garis tren. Tetapi penggunaan garis saluran bekerja cukup sering untuk membenarkan penyertaannya dalam perangkat pembuat grafik.

PERSENTASE RETRACEMENTS

Dalam semua contoh tren naik dan tren turun sebelumnya, pembaca pasti memperhatikan bahwa setelah pergerakan pasar tertentu, harga menelusuri kembali sebagian dari tren sebelumnya sebelum melanjutkan pergerakan ke arah semula. Pergerakan countertrend ini cenderung jatuh ke dalam parameter persentase tertentu yang dapat diprediksi. Penerapan fenomena yang paling terkenal adalah 50% retracement. Katakanlah, misalnya, pasar sedang tren lebih tinggi dan bergerak dari level 100 ke level 200. Sangat sering, reaksi berikutnya menelusuri kembali sekitar setengah dari gerakan sebelumnya, ke sekitar level 150, sebelum momentum kenaikan diperoleh kembali. Ini adalah kecenderungan pasar yang sangat terkenal dan cukup sering terjadi. Selain itu, persentase retracements ini berlaku untuk semua tingkat tren — mayor, sekunder, dan jangka pendek.

Selain retracement 50%, ada parameter persentase minimum dan maksimum yang juga dikenal luas — retracements sepertiga dan dua pertiga. Dengan kata lain, tren harga dapat dibagi menjadi tiga bagian. Biasanya, retracement minimum sekitar 33% dan maksimum sekitar 66%. Artinya, dalam koreksi tren yang kuat, pasar biasanya menelusuri kembali setidaknya sepertiga dari pergerakan sebelumnya. Ini adalah informasi yang sangat berguna karena sejumlah alasan. Jika seorang pedagang mencari area pembelian di bawah pasar, dia dapat menghitung zona 33-50% pada grafik dan menggunakan zona harga tersebut sebagai kerangka acuan umum untuk peluang membeli. (Lihat [Gambar 4.20a](#) dan [b](#).)



Gambar 4.20a *Harga sering menelusuri kembali sekitar setengah dari tren sebelumnya sebelum melanjutkan ke arah semula. Contoh ini menunjukkan retracement 50%. Retracement minimum adalah sepertiga dan maksimum, dua pertiga dari tren sebelumnya.*

Parameter retracement maksimum adalah 66%, yang menjadi area yang sangat kritis. Jika tren sebelumnya ingin dipertahankan, koreksi harus berhenti di titik dua pertiga. Ini kemudian menjadi area pembelian berisiko rendah dalam tren naik atau area penjualan dalam tren turun. Jika harga bergerak melampaui titik dua pertiga, peluangnya kemudian mendukung pembalikan tren daripada hanya retracement. Pergerakan biasanya kemudian menelusuri kembali seluruh 100% dari tren sebelumnya.

Anda mungkin telah memperhatikan bahwa tiga persentase parameter retracement yang telah kami sebutkan sejauh ini — 50%, 33%, dan 66% — diambil langsung dari Teori Dow yang asli. Ketika kita sampai pada Teori Gelombang Elliot dan rasio Fibonacci, kita akan melihat bahwa pengikut pendekatan itu menggunakan persentase retracements dari 38% dan 62%. Saya lebih suka menggabungkan kedua pendekatan untuk zona retracement minimum 33-38% dan zona maksimum 62-66%. Beberapa teknisi membulatkan angka-angka ini lebih jauh untuk tiba di zona retracement 40-60%.



Gambar 4.20b Tiga garis horizontal menandai level retracement 38%, 50%, dan 62% yang diukur dari terendah April 1997 hingga tertinggi Agustus. Penurunan pertama jatuh ke garis 38%, penurunan kedua ke garis 62%, dan yang ketiga di dekat garis 50%. Sebagian besar koreksi akan menemukan dukungan di zona retracement 38% hingga 50%. Garis 38% dan 62% adalah penarikan Fibonacci dan populer di kalangan pembuat grafik.

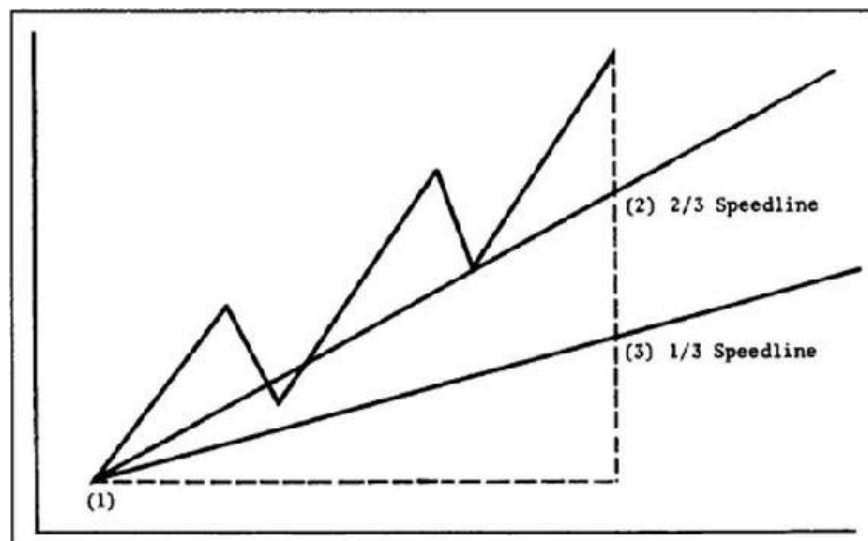
Siswa WD Gann sadar bahwa ia memecah struktur tren menjadi delapan — $1/8$, $2/8$, $3/8$, $4/8$, $5/8$, $6/8$, $7/8$, $8/8$. Namun, bahkan Gann mementingkan angka retracement $3/8$ (38%), $4/8$ (50%), dan $5/8$ (62%) dan juga merasa penting untuk membagi tren menjadi tiga — $1/3$ (33%) dan $2/3$ (66%).

GARIS RESISTENSI KECEPATAN

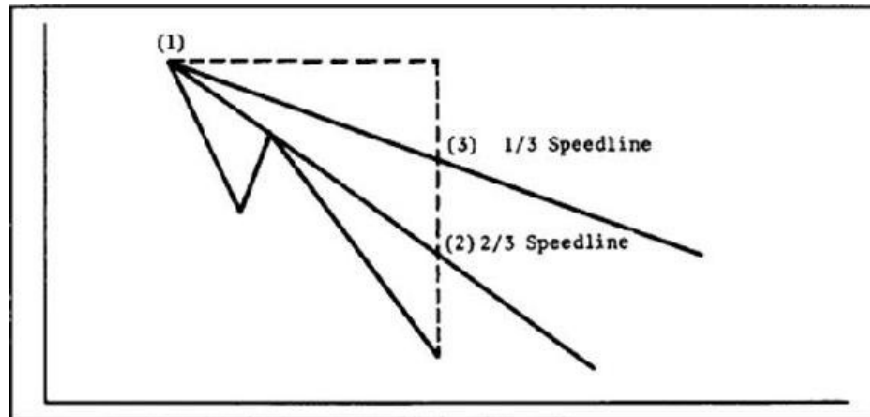
Berbicara tentang sepertiga, mari kita bahas teknik lain yang menggabungkan garis tren dengan persentase retracements — garis kecepatan. Teknik yang dikembangkan oleh Edson Gould ini sebenarnya merupakan adaptasi dari ide membagi tren menjadi tiga. Perbedaan utama dari konsep persentase retracement

adalah bahwa garis hambatan kecepatan (atau speedlines) mengukur tingkat kenaikan atau penurunan suatu tren (dengan kata lain, kecepatannya).

Untuk membangun sebuah bullish speedline , menemukan titik tertinggi di uptrend saat ini. (Lihat [Gambar 4.21a](#) .) Dari titik tertinggi pada grafik, garis vertikal ditarik ke arah bawah grafik ke tempat tren dimulai. Garis vertikal itu kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Garis tren kemudian ditarik dari awal tren melalui dua titik yang ditandai pada garis vertikal, mewakili poin sepertiga dan dua pertiga. Dalam tren turun, balikkan saja prosesnya. Ukur jarak vertikal dari titik terendah dalam tren turun ke awal tren, dan gambar dua garis dari awal tren hingga titik sepertiga dan dua pertiga pada garis vertikal. (Lihat [Gambar 4.21a](#) dan [b](#) .)



Gambar 4.21a Contoh garis hambatan kecepatan dalam tren naik. Jarak vertikal dari puncak ke awal tren dibagi menjadi tiga bagian. Dua garis tren kemudian ditarik dari titik 1 sampai titik 2 dan 3. Garis atas adalah garis kecepatan 2/3 dan yang lebih rendah, 1/3 . Garis harus bertindak sebagai dukungan selama koreksi pasar. Saat mereka rusak, mereka kembali ke garis resistensi saat memantul. Terkadang speedlines ini berpotongan dengan aksi harga.



Gambar 4.21b *Speedlines dalam tren turun.*

Setiap kali tinggi baru ditetapkan dalam tren naik atau terendah baru dalam tren turun, serangkaian garis baru harus ditarik (karena sekarang ada titik tertinggi atau terendah baru). Karena garis kecepatan ditarik dari awal tren ke poin sepertiga dan dua pertiga, garis tren tersebut terkadang bergerak melalui beberapa aksi harga. Ini adalah satu kasus di mana garis tren tidak ditarik di bawah posisi terendah atau di atas tertinggi, tetapi sebenarnya melalui aksi harga.

Jika tren naik sedang dalam proses mengoreksi dirinya sendiri, koreksi sisi bawah biasanya akan berhenti pada garis kecepatan yang lebih tinggi (garis kecepatan 2/3). Jika tidak, harga akan turun ke speedline yang lebih rendah (1/3 speedline). Jika garis bawah juga ditembus, harga mungkin akan terus berlanjut hingga awal tren sebelumnya. Dalam tren turun, terobosan garis bawah menunjukkan kemungkinan reli ke garis yang lebih tinggi. Jika itu ditembus, reli ke atas tren sebelumnya akan diindikasikan.

Seperti halnya semua garis tren, garis kecepatan membalikkan peran setelah putus. Oleh karena itu, selama koreksi tren naik, jika garis atas (garis 2/3) ditembus dan harga jatuh ke garis 1/3 dan naik dari sana, garis atas itu menjadi penghalang resistensi. Hanya ketika garis atas itu ditembus barulah sebuah sinyal diberikan bahwa tertinggi lama mungkin akan tertantang. Prinsip yang

sama juga berlaku dalam tren turun.

GANN DAN FIBONACCI FAN LINES

Software charting juga memungkinkan penggambaran garis kipas Gann dan Fibonacci . Garis kipas Fibonacci digambar dengan cara yang sama seperti speedline. Kecuali bahwa garis Fibonacci digambar pada sudut 38% dan 62%. (Kami akan menjelaskan dari mana angka-angka 38% dan 62% itu berasal dari [Bab 13](#) , “Teori Gelombang Elliott.”) Garis Gann (dinamai menurut pedagang komoditas legendaris, WD Gann) adalah garis tren yang diambil dari bagian atas atau bawah yang menonjol pada geometris tertentu sudut. Garis Gann terpenting digambar pada sudut 45 derajat dari puncak atau palung. Garis Gann yang lebih curam dapat ditarik selama tren naik pada sudut $63\frac{3}{4}$ derajat dan 75 derajat. Garis Gann yang lebih datar bisa digambar di $26\frac{1}{4}$ dan 15 derajat garis. Dimungkinkan untuk menggambar sebanyak sembilan garis Gann yang berbeda.

Garis Gann dan Fibonacci digunakan dengan cara yang sama seperti speedlines. Mereka seharusnya memberikan dukungan selama koreksi ke bawah. Ketika satu garis putus, harga biasanya akan turun ke garis bawah berikutnya. Garis Gann agak kontroversial. Bahkan jika salah satunya berfungsi, Anda tidak dapat memastikan sebelumnya yang mana. Beberapa pembuat grafik mempertanyakan validitas menggambar garis tren geometris sama sekali.

TRENDLINE INTERNAL

Ini adalah variasi dari garis tren yang tidak bergantung pada tertinggi atau terendah yang ekstrim. Sebaliknya, garis tren internal ditarik melalui aksi harga

dan menghubungkan sebanyak mungkin puncak atau palung internal. Beberapa pembuat grafik mengembangkan mata yang baik untuk jenis garis tren ini dan menganggapnya berguna. Masalah dengan garis tren internal adalah bahwa gambar mereka sangat subjektif; sedangkan aturan untuk menggambar garis tren yang lebih tradisional di sepanjang titik tertinggi dan terendah yang ekstrim lebih tepat. (Lihat

[Gambar 4.21c](#).)

HARI REVERSAL

Blok bangunan penting lainnya adalah hari pembalikan. Pembentukan grafik khusus ini memiliki banyak nama — hari pembalikan atas, hari pembalikan bawah, klimaks pembelian atau penjualan, dan hari pembalikan kunci. Dengan sendirinya, formasi ini tidak terlalu penting. Namun, jika diambil dalam konteks informasi teknis lainnya, terkadang dapat menjadi signifikan. Mari kita definisikan dulu apa itu hari pembalikan.



Gambar 4.21c Garis tren internal digambar melalui aksi harga yang menghubungkan tertinggi dan terendah sebanyak mungkin. Garis tren internal yang ditarik di sepanjang titik tertinggi awal 1996 memberikan dukungan setahun kemudian selama musim semi 1997.

Hari pembalikan terjadi baik di atas atau di bawah. Definisi yang diterima secara umum dari hari pembalikan atas adalah pengaturan tertinggi baru dalam tren naik, diikuti oleh penutupan yang lebih rendah pada hari yang sama. Dengan kata lain, harga menetapkan tertinggi baru untuk pergerakan naik tertentu di beberapa titik selama hari itu (biasanya pada atau dekat pembukaan) kemudian melemah dan benar-benar ditutup lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya. Hari pembalikan dasar akan menjadi rendah baru selama hari itu diikuti oleh penutupan yang lebih tinggi.

Semakin lebar rentang hari itu dan semakin berat volumenya, semakin signifikan sinyal untuk kemungkinan pembalikan tren jangka pendek. [Gambar 4.22a - b](#) menunjukkan seperti apa keduanya pada diagram batang. Perhatikan volume yang lebih berat pada hari pembalikan. Perhatikan juga bahwa tinggi dan rendah pada hari pembalikan melebihi kisaran hari sebelumnya, membentuk hari luar. Sementara hari di luar bukan persyaratan untuk hari pembalikan, itu membawa lebih banyak signifikansi. (Lihat [Gambar 4.22c](#).)

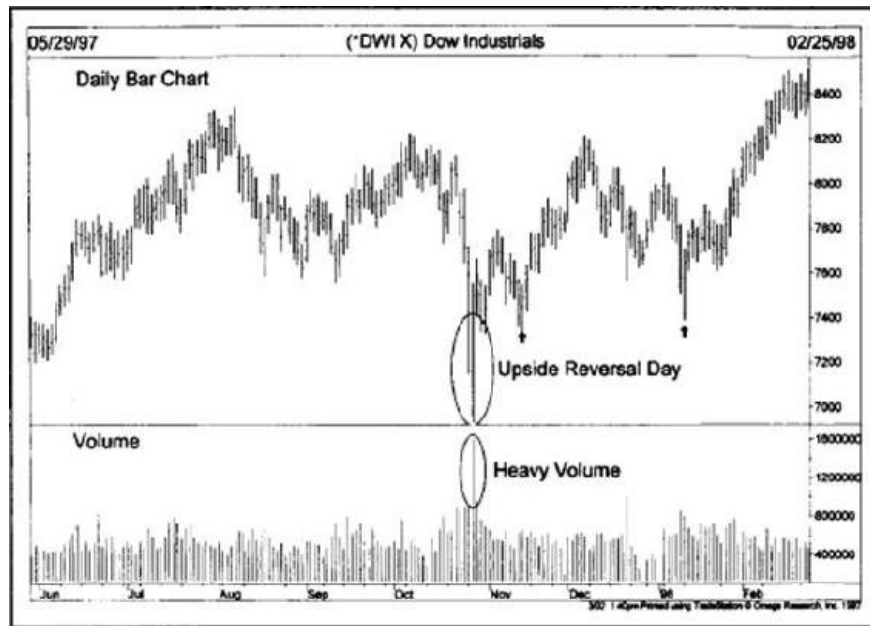
Hari pembalikan dasar terkadang disebut sebagai klimaks penjualan. Ini biasanya merupakan perubahan haluan yang dramatis di bagian bawah pergerakan turun di mana semua posisi beli yang putus asa akhirnya telah dipaksa keluar dari pasar pada volume yang besar. Tidak adanya tekanan jual selanjutnya menciptakan kekosongan di pasar, yang dengan cepat mengisi ulang harga. Klimaks penjualan adalah salah satu contoh yang lebih dramatis dari hari pembalikan dan, meskipun mungkin tidak menandai dasar akhir dari penurunan pasar, biasanya ini menandakan bahwa harga terendah yang signifikan telah terlihat.



Gambar 4.22a Contoh hari pembalikan teratas. Semakin berat volume pada hari pembalikan dan semakin luas kisarannya, semakin penting jadinya.



Gambar 4.22b Contoh hari pembalikan dasar. Jika volume sangat berat, pembalikan dasar sering disebut sebagai "klimaks penjualan".



Gambar 4.22c Grafik aksi 28 Oktober 1997 adalah contoh klasik dari hari pembalikan terbalik atau "klimaks penjualan." Harga dibuka melemah tajam dan ditutup menguat tajam. Bilah volume yang sangat berat untuk hari itu menambah pentingnya. Dua hari pembalikan naik yang tidak terlalu dramatis (lihat panah) juga menandai dasar harga.

Jenis pola pembalikan ini muncul di grafik batang mingguan dan bulanan, dan dengan signifikansi yang jauh lebih besar. Pada grafik mingguan, setiap batang mewakili rentang seluruh minggu dengan penutupan terdaftar pada hari Jumat. Sebuah pembalikan mingguan terbalik, oleh karena itu, akan terjadi ketika perdagangan pasar menurunkan selama seminggu, membuat rendah baru untuk bergerak, tetapi pada hari Jumat ditutup di atas penutupan Jumat sebelumnya.

Pembalikan mingguan jauh lebih signifikan daripada pembalikan harian karena alasan yang jelas dan diawasi dengan ketat oleh para pembuat grafik sebagai sinyal titik balik yang penting. Dengan cara yang sama, pembalikan bulanan bahkan lebih penting.

GAPS HARGA

Kesenjangan harga hanyalah area pada grafik batang di mana tidak ada perdagangan yang terjadi. Dalam tren naik, misalnya, harga dibuka di atas harga tertinggi hari sebelumnya, meninggalkan celah atau ruang terbuka pada grafik yang tidak terisi sepanjang hari. Dalam tren turun, harga tertinggi hari itu berada di bawah harga terendah hari sebelumnya. Gap upside adalah tanda kekuatan pasar, sedangkan gap downside biasanya merupakan tanda kelemahan. Kesenjangan dapat muncul pada grafik mingguan dan bulanan jangka panjang dan, jika terjadi, biasanya sangat signifikan. Tapi mereka lebih sering terlihat pada grafik batang harian.

Ada beberapa mitos tentang penafsiran celah. Salah satu pepatah yang sering terdengar adalah bahwa "celah selalu diisi". Ini tidak benar. Beberapa harus diisi dan yang lainnya tidak. Kita juga akan melihat bahwa celah memiliki implikasi perkiraan yang berbeda bergantung pada jenisnya dan di mana celah itu terjadi.

Ada tiga jenis celah umum — celah pelarian, pelarian (atau pengukuran) , dan celah kelelahan.

Breakaway Gap. The kesenjangan yang memisahkan diri biasanya terjadi pada penyelesaian pola harga yang penting, dan biasanya sinyal awal langkah pasar yang signifikan. Setelah pasar menyelesaikan pola dasar utama, terobosan resistensi sering terjadi pada celah yang memisahkan diri. Breakout utama dari area topping atau base adalah tempat berkembang biak untuk tipe gap ini. Pecahnya garis tren utama, menandakan pembalikan tren, mungkin juga melihat celah yang memisahkan diri.

Breakaway gap biasanya terjadi pada volume yang berat. Lebih sering daripada tidak, celah yang memisahkan tidak diisi. Harga dapat kembali ke ujung atas celah (dalam kasus penembusan bullish), dan bahkan dapat menutup sebagian dari celah, tetapi beberapa bagian dari celah sering dibiarkan tidak terisi. Biasanya, semakin berat volume setelah celah seperti itu muncul, semakin

kecil kemungkinannya untuk diisi. Celah naik biasanya bertindak sebagai area dukungan pada koreksi pasar selanjutnya. Penting agar harga tidak jatuh di bawah celah selama tren naik. Dalam semua kasus, penutupan di bawah celah ke atas adalah tanda kelemahan. (Lihat [Gambar 4.23a](#) dan [b](#).)



Gambar 4.23a Tiga jenis celah. Celah breakaway menandai selesainya pola dasar. Runaway gap terjadi di sekitar titik tengah (itulah sebabnya disebut juga gap pengukuran). Celah kelelahan ke atas, diikuti dalam seminggu oleh celah yang memisahkan diri ke sisi bawah, meninggalkan puncak pembalikan pulau. Perhatikan bahwa celah pelarian dan pelarian tidak diisi di jalan ke atas, yang sering terjadi.

Pelarian atau Celah Pengukur. Setelah pergerakan berlangsung untuk beberapa saat, di suatu tempat di sekitar pertengahan pergerakan, harga akan melompat ke depan untuk membentuk tipe gap kedua (atau serangkaian gap) yang disebut runaway gap. Jenis celah ini menunjukkan situasi di mana pasar bergerak dengan mudah pada volume sedang. Dalam tren naik, ini adalah tanda kekuatan pasar;

dalam tren turun, tanda kelemahan. Di sini sekali lagi, celah pelarian bertindak sebagai dukungan di bawah pasar pada koreksi berikutnya dan seringkali tidak terisi. Seperti dalam kasus breakaway, penutupan di bawah runaway gap adalah tanda negatif dalam tren naik.



Gambar 4.23b Kotak pertama menunjukkan celah "kelelahan" di dekat akhir reli. Harga jatuh di bawah celah itu menandakan puncak. Kotak kedua adalah celah "pengukuran" sekitar setengah jalan melalui tren turun. Kotak ketiga adalah celah "kelelahan" lainnya di bagian bawah. Pergerakan kembali ke atas celah tersebut menandakan harga yang lebih tinggi.

Variasi gap ini juga disebut gap ukur karena biasanya terjadi di sekitar titik tengah sebuah tren. Dengan mengukur jarak yang telah ditempuh tren, dari sinyal tren asli atau penembusan, perkiraan tingkat kemungkinan pergerakan yang tersisa dapat ditentukan dengan menggandakan jumlah yang telah dicapai.

Celah Kelelahan. Jenis celah terakhir muncul di dekat akhir pergerakan pasar. Setelah semua tujuan tercapai dan dua jenis celah lainnya (breakaway dan runaway) telah diidentifikasi, analis harus mulai mengharapkan exhaustion gap.

Menjelang akhir tren naik, harga melompat ke depan dalam sekejap terakhir, jadi untuk berbicara. Namun, lompatan ke atas itu dengan cepat memudar dan harga berubah lebih rendah dalam beberapa hari atau dalam seminggu. Ketika harga ditutup di bawah celah terakhir itu, biasanya merupakan petunjuk nyata bahwa celah kelelahan telah muncul. Ini adalah contoh klasik di mana jatuh di bawah celah dalam tren naik memiliki implikasi yang sangat bearish.

Ini membawa kita ke pola pembalikan pulau. Kadang-kadang setelah celah kelelahan naik terbentuk, harga akan diperdagangkan dalam kisaran sempit selama beberapa hari atau beberapa minggu sebelum mencapai sisi negatifnya. Situasi seperti itu membuat aksi harga selama beberapa hari tampak seperti "pulau" yang dikelilingi oleh ruang atau air. Kesenjangan habis ke sisi atas diikuti oleh celah yang memisahkan diri ke sisi bawah melengkapi pola pembalikan pulau dan biasanya menunjukkan pembalikan tren dalam skala tertentu. Tentu saja, signifikansi utama dari pembalikan tergantung pada posisi harga dalam struktur tren umum. (Lihat [Gambar 4.23c](#) .)



Gambar 4.23c Dua celah pada grafik harian ini membentuk puncak "pembalikan pulau". Kotak pertama menunjukkan celah naik setelah reli. Kotak kedua

menunjukkan celah turun tiga minggu kemudian. Kombinasi celah tersebut biasanya menandakan puncak yang penting.

KESIMPULAN

Bab ini memperkenalkan alat pengantar teknis yang saya anggap sebagai blok bangunan analisis grafik — support dan resistance, trendlines dan channel, persentase retracements, speed resistance lines, reversal days, dan gap. Setiap pendekatan teknis yang dibahas dalam bab-bab selanjutnya menggunakan konsep dan alat ini dalam satu bentuk atau lainnya. Dipersenjatai dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ini, kami sekarang siap untuk memulai studi tentang pola harga.

5

Major Reversal Patterns

PENGANTAR

Sejauh ini kita telah menyentuh Teori Dow, yang merupakan dasar dari sebagian besar karya mengikuti tren yang digunakan saat ini. Kami telah memeriksa konsep dasar tren, seperti support, resistance, dan trendlines. Dan kami telah memperkenalkan volume dan minat terbuka. Kami sekarang siap untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu mempelajari pola grafik. Anda akan segera melihat bahwa pola ini dibangun di atas konsep sebelumnya.

Dalam [Bab 4](#), definisi tren diberikan sebagai rangkaian puncak dan palung yang naik atau turun. Selama mereka naik, trennya naik; jika turun, maka trennya turun. Akan tetapi, ditekankan bahwa pasar juga bergerak ke samping untuk waktu tertentu. Periode pergerakan pasar sideways inilah yang akan menjadi perhatian kita paling banyak dalam dua bab berikutnya.

Salah jika berasumsi bahwa sebagian besar perubahan tren adalah urusan yang sangat mendadak. Faktanya adalah bahwa perubahan penting dalam tren biasanya membutuhkan periode transisi. Masalahnya adalah periode transisi ini tidak selalu menandakan pembalikan tren. Kadang-kadang periode sideways ini hanya menunjukkan jeda atau konsolidasi dalam tren yang ada setelah tren asli dilanjutkan.

POLA HARGA

Studi tentang periode transisi ini dan implikasi peramalannya membawa kita pada pertanyaan tentang pola harga. Pertama-tama, apakah pola harga itu? Pola harga adalah gambar atau formasi yang muncul pada grafik harga saham atau komoditas, yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berbeda, dan memiliki nilai prediksi.

DUA JENIS POLA: REVERSAL DAN KONTINUASI

Ada dua kategori utama dari pola harga — pembalikan dan kelanjutan. Seperti yang tersirat dari nama-nama ini, pola pembalikan menunjukkan bahwa pembalikan penting dalam tren sedang terjadi. Pola kelanjutan, di sisi lain, menunjukkan bahwa pasar hanya berhenti sebentar, kemungkinan untuk mengoreksi kondisi overbought atau oversold jangka pendek, setelah itu tren yang ada akan dilanjutkan. Triknya adalah dengan membedakan kedua jenis pola tersebut sedini mungkin selama pembentukan pola.

Dalam bab ini, kita akan memeriksa lima pola pembalikan utama yang paling umum digunakan: kepala dan bahu, atasan dan bawahan tiga lapis, atasan dan bawahan ganda, atasan dan bawahan spike (atau V), dan pola pembulatan (atau piring) . Kami akan memeriksa formasi harga itu sendiri, bagaimana itu dibentuk pada grafik, dan bagaimana itu dapat diidentifikasi. Kami kemudian akan melihat pertimbangan penting lainnya — pola volume yang menyertai dan implikasi pengukurannya.

Volume memainkan peran konfirmasi penting dalam semua pola harga ini. Pada saat ragu (dan ada banyak hal seperti itu), studi tentang pola volume yang menyertai data harga dapat menjadi faktor penentu apakah pola tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Kebanyakan pola harga juga memiliki teknik pengukuran tertentu yang membantu analis untuk menentukan tujuan harga minimum. Meskipun tujuan-tujuan ini hanyalah perkiraan dari ukuran langkah selanjutnya, mereka membantu dalam membantu pedagang untuk menentukan rasio imbalan terhadap risiko.

Dalam [Bab 5](#) , kita akan melihat kategori kedua dari pola — variasi lanjutan. Di sana kita akan memeriksa segitiga, bendera, panji, irisan, dan persegi panjang. Pola ini biasanya mencerminkan jeda dalam tren yang ada daripada pembalikan tren, dan biasanya diklasifikasikan sebagai menengah dan kecil sebagai lawan utama.

Sebelum memulai diskusi kita tentang pola pembalikan utama individu, ada beberapa poin awal yang harus dipertimbangkan yang umum untuk semua pola pembalikan ini.

1. Prasyarat untuk setiap pola pembalikan adalah adanya tren sebelumnya.
2. Sinyal pertama dari pembalikan tren yang akan datang sering kali adalah pecahnya garis tren yang penting.
3. Semakin besar polanya, semakin besar langkah selanjutnya.
4. Pola topping biasanya berdurasi lebih pendek dan lebih fluktuatif daripada bottom.
5. Bawahan biasanya memiliki kisaran harga yang lebih kecil dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya.
6. Volume biasanya lebih penting pada sisi atas.

Kebutuhan akan Tren Sebelumnya. Adanya tren utama sebelumnya merupakan prasyarat penting untuk setiap pola pembalikan. Pasar jelas harus memiliki sesuatu untuk dibalik. Sebuah formasi terkadang muncul di grafik, menyerupai salah satu pola pembalikan. Namun, jika pola itu belum didahului oleh tren, tidak ada yang bisa berbalik dan polanya dicurigai. Mengetahui di mana pola

tertentu paling mungkin terjadi dalam struktur tren adalah salah satu elemen kunci dalam pengenalan pola.

Akibat wajar dari memiliki kecenderungan sebelumnya untuk berbalik ini adalah masalah mengukur implikasi. Dinyatakan sebelumnya bahwa sebagian besar teknik pengukuran hanya memberikan tujuan harga minimum . Sasaran maksimum adalah sejauh mana langkah sebelumnya. Jika pasar bullish utama telah terjadi dan pola topping utama sedang dibentuk, implikasi maksimum untuk potensi pergerakan ke sisi bawah adalah 100% retracement dari pasar bullish, atau titik di mana semuanya dimulai.

Pemutusan Garis Tren Penting. Tanda pertama dari pembalikan tren yang akan datang sering kali adalah pecahnya garis tren yang penting. Ingat, bagaimanapun, bahwa pelanggaran trendline utama tidak selalu menandakan pembalikan tren. Yang diisyaratkan adalah perubahan tren. Pecahnya garis tren naik utama mungkin menandakan dimulainya pola harga sideways, yang kemudian akan diidentifikasi sebagai tipe pembalikan atau konsolidasi. Terkadang terobosan garis tren utama bertepatan dengan selesainya pola harga.

Semakin Besar Pola, Semakin Besar Potensi. Saat kami menggunakan istilah "lebih besar", kami mengacu pada tinggi dan lebar pola harga. Ketinggian mengukur volatilitas pola. Lebar adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan menyelesaikan pola. Semakin besar ukuran pola — yaitu, semakin luas perubahan harga dalam pola (volatilitas) dan semakin lama waktu pembuatannya — semakin penting pola tersebut dan semakin besar potensi untuk pergerakan harga selanjutnya.

Hampir semua teknik pengukuran dalam dua bab ini didasarkan pada ketinggian pola. Ini adalah metode yang diterapkan terutama pada diagram batang, yang menggunakan kriteria pengukuran vertikal . Praktik mengukur lebar horizontal pola harga biasanya dilakukan untuk pembuatan grafik titik dan angka. Metode pembuatan bagan tersebut menggunakan perangkat yang dikenal sebagai hitungan , yang mengasumsikan hubungan erat antara lebar atas atau

bawah dan target harga berikutnya.

Perbedaan Antara Atasan dan Bawahan. Pola topping biasanya berdurasi lebih pendek dan lebih fluktuatif daripada bottom. Perubahan harga di bagian atas lebih lebar dan lebih keras. Atasan biasanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk dibentuk. Bawahan biasanya memiliki kisaran harga yang lebih kecil, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya. Untuk alasan ini biasanya lebih mudah dan lebih murah untuk mengidentifikasi dan memperdagangkan bagian bawah daripada menangkap puncak pasar. Salah satu faktor penghibur, yang membuat pola topping yang lebih berbahaya bermanfaat, adalah harga cenderung turun lebih cepat daripada naik. Oleh karena itu, pedagang biasanya dapat menghasilkan lebih banyak uang jauh lebih cepat dengan menangkap sisi pendek dari pasar beruang daripada dengan memperdagangkan sisi panjang pasar naik. Segala sesuatu dalam hidup adalah pertukaran antara imbalan dan risiko. Risiko yang lebih besar dikompensasikan dengan imbalan yang lebih besar dan sebaliknya. Pola topping lebih sulit untuk ditangkap, tetapi sepadan dengan usahanya.

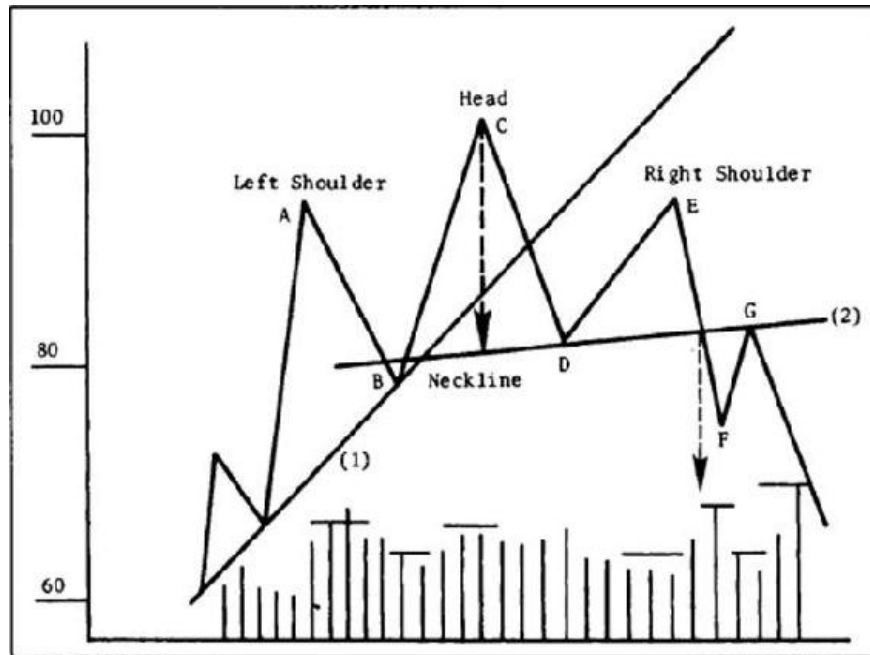
Volume Lebih Penting di Sisi Atas. Volume umumnya harus meningkat ke arah tren pasar dan merupakan faktor konfirmasi penting dalam penyelesaian semua pola harga. Penyelesaian setiap pola harus disertai dengan peningkatan volume yang nyata. Namun, pada tahap awal pembalikan tren, volume tidak terlalu penting di puncak pasar. Pasar memiliki cara untuk "menurunkan bobotnya sendiri" begitu pergerakan bearish berlangsung. Chartist senang melihat peningkatan aktivitas perdagangan karena harga turun, tetapi itu tidak penting. Di bagian bawah, bagaimanapun, volume pickup sangatlah penting. Jika pola volume tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan selama penembusan harga naik, seluruh pola harga harus dipertanyakan. Kami akan melihat lebih dalam tentang volume masuk [Bab 7](#).

POLA REVERSAL KEPALA DAN BAHU

Mari kita cermati sekarang apa yang mungkin paling dikenal dan paling dapat diandalkan dari semua pola pembalikan utama — pembalikan kepala dan bahu. Kami akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pola ini karena itu penting dan juga untuk menjelaskan semua nuansa yang terlibat. Sebagian besar pola pembalikan lainnya hanyalah variasi dari kepala dan bahu dan tidak memerlukan perawatan yang ekstensif.

Pola pembalikan utama ini, seperti yang lainnya, hanyalah penyempurnaan lebih lanjut dari konsep tren yang dibahas dalam [Bab 4](#) . Bayangkan situasi dalam tren naik besar, di mana serangkaian puncak dan palung naik secara bertahap mulai kehilangan momentum. The uptrend maka tingkat off untuk sementara. Selama ini kekuatan penawaran dan permintaan relatif seimbang. Setelah fase distribusi ini selesai, level dukungan di sepanjang bagian bawah kisaran perdagangan horizontal ditembus dan tren turun baru telah terbentuk. Tren turun baru tersebut sekarang memiliki puncak dan palung menurun.

Mari kita lihat bagaimana skenario ini akan terlihat di kepala dan bahu . (Lihat [Gambar 5.1a](#) dan [b](#) .) Pada titik A, tren naik berlanjut seperti yang diharapkan tanpa tanda-tanda puncak. Volume meningkat saat harga bergerak ke ketinggian baru, yang normal. Penurunan korektif ke titik B ada pada volume yang lebih ringan, yang juga diharapkan terjadi. Pada titik C, bagaimanapun, pembuat grafik waspada mungkin memperhatikan bahwa volume pada penembusan sisi atas melalui titik A sedikit lebih ringan dari pada reli sebelumnya. Perubahan ini sendiri tidak terlalu penting, tetapi lampu peringatan kuning menyala di belakang kepala analisis.



Gambar 5.1a Contoh atasan kepala dan bahu. Bahu kiri dan kanan (A dan E) memiliki tinggi yang hampir sama. Kepala (C) lebih tinggi dari kedua bahu.

Perhatikan volume yang lebih ringan di setiap puncak. Pola tersebut diselesaikan pada penutupan di bawah garis leher (garis 2). Sasaran minimum adalah jarak vertikal dari kepala ke garis leher yang diproyeksikan ke bawah dari putusnya garis leher. Pergerakan balik akan sering terjadi kembali ke garis leher, yang seharusnya tidak melewati garis leher setelah garis itu dipatahkan.



Gambar 5.1b *Bagian atas kepala dan bahu. Ketiga puncak menunjukkan kepala lebih tinggi dari kedua bahu. Perpindahan kembali (lihat panah) kembali ke garis leher terjadi sesuai jadwal.*

Harga kemudian mulai turun ke titik D dan sesuatu yang lebih mengganggu terjadi. Penurunan terjadi di bawah puncak puncak sebelumnya di titik A. Ingatlah bahwa, dalam tren naik, puncak yang ditembus harus berfungsi sebagai dukungan pada koreksi selanjutnya. Penurunan jauh di bawah titik A, hampir ke reaksi sebelumnya rendah di titik B, adalah peringatan lain bahwa ada sesuatu yang salah dengan tren naik.

Pasar rally lagi ke titik E, kali ini dengan volume yang lebih ringan, dan tidak dapat mencapai puncak puncak sebelumnya di titik C. (Reli terakhir di titik E akan sering menelusuri kembali setengah hingga dua pertiga dari penurunan dari titik C ke D.) Untuk melanjutkan tren naik, setiap titik tertinggi harus melebihi titik tinggi reli sebelumnya. Kegagalan reli di titik E untuk mencapai puncak sebelumnya di titik C memenuhi setengah dari persyaratan untuk tren turun baru — yaitu, puncak menurun.

Saat ini, garis tren naik utama (garis 1) telah ditembus, biasanya di titik D,

yang merupakan sinyal bahaya lain. Tapi, terlepas dari semua peringatan ini, yang kita tahu pada saat ini adalah tren telah bergeser dari atas ke samping. Ini mungkin alasan yang cukup untuk melikuidasi posisi panjang, tetapi tidak selalu cukup untuk membenarkan penjualan pendek baru.

Pada saat ini, garis tren yang lebih datar dapat ditarik di bawah dua reaksi terendah terakhir (titik B dan D), yang disebut garis leher (lihat garis 2). Garis ini umumnya memiliki sedikit kemiringan ke atas di bagian atas (meskipun terkadang horizontal dan, lebih jarang, miring ke bawah). Faktor penentu dalam resolusi bagian atas kepala dan bahu adalah pelanggaran penutupan yang menentukan dari garis leher tersebut. Pasar sekarang telah melanggar garis tren di sepanjang bagian bawah titik B dan D, telah menembus di bawah dukungan di titik D, dan telah menyelesaikan persyaratan untuk tren turun baru — puncak dan palung menurun. Tren turun baru sekarang diidentifikasi oleh penurunan tertinggi dan terendah di titik C, D, E, dan F. Volume harus meningkat saat melanggar garis leher. Namun, peningkatan tajam dalam volume sisi bawah tidak terlalu penting dalam tahap awal puncak pasar.

Biasanya pergerakan kembali berkembang yang merupakan pemantulan kembali ke bagian bawah garis leher atau ke reaksi sebelumnya rendah di titik D (lihat titik G), yang keduanya sekarang telah menjadi resistensi di atas kepala. Pergerakan balik tidak selalu terjadi atau terkadang hanya pantulan yang sangat kecil. Volume dapat membantu menentukan ukuran pantulan. Jika terobosan awal garis leher terjadi pada perdagangan yang sangat berat, peluang untuk pergerakan kembali berkurang karena peningkatan aktivitas mencerminkan tekanan turun yang lebih besar. Volume yang lebih kecil pada terobosan awal garis leher meningkatkan kemungkinan pergerakan kembali. Pemantulan itu, bagaimanapun, harus pada volume yang ringan dan dimulainya kembali tren turun baru harus disertai dengan aktivitas perdagangan yang terasa lebih berat.

Mari kita ulas bahan dasar atasan kepala dan bahu.

1. Tren naik sebelumnya.
2. Bahu kiri pada volume yang lebih berat (titik A) diikuti oleh penurunan korektif ke titik B.
3. Reli ke level tertinggi baru tetapi pada volume yang lebih ringan (titik C).
4. Penurunan yang bergerak di bawah puncak sebelumnya (di A) dan mendekati reaksi sebelumnya rendah (titik D).
5. Reli ketiga (titik E) pada volume yang terasa ringan yang gagal mencapai puncak kepala (di titik C).
6. Tutup di bawah garis leher.
7. Gerakan kembali ke garis leher (titik G) diikuti oleh posisi terendah baru.

Apa yang menjadi bukti adalah tiga puncak yang terdefinisi dengan baik. Puncak tengah (kepala) sedikit lebih tinggi dari salah satu dari kedua bahu (titik A dan E). Namun, polanya tidak lengkap sampai garis leher ditembus secara meyakinkan pada basis penutupan. Di sini sekali lagi, kriteria penetrasi 1-3% (atau beberapa variasinya) atau persyaratan dua penutupan berurutan di bawah garis leher (aturan dua hari) dapat digunakan untuk konfirmasi tambahan. Sampai pelanggaran sisi bawah terjadi, bagaimanapun, selalu ada kemungkinan bahwa pola tidak benar-benar puncak dan bahwa tren naik dapat berlanjut di beberapa titik.

PENTINGNYA VOLUME

Pola volume yang menyertainya memainkan peran penting dalam perkembangan head and shoulders top seperti halnya di semua pola harga. Sebagai aturan umum, puncak kedua (kepala) harus berlangsung pada volume yang lebih ringan dari bahu kiri. Ini bukanlah persyaratan, tetapi kecenderungan yang kuat dan peringatan dini akan berkurangnya tekanan beli. Sinyal volume yang paling

penting terjadi selama puncak ketiga (bahu kanan). Volume harus terasa lebih ringan dari pada dua puncak sebelumnya. Volume kemudian harus berkembang pada saat pergerakan harga kembali, turun selama pergerakan kembali, dan kemudian berkembang lagi setelah pergerakan kembali selesai.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, volume kurang penting selama penyelesaian puncak pasar. Namun, pada titik tertentu, volume akan mulai meningkat jika tren turun baru akan dilanjutkan. Volume memainkan peran yang jauh lebih menentukan di dasar pasar, subjek yang akan dibahas segera. Namun, sebelum melakukannya, mari kita diskusikan implikasi pengukuran pola kepala dan bahu.

MENEMUKAN TUJUAN HARGA

Metode untuk mencapai tujuan harga didasarkan pada ketinggian pola. Ambil jarak vertikal dari kepala (titik C) ke garis leher. Kemudian proyeksikan jarak itu dari titik di mana garis leher putus. Asumsikan, misalnya, bahwa puncak kepala berada pada 100 dan garis leher pada 80. Oleh karena itu, jarak vertikal akan menjadi perbedaan, yaitu 20. Titik 20 itu akan diukur ke bawah dari tingkat di mana garis leher rusak. Jika garis leher di [Gambar 5.1a](#) berada di 82 saat ditembus, tujuan turun akan diproyeksikan ke level 62 ($82 - 20 = 62$).

Teknik lain yang menyelesaikan tugas yang sama, tetapi sedikit lebih mudah, adalah dengan mengukur panjang gelombang pertama penurunan (titik C ke D) dan kemudian menggandakannya. Dalam kedua kasus, semakin besar tinggi atau volatilitas pola, semakin besar tujuannya. [Bab 4](#) menyatakan bahwa pengukuran yang dilakukan dari penetrasi trendline serupa dengan yang digunakan pada pola head and shoulders. Anda seharusnya bisa melihatnya sekarang. Harga bergerak kira-kira dengan jarak yang sama di bawah garis leher yang patah seperti yang mereka lakukan di atasnya. Anda akan melihat sepanjang studi pola harga kami bahwa sebagian besar target harga pada grafik

batang didasarkan pada ketinggian atau volatilitas berbagai pola. Tema mengukur ketinggian pola dan kemudian memproyeksikan jarak tersebut dari titik penembusan akan terus diulang.

Penting untuk diingat bahwa tujuan yang dicapai hanyalah target minimum. Harga sering kali bergerak melampaui tujuan. Memiliki target minimum untuk dikerjakan, bagaimanapun, sangat membantu dalam menentukan sebelumnya apakah ada cukup potensi dalam pergerakan pasar untuk menjamin pengambilan posisi. Jika pasar melebihi tujuan harga, itu hanya lapisan gula pada kue. Sasaran maksimum adalah besarnya langkah sebelumnya. Jika pasar naik sebelumnya berubah dari 30 menjadi 100, maka tujuan turun maksimum dari pola puncak akan menjadi retracement lengkap dari seluruh pergerakan naik hingga ke 30. Pola pembalikan hanya dapat diharapkan untuk membalikkan atau menelusuri kembali apa yang telah terjadi sebelumnya mereka.

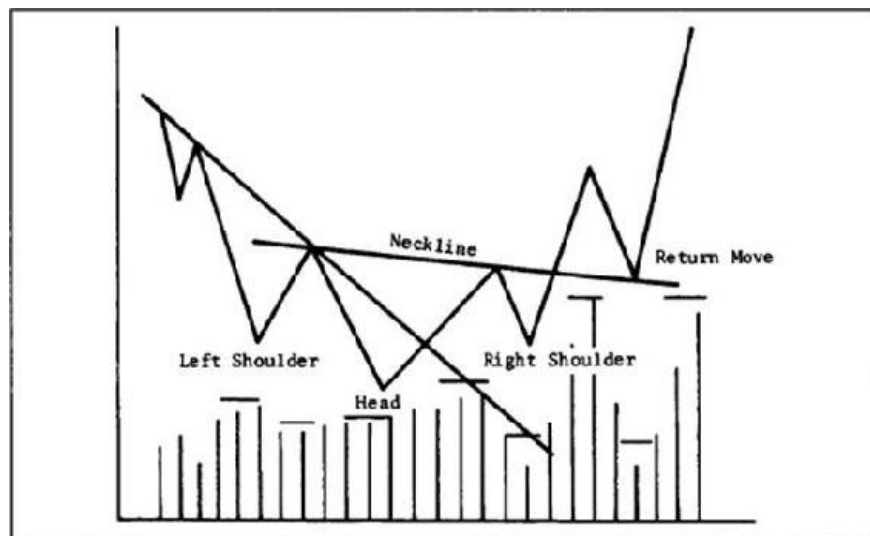
Sejumlah faktor lain harus dipertimbangkan ketika mencoba mencapai tujuan harga. Teknik pengukuran dari pola harga, seperti yang baru saja disebutkan untuk head and shoulders top, hanyalah langkah awal. Ada faktor teknis lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, di mana level support menonjol yang ditinggalkan oleh reaksi terendah selama pergerakan naik sebelumnya? Pasar beruang sering berhenti di level ini. Bagaimana dengan persentase retracements? Tujuan maksimumnya adalah retracement 100% dari pasar bullish sebelumnya. Tapi di manakah level retracement 50% dan 66%? Level tersebut seringkali memberikan dukungan yang signifikan di bawah pasar. Bagaimana dengan celah yang menonjol di bawahnya? Mereka sering berfungsi sebagai area pendukung. Apakah ada garis tren jangka panjang yang terlihat di bawah pasar?

Teknisi harus mempertimbangkan data teknis lainnya dalam mencoba menentukan target harga yang diambil dari pola harga. Jika pengukuran harga sisi bawah, misalnya, memproyeksikan target ke 30, dan ada level dukungan yang menonjol di 32, maka pembuat grafik akan bijaksana untuk menyesuaikan pengukuran sisi bawah ke 32, bukan 30. Sebagai aturan umum, ketika sedikit

ada perbedaan antara target harga yang diproyeksikan dan level support atau resistance clearcut biasanya aman untuk menyesuaikan target harga ke level support atau resistance tersebut. Seringkali perlu untuk menyesuaikan target yang diukur dari pola harga untuk memperhitungkan informasi teknis tambahan. Analisis memiliki banyak alat berbeda yang dapat digunakannya. Analisis teknis paling terampil adalah mereka yang belajar memadukan semua alat itu bersama-sama dengan benar.

KEPALA DAN BAHU INVERSE

Kepala dan bahu bagian bawah, atau kepala dan bahu terbalik seperti yang kadang-kadang disebut, merupakan bayangan cermin dari pola topping. Seperti yang [ditunjukkan Gambar 5.2a](#) , ada tiga dasar yang berbeda dengan kepala (palung tengah) sedikit lebih rendah daripada kedua bahu. Penutupan yang menentukan melalui garis leher juga diperlukan untuk melengkapi pola, dan teknik pengukurannya sama. Satu perbedaan kecil di bagian bawah adalah kecenderungan yang lebih besar untuk pergerakan kembali ke garis leher terjadi setelah breakout bullish. (Lihat [Gambar 5.2b](#) .)



Gambar 5.2a Contoh kepala dan bahu terbalik. Versi bawah dari pola ini adalah bayangan cermin dari atas. Satu-satunya perbedaan yang signifikan adalah pola volume di paruh kedua dari pola tersebut. Reli dari puncak seharusnya melihat volume yang lebih berat, dan terobosan garis leher akan melihat ledakan aktivitas perdagangan. Gerakan kembali ke garis leher lebih sering terjadi di bagian bawah.

Perbedaan terpenting antara pola atas dan bawah adalah urutan volume. Volume memainkan peran yang jauh lebih penting dalam identifikasi dan penyelesaian bagian bawah kepala dan bahu. Poin ini umumnya benar untuk semua pola dasar. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa pasar memiliki kecenderungan untuk "turun dari bobotnya sendiri". Namun, pada dasarnya, pasar memerlukan peningkatan signifikan dalam tekanan beli, yang tercermin dalam volume yang lebih besar, untuk meluncurkan pasar bullish baru.



Gambar 5.2b Bagian bawah kepala dan bahu. Garis leher memiliki sedikit kemiringan ke bawah, yang biasanya terjadi. Kemunduran setelah breakout (lihat panah) mengurangi sedikit garis leher, tetapi kemudian melanjutkan tren

naik.

Cara yang lebih teknis untuk melihat perbedaan ini adalah bahwa pasar dapat jatuh hanya karena inersia. Kurangnya permintaan atau minat beli di pihak pedagang seringkali cukup untuk mendorong pasar lebih rendah; tetapi pasar tidak naik pada inersia. Harga hanya naik ketika permintaan melebihi penawaran dan pembeli lebih agresif daripada penjual.

Pola volume di bagian bawah sangat mirip dengan pola di bagian atas untuk paruh pertama pola. Artinya, volume di kepala sedikit lebih ringan daripada di bahu kiri. Reli dari puncak, bagaimanapun, harus mulai menunjukkan tidak hanya peningkatan dalam aktivitas perdagangan, tetapi tingkat volume seringkali melebihi yang tercatat pada reli dari bahu kiri. Penurunan di bahu kanan harus dalam volume yang sangat ringan. Titik kritis terjadi pada reli melalui garis leher. Sinyal ini harus disertai dengan ledakan volume perdagangan yang tajam jika terobosan tersebut nyata.

Titik ini adalah tempat bagian bawah paling berbeda dari yang atas. Di bagian bawah, volume yang berat merupakan bahan yang sangat penting dalam penyelesaian pola dasar. Gerakan balik lebih sering terjadi di bagian bawah daripada di bagian atas dan harus terjadi pada volume cahaya. Setelah itu, tren naik baru akan berlanjut pada volume yang lebih berat. Teknik pengukurannya sama seperti di atas.

Garis leher di bagian atas biasanya miring sedikit ke atas. Terkadang, bagaimanapun, itu horizontal. Dalam kedua kasus, itu tidak membuat terlalu banyak perbedaan. Namun, sesekali garis leher atas miring ke bawah. Kemiringan ini merupakan tanda kelemahan pasar dan biasanya disertai dengan lemahnya bahu kanan. Namun, ini adalah berkah campuran. Analisis yang menunggu pecahnya garis leher untuk memulai posisi pendek harus menunggu sedikit lebih lama, karena sinyal dari garis leher miring ke bawah terjadi jauh kemudian dan hanya setelah sebagian besar pergerakan telah terjadi. Untuk pola dasar, sebagian besar garis leher memiliki sedikit kemiringan ke bawah. Garis

leher yang naik adalah tanda kekuatan pasar yang lebih besar, tetapi dengan kelemahan yang sama dengan memberikan sinyal selanjutnya.

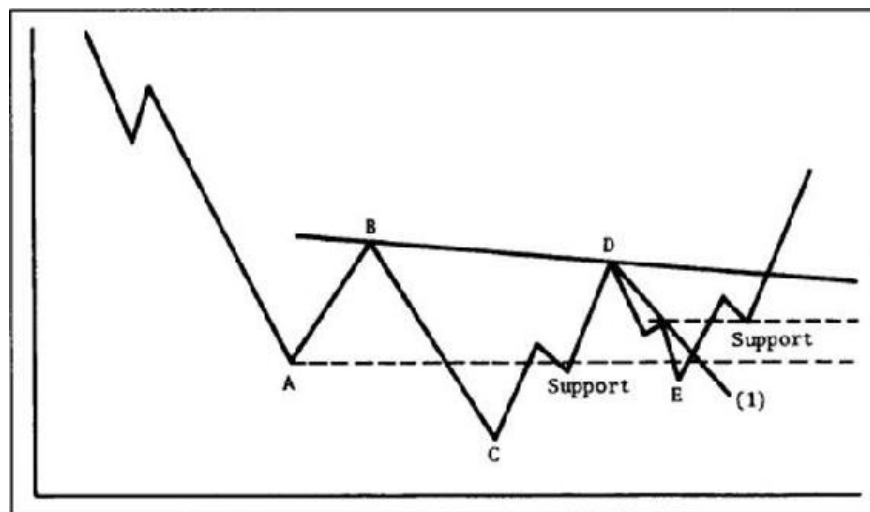
POLA KEPALA DAN BAHU LENGKAP

Variasi pola kepala dan bahu terkadang terjadi yang disebut pola kepala dan bahu kompleks. Ini adalah pola di mana dua kepala mungkin muncul atau bahu kiri dan kanan ganda. Pola ini tidak umum, tetapi memiliki implikasi perkiraan yang sama. Petunjuk yang membantu dalam hal ini adalah kecenderungan yang kuat ke arah simetri pada pola kepala dan bahu. Artinya, satu bahu kiri biasanya menunjukkan satu bahu kanan. Bahu kiri ganda meningkatkan kemungkinan bahu kanan ganda.

Taktik pasar memainkan peran penting dalam semua perdagangan. Tidak semua pedagang teknis suka menunggu terobosan garis leher sebelum memulai posisi baru. Seperti yang ditunjukkan [Gambar 5.3](#), pedagang yang lebih agresif, percaya bahwa mereka telah mengidentifikasi bagian bawah kepala dan bahu dengan benar, akan mulai menyelidiki sisi panjang selama pembentukan bahu kanan. Atau mereka akan membeli sinyal teknis pertama bahwa penurunan ke bahu kanan telah berakhir.

Beberapa orang akan mengukur jarak reli dari bagian bawah kepala (poin C ke D) dan kemudian membeli retracement 50% atau 66% dari reli itu. Yang lain lagi akan menarik garis tren turun ketat sepanjang penurunan dari titik D ke E dan membeli penembusan sisi atas pertama dari garis tren itu. Karena pola ini cukup simetris, beberapa akan membeli ke bahu kanan saat mendekati level yang sama dengan bagian bawah bahu kiri. Banyak pembelian antisipatif terjadi selama pembentukan bahu kanan. Jika probe panjang awal terbukti menguntungkan, posisi tambahan dapat ditambahkan pada penetrasi sebenarnya dari garis leher atau pada pergerakan kembali ke garis leher setelah penembusan. Setelah harga bergerak melalui garis leher dan menyelesaikan pola kepala dan

bahu, harga seharusnya tidak melewati garis leher lagi. Di bagian atas, setelah garis leher ditembus di sisi bawah, penutupan yang menentukan di atas garis leher adalah peringatan serius bahwa kerusakan awal mungkin merupakan sinyal yang buruk, dan menciptakan apa yang sering disebut, untuk alasan yang jelas, kepala dan bahu yang gagal. bahu. Jenis pola ini mulai terlihat seperti pembalikan kepala dan bahu klasik, tetapi pada beberapa titik dalam perkembangannya (baik sebelum putusnya garis leher atau setelahnya), harga melanjutkan tren aslinya.



Gambar 5.3 *Taktik untuk bagian bawah kepala dan bahu. Banyak pedagang teknis akan mulai memulai posisi buy sementara bahu kanan (E) masih terbentuk. Setengah hingga dua pertiga mundur dari reli dari poin C ke D, penurunan ke level yang sama dengan bahu kiri di titik A , atau terobosan garis tren turun jangka pendek (garis 1) semuanya memberikan peluang awal untuk pasar masuk. Lebih banyak posisi dapat ditambahkan saat melanggar garis leher atau pergerakan kembali ke garis leher.*

Ada dua pelajaran penting di sini. Yang pertama adalah bahwa tidak ada pola grafik yang sempurna. Mereka bekerja di sebagian besar waktu, tetapi tidak selalu. Pelajaran kedua adalah bahwa pedagang teknis harus selalu waspada

terhadap tanda-tanda grafik bahwa analisis mereka salah. Salah satu kunci untuk bertahan hidup di pasar keuangan adalah menjaga kerugian perdagangan kecil dan keluar dari perdagangan yang rugi secepat mungkin. Salah satu keuntungan terbesar dari analisis grafik adalah kemampuannya untuk dengan cepat mengingatkan pedagang akan fakta bahwa dia berada di sisi pasar yang salah. Kemampuan dan kemauan untuk segera mengenali kesalahan perdagangan dan segera mengambil tindakan defensif adalah kualitas yang tidak boleh dianggap enteng di pasar keuangan.

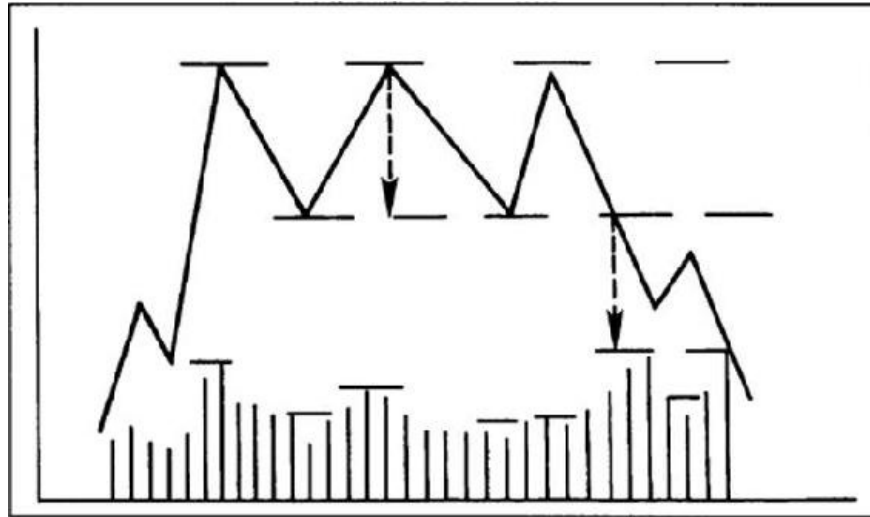
Sebelum beralih ke pola harga berikutnya, ada satu poin terakhir yang harus dibuat di kepala dan bahu. Kami memulai diskusi ini dengan mencantumkan sebagai pola pembalikan utama yang paling terkenal dan paling dapat diandalkan. Anda harus diperingatkan, bagaimanapun, bahwa formasi ini kadang-kadang dapat bertindak sebagai konsolidasi daripada pola pembalikan. Jika ini benar-benar terjadi, itu adalah pengecualian, bukan aturannya. Kami akan membicarakan lebih banyak tentang ini di [Bab 6](#) , "Pola Kelanjutan".

TRIPLE ATAS DAN BAWAH

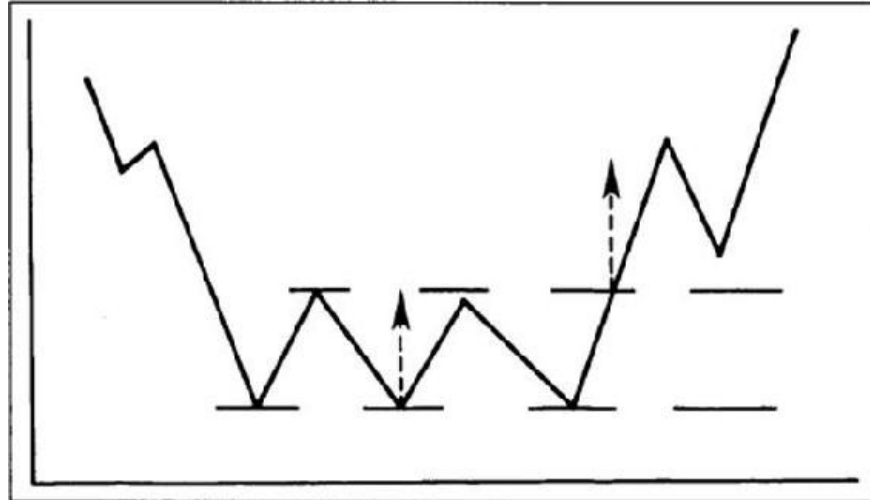
Sebagian besar poin yang tercakup dalam perawatan pola kepala dan bahu juga berlaku untuk jenis pola pembalikan lainnya. (Lihat [Gambar 5.4a - c](#) .) Triple top atau bottom , yang lebih jarang terjadi, hanyalah sedikit variasi dari pola itu. Perbedaan utamanya adalah bahwa tiga puncak atau palung di triple top atau bottom berada pada level yang hampir sama. (Lihat [Gambar 5.4a](#) .) Chartist sering tidak setuju apakah pola pembalikan adalah head and shoulders atau triple top. Argumennya bersifat akademis, karena kedua pola tersebut menyiratkan hal yang sama persis.

Volume cenderung menurun dengan setiap puncak berturut-turut di atas dan

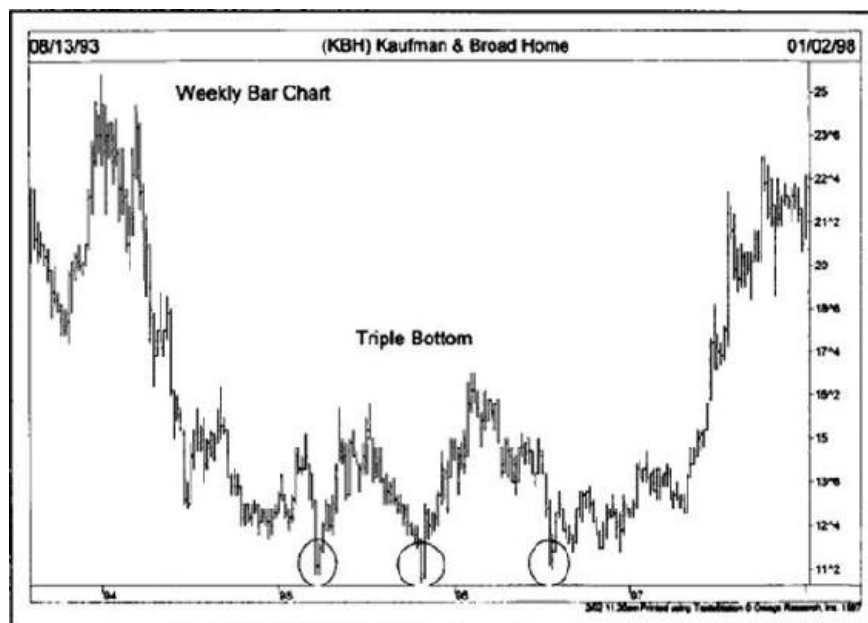
harus meningkat pada titik tembus. Triple top belum selesai sampai level support di kedua posisi terendah telah ditembus. Sebaliknya, harga harus ditutup melalui dua puncak yang saling terkait di bagian bawah untuk menyelesaikan triple bottom. (Sebagai strategi alternatif, terobosan puncak atau palung terdekat juga dapat digunakan sebagai sinyal pembalikan.) Volume naik yang besar pada penyelesaian bagian bawah juga penting.



Gambar 5.4a *Sebuah triple top. Mirip dengan kepala dan bahu kecuali semua puncak berada pada level yang sama. Setiap puncak reli harus memiliki volume yang lebih ringan. Polanya selesai ketika kedua palung telah ditembus pada volume yang lebih berat. Teknik pengukuran adalah ketinggian pola yang diproyeksikan ke bawah dari titik kerusakan. Kembali bergerak kembali ke garis bawah tidak biasa.*



Gambar 5.4b *Tiga alas. Mirip dengan bagian bawah kepala dan bahu kecuali bahwa setiap bagian bawah berada pada tingkat yang sama. Gambar cermin dari triple top kecuali volume yang lebih penting pada penembusan sisi atas.*

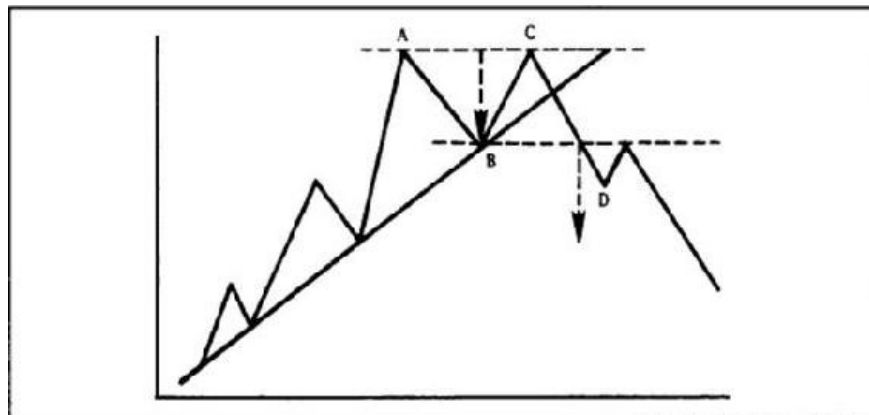


Gambar 5.4c *Pola pembalikan triple bottom. Harga menemukan dukungan tepat di bawah 12 tiga kali pada grafik ini sebelum meluncurkan kenaikan besar. Formasi bawah pada grafik mingguan ini berlangsung selama dua tahun penuh, dengan demikian memberikan signifikansi yang besar.*

Implikasi pengukuran juga mirip dengan kepala dan bahu, dan didasarkan pada ketinggian pola. Harga biasanya akan bergerak dengan jarak minimum dari titik breakout setidaknya sama dengan ketinggian pola. Setelah breakout terjadi, pergerakan kembali ke breakout point bukanlah hal yang aneh. Karena triple top atau bottom hanya mewakili variasi kecil dari pola kepala dan bahu, kami tidak akan membahasnya lebih banyak di sini.

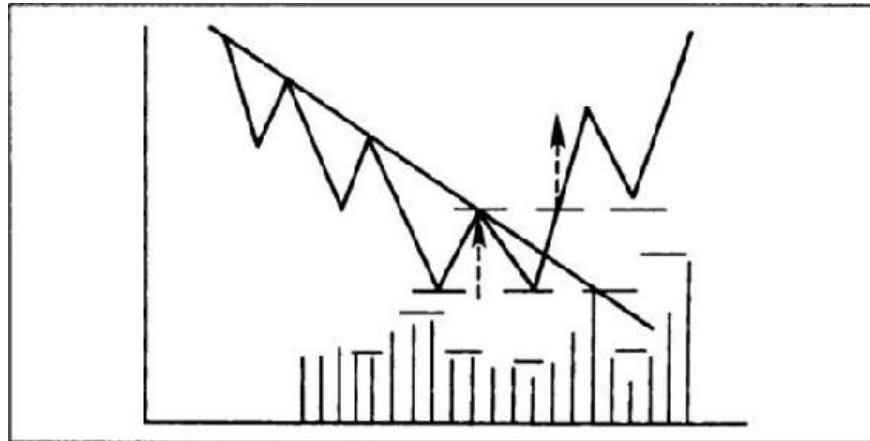
GANDA ATAS DAN BAWAH

Pola pembalikan yang jauh lebih umum adalah double top atau bottom. Di samping kepala dan bahu, ini adalah yang paling sering dilihat dan paling mudah dikenali. (Lihat [Gambar 5.5a - e](#).) [Gambar 5.5a](#) dan [5.5b](#) menunjukkan [varietas](#) atas dan bawah. Untuk alasan yang jelas, bagian atas sering disebut sebagai "M" dan bagian bawah sebagai "W." Karakteristik umum dari double top mirip dengan kepala dan bahu dan triple top kecuali hanya dua puncak yang muncul, bukan tiga. Pola volume serupa dengan aturan pengukuran.

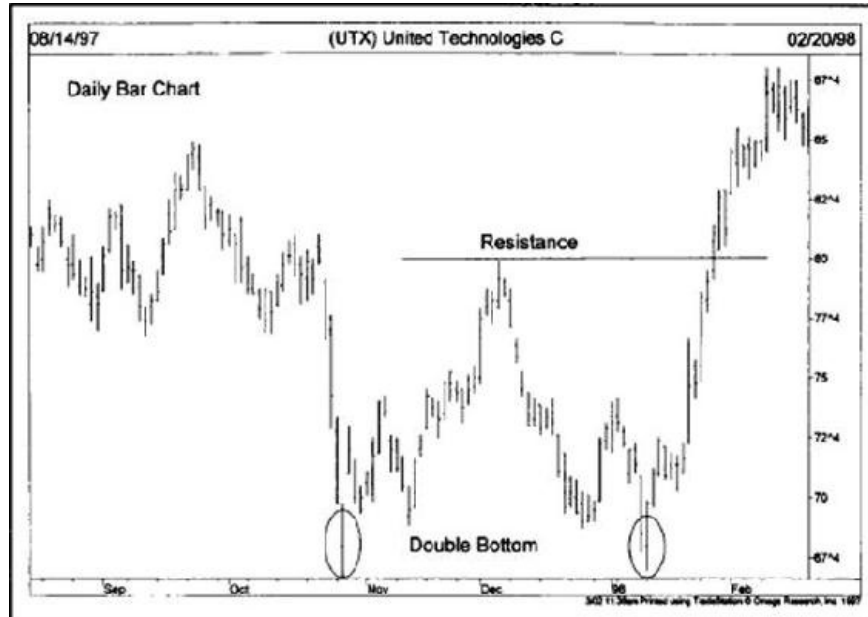


Gambar 5.5a Contoh double top. Pola ini memiliki dua puncak (A dan C) pada tingkat yang hampir sama. Pola tersebut selesai saat palung tengah di titik B ditembus pada basis penutupan. Volume biasanya lebih ringan pada puncak kedua (C) dan meningkat pada kerusakan (D). Sebuah gerakan kembali ke garis

bawah bukanlah hal yang tidak biasa. Target pengukuran minimum adalah ketinggian puncak yang diproyeksikan ke bawah dari titik kerusakan.



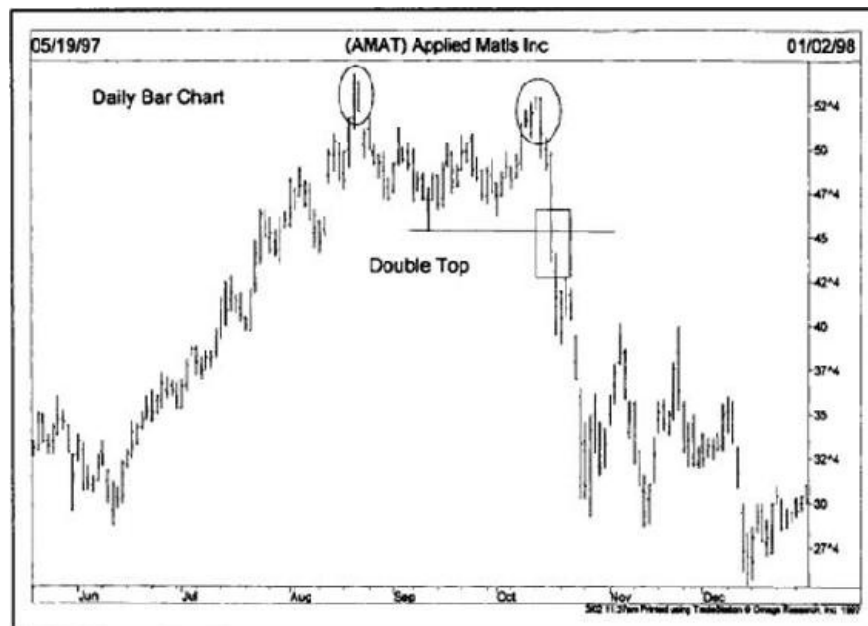
Gambar 5.5b Contoh alas ganda. Gambar cermin dari double top. Volume lebih penting pada penembusan sisi atas. Pengembalian bergerak kembali ke breakout point lebih sering terjadi di bottom.



Gambar 5.5c Contoh alas ganda. Saham ini melambung tajam dari level 68 dua kali selama rentang tiga bulan. Perhatikan bahwa dasar kedua juga merupakan

hari pembalikan terbalik. Terobosan resistensi pada 80 melengkapi dasar.

Dalam tren naik (seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 5.5a](#)), pasar menetapkan harga tertinggi baru di titik A, biasanya pada peningkatan volume, dan kemudian turun ke titik B pada penurunan volume. Se jauh ini, semuanya berjalan seperti yang diharapkan dalam tren naik normal. Reli berikutnya ke titik C, bagaimanapun, tidak dapat menembus puncak sebelumnya di A pada basis penutupan dan mulai turun kembali. Potensi double top telah disiapkan. Saya menggunakan kata "potensial" karena, seperti halnya dengan semua pola pembalikan, pembalikan tidak selesai sampai titik dukungan sebelumnya di B dilanggar pada basis penutupan. Sampai itu terjadi, harga bisa saja berada dalam fase konsolidasi samping, bersiap untuk dimulainya kembali tren naik asli.



Gambar 5.5d Contoh double top. Terkadang puncak kedua tidak cukup mencapai puncak pertama seperti pada contoh ini. Double top selama dua bulan ini mengisyaratkan penurunan besar. Sinyal sebenarnya adalah tembusnya support dekat 46 (lihat boks).

Atasan ideal memiliki dua puncak yang menonjol pada tingkat harga yang

hampir sama. Volume cenderung lebih berat selama puncak pertama dan lebih ringan pada puncak kedua. Penutupan yang menentukan di bawah palung tengah di titik B pada volume yang lebih berat melengkapi pola dan menandakan pembalikan tren ke sisi bawah. Pergerakan kembali ke titik breakout tidak biasa sebelum dimulainya kembali tren turun.

Teknik pengukuran double top adalah ketinggian pola yang diproyeksikan dari breakdown point (titik pecahnya palung tengah di titik B). Sebagai alternatif, ukur tinggi downleg pertama (titik A ke B) dan proyeksikan panjang tersebut ke bawah dari palung tengah di titik B. Pengukuran di bagian bawah sama, tetapi ke arah lain.



Gambar 5.5e Pola harga muncul secara teratur di grafik rata-rata saham utama. Pada grafik ini, Indeks Komposit Nasdaq membentuk dasar ganda di dekat level 1470 sebelum berbalik lebih tinggi. Terobosan garis tren turun (lihat kotak) mengkonfirmasi kenaikan.

VARIASI DARI POLA IDEAL

Seperti di sebagian besar area analisis pasar lainnya, contoh kehidupan nyata biasanya merupakan variasi dari ideal. Untuk satu hal, terkadang kedua puncak tidak berada pada tingkat harga yang sama persis. Terkadang, puncak kedua tidak akan mencapai tingkat puncak pertama, yang tidak terlalu bermasalah. Apa yang menyebabkan beberapa masalah adalah ketika puncak kedua sebenarnya melebihi puncak pertama dengan sedikit selisih. Apa yang pada awalnya mungkin tampak sebagai penembusan sisi atas yang valid dan dimulainya kembali tren naik dapat menjadi bagian dari proses puncak. Untuk membantu menyelesaikan dilema ini, beberapa kriteria pemfilteran yang telah disebutkan mungkin berguna.

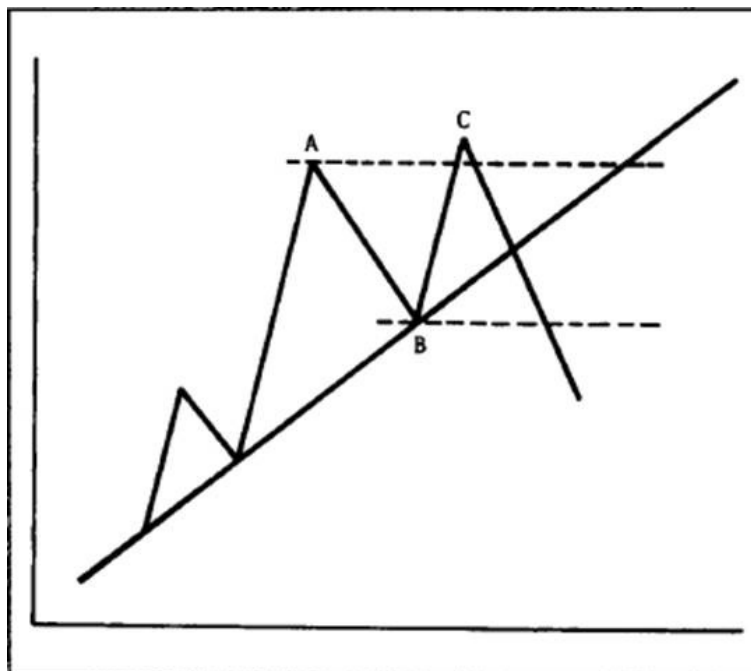
Kebanyakan chartist membutuhkan penutupan di luar puncak resistensi sebelumnya, bukan hanya penetrasi intraday. Kedua, filter harga dari beberapa jenis mungkin digunakan. Salah satu contohnya adalah kriteria persentase penetrasi (seperti 1% atau 3%). Ketiga, aturan penetrasi dua hari dapat digunakan sebagai contoh filter waktu. Dengan kata lain, harga harus ditutup melebihi puncak pertama selama dua hari berturut-turut untuk menandakan penetrasi yang valid. Filter waktu lain bisa jadi penutupan hari Jumat melampaui puncak sebelumnya. Volume pada penembusan ke atas mungkin juga memberikan petunjuk tentang keandalannya.

Filter ini tentunya tidak sempurna, tetapi berfungsi untuk mengurangi jumlah sinyal palsu (atau tipuan) yang sering terjadi. Terkadang filter ini membantu, dan terkadang tidak. Analis harus menghadapi kesadaran bahwa dia berurusan dengan persentase dan probabilitas, dan bahwa akan ada kalanya sinyal buruk terjadi. Itu hanyalah fakta kehidupan perdagangan.

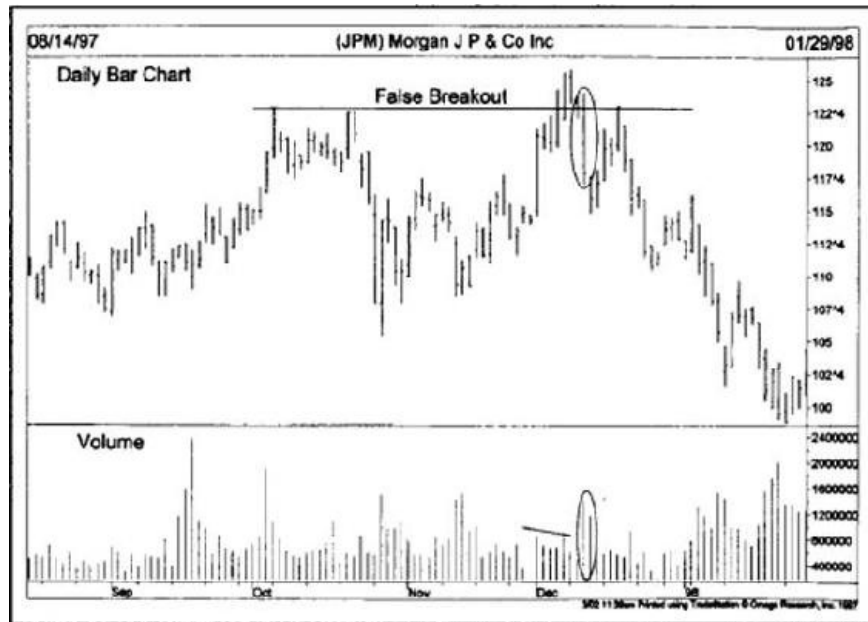
Bukan hal yang aneh jika babak terakhir atau gelombang pasar naik menetapkan ketinggian baru sebelum berbalik arah. Dalam kasus seperti itu, penembusan sisi atas terakhir akan menjadi "jebakan naik". (Lihat [Gambar 5.6a](#) dan [b](#).) Kami akan menunjukkan beberapa indikator nanti yang dapat membantu

Anda melihat false breakout ini.

Istilah “double top and bottom” digunakan secara berlebihan di pasar keuangan. Kebanyakan atasan atau bawahan ganda yang potensial akhirnya menjadi sesuatu yang lain. Alasannya adalah karena harga memiliki kecenderungan kuat untuk mundur dari puncak sebelumnya atau memantul dari titik terendah sebelumnya. Perubahan harga ini merupakan reaksi alami dan tidak dengan sendirinya merupakan pola pembalikan. Ingatlah bahwa, di puncak, harga harus benar-benar melanggar reaksi rendah sebelumnya sebelum double top ada.

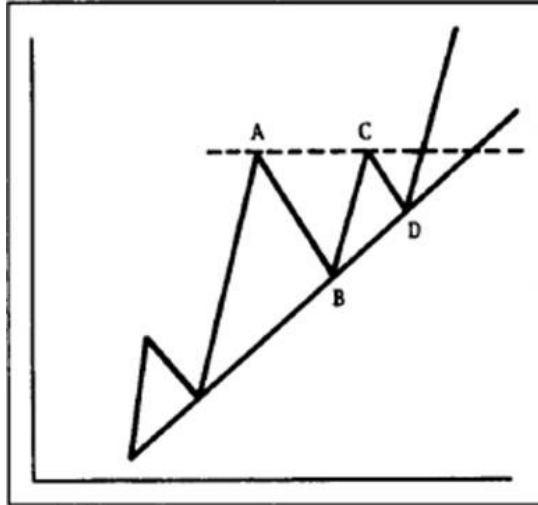


Gambar 5.6a Contoh false breakout, biasanya disebut bull trap. Terkadang menjelang akhir tren naik utama, harga akan melebihi puncak sebelumnya sebelum gagal. Chartist menggunakan berbagai filter waktu dan harga untuk mengurangi tipuan semacam itu. Pola topping ini mungkin akan memenuhi syarat sebagai double top.

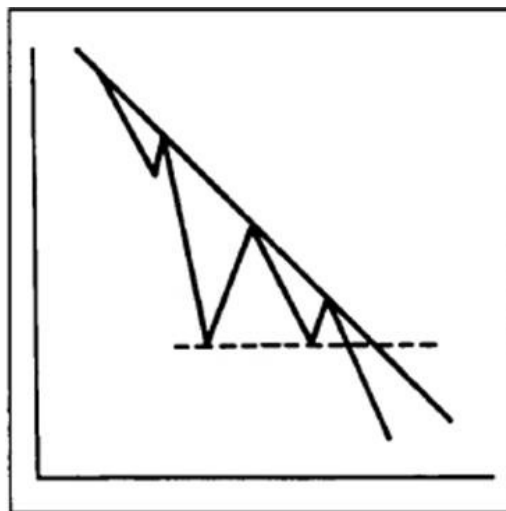


Gambar 5.6b Contoh penembusan palsu. Perhatikan bahwa penembusan sisi atas terjadi pada volume ringan dan penurunan berikutnya pada volume berat — kombinasi grafik negatif. Menonton volume membantu menghindari beberapa penembusan palsu, tetapi tidak semua.

Perhatikan pada [Gambar 5.7a](#) bahwa harga di titik C mundur dari puncak sebelumnya di titik A. Ini adalah tindakan normal dalam tren naik. Banyak pedagang, bagaimanapun, akan segera memberi label pola ini sebagai double top segera setelah harga gagal menembus puncak pertama pada percobaan pertama. [Gambar 5.7b](#) menunjukkan situasi yang sama dalam tren turun. Sangat sulit bagi chartist untuk menentukan apakah pullback dari puncak sebelumnya atau pantulan dari harga terendah sebelumnya hanyalah kemunduran sementara dalam tren yang ada atau awal dari pola pembalikan atas atau bawah ganda. Karena peluang teknis biasanya mendukung kelanjutan tren saat ini, biasanya bijaksana untuk menunggu penyelesaian pola sebelum mengambil tindakan.



Gambar 5.7a Contoh pullback normal dari puncak sebelumnya sebelum dimulainya kembali tren naik. Ini adalah aksi pasar normal dan jangan disamakan dengan double top. Double top hanya terjadi jika support di titik B rusak.



Gambar 5.7b Contoh pantulan normal dari titik terendah sebelumnya. Ini adalah aksi pasar normal dan jangan disamakan dengan double bottom. Harga biasanya akan memantul dari level terendah sebelumnya setidaknya sekali, menyebabkan panggilan prematur untuk double bottom.

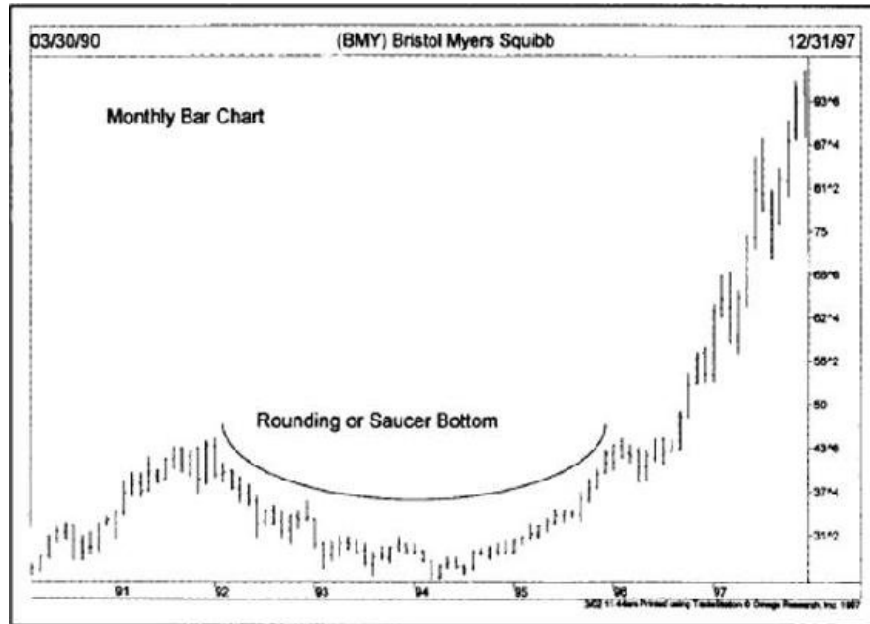
Terakhir, ukuran pola selalu penting. Semakin lama periode waktu antara dua puncak dan semakin tinggi pola, semakin besar potensi pembalikan yang akan datang. Ini berlaku untuk semua pola grafik. Secara umum, sebagian besar puncak atau dasar ganda yang valid harus memiliki setidaknya satu bulan antara dua puncak atau palung. Beberapa bahkan akan terpisah dua atau tiga bulan. (Pada grafik bulanan dan mingguan yang lebih panjang, pola ini dapat berlangsung selama beberapa tahun.) Sebagian besar contoh yang digunakan dalam diskusi ini menggambarkan puncak pasar. Pembaca harus menyadari sekarang bahwa pola bottoming adalah bayangan cermin dari puncak kecuali beberapa perbedaan umum yang sudah disinggung di awal bab ini.

SAUCERS DAN SPIKES

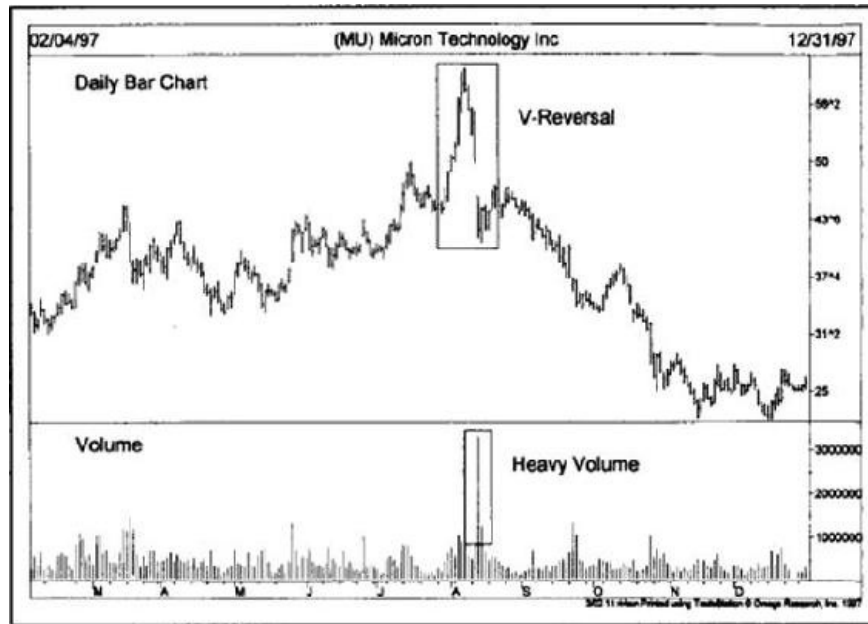
Meskipun tidak sering terlihat, pola pembalikan terkadang berbentuk piring atau dasar yang membulat. Bagian bawah piring menunjukkan putaran yang sangat lambat dan sangat bertahap dari bawah ke samping ke atas. Sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan cawan telah selesai atau untuk mengukur seberapa jauh harga akan bergerak ke arah yang berlawanan. Bagian bawah piring biasanya terlihat pada grafik mingguan atau bulanan yang berlangsung selama beberapa tahun. Semakin lama mereka bertahan, semakin signifikan jadinya. (Lihat [Gambar 5.8](#).)

Lonjakan adalah belokan pasar yang paling sulit dihadapi karena lonjakan (atau pola V) terjadi sangat cepat dengan sedikit atau tanpa periode transisi. Mereka biasanya terjadi di pasar yang telah menjadi terlalu berlebihan dalam satu arah, sehingga berita buruk yang tiba-tiba menyebabkan pasar berbalik arah dengan sangat tiba-tiba. Pembalikan harian atau mingguan, dengan volume yang sangat berat, terkadang menjadi satu-satunya peringatan yang mereka berikan kepada kita. Karena itu, tidak banyak lagi yang dapat kami sampaikan tentang mereka kecuali bahwa kami berharap Anda tidak bertemu terlalu banyak dari

mereka. Beberapa indikator teknis yang kita bahas di bab-bab selanjutnya akan membantu Anda menentukan kapan pasar mengalami perpanjangan yang berbahaya. (Lihat [Gambar 5.9](#) .)



Gambar 5.8 Bagan ini menunjukkan seperti apa alas piring (atau pembulatan). Mereka sangat lambat dan bertahap, tetapi biasanya menandai belokan besar. Bagian bawah ini bertahan empat tahun.



Gambar 5.9 Contoh pola pembalikan av. Pembalikan tiba-tiba ini terjadi dengan sedikit atau tanpa peringatan. Penurunan harga tiba-tiba pada volume besar biasanya merupakan satu-satunya tanda. Sayangnya, belokan tiba-tiba ini sulit dilihat sebelumnya.

KESIMPULAN

Kita telah membahas lima pola pembalikan besar yang paling umum digunakan — kepala dan bahu, bagian atas dan bawah ganda dan rangkap tiga, piring, dan V, atau lonjakan. Dari semua itu, yang paling umum adalah kepala dan bahu, serta atasan dan pantat ganda. Pola ini biasanya menandakan pembalikan tren penting yang sedang berlangsung dan diklasifikasikan sebagai pola pembalikan besar. Namun, ada kelas pola lain yang berjangka lebih pendek dan biasanya menyarankan konsolidasi tren daripada pembalikan. Mereka dengan tepat disebut pola kelanjutan . Mari kita lihat jenis pola lainnya di [Bab 6](#) .

6

Continuation Patterns

PENGANTAR

Pola grafik yang tercakup dalam bab ini disebut pola lanjutan . Pola-pola ini biasanya menunjukkan bahwa aksi harga sideways pada grafik tidak lebih dari jeda dalam tren yang berlaku, dan bahwa pergerakan selanjutnya akan searah dengan tren yang mendahului pembentukan. Hal ini membedakan kelompok pola ini dari pola di bab sebelumnya, yang biasanya menunjukkan bahwa pembalikan tren besar sedang berlangsung.

Perbedaan lain antara pola pembalikan dan kelanjutan adalah durasi waktunya. Pola pembalikan biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun dan mewakili perubahan tren utama. Pola kelanjutan, di sisi lain, biasanya berdurasi lebih pendek dan lebih akurat diklasifikasikan sebagai pola jangka pendek atau menengah.

Perhatikan penggunaan konstan dari istilah "biasanya". Perlakuan dari semua pola grafik berkaitan dengan kebutuhan dengan kecenderungan umum sebagai lawan dari aturan yang kaku. Selalu ada pengecualian. Bahkan pengelompokan pola harga ke dalam kategori yang berbeda terkadang menjadi renggang. Segitiga biasanya merupakan pola kelanjutan, tetapi terkadang bertindak sebagai pola pembalikan. Meskipun segitiga biasanya dianggap sebagai pola perantara, segitiga terkadang muncul pada grafik jangka panjang dan memiliki signifikansi

tren utama. Variasi segitiga — variasi terbalik — biasanya menandakan puncak pasar utama. Bahkan pola head and shoulders, yang paling terkenal dari pola pembalikan utama, terkadang akan dilihat sebagai pola konsolidasi.

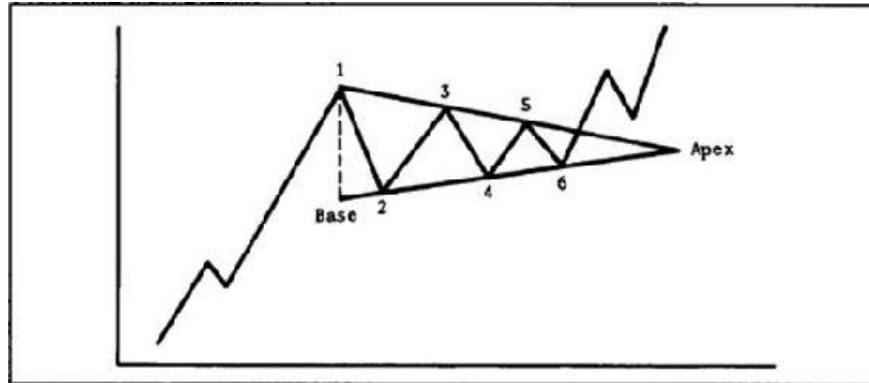
Bahkan dengan kelonggaran untuk sejumlah ambiguitas dan kadang-kadang pengecualian, pola grafik umumnya termasuk dalam dua kategori di atas dan, jika ditafsirkan dengan benar, dapat membantu pembuat grafik menentukan apa yang mungkin akan dilakukan pasar sebagian besar waktu

SEGITIGA

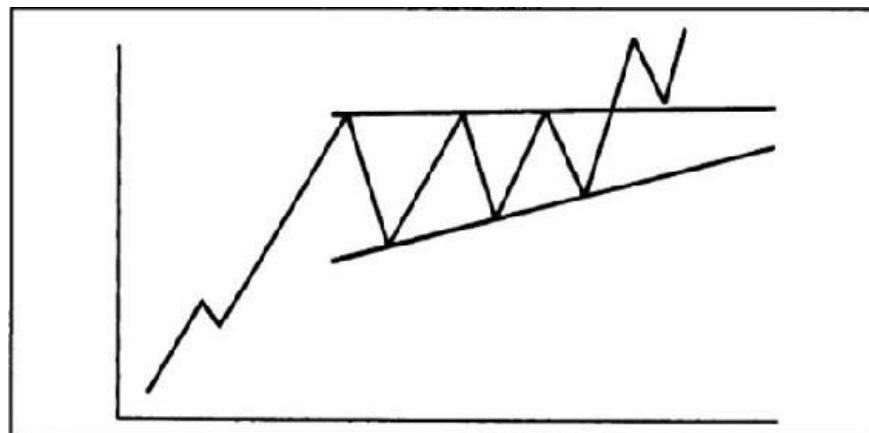
Mari kita mulai perawatan pola lanjutan dengan segitiga. Ada tiga jenis segitiga — simetris, menaik, dan menurun. (Beberapa pembuat grafik menyertakan jenis segitiga keempat yang dikenal sebagai segitiga mengembang, atau formasi pelebaran. Ini nantinya akan diperlakukan sebagai pola terpisah.) Setiap jenis segitiga memiliki bentuk yang sedikit berbeda dan memiliki implikasi perkiraan yang berbeda.

[Gambar 6.1a - c](#) menunjukkan contoh tampilan setiap segitiga. Segitiga simetris (lihat [Gambar 6.1a](#)) menunjukkan dua garis tren konvergen, garis atas menurun dan garis bawah naik. Garis vertikal di sebelah kiri, yang mengukur tinggi pola, disebut alas. Titik perpotongan di sebelah kanan, tempat kedua garis bertemu, disebut puncak. Untuk alasan yang jelas, segitiga simetris juga disebut kumparan.

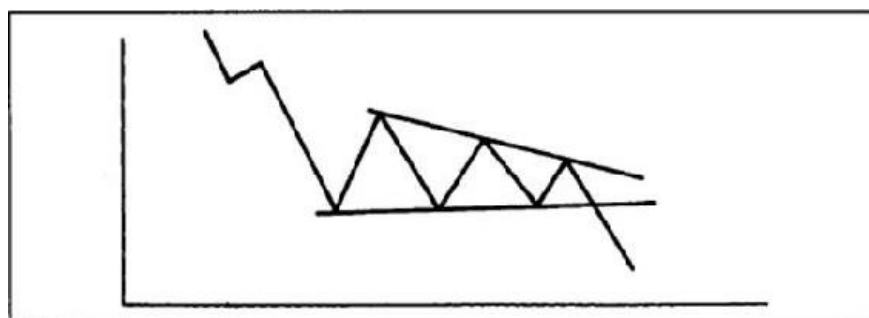
Segitiga naik memiliki garis bawah naik dengan garis atas datar atau horizontal (lihat [Gambar 6.1b](#)). Sebaliknya, segitiga menurun ([Gambar 6.1c](#)) memiliki garis atas yang menurun dengan garis bawah datar atau horizontal. Mari kita lihat bagaimana masing-masing ditafsirkan.



Gambar 6.1a Contoh segitiga simetris naik. Perhatikan dua garis tren yang bertemu. Penutupan di luar salah satu garis tren melengkapi pola. Garis vertikal di kiri adalah alasnya. Titik di kanan tempat kedua garis bertemu adalah puncak.



Gambar 6.1b Contoh segitiga naik. Perhatikan garis atas datar dan garis bawah naik. Ini umumnya merupakan pola bullish.



Gambar 6.1c *Contoh segitiga menurun. Perhatikan garis bawah yang datar dan garis atas yang menurun. Ini biasanya merupakan pola bearish.*

SEGITIGA SIMETRIS

The symmetrical triangle (atau coil) biasanya pola kelanjutan. Ini mewakili jeda dalam tren yang ada setelah tren asli dilanjutkan. Pada contoh di [Gambar 6.1a](#) , tren sebelumnya naik, sehingga persentase mendukung resolusi dari konsolidasi segitiga di sisi atas. Jika trend turun, maka segitiga simetris akan berimplikasi bearish.

Persyaratan minimum untuk segitiga adalah empat titik pembalikan. Ingatlah bahwa menggambar garis tren selalu membutuhkan dua poin. Oleh karena itu, untuk menggambar dua garis tren yang konvergen, setiap garis harus disentuh setidaknya dua kali. Pada [Gambar 6.1a](#) , segitiga sebenarnya dimulai dari titik 1, di mana konsolidasi tren naik dimulai. Harga mundur ke poin 2 dan kemudian naik ke poin 3. Namun, poin 3 lebih rendah dari poin 1. Garis tren atas hanya dapat ditarik setelah harga turun dari poin 3.

Perhatikan bahwa poin 4 lebih tinggi dari poin 2. Hanya ketika harga telah rally dari poin 4 barulah garis uplanting yang lebih rendah dapat ditarik. Pada titik inilah analis mulai mencurigai bahwa dia berurusan dengan segitiga simetris. Sekarang ada empat titik pembalikan (1, 2, 3, dan 4) dan dua garis tren konvergen.

Sementara persyaratan minimumnya adalah empat titik pembalikan, banyak segitiga memiliki enam titik pembalikan seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 6.1a](#) .

Ini berarti bahwa sebenarnya ada tiga puncak dan tiga palung yang bergabung untuk membentuk lima gelombang di dalam segitiga sebelum tren naik berlanjut.

(Ketika kita sampai pada Teori Gelombang Elliott, kita akan berbicara lebih banyak tentang kecenderungan lima gelombang dalam segitiga.)

Ada batas waktu untuk penyelesaian pola, dan itu adalah titik di mana kedua garis bertemu — di puncak. Sebagai aturan umum, harga harus menembus ke arah tren sebelumnya di antara dua pertiga hingga tiga perempat dari lebar horizontal segitiga. Yaitu, jarak dari alas vertikal di sebelah kiri pola ke puncak di paling kanan. Karena kedua garis harus bertemu di suatu titik, jarak waktu tersebut dapat diukur setelah dua garis konvergen ditarik. Penembusan ke atas ditandai dengan penetrasi garis tren atas. Jika harga tetap berada dalam segitiga di luar titik tiga perempat, segitiga mulai kehilangan potensinya, dan biasanya berarti bahwa harga akan terus bergeser ke puncak dan seterusnya.

Segitiga, oleh karena itu, memberikan kombinasi harga dan waktu yang menarik. Garis tren konvergen memberikan batasan harga dari pola tersebut, dan menunjukkan pada titik mana pola tersebut telah diselesaikan dan tren dilanjutkan dengan penetrasi garis tren atas (dalam kasus tren naik). Tetapi garis tren ini juga memberikan target waktu dengan mengukur lebar pola. Jika lebarnya, misalnya, panjangnya 20 minggu, maka penembusan akan terjadi antara minggu ke-13 dan ke-15. (Lihat [Gambar 6.1d](#).)

Sinyal tren aktual diberikan oleh penetrasi penutupan salah satu garis tren. Terkadang pergerakan balik akan terjadi kembali ke garis tren yang ditembus setelah breakout. Dalam tren naik, garis itu telah menjadi garis support. Dalam tren turun, garis bawah menjadi garis resistensi setelah ditembus. Apex juga bertindak sebagai level support atau resistance penting setelah penembusan terjadi. Berbagai kriteria penetrasi dapat diterapkan pada penembusan, serupa dengan yang dicakup dalam dua bab sebelumnya. Kriteria penetrasi minimum adalah harga penutupan di luar garis tren dan bukan hanya penetrasi intraday.



Gambar 6.1d Dell membentuk segitiga simetris bullish selama kuartal keempat tahun 1997. Diukur dari kiri ke kanan, lebar segitiga adalah 18 minggu. Harga pecah pada minggu ke-13 (lihat lingkaran), tepat di atas poin dua pertiga.

Volume akan berkurang saat harga berayun menyempit di dalam segitiga. Kecenderungan volume untuk berkontraksi ini berlaku untuk semua pola konsolidasi. Tetapi volume harus meningkat secara nyata pada penetrasi garis tren yang melengkapi pola tersebut. Pergerakan kembali harus pada volume ringan dengan aktivitas yang lebih berat lagi saat tren berlanjut.

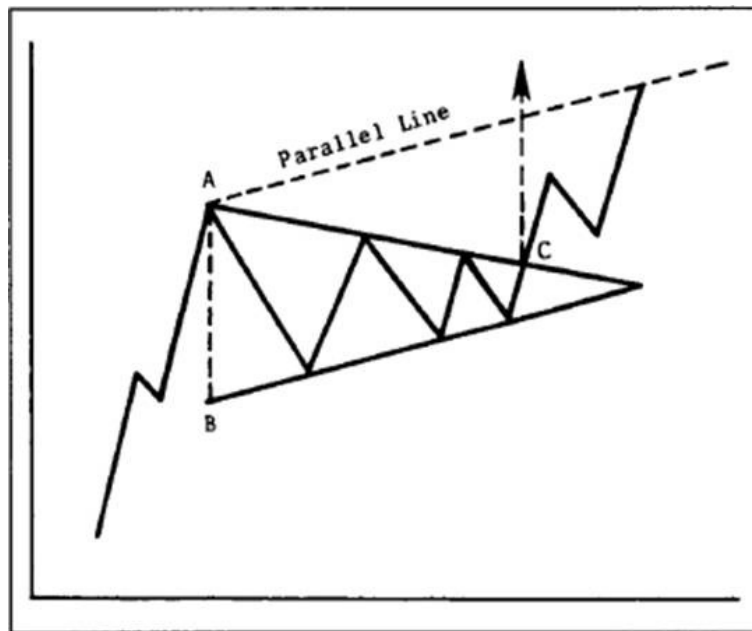
Dua hal lain harus disebutkan tentang volume. Seperti halnya dengan pola pembalikan, volume lebih penting pada sisi atas daripada sisi bawah. Peningkatan volume penting untuk dimulainya kembali tren naik di semua pola konsolidasi.

Poin kedua tentang volume adalah bahwa, meskipun aktivitas perdagangan berkurang selama pembentukan pola, pemeriksaan volume yang cermat biasanya memberikan petunjuk apakah volume yang lebih berat terjadi selama pergerakan naik atau turun. Dalam tren naik, misalnya, seharusnya ada sedikit

kecenderungan volume menjadi lebih berat selama pemantulan dan lebih ringan pada penurunan harga.

Segitiga memiliki teknik pengukuran. Dalam kasus segitiga simetris, ada beberapa teknik yang umumnya digunakan. Teknik paling sederhana adalah mengukur tinggi garis vertikal pada bagian terlebar segitiga (alas) dan mengukur jarak tersebut dari breakout point. [Gambar 6.2](#) menunjukkan jarak yang diproyeksikan dari titik breakout, yang merupakan teknik yang saya sukai.

Metode kedua adalah menggambar garis tren dari atas basis (di titik A) sejajar dengan garis tren bawah. Garis saluran atas ini kemudian menjadi target naik dalam tren naik. Mungkin saja untuk mencapai target waktu yang kasar agar harga memenuhi garis saluran atas. Harga terkadang akan mencapai garis saluran pada saat yang sama dua garis konvergen bertemu di puncak.



Gambar 6.2 Ada dua cara untuk melakukan pengukuran dari segitiga simetris.

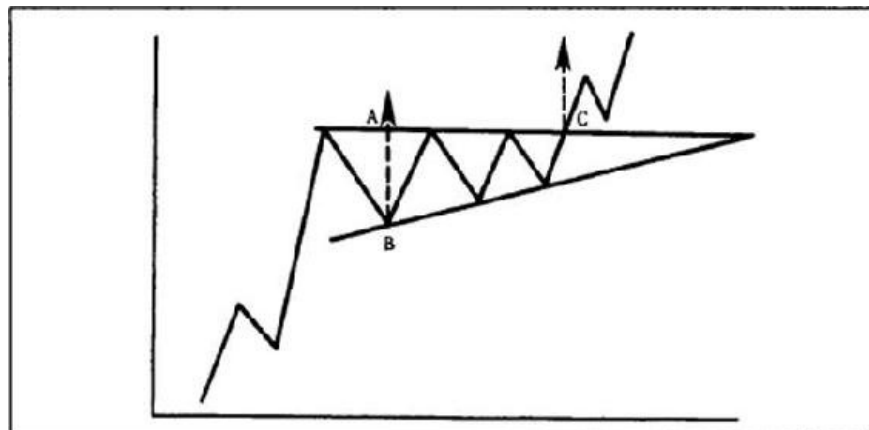
Salah satunya adalah mengukur tinggi alas (AB); memproyeksikan jarak vertikal dari breakout point di C. Metode lain adalah dengan menarik garis

sejajar ke atas dari atas baseline (A) sejajar dengan garis bawah dalam segitiga.

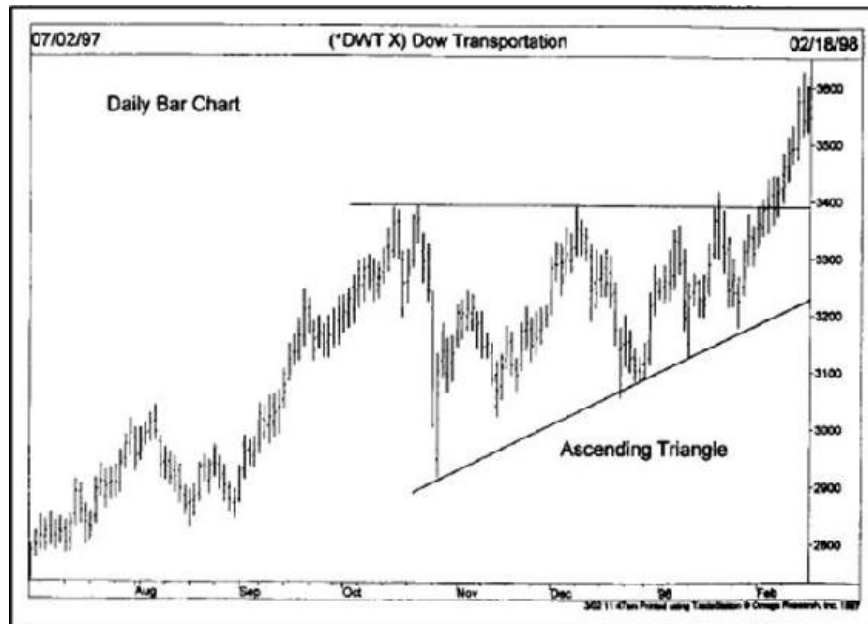
SEGITIGA MENINGKAT

Segitiga ascending dan descending merupakan variasi dari simetris, tetapi memiliki implikasi peramalan yang berbeda. [Gambar 6.3a](#) dan b menunjukkan contoh segitiga naik. Perhatikan bahwa garis tren atas datar, sedangkan garis bawah naik. Pola ini menunjukkan bahwa pembeli lebih agresif daripada penjual. Ini dianggap sebagai pola bullish dan biasanya diselesaikan dengan penembusan ke atas.

Baik segitiga naik dan turun berbeda dari segitiga simetris dalam arti yang sangat penting. Tidak peduli di mana dalam struktur tren segitiga menaik atau menurun muncul, mereka memiliki implikasi perkiraan yang sangat pasti. Segitiga menaik itu bullish dan segitiga turun itu bearish. Sebaliknya, segitiga simetris secara inheren merupakan pola netral. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa segitiga simetris tidak memiliki nilai prakiraan. Sebaliknya, karena segitiga simetris merupakan pola lanjutan, maka analisis cukup melihat untuk melihat arah tren sebelumnya dan kemudian membuat asumsi bahwa tren sebelumnya akan berlanjut.



Gambar 6.3a *Segitiga menaik*. Pola ini diselesaikan pada penutupan yang menentukan di atas garis atas. Penembusan ini akan melihat peningkatan volume yang tajam. Garis resistensi atas tersebut harus bertindak sebagai support pada penurunan berikutnya setelah penembusan. Sasaran harga minimum diperoleh dengan mengukur tinggi segitiga (AB) dan memproyeksikan jarak tersebut ke atas dari titik penembusan di C.



Gambar 6.3b *Dow Transports membentuk segitiga naik naik mendekati akhir tahun 1997*. Perhatikan garis atas datar di 3400 dan garis bawah naik. Ini biasanya merupakan pola bullish di mana pun pola tersebut muncul di grafik.

Mari kembali ke segitiga menaik. Seperti yang telah disebutkan, lebih sering daripada tidak, segitiga naik adalah bullish. Penembusan bullish ditandai dengan penutupan yang menentukan di atas garis tren atas yang datar. Seperti dalam kasus semua penembusan sisi atas yang valid, volume akan melihat peningkatan yang nyata pada penembusan. Sebuah gerakan kembali ke garis dukungan (garis atas datar) tidak biasa dan harus dilakukan pada volume yang ringan.

Teknik pengukuran segitiga naik relatif sederhana. Cukup ukur tinggi pola pada titik terlebar dan proyeksikan jarak vertikal tersebut dari titik breakout. Ini hanyalah contoh lain dari penggunaan volatilitas pola harga untuk menentukan tujuan harga minimum.

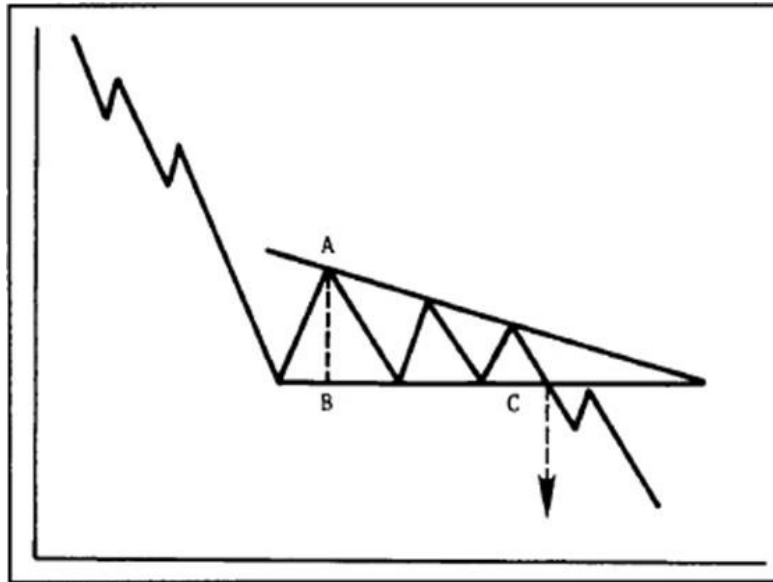
Sementara segitiga naik paling sering muncul dalam tren naik dan dianggap sebagai pola kelanjutan, terkadang muncul sebagai pola terbawah. Hal ini biasa terjadi menjelang akhir tren turun untuk melihat segitiga naik berkembang. Namun, bahkan dalam situasi ini, interpretasi dari pola tersebut adalah bullish. Pecahnya garis atas menandakan penyelesaian dasar dan dianggap sebagai sinyal bullish. Baik segitiga naik maupun turun terkadang juga disebut sebagai segitiga siku-siku.

SEGITIGA YANG MENURUN

The descending triangle hanya bayangan cermin menaik, dan umumnya dianggap sebagai pola bearish. Perhatikan pada [Gambar 6.4a](#) dan [b](#) garis atas turun dan garis datar bawah. Pola ini menunjukkan bahwa penjual lebih agresif daripada pembeli, dan biasanya diselesaikan pada sisi negatifnya. Sinyal downside dicatat oleh penutupan yang menentukan di bawah trendline bawah, biasanya pada peningkatan volume. Pergerakan kembali kadang-kadang terjadi yang harus menghadapi resistensi di garis tren yang lebih rendah.

Teknik pengukurannya persis sama dengan ascending triangle dalam artian analisis harus mengukur ketinggian pola pada alas ke kiri dan kemudian memproyeksikan jarak tersebut ke bawah dari breakdown point.

Sementara segitiga turun adalah pola kelanjutan dan biasanya ditemukan dalam tren turun, bukan hal yang aneh jika segitiga turun dapat ditemukan di puncak pasar. Jenis pola ini tidak terlalu sulit untuk dikenali ketika muncul di pengaturan atas. Dalam hal ini, penutupan di bawah garis bawah datar akan menandakan pembalikan tren besar ke sisi bawah.



Gambar 6.4a *Segitiga menurun. Pola penurunan diselesaikan dengan penutupan yang menentukan di bawah garis datar bawah. Teknik pengukuran adalah tinggi segitiga (AB) yang diproyeksikan ke bawah dari breakout di titik C.*



Gambar 6.4b Sebuah segitiga turun turun turun yang terbentuk di Du Pont selama musim gugur tahun 1997. Garis atas turun sedangkan garis bawah datar. Pecahnya garis bawah di awal Oktober menyelesaikan pola ke sisi bawah.

Pola volume pada segitiga menaik dan menurun sangat mirip dalam hal volume berkurang saat pola bekerja sendiri dan kemudian meningkat saat penembusan. Seperti dalam kasus segitiga simetris, selama pembentukan, pembuat grafik dapat mendeteksi pergeseran halus dalam pola volume yang bertepatan dengan ayunan dalam aksi harga. Ini berarti bahwa dalam pola menaik, volume cenderung sedikit lebih berat saat memantul dan lebih ringan pada penurunan. Dalam formasi menurun, volume harus lebih berat di sisi bawah dan lebih ringan selama pantulan.

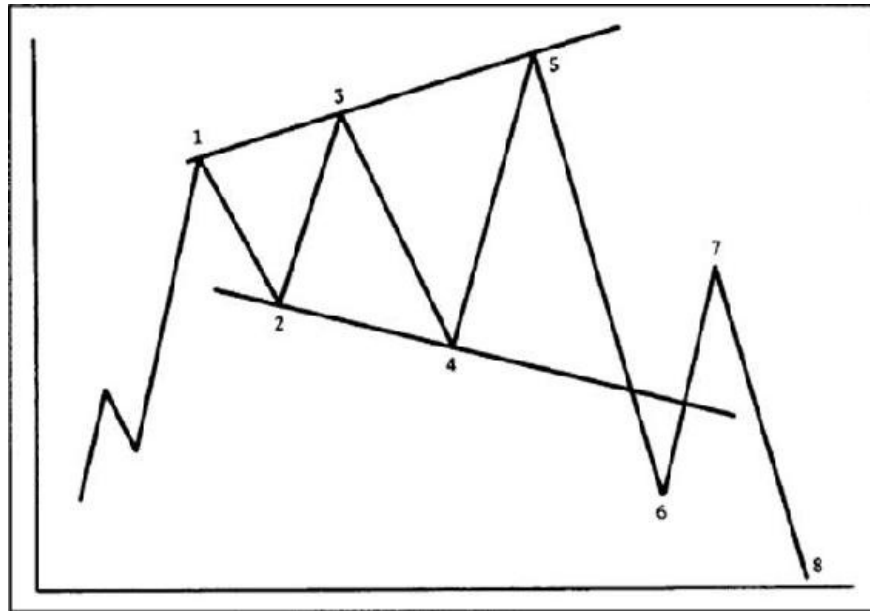
Salah satu faktor terakhir yang harus dipertimbangkan pada subjek segitiga adalah dimensi waktu. Segitiga dianggap sebagai pola perantara, artinya biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk terbentuk, tetapi

umumnya kurang dari tiga bulan. Segitiga yang berlangsung kurang dari sebulan mungkin merupakan pola yang berbeda, seperti panji, yang akan segera dibahas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, segitiga terkadang muncul di grafik harga jangka panjang, tetapi arti dasarnya selalu sama.

FORMASI BROADENING

Pola harga berikutnya ini merupakan variasi segitiga yang tidak biasa dan relatif jarang. Ini sebenarnya adalah segitiga terbalik atau segitiga terbalik. Semua pola segitiga yang diperiksa sejauh ini menunjukkan garis tren yang konvergen. The formasi broadening , seperti namanya, adalah justru sebaliknya. Seperti yang ditunjukkan oleh pola pada [Gambar 6.5](#) , garis tren sebenarnya menyimpang dalam formasi melebar, menciptakan gambar yang terlihat seperti segitiga yang mengembang. Ini juga disebut puncak megafon.

Pola volume juga berbeda dalam formasi ini. Pada pola segitiga lainnya, volume cenderung menyusut seiring dengan pergerakan harga yang semakin sempit. Hal sebaliknya terjadi pada formasi pelebaran. Volume cenderung membesar seiring dengan perubahan harga yang semakin meluas. Situasi ini merepresentasikan pasar yang tidak terkendali dan sangat emosional. Karena pola ini juga mewakili jumlah partisipasi publik yang tidak biasa, pola ini paling sering terjadi di puncak pasar utama. Pola perluasan, oleh karena itu, biasanya berupa formasi bearish. Ini umumnya muncul di dekat akhir pasar bullish utama.



Gambar 6.5 *Atasan yang melebar. Jenis segitiga yang mengembang ini biasanya terjadi di puncak-puncak utama. Ini menunjukkan tiga puncak lebih tinggi berturut-turut dan dua palung menurun. Pelanggaran palung kedua melengkapi pola. Ini adalah pola yang sangat sulit untuk diperdagangkan dan untungnya relatif jarang.*

BENDERA DAN PENNAN

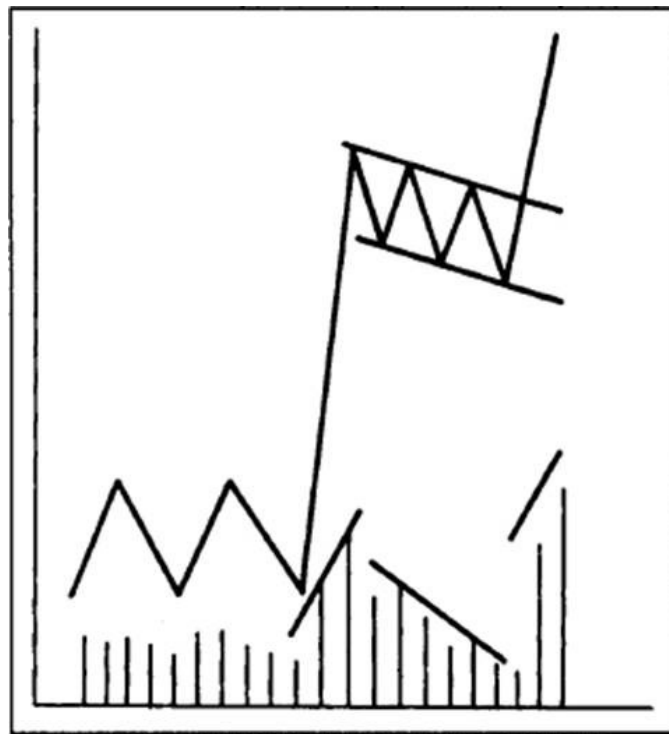
The bendera dan umbul formasi yang cukup umum. Mereka biasanya diperlakukan bersama karena sangat mirip dalam penampilan, cenderung muncul di tempat yang sama dalam tren yang ada, dan memiliki volume dan kriteria pengukuran yang sama.

The bendera dan umbul mewakili jeda singkat dalam sebuah langkah pasar yang dinamis. Faktanya, salah satu syarat untuk bendera dan panji-panji adalah harus didahului dengan gerakan garis yang tajam dan hampir lurus. Mereka mewakili situasi di mana kenaikan atau penurunan tajam telah terjadi dengan sendirinya, dan di mana pasar berhenti sebentar untuk "menarik napas" sebelum

bergerak lagi ke arah yang sama.

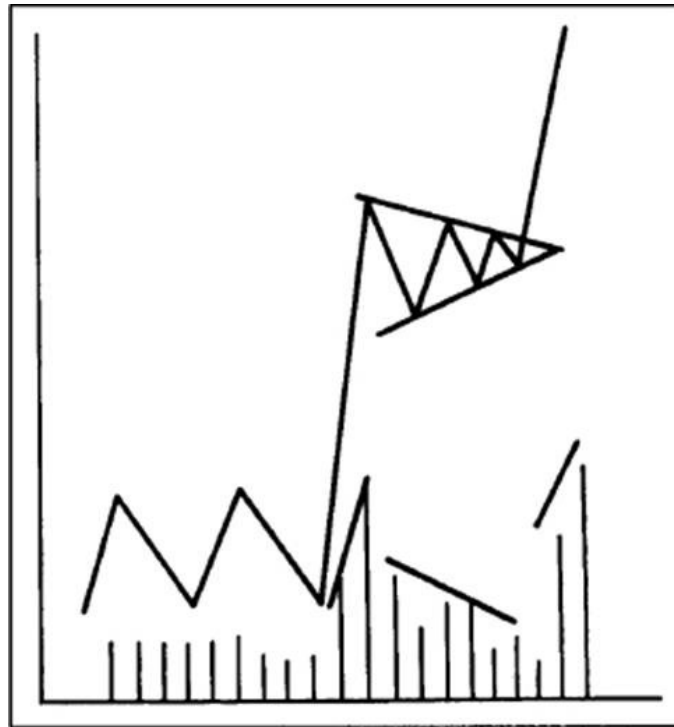
Bendera dan panji adalah salah satu pola kelanjutan yang paling andal dan jarang menghasilkan pembalikan tren. [Gambar 6.6a - b](#) menunjukkan seperti apa kedua pola ini. Untuk memulainya, perhatikan kenaikan harga yang curam sebelum formasi pada volume besar. Perhatikan juga penurunan dramatis dalam aktivitas ketika pola konsolidasi terbentuk dan kemudian ledakan aktivitas yang tiba-tiba pada penembusan sisi atas.

Konstruksi kedua pola tersebut sedikit berbeda. Bendera tersebut berbentuk jajaran genjang atau persegi panjang yang ditandai oleh dua garis tren sejajar yang cenderung miring terhadap tren yang berlaku. Dalam tren turun, bendera akan memiliki sedikit kemiringan ke atas.



Gambar 6.6a Contoh bendera bullish. Bendera biasanya muncul setelah pergerakan tajam dan mewakili jeda singkat dalam tren. Bendera harus miring terhadap tren. Volume harus mengering selama formasi dan membangun kembali saat breakout. Bendera biasanya muncul di dekat titik tengah

pergerakan.



Gambar 6.6b Umbul *bullish*. Menyerupai segitiga simetris kecil, tetapi biasanya berlangsung tidak lebih dari tiga minggu. Volume harus ringan selama pembentukannya. Langkah setelah panji selesai harus menduplikasi ukuran gerakan sebelumnya.

Panji diidentifikasi oleh dua garis tren konvergen dan lebih horizontal. Ini sangat mirip dengan segitiga simetris kecil. Persyaratan penting adalah volume harus segera mengering saat masing-masing pola terbentuk.

Kedua pola ini relatif berjangka pendek dan harus diselesaikan dalam satu hingga tiga minggu. Panji dan bendera dalam tren turun cenderung membutuhkan waktu lebih sedikit untuk berkembang, dan seringkali tidak lebih dari satu atau dua minggu. Kedua pola diselesaikan pada penetrasi garis tren atas dalam tren naik. Terobosan garis tren yang lebih rendah akan menandakan dimulainya kembali tren turun. Terobosan garis tren tersebut harus terjadi pada volume yang lebih berat. Seperti biasa, volume naik lebih penting daripada

volume turun. (Lihat [Gambar 6.7a - b](#).)

Implikasi pengukuran serupa untuk kedua pola. Bendera dan panji dikatakan "terbang setengah tiang" dari tiang bendera. Tiang bendera adalah kenaikan atau penurunan tajam sebelumnya. Istilah "tiang setengah" menunjukkan bahwa pola kelanjutan kecil ini cenderung muncul di sekitar titik tengah pergerakan. Secara umum, pergerakan setelah tren dilanjutkan akan menduplikasi tiang bendera atau pergerakan sesaat sebelum pembentukan pola.



Gambar 6.7a Bendera bullish di International Paper. Bendera itu tampak seperti jajaran genjang miring ke bawah. Perhatikan bahwa bendera terjadi tepat di titik tengah tren naik.

Untuk lebih tepatnya, ukur jarak pergerakan sebelumnya dari titik breakout awal. Artinya, titik di mana sinyal tren asli diberikan, baik melalui penetrasi level support atau resistance atau garis tren penting. Jarak vertikal dari pergerakan sebelumnya kemudian diukur dari titik breakout bendera atau panji — yaitu, titik di mana garis atas ditembus dalam tren naik atau garis bawah dalam tren turun.

Mari kita rangkum poin yang lebih penting dari kedua pola tersebut.



Gambar 6.7b Sepasang panji terbang di atas bagan Caterpillar ini. Panji adalah pola kelanjutan jangka pendek yang terlihat seperti segitiga simetris kecil. Panji di sebelah kiri melanjutkan tren naik, sedangkan panji di kanan melanjutkan tren turun.

1. Keduanya didahului oleh gerakan garis hampir lurus (disebut tiang bendera) pada volume yang berat.
2. Harga kemudian berhenti selama sekitar satu hingga tiga minggu pada volume yang sangat ringan.
3. Tren berlanjut pada ledakan aktivitas perdagangan.
4. Kedua pola terjadi di sekitar titik tengah pergerakan pasar.
5. Panji tersebut menyerupai segitiga simetris horizontal kecil.
6. Bendera tersebut menyerupai jajaran genjang kecil yang miring terhadap tren yang berlaku.
7. Kedua pola membutuhkan waktu lebih sedikit untuk berkembang dalam tren turun.

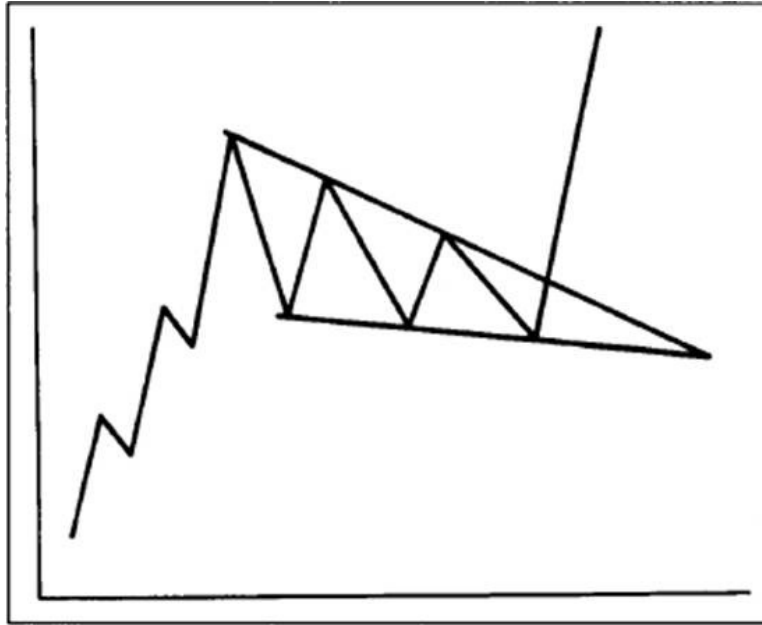
8. Kedua pola tersebut sangat umum di pasar keuangan.

FORMASI WEDGE

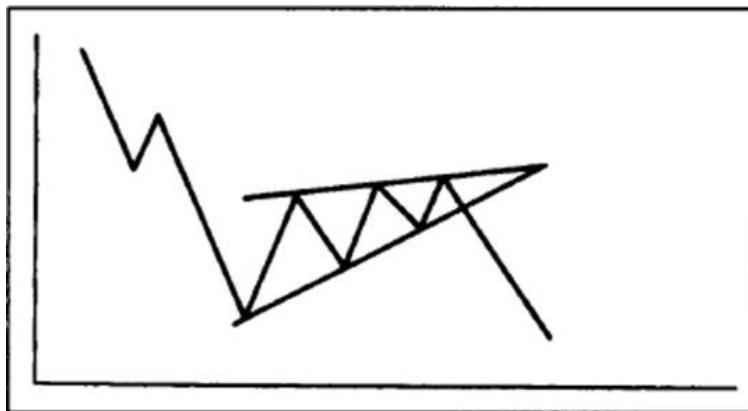
Bentuk baji mirip dengan segitiga simetris baik dari segi bentuknya maupun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membentuknya. Seperti segitiga simetris, segitiga ini diidentifikasi oleh dua garis tren konvergen yang bersatu pada sebuah puncak. Dalam hal jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk, irisan biasanya bertahan lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari tiga bulan, memasukkannya ke dalam kategori perantara.

Yang membedakan irisan adalah kemiringannya yang mencolok. Pola baji memiliki kemiringan yang terlihat baik ke atas atau ke bawah. Biasanya, seperti pola bendera, irisan miring berlawanan dengan tren yang berlaku. Oleh karena itu, wedge yang jatuh dianggap bullish dan rising wedge dianggap sebagai bearish. Perhatikan pada

[Gambar 6.8a](#) bahwa bullish wedge miring ke bawah di antara dua garis tren yang bertemu. Dalam tren turun di [Gambar 6.8b](#), garis tren konvergen memiliki kemiringan ke atas yang jelas.



Gambar 6.8a Contoh baji jatuh naik. Pola baji memiliki dua garis tren konvergen, tetapi memiliki kemiringan yang berlawanan dengan tren yang berlaku. Irisan jatuh biasanya bullish.



Gambar 6.8b Contoh bearish wedge. Baji kasar harus miring ke atas melawan tren turun yang berlaku.

Wedges paling sering muncul dalam tren yang ada dan biasanya merupakan pola kelanjutan. Irisan dapat muncul di bagian atas atau bawah dan menandakan pembalikan tren. Tetapi situasi seperti itu jauh lebih jarang. Menjelang akhir tren

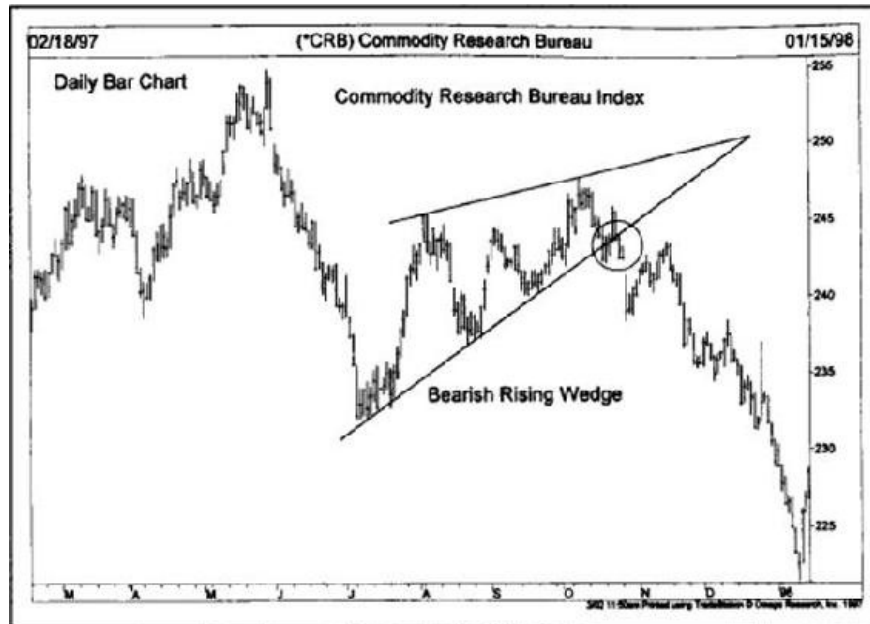
naik, pembuat grafik mungkin mengamati baji naik yang jelas. Karena wedge kelanjutan dalam tren naik harus miring ke bawah melawan tren yang berlaku, wedge yang meningkat adalah petunjuk bagi pembuat grafik bahwa ini adalah pola bearish dan bukan pola bullish. Di bagian bawah, baji yang jatuh akan menjadi petunjuk dari kemungkinan akhir tren penurunan.

Apakah wedge muncul di tengah atau di akhir pergerakan pasar, analisis pasar harus selalu dipandu oleh pepatah umum bahwa rising wedge adalah bearish dan fall wedge adalah bullish. (Lihat [Gambar 6.8c](#).)

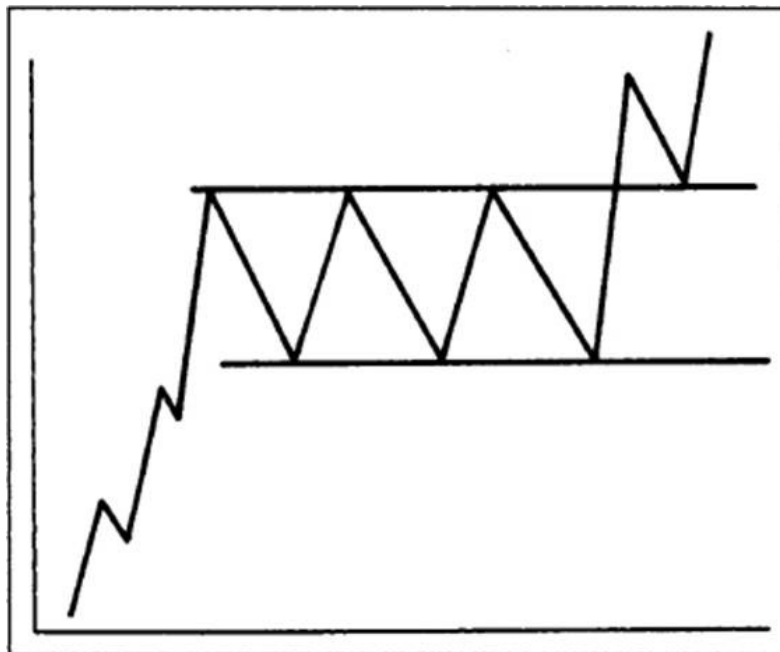
FORMASI REKTANG

The formasi rectangle sering pergi dengan nama lain, tapi biasanya mudah untuk spot pada grafik harga. Ini mewakili jeda dalam tren di mana harga bergerak ke samping di antara dua garis horizontal paralel. (Lihat [Gambar 6.9a - c](#).)

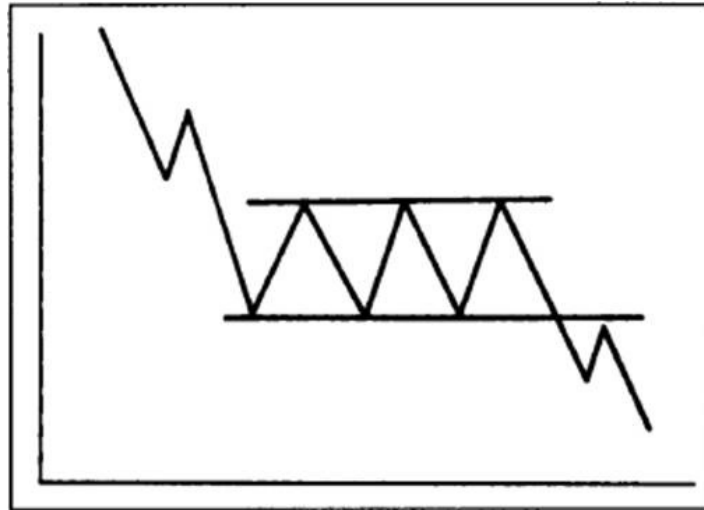
Persegi panjang terkadang disebut sebagai area perdagangan atau area kemacetan. Dalam bahasa Teori Dow, ini disebut sebagai garis. Apapun namanya, ini biasanya hanya mewakili periode konsolidasi dalam tren yang ada, dan biasanya diselesaikan ke arah tren pasar yang mendahului kemunculannya. Dalam hal nilai peramalan, ini dapat dilihat sebagai mirip dengan segitiga simetris tetapi dengan garis tren datar dan bukan konvergen.



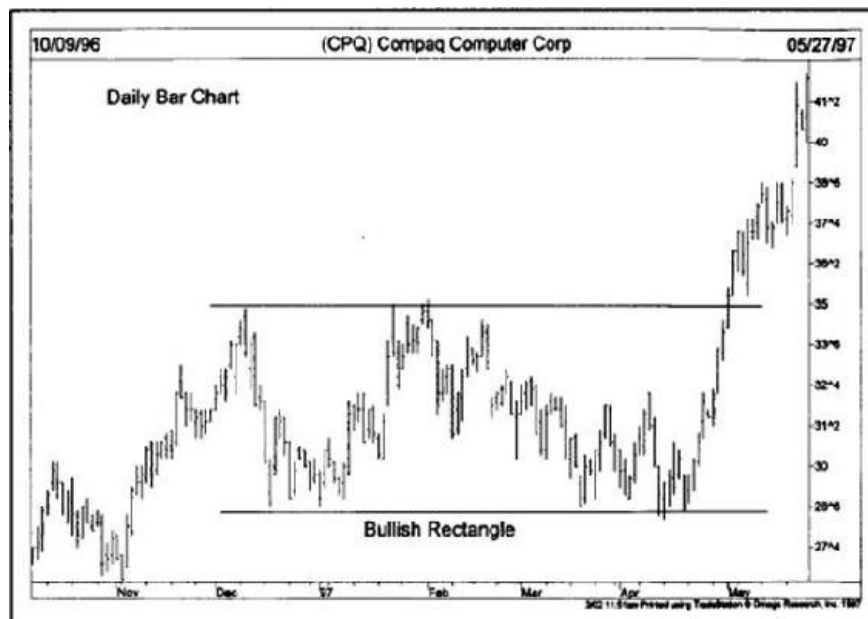
Gambar 6.8c Contoh baji naik turun . Kedua garis tren konvergen memiliki kemiringan ke atas yang pasti. Irisan miring berlawanan dengan tren yang berlaku. Oleh karena itu, rising wedge adalah bearish, dan fall wedge adalah bullish.



Gambar 6.9a Contoh persegi panjang bullish dalam tren naik. Pola ini juga disebut rentang perdagangan, dan menunjukkan perdagangan harga antara dua garis tren horizontal. Ini juga disebut daerah kemacetan.



Gambar 6.9b Contoh persegi panjang bearish. Sementara persegi panjang biasanya dianggap pola lanjutan, pedagang harus selalu waspada terhadap tanda-tanda yang dapat berubah menjadi pola pembalikan, seperti triple bottom.



Gambar 6.9c Persegi panjang naik. Uptrend Compaq terputus selama empat bulan saat diperdagangkan sideways. Terobosan di atas garis atas di awal Mei menyelesaikan pola dan melanjutkan tren naik. Persegi panjang biasanya merupakan pola kelanjutan.

Penutupan yang menentukan di luar batas atas atau bawah menandakan penyelesaian persegi panjang dan menunjukkan arah tren. Analis pasar harus selalu waspada, bagaimanapun, bahwa konsolidasi persegi panjang tidak berubah menjadi pola pembalikan. Dalam tren naik yang ditunjukkan pada [Gambar 6.9a](#) , misalnya, perhatikan bahwa tiga puncak mungkin awalnya dipandang sebagai kemungkinan pola pembalikan tiga puncak.

Salah satu petunjuk penting yang harus diperhatikan adalah pola volume. Karena perubahan harga di kedua arah cukup luas, analis harus terus mencermati pergerakan mana yang memiliki volume lebih berat. Jika reli lebih berat dan kemunduran terjadi pada volume yang lebih ringan, maka formasi mungkin merupakan kelanjutan dari tren naik. Jika volume yang lebih berat berada di sisi bawah, maka itu dapat dianggap sebagai peringatan dari kemungkinan pembalikan tren yang sedang dikerjakan.

Beberapa pembuat grafik memperdagangkan ayunan dalam pola seperti itu dengan membeli penurunan di dekat bagian bawah dan menjual reli di dekat bagian atas kisaran. Teknik ini memungkinkan pedagang jangka pendek untuk memanfaatkan batas harga yang ditentukan dengan baik, dan mendapat untung dari pasar yang tidak trendi. Karena posisi diambil pada kisaran ekstrem, risikonya relatif kecil dan ditentukan dengan baik. Jika rentang perdagangan tetap utuh, pendekatan perdagangan countertrend ini bekerja dengan cukup baik. Ketika breakout benar-benar terjadi, pedagang tidak hanya segera keluar dari perdagangan yang terakhir rugi, tetapi juga dapat membalikkan posisi sebelumnya dengan memulai perdagangan baru ke arah tren baru. Osilator sangat berguna di pasar perdagangan sideways, tetapi kurang berguna setelah

penembusan terjadi karena alasan yang dibahas di [Bab 10](#).

Pedagang lain menganggap persegi panjang adalah pola kelanjutan dan mengambil posisi buy di dekat ujung bawah pita harga dalam tren naik, atau memulai posisi pendek di dekat bagian atas kisaran dalam tren turun. Yang lain menghindari pasar tanpa tren seperti itu sama sekali dan menunggu terobosan terbang habis sebelum mengalokasikan dana mereka. Sebagian besar sistem yang mengikuti tren berkinerja sangat buruk selama periode pergerakan pasar sideways dan tanpa tren ini.

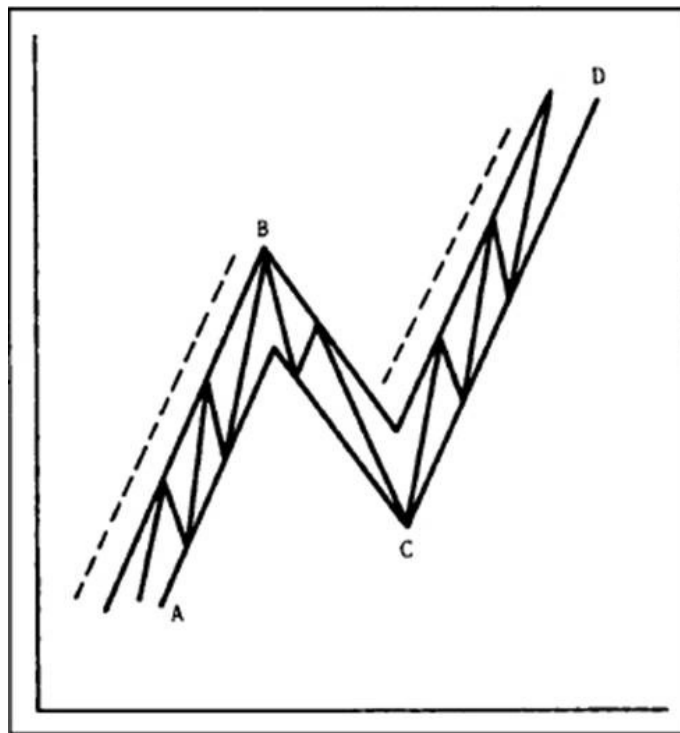
Dalam hal durasi, persegi panjang biasanya termasuk dalam kategori satu hingga tiga bulan, mirip dengan segitiga dan irisan. Pola volume berbeda dari pola lanjutan lainnya dalam arti bahwa perubahan harga yang luas mencegah penurunan aktivitas yang biasa terlihat pada pola serupa lainnya.

Teknik pengukuran yang paling umum diterapkan pada persegi panjang didasarkan pada ketinggian kisaran harga. Ukur ketinggian rentang perdagangan, dari atas ke bawah, lalu proyeksikan jarak vertikal tersebut dari titik breakout. Metode ini serupa dengan teknik pengukuran vertikal lainnya yang telah disebutkan, dan didasarkan pada volatilitas pasar. Ketika kita membahas hitungan dalam grafik poin dan angka, kita akan membahas lebih banyak tentang pertanyaan tentang pengukuran harga horizontal.

Segala sesuatu yang disebutkan sejauh ini mengenai volume pada breakout dan kemungkinan pergerakan kembali berlaku di sini juga. Karena batas atas dan bawah adalah horizontal dan didefinisikan dengan baik dalam persegi panjang, level support dan resistance lebih jelas terlihat. Ini berarti bahwa, pada penembusan sisi atas, bagian atas pita harga sebelumnya sekarang harus memberikan dukungan yang kuat pada setiap aksi jual. Setelah breakout sisi bawah dalam tren turun, bagian bawah kisaran perdagangan (area support sebelumnya) sekarang harus memberikan batas atas pasar yang kokoh pada setiap upaya reli.

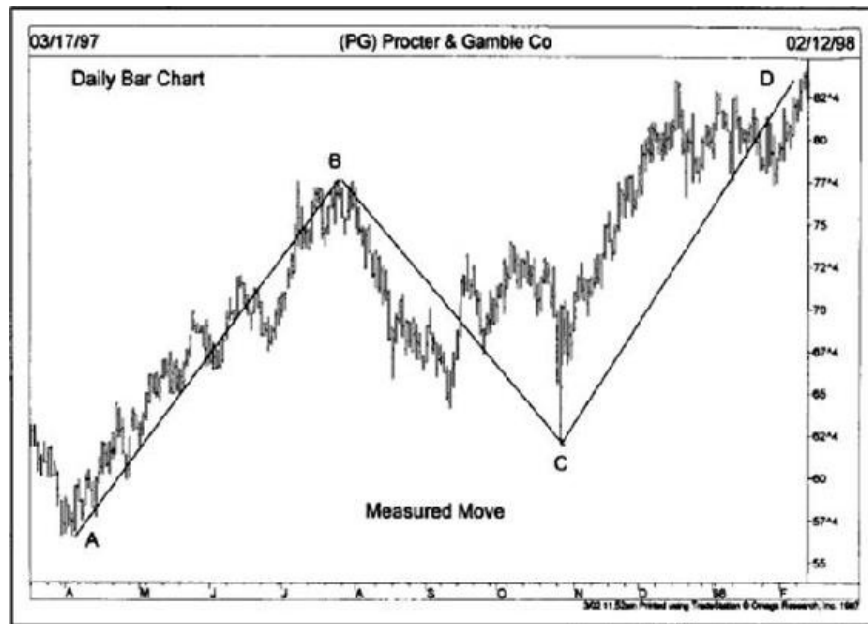
MOVE TERUKUR

Langkah terukur , atau sering disebut pengukuran ayunan , menggambarkan fenomena di mana kenaikan atau penurunan pasar utama dibagi menjadi dua gerakan yang sama dan sejajar, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 6.10a](#) . Agar pendekatan ini berhasil, pergerakan pasar harus cukup teratur dan terdefinisi dengan baik. Gerakan yang diukur sebenarnya hanyalah variasi dari beberapa teknik yang telah kita bahas. Kami telah melihat bahwa beberapa pola konsolidasi, seperti bendera dan panji, biasanya terjadi di sekitar titik tengah pergerakan pasar. Kami juga telah menyebutkan kecenderungan pasar untuk menelusuri kembali sekitar sepertiga hingga setengah dari tren sebelumnya sebelum melanjutkan tren itu.



Gambar 6.10a *Contoh gerakan terukur (atau pengukuran ayunan) dalam tren naik. Teori ini menyatakan bahwa kaki kedua di muka (CD) menduplikasi ukuran dan kemiringan kaki atas (AB) pertama. Gelombang korektif (BC) sering*

menelusuri sepertiga hingga setengah dari AB sebelum tren naik dilanjutkan.



Gambar 6.10b Sebuah langkah terukur mengambil upleg (AB) sebelumnya dan menambahkan nilai tersebut ke dasar koreksi di C. Pada grafik ini, tren naik (AB) sebelumnya adalah 20 poin. Menambahkannya ke titik terendah di C (62) menghasilkan target harga ke 82 (D).

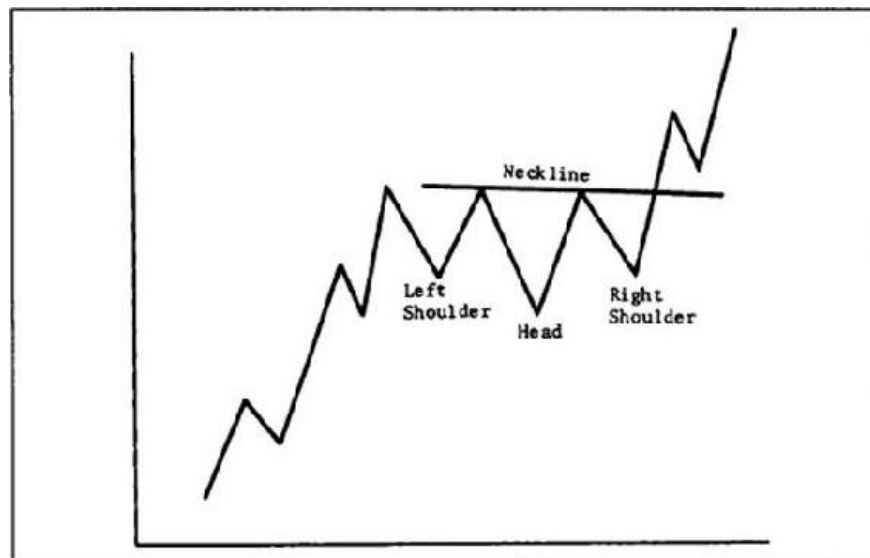
Dalam langkah terukur, ketika pembuat grafik melihat situasi yang terdefinisi dengan baik, seperti di [Gambar 6.10a](#), dengan reli dari titik A ke titik B diikuti dengan ayunan countertrend dari titik B ke titik C (yang menelusuri sepertiga hingga setengah gelombang AB), diasumsikan bahwa leg berikutnya dalam tren naik (CD) akan mendekati menduplikasi leg pertama (AB). Ketinggian gelombang (AB), oleh karena itu, hanya diukur ke atas dari dasar koreksi pada titik C.

POLA KEPALA KONTINUASI DAN BAHU

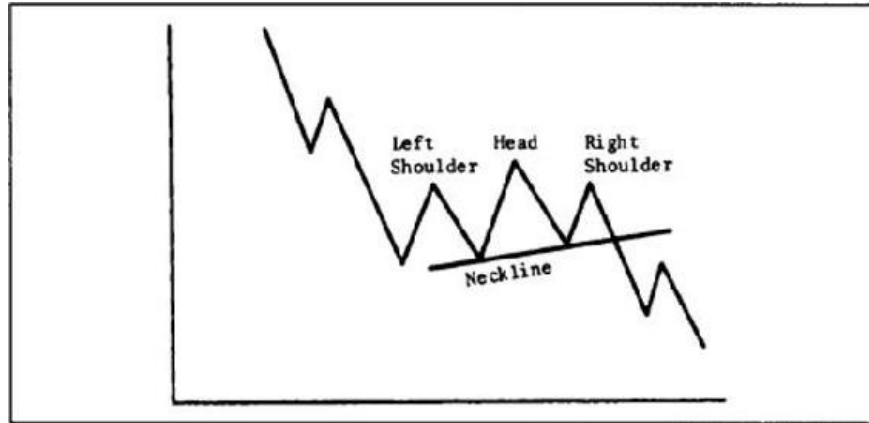
Di bab sebelumnya, kita membahas pola kepala dan bahu agak panjang dan

menggambarkannya sebagai pola pembalikan yang paling terkenal dan paling dapat dipercaya. Pola kepala dan bahu terkadang dapat muncul sebagai kelanjutan, bukan pola pembalikan.

Dalam variasi kepala dan bahu lanjutan, harga menelusuri pola yang terlihat sangat mirip dengan pola persegi panjang menyamping kecuali palung tengah dalam tren naik (lihat [Gambar 6.11a](#)) cenderung lebih rendah daripada salah satu dari kedua bahu. Dalam tren turun (lihat [Gambar 6.11b](#)), puncak tengah dalam konsolidasi melebihi dua puncak lainnya. Hasilnya dalam kedua kasus adalah pola kepala dan bahu yang terbalik. Karena ini terbalik, tidak ada kemungkinan untuk membingungkannya dengan pola pembalikan.



Gambar 6.11a *Contoh pola head and shoulders bullish continuation.*



Gambar 6.11b Contoh pola head and shoulders bearish lanjutan.



Gambar 6.11c General Motors membentuk pola kepala dan bahu lanjutan selama paruh pertama tahun 1997. Polanya sangat jelas tetapi muncul di tempat yang tidak biasa. Pola itu selesai dan tren naik dilanjutkan dengan penutupan di atas garis leher di 60.

KONFIRMASI DAN KERAGAMAN

Prinsip konfirmasi adalah salah satu tema umum yang berlaku di seluruh subjek analisis pasar, dan digunakan bersama dengan rekannya — divergensi. Kami akan memperkenalkan kedua konsep di sini dan menjelaskan artinya, tetapi kami akan kembali lagi dan lagi di sepanjang buku ini karena dampaknya sangat penting. Kami membahas konfirmasi di sini dalam konteks pola grafik, tetapi ini berlaku untuk hampir setiap aspek analisis teknis. Konfirmasi mengacu pada perbandingan semua sinyal dan indikator teknis untuk memastikan bahwa sebagian besar indikator tersebut menunjuk ke arah yang sama dan saling mengkonfirmasi.

Divergensi adalah kebalikan dari konfirmasi dan mengacu pada situasi di mana indikator teknis yang berbeda gagal untuk mengkonfirmasi satu sama lain. Meskipun digunakan di sini dalam arti negatif, divergensi adalah konsep berharga dalam analisis pasar, dan salah satu sinyal peringatan awal terbaik dari pembalikan tren yang akan datang. Kami akan membahas prinsip divergensi lebih panjang lagi [Bab 10](#) , “Osilator dan Opini Bertentangan”.

KESIMPULAN

Ini menyimpulkan perlakuan kami terhadap pola harga. Kami telah menyatakan sebelumnya bahwa tiga data mentah yang digunakan oleh analisis teknis adalah harga, volume , dan minat terbuka. Sebagian besar dari apa yang kami katakan sejauh ini berfokus pada harga. Mari kita lihat lebih dekat sekarang pada volume dan minat terbuka dan bagaimana keduanya dimasukkan ke dalam proses analitis.

7

Volume and Open Interest

PENGANTAR

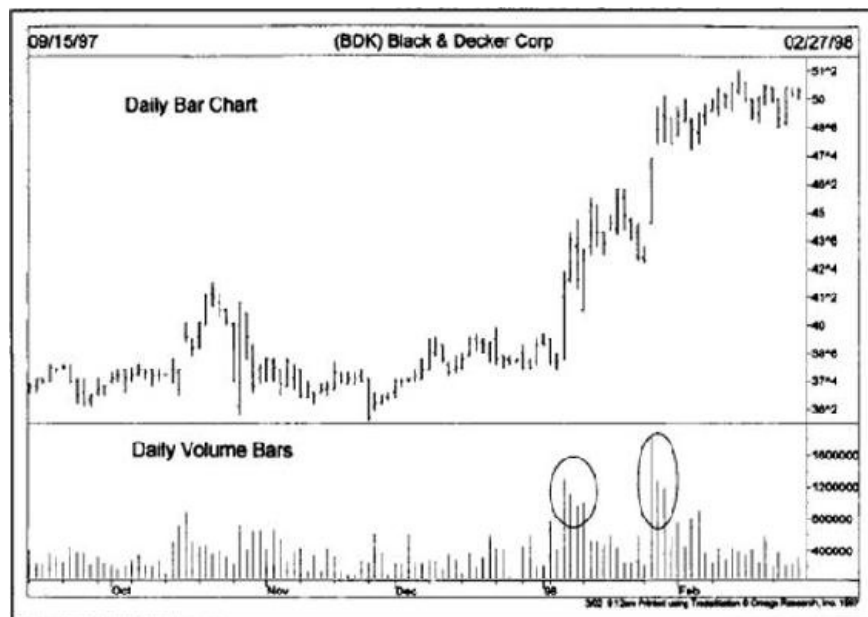
Kebanyakan teknisi di pasar keuangan menggunakan pendekatan multidimensi untuk analisis pasar dengan melacak pergerakan tiga set angka — harga, volume, dan open interest. Analisis volume berlaku untuk semua pasar. Bunga terbuka berlaku terutama untuk pasar berjangka. [Bab 3](#) membahas konstruksi diagram batang harian dan menunjukkan bagaimana ketiga gambar tersebut diplot pada jenis diagram tersebut. Dinyatakan kemudian bahwa meskipun angka volume dan minat terbuka tersedia untuk setiap bulan pengiriman di pasar berjangka, angka total adalah yang umumnya digunakan untuk tujuan prakiraan. Pembuat grafik saham hanya memplot total volume bersama dengan harga yang menyertainya.

Sebagian besar pembahasan teori charting sampai saat ini telah terkonsentrasi terutama pada aksi harga dengan beberapa penyebutan volume. Dalam bab ini, kami akan melengkapi pendekatan tiga dimensi dengan melihat lebih dekat peran yang dimainkan oleh volume dan minat terbuka dalam proses perkiraan.

VOLUME DAN BUKA KEPENTINGAN SEBAGAI INDIKATOR SEKUNDER

Mari kita mulai dengan menempatkan volume dan minat terbuka dalam perspektif yang tepat. Sejauh ini harga adalah yang paling penting. Volume dan minat terbuka adalah yang terpenting dan digunakan terutama sebagai indikator konfirmasi. Dari keduanya, volume adalah yang terpenting.

Volume adalah jumlah entitas yang diperdagangkan selama periode waktu yang diteliti. Karena kita akan berurusan terutama dengan grafik batang harian, perhatian utama kami adalah volume harian. Volume harian itu diplot oleh batang vertikal di bagian bawah grafik di bawah aksi harga hari itu. (Lihat [Gambar 7.1](#) .)



Gambar 7.1 *Perhatikan bahwa batang volume terlihat lebih besar karena harga naik (lihat lingkaran). Itu berarti bahwa volume mengkonfirmasi kenaikan harga dan bullish.*

Volume juga dapat diplot untuk grafik batang mingguan . Dalam hal ini,

total volume untuk minggu itu hanya akan diplot di bawah bar yang mewakili pergerakan harga minggu itu. Volume biasanya tidak digunakan, bagaimanapun, pada grafik batang bulanan .

Jumlah total kontrak yang beredar atau tidak likuidasi pada penghujung hari adalah open interest. Dalam [Gambar 7.2](#) , minat terbuka adalah garis solid yang diplot pada grafik di bawah data harga yang sesuai untuk hari itu, tetapi di atas batang volume. Ingatlah bahwa volume resmi dan angka minat terbuka dilaporkan terlambat sehari di pasar berjangka dan, oleh karena itu, diplot dengan keterlambatan satu hari. (Hanya perkiraan angka volume yang tersedia untuk hari perdagangan terakhir.) Itu berarti bahwa setiap hari pembuat grafik memplot bar harga tertinggi, terendah, dan penutupan untuk hari terakhir perdagangan, tetapi memplot volume resmi dan angka bunga terbuka untuk hari sebelumnya. hari.

Bunga terbuka mewakili jumlah total long atau short yang beredar di pasar, bukan jumlah keduanya. Bunga terbuka adalah jumlah kontrak. Sebuah kontrak harus memiliki pembeli dan penjual. Oleh karena itu, dua pelaku pasar — pembeli dan penjual — bergabung untuk membuat hanya satu kontrak. Angka bunga terbuka yang dilaporkan setiap hari diikuti oleh angka positif atau negatif yang menunjukkan kenaikan atau penurunan jumlah kontrak untuk hari itu. Perubahan-perubahan dalam tingkat bunga terbuka, baik naik atau turun, yang memberikan petunjuk bagi pembuat grafik tentang perubahan karakter partisipasi pasar dan memberikan bunga terbuka nilai perkiraannya.

Bagaimana Perubahan Minat Terbuka Terjadi. Untuk memahami pentingnya bagaimana perubahan angka minat terbuka diinterpretasikan, pembaca harus terlebih dahulu memahami bagaimana setiap perdagangan menghasilkan perubahan pada angka tersebut.

Setiap kali perdagangan diselesaikan di lantai bursa, bunga terbuka dipengaruhi dalam salah satu dari tiga cara — ia meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah. Mari kita lihat bagaimana perubahan itu terjadi.

<i>Buyer</i>	<i>Seller</i>	<i>Change in Open Interest</i>
1. Buys new long	Sells new short	Increases
2. Buys new long	Sells old long	No change
3. Buys old short	Sells new short	No change
4. Buys old short	Sells old long	Decreases

Dalam kasus pertama, baik pembeli maupun penjual memulai posisi baru dan kontrak baru dibuat. Dalam kasus 2, pembeli memulai posisi beli baru, tetapi penjual hanya melikuidasi long lama. Salah satunya adalah masuk dan yang lainnya keluar dari perdagangan. Hasilnya adalah kebuntuan dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam jumlah kontrak. Dalam kasus 3, hal yang sama terjadi kecuali kali ini adalah penjual yang memulai short baru dan pembeli yang hanya menutup short lama. Karena salah satu pedagang masuk dan yang lainnya keluar dari perdagangan, sekali lagi tidak ada perubahan yang dihasilkan. Dalam kasus 4, kedua pedagang melikuidasi posisi lama dan bunga terbuka menurun.

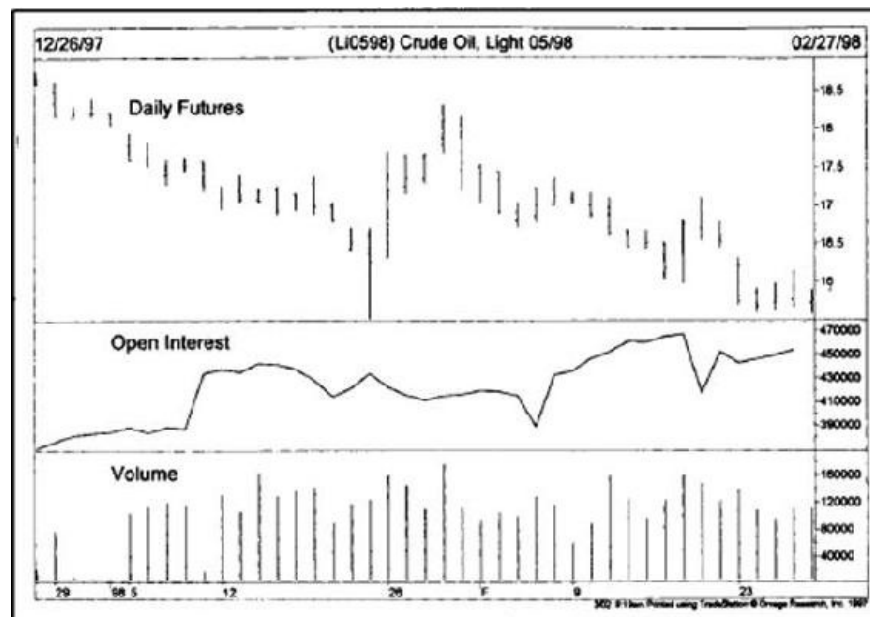
Singkatnya, jika kedua peserta dalam perdagangan memulai posisi baru, bunga terbuka akan meningkat. Jika keduanya melikuidasi posisi lama, minat terbuka akan menurun. Namun, jika salah satu memulai perdagangan baru sementara yang lain melikuidasi perdagangan lama, minat terbuka tidak akan berubah. Dengan melihat perubahan bersih dalam total bunga terbuka pada penghujung hari, pembuat grafik dapat menentukan apakah uang mengalir masuk atau keluar dari pasar. Informasi ini memungkinkan analisis untuk menarik beberapa kesimpulan tentang kekuatan atau kelemahan tren harga saat ini.

Teknisi berjangka menggabungkan informasi volume dan minat terbuka ke dalam analisis pasar. Aturan untuk interpretasi volume dan minat terbuka umumnya digabungkan karena sangat mirip. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara keduanya yang harus diperhatikan. Kami akan mulai di sini dengan pernyataan tentang aturan umum untuk keduanya. Setelah melakukan itu, kami akan memperlakukan masing-masing secara terpisah sebelum

menggabungkannya lagi di akhir.

Price	Volume	Open Interest	Market
Rising	Up	Up	Strong
Rising	Down	Down	Weak
Declining	Up	Up	Weak
Declining	Down	Down	Strong

Jika volume dan minat terbuka sama-sama meningkat, maka tren harga saat ini kemungkinan akan berlanjut ke arahnya saat ini (baik naik atau turun). Namun, jika volume dan minat terbuka menurun, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai peringatan bahwa tren harga saat ini mungkin mendekati akhir. Karena itu, sekarang mari kita lihat volume dan open interest secara terpisah. (Lihat [Gambar 7.2](#).)

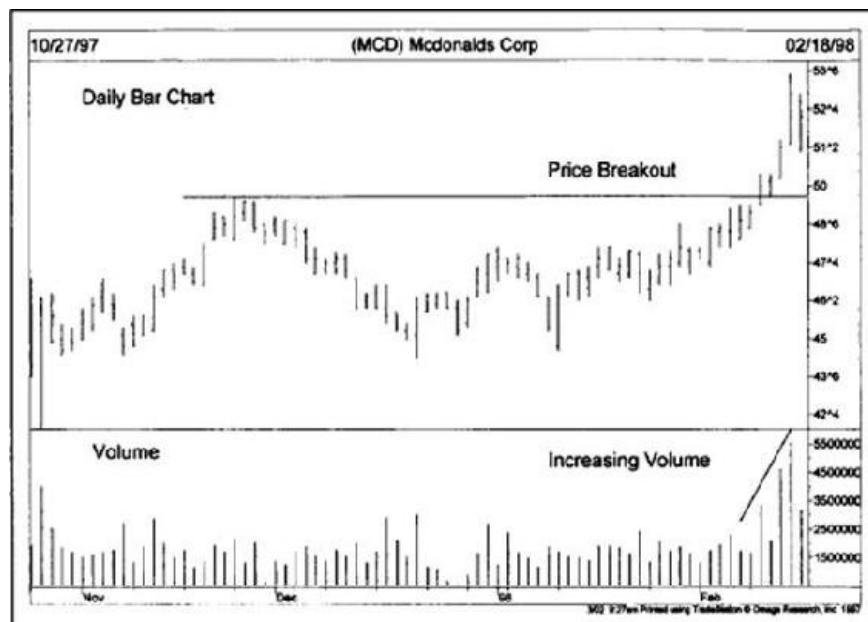


Gambar 7.2 Grafik harian berjangka minyak mentah menunjukkan volume dan minat terbuka (garis solid). Garis bunga terbuka naik karena harga turun, yang merupakan bearish.

INTERPRETASI VOLUME UNTUK SEMUA PASAR

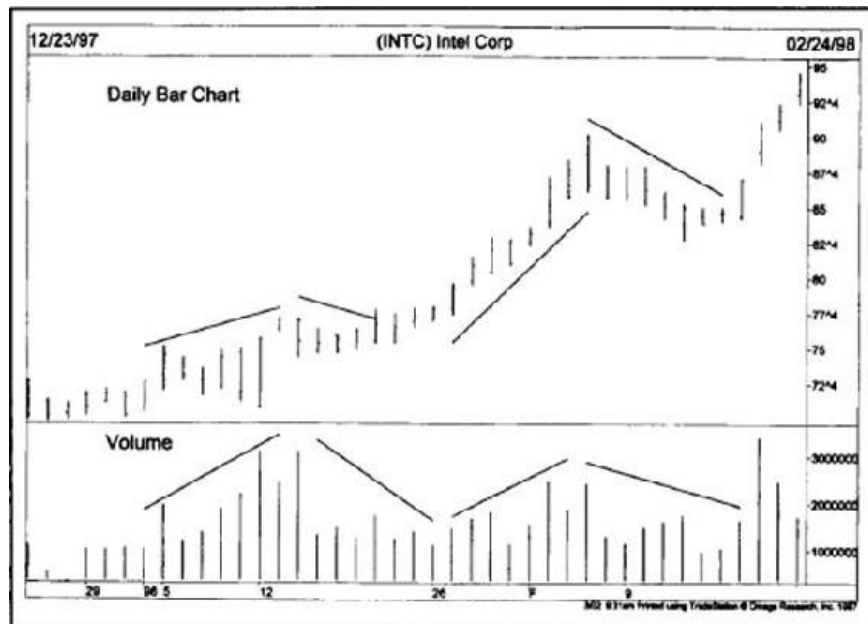
Tingkat volume mengukur intensitas atau urgensi di balik pergerakan harga. Volume yang lebih berat mencerminkan tingkat intensitas atau tekanan yang lebih tinggi. Dengan memantau tingkat volume bersama dengan aksi harga, teknisi lebih mampu mengukur tekanan beli atau jual di balik pergerakan pasar. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga atau memperingatkan bahwa pergerakan harga tidak dapat dipercaya. (Lihat [Gambar 7.3](#) dan [7.4](#).)

Untuk menyatakan aturan secara lebih ringkas, volume harus naik atau berkembang searah dengan tren harga yang ada. Dalam tren naik, volume harus lebih berat karena harga bergerak lebih tinggi, dan harus turun atau berkontraksi saat harga turun. Selama pola ini berlanjut, volume dikatakan mengkonfirmasi tren harga.



Gambar 7.3 Terobosan kenaikan harga oleh McDonalds hingga puncak November 1997 disertai dengan ledakan aktivitas perdagangan yang nyata. Itu

bullish.



Gambar 7.4 *Volume bar mengikuti tren naik harga Intel. Volume lebih berat karena harga naik, dan turun karena harga melemah. Perhatikan ledakan aktivitas perdagangan selama lompatan harga tiga hari terakhir.*

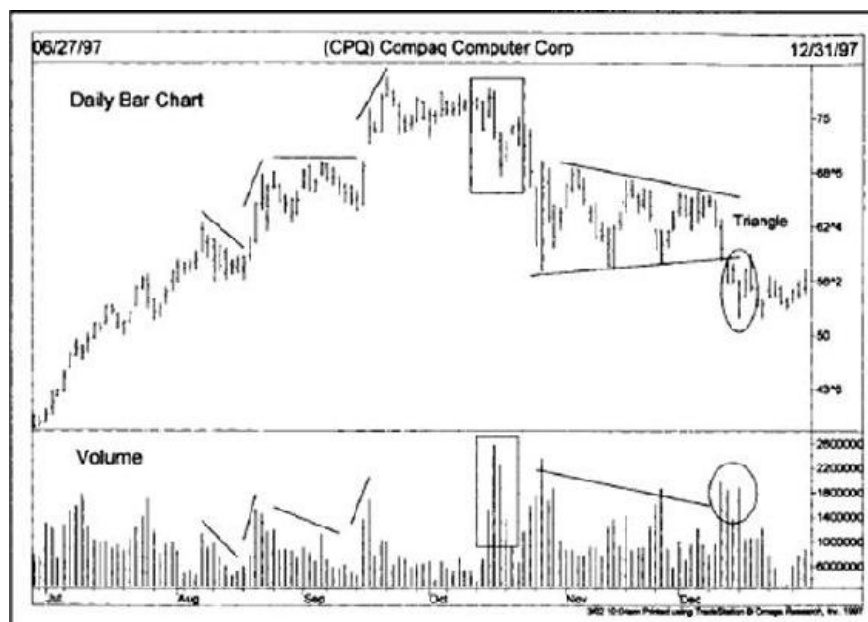
Pembuat grafik juga mengamati tanda-tanda divergensi (ada kata itu lagi). Divergensi terjadi jika penetrasi ketinggian sebelumnya oleh tren harga terjadi pada volume yang menurun. Tindakan ini mengingatkan chartist untuk mengurangi tekanan beli. Jika volume juga menunjukkan kecenderungan untuk naik pada penurunan harga, analis mulai khawatir bahwa tren naik sedang bermasalah.

Selama perawatan pola harga di [Bab 5](#) dan [6](#), volume disebutkan beberapa kali sebagai indikator konfirmasi penting. Salah satu tanda pertama dari puncak kepala dan bahu terjadi ketika harga bergerak ke tertinggi baru selama pembentukan kepala pada volume ringan dengan aktivitas lebih berat pada penurunan berikutnya ke garis leher. Puncak ganda dan triple melihat volume yang lebih ringan di setiap puncak berturut-turut diikuti oleh aktivitas penurunan

yang lebih berat. Pola kelanjutan , seperti segitiga , harus disertai dengan penurunan volume secara bertahap. Sebagai aturan, resolusi semua pola harga (breakout point) harus disertai dengan aktivitas perdagangan yang lebih berat jika sinyal yang diberikan oleh breakout tersebut nyata. (Lihat [Gambar 7.5](#) .)

Dalam tren turun, volume harus lebih berat selama gerakan turun dan lebih ringan saat memantul. Selama pola tersebut berlanjut, tekanan jual lebih besar dari tekanan beli dan tren turun akan berlanjut. Hanya ketika pola itu mulai berubah, pembuat grafik mulai mencari tanda-tanda dasar.

Dengan memantau harga dan volume secara bersamaan, kami sebenarnya menggunakan dua alat berbeda untuk mengukur hal yang sama — tekanan. Hanya dengan fakta bahwa harga cenderung lebih tinggi, kita dapat melihat bahwa ada lebih banyak tekanan beli daripada tekanan jual. Masuk akal bahwa volume yang lebih besar harus terjadi dalam arah yang sama dengan tren yang berlaku. Teknisi percaya bahwa volume mendahului harga , yang berarti bahwa hilangnya tekanan naik dalam tren naik atau tekanan turun dalam tren turun benar-benar muncul dalam angka volume sebelum dimanifestasikan dalam pembalikan tren harga.



Gambar 7.5 Paruh pertama grafik ini menunjukkan tren positif dengan volume yang lebih besar pada hari-hari naik. Kotak di bagian atas menunjukkan penurunan tiba-tiba pada volume yang berat — tanda negatif. Perhatikan kenaikan dalam perdagangan karena segitiga lanjutan ditembus pada sisi bawah.

Pada Volume Saldo

Teknisi telah bereksperimen dengan banyak indikator volume untuk membantu mengukur tekanan beli atau jual. Mencoba "mengamati" bilah volume vertikal di sepanjang bagian bawah bagan tidak selalu cukup tepat untuk mendeteksi pergeseran yang signifikan dalam aliran volume. Indikator volume yang paling sederhana dan paling terkenal adalah pada volume keseimbangan atau OBV. Dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Granville dalam bukunya tahun 1963, *Granville's New Key to Stock Market Profits*, OBV sebenarnya menghasilkan garis melengkung pada grafik harga. Garis ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi kualitas tren harga saat ini atau memperingatkan pembalikan yang akan datang dengan menyimpang dari aksi harga.

Gambar 7.6 menunjukkan grafik harga dengan garis OBV di sepanjang bagian bawah grafik, bukan bilah volume. Perhatikan betapa mudahnya mengikuti tren volume dengan garis OBV.

Konstruksi garis OBV adalah kesederhanaan itu sendiri. Volume total untuk setiap hari diberi nilai plus atau minus tergantung pada apakah harga tutup lebih tinggi atau lebih rendah untuk hari itu. Penutupan yang lebih tinggi menyebabkan volume untuk hari itu diberi nilai plus, sementara penutupan yang lebih rendah dihitung untuk volume negatif. Total kumulatif yang berjalan kemudian dipertahankan dengan menambahkan atau mengurangi volume setiap hari berdasarkan arah penutupan pasar.

Arah dari garis OBV (trennya) yang penting dan bukan angka sebenarnya. Nilai OBV yang sebenarnya akan berbeda tergantung pada seberapa jauh Anda membuat grafik. Biarkan komputer menangani kalkulasi. Berkonsentrasi pada

arah garis OBV.

Garis volume pada keseimbangan harus mengikuti arah yang sama dengan tren harga. Jika harga menunjukkan serangkaian puncak dan palung yang lebih tinggi (tren naik), garis OBV harus melakukan hal yang sama. Jika harga cenderung lebih rendah, garis OBV juga seharusnya. Saat garis volume gagal bergerak ke arah yang sama dengan harga, divergensi terjadi dan memperingatkan kemungkinan pembalikan tren.



Gambar 7.6 Garis di sepanjang bagian bawah menunjukkan volume keseimbangan (OBV) untuk grafik Compaq yang sama. Perhatikan betapa mudahnya melihat penurunan di bulan Oktober 1997.

Garis volume on balance melakukan tugasnya dengan cukup baik, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Untuk satu hal, ini menetapkan nilai plus atau minus untuk volume satu hari. Misalkan pasar tutup pada hari itu dengan jumlah minimal seperti satu atau dua tics. Apakah masuk akal untuk menetapkan semua aktivitas hari itu dengan nilai positif? Atau pertimbangkan situasi di mana pasar menghabiskan sebagian besar hari dalam keadaan naik, tetapi kemudian ditutup sedikit lebih rendah. Haruskah semua volume hari itu diberi nilai negatif?

Untuk menjawab pertanyaan ini, teknisi telah bereksperimen dengan banyak variasi OBV dalam upaya untuk menemukan volume naik dan turun yang sebenarnya.

Salah satu variasi adalah memberikan bobot yang lebih besar pada hari-hari di mana trennya paling kuat. Pada hari naik, misalnya, volume dikalikan dengan jumlah kenaikan harga. Teknik ini masih memberikan nilai positif dan negatif, tetapi memberikan bobot yang lebih besar pada hari-hari dengan pergerakan harga yang lebih besar dan mengurangi dampak dari hari-hari dimana perubahan harga aktual minimal.

Ada rumus yang lebih canggih yang memadukan volume (dan minat terbuka) dengan aksi harga. Indeks Permintaan James Sibbet, misalnya, menggabungkan harga dan volume menjadi indikator pasar terkemuka. Indeks Pembayaran Herrick menggunakan bunga terbuka untuk mengukur aliran uang. (Lihat [Lampiran A](#) untuk penjelasan tentang kedua indikator tersebut.)

Perlu dicatat bahwa pelaporan volume di pasar saham jauh lebih berguna daripada di pasar berjangka. Volume perdagangan saham dilaporkan segera, sementara itu dilaporkan terlambat sehari untuk kontrak berjangka. Tingkat volume naik dan turun juga tersedia untuk saham, tetapi tidak di futures. Ketersediaan data volume untuk saham pada setiap perubahan harga sepanjang hari telah memfasilitasi indikator yang lebih canggih yang disebut Arus Uang, yang dikembangkan oleh Laszlo Birinyi, Jr. Versi waktu nyata dari OBV ini melacak tingkat volume pada setiap perubahan harga secara berurutan untuk menentukan apakah uang mengalir masuk atau keluar dari suatu saham. Perhitungan canggih ini, bagaimanapun, membutuhkan banyak daya komputer dan tidak tersedia untuk kebanyakan pedagang.

Variasi OBV yang lebih canggih ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama — untuk menentukan apakah volume yang lebih berat terjadi pada sisi atas (bullish) atau sisi bawah (bearish). Bahkan dengan kesederhanaannya, garis OBV masih melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam melacak aliran volume di pasar — baik di futures atau saham. Dan OBV sudah tersedia di sebagian

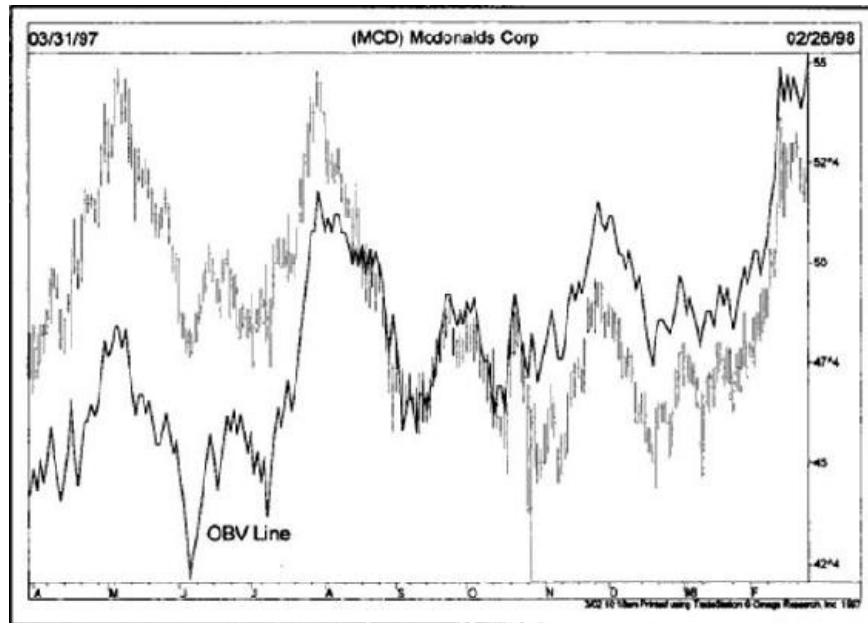
besar perangkat lunak pembuatan bagan. Sebagian besar paket grafik bahkan memungkinkan Anda untuk memplot garis OBV tepat di atas data harga untuk perbandingan yang lebih mudah. (Lihat [Gambar 7.7](#) dan [7.8](#).)



Gambar 7.7 Contoh yang sangat baik tentang bagaimana divergensi bearish antara garis volume keseimbangan (bawah) dan harga Intel dengan benar memperingatkan penurunan besar.

Kami telah menyebutkan masalah keterlambatan satu hari dalam melaporkan volume berjangka. Ada juga praktik yang relatif canggung dalam menggunakan nomor volume total untuk menganalisis kontrak individu alih-alih volume aktual setiap kontrak. Ada alasan bagus untuk menggunakan volume total. Tetapi bagaimana seseorang menghadapi situasi ketika beberapa kontrak ditutup lebih tinggi dan yang lain lebih rendah di pasar berjangka yang sama pada hari yang sama? Batasi hari menghasilkan masalah lain. Hari ketika pasar terkunci batas atas biasanya menghasilkan volume yang sangat ringan. Ini adalah tanda kekuatan karena jumlah pembeli membanjiri penjual sehingga harga mencapai batas perdagangan maksimum dan menghentikan perdagangan. Menurut aturan interpretasi tradisional, volume ringan pada reli adalah bearish. Volume cahaya

pada batas hari merupakan pelanggaran prinsip itu dan dapat mengubah angka OBV.



Gambar 7.8 Menghamparkan OBV (garis penuh) tepat di atas batang harga memudahkan perbandingan antara harga dan volume. Grafik McDonalds ini menunjukkan garis OBV memimpin harga lebih tinggi dan memperingatkan sebelumnya dari penembusan bullish.

Meskipun dengan batasan ini, analisis volume masih dapat digunakan di pasar berjangka, dan pedagang teknis akan sangat disarankan untuk mengawasi indikasi volume.

INTERPRETASI KEPENTINGAN TERBUKA DI MASA DEPAN

Aturan untuk menafsirkan perubahan open interest serupa dengan volume, tetapi membutuhkan penjelasan tambahan.

1. Dengan harga naik dalam tren naik dan total bunga terbuka meningkat, *uang baru mengalir ke pasar yang mencerminkan pembelian baru yang agresif, dan dianggap naik.* (Lihat [Gambar 7.9](#) .)



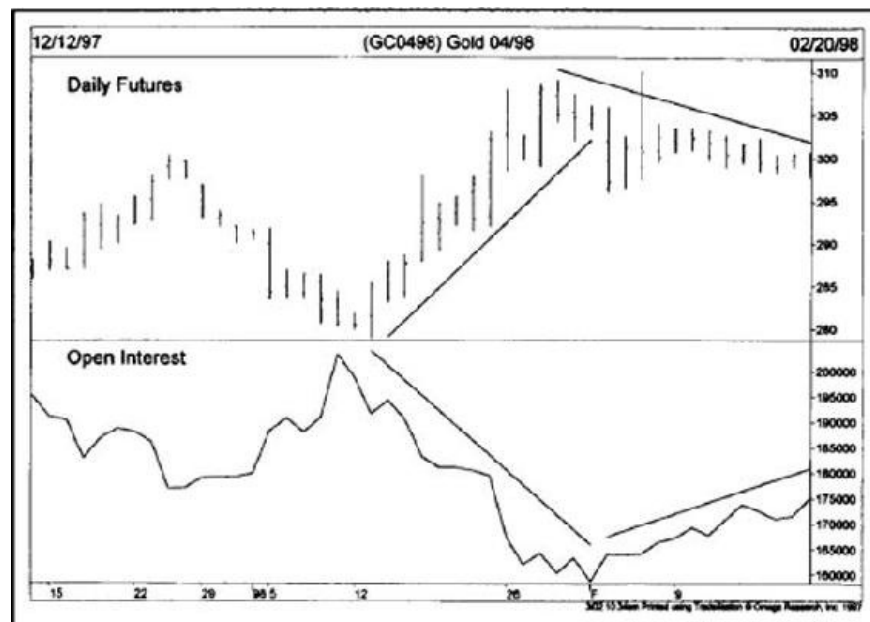
Gambar 7.9 *Tren naik harga perak dikonfirmasi oleh kenaikan serupa di garis bunga terbuka. Kotak di sebelah kanan menunjukkan likuidasi normal dari kontrak yang beredar karena harga mulai mengoreksi penurunan.*

2. Namun, jika harga naik dan open interest menurun, reli ini disebabkan terutama oleh short-covering (pemegang posisi short yang kehilangan dipaksa untuk menutup posisi tersebut). Uang pergi daripada memasuki pasar. Tindakan ini dianggap bearish karena tren naik mungkin akan kehabisan tenaga setelah short covering yang diperlukan telah diselesaikan. (Lihat [Gambar 7.10](#) .)

3. Dengan harga dalam tren turun dan minat terbuka meningkat, teknisi mengetahui bahwa uang baru mengalir ke pasar, yang mencerminkan penjualan singkat baru yang agresif. Tindakan ini meningkatkan kemungkinan bahwa tren turun akan berlanjut dan dianggap bearish. (Lihat

Gambar 7.11 .)

4. Namun, jika total open interest menurun seiring dengan penurunan harga, penurunan harga disebabkan oleh putus asa atau kehilangan posisi beli yang dipaksa untuk melikuidasi posisinya. Tindakan ini diyakini mengindikasikan situasi teknis yang menguat karena tren turun kemungkinan akan berakhir setelah minat terbuka menurun cukup untuk menunjukkan bahwa sebagian besar posisi beli yang rugi telah menyelesaikan penjualan mereka.



Gambar 7.10 Contoh rebound harga yang lemah di emas berjangka. Kenaikan harga diiringi dengan turunnya open interest, sedangkan penurunan harga menunjukkan open interest. Tren yang kuat akan membuat tren minat terbuka mengikuti harga, bukan melawannya.

Mari kita rangkum empat poin ini:

1. Meningkatnya minat terbuka dalam tren naik adalah bullish.
2. Penurunan minat terbuka dalam tren naik adalah penurunan.
3. Meningkatnya minat terbuka dalam tren turun bersifat bearish.
4. Penurunan minat terbuka dalam tren turun adalah bullish.



Gambar 7.11 *Penurunan tembaga selama musim panas tahun 1997 dan penurunan harga selanjutnya diikuti dengan meningkatnya open interest. Meningkatnya minat terbuka selama penurunan harga bersifat bearish karena mencerminkan penjualan singkat yang agresif.*

Selain kecenderungan sebelumnya, terdapat situasi pasar lain di mana studi tentang minat terbuka terbukti bermanfaat.

1. Menjelang akhir pergerakan pasar utama, di mana minat terbuka telah meningkat sepanjang tren harga, penurunan atau penurunan minat terbuka sering kali merupakan peringatan awal dari perubahan tren.

2. Angka minat terbuka yang tinggi di puncak pasar dapat dianggap bearish jika penurunan harga sangat mendadak. Ini berarti bahwa semua posisi beli baru yang didirikan di dekat akhir tren naik sekarang memiliki posisi yang kalah. Likuidasi paksa mereka akan menjaga harga di bawah tekanan sampai open interest cukup menurun. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa tren naik telah berlaku selama beberapa waktu. Selama sebulan terakhir, open interest telah meningkat secara nyata. Ingatlah bahwa setiap kontrak bunga terbuka baru

memiliki satu kontrak jangka panjang dan jangka pendek baru. Tiba-tiba, harga mulai turun tajam dan jatuh di bawah harga terendah yang ditetapkan selama sebulan terakhir. Setiap lama baru yang didirikan selama bulan itu sekarang mengalami kerugian.

Likuidasi paksa dari posisi long tersebut membuat harga di bawah tekanan sampai semuanya dilikuidasi. Lebih buruk lagi, penjualan paksa mereka sering mulai memakan dirinya sendiri dan, karena harga didorong lebih rendah, menyebabkan penjualan margin tambahan pada posisi beli lain dan meningkatkan penurunan harga baru. Sebagai akibat wajar dari poin sebelumnya, open interest yang luar biasa tinggi di pasar bullish adalah sinyal bahaya.

3. Jika minat terbuka meningkat secara nyata selama konsolidasi sideways atau kisaran perdagangan horizontal, pergerakan harga selanjutnya meningkat setelah penembusan terjadi. Ini hanya masuk akal. Pasar berada dalam periode keraguan. Tidak ada yang yakin ke arah mana trend breakout akan terjadi. Peningkatan minat terbuka, bagaimanapun, memberi tahu kita bahwa banyak pedagang mengambil posisi untuk mengantisipasi breakout. Begitu penembusan itu terjadi, banyak pedagang akan terjebak di sisi pasar yang salah.

Mari kita asumsikan kita memiliki rentang perdagangan tiga bulan dan bahwa minat terbuka telah melonjak 10.000 kontrak. Ini berarti bahwa 10.000 posisi panjang baru dan 10.000 posisi pendek baru telah diambil. Harga kemudian menembus sisi atas dan tertinggi tiga bulan baru ditetapkan. Karena harga diperdagangkan pada titik tertinggi dalam tiga bulan, setiap posisi pendek (semuanya 10.000) yang dimulai selama tiga bulan sebelumnya sekarang menunjukkan kerugian. Perebutan untuk menutupi posisi pendek yang merugi secara alami menyebabkan tekanan naik tambahan pada harga, menghasilkan lebih banyak kepanikan. Harga tetap kuat sampai semua atau sebagian besar dari 10.000 posisi pendek tersebut telah diimbangi dengan membeli ke dalam kekuatan pasar. Jika penembusannya mengarah ke sisi bawah, maka akan sangat lama melakukan perebutan.

Tahap awal dari setiap tren baru segera setelah penembusan biasanya dipicu oleh likuidasi paksa oleh mereka yang terjebak di sisi pasar yang salah. Semakin banyak pedagang yang terjebak di sisi yang salah (ditunjukkan dalam minat terbuka yang tinggi), semakin parah respons terhadap pergerakan pasar yang merugikan secara tiba-tiba. Pada catatan yang lebih positif, tren baru ini selanjutnya dibantu oleh mereka yang berada di sisi kanan pasar yang penilaiannya telah dibenarkan, dan yang sekarang menggunakan akumulasi keuntungan kertas untuk membiayai posisi tambahan. Dapat dilihat mengapa semakin besar kenaikan open interest selama rentang perdagangan (atau dalam hal ini pembentukan harga), semakin besar potensi pergerakan harga selanjutnya.

4. Meningkatkan minat terbuka pada penyelesaian pola harga dipandang sebagai konfirmasi tambahan dari sinyal tren yang dapat diandalkan. Pecahnya garis leher, misalnya, bagian bawah kepala dan bahu lebih meyakinkan jika penembusan terjadi pada peningkatan minat terbuka bersama dengan volume yang lebih berat. Analis harus berhati-hati di sini. Karena dorongan mengikuti sinyal tren awal sering kali disebabkan oleh mereka yang berada di sisi pasar yang salah, kadang-kadang minat terbuka turun sedikit di awal tren baru. Penurunan awal dalam minat terbuka ini dapat menyesatkan pembaca grafik yang tidak waspada, dan menentang fokus terlalu banyak pada perubahan minat terbuka dalam jangka yang sangat pendek.

RINGKASAN VOLUME DAN ATURAN BUNGA TERBUKA

Mari kita rangkum beberapa elemen penting dari harga, volume, dan open interest.

1. Volume digunakan di semua pasar; bunga terbuka terutama di masa

depan.

2. Hanya volume total dan bunga terbuka yang digunakan untuk kontrak berjangka.
3. Volume yang meningkat (dan minat terbuka) menunjukkan bahwa tren harga saat ini kemungkinan akan berlanjut.
4. Volume yang menurun (dan minat terbuka) menunjukkan bahwa tren harga mungkin berubah.
5. Volume mendahului harga. Perubahan dalam tekanan beli atau jual sering kali terdeteksi dalam volume sebelum harga.
6. On balance volume (OBV), atau beberapa variasi darinya, dapat digunakan untuk mengukur arah tekanan volume dengan lebih akurat.
7. Dalam tren naik, penurunan mendadak atau penurunan minat terbuka sering memperingatkan perubahan tren. (Ini hanya berlaku untuk masa depan.)
8. Bunga terbuka yang sangat tinggi di puncak pasar berbahaya dan dapat meningkatkan tekanan turun. (Ini hanya berlaku untuk masa depan.)
9. Peningkatan minat terbuka selama periode konsolidasi mengintensifkan penembusan berikutnya. (Ini hanya berlaku untuk masa depan.)
10. Peningkatan volume (dan minat terbuka) membantu mengkonfirmasi resolusi pola harga atau perkembangan grafik signifikan lainnya yang menandakan permulaan tren baru.

BLOWOFFS DAN MENJUAL KLIMAKS

Satu situasi terakhir yang sejauh ini tidak tercakup yang perlu disebutkan adalah

jenis aksi pasar dramatis yang sering terjadi di atas dan bawah — ledakan dan klimaks penjualan. Tiupan terjadi di puncak pasar utama dan klimaks penjualan di bagian bawah. Di masa depan, ledakan harga sering disertai dengan penurunan minat terbuka selama reli terakhir. Dalam kasus ledakan di puncak pasar, harga tiba-tiba mulai naik tajam setelah kenaikan yang lama, disertai dengan lompatan besar dalam aktivitas perdagangan dan kemudian tiba-tiba mencapai puncaknya. (Lihat [Gambar 7.12](#) .) Pada titik terendah klimaks penjualan, harga tiba-tiba turun tajam karena aktivitas perdagangan yang berat dan pulih dengan cepat. (Lihat kembali ke [Gambar 4.22c](#) .)

LAPORAN KOMITMEN PEDAGANG

Perlakuan kami terhadap minat terbuka tidak akan lengkap tanpa menyebutkan Laporan Komitmen Pedagang (COT) , dan bagaimana laporan itu digunakan oleh teknisi berjangka sebagai alat peramalan. Laporan tersebut dirilis oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dua kali sebulan — laporan tengah bulan dan satu laporan di akhir bulan. Laporan tersebut membagi angka minat terbuka menjadi tiga kategori — lindung nilai besar, spekulan besar, dan pedagang kecil. Hedger besar, juga disebut komersial, menggunakan pasar berjangka terutama untuk tujuan hedging. Spekulan besar termasuk dana komoditas besar, yang mengandalkan terutama pada sistem mekanis mengikuti tren. Kategori terakhir dari pedagang kecil termasuk masyarakat umum, yang berdagang dalam jumlah yang jauh lebih kecil.



Gambar 7.12 Beberapa puncak ledakan di masa depan kopi. Dalam kedua kasus tersebut, harga naik tajam karena volume yang besar. Peringatan negatif datang dari penurunan open interest (garis solid) selama kedua reli (lihat panah).

TONTON KOMERSIAL

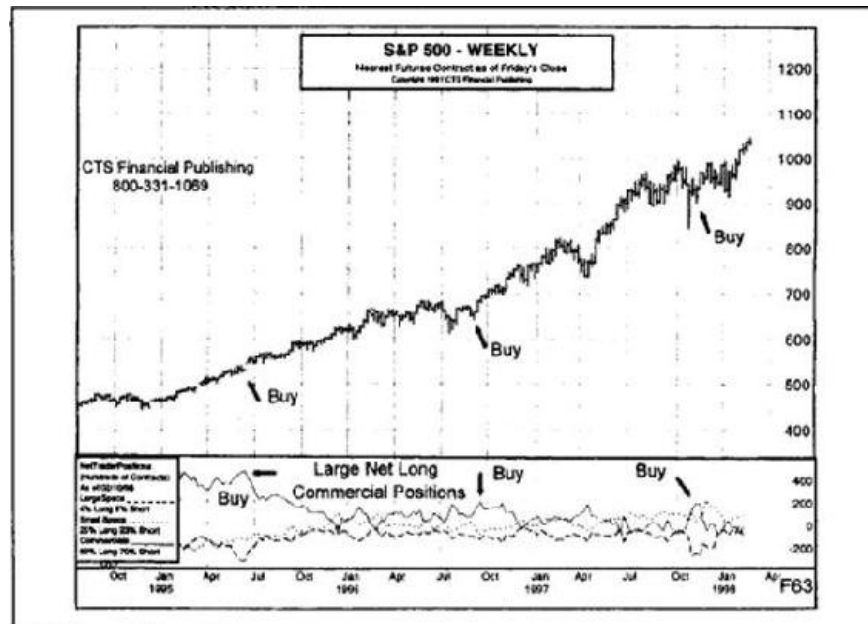
Prinsip panduan dalam menganalisis Laporan Komitmen adalah keyakinan bahwa lindung nilai komersial besar biasanya benar, sedangkan pedagang biasanya salah. Oleh karena itu, idenya adalah untuk menempatkan diri Anda pada posisi yang sama dengan hedgers dan pada posisi berlawanan dari dua kategori trader. Misalnya, a sinyal bullish di dasar pasar akan terjadi ketika iklan sangat panjang bersih sementara pedagang besar dan kecil sangat pendek bersih. Dalam pasar yang meningkat, sinyal peringatan dari kemungkinan puncak akan terjadi ketika pedagang besar dan kecil menjadi sangat panjang bersih pada saat yang sama ketika komersial menjadi sangat pendek.

POSISI NET TRADER

Anda dapat memetakan tren dari tiga kelompok pasar, dan menggunakan tren tersebut untuk melihat posisi mereka yang ekstrem. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempelajari posisi pedagang bersih yang diterbitkan dalam Grafik Berjangka (Diterbitkan oleh Commodity Trend Service, PO Box 32309, Palm Beach Gardens, FL 33420). Layanan grafik itu memplot tiga garis yang menunjukkan posisi pedagang bersih untuk ketiga kelompok pada grafik harga mingguan untuk setiap pasar selama empat tahun. Dengan menyediakan data empat tahun, perbandingan historis mudah dilakukan. Nick Van Nice, penerbit layanan bagan tersebut, mencari situasi di mana iklan berada pada satu ekstrim, dan dua kategori pedagang di sisi lain, untuk menemukan peluang membeli dan menjual (seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 7.13](#) dan [7.14](#)). Bahkan jika Anda tidak menggunakan Laporan COT sebagai masukan utama dalam keputusan perdagangan Anda, bukan ide yang buruk untuk mengawasi apa yang dilakukan ketiga kelompok tersebut.

BUKA BUNGA DALAM OPSI

Cakupan minat terbuka kami terkonsentrasi pada pasar berjangka . Minat terbuka juga memainkan peran penting dalam perdagangan opsi . Angka open interest diterbitkan setiap hari untuk put dan panggilan pilihan pada pasar berjangka, rata-rata saham, indeks industri, dan saham individu. Sementara minat terbuka dalam opsi mungkin tidak diinterpretasikan dengan cara yang persis sama seperti di masa depan, hal itu pada dasarnya memberi tahu kita hal yang sama — di mana bunga dan likuiditas. Beberapa pedagang opsi membandingkan call open interest (bulls) untuk menaruh open interest (beruang) untuk mengukur sentimen pasar. Yang lain menggunakan volume opsi.

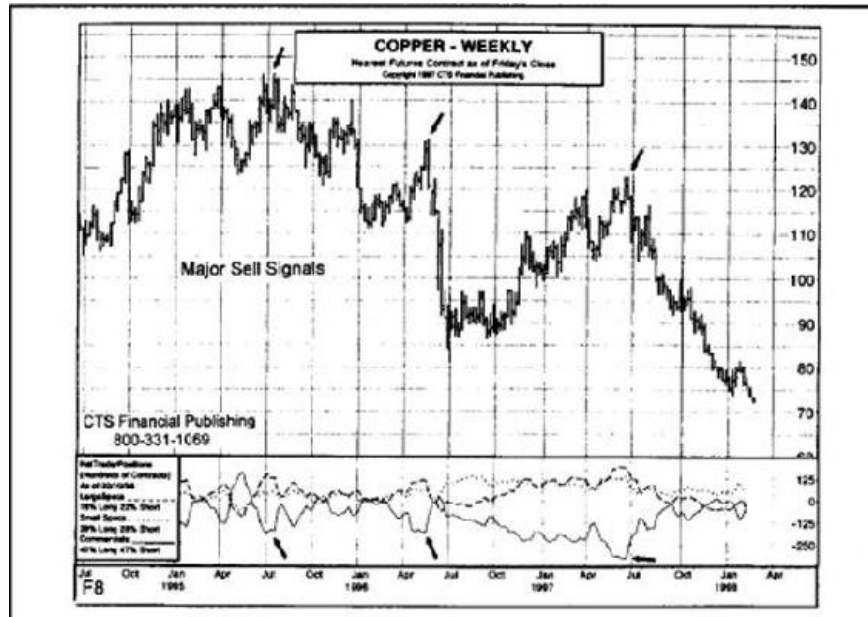


Gambar 7.13 Grafik mingguan S&P 500 futures ini menunjukkan tiga sinyal beli (lihat panah). Garis di sepanjang bagian bawah menunjukkan iklan (garis padat) sangat panjang bersih dan spekulan besar (garis putus-putus) sangat pendek pada setiap sinyal beli.

RASIO PUT / PANGGILAN

Angka volume untuk pasar opsi pada dasarnya digunakan dengan cara yang sama seperti di futures dan saham — artinya, angka-angka tersebut memberi tahu kita tingkat tekanan beli atau jual di pasar tertentu. Angka volume dalam opsi dipecah menjadi volume panggilan (bullish) dan putvolume (bearish). Dengan memantau volume dalam call versus put, kami dapat menentukan tingkat bullish atau bearish di pasar. Salah satu kegunaan utama dari data volume dalam perdagangan opsi adalah pembuatan rasio volume put / call. Ketika pedagang opsi bullish, volume panggilan melebihi volume put dan rasio put / panggilan turun. Sikap bearish tercermin dalam volume put yang lebih berat dan rasio put / call yang lebih tinggi. Rasio put / call biasanya dipandang

sebagai indikator yang berlawanan. Rasio yang sangat tinggi menandakan pasar oversold. Rasio yang sangat rendah adalah peringatan negatif dari pasar overbought.



Gambar 7.14 Grafik mingguan tembaga berjangka ini menunjukkan tiga sinyal jual yang ditandai oleh panah. Setiap sinyal jual menunjukkan posisi panjang bersih oleh dua kategori spekulan dan posisi pendek bersih oleh iklan. Iklannya benar.

GABUNGKAN OPSI SENTIMEN DENGAN TEKNIS

Trader opsi menggunakan angka bunga terbuka dan volume put / call untuk menentukan sentimen bullish atau bearish yang ekstrem. Pembacaan sentimen ini bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan langkah-langkah teknis seperti support, resistance, dan tren pasar yang mendasarinya. Karena waktu sangat penting dalam opsi, sebagian besar pedagang opsi berorientasi secara

teknis.

KESIMPULAN

Itu menyimpulkan cakupan volume dan minat terbuka kami, setidaknya untuk saat ini. Analisis volume digunakan di semua pasar keuangan — futures, opsi, dan saham. Bunga terbuka hanya berlaku untuk kontrak berjangka dan opsi. Namun, karena kontrak berjangka dan opsi diperdagangkan pada begitu banyak sarana pasar saham, beberapa pemahaman tentang cara kerja bunga terbuka dapat berguna di ketiga arena keuangan. Dalam sebagian besar diskusi kami sejauh ini, kami telah berkonsentrasi pada grafik batang harian. Langkah selanjutnya adalah memperluas cakrawala waktu kita dan mempelajari cara menerapkan alat yang telah kita pelajari ke grafik mingguan dan bulanan untuk melakukan analisis tren jangka panjang. Kami akan melakukannya di bab berikutnya.

8

Long Term Charts

PENGANTAR

Dari semua grafik yang digunakan oleh teknisi pasar untuk meramalkan dan memperdagangkan pasar keuangan, grafik batang harian adalah yang paling populer. Grafik batang harian biasanya mencakup periode hanya enam hingga sembilan bulan. Namun, karena sebagian besar pedagang membatasi minat mereka pada aksi pasar jangka pendek, grafik batang harian telah diterima secara luas sebagai alat kerja utama pembuat grafik.

Ketergantungan pedagang rata-rata pada grafik harian ini, bagaimanapun, dan keasyikan dengan perilaku pasar jangka pendek, menyebabkan banyak orang mengabaikan area grafik harga yang sangat berguna dan bermanfaat — penggunaan grafik mingguan dan bulanan untuk analisis dan peramalan tren jarak yang lebih jauh.

Grafik batang harian mencakup periode waktu yang relatif singkat dalam kehidupan pasar mana pun. Analisis tren pasar yang menyeluruh, bagaimanapun, harus mencakup beberapa pertimbangan tentang bagaimana harga pasar harian bergerak dalam kaitannya dengan struktur tren jangka panjangnya. Untuk menyelesaikan tugas itu, grafik jarak yang lebih panjang harus digunakan. Sedangkan pada grafik batang harian, setiap batang mewakili pergerakan harga satu hari, pada grafik mingguan dan bulanan setiap batang harga masing-

masing mewakili tindakan harga satu minggu dan satu bulan. Tujuan dari grafik mingguan dan bulanan adalah untuk memampatkan aksi harga sedemikian rupa sehingga jangka waktu dapat sangat diperluas dan periode waktu yang lebih lama dapat dipelajari.

PENTINGNYA PERSPEKTIF JANGKA PANJANG

Grafik harga jarak jauh memberikan perspektif tentang tren pasar yang tidak mungkin dicapai hanya dengan menggunakan grafik harian. Selama pengenalan filosofi teknis di [Bab 1](#), telah ditunjukkan bahwa salah satu keuntungan terbesar dari analisis grafik adalah penerapan prinsip-prinsipnya pada hampir semua dimensi waktu, termasuk peramalan jangka panjang. Kami juga membahas kekeliruan, didukung oleh beberapa, bahwa analisis teknis harus dibatasi pada "waktu" jangka pendek dengan perkiraan jangka panjang diserahkan kepada analisis fundamental.

Grafik yang menyertai akan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip analisis teknis — termasuk analisis tren, level support dan resistance, garis tren, persentase retracements, dan pola harga — cocok untuk analisis pergerakan harga jarak jauh. Siapa pun yang tidak melihat bagan jarak yang lebih panjang ini akan kehilangan sejumlah besar informasi harga yang berharga.

KONSTRUKSI BAGAN KONTINUASI UNTUK MASA DEPAN

Kontrak berjangka rata-rata memiliki umur perdagangan sekitar satu setengah tahun sebelum kedaluwarsa. Ini hidup yang terbatas fitur menimbulkan beberapa masalah yang jelas untuk teknisi tertarik dalam membangun grafik jarak jauh

akan kembali beberapa tahun. Teknisi pasar saham tidak memiliki masalah ini. Grafik sudah tersedia untuk saham biasa dan rata-rata pasar sejak dimulainya perdagangan. Lalu bagaimana teknisi berjangka membangun grafik jarak yang lebih panjang untuk kontrak yang terus-menerus kedaluwarsa?

Jawabannya adalah bagan kelanjutan . Perhatikan penekanan pada kata "lanjutan". Teknik yang paling umum digunakan hanyalah menghubungkan sejumlah kontrak bersama untuk memberikan kesinambungan. Ketika satu kontrak berakhir, yang lain digunakan. Untuk mencapai ini, metode paling sederhana, dan yang digunakan oleh sebagian besar layanan grafik, adalah selalu menggunakan harga kontrak kedaluwarsa terdekat. Ketika kontrak kedaluwarsa terdekat berhenti diperdagangkan, baris berikutnya menjadi kontrak terdekat dan yang diplot.

Teknik menghubungkan harga kontrak terdekat yang berakhir relatif sederhana dan memecahkan masalah penyediaan kontinuitas harga. Namun, ada beberapa masalah dengan metode tersebut. Terkadang kontrak yang kedaluwarsa mungkin diperdagangkan dengan premi atau diskon yang signifikan ke kontrak berikutnya, dan peralihan ke kontrak baru dapat menyebabkan penurunan harga atau lompatan mendadak pada grafik. Distorsi potensial lainnya adalah volatilitas ekstrim yang dialami oleh beberapa kontrak spot sebelum kadaluwarsa.

Teknisi masa depan telah menemukan banyak cara untuk menangani distorsi sesekali ini. Beberapa orang akan berhenti merencanakan kontrak terdekat satu atau dua bulan sebelum berakhir untuk menghindari volatilitas di bulan spot. Orang lain akan menghindari penggunaan kontrak terdekat sama sekali dan sebaliknya akan memetakan kontrak kedua atau ketiga. Metode lain adalah memetakan kontrak dengan bunga terbuka tertinggi dengan teori bahwa bulan pengiriman adalah representasi paling benar dari nilai pasar.

Bagan kelanjutan juga dapat dibuat dengan menghubungkan bulan kalender tertentu. Misalnya, bagan kelanjutan kedelai November akan menggabungkan

hanya data historis yang disediakan oleh kontrak kedelai November setiap tahun berturut-turut. (Teknik menghubungkan bulan pengiriman tertentu ini disukai oleh WD Gann.) Beberapa pembuat grafik melangkah lebih jauh dengan membuat rata-rata harga beberapa kontrak, atau membuat indeks yang mencoba memperlancar peralihan dengan membuat penyesuaian pada harga premium atau diskon.

THE PERPETUAL CONTRACT TM

Solusi inovatif untuk masalah kontinuitas harga dikembangkan oleh Robert Pelletier, presiden Commodity Systems, Inc., layanan data komoditas dan saham (CSI. 200 W. Palmetto Park Road, Boca Raton, FL 33422), yang disebut Kontrak Abadi . TM ("Perpetual Contract TM" adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan itu.)

Tujuan dari Perpetual Contract TM adalah untuk memberikan sejarah harga berjangka bertahun-tahun dalam satu rangkaian waktu yang berkelanjutan. Itu dilakukan dengan membangun deret waktu berdasarkan periode waktu maju yang konstan. Misalnya, rangkaian akan menentukan nilai tiga bulan atau enam bulan ke depan. Jangka waktunya bervariasi dan dapat dipilih oleh pengguna. Kontrak Abadi TM dibangun dengan mengambil rata-rata tertimbang dari dua kontrak berjangka yang mengelilingi periode waktu yang diinginkan.

Nilai untuk Perpetual Contract TM bukanlah harga sebenarnya, tetapi rata-rata tertimbang dari dua harga lainnya. Keuntungan utama dari Perpetual Contract TM adalah menghilangkan kebutuhan untuk hanya menggunakan kontrak terdekat yang kedaluwarsa dan memperhalus rangkaian harga dengan menghilangkan distorsi yang dapat terjadi selama transisi antara bulan pengiriman. Untuk tujuan analisis grafik, grafik kelanjutan bulan terdekat yang diterbitkan oleh layanan grafik lebih dari cukup. Seri harga berkelanjutan, bagaimanapun, lebih berguna untuk sistem dan indikator perdagangan back-testing. Penjelasan yang lebih

lengkap tentang cara membangun kontrak berjangka berkelanjutan diberikan oleh Greg Morris di [Lampiran D](#) .

TREN JANGKA PANJANG KEACAKAN SENGKETA

Fitur yang paling mencolok dari grafik jarak jauh adalah bahwa tren tidak hanya didefinisikan dengan sangat jelas, tetapi juga tren jangka panjang yang sering berlangsung selama bertahun-tahun. Bayangkan membuat ramalan berdasarkan salah satu tren jangka panjang ini, dan tidak harus mengubah ramalan itu selama beberapa tahun!

Persistensi tren jangka panjang menimbulkan pertanyaan menarik lainnya yang harus disebutkan — pertanyaan tentang keacakan. Sementara analis teknis tidak menganut teori bahwa aksi pasar itu acak dan tidak dapat diprediksi, tampaknya aman untuk mengamati bahwa keacakan apa pun yang ada dalam aksi harga mungkin merupakan fenomena yang sangat singkat. Kegigihan tren yang ada selama periode waktu yang lama, dalam banyak kasus selama bertahun-tahun, merupakan argumen yang kuat terhadap klaim dari Random Walk Theorists bahwa harga secara serial independen dan bahwa aksi harga masa lalu tidak berpengaruh pada aksi harga di masa depan.

POLA PADA BAGAN: PEMBALIAN MINGGUAN DAN BULANAN

Pola harga muncul di grafik jarak jauh, yang ditafsirkan dengan cara yang sama seperti di grafik harian. Bagian atas dan bawah ganda sangat menonjol pada grafik ini, seperti halnya pembalikan kepala dan bahu. Segitiga , yang biasanya pola kelanjutan, sering terlihat.

Pola lain yang cukup sering terjadi pada grafik ini adalah pembalikan mingguan dan bulanan. Misalnya, pada grafik bulanan, tertinggi bulanan baru diikuti oleh penutupan di bawah penutupan bulan sebelumnya sering kali mewakili titik balik yang signifikan, terutama jika terjadi di dekat area support atau resistance utama. Pembalikan mingguan cukup sering terjadi di grafik mingguan. Pola-pola ini setara dengan hari pembalikan kunci pada grafik harian, kecuali pada grafik jarak jauh, pembalikan ini membawa jauh lebih signifikan.

BAGAN JANGKA PANJANG KE JANGKA PENDEK

Sangat penting untuk menghargai urutan di mana grafik harga harus dipelajari dalam melakukan analisis tren secara menyeluruh. Urutan yang tepat untuk diikuti dalam analisis grafik adalah memulai dengan jangka panjang dan secara bertahap bekerja untuk jangka pendek. Alasan untuk ini harus menjadi jelas ketika seseorang bekerja dengan dimensi waktu yang berbeda. Jika analisis mulai hanya dengan gambaran jangka pendek, dia dipaksa untuk terus-menerus merevisi kesimpulan karena lebih banyak data harga yang dipertimbangkan. Analisis menyeluruh dari grafik harian mungkin harus dilakukan ulang sepenuhnya setelah melihat grafik jarak jauh. Dengan memulai dengan gambaran besar, sejauh 20 tahun ke belakang, semua data yang akan dipertimbangkan sudah termasuk dalam grafik dan perspektif yang tepat tercapai. Setelah analisis mengetahui di mana pasar berada dari perspektif jangka panjang, dia secara bertahap "membidik" dalam jangka pendek.

Grafik pertama yang harus dipertimbangkan adalah grafik bulanan 20 tahun. Analisis mencari pola grafik yang lebih jelas, garis tren utama, atau kedekatan level support atau resistance utama. Dia kemudian berkonsultasi selama lima tahun terakhir di grafik mingguan, mengulangi proses yang sama. Setelah melakukan itu, analisis mempersempit fokusnya ke enam hingga sembilan bulan

terakhir dari aksi pasar pada grafik batang harian, sehingga beralih dari pendekatan "makro" ke pendekatan "mikro". Jika pedagang ingin melangkah lebih jauh, grafik intraday kemudian dapat dikonsultasikan untuk studi yang lebih mikroskopis tentang tindakan terbaru.

MENGAPA BAGAN RENTANG PANJANG DIATUR UNTUK INFLASI?

Sebuah pertanyaan yang sering muncul tentang grafik jangka panjang adalah apakah tingkat harga historis yang terlihat di grafik harus disesuaikan dengan inflasi. Lagipula, lanjut argumennya, apakah puncak dan palung jangka panjang ini memiliki validitas jika tidak disesuaikan untuk mencerminkan perubahan nilai dolar AS? Ini adalah poin dari beberapa kontroversi di antara para analis.

Saya tidak percaya bahwa penyesuaian apa pun diperlukan pada grafik jarak jauh ini karena sejumlah alasan. Alasan utamanya adalah keyakinan saya bahwa pasar sendiri telah melakukan penyesuaian yang diperlukan. Penurunan nilai mata uang menyebabkan komoditas yang dikutip dalam mata uang tersebut meningkat nilainya. Oleh karena itu, penurunan nilai dolar akan berkontribusi pada kenaikan harga komoditas. Dolar yang naik akan menyebabkan harga sebagian besar komoditas turun.

Kenaikan harga yang luar biasa di pasar komoditas selama tahun 1970-an dan penurunan harga pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah contoh klasik dari inflasi yang sedang bekerja. Mengemukakan selama tahun 1970-an bahwa tingkat harga komoditas yang telah dua kali lipat dan tiga kali lipat harganya kemudian harus disesuaikan untuk mencerminkan kenaikan inflasi sama sekali tidak masuk akal. Pasar komoditas yang meningkat sudah merupakan manifestasi dari inflasi tersebut. Pasar komoditas yang menurun sejak 1980-an mencerminkan periode disinflasi yang panjang. Haruskah kita mengambil harga emas, yang sekarang nilainya kurang dari setengah nilainya pada tahun 1980,

dan menyesuaikan untuk mencerminkan tingkat inflasi yang lebih rendah? Pasar sudah membereskannya.

Poin terakhir dalam debat ini masuk ke inti teori teknis, yang menyatakan bahwa aksi harga mendiskon segalanya, bahkan inflasi. Semua pasar keuangan menyesuaikan dengan periode inflasi dan deflasi dan perubahan nilai mata uang. Jawaban sebenarnya apakah grafik jarak jauh harus disesuaikan dengan inflasi terletak pada grafik itu sendiri. Banyak pasar gagal pada level pertahanan bersejarah yang ditetapkan beberapa tahun sebelumnya dan kemudian memantul dari level dukungan yang tidak terlihat dalam beberapa tahun. Jelas juga bahwa penurunan inflasi sejak awal 1980-an telah membantu mendukung pasar bullish obligasi dan saham. Tampaknya pasar-pasar tersebut telah melakukan penyesuaian inflasi sendiri. (Lihat [Gambar 8.1](#) .)



Gambar 8.1 *Puncak harga emas pada tahun 1980 menyebabkan inflasi yang rendah selama dua dekade. Inflasi yang rendah biasanya menyebabkan jatuhnya harga emas dan naiknya harga saham seperti yang ditunjukkan grafik ini. Mengapa menyesuaikan grafik lagi untuk inflasi? Ini sudah dilakukan.*

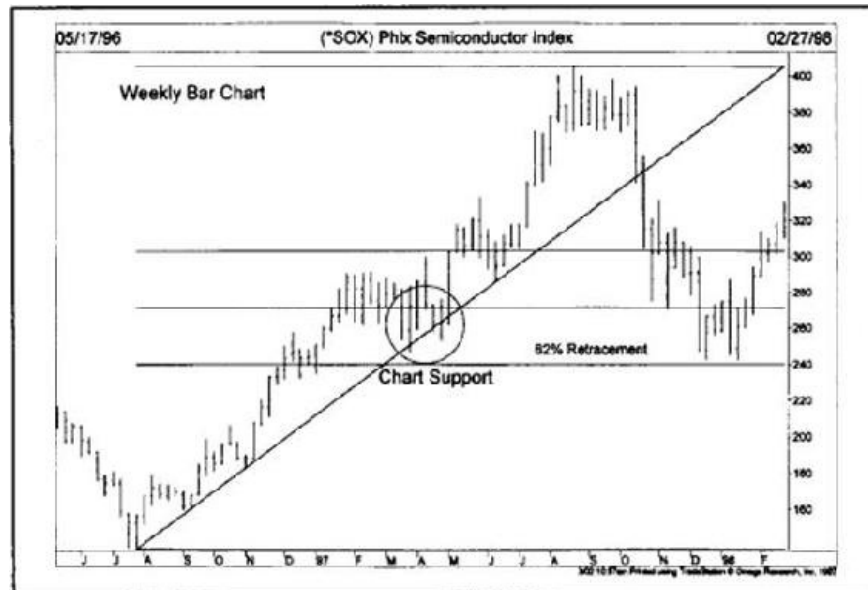
BAGAN JANGKA PANJANG TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN

Grafik jangka panjang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Perbedaan harus dibuat antara analisis pasar untuk tujuan prakiraan dan

waktu komitmen pasar. Grafik jangka panjang berguna dalam proses analitis untuk membantu menentukan tren utama dan tujuan harga. Mereka tidak cocok, bagaimanapun, untuk waktu titik masuk dan keluar dan tidak boleh digunakan untuk tujuan itu. Untuk tugas yang lebih sensitif, grafik harian dan intraday harus digunakan.

CONTOH BAGAN JANGKA PANJANG

Halaman-halaman berikut berisi contoh grafik mingguan dan bulanan jangka panjang ([Gambar 8.2 - 8.12](#)). Gambar pada grafik terbatas pada level support dan resistance jangka panjang, garis tren, persentase retracements, pembalikan mingguan, dan pola harga sesekali. Perlu diketahui, bagaimanapun, bahwa apapun yang dapat dilakukan pada grafik harian juga dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan. Kami akan menunjukkan kepada Anda nanti di buku ini bagaimana penerapan berbagai indikator teknis pada grafik jangka panjang ini dicapai, dan bagaimana sinyal pada grafik mingguan menjadi filter yang berharga untuk keputusan waktu jangka pendek. Ingat juga bahwa penskalaan bagan semilog menjadi lebih berharga saat mempelajari tren harga jarak jauh.



Gambar 8.2 Bagan saham semikonduktor ini menunjukkan perspektif berharga dari bagan mingguan. Penurunan harga akhir 1997 berhenti tepat di level retracement 62% dan memantul dari dukungan grafik yang dibentuk musim semi sebelumnya (lihat lingkaran).



Gambar 8.3 *Bagian bawah awal tahun 1998 di General Motors dimulai tepat di garis tren yang ditarik di sepanjang posisi terendah tahun 1995-1996. Itulah*

mengapa ada baiknya untuk melacak grafik mingguan.



Gambar 8.4 Bagan bulanan ini menunjukkan reli tahun 1997 di Burlington Resources berhenti tepat di tingkat yang sama dengan menghentikan demonstrasi tahun 1989 dan 1993. Bottom 1995 berada pada level yang sama dengan bottom 1991. Siapa bilang grafik tidak memiliki ingatan?

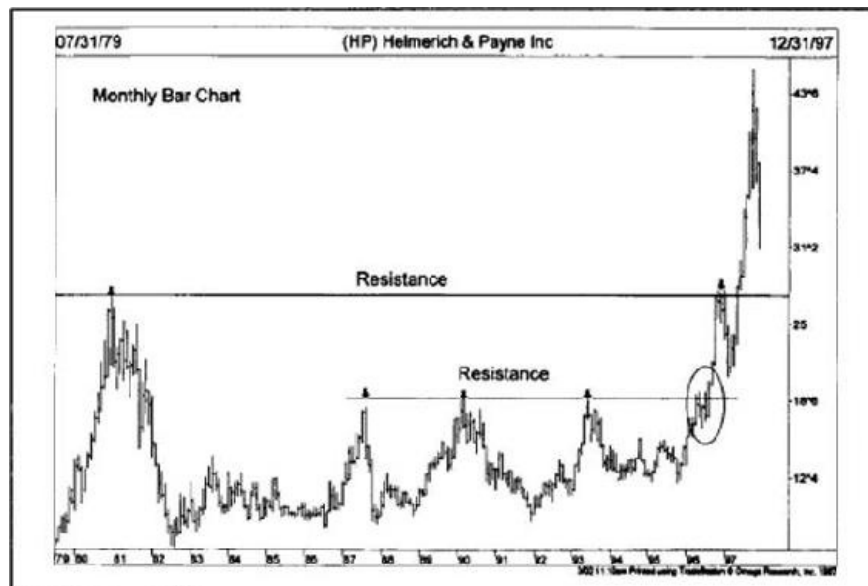


Gambar 8.5 Seorang investor di Inco Ltd. selama reli tahun 1997 dapat

memperoleh manfaat dari pengetahuan bahwa puncak tahun 1989, 1991, dan 1995 terjadi tepat di 38.



Gambar 8.6 Apakah grafik jangka panjang penting? Bottom 1993 di IBM berada pada level yang sama dengan bottom yang dibentuk 20 tahun sebelumnya pada tahun 1974. Terobosan garis tren turun 8 tahun (lihat boks) pada tahun 1995 menegaskan tren naik besar baru.



Gambar 8.7 *Helmerich & Payne* akhirnya mencapai angka di atas 19 pada tahun 1996 setelah gagal pada tahun 1987, 1990, dan 1993. Kemunduran di akhir tahun 1996 pada angka 28 terjadi di dekat puncak tahun 1980.



Gambar 8.8 Grafik bulanan Dow Jones ini menunjukkan kepala dan bahu yang terbentuk selama 10 tahun dari 1988 hingga 1997. Bahu kanan juga memiliki bentuk segitiga naik naik. Penembusan di atas garis leher di 42 menyelesaikan bagian bawah.



Gambar 8.9 *Segitiga simetris bullish* mudah dikenali pada grafik bulanan *Southwest Airlines*. Tapi Anda mungkin tidak akan melihatnya di grafik harian.



Gambar 8.10 *Bagian bawah Dow Utilities tahun 1994 memantul dari garis tren yang berlangsung selama 20 tahun. Ada yang mengklaim bahwa price action masa lalu tidak ada hubungannya dengan masa depan. Jika Anda masih percaya itu, kembali dan lihat grafik jangka panjang ini lagi.*



Gambar 8.11 Pada grafik pasar saham Jepang berskala linier ini, garis tren naik jangka panjang (garis 1) yang ditarik di bawah posisi terendah tahun 1982 dan 1984 ditembus pada awal tahun 1992 (lihat lingkaran) di dekat 22.000. Itu terjadi dua tahun setelah puncak yang sebenarnya.



Gambar 8.12 Grafik Jepang yang sama dari [Gambar 8.11](#) menggunakan skala log. Garis 1 adalah garis tren dari gambar sebelumnya. Garis yang lebih curam

2 terputus pada pertengahan 1990 (lihat boks) pada harga 30.000. Garis tren naik pada grafik log rusak lebih cepat dari garis tren naik linier.

9

Moving Averages

PENGANTAR

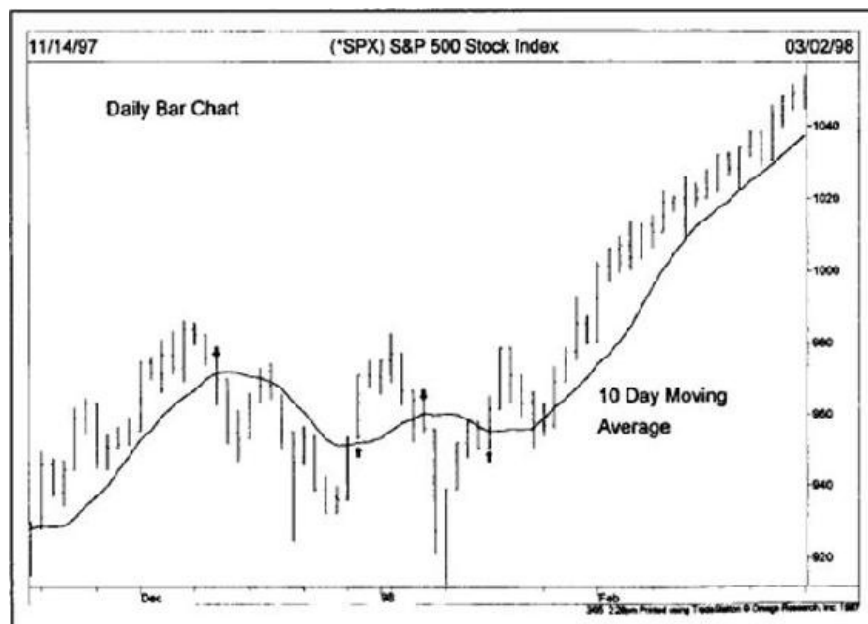
The rata-rata bergerak adalah salah satu yang paling serbaguna dan banyak digunakan dari semua indikator teknis. Karena cara pembuatannya dan fakta bahwa ia dapat dengan mudah diukur dan diuji, ini adalah dasar untuk banyak sistem mekanis mengikuti tren yang digunakan saat ini.

Analisis grafik sebagian besar bersifat subjektif dan sulit untuk diuji. Akibatnya, analisis grafik tidak cocok untuk komputerisasi. Aturan rata-rata bergerak, sebaliknya, dapat dengan mudah diprogram ke dalam komputer, yang kemudian menghasilkan sinyal beli dan jual tertentu. Sementara dua teknisi mungkin tidak setuju apakah pola harga tertentu adalah segitiga atau baji, atau apakah pola volume mendukung sisi naik atau turun, sinyal tren rata-rata bergerak tepat dan tidak terbuka untuk diperdebatkan.

Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu rata-rata bergerak. Seperti yang tersirat dari kata kedua, ini adalah rata-rata dari sekumpulan data tertentu. Misalnya, jika diinginkan rata-rata 10 hari harga penutupan, harga selama 10 hari terakhir dijumlahkan dan total dibagi 10. Istilah pergerakan digunakan karena hanya harga 10 hari terakhir yang digunakan dalam perhitungan. Oleh karena itu, badan data yang akan dirata-ratakan (10 harga penutupan terakhir) bergerak maju setiap hari perdagangan baru. Cara paling umum untuk

menghitung rata-rata bergerak adalah dengan bekerja dari total harga penutupan 10 hari terakhir. Setiap hari penutupan baru ditambahkan ke total dan penutupan 11 hari yang lalu dikurangi. Total baru kemudian dibagi dengan jumlah hari (10). (Lihat [Gambar 9.1a](#) .)

Contoh di atas berhubungan dengan rata-rata pergerakan harga penutupan 10 hari sederhana. Namun, ada jenis rata-rata bergerak lain yang tidak sederhana. Ada juga banyak pertanyaan tentang cara terbaik untuk menggunakan rata-rata bergerak. Misalnya, berapa hari harus dirata-ratakan? Haruskah rata-rata jangka pendek atau jangka panjang digunakan? Apakah ada rata-rata pergerakan terbaik untuk semua pasar atau untuk setiap pasar individu? Apakah harga penutupan adalah harga terbaik untuk rata-rata? Apakah lebih baik menggunakan lebih dari satu rata-rata?



Gambar 9.1a Rata-rata pergerakan 10 hari diterapkan pada grafik batang harian S&P 500. Harga melewati garis rata-rata beberapa kali (lihat panah) sebelum akhirnya berbalik lebih tinggi. Harga tetap di atas rata-rata selama reli berikutnya. Jenis rata-rata mana yang bekerja lebih baik — sederhana, berbobot linier, atau dihaluskan secara eksponensial? Adakah saat ketika rata-rata

bergerak bekerja lebih baik daripada yang lain?

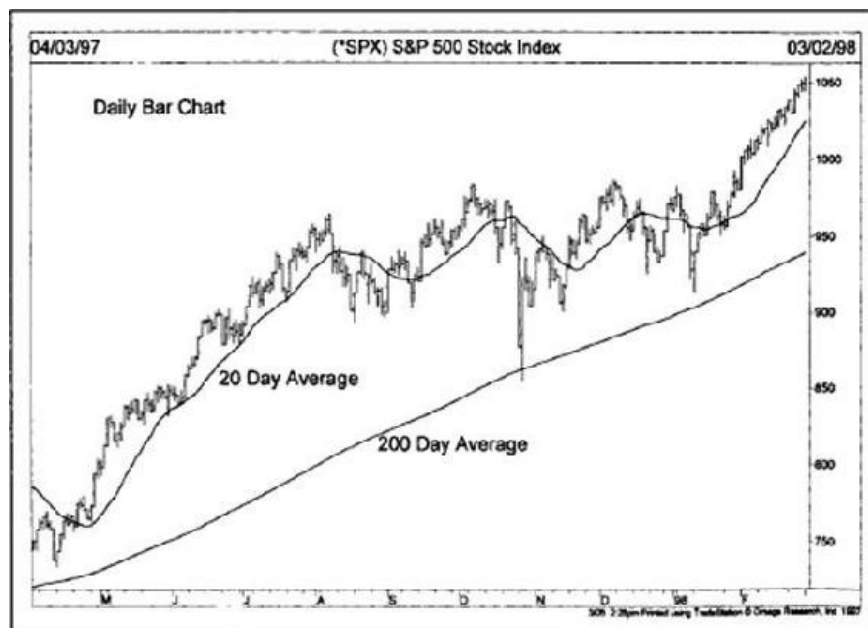
Ada banyak pertanyaan yang harus dipertimbangkan saat menggunakan rata-rata bergerak. Kami akan membahas banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini di bab ini dan menunjukkan contoh dari beberapa penggunaan rata-rata bergerak yang lebih umum.

RATA-RATA BERGERAK: PERANGKAT HALUS DENGAN TIME LAG

The rata-rata bergerak pada dasarnya adalah sebuah tren perangkat berikut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau memberi sinyal bahwa tren baru telah dimulai atau tren lama telah berakhir atau berbalik. Tujuannya adalah untuk melacak kemajuan tren. Ini mungkin dipandang sebagai garis tren yang melengkung. Namun, ini tidak memprediksi tindakan pasar dalam arti yang sama seperti yang coba dilakukan oleh analisis grafik standar. Rata-rata bergerak adalah pengikut, bukan pemimpin. Itu tidak pernah mengantisipasi; itu hanya bereaksi. Rata-rata bergerak mengikuti pasar dan memberi tahu kita bahwa tren telah dimulai, tetapi hanya setelah fakta.

Rata-rata bergerak adalah perangkat pemulusan. Dengan menghitung rata-rata data harga, garis yang lebih halus dihasilkan, membuatnya lebih mudah untuk melihat tren yang mendasarinya. Namun, pada dasarnya, garis rata-rata bergerak juga tertinggal dari aksi pasar. Rata-rata bergerak yang lebih pendek, seperti rata-rata 20 hari, akan mengikuti pergerakan harga lebih dekat daripada rata-rata 200 hari. Jeda waktu dikurangi dengan rata-rata yang lebih pendek, tetapi tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihilangkan. Rata-rata jangka pendek lebih sensitif terhadap aksi harga, sedangkan rata-rata jangka panjang kurang sensitif. Dalam jenis pasar tertentu, lebih menguntungkan menggunakan rata-rata yang lebih pendek dan, di lain waktu, rata-rata yang lebih panjang dan kurang

sensitif terbukti lebih berguna. (Lihat [Gambar 9.1b](#).)



Gambar 9.1b Perbandingan rata-rata pergerakan 20 hari dan 200 hari. Selama periode sideways dari Agustus hingga Januari, harga beberapa kali melewati rata-rata yang lebih pendek. Namun, mereka tetap berada di atas rata-rata 200 hari selama seluruh periode.

dengan rata-rata harga tinggi dan rendah secara terpisah. Hasilnya adalah dua garis rata-rata bergerak terpisah yang bertindak sebagai semacam penyangga volatilitas atau zona netral. Terlepas dari variasi ini, harga penutupan masih merupakan harga yang paling umum digunakan untuk analisis rata-rata bergerak dan merupakan harga yang akan kita fokuskan pada bab ini.

The simple moving average, atau aritmatika berarti, adalah tipe yang digunakan oleh sebagian besar analis teknis. Namun ada sebagian yang mempertanyakan kegunaannya pada dua hal. Kritik pertama adalah bahwa hanya periode yang tercakup oleh rata-rata (10 hari terakhir, misalnya) yang diperhitungkan. Kritik kedua adalah bahwa rata-rata bergerak sederhana memberikan bobot yang sama untuk harga setiap hari. Dalam rata-rata 10 hari, hari terakhir menerima bobot yang sama seperti hari pertama dalam penghitungan. Harga setiap hari diberi bobot 10%. Dalam rata-rata 5 hari, setiap hari akan memiliki bobot 20% yang sama. Beberapa analis percaya bahwa pembobotan yang lebih berat harus diberikan pada aksi harga yang lebih baru.

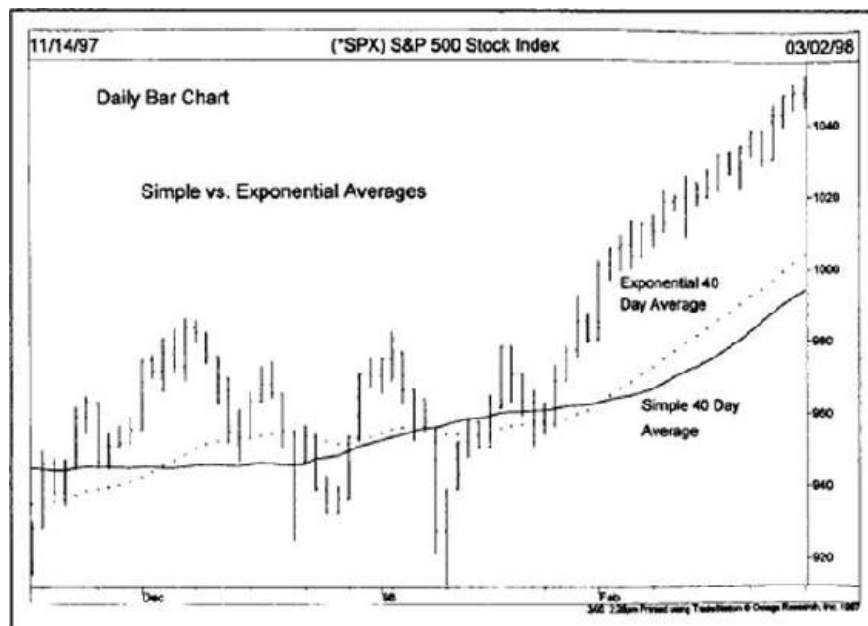
Dalam upaya untuk memperbaiki masalah pembobotan, beberapa analis menggunakan rata-rata bergerak tertimbang linier. Dalam kalkulasi ini, harga penutupan hari ke-10 (untuk rata-rata 10 hari) akan dikalikan dengan 10, hari kesembilan dengan sembilan, hari kedelapan dengan delapan, dan seterusnya.

Oleh karena itu, bobot yang lebih besar diberikan pada penutupan yang lebih baru. Jumlah tersebut kemudian dibagi dengan

jumlah pengali (55 dalam kasus rata-rata 10 hari: $10 + 9 + 8 + \dots + 1$). Namun, rata-rata tertimbang linier masih tidak mengatasi masalah termasuk hanya pergerakan harga yang dicakup oleh panjang rata-rata itu sendiri.

Jenis rata-rata ini mengatasi kedua masalah yang terkait dengan rata-rata bergerak sederhana. Pertama, rata-rata yang dihaluskan secara eksponensial memberikan bobot yang lebih besar pada data yang lebih baru. Oleh karena itu, ini adalah rata-rata bergerak tertimbang. Namun, meskipun tidak terlalu

mementingkan data harga masa lalu, data ini menyertakan semua data dalam masa pakai instrumen dalam perhitungannya. Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan pembobotan untuk memberikan bobot yang lebih besar atau lebih kecil pada harga hari terakhir. Ini dilakukan dengan menetapkan nilai persentase ke harga hari terakhir, yaitu ditambahkan ke persentase dari nilai hari sebelumnya. Jumlah dari kedua nilai persentase berjumlah 100. Misalnya, harga hari terakhir dapat diberi nilai 10% (.10), yang ditambahkan ke nilai hari sebelumnya sebesar 90% (.90). Itu memberi hari terakhir 10% dari total bobot. Itu akan sama dengan rata-rata 20 hari. Dengan memberikan nilai yang lebih kecil pada harga hari terakhir sebesar 5% (.05), data hari terakhir memberikan bobot yang lebih rendah dan rata-rata menjadi kurang sensitif. Itu akan setara dengan rata-rata pergerakan 40 hari. (Lihat [Gambar 9.2](#) .)



Gambar 9.2 Rata-rata pergerakan eksponensial 40 hari (garis putus-putus) lebih sensitif daripada rata-rata pergerakan 40 hari aritmatika sederhana (garis padat).

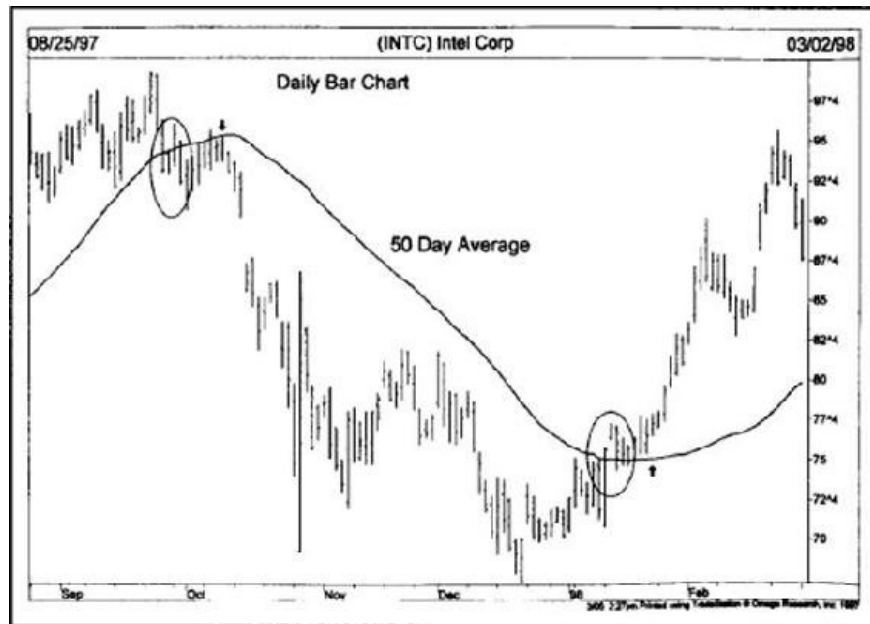
Komputer membuat ini semua sangat mudah untuk Anda. Anda hanya perlu

memilih jumlah hari yang Anda inginkan dalam rata-rata bergerak — 10, 20, 40, dll. Kemudian pilih jenis rata-rata yang Anda inginkan — sederhana, berbobot, atau diperhalus secara eksponensial. Anda juga dapat memilih rata-rata sebanyak yang Anda inginkan — satu, dua, atau tiga.

Penggunaan Satu Rata-Rata Bergerak

Rata-rata bergerak sederhana adalah yang paling umum digunakan oleh teknisi, dan yang akan kita fokuskan. Beberapa pedagang hanya menggunakan satu rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal tren. Rata-rata bergerak diplot pada grafik batang pada hari perdagangan yang sesuai bersama dengan pergerakan harga hari itu. Ketika harga penutupan bergerak di atas rata-rata bergerak, sinyal beli dihasilkan. Sinyal jual diberikan saat harga bergerak di bawah rata-rata bergerak. Untuk konfirmasi tambahan, beberapa teknisi juga ingin melihat garis rata-rata bergerak itu sendiri berputar ke arah persimpangan harga. (Lihat [Gambar 9.3](#).)

Jika rata-rata jangka pendek digunakan (5 atau 10 hari), rata-rata melacak harga dengan sangat dekat dan beberapa penyeberangan terjadi. Tindakan ini bisa baik atau buruk. Penggunaan rata-rata yang sangat sensitif menghasilkan lebih banyak perdagangan (dengan biaya komisi lebih tinggi) dan menghasilkan banyak sinyal palsu (tipuan). Jika rata-rata terlalu sensitif, beberapa pergerakan harga acak jangka pendek (atau "noise") mengaktifkan sinyal tren yang buruk.



Gambar 9.3 *Harga turun di bawah rata-rata 50 hari selama bulan Oktober (lihat lingkaran kiri). Sinyal jual lebih kuat ketika moving average juga turun (lihat panah kiri). Sinyal beli selama Januari dikonfirmasi ketika rata-rata itu sendiri berubah lebih tinggi.*

Sementara rata-rata yang lebih pendek menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, namun memiliki keuntungan memberikan sinyal tren lebih awal dalam pergerakan. Masuk akal bahwa semakin sensitif rata-rata, semakin awal sinyalnya. Jadi ada pengorbanan yang bekerja di sini. Triknya adalah menemukan rata-rata yang cukup sensitif untuk menghasilkan sinyal awal, tetapi tidak cukup sensitif untuk menghindari sebagian besar "gangguan" acak. (Lihat [Gambar 9.4](#) .)



Gambar 9.4 Rata-rata yang lebih pendek memberikan sinyal sebelumnya. Rata-rata yang lebih panjang lebih lambat, tetapi lebih dapat diandalkan. 10 hari muncul pertama di bagian bawah. Tapi itu juga memberi sinyal beli prematur selama November dan sinyal jual sebelum waktunya selama Februari (lihat kotak).

Mari kita lanjutkan perbandingan di atas selangkah lebih maju. Sementara rata-rata yang lebih panjang berkinerja lebih baik saat tren tetap bergerak, rata-rata yang lebih panjang "memberikan kembali" lebih banyak saat tren berbalik. Sangat tidak sensitifnya rata-rata yang lebih panjang (fakta bahwa ia mengikuti tren dari jarak yang lebih jauh), yang mencegahnya terjatuh dalam koreksi jangka pendek selama tren, bekerja melawan pedagang ketika tren benar-benar berbalik. Oleh karena itu, kita akan menambahkan akibat wajar lainnya di sini: Rata-rata yang lebih panjang bekerja lebih baik selama tren tetap berlaku, tetapi rata-rata yang lebih pendek lebih baik ketika tren sedang dalam proses pembalikan.

Oleh karena itu, menjadi lebih jelas bahwa penggunaan satu rata-rata bergerak saja memiliki beberapa kelemahan. Biasanya lebih menguntungkan untuk menggunakan dua moving average.

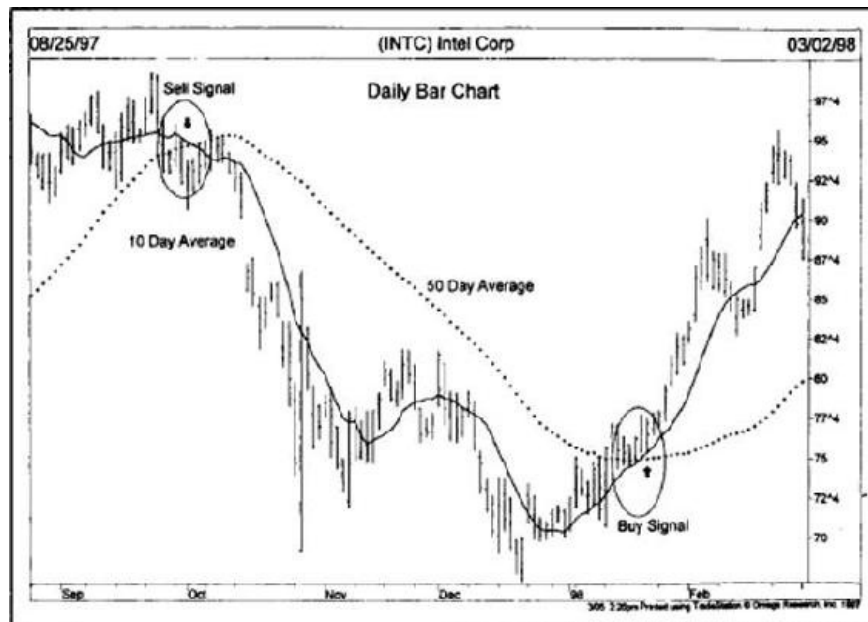
Teknik ini disebut metode persilangan ganda. Ini berarti bahwa sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata yang lebih pendek memotong ke atas yang lebih panjang. Misalnya, dua kombinasi populer adalah rata-rata 5 dan 20 hari serta rata-rata 10 dan 50 hari. Yang pertama, sinyal beli terjadi ketika rata-rata 5 hari melintasi di atas 20, dan sinyal jual saat 5 hari bergerak di bawah 20. Dalam contoh terakhir, 10 hari melintasi di atas 50 menandakan tren naik, dan tren turun terjadi dengan 10 tergelincir di bawah 50. Teknik menggunakan dua rata-rata ini bersama-sama membuat pasar tertinggal sedikit lebih banyak daripada penggunaan rata-rata tunggal tetapi menghasilkan lebih sedikit tipuan. (Lihat [Gambar 9.5](#) dan [9.6](#) .)



Gambar 9.5 Metode crossover ganda menggunakan dua moving average. Kombinasi 5 dan 20 hari sangat populer di kalangan pedagang berjangka. Hari ke-5 jatuh di bawah hari ke-20 selama bulan Oktober (lihat lingkaran) dan menangkap seluruh tren turun harga minyak mentah.

Itu membawa kita ke metode tiga persilangan. Sistem triple crossover yang paling banyak digunakan adalah kombinasi rata-rata bergerak 4-9-18 hari yang

populer . Metode 4-9-18 digunakan terutama dalam perdagangan berjangka. Konsep ini pertama kali disebutkan oleh RC Allen dalam bukunya tahun 1972, *How to Build a Fortune in Commodities* dan kemudian dalam karya 1974 oleh penulis yang sama, *How to Use the 4-Day, 9-Day and 18-Day Moving Averages to Hasilkan Keuntungan Lebih Besar dari Komoditas*. Sistem 4-9-18 hari adalah variasi dari angka rata-rata bergerak 5, 10, dan 20 hari, yang banyak digunakan di kalangan komoditas. Banyak layanan grafik komersial menerbitkan rata-rata bergerak 4-9-18 hari. (Banyak paket perangkat lunak pembuatan bagan menggunakan kombinasi 4-9-18 hari sebagai nilai defaultnya saat merencanakan tiga rata-rata.)



Gambar 9.6 Pedagang saham menggunakan rata-rata pergerakan 10 dan 50 hari. Hari ke-10 jatuh di bawah hari ke-50 di bulan Oktober (lingkaran kiri), memberikan sinyal jual yang tepat waktu. Perpotongan naik ke arah lain terjadi selama bulan Januari (lingkaran bawah).

Telah dijelaskan bahwa semakin pendek rata-rata bergerak, semakin dekat ia mengikuti tren harga. Masuk akal kemudian bahwa yang terpendek dari tiga

rata-rata — 4 hari — akan mengikuti tren paling dekat, diikuti oleh 9 hari dan kemudian 18. Oleh karena itu, dalam tren naik, penyelarasan yang tepat adalah untuk rata-rata 4 hari berada di atas 9 hari, yang berada di atas rata-rata 18 hari. Dalam tren turun, urutannya dibalik dan keselarasannya justru sebaliknya. Artinya, 4 hari akan menjadi yang terendah, diikuti oleh 9 hari dan kemudian rata-rata 18 hari. (Lihat [Gambar 9.7a - b](#).)

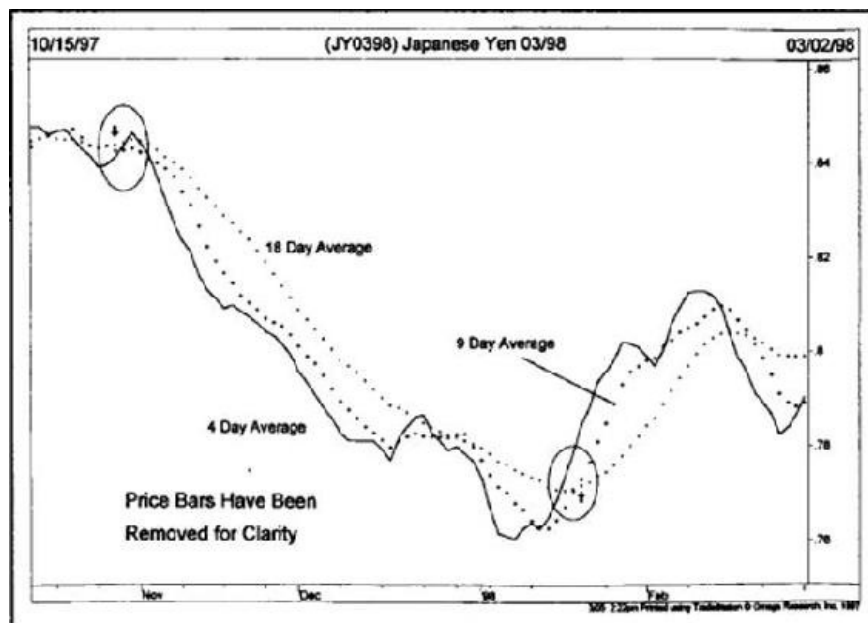
Peringatan membeli terjadi dalam tren turun ketika hari ke-4 melintasi di atas hari ke-9 dan ke-18. Sinyal beli yang dikonfirmasi terjadi ketika hari ke-9 kemudian melintasi di atas hari ke-18. Ini menempatkan hari ke-4 selama hari ke-9 yang melebihi hari ke-18. hari. Beberapa pembauran mungkin terjadi selama koreksi atau konsolidasi, tetapi tren naik secara umum tetap utuh. Beberapa pedagang mungkin mengambil keuntungan selama proses pembauran dan beberapa mungkin menggunakannya sebagai peluang membeli. Jelas ada banyak ruang untuk fleksibilitas di sini dalam menerapkan aturan, tergantung pada seberapa agresif seseorang ingin berdagang.



Gambar 9.7a Pedagang berjangka menyukai kombinasi rata-rata bergerak 9 dan 18 hari. Sinyal jual diberikan pada akhir Oktober (lingkaran pertama) ketika

hari ke-9 turun di bawah hari ke-18. Sinyal beli diberikan di awal tahun 1998 ketika hari ke-9 bersilangan kembali di atas hari ke-18.

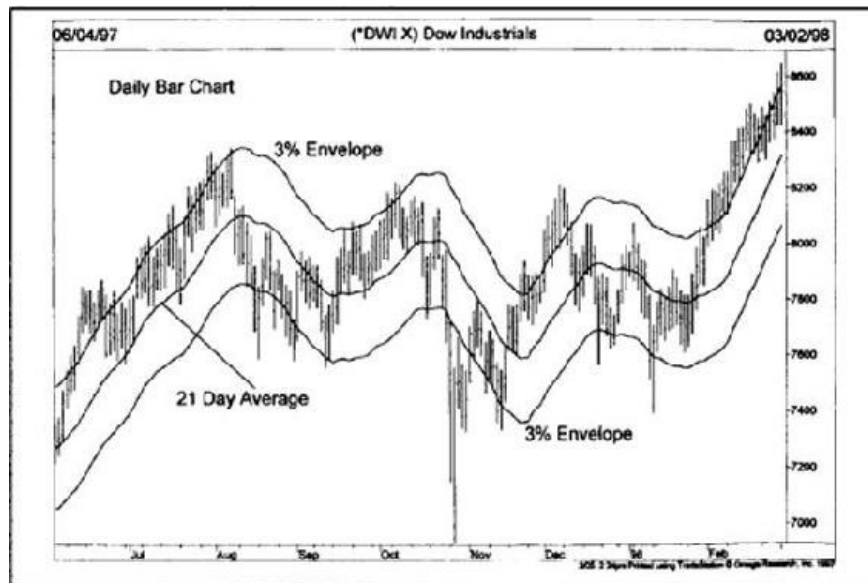
Ketika tren naik berbalik ke sisi bawah, hal pertama yang harus terjadi adalah rata-rata terpendek (dan paling sensitif) —4 hari — turun di bawah hari ke-9 dan ke-18. Ini hanya peringatan penjualan. Beberapa pedagang, bagaimanapun, mungkin menggunakan persimpangan awal itu sebagai alasan yang cukup untuk mulai melikuidasi posisi buy. Kemudian, jika rata-rata panjang berikutnya — hari ke-9 — turun di bawah hari ke-18, sinyal jual pendek yang dikonfirmasi diberikan.



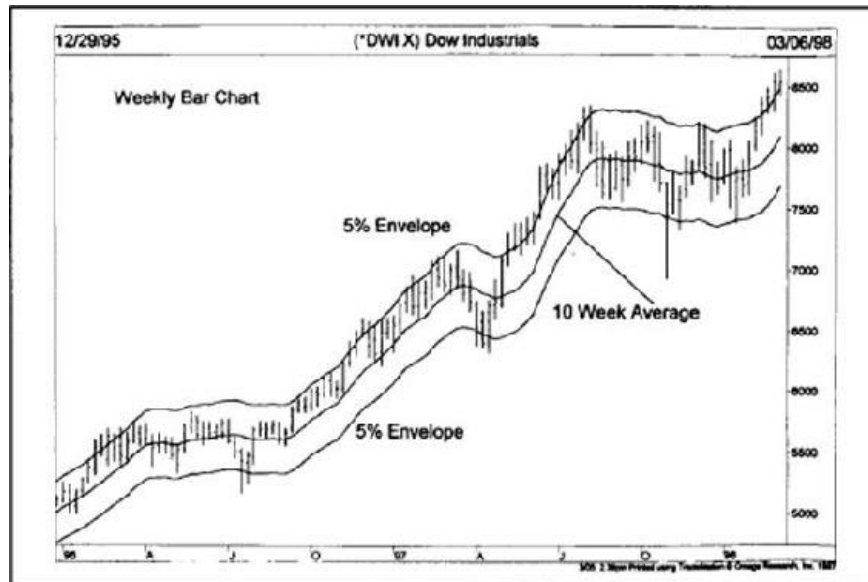
Gambar 9.7b Kombo rata-rata bergerak 4-9-18 hari juga populer di kalangan pedagang berjangka. Di bagian bawah, 4 hari (garis penuh) muncul pertama kali dan melintasi dua garis lainnya. Kemudian hari ke-9 melewati hari ke-18 (lihat lingkaran), menandakan dasar.

BERGERAK RATA-RATA ENVELOPES

Kegunaan satu moving average dapat ditingkatkan dengan mengelilinginya dengan amplop. Persentase amplop dapat digunakan untuk membantu menentukan kapan pasar mengalami perluasan yang berlebihan di kedua arah. Dengan kata lain, mereka memberi tahu kami ketika harga telah menyimpang terlalu jauh dari garis rata-rata bergerak mereka. Untuk melakukan ini, amplop ditempatkan pada persentase tetap di atas dan di bawah rata-rata. Pedagang jangka pendek, misalnya, sering menggunakan amplop 3% di sekitar rata-rata pergerakan 21 hari yang sederhana. Ketika harga mencapai salah satu amplop (3% dari rata-rata), tren jangka pendek dianggap terlalu meluas. Untuk analisis jangka panjang, beberapa kemungkinan kombinasi mencakup 5% amplop sekitar rata-rata 10 minggu atau 10% amplop sekitar rata-rata 40 minggu. (Lihat [Gambar 9.8a - b](#).)



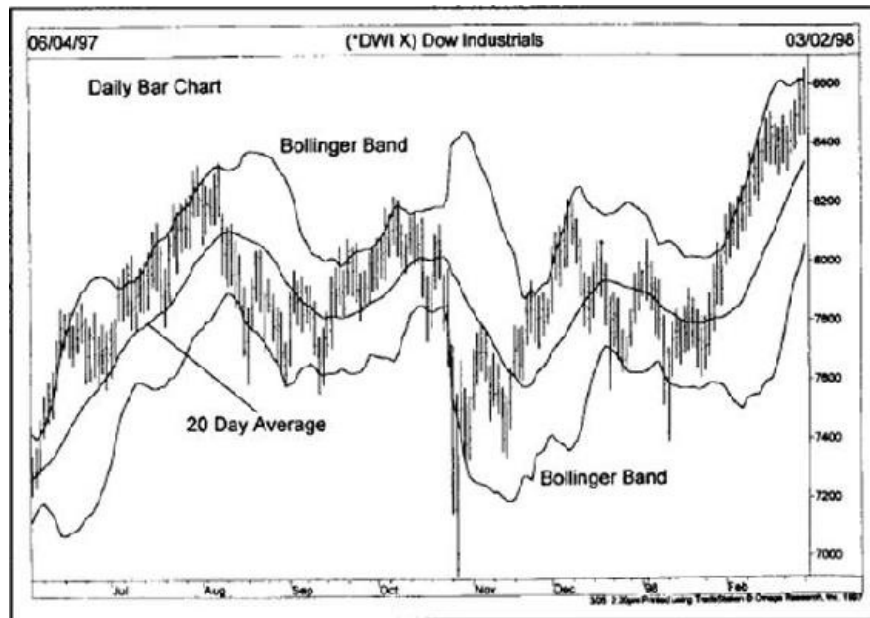
Gambar 9.8a amplop 3% ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan Dow selama 21 hari. Pergerakan di luar amplop menunjukkan pasar saham yang terlalu meluas.



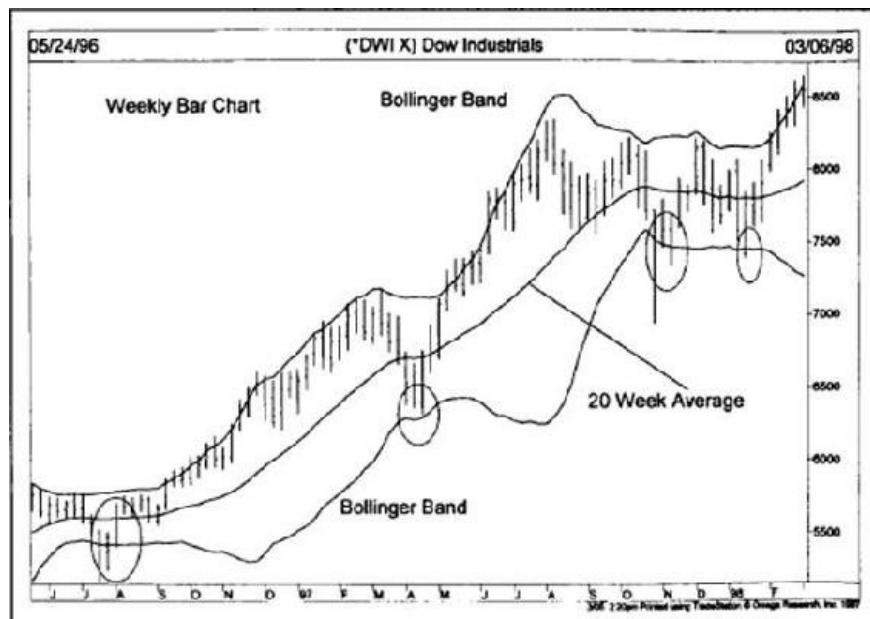
Gambar 9.8b Untuk analisis jarak yang lebih jauh, amplop 5% dapat ditempatkan sekitar rata-rata 10 minggu. Pergerakan di luar batas membantu mengidentifikasi pasar yang ekstrim.

BOLLINGER BANDS

Teknik ini dikembangkan oleh John Bollinger. Dua pita perdagangan ditempatkan di sekitar rata-rata bergerak yang mirip dengan teknik amplop. Kecuali Bollinger Bands ditempatkan dua standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata bergerak, yang biasanya 20 hari. Deviasi standar adalah konsep statistik yang menggambarkan bagaimana harga tersebar di sekitar nilai rata-rata. Menggunakan dua deviasi standar memastikan bahwa 95% dari data harga akan berada di antara dua pita perdagangan. Biasanya, harga dianggap overextended pada sisi atas (overbought) saat menyentuh band atas. Mereka dianggap overextended pada sisi bawah (oversold) ketika mereka menyentuh band bawah. (Lihat [Gambar 9.9a - b](#).)



Gambar 9.9a *Bollinger band* diplot di sekitar rata-rata pergerakan 20 hari. Selama periode sideways dari Agustus hingga Januari, harga terus menyentuh band luar. Setelah tren naik dilanjutkan, harga diperdagangkan antara pita atas dan rata-rata 20 hari.



Gambar 9.9b *Bollinger band* juga bekerja pada grafik mingguan, dengan

menggunakan rata-rata 20 minggu sebagai garis tengah. Setiap sentuhan dari band bawah (lihat lingkaran) menandakan dasar pasar yang penting dan peluang membeli.

MENGGUNAKAN BOLLINGER BANDS SEBAGAI TARGET

Cara termudah untuk menggunakan Bollinger Bands adalah dengan menggunakan band atas dan bawah sebagai target harga. Dengan kata lain, jika harga memantul dari band bawah dan berpotongan di atas rata-rata 20 hari, pita atas menjadi target harga atas. Persilangan di bawah rata-rata 20 hari akan mengidentifikasi pita bawah sebagai target turun. Dalam tren naik yang kuat, harga biasanya akan berfluktuasi antara pita atas dan rata-rata 20 hari. Dalam kasus tersebut, persimpangan di bawah rata-rata 20 hari memperingatkan pembalikan tren ke sisi bawah.

BAND WIDTH MEASURES VOLATILITY

Bollinger Bands berbeda dari amplop dalam satu hal utama. Sementara lebar amplop tetap konstan, Bollinger Bands mengembang dan menyusut berdasarkan volatilitas 20 hari terakhir. Selama periode volatilitas harga meningkat, jarak antara kedua band akan semakin lebar. Sebaliknya, selama periode volatilitas pasar yang rendah, jarak antara kedua band akan berkontraksi. Ada kecenderungan pita bergantian antara ekspansi dan kontraksi. Ketika band berjauhan secara tidak biasa, itu sering kali merupakan tanda

bahwa tren saat ini mungkin akan berakhir. Ketika jarak antara dua band telah menyempit terlalu jauh, itu sering kali merupakan tanda bahwa pasar akan

memulai tren baru. Bollinger Bands juga dapat diterapkan pada grafik harga mingguan dan bulanan dengan menggunakan 20 minggu dan 20 bulan, bukan 20 hari. Bollinger Bands bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan osilator overbought / oversold yang akan dijelaskan di bab berikutnya. (Lihat [Lampiran A](#) untuk teknik pita tambahan.)

Cara yang lebih tepat secara statistik untuk membuat grafik rata-rata bergerak adalah dengan memusatkannya . Itu berarti menempatkannya di tengah periode waktu yang dicakupnya. Rata-rata 10 hari, misalnya, akan ditempatkan lima hari yang lalu. Rata-rata 20 hari akan diplot 10 hari ke belakang. Memusatkan rata-rata, bagaimanapun, memiliki kelemahan utama dalam menghasilkan sinyal perubahan tren yang lebih lama. Oleh karena itu, rata-rata bergerak biasanya ditempatkan di akhir periode waktu yang dicakup, bukan di tengah. Teknik keterpusatan digunakan hampir secara eksklusif oleh analis siklik untuk mengisolasi siklus pasar yang mendasarinya.

MEMINDAHKAN RATA-RATA YANG DIIKAT KE SIKLUS

Banyak analis pasar percaya bahwa siklus waktu memainkan peran penting dalam pergerakan pasar. Karena siklus waktu ini berulang dan dapat diukur, maka dimungkinkan untuk menentukan perkiraan waktu kapan puncak atau dasar pasar akan terjadi. Banyak siklus waktu yang berbeda terjadi secara bersamaan, dari siklus 5 hari jangka pendek hingga siklus 54 tahun Kondratieff yang panjang. Kami akan mempelajari lebih lanjut tentang cabang analisis teknis yang menarik ini di [Bab 14](#) .

Subjek siklus diperkenalkan di sini hanya untuk menunjukkan bahwa tampaknya ada hubungan antara siklus yang mendasari yang memengaruhi pasar tertentu dan rata-rata bergerak yang tepat untuk digunakan. Dengan kata lain,

rata-rata bergerak dapat disesuaikan agar sesuai dengan siklus dominan di setiap pasar.

Tampaknya ada hubungan yang pasti antara rata-rata bergerak dan siklus. Misalnya, siklus bulanan adalah salah satu siklus paling terkenal yang beroperasi di seluruh pasar komoditas. Sebulan memiliki 20-21 hari perdagangan. Siklus cenderung terkait dengan siklus berikutnya yang lebih panjang dan lebih pendek secara harmonis, atau dengan faktor dua. Artinya, siklus panjang berikutnya dua kali lipat panjang siklus dan siklus pendek berikutnya separuh panjangnya.

Oleh karena itu, siklus bulanan dapat menjelaskan popularitas rata-rata bergerak 5, 10, 20, dan 40 hari. Siklus 20 hari mengukur siklus bulanan. Rata-rata 40 hari adalah dua kali lipat dari 20 hari. Rata-rata 10 hari adalah setengah dari 20 dan rata-rata 5 hari adalah setengah lagi dari 10.

Banyak rata-rata bergerak yang lebih umum digunakan (termasuk rata-rata 4, 9, dan 18 hari, yang merupakan turunan dari 5, 10, dan 20) dapat dijelaskan oleh pengaruh siklik dan hubungan harmonis dari siklus yang bertetangga. Kebetulan, siklus 4 minggu juga dapat membantu menjelaskan keberhasilan aturan 4 minggu, yang akan dibahas nanti di bab ini, dan pasangannya yang lebih pendek — the Aturan 2 minggu.

NOMOR FIBONACCI DIGUNAKAN SEBAGAI RATA-RATA BERGERAK

Kami akan membahas deret angka Fibonacci dalam bab Teori Gelombang Elliott. Namun, saya ingin menyebutkan di sini bahwa rangkaian angka misterius ini — seperti 13, 21, 34, 55, dan seterusnya — tampaknya cocok untuk analisis rata-rata bergerak. Hal ini berlaku tidak hanya untuk grafik harian, tetapi juga untuk grafik mingguan. The 21 hari rata-rata bergerak adalah angka Fibonacci. Di grafik mingguan, rata-rata 13 minggu terbukti berharga baik untuk saham maupun komoditas. Kami akan menunda diskusi yang lebih mendalam tentang

angka-angka ini hingga [Bab 13](#) .

BERGERAK RATA-RATA YANG DITERAPKAN KE BAGAN JANGKA PANJANG

Pembaca tidak boleh mengabaikan penggunaan teknik ini dalam analisis tren jangka panjang. Rata-rata pergerakan jarak yang lebih jauh, seperti 10 atau 13 minggu, dalam hubungannya dengan rata-rata 30 atau 40 minggu, telah lama digunakan dalam analisis pasar saham, tetapi belum terlalu diperhatikan di pasar berjangka. Rata-rata pergerakan 10 dan 40 minggu dapat digunakan untuk membantu melacak tren utama pada grafik mingguan untuk kontrak berjangka dan saham. (Lihat [Gambar 9.10](#) .)



Gambar 9.10 Moving Average sangat berharga di grafik mingguan. Rata-rata pergerakan 40 minggu harus memberikan dukungan selama koreksi pasar naik

seperti yang terjadi di sini.

Salah satu keuntungan besar menggunakan rata-rata bergerak, dan salah satu alasan mengapa mereka begitu populer sebagai sistem mengikuti tren, adalah bahwa mereka mewujudkan beberapa prinsip tertua dari perdagangan yang sukses. Mereka berdagang searah tren. Mereka membiarkan keuntungan berjalan dan mengurangi kerugian. Sistem rata-rata bergerak memaksa pengguna untuk mematuhi aturan tersebut dengan memberikan sinyal beli dan jual khusus berdasarkan prinsip tersebut.

Karena sifatnya mengikuti tren, bagaimanapun, rata-rata bergerak bekerja paling baik ketika pasar berada dalam periode tren. Mereka berkinerja sangat buruk ketika pasar berombak dan perdagangan menyamping untuk jangka waktu tertentu. Dan itu mungkin sepertiga hingga setengah dari waktu.

Fakta bahwa mereka tidak bekerja dengan baik untuk periode waktu yang signifikan, bagaimanapun, adalah salah satu alasan yang sangat kuat mengapa berbahaya untuk terlalu bergantung pada teknik rata-rata bergerak. Di pasar tren tertentu, rata-rata bergerak tidak dapat dikalahkan. Alihkan saja program ke otomatis. Di lain waktu, metode nontrending seperti osilator overbought – oversold lebih cocok. (Di [Bab 15](#) , kami akan menunjukkan kepada Anda indikator yang disebut ADX yang memberi tahu Anda kapan pasar sedang tren dan kapan tidak, dan apakah iklim pasar mendukung teknik rata-rata bergerak tren atau pendekatan osilator nontrending.)

Salah satu cara untuk membangun osilator adalah membandingkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak. Oleh karena itu, penggunaan dua moving average dalam metode persilangan ganda memiliki signifikansi yang lebih besar dan menjadi teknik yang bahkan lebih berguna. Kita akan melihat bagaimana ini dilakukan di [Bab 10](#) . Satu metode membandingkan dua rata-rata yang dihaluskan secara eksponensial. Cara tersebut dinamakan Moving Average Convergence / Divergence (MACD). Ini digunakan sebagian sebagai osilator.

Oleh karena itu, kami akan menunda penjelasan kami tentang teknik itu sampai kami membahas seluruh subjek osilator di [Bab 10](#) .

Rata-rata bergerak dapat diterapkan pada hampir semua data atau indikator teknis. Ini dapat digunakan pada bunga terbuka dan angka volume, termasuk pada volume saldo. Rata-rata bergerak dapat digunakan pada berbagai indikator dan rasio. Ini dapat diterapkan ke osilator juga.

ATURAN MINGGUAN

Ada alternatif lain untuk rata-rata bergerak sebagai perangkat mengikuti tren. Salah satu yang paling terkenal dan paling sukses dari teknik ini disebut saluran harga mingguan atau, sederhananya, aturan mingguan. Teknik ini memiliki banyak keuntungan dari rata-rata bergerak, tetapi lebih sedikit memakan waktu dan lebih mudah digunakan.

Dengan peningkatan dalam teknologi komputer selama dekade terakhir, banyak penelitian telah dilakukan pada pengembangan sistem perdagangan teknis. Sistem ini bersifat mekanis, artinya emosi dan penilaian manusia dilenyapkan. Sistem ini menjadi semakin canggih. Pada awalnya, rata-rata bergerak sederhana digunakan. Kemudian, persilangan rata-rata ganda dan tiga kali lipat ditambahkan. Rata-rata kemudian ditimbang secara linier dan dihaluskan secara eksponensial. Sistem ini terutama mengikuti tren, yang berarti tujuan mereka adalah untuk mengidentifikasi dan kemudian berdagang ke arah tren yang ada.

Dengan meningkatnya daya tarik dengan sistem dan indikator yang lebih menarik dan lebih kompleks, bagaimanapun, ada kecenderungan untuk mengabaikan beberapa teknik yang lebih sederhana yang terus bekerja cukup baik dan telah teruji oleh waktu. Kita akan membahas salah satu teknik yang paling sederhana — aturan mingguan.

Pada tahun 1970, sebuah buklet berjudul *Trader's Notebook* diterbitkan oleh Dunn & Hargitt's Financial Services di Lafayette, Indiana. Sistem perdagangan komoditas yang paling terkenal saat itu telah diuji dan dibandingkan dengan komputer. Kesimpulan akhir dari semua penelitian itu adalah bahwa yang paling berhasil dari semua sistem yang diuji adalah aturan 4 minggu, yang dikembangkan oleh Richard Donchian. Bapak Donchian telah dikenal sebagai pelopor di bidang perdagangan tren komoditas dengan menggunakan sistem mekanis. (Pada tahun 1983, Laporan Akun Terkelola memilih Donchian sebagai penerima pertama Penghargaan Pelaku Paling Berharga untuk kontribusi luar biasa di bidang pengelolaan uang berjangka, dan memberikan Penghargaan Donchian kepada penerima lain yang layak.)

Pekerjaan yang lebih baru dilakukan oleh Louis Lukac, mantan direktur riset di Dunn & Hargitt dan saat ini presiden Wizard Trading (a Massachusetts CTA) mendukung kesimpulan sebelumnya bahwa sistem breakout (atau saluran) yang mirip dengan aturan mingguan terus menunjukkan hasil yang lebih unggul. (Lukac dkk.) *

Dari 12 sistem yang diuji dari tahun 1975-84, hanya 4 yang menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dari 4, 2 adalah sistem breakout saluran dan satu adalah sistem crossover rata-rata bergerak ganda. Artikel selanjutnya oleh Lukac dan Brorsen dalam *The Financial Review* (November 1990) menerbitkan hasil studi yang lebih ekstensif yang dilakukan pada data 1976–86 yang membandingkan 23 sistem perdagangan teknis. Sekali lagi, sistem breakout saluran dan rata-rata bergerak keluar sebagai yang teratas. Lukac akhirnya menyimpulkan bahwa sistem pelarian saluran adalah pilihan pribadinya sebagai titik awal terbaik untuk semua pengujian dan pengembangan sistem perdagangan teknis.

Aturan 4 minggu digunakan terutama untuk perdagangan berjangka.

Sistem yang didasarkan pada aturan 4 minggu adalah kesederhanaan itu

sendiri:

1. *Tutupi posisi pendek dan beli panjang setiap kali harga melebihi harga tertinggi dalam empat minggu kalender penuh sebelumnya.*
2. *Likuidasi posisi panjang dan jual pendek setiap kali harga turun di bawah posisi terendah empat minggu kalender penuh sebelumnya.*

Sistem yang disajikan disini bersifat kontinu, artinya trader selalu mempunyai posisi, baik long maupun short. Sebagai aturan umum, sistem kontinu memiliki kelemahan dasar. Mereka bertahan di pasar dan mendapatkan "whipsawed" selama periode pasar tanpa tren. Telah ditekankan bahwa sistem mengikuti tren tidak berfungsi dengan baik ketika pasar berada dalam fase sideways, atau fase tanpa tren ini.

Aturan 4 minggu dapat dimodifikasi agar tidak kontinu. Ini dapat dicapai dengan menggunakan rentang waktu yang lebih pendek — seperti aturan satu atau dua minggu — untuk tujuan likuidasi. Dengan kata lain, "breakout" selama empat minggu akan diperlukan untuk memulai posisi baru, tetapi sinyal satu atau dua minggu ke arah yang berlawanan akan menjamin likuidasi posisi tersebut. Pedagang kemudian akan tetap keluar dari pasar sampai pelarian empat minggu baru terdaftar.

Logika di balik sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip teknis yang baik. Sinyalnya mekanis dan terbang habis. Karena mengikuti tren, ini hampir menjamin partisipasi di sisi kanan setiap tren penting. Itu juga disusun untuk mengikuti pepatah yang sering dikutip tentang perdagangan yang sukses— "biarkan keuntungan berjalan, sambil mempersingkat kerugian." Fitur lain, yang tidak boleh diabaikan, adalah metode ini cenderung lebih jarang diperdagangkan, sehingga komisi lebih rendah. Kelebihan lainnya adalah sistem dapat diimplementasikan dengan atau tanpa bantuan komputer.

Kritik utama terhadap aturan mingguan sama dengan yang ditujukan terhadap semua pendekatan mengikuti tren, yaitu tidak menangkap atasan atau bawahan. Tapi apa sistem yang mengikuti tren? Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa aturan empat minggu bekerja setidaknya sebaik kebanyakan

sistem mengikuti tren lainnya dan lebih baik daripada banyak sistem lainnya, tetapi memiliki manfaat tambahan berupa kesederhanaan yang luar biasa.

Meskipun kami memperlakukan aturan empat minggu dalam bentuk aslinya, ada banyak penyesuaian dan penyempurnaan yang dapat diterapkan. Untuk satu hal, aturan tersebut tidak harus digunakan sebagai sistem perdagangan. Sinyal mingguan dapat digunakan hanya sebagai indikator teknis lain untuk mengidentifikasi breakout dan pembalikan tren. Penembusan mingguan dapat digunakan sebagai filter konfirmasi untuk teknik lain, seperti persilangan rata-rata bergerak. Aturan satu atau 2 minggu berfungsi sebagai filter yang sangat baik. Sinyal perpotongan rata-rata bergerak dapat dikonfirmasi dengan penembusan dua minggu ke arah yang sama untuk mengambil posisi pasar.

Jangka waktu yang digunakan dapat diperpanjang atau dikompresi untuk kepentingan manajemen risiko dan sensitivitas. Misalnya, jangka waktu dapat dipersingkat jika diinginkan untuk membuat sistem lebih sensitif. Dalam pasar dengan harga yang relatif tinggi, di mana harga cenderung meningkat tajam, rentang waktu yang lebih pendek dapat dipilih untuk membuat sistem lebih sensitif. Misalkan, sebagai contoh, posisi beli diambil pada penembusan naik 4 minggu dengan stop pelindung ditempatkan tepat di bawah rendah 2 minggu terakhir. Jika pasar telah rally tajam dan pedagang ingin mengikuti posisi dengan lebih dekat pelindung stop, titik stopout satu minggu dapat digunakan.

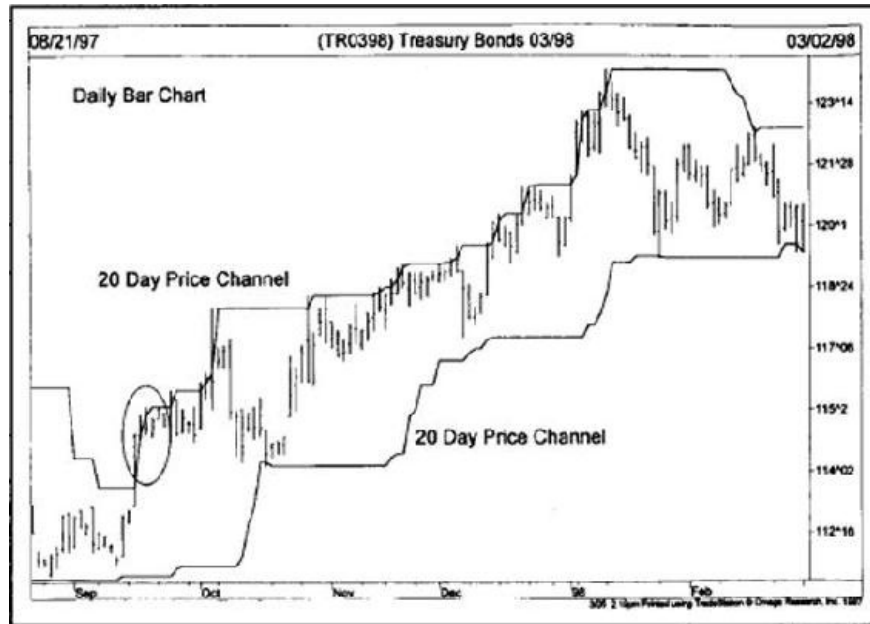
Dalam situasi rentang perdagangan, di mana seorang pedagang tren akan segera berada di sela-sela sampai sinyal tren penting diberikan, periode waktu dapat diperpanjang menjadi delapan minggu. Ini akan mencegah pengambilan posisi pada sinyal tren jangka pendek dan prematur.

Sebelumnya di bab referensi telah dibuat tentang pentingnya siklus bulanan di pasar komoditas. Siklus perdagangan 4 minggu, atau 20 hari, merupakan siklus dominan yang mempengaruhi semua pasar. Ini dapat membantu menjelaskan

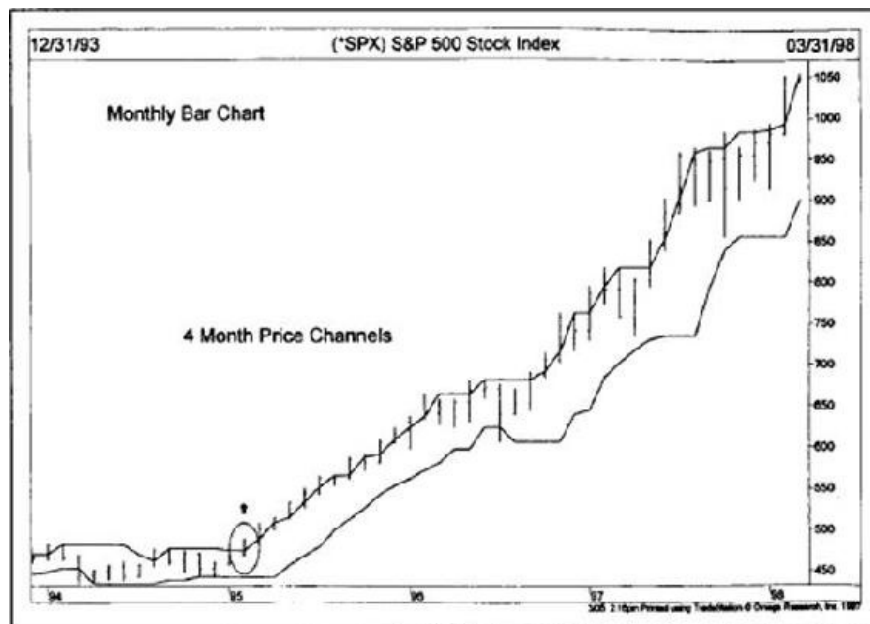
mengapa periode waktu 4 minggu terbukti sangat berhasil. Perhatikan bahwa penyebutan dibuat dari aturan 1, 2, dan 8 minggu. Prinsip harmonisa dalam analisis siklik menyatakan bahwa setiap siklus terkait dengan siklus tetangganya (siklus berikutnya yang lebih panjang dan berikutnya yang lebih pendek) sebesar 2.

Pada pembahasan sebelumnya tentang rata-rata bergerak, telah dijelaskan bagaimana siklus bulanan dan harmonisa menjelaskan popularitas rata-rata bergerak 5, 10, 20, dan 40 hari. Periode waktu yang sama berlaku di ranah aturan mingguan. Angka-angka harian yang diterjemahkan ke dalam periode waktu mingguan adalah 1, 2, 4, dan 8 minggu. Oleh karena itu, penyesuaian pada aturan 4 minggu tampaknya bekerja paling baik jika angka awal (4) dibagi atau dikalikan dengan 2. Untuk mempersingkat rentang waktu, ubah dari 4 menjadi 2 minggu. Jika menginginkan rentang waktu yang lebih pendek, beralih dari 2 ke 1. Untuk memperpanjang, dari 4 ke 8. Karena metode ini menggabungkan harga dan waktu, tidak ada alasan mengapa prinsip siklik harmonik tidak berperan penting. Taktik membagi parameter mingguan dengan 2 untuk memperpendeknya, atau menggandakannya untuk memperpanjangnya, memang memiliki logika siklus di belakangnya.

Aturan 4 minggu adalah sistem breakout sederhana. Sistem asli dapat dimodifikasi dengan menggunakan jangka waktu yang lebih pendek — aturan 1 atau 2 minggu — untuk tujuan likuidasi. Jika pengguna menginginkan sistem yang lebih sensitif, periode 2 minggu dapat digunakan untuk sinyal masuk. Karena aturan ini dimaksudkan untuk menjadi sederhana, maka aturan ini paling baik ditujukan pada tingkat itu. Aturan 4 minggu itu sederhana, tetapi berhasil. (Paket charting memungkinkan Anda untuk merencanakan saluran harga di atas dan di bawah harga saat ini untuk melihat breakout saluran. Saluran harga dapat digunakan pada grafik harian, mingguan, atau bulanan. Lihat [Gambar 9.11](#) dan [9.12](#).)



Gambar 9.11 Saluran harga 20 hari (4 minggu) diterapkan pada harga berjangka Obligasi Negara. Sinyal beli diberikan ketika harga ditutup di atas saluran atas (lihat lingkaran). Harga harus ditutup di bawah saluran bawah untuk membalikkan sinyal.



Gambar 9.12 Saluran harga 4 bulan diterapkan pada Indeks S&P 500. Harga

melewati saluran atas pada awal tahun 1995 (lihat lingkaran) untuk memberikan sinyal beli yang tetap berlaku 3 tahun kemudian. Penutupan di bawah garis bawah diperlukan untuk memberikan sinyal jual.

UNTUK MENGOPTIMALKAN ATAU TIDAK

Edisi pertama buku ini memuat hasil penelitian ekstensif yang dihasilkan oleh Merrill Lynch, yang menerbitkan serangkaian studi tentang teknik perdagangan terkomputerisasi yang diterapkan pada pasar berjangka 1978-82. Pengujian ekstensif dari berbagai parameter rata-rata bergerak dan terobosan saluran dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik di setiap pasar berjangka. Para peneliti Merrill Lynch menghasilkan serangkaian nilai indikator yang dioptimalkan untuk setiap pasar.

Kebanyakan paket charting memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan sistem dan indikator. Daripada menggunakan rata-rata bergerak yang sama di semua pasar, misalnya, Anda dapat meminta komputer untuk menemukan rata-rata bergerak, atau kombinasi rata-rata bergerak, yang bekerja paling baik di masa lalu untuk pasar tersebut. Itu juga bisa dilakukan untuk sistem breakout harian dan mingguan dan hampir semua indikator teknis disertakan dalam buku ini. Pengoptimalan memungkinkan parameter teknis beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.

Beberapa berpendapat bahwa pengoptimalan membantu hasil perdagangan mereka dan yang lainnya tidak. Inti dari debat berpusat pada bagaimana data dioptimalkan. Peneliti menekankan bahwa prosedur yang benar adalah menggunakan hanya sebagian dari data harga untuk memilih parameter terbaik, dan sebagian lagi untuk benar-benar menguji hasil. Menguji parameter yang dioptimalkan pada data harga "di luar sampel" membantu memastikan bahwa hasil akhir akan lebih dekat dengan apa yang mungkin dialami seseorang dari perdagangan sebenarnya.

Keputusan untuk mengoptimalkan atau tidak adalah keputusan pribadi. Namun, sebagian besar bukti menunjukkan bahwa pengoptimalan bukanlah Cawan Suci yang dipikirkan beberapa orang. Saya biasanya menyarankan pedagang yang mengikuti hanya beberapa pasar untuk bereksperimen dengan pengoptimalan. Mengapa Treasury Bonds atau merek Jerman memiliki rata-rata pergerakan yang sama persis dengan jagung atau kapas? Pedagang pasar saham adalah cerita yang berbeda. Harus mengikuti ribuan saham menentang pengoptimalan. Jika Anda berspesialisasi dalam beberapa pasar, coba optimalkan. Jika Anda seorang generalis yang mengikuti banyak pasar, gunakan parameter teknis yang sama untuk semuanya.

RINGKASAN

Kami telah menyajikan banyak variasi pada pendekatan rata-rata bergerak. Mari kita coba sederhanakan sedikit. Kebanyakan teknisi menggunakan kombinasi dua rata-rata bergerak. Kedua rata-rata tersebut biasanya merupakan rata-rata sederhana. Meskipun rata-rata eksponensial telah menjadi populer, tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa rata-rata tersebut bekerja lebih baik daripada rata-rata sederhana. Kombinasi rata-rata pergerakan harian yang paling umum digunakan di pasar berjangka adalah 4 dan 9, 9 dan 18, 5 dan 20, dan 10 dan 40. Pedagang saham sangat bergantung pada rata-rata pergerakan 50 hari (atau 10 minggu). Untuk analisis pasar saham jangka panjang, rata-rata pergerakan mingguan yang populer adalah 30 dan 40 minggu (atau 200 hari). Bollinger Bands memanfaatkan rata-rata pergerakan 20 hari dan 20 minggu. Rata-rata 20 minggu dapat dikonversi ke grafik harian dengan memanfaatkan rata-rata 100 hari, yang berguna lainnya rata-rata bergerak. Sistem terobosan saluran bekerja sangat baik di pasar yang sedang tren dan dapat digunakan pada grafik harian, mingguan, dan bulanan.

RATA-RATA BERGERAK ADAPTIF

Salah satu masalah yang dihadapi dengan rata-rata bergerak adalah memilih antara rata-rata cepat atau lambat. Sementara satu mungkin bekerja lebih baik di pasar rentang perdagangan, yang lain mungkin lebih disukai di pasar yang sedang tren. Jawaban untuk masalah memilih di antara keduanya mungkin terletak pada pendekatan inovatif yang disebut "rata-rata bergerak adaptif".

Perry Kaufman mempresentasikan teknik ini dalam bukunya *Smarter Trading*. Kecepatan "rata-rata bergerak adaptif" Kaufman secara otomatis menyesuaikan dengan tingkat kebisingan (atau volatilitas) di pasar. AMA bergerak lebih lambat saat pasar sedang tren ke samping, tetapi kemudian bergerak lebih cepat saat pasar sedang tren. Itu menghindari masalah menggunakan rata-rata bergerak yang lebih cepat (dan lebih sering melakukan kesalahan) selama rentang perdagangan, dan menggunakan rata-rata yang lebih lambat yang tertinggal terlalu jauh di belakang pasar saat sedang tren.

Kaufman melakukannya dengan membuat Rasio Efisiensi yang membandingkan arah harga dengan tingkat volatilitas. Ketika Rasio Efisiensi tinggi, ada lebih banyak arah daripada volatilitas (mendukung rata-rata yang lebih cepat). Ketika rasionya rendah, ada lebih banyak volatilitas daripada arah (mendukung rata-rata yang lebih lambat). Dengan memasukkan Rasio Efisiensi, AMA secara otomatis menyesuaikan dengan kecepatan yang paling sesuai untuk pasar saat ini.

ALTERNATIF KE RATA-RATA BERGERAK

Moving average tidak bekerja sepanjang waktu. Mereka melakukan pekerjaan terbaiknya saat pasar berada dalam fase tren. Mereka tidak terlalu membantu selama periode tanpa tren ketika harga diperdagangkan miring. Untungnya, ada kelas indikator lain yang berkinerja jauh lebih baik daripada rata-rata bergerak selama rentang perdagangan yang membuat frustrasi itu. Mereka disebut osilator

dan kami akan menjelaskannya di bab berikutnya.

* Lihat Bibliografi

10

Oscillators and Contrary Opinion

PENGANTAR

Dalam bab ini, kita akan berbicara tentang alternatif pendekatan mengikuti tren — osilator. Osilator sangat berguna di pasar non-tren di mana harga berfluktuasi dalam rentang harga horizontal, atau rentang perdagangan, menciptakan situasi pasar di mana sebagian besar sistem mengikuti tren tidak berfungsi dengan baik. Osilator memberi pedagang teknis alat

yang memungkinkannya memperoleh keuntungan dari lingkungan pasar berkala yang menyamping dan tanpa tren ini.

Namun, nilai osilator tidak terbatas pada rentang perdagangan horizontal. Digunakan bersama dengan grafik harga selama fase tren, osilator menjadi sekutu yang sangat berharga dengan memberi tahu pedagang tentang ekstrem pasar jangka pendek, yang biasa disebut sebagai kondisi overbought atau oversold . Osilator juga dapat memperingatkan bahwa tren kehilangan momentum sebelum situasi tersebut menjadi jelas dalam aksi harga itu sendiri. Osilator dapat memberi sinyal bahwa tren mungkin mendekati penyelesaian dengan menampilkan divergensi tertentu.

Kami akan mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu osilator dan dasar untuk konstruksi dan interpretasinya. Kami kemudian akan membahas arti momentum dan implikasinya terhadap prakiraan pasar. Beberapa teknik osilator yang lebih umum akan disajikan dari yang paling sederhana hingga yang lebih rumit. Pertanyaan penting tentang divergensi akan dibahas. Kami akan menyentuh nilai koordinasi analisis osilator dengan siklus pasar yang mendasarinya. Terakhir, kita akan membahas bagaimana osilator harus digunakan sebagai bagian dari keseluruhan analisis teknis pasar.

PENGGUNAAN OSILATOR SEHUBUNGAN DENGAN TREND

Osilator hanyalah indikator sekunder dalam arti harus tunduk pada analisis tren dasar. Saat kita membahas berbagai jenis osilator yang digunakan oleh teknisi, pentingnya perdagangan dalam arah tren pasar utama akan terus ditekankan. Pembaca juga harus menyadari bahwa ada kalanya osilator lebih berguna daripada yang lain. Misalnya, di dekat permulaan gerakan penting, analisis osilator tidak terlalu membantu dan bahkan bisa menyesatkan. Namun, menjelang akhir pergerakan pasar, osilator menjadi sangat berharga. Kami akan membahas poin-poin ini sambil melanjutkan. Akhirnya, tidak ada studi tentang pasar ekstrim yang akan lengkap tanpa diskusi tentang Opini yang Bertentangan. Kita akan berbicara tentang peran filosofi pelawan dan bagaimana filosofi tersebut dapat dimasukkan ke dalam analisis pasar dan perdagangan.

Meskipun ada banyak cara berbeda untuk membangun osilator momentum, interpretasi sebenarnya sangat sedikit berbeda dari satu teknik ke teknik lainnya. Kebanyakan osilator terlihat sangat mirip. Mereka diplot di sepanjang bagian bawah grafik harga dan menyerupai pita horizontal datar. Pita osilator pada dasarnya datar sementara harga mungkin diperdagangkan naik, turun, atau

miring. Namun, puncak dan palung di osilator bertepatan dengan puncak dan palung pada grafik harga. Beberapa osilator memiliki nilai titik tengah yang membagi rentang horizontal menjadi dua bagian, bagian atas dan bawah. Bergantung pada rumus yang digunakan, garis titik tengah ini biasanya berupa garis nol. Beberapa osilator juga memiliki batas atas dan bawah mulai dari 0 hingga 100.

Sebagai aturan umum, ketika osilator mencapai nilai ekstrim baik di ujung atas atau bawah pita, ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saat ini mungkin terlalu cepat dan disebabkan oleh koreksi atau konsolidasi dari beberapa jenis. Sebagai aturan umum lainnya, pedagang harus membeli ketika garis osilator berada di ujung bawah pita dan menjual di ujung atas. Persimpangan garis titik tengah sering digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Kita akan melihat bagaimana aturan umum ini diterapkan saat kita berurusan dengan berbagai jenis osilator.

Ada tiga situasi di mana osilator paling berguna. Anda akan melihat bahwa ketiga situasi ini umum terjadi pada sebagian besar jenis osilator yang digunakan.

1. Osilator paling berguna saat nilainya mencapai pembacaan ekstrem di dekat ujung atas atau bawah batasnya. Pasar dikatakan overbought ketika mendekati ekstrim atas dan oversold ketika mendekati ekstrim bawah. Ini memperingatkan bahwa tren harga terlalu meluas dan rentan.
2. Perbedaan antara osilator dan aksi harga ketika osilator berada dalam posisi ekstrim biasanya merupakan peringatan penting.
3. Perpotongan garis nol (atau titik tengah) dapat memberikan sinyal perdagangan penting ke arah tren harga.



Gambar 10.1a Garis momentum 10 hari berfluktuasi di sekitar garis nol. Pembacaan yang terlalu jauh di atas garis nol akan mengalami overbought, sementara nilai yang terlalu jauh di bawah garis tersebut dianggap oversold. Momentum harus digunakan dalam hubungannya dengan tren pasar.

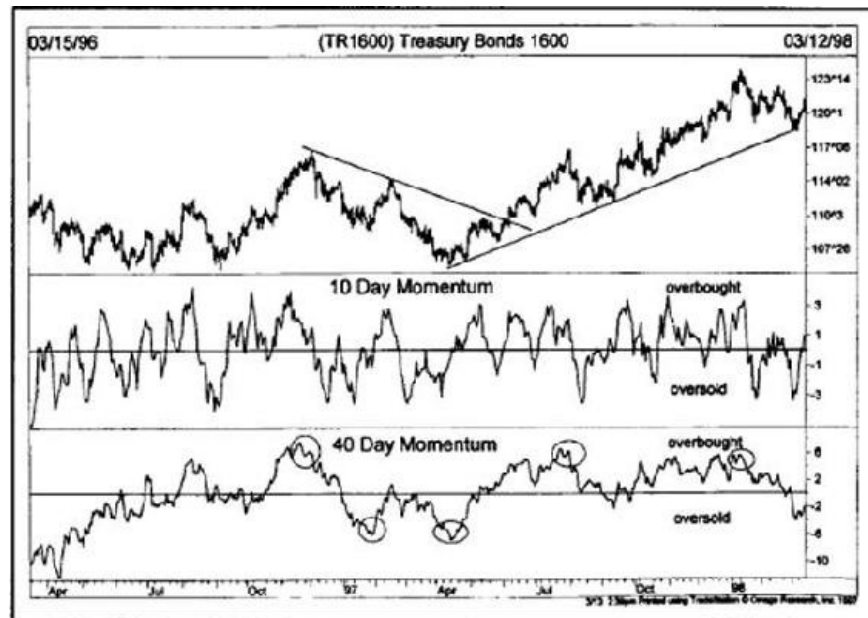
MENGUKUR MOMENTUM

Konsep momentum adalah aplikasi analisis osilator yang paling dasar. Momentum mengukur kecepatan perubahan harga yang berlawanan dengan tingkat harga aktual itu sendiri. Momentum pasar diukur dengan terus menerus mengambil perbedaan harga untuk interval waktu yang tetap. Untuk membuat garis momentum 10 hari, cukup kurangi harga penutupan 10 hari yang lalu dari harga penutupan terakhir. Nilai positif atau negatif ini kemudian diplot di sekitar garis nol. Rumus momentum adalah:

$$M = V - V_x$$

dimana V adalah harga penutupan terakhir dan V_x adalah harga penutupan x

hari yang lalu.



Gambar 10.1b Perbandingan garis momentum 10 dan 40 hari. Versi yang lebih panjang lebih membantu dalam menangkap belokan pasar utama (lihat lingkaran).

Jika harga penutupan terakhir lebih besar dari 10 hari yang lalu (dengan kata lain, harga telah bergerak lebih tinggi), maka nilai positif akan diplot di atas garis nol. Jika penutupan terakhir di bawah penutupan 10 hari sebelumnya (harga telah menurun), maka nilai negatif diplot di bawah garis nol.

Sementara momentum 10 hari adalah periode waktu yang umum digunakan untuk alasan yang akan dibahas nanti, periode waktu apa pun dapat digunakan. (Lihat [Gambar 10.1a](#) .) Periode waktu yang lebih pendek (seperti 5 hari) menghasilkan garis yang lebih sensitif dengan osilasi yang lebih jelas. Jumlah hari yang lebih lama (seperti 40 hari) menghasilkan garis yang jauh lebih mulus di mana ayunan osilator kurang stabil. (Lihat [Gambar 10.1b](#) .)

Mari kita bicara lebih banyak tentang apa yang diukur indikator momentum ini.

Dengan memplot perbedaan harga untuk periode waktu tertentu, pembuat grafik mempelajari tingkat kenaikan atau penurunan. Jika harga naik dan garis momentum berada di atas garis nol dan naik, ini berarti tren naik semakin cepat. Jika garis momentum ke atas mulai mendatar, ini berarti bahwa kenaikan baru yang dicapai oleh penutupan terbaru sama dengan kenaikan 10 hari sebelumnya. Meskipun harga mungkin masih naik, laju pendakian (atau kecepatan) telah mendatar. Ketika garis momentum mulai turun menuju garis nol, tren naik harga masih berlaku, tetapi pada tingkat yang melambat. Tren naik kehilangan momentum.

Ketika garis momentum bergerak di bawah garis nol, penutupan 10 hari terakhir sekarang di bawah penutupan 10 hari yang lalu dan tren turun jangka pendek berlaku. (Dan, kebetulan, rata-rata pergerakan 10 hari juga sudah mulai menurun.) Saat momentum terus turun jauh di bawah garis nol, tren turun mendapatkan momentum. Hanya ketika garis mulai naik lagi, analis tahu bahwa tren turun melambat.

Penting untuk diingat bahwa momentum mengukur perbedaan antara harga pada dua interval waktu. Agar garis bisa maju, kenaikan harga untuk penutupan hari terakhir harus lebih besar dari kenaikan 10 hari yang lalu. Jika harga naik dengan jumlah yang sama seperti 10 hari yang lalu, garis momentum akan datar. Jika kenaikan harga terakhir kurang dari 10 hari yang lalu, garis momentum mulai menurun meskipun harga masih naik. Ini adalah bagaimana garis momentum mengukur akselerasi atau deselerasi dalam kenaikan atau penurunan tren harga saat ini.

Karena caranya dibangun, garis momentum selalu selangkah lebih maju dari pergerakan harga. Ini menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, kemudian turun sementara tren harga saat ini masih berlaku. Kemudian mulai bergerak ke arah yang berlawanan saat harga mulai turun.

Grafik momentum memiliki garis nol. Banyak teknisi menggunakan penyeberangan garis nol untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Sebuah

persimpangan di atas garis nol akan menjadi sinyal beli, dan persimpangan di bawah garis nol, sinyal jual. Namun, perlu ditekankan di sini lagi, bahwa analisis tren dasar masih menjadi pertimbangan utama. Analisis osilator tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk berdagang melawan tren pasar yang berlaku. Posisi beli hanya boleh diambil pada persimpangan di atas garis nol jika tren pasar naik. Posisi pendek harus diambil dari persimpangan di bawah garis nol hanya jika tren harga turun. (Lihat [Gambar 10.2a](#) dan [b](#).)

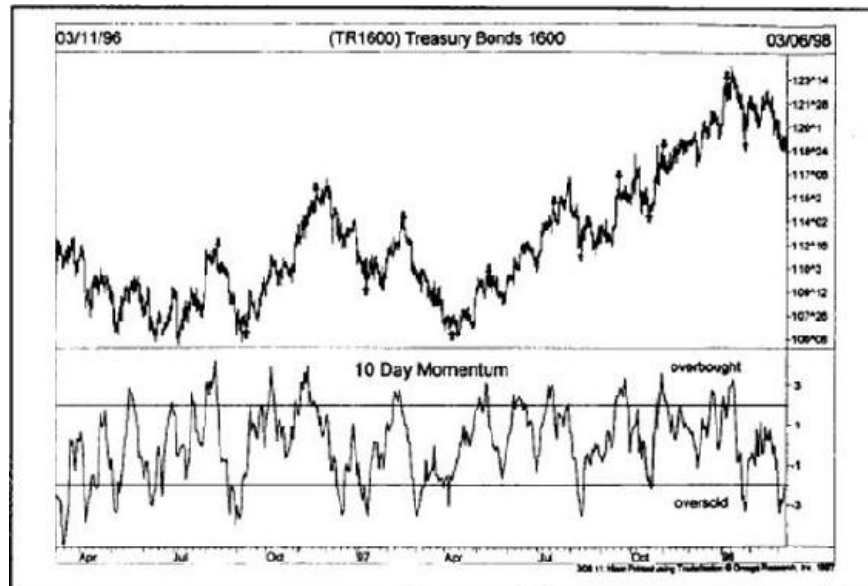


Gambar 10.2a Garis tren pada grafik momentum rusak lebih cepat dari pada grafik harga. Nilai indikator momentum adalah bahwa ia berputar lebih cepat daripada pasar itu sendiri, menjadikannya indikator utama.



Gambar 10.2b Beberapa pedagang menganggap persimpangan di atas garis nol sebagai sinyal beli dan persimpangan di bawah garis sebagai sinyal jual (lihat lingkaran). Rata-rata bergerak membantu untuk mengkonfirmasi perubahan tren. Garis momentum memuncak sebelum harga (lihat panah).

Satu masalah dengan garis momentum, seperti yang dijelaskan di sini, adalah tidak adanya batas atas dan bawah yang tetap. Dinyatakan sebelumnya bahwa salah satu nilai utama analisis osilator adalah dapat menentukan kapan pasar berada di area ekstrem. Tapi, seberapa tinggi terlalu tinggi dan seberapa rendah terlalu rendah pada garis momentum? Cara termudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan inspeksi visual. Periksa sejarah belakang garis momentum pada grafik dan gambar garis horizontal di sepanjang batas atas dan bawahnya. Garis-garis ini harus disesuaikan secara berkala, terutama setelah perubahan tren penting terjadi. Tetapi ini adalah cara yang paling sederhana dan mungkin paling efektif untuk mengidentifikasi ekstremitas luar. (Lihat [Gambar 10.3](#) dan [10.4](#).)



Gambar 10.3 Dengan inspeksi visual, analis dapat menemukan batas momentum atas dan bawah yang sesuai untuk setiap pasar (lihat garis horizontal).



Gambar 10.4 Garis momentum 13 minggu pada grafik mingguan Treasury Bonds. Tanda panah menandai titik balik dari momentum ekstrim. Garis momentum berubah arah sebelum harga di setiap belokan utama (poin 1, 2, dan 3).

MENGUKUR TINGKAT PERUBAHAN (ROC)

Untuk mengukur tingkat perubahan, rasio dibangun dari harga penutupan terbaru ke harga beberapa hari yang lalu. Untuk membuat osilator perubahan tingkat 10 hari, harga penutupan terakhir dibagi dengan penutupan 10 hari yang lalu. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat perubahan} = 100 (V / V_x)$$

dimana V adalah penutupan terakhir dan V_x adalah harga penutupan x hari yang lalu.

Dalam hal ini, garis 100 menjadi garis titik tengah. Jika harga terakhir lebih tinggi dari harga 10 hari yang lalu (harga naik), nilai perubahan yang dihasilkan akan berada di atas 100. Jika penutupan terakhir di bawah 10 hari yang lalu, rasionya akan di bawah 100. (Software charting terkadang menggunakan variasi dari rumus sebelumnya untuk momentum dan laju perubahan. Meskipun teknik konstruksinya dapat bervariasi, interpretasinya tetap sama.)

MEMBANGUN OSILATOR MENGUNAKAN DUA RATA-RATA BERGERAK

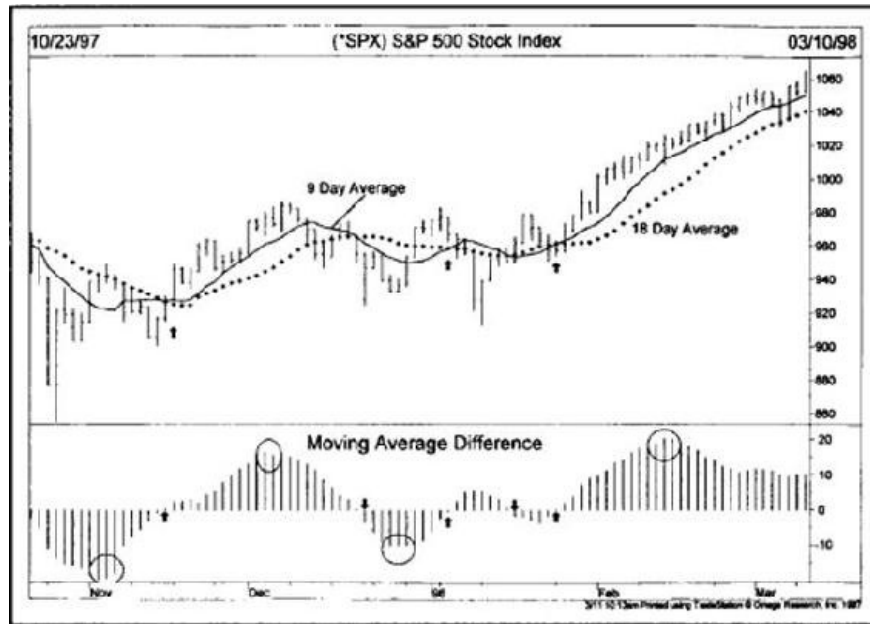
Bab 9 membahas dua moving average yang digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Persimpangan dari rata-rata yang lebih pendek di atas atau di bawah sinyal beli dan jual yang terdaftar rata-rata yang lebih panjang. Pada saat itu disebutkan bahwa kombinasi rata-rata bergerak ganda ini juga dapat

digunakan untuk membuat bagan osilator. Ini dapat dilakukan dengan memplot selisih antara dua rata-rata sebagai histogram. Batang histogram ini muncul sebagai nilai plus atau minus di sekitar garis nol yang berpusat. Jenis osilator memiliki tiga kegunaan:

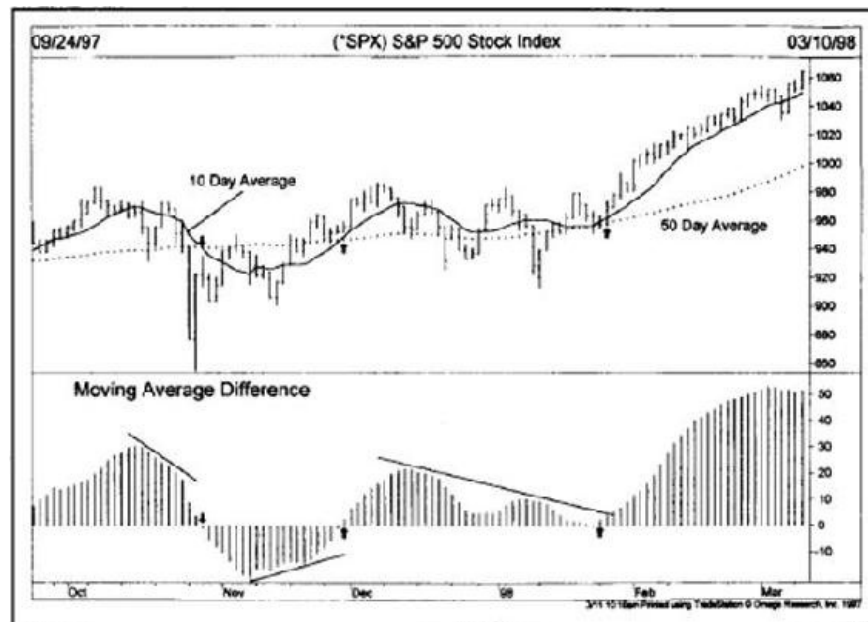
1. Untuk membantu menemukan divergensi.
2. Untuk membantu mengidentifikasi variasi jangka pendek dari tren jangka panjang, ketika rata-rata yang lebih pendek bergerak terlalu jauh di atas atau di bawah rata-rata yang lebih panjang.
3. Untuk menunjukkan dengan tepat persilangan dari dua moving average, yang terjadi ketika osilator melintasi garis nol.

Rata-rata yang lebih pendek dibagi dengan yang lebih panjang. Namun, dalam kedua kasus, rata-rata yang lebih pendek berosilasi di sekitar rata-rata yang lebih panjang, yang pada dasarnya adalah garis nol. Jika rata-rata yang lebih pendek di atas rata-rata yang lebih panjang, osilatornya akan menjadi positif. Pembacaan negatif akan muncul jika rata-rata yang lebih pendek di bawah rata-rata yang lebih panjang. (Lihat [Gambar 10.5 - 10.7](#).)

Ketika dua garis rata-rata bergerak bergerak terlalu jauh, pasar ekstrim dibuat meminta jeda dalam tren. (Lihat [Gambar 10.6](#).) Seringkali, tren tetap terhenti sampai garis rata-rata yang lebih pendek kembali ke garis yang lebih panjang. Ketika garis yang lebih pendek mendekati garis yang lebih panjang, titik kritis tercapai. Dalam tren naik, misalnya, garis yang lebih pendek turun kembali ke rata-rata yang lebih panjang, tetapi harus memantul darinya. Ini biasanya merupakan area pembelian yang ideal. Ini seperti pengujian garis tren naik. Jika rata-rata yang lebih pendek memotong di bawah rata-rata yang lebih panjang, bagaimanapun, pembalikan tren ditandai.



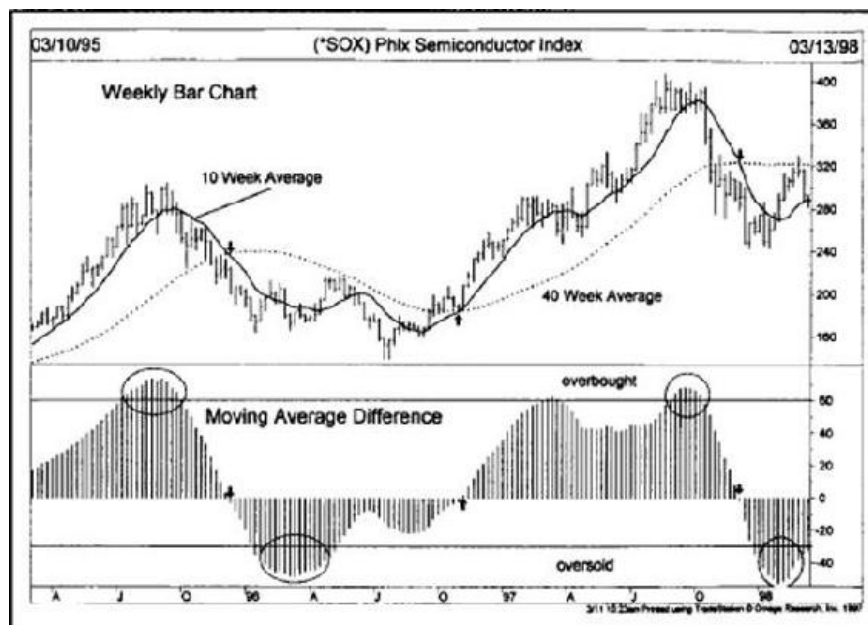
Gambar 10.5 *Garis histogram mengukur perbedaan antara dua moving average. Melintasi di atas dan di bawah garis nol memberikan sinyal beli dan jual (lihat panah). Perhatikan bahwa histogram berputar jauh sebelum sinyal sebenarnya (lihat lingkaran).*



Gambar 10.6 *Histogram yang mengukur perbedaan antara rata-rata 10 dan 50*

hari. Histogram selalu berputar jauh sebelum persilangan garis nol. Dalam tren naik, histogram akan mencari support di garis nol dan kembali naik (panah ketiga).

Dalam tren turun, kenaikan rata-rata yang lebih pendek ke yang lebih panjang biasanya mewakili area penjualan yang ideal kecuali jika garis yang lebih panjang dilintasi, dalam hal ini sinyal pembalikan tren akan terdaftar. Oleh karena itu, hubungan antara dua rata-rata dapat digunakan tidak hanya sebagai sistem mengikuti tren yang sangat baik, tetapi juga untuk membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold jangka pendek.

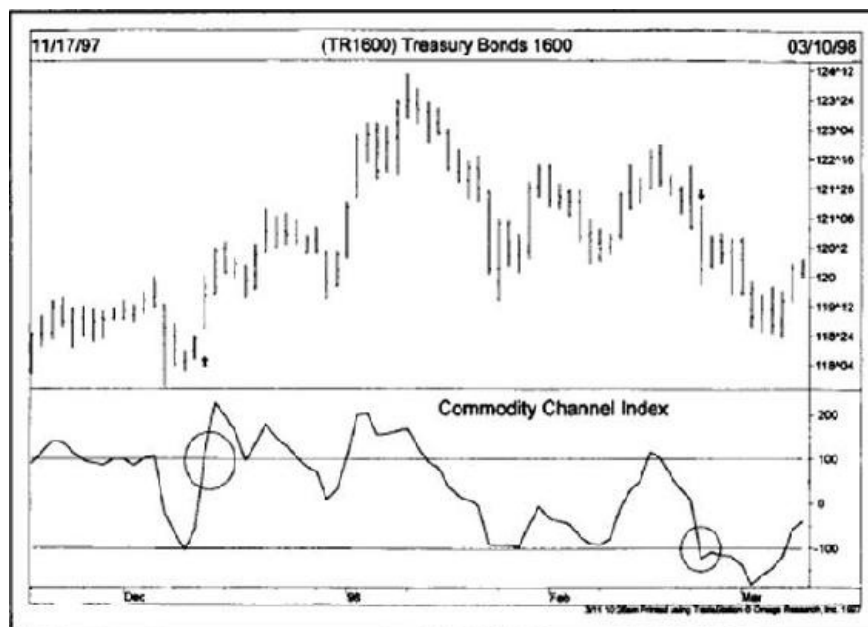


Gambar 10.7 Histogram yang menggambarkan perbedaan antara 2 rata-rata mingguan. Histogram berubah ke arah tren harga baru beberapa minggu sebelum penyeberangan garis nol yang sebenarnya pada histogram. Perhatikan betapa mudahnya level overbought dan oversold terlihat.

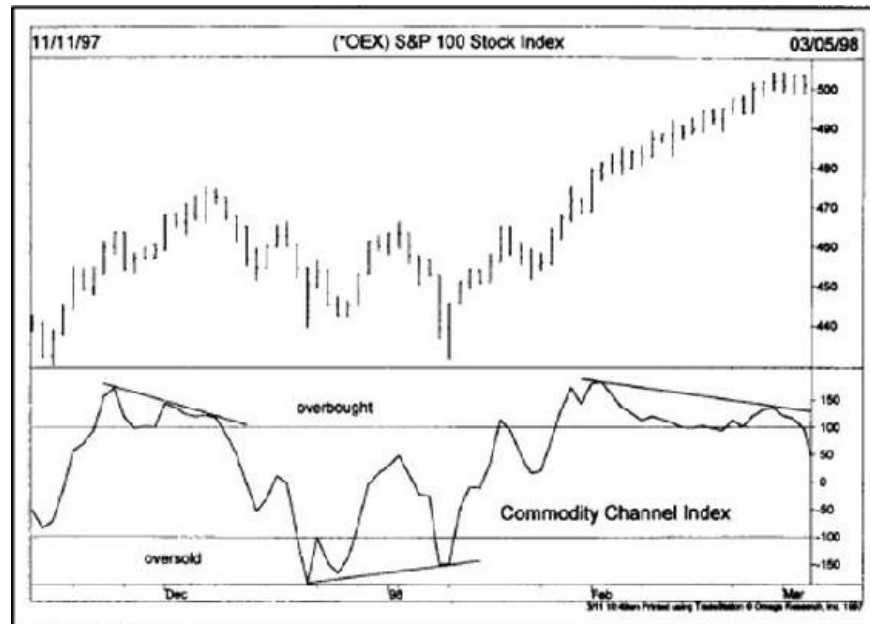
INDEKS SALURAN KOMODITAS

Osilator dapat dinormalkan dengan membagi nilai dengan pembagi konstan. Dalam penyusunan Indeks Saluran Komoditas (CCI) miliknya, Donald R. Lambert membandingkan harga saat ini dengan rata-rata bergerak selama rentang waktu tertentu — biasanya 20 hari. Dia kemudian menormalkan nilai osilator dengan menggunakan pembagi berdasarkan deviasi rata-rata. Akibatnya, CCI berfluktuasi dalam kisaran konstan dari +100 pada sisi atas hingga -100 pada sisi bawah. Lambert merekomendasikan posisi buy di pasar tersebut dengan nilai di atas +100. Pasar dengan nilai CCI di bawah -100 adalah kandidat untuk penjualan pendek.

Namun, tampaknya sebagian besar chartist menggunakan CCI hanya sebagai osilator overbought / oversold. Digunakan dengan cara demikian, pembacaan di atas +100 dianggap overbought dan di bawah -100 adalah oversold. Meskipun Indeks Saluran Komoditas pada awalnya dikembangkan untuk komoditas, ia juga digunakan untuk perdagangan indeks saham berjangka dan opsi seperti S&P 100 (OEX). Meskipun 20 hari adalah nilai default umum untuk CCI, pengguna dapat mengubah angka untuk menyesuaikan sensitivitasnya. (Lihat [Gambar 10.8](#) dan [10.9](#).)



Gambar 10.8 *Indeks Saluran Komoditas 20 hari. Maksud awal dari indikator ini adalah untuk membeli pergerakan di atas +100 dan menjual di bawah -100 seperti yang ditunjukkan di sini.*



Gambar 10.9 *Indeks Saluran Komoditas dapat digunakan untuk indeks saham seperti ini dan juga dapat digunakan seperti osilator lainnya untuk mengukur ekstrem pasar. Perhatikan bahwa CCI berubah sebelum harga di masing-masing atas dan bawah. Durasi default adalah 20 hari.*

THE RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

RSI dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Jr. dan disajikan dalam bukunya tahun 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis. Kami hanya akan membahas poin-poin utama di sini. Bacaan karya asli Wilder sendiri direkomendasikan untuk perawatan yang lebih mendalam. Karena osilator khusus ini sangat populer di kalangan pedagang, kami akan menggunakannya untuk mendemonstrasikan sebagian besar prinsip analisis osilator.

Seperti yang ditunjukkan Wilder, salah satu dari dua masalah utama dalam

membangun garis momentum (menggunakan perbedaan harga) adalah pergerakan tidak menentu yang sering kali disebabkan oleh perubahan tajam dalam penurunan nilai. Kenaikan atau penurunan tajam 10 hari yang lalu (dalam kasus garis momentum 10 hari) dapat menyebabkan pergeseran tiba-tiba pada garis momentum bahkan jika harga saat ini menunjukkan sedikit perubahan. Oleh karena itu, beberapa perataan diperlukan untuk meminimalkan distorsi ini. Masalah kedua adalah perlunya rentang konstan untuk tujuan perbandingan. Rumus RSI tidak hanya memberikan penghalusan yang diperlukan, tetapi juga memecahkan masalah terakhir dengan membuat rentang vertikal konstan 0 hingga 100.

Istilah "kekuatan relatif", kebetulan, adalah keliru dan sering menyebabkan kebingungan di antara orang-orang yang lebih akrab dengan istilah itu seperti yang digunakan dalam analisis pasar saham. Kekuatan relatif umumnya berarti garis rasio yang membandingkan dua entitas yang berbeda. Rasio saham atau kelompok industri dengan Indeks S&P 500 adalah salah satu cara untuk mengukur kekuatan relatif dari berbagai saham atau kelompok industri terhadap satu tolok ukur objektif. Nanti kami akan menunjukkan kepada Anda di buku ini seberapa berguna analisis kekuatan atau rasio relatif. Indeks Kekuatan Relatif Wilder tidak benar-benar mengukur kekuatan relatif antara entitas yang berbeda dan, dalam pengertian itu, namanya agak menyesatkan. RSI, bagaimanapun, memecahkan masalah pergerakan yang tidak menentu dan kebutuhan akan batas atas dan bawah yang konstan. Rumus sebenarnya dihitung sebagai berikut:

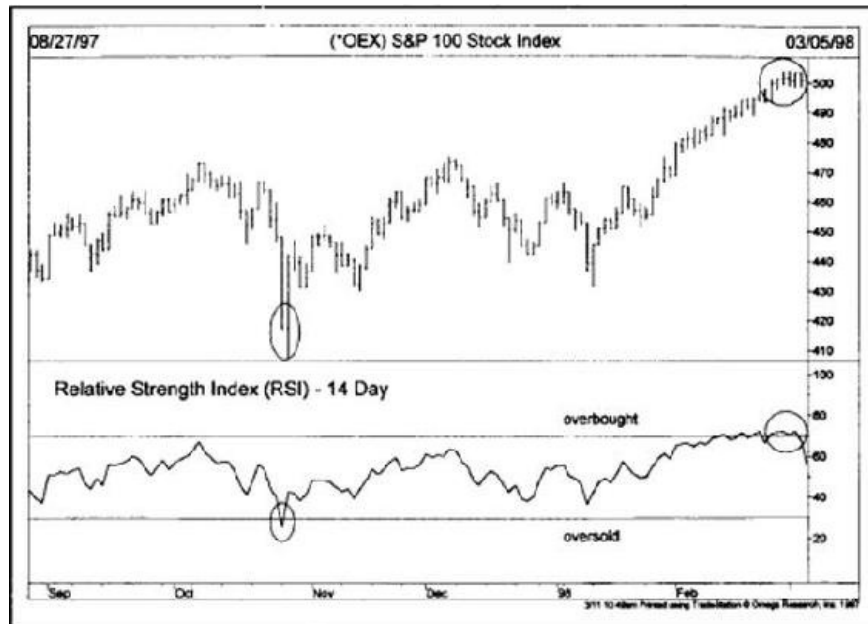
$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

$$RS = \frac{\text{Average of } x \text{ days' up closes}}{\text{Average of } x \text{ days' down closes}}$$

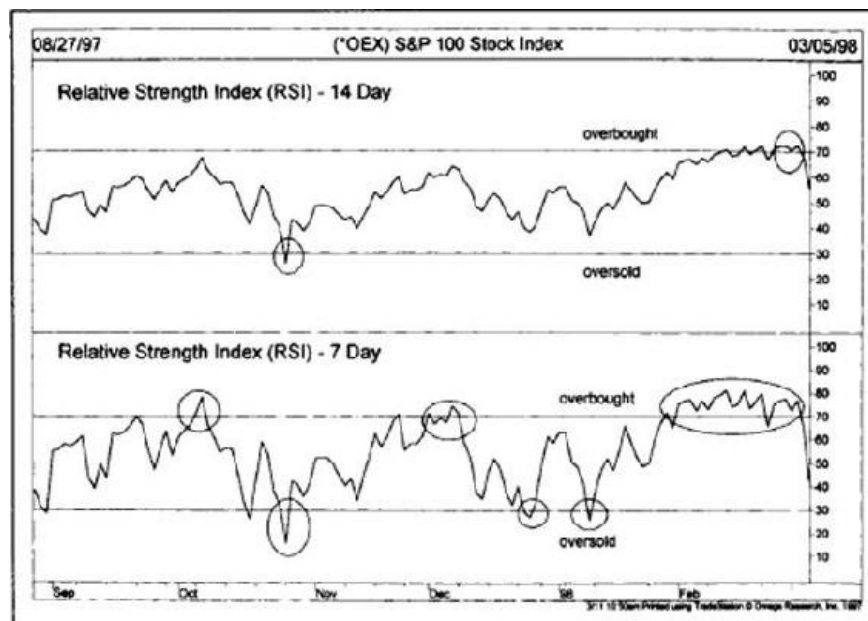
Empat belas hari digunakan dalam penghitungan; 14 minggu digunakan untuk grafik mingguan. Untuk menemukan nilai rata-rata naik, tambahkan total

poin yang diperoleh pada hari naik selama 14 hari dan bagi totalnya dengan 14. Untuk mencari nilai rata-rata turun, tambahkan jumlah total poin yang hilang selama hari-hari sulit dan bagi totalnya dengan 14 Kekuatan relatif (RS) kemudian ditentukan dengan membagi rata - rata naik dengan rata- rata turun . Nilai RS tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus RSI. Jumlah hari dapat divariasikan hanya dengan mengubah nilai x.

Wilder awalnya bekerja selama 14 hari. Semakin pendek periode waktunya, semakin sensitif osilatornya dan semakin lebar amplitudonya. RSI bekerja paling baik ketika fluktuasinya mencapai ekstrem atas dan bawah. Oleh karena itu, jika pengguna berdagang dalam jangka waktu yang sangat pendek dan ingin ayunan osilator lebih terasa, jangka waktu dapat dipersingkat. Jangka waktu diperpanjang untuk membuat osilator lebih halus dan amplitudo lebih sempit. Oleh karena itu, amplitudo pada osilator 9 hari lebih besar dari 14 hari semula. Sementara rentang 9 dan 14 hari adalah nilai yang paling umum digunakan, teknisi bereksperimen dengan periode lain. Beberapa menggunakan durasi yang lebih pendek, seperti 5 atau 7 hari, untuk meningkatkan volatilitas garis RSI. Yang lain menggunakan 21 atau 28 hari untuk memperlancar sinyal RSI. (Lihat [Gambar 10.10](#) dan [10.11](#) .)



Gambar 10.10 *Relative Strength Index 14 hari menjadi overbought di atas 70 dan oversold di bawah 30. Grafik ini menunjukkan S&P 100 oversold pada bulan Oktober dan overbought selama Februari.*

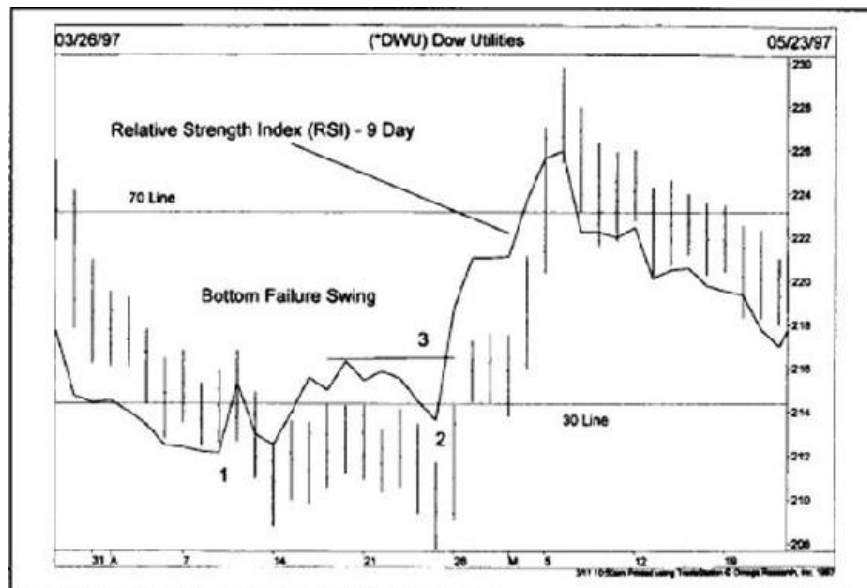


Gambar 10.11 *Amplitudo garis RSI dapat diperlebar dengan memperpendek periode waktu. Perhatikan bahwa RSI 7 hari mencapai ekstrem luar lebih sering*

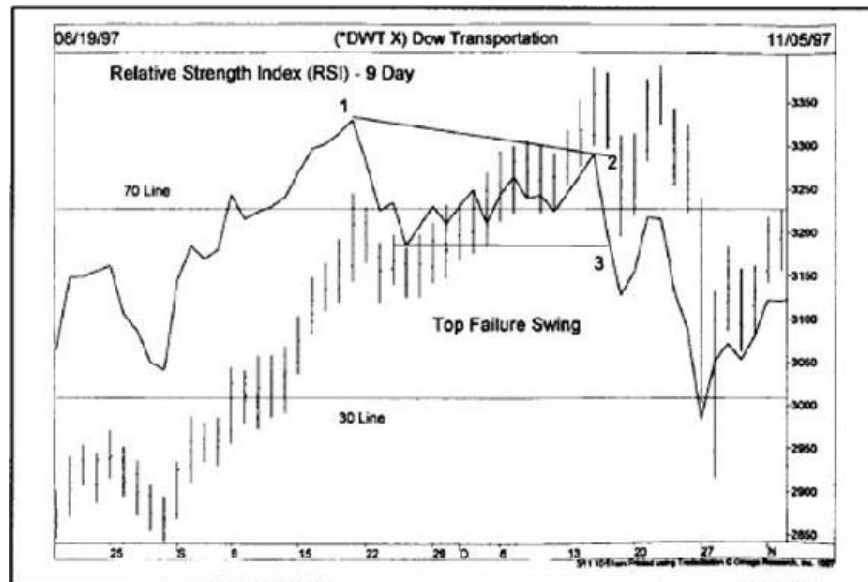
daripada RSI 14 hari. Itu membuat RSI 7 hari lebih berguna bagi pedagang jangka pendek.

RSI diplot pada skala vertikal 0 sampai 100. Pergerakan di atas 70 dianggap overbought, sedangkan kondisi oversold adalah pergerakan di bawah 30. Karena pergeseran yang terjadi di pasar bull dan bear, level 80 biasanya menjadi level overbought. di pasar bullish dan level 20 level oversold di pasar bearish.

"Kegagalan ayunan," sebagaimana Wilder menyebutnya, terjadi ketika RSI di atas 70 atau di bawah 30. Ayunan kegagalan atas terjadi ketika puncak di RSI (di atas 70) gagal melebihi puncak sebelumnya dalam tren naik, diikuti oleh sisi bawah terobosan palung sebelumnya. Sebuah kegagalan ayun bawah terjadi ketika RSI berada dalam downtrend (di bawah 30), gagal untuk menetapkan rendah baru, dan kemudian mulai melebihi puncak sebelumnya. (Lihat [Gambar 10.12a - b .](#))



Gambar 10.12a Sebuah ayunan kegagalan bawah di garis RSI. Palung RSI kedua (poin 2) lebih tinggi dari yang pertama (poin 1) saat di bawah 30 dan harga masih turun. Penetrasi sisi atas dari puncak RSI (titik 3) menandakan dasar.



Gambar 10.12b *Ayunan kegagalan atas. Puncak kedua (2) lebih rendah dari yang pertama (1) sedangkan garis RSI lebih dari 70 dan harga masih naik. Terobosan oleh garis RSI di bawah palung tengah (titik 3) menandakan puncak.*

Divergensi antara RSI dan garis harga, ketika RSI berada di atas 70 atau di bawah 30, merupakan peringatan serius yang harus diperhatikan. Wilder sendiri menganggap divergensi sebagai "karakteristik paling indikatif dari Relative Strength Index" [Wilder, hal. 70].

Analisis garis tren dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan tren RSI. Rata-rata bergerak juga dapat digunakan untuk tujuan yang sama. (Lihat [Gambar 10.13](#).)



Gambar 10.13 *Garis tren bekerja sangat efektif pada garis RSI. Terobosan dua garis tren RSI memberikan sinyal beli dan jual yang tepat pada grafik ini (lihat panah).*

Dalam pengalaman pribadi saya dengan osilator RSI, nilai terbesarnya terletak pada ayunan atau divergensi kegagalan yang terjadi ketika RSI lebih dari 70 atau di bawah 30. Mari kita perjelas poin penting lainnya tentang penggunaan osilator. Tren yang kuat, baik naik atau turun, biasanya menghasilkan pembacaan osilator yang ekstrim sebelum terlalu lama. Dalam kasus seperti itu, klaim bahwa pasar overbought atau oversold biasanya prematur dan dapat menyebabkan keluarnya lebih awal dari tren yang menguntungkan. Dalam tren naik yang kuat, pasar yang overbought dapat bertahan selama beberapa waktu. Hanya karena osilator telah pindah ke wilayah atas bukanlah alasan yang cukup untuk melikuidasi posisi panjang (atau, lebih buruk lagi, pendek ke dalam tren naik yang kuat).

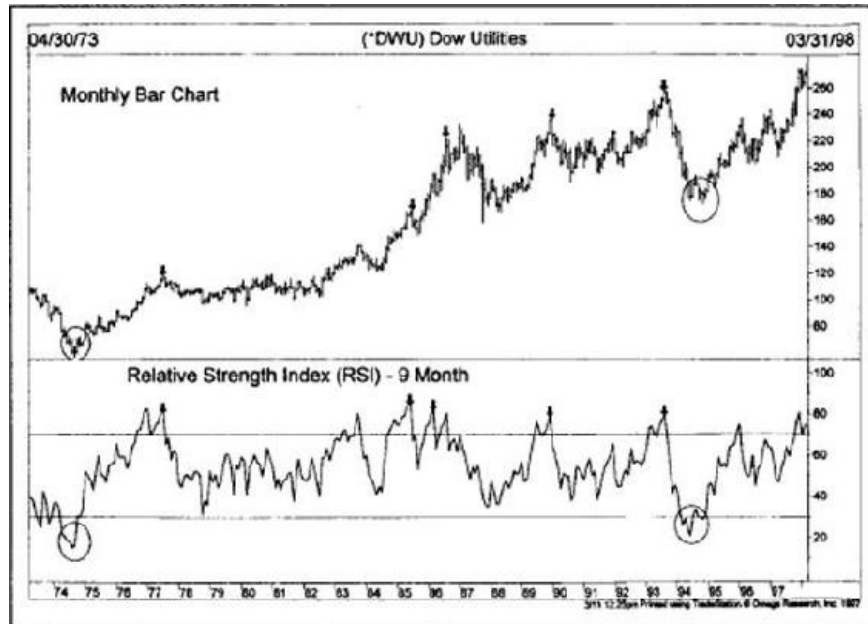
Pergerakan pertama ke wilayah overbought atau oversold biasanya hanya sebagai peringatan. Sinyal yang harus diperhatikan adalah gerakan kedua osilator ke zona bahaya. Jika langkah kedua gagal untuk mengkonfirmasi

pergerakan harga ke tertinggi baru atau terendah baru (membentuk double top atau bottom pada osilator), kemungkinan divergensi ada. Pada saat itu, beberapa tindakan defensif dapat diambil untuk melindungi posisi yang ada. Jika osilator bergerak ke arah yang berlawanan, menembus harga tertinggi atau terendah sebelumnya, maka divergensi atau kegagalan ayunan dikonfirmasi.

Level 50 adalah nilai titik tengah RSI, dan akan sering bertindak sebagai support selama pullback dan resistance selama pantulan. Beberapa pedagang memperlakukan penyeberangan RSI di atas dan di bawah level 50 sebagai sinyal beli dan jual masing-masing.

MENGGUNAKAN 70 DAN 30 LINES UNTUK MEMBUAT SINYAL

Garis horizontal muncul pada bagan osilator pada nilai 70 dan 30. Pedagang sering menggunakan garis tersebut untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Kita sudah tahu bahwa pergerakan di bawah 30 memperingatkan kondisi oversold. Misalkan pedagang berpikir pasar akan turun dan mencari peluang membeli. Dia mengamati oscillator dip di bawah 30. Beberapa jenis divergence atau double bottom dapat berkembang di osilator di wilayah oversold. Perpotongan kembali di atas garis 30 pada saat itu diambil oleh banyak pedagang sebagai konfirmasi bahwa tren di osilator telah meningkat. Karenanya, dalam pasar overbought, penyeberangan kembali di bawah garis 70 seringkali dapat digunakan sebagai sinyal jual. (Lihat [Gambar 10.14](#).)



Gambar 10.14 Osilator RSI dapat digunakan pada grafik bulanan. Perhatikan dua sinyal beli oversold utama pada tahun 1974 dan 1994. Puncak overbought di garis RSI melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk menunjukkan dengan tepat puncak penting dalam utilitas.

STOKASTIK (K% D)

The Stochastic oscillator dipopulerkan oleh George Lane (presiden Investasi Pendidik, Inc., Watseka, IL). Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa seiring dengan kenaikan harga, harga penutupan cenderung lebih dekat ke ujung atas kisaran harga. Sebaliknya, dalam tren turun, harga penutupan cenderung mendekati ujung bawah kisaran. Dua garis digunakan dalam Proses Stokastik — garis% K dan garis% D. Garis% D lebih penting dan merupakan salah satu sinyal utama.

Tujuannya adalah untuk menentukan di mana harga penutupan terbaru dalam kaitannya dengan kisaran harga untuk periode waktu yang dipilih. Empat belas adalah periode paling umum yang digunakan untuk osilator ini. Untuk

menentukan garis K, yang lebih sensitif dari keduanya, rumusnya adalah:

$$\% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]$$

di mana C adalah penutupan terakhir, L14 adalah terendah terendah selama 14 periode terakhir, dan H14 adalah tertinggi tertinggi untuk 14 periode yang sama (14 periode dapat mengacu pada hari, minggu, atau bulan).

Rumusnya hanya mengukur, berdasarkan persentase 0 hingga 100, di mana harga penutupan terkait dengan kisaran harga total untuk periode waktu yang dipilih. Pembacaan yang sangat tinggi (lebih dari 80) akan menempatkan harga penutupan di dekat bagian atas kisaran, sementara pembacaan rendah (di bawah 20) di dekat bagian bawah kisaran.

Garis kedua (% D) adalah rata-rata pergerakan 3 periode dari garis % K. Formula ini menghasilkan versi yang disebut fast stochastics. Dengan mengambil rata-rata 3 periode lagi dari % D, versi yang lebih mulus yang disebut stokastik lambat dihitung. Sebagian besar pedagang menggunakan stokastik lambat karena sinyalnya lebih andal. *

Rumus ini menghasilkan dua garis yang bersilasi antara skala vertikal dari 0 sampai 100. Garis K adalah garis yang lebih cepat, sedangkan garis D adalah garis yang lebih lambat. Sinyal utama yang harus diperhatikan adalah divergensi antara garis D dan harga pasar yang mendasarinya saat garis D berada dalam area overbought atau oversold. Ekstrem atas dan bawah adalah nilai 80 dan 20. (Lihat [Gambar 10.15](#) .)

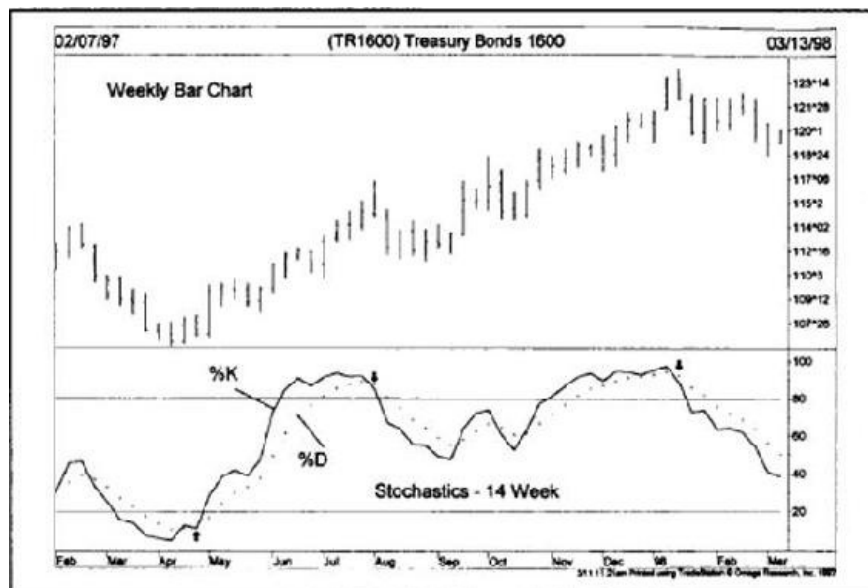
Divergensi bearish terjadi ketika garis D melebihi 80 dan membentuk dua puncak menurun sementara harga terus bergerak lebih tinggi. Divergensi naik muncul ketika garis D berada di bawah 20 dan membentuk dua titik naik sementara harga terus bergerak lebih rendah. Dengan asumsi semua faktor ini ada, sinyal beli atau jual yang sebenarnya dipicu saat garis K yang lebih cepat melintasi garis D yang lebih lambat.

Ada penyempurnaan lain dalam penggunaan Stokastik, tetapi penjelasan ini mencakup poin-poin yang lebih penting. Meskipun tingkat kecanggihannya lebih

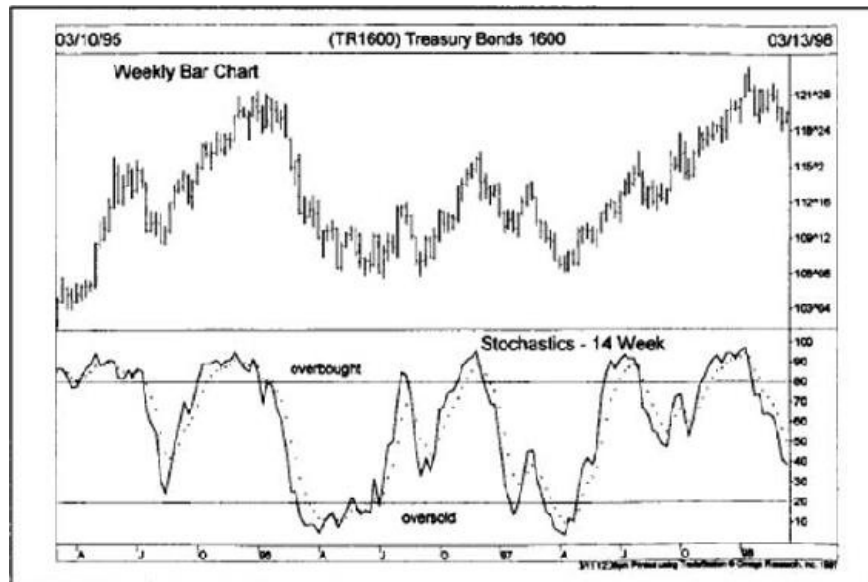
tinggi, interpretasi osilator dasar tetap sama. Peringatan atau pengaturan muncul saat garis % D berada di area ektrim dan menyimpang dari aksi harga. Sinyal aktual terjadi ketika garis D dilintasi oleh garis K. yang lebih cepat.

Osilator Stochastic dapat digunakan pada grafik mingguan dan bulanan untuk perspektif yang lebih jauh. Ini juga dapat digunakan secara efektif pada grafik intraday untuk perdagangan jangka pendek. (Lihat [Gambar 10.16](#) .)

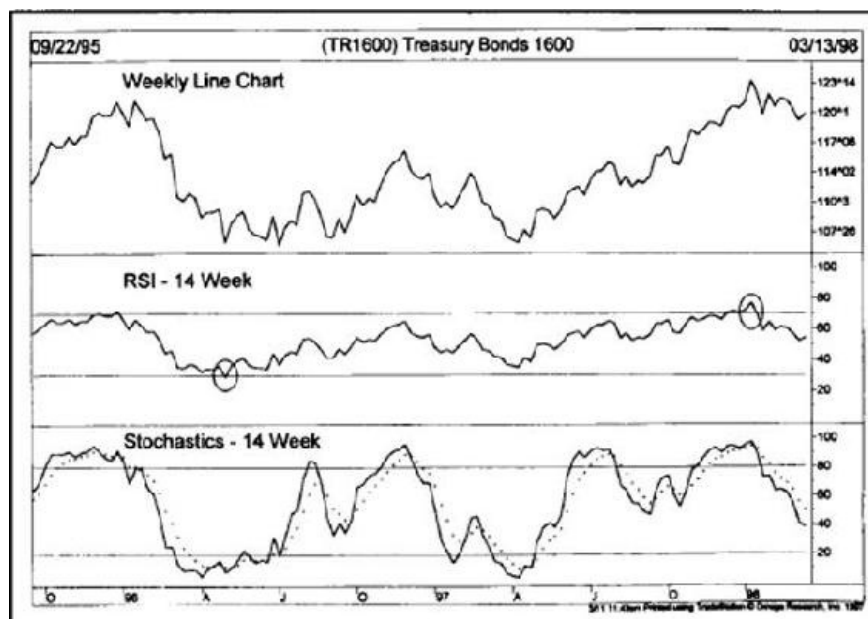
Salah satu cara untuk menggabungkan stokastik harian dan mingguan adalah dengan menggunakan sinyal mingguan untuk menentukan arah pasar dan sinyal harian untuk penentuan waktu. Ada baiknya juga untuk menggabungkan stokastik dengan RSI. (Lihat [Gambar 10.17](#) .)



Gambar 10.15 Panah bawah menunjukkan dua sinyal jual yang terjadi ketika garis % K yang lebih cepat melintasi ke bawah garis % D yang lebih lambat dari atas level 80. Garis % K yang melintasi garis % D di bawah 20 adalah sinyal beli (panah atas).



Gambar 10.16 Putaran dalam 14 minggu stochastics dari atas 80 dan di bawah 20 melakukan pekerjaan yang baik dalam mengantisipasi perubahan besar di pasar Treasury Bond. Grafik stokastik dapat dibuat selama 14 hari, 14 minggu, atau 14 bulan.



Gambar 10.17 Perbandingan RSI 14 minggu dan stokastik. Garis RSI kurang

stabil dan mencapai ekstrem lebih jarang daripada stokastik. Sinyal terbaik terjadi ketika kedua osilator berada di wilayah overbought atau oversold.

LARRY WILLIAMS% R

Larry Williams% R didasarkan pada konsep serupa yang mengukur penutupan terakhir dalam kaitannya dengan kisaran harga selama beberapa hari. Penutupan hari ini dikurangkan dari harga tertinggi kisaran untuk jumlah hari tertentu dan perbedaan itu dibagi dengan kisaran total untuk periode yang sama. Konsep yang telah dibahas untuk interpretasi osilator juga diterapkan ke% R, dengan faktor utama adalah adanya divergensi di area overbought atau oversold. (Lihat [Gambar 10.18](#) .) Karena% R dikurangkan dari ketinggian, ini terlihat seperti stokastik terbalik. Untuk memperbaikinya, paket charting memplot versi terbalik dari% R.



Gambar 10.18 Osilator Larry Williams% R digunakan dengan cara yang sama seperti osilator lainnya. Bacaan di atas 80 atau di bawah 20 mengidentifikasi pasar ekstrim.

Panjang osilator dapat dikaitkan dengan siklus pasar yang mendasarinya. Jangka waktu 1/2 panjang siklus digunakan. Input waktu yang populer adalah 5, 10, dan 20 hari berdasarkan periode hari kalender 14, 28, dan 56 hari. RSI Wilder menggunakan 14 hari, yang merupakan setengah dari 28. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas beberapa alasan mengapa angka 5, 10, dan 20 terus muncul dalam formulasi rata-rata bergerak dan osilator, jadi kami tidak akan mengulangnya di sini. Cukuplah untuk disebutkan di sini bahwa 28 hari kalender (20 hari perdagangan) mewakili siklus perdagangan bulanan yang penting dan bahwa angka-angka lainnya terkait secara harmonis dengan siklus bulanan tersebut. Popularitas momentum 10 hari dan panjang RSI 14 hari sebagian besar didasarkan pada siklus perdagangan 28 hari dan mengukur 1/2 dari nilai siklus perdagangan dominan tersebut. Kami akan kembali ke pentingnya siklus masuk [Bab 14](#).

PENTINGNYA TREN

Dalam bab ini, kita telah membahas penggunaan osilator dalam analisis pasar untuk membantu menentukan kondisi overbought dan oversold jangka pendek, dan untuk mengingatkan pedagang tentang kemungkinan divergensi. Kami mulai dengan garis momentum. Kami membahas cara lain untuk mengukur tingkat perubahan (ROC) dengan menggunakan rasio harga alih-alih perbedaan. Kami kemudian menunjukkan bagaimana dua MA dapat dibandingkan dengan titik ekstrim jangka pendek dan perpotongan. Akhirnya, kami melihat RSI dan Stochastics dan mempertimbangkan bagaimana osilator harus disinkronkan dengan siklus.

Analisis divergensi memberi kita nilai osilator terbesar. Namun, pembaca diperingatkan agar tidak terlalu mementingkan analisis divergensi hingga ke titik di mana analisis tren dasar diabaikan atau diabaikan. Kebanyakan sinyal beli

osilator bekerja paling baik dalam tren naik dan sinyal jual osilator paling menguntungkan dalam tren turun. Tempat untuk memulai analisis pasar Anda selalu dengan menentukan tren umum pasar. Jika tren naik, maka strategi pembelian diperlukan. Osilator kemudian dapat digunakan untuk membantu masuk pasar waktu. Beli saat pasar oversold dalam tren naik. Jual pendek saat pasar overbought dalam tren turun. Atau, beli saat osilator momentum memotong kembali ke atas garis nol saat tren utama bullish dan jual penyeberangan di bawah garis nol di pasar bearish.

Pentingnya perdagangan dalam arah tren utama tidak bisa dilebih-lebihkan. Bahaya dalam menempatkan terlalu banyak kepentingan pada osilator sendiri adalah godaan untuk menggunakan divergensi sebagai alasan untuk memulai perdagangan yang bertentangan dengan tren umum. Tindakan ini umumnya terbukti merupakan latihan yang mahal dan menyakitkan. Osilator, meskipun berguna, hanyalah salah satu alat di antara banyak alat lainnya dan harus selalu digunakan sebagai bantuan, bukan pengganti, untuk analisis tren dasar.

KAPAN OSILATOR PALING BERMANFAAT

Ada kalanya osilator lebih berguna daripada yang lain. Selama periode pasar berombak, karena harga bergerak ke samping selama beberapa minggu atau bulan, osilator melacak pergerakan harga dengan sangat cermat. Puncak dan palung pada grafik harga bertepatan hampir persis dengan puncak dan palung pada osilator. Karena harga dan osilator bergerak ke samping, keduanya terlihat sangat mirip. Namun, pada titik tertentu, penembusan harga terjadi dan tren naik atau tren turun baru dimulai. Pada dasarnya, osilator sudah berada dalam posisi ekstrim tepat saat penembusan sedang berlangsung. Jika penembusan mengarah ke atas, osilator sudah overbought. Pembacaan oversold biasanya menyertai breakout sisi bawah. Pedagang dihadapkan pada dilema. Haruskah dia membeli breakout bullish dalam menghadapi pembacaan osilator yang overbought?

Haruskah breakout downside dijual ke pasar oversold?

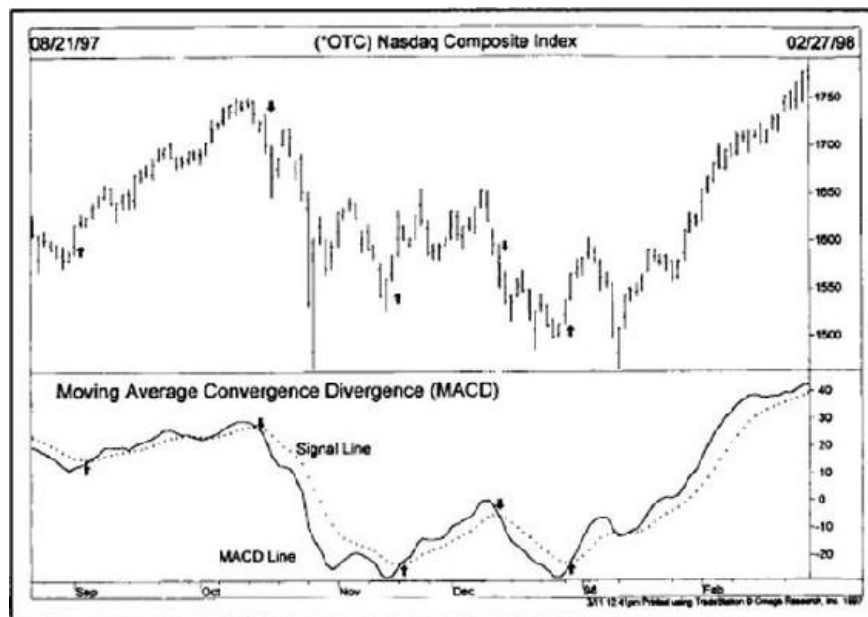
Dalam kasus seperti itu, osilator sebaiknya diabaikan untuk saat ini dan posisi yang diambil. Alasannya adalah karena pada tahap awal tren baru, setelah terobosan penting, osilator sering kali mencapai ekstrem dengan sangat cepat dan bertahan di sana untuk sementara. Analisis tren dasar harus menjadi pertimbangan utama pada saat-saat seperti itu, dengan osilator diberi peran yang lebih rendah. Nanti, ketika tren mulai matang, osilator harus diberi bobot yang lebih besar. (Kita akan lihat [Bab 13](#) , bahwa gelombang kelima dan terakhir dalam analisis Elliott Wave sering kali dikonfirmasi oleh divergensi osilator bearish.) Banyak pergerakan bull dinamis yang dilewatkan oleh pedagang yang melihat sinyal tren utama, tetapi memutuskan untuk menunggu osilator mereka bergerak ke oversold kondisi sebelum membeli. Untuk meringkas, kurangi perhatian pada osilator pada tahap awal sebuah gerakan penting, tetapi perhatikan sinyalnya saat pergerakan mencapai kematangan.

MOVING RATA-RATA CONVERGENCE / DIVERGENCE (MACD)

Kami telah menyebutkan di bab sebelumnya teknik osilator yang menggunakan 2 rata-rata bergerak eksponensial dan ini dia. Indikator Moving Average Convergence / Divergence, atau hanya MACD, dikembangkan oleh Gerald Appel. Apa yang membuat indikator ini sangat berguna adalah bahwa indikator ini menggabungkan beberapa prinsip osilator yang telah kami jelaskan dengan pendekatan crossover rata-rata bergerak ganda. Anda hanya akan melihat dua baris di layar komputer Anda meskipun tiga baris sebenarnya digunakan dalam perhitungannya. Tercepat garis (disebut garis MACD) adalah perbedaan antara dua rata-rata pergerakan harga penutupan yang diperhalus secara eksponensial (biasanya 12 dan 26 hari atau minggu terakhir). Garis yang lebih lambat (disebut garis sinyal) biasanya merupakan rata-rata yang diperhalus secara eksponensial

selama 9 periode dari garis MACD. Appel awalnya merekomendasikan satu set angka untuk sinyal beli dan satu lagi untuk sinyal jual. Namun, sebagian besar pedagang menggunakan nilai default 12, 26, dan 9 dalam semua hal. Itu akan mencakup nilai harian dan mingguan. (Lihat [Gambar 10.19a](#) .)

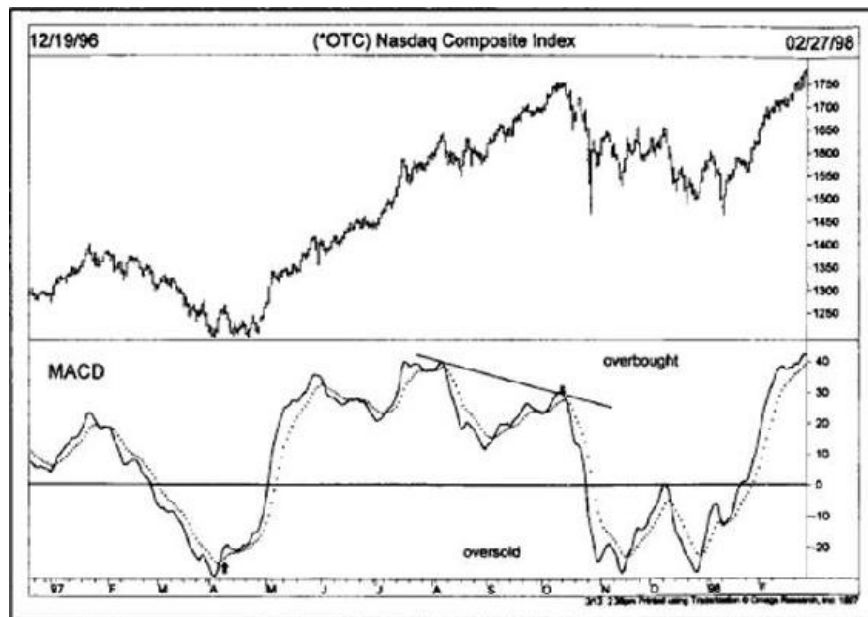
Sinyal beli dan jual yang sebenarnya diberikan saat kedua garis bersilangan. Perpotongan oleh garis MACD yang lebih cepat di atas garis sinyal yang lebih lambat adalah sinyal beli. Perpotongan oleh garis yang lebih cepat di bawah garis yang lebih lambat adalah sinyal jual. Dalam hal ini, MACD menyerupai metode crossover rata-rata bergerak ganda. Namun, nilai MACD juga berfluktuasi di atas dan di bawah garis nol. Di situlah ia mulai menyerupai osilator. Kondisi overbought terjadi ketika garis terlalu jauh di atas garis nol. Kondisi oversold terjadi ketika garis terlalu jauh di bawah garis nol. Sinyal beli terbaik diberikan saat harga jauh di bawah garis nol (oversold). Penyeberangan di atas dan di bawah garis nol adalah cara lain untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, serupa dengan teknik momentum yang telah kita bahas sebelumnya.



Gambar 10.19a *Sistem Divergensi Konvergensi Rata-rata Bergerak menunjukkan dua garis. Sinyal diberikan ketika garis MACD yang lebih cepat*

melintasi garis sinyal yang lebih lambat. Panah menunjukkan lima sinyal perdagangan pada grafik Indeks Komposit Nasdaq ini.

Divergensi muncul antara tren garis MACD dan garis harga. Divergensi negatif, atau bearish, terjadi ketika garis MACD jauh di atas garis nol (overbought) dan mulai melemah sementara harga terus cenderung lebih tinggi. Itu sering menjadi peringatan puncak pasar. Divergensi positif, atau bullish, terjadi ketika garis MACD jauh di bawah garis nol (oversold) dan mulai bergerak ke atas di depan garis harga. Itu sering kali merupakan tanda awal penurunan pasar. Garis tren sederhana dapat digambar pada garis MACD untuk membantu mengidentifikasi perubahan tren yang penting. (Lihat [Gambar 10.19b](#).)

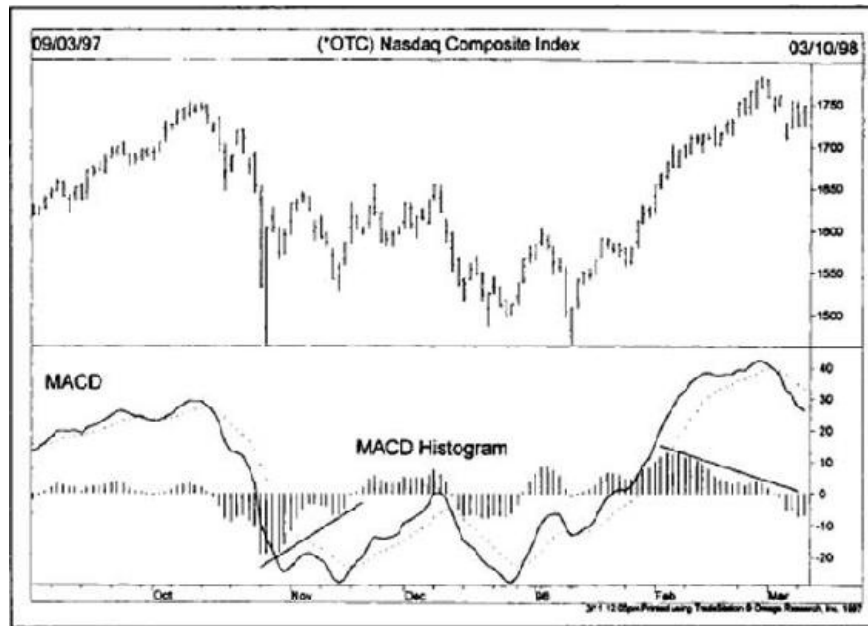


Gambar 10.19b Garis MACD berfluktuasi di sekitar garis nol, memberikan kualitas osilator. Sinyal beli terbaik terjadi di bawah garis nol. Sinyal jual terbaik datang dari atas. Perhatikan divergensi negatif yang diberikan pada bulan Oktober (lihat panah bawah).

MACD HISTOGRAM

Kami telah menunjukkan kepada Anda di awal bab bagaimana histogram dapat dibangun yang memplot perbedaan antara dua garis rata-rata bergerak. Dengan menggunakan teknik yang sama, dua garis MACD dapat diubah menjadi histogram MACD. Histogram terdiri dari batang vertikal yang menunjukkan perbedaan antara dua garis MACD. Histogram memiliki garis nolnya sendiri. Ketika garis MACD berada dalam kesejajaran positif (garis lebih cepat di atas lebih lambat), histogram berada di atas garis nolnya. Penyeberangan oleh histogram di atas dan di bawah garis nolnya bertepatan dengan sinyal beli dan jual persilangan MACD yang sebenarnya.

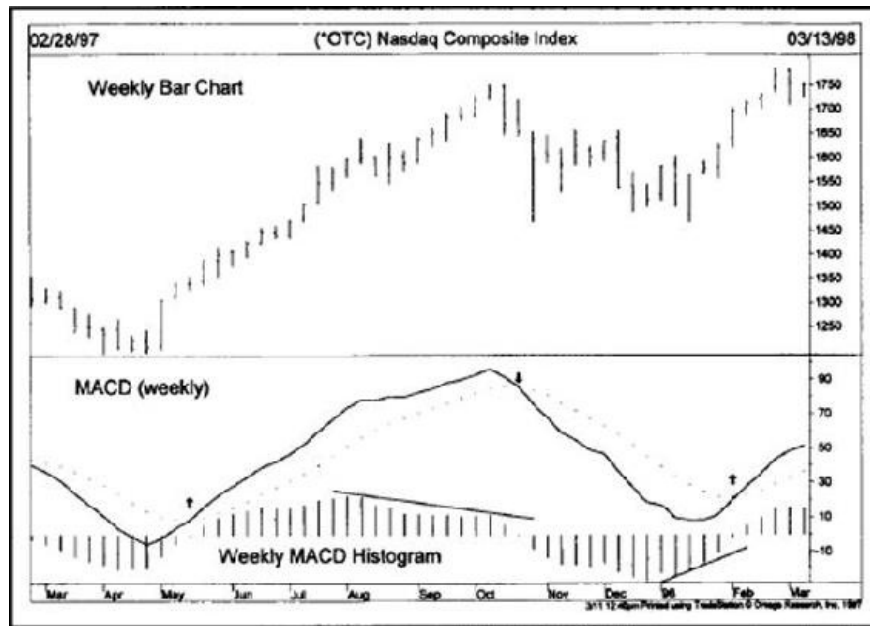
Nilai sebenarnya dari histogram terlihat ketika sebaran antara dua garis melebar atau menyempit. Ketika histogram melewati garis nol (positif) tetapi mulai turun menuju garis nol, tren naik melemah. Sebaliknya, ketika histogram berada di bawah garis nolnya (negatif) dan mulai bergerak ke atas menuju garis nol, tren turun kehilangan momentumnya. Meskipun tidak ada sinyal beli atau jual yang sebenarnya diberikan sampai histogram melintasi garis nolnya, histogram tersebut ternyata memberikan peringatan sebelumnya bahwa tren saat ini sedang kehilangan momentum. Putaran dalam histogram kembali ke garis nol selalu mendahului sinyal crossover yang sebenarnya. Putaran histogram paling baik digunakan untuk melihat sinyal keluar awal dari posisi yang ada. Jauh lebih berbahaya menggunakan putaran histogram sebagai alasan untuk memulai posisi baru melawan tren yang berlaku. [Gambar 10.20a](#) .)



Gambar 10.20a *Histogram MACD menggambarkan perbedaan antara dua garis MACD. Sinyal diberikan pada persimpangan garis nol. Perhatikan bahwa histogram berubah lebih awal dari sinyal crossover, memberi pedagang beberapa peringatan lanjutan.*

GABUNGKAN MINGGU DAN HARIAN

Seperti halnya semua indikator teknis, sinyal pada grafik mingguan selalu lebih penting daripada sinyal pada grafik harian. Cara terbaik untuk menggabungkannya adalah dengan menggunakan sinyal mingguan untuk menentukan arah pasar dan sinyal harian untuk menyesuaikan titik masuk dan keluar. Sinyal harian hanya diikuti jika sesuai dengan sinyal mingguan. Digunakan dengan cara itu, sinyal mingguan menjadi filter tren untuk sinyal harian. Itu mencegah penggunaan sinyal harian untuk berdagang melawan tren yang berlaku. Dua sistem persilangan di mana prinsip ini benar terutama adalah MACD dan Stochastics. (Lihat [Gambar 10.20b](#) .)



Gambar 10.20b *Histogram MACD bekerja dengan baik pada grafik mingguan.*

Di puncak tengah, histogram turun 10 minggu sebelum sinyal jual (panah bawah). Pada dua kenaikan, histogram muncul 2 dan 4 minggu sebelum sinyal beli (panah atas).

PRINSIP PENDAPAT KONTRER DI MASA DEPAN

Analisis osilator adalah studi tentang pasar ekstrim. Salah satu teori yang paling banyak diikuti dalam mengukur ekstrem pasar tersebut adalah prinsip Opini Kontradiksi. Di awal buku ini, dua filosofi utama analisis pasar diidentifikasi — analisis fundamental dan teknis. Contrary Opinion, meskipun secara umum terdaftar di bawah kategori analisis teknis, lebih tepat digambarkan sebagai bentuk analisis psikologis. Contrary Opinion menambahkan dimensi ketiga yang penting pada analisis pasar — psikologis — dengan menentukan derajat bullish atau bearish di antara peserta di berbagai pasar keuangan.

Prinsip Contrary Opinion menyatakan bahwa ketika sebagian besar orang

menyetujui sesuatu, mereka umumnya salah. Oleh karena itu, seorang pelawan sejati, pertama-tama akan mencoba menentukan apa yang dilakukan mayoritas dan kemudian akan bertindak ke arah yang berlawanan.

Humphrey B. Neill, yang dianggap sebagai dekan pemikiran yang berlawanan, menggambarkan teorinya dalam sebuah buku tahun 1954 berjudul, *The Art of Contrary Thinking*. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1964, James H. Sibbet mulai menerapkan prinsip-prinsip Neill pada perdagangan berjangka komoditas dengan menciptakan layanan konsultasi Market Vane, yang mencakup angka-angka Konsensus Bullish (Market Vane, PO Box 90490, Pasadena, CA 91109). Setiap minggu, jajak pendapat tentang surat pasar dilakukan untuk menentukan tingkat kenaikan atau penurunan di antara profesional komoditas. Tujuan dari polling tersebut adalah untuk mengukur sentimen pasar menjadi serangkaian angka yang dapat dianalisis dan digunakan dalam proses peramalan pasar. Alasan di balik pendekatan ini adalah bahwa sebagian besar pedagang berjangka sangat dipengaruhi oleh layanan penasihat pasar. Oleh karena itu, dengan memantau pandangan surat pasar profesional, ukuran sikap publik perdagangan yang cukup akurat dapat diperoleh.

Layanan lain yang memberikan indikasi sentimen pasar adalah "Indeks Konsensus Opini Pasar Bullish," yang diterbitkan oleh Consensus National Commodity Futures Weekly (Consensus, Inc., 1735 McGee Street, Kansas City, MO 64108). Angka-angka ini dipublikasikan setiap hari Jumat dan menggunakan 75% sebagai overbought dan 25% sebagai pengukuran oversold.

Sebagian besar pedagang tampaknya menggunakan metode yang cukup sederhana untuk menganalisis angka mingguan ini. Jika angkanya di atas 75%, pasar dianggap overbought dan berarti puncak mungkin sudah dekat. Angka di bawah 25% diinterpretasikan untuk memperingatkan kondisi oversold dan peningkatan kemungkinan bahwa dasar pasar sudah dekat.

Pertimbangkan kasus spekulasi individu. Asumsikan bahwa spekulasi membaca buletin favoritnya dan menjadi yakin bahwa pasar akan bergerak lebih tinggi secara substansial. Semakin bullish ramalannya, semakin agresif trader tersebut mendekati pasar. Namun, begitu dana spekulasi individu tersebut sepenuhnya berkomitmen untuk pasar tertentu, dia akan dibeli secara berlebihan — artinya tidak ada lagi dana untuk dikomitmenkan ke pasar.

Memperluas situasi ini untuk menyertakan semua pelaku pasar, jika 80-90% pedagang pasar bullish di pasar, diasumsikan bahwa mereka telah mengambil posisi pasar mereka. Siapa yang tersisa untuk membeli dan mendorong pasar lebih tinggi? Ini kemudian adalah salah satu kunci untuk memahami Opini Kontroversial. Jika sentimen luar biasa dari pedagang pasar ada di satu sisi pasar, tekanan beli atau jual tidak cukup untuk melanjutkan tren saat ini.

Ciri kedua dari filosofi ini adalah kemampuannya untuk membandingkan tangan yang kuat dan yang lemah. Perdagangan berjangka adalah permainan zero sum. Untuk setiap panjang ada juga yang pendek. Jika 80% pedagang berada di sisi panjang pasar, maka 20% sisanya (yang memegang posisi pendek) harus dibiayai dengan cukup untuk menyerap posisi beli yang dipegang oleh 80% lainnya. Oleh karena itu, posisi pendek harus memegang posisi yang jauh lebih besar daripada posisi panjang (dalam hal ini, 4 banding 1).

Ini berarti bahwa celana pendek harus dikapitalisasi dengan baik dan dianggap sebagai tangan yang kuat. Golongan 80%, yang memegang posisi yang jauh lebih kecil per pedagang, dianggap sebagai tangan yang lebih lemah yang akan dipaksa untuk melikuidasi posisi panjang tersebut pada saat harga tiba-tiba berubah.

Mari pertimbangkan beberapa poin tambahan yang harus diingat saat menggunakan angka-angka ini. Norma atau titik ekuilibrium berada pada 55%. Hal ini memungkinkan

bias bullish bawaan di pihak masyarakat umum. Ekstrem atas dianggap 90% dan

ekstrem bawah 20%. Di sini sekali lagi, angka digeser sedikit ke atas untuk memungkinkan bias bullish.

Posisi kontrarian biasanya dapat dipertimbangkan ketika angka konsensus naik di atas 90% atau di bawah 20%. Bacaan lebih dari 75% atau di bawah 25% juga dianggap sebagai zona peringatan dan menunjukkan bahwa belokan mungkin sudah dekat. Namun, secara umum disarankan untuk menunggu perubahan tren angka sebelum mengambil tindakan melawan tren. Perubahan arah angka Konsensus Bullish, terutama jika terjadi dari salah satu zona bahaya, harus diawasi dengan cermat.

Minat terbuka juga berperan dalam penggunaan angka Konsensus Bullish. Secara umum, semakin tinggi angka bunga terbuka, semakin besar peluang posisi pelawan terbukti menguntungkan. Namun, posisi pelawan tidak boleh diambil, sementara minat terbuka masih meningkat. Peningkatan terus menerus pada angka bunga terbuka meningkatkan peluang bahwa tren saat ini akan berlanjut. Tunggu hingga angka minat terbuka mulai mendatar atau menurun sebelum mengambil tindakan.

Pelajari Laporan Komitmen Pedagang untuk memastikan bahwa lindung nilai memegang kurang dari 50% dari bunga terbuka. Opini Bertentangan bekerja lebih baik ketika sebagian besar minat terbuka dipegang oleh spekulan, yang dianggap sebagai tangan yang lebih lemah. Tidak disarankan untuk berdagang melawan kepentingan lindung nilai yang besar.

Perhatikan reaksi pasar terhadap berita fundamental dengan sangat cermat. Kegagalan harga untuk bereaksi terhadap berita bullish di area overbought adalah peringatan yang jelas bahwa perubahan mungkin sudah dekat. Berita buruk pertama biasanya cukup untuk dengan cepat mendorong harga ke arah lain. Sejalan dengan itu, kegagalan harga di area oversold (di bawah 25%) untuk bereaksi terhadap berita bearish dapat diambil sebagai peringatan bahwa semua berita buruk telah didiskon sepenuhnya di harga rendah saat ini. Setiap berita bullish akan mendorong harga lebih tinggi.

Sebagai aturan umum, lakukan perdagangan dalam arah yang sama dengan tren angka konsensus sampai angka yang ekstrim tercapai, di mana angka-angka tersebut harus dipantau untuk tanda perubahan tren. Sudah jelas bahwa alat analitis teknis standar dapat dan juga harus digunakan untuk membantu mengidentifikasi perubahan pasar pada saat-saat kritis ini. Terobosan level support atau resistance, garis tren, atau rata-rata bergerak dapat digunakan untuk membantu memastikan bahwa tren sebenarnya sedang berputar. Divergensi pada grafik osilator sangat berguna ketika angka Konsensus Bullish mengalami overbought atau oversold.

BACAAN SENTIMEN INVESTOR

Setiap akhir pekan, Barron's memasukkan di bagian Laboratorium Pasarnya serangkaian angka di bawah judul "Pembacaan Sentimen Investor." Dalam ruang itu, empat jajak pendapat investor yang berbeda disertakan untuk mengukur tingkat bullish dan bearish di pasar saham. Angka-angka tersebut diberikan untuk minggu terakhir dan periode dua dan tiga minggu yang lalu untuk tujuan perbandingan. Berikut adalah contoh acak dari tampilan angka minggu terakhir. Ingatlah bahwa angka-angka ini adalah indikator yang berlawanan. Terlalu banyak bullish itu buruk. Terlalu banyak penurunan itu bagus.

<i>Investor's Intelligence</i>	
Bulls	48%
Bears	27
Correction	24
Consensus Index	
Bullish Opinion	77%
<i>AAll Index</i> (American Association of Individual Investors 625 N. Michigan Ave. Chicago, IL 60611)	
Bullish	53%
Bearish	13
Neutral	34
<i>Market Vane</i>	
Bullish Consensus	66%

ANGKA KECERDASAN INVESTOR

Investors Intelligence (30 Church Street, New Rochelle, NY 10801) mengambil jajak pendapat mingguan dari penasihat investasi dan menghasilkan tiga angka — persentase penasihat investasi yang bullish, yang bearish, dan yang mengharapkan koreksi pasar. Pembacaan bullish di atas 55% memperingatkan terlalu banyak optimisme dan berpotensi negatif untuk pasar. Pembacaan bullish di bawah 35% mencerminkan terlalu banyak pesimisme dan dianggap positif bagi pasar. Angka koreksi mewakili penasihat yang bullish tetapi mengharapkan kelemahan jangka pendek.

Investors Intelligence juga menerbitkan angka setiap minggu yang mengukur jumlah saham yang berada di atas rata-rata pergerakan 10 dan 30 minggu . Angka-angka itu juga dapat digunakan dengan cara yang berlawanan. Pembacaan di atas 70% menunjukkan pasar saham yang overbought. Bacaan di bawah 30% menunjukkan pasar oversold. Bacaan 10 minggu berguna untuk mengukur perputaran pasar pendek hingga menengah. Angka 30 minggu lebih berguna untuk mengukur perubahan pasar utama. Sinyal aktual dari potensi perubahan tren terjadi ketika angkanya naik kembali di atas 30 atau turun kembali di bawah 70.

*Pemulusan kedua menghasilkan 3 garis. Stokastik cepat menggunakan 2 baris pertama. Stokastik lambat menggunakan 2 baris terakhir.

11

Point and Figure Charting

PENGANTAR

Teknik grafik pertama yang digunakan oleh pedagang pasar saham sebelum pergantian abad adalah grafik titik dan angka. Nama sebenarnya "titik dan gambar" telah dikaitkan dengan Victor deVilliers dalam karya klasiknya tahun 1933, *Metode Titik dan Gambar untuk Mengantisipasi Pergerakan Harga Saham*. Teknik ini telah memiliki berbagai nama selama bertahun-tahun. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, itu dikenal sebagai "metode buku". Ini adalah nama yang diberikan Charles Dow dalam editorial *The Wall Street Journal* pada 20 Juli 1901 .

Dow menunjukkan bahwa metode buku telah digunakan selama sekitar 15 tahun, memberikannya tanggal mulai tahun 1886. Nama "grafik gambar" digunakan dari tahun 1920-an hingga 1933 ketika "titik dan gambar" menjadi nama yang diterima untuk teknik pelacakan ini pergerakan pasar. RD Wyckoff juga menerbitkan beberapa karya yang berhubungan dengan metode titik dan angka pada awal tahun 1930-an.

The Wall Street Journal mulai menerbitkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan harian pada tahun 1896, yang merupakan referensi pertama ke grafik

batang yang lebih umum dikenal. Oleh karena itu, tampaknya metode titik dan gambar mendahului pembuatan grafik batang setidaknya 10 tahun.

Kita akan mendekati diagram titik dan angka dalam dua langkah. Kami akan melihat metode asli yang mengandalkan pergerakan harga intraday. Kemudian kami akan menunjukkan kepada Anda versi yang lebih sederhana dari grafik titik dan gambar yang dapat dibuat dengan hanya menggunakan harga tinggi dan rendah untuk pasar mana pun.

TITIK DAN GAMBAR VERSUS GRAFIK BAR

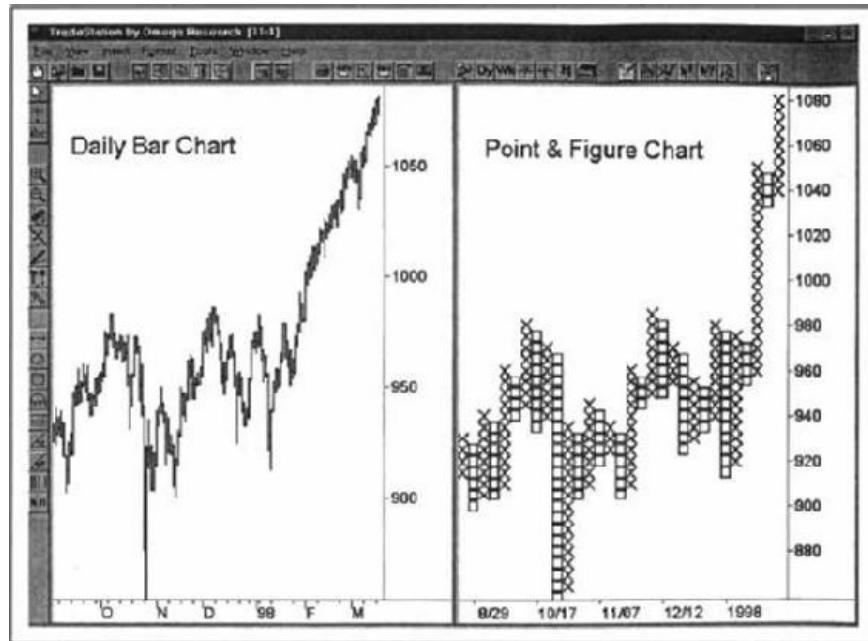
Mari kita mulai dengan beberapa perbedaan dasar antara bagan titik dan angka serta bagan batang dan lihat beberapa contoh bagan.

Grafik titik dan angka adalah studi tentang pergerakan harga murni. Artinya, tidak membutuhkan waktu untuk dipertimbangkan saat merencanakan aksi harga. Sebaliknya, diagram batang menggabungkan harga dan waktu. Karena cara pembuatan diagram batang, sumbu vertikal adalah skala harga dan sumbu horizontal, skala waktu. Pada grafik harian, misalnya, pergerakan harga setiap hari berturut-turut bergerak satu spasi atau bar ke kanan. Ini terjadi bahkan jika harga melihat sedikit atau tidak ada perubahan untuk hari itu. Sesuatu harus selalu ditempatkan di ruang berikutnya. Pada grafik titik dan gambar, hanya perubahan harga yang dicatat. Jika tidak ada perubahan harga yang terjadi, grafik dibiarkan tidak tersentuh. Selama periode pasar aktif, sejumlah besar plot mungkin diperlukan. Selama kondisi pasar yang sepi, sedikit atau tidak ada rencana yang diperlukan.

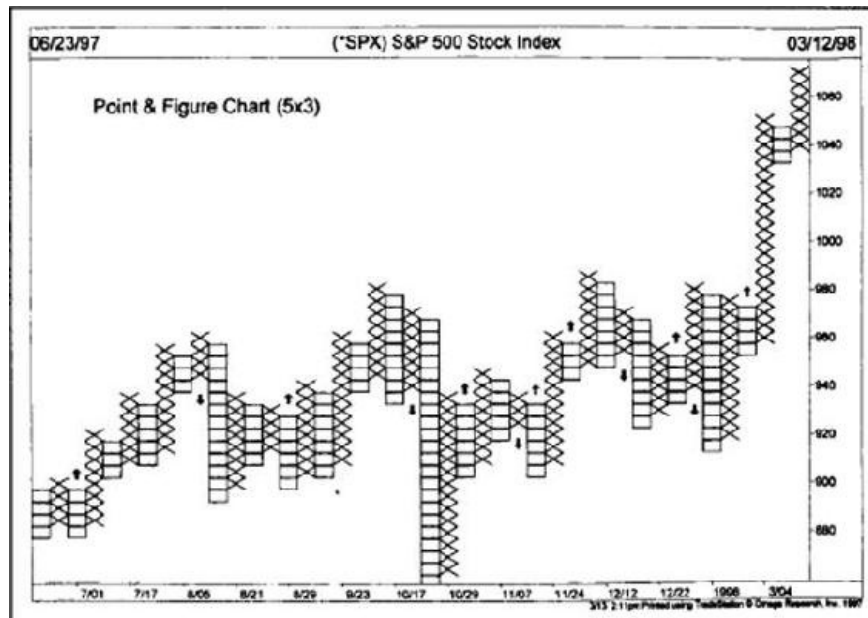
Perbedaan penting adalah perawatan volume. Grafik batang merekam batang volume di bawah aksi harga hari itu. Grafik titik dan angka mengabaikan nomor volume, sebagai entitas terpisah. Frasa terakhir ini, “sebagai entitas yang terpisah,” adalah frasa yang penting. Meskipun nomor volume tidak dicatat pada

grafik titik dan angka, namun tidak selalu mengikuti volume, atau aktivitas perdagangan, hilang total. Sebaliknya, karena intraday point and figure charts mencatat semua aktivitas perubahan harga, volume yang lebih berat atau lebih ringan tercermin dalam jumlah perubahan harga yang tercatat pada grafik. Karena volume adalah salah satu bahan yang lebih penting dalam menentukan potensi level support dan resistance, grafik titik dan angka menjadi sangat berguna dalam menentukan di tingkat harga mana sebagian besar aktivitas perdagangan berlangsung dan, karenanya, di mana angka support dan resistance yang penting adalah.

[Gambar 11.1](#) membandingkan diagram batang dan diagram titik dan angka yang mencakup rentang waktu yang sama. Di satu sisi, bagan terlihat serupa, tetapi, di sisi lain, sangat berbeda. Harga umum dan gambaran tren ditangkap di kedua grafik, tetapi metode pencatatan harga berbeda. Perhatikan pada [Gambar 11.2](#) kolom bolak-balik dari x dan o. The x kolom mewakili kenaikan harga, sedangkan o kolom menunjukkan penurunan harga. Setiap kali kolom x bergerak satu kotak di atas kolom x sebelumnya, terjadi penembusan terbalik. (Lihat panah pada [Gambar 11.2](#) .)



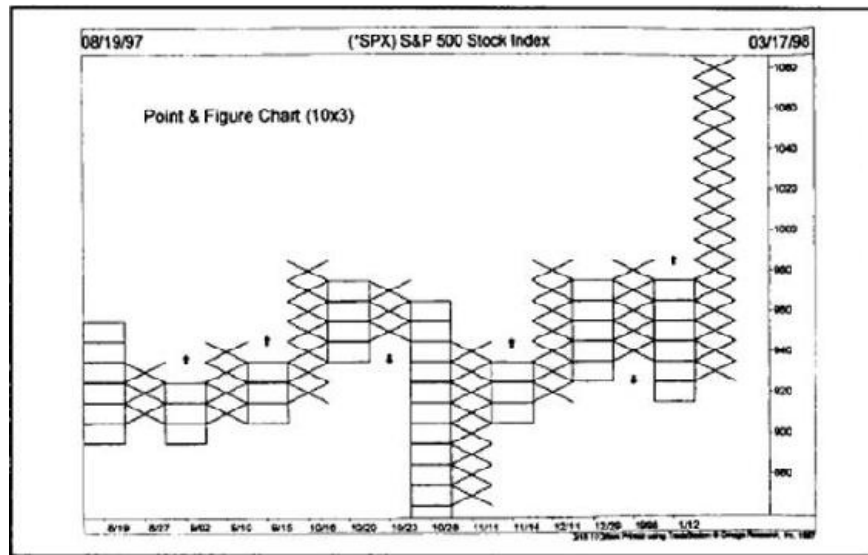
Gambar 11.1 Perbandingan grafik batang harian untuk Indeks S&P 500 (kiri) dan grafik titik dan gambar (kanan) untuk periode waktu yang sama. Grafik titik dan gambar menggunakan kolom x untuk kenaikan harga dan o kolom untuk penurunan harga.



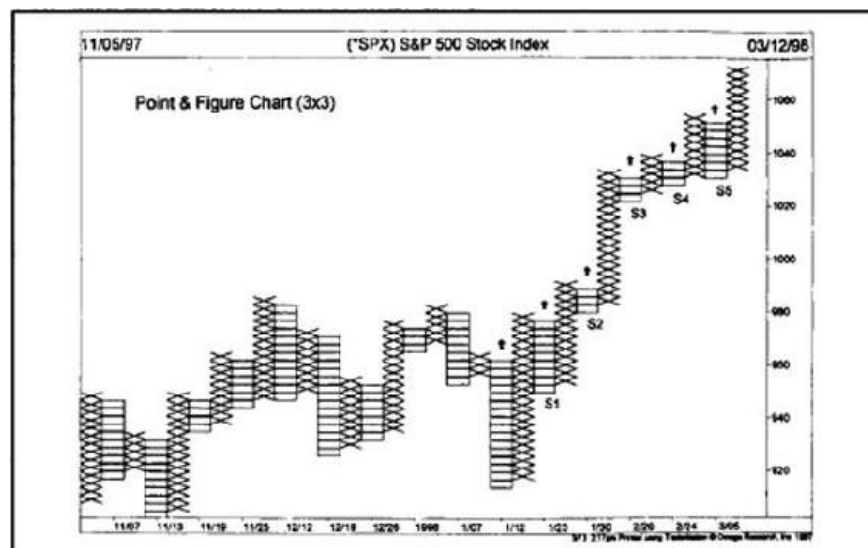
Gambar 11.2 Sinyal beli diberikan ketika satu kolom x naik di atas bagian atas kolom x sebelumnya (lihat panah atas). Sinyal jual diberikan ketika kolom o berada di bawah kolom o sebelumnya (lihat panah bawah). Sinyal lebih tepat pada grafik titik dan angka.

Sejalan dengan itu, ketika kolom o menurun satu kotak di bawah kolom o sebelumnya, terjadi penembusan sisi bawah. Perhatikan seberapa tepat breakout ini dibandingkan dengan yang ada di diagram batang. Penembusan ini tentu saja dapat digunakan sebagai sinyal beli dan jual. Kami akan berbicara lebih banyak tentang sinyal beli dan jual nanti. Tapi grafik menunjukkan salah satu keuntungan dari grafik titik dan angka, terutama presisi dan kemudahan yang lebih besar dalam mengenali sinyal tren.

[Gambar 11.3](#) dan [11.4](#) mengungkapkan keuntungan utama lainnya dari grafik titik dan gambar: fleksibilitas. Meskipun ketiga grafik p & f mencakup tindakan harga yang sama, kami dapat membuatnya terlihat sangat berbeda untuk melayani tujuan yang berbeda. Salah satu cara untuk mengubah grafik p & f adalah dengan memvariasikan kriteria pembalikan (katakanlah dari pembalikan 3 kotak ke pembalikan 5 kotak). Semakin besar jumlah kotak yang diperlukan untuk pembalikan, semakin kurang sensitif bagannya. Cara kedua untuk memvariasikan bagan adalah dengan mengubah ukuran kotak. [Gambar 2](#) menggunakan ukuran kotak 5 titik. [Gambar 11.3](#) mengubah ukuran kotak dari 5 poin menjadi 10 poin. Jumlah kolom telah dikurangi dari 44 pada diagram 5×3 pada [Gambar 11.2](#) menjadi hanya 16 kolom [Gambar 11.3](#). Dengan menggunakan ukuran kotak yang lebih besar pada [Gambar 11.3](#), lebih sedikit sinyal yang diberikan. Itu memungkinkan investor untuk berkonsentrasi pada tren utama pasar dengan menghindari semua sinyal jual jangka pendek yang dihilangkan dari grafik yang kurang sensitif.



Gambar 11.3 Meningkatkan ukuran kotak dari 5 poin menjadi 10 membuat grafik poin dan gambar kurang sensitif dan lebih sedikit sinyal yang diberikan. Ini lebih cocok untuk investor jangka panjang.



Gambar 11.4 Mengurangi ukuran kotak menjadi 3 titik menghasilkan lebih banyak sinyal. Ini lebih baik untuk perdagangan jangka pendek. Reli terakhir dari 920 hingga 1060 menghasilkan 6 sinyal beli yang berbeda. Perhentian penjualan pelindung dapat ditempatkan di bawah kolom o tertinggi (lihat S1-

S5).

[Gambar 11.4](#) mengurangi ukuran kotak dari 5 menjadi 3. Hal itu meningkatkan sensitivitas grafik. Mengapa ada orang yang mau melakukan itu? Karena lebih baik untuk perdagangan jangka pendek. Bandingkan reli terakhir dari 920 hingga 1060 di ketiga grafik. Bagan 10×3 ([Gambar 11.3](#)) menunjukkan kolom terakhir sebagai rangkaian x tanpa kolom o. Diagram 5×3 ([Gambar 11.2](#)) menunjukkan kaki atas terakhir dalam 5 kolom — 3 x kolom dan 2 o kolom. Grafik 3×3 ([Gambar 11.4](#)) memecah upleg terakhir menjadi 11 kolom — 6 x kolom dan 5 o kolom. Dengan meningkatkan jumlah koreksi selama tren naik (dengan meningkatkan jumlah o kolom), lebih banyak sinyal beli berulang diberikan baik untuk entri nanti atau untuk menambah posisi menang. Hal ini juga memungkinkan pedagang untuk menaikkan pelindung jual berhenti di bawah kolom o terbaru. Intinya adalah Anda dapat mengubah tampilan grafik titik dan gambar untuk menyesuaikan sensitivitasnya agar sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri.

KONSTRUKSI POINT INTRADAY DAN GRAFIK GAMBAR

Kami telah menyatakan bahwa grafik intraday adalah tipe asli yang digunakan oleh pembuat grafik titik dan angka. Teknik ini awalnya digunakan untuk melacak pergerakan pasar saham. Tujuannya adalah untuk menangkap dan mencatat di atas kertas setiap pergerakan satu poin dari saham yang sedang dipertimbangkan. Akumulasi (pembelian) dan distribusi (penjualan) dapat dideteksi lebih baik dengan cara ini. Hanya bilangan bulat yang digunakan. Setiap kotak diberi nilai satu titik dan setiap gerakan satu titik di kedua arah dicatat. Sebagian besar pecahan diabaikan. Ketika teknik tersebut kemudian diadopsi ke pasar komoditas, nilai kotak harus disesuaikan agar sesuai dengan

pasar komoditas yang berbeda. Mari buat grafik intraday menggunakan beberapa data harga aktual.

Angka-angka berikut menggambarkan 9 hari perdagangan aktual dalam kontrak berjangka franc Swiss. Ukuran kotak adalah 5 poin. Oleh karena itu, setiap ayunan 5 titik di kedua arah diplot. Kami akan mulai dengan grafik pembalikan 1 kotak.

4/29	4875	4880	4860	4865	4850	4860	4855	
5/2	4870	4860	4865	4855	4860	4855	4860	4855 4865 4855
5/3	4870	4865	4870	4860	4865	4860	4870	4865
5/4	4885	4880	4890	4885	4890	4875		
5/5	4905	4900	4905	4900	4905			
5/6	4885	4900	4890	4930	4920	4930	4925	4930 4925
5/9	4950	4925	4930	4925	4930	4925	4935	4925 4930 4925 4935 4930 4940 4935
5/10	4940	4915	4920	4905	4925	4920	4930	4925 4935 4930 4940 4935 4940
5/11	4935	4950	4945	4950	4935	4940	4935	4945 4940 4965 4960 4965 4955 4960 4955 4965 4960 4970

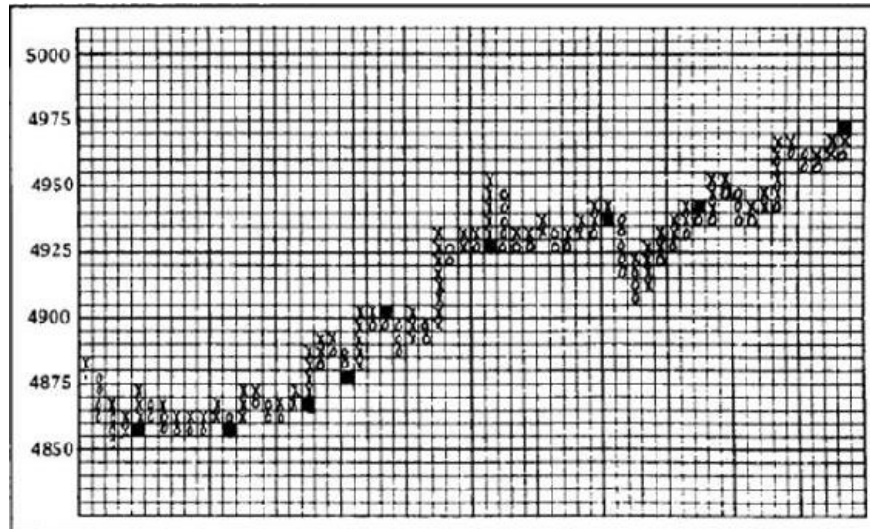
[Gambar 11.5a](#) adalah tampilan nomor yang terdaftar sebelumnya pada grafik. Mari kita mulai dari sisi kiri grafik. Pertama, bagan diskalakan untuk mencerminkan kenaikan 5 poin untuk setiap kotak.

Kolom 1: Beri titik pada 4875. Karena angka berikutnya — 4880 — lebih tinggi, isikan ke kotak berikutnya hingga 4880.

Kolom 2: Angka berikutnya adalah 4860. Pindahkan 1 kolom ke kanan, turun 1 kotak, dan isi semua o ke bawah ke 4860.

Kolom 3: Nomor selanjutnya adalah 4865. Pindah 1 kolom ke kanan, naik 1 kotak dan beri tanda x pada 4865. Berhenti di sini. Sejauh ini Anda hanya menandai 1 x di kolom 3 karena harga hanya naik 1 kotak. Pada bagan pembalikan 1 kotak, harus selalu ada setidaknya 2 kotak yang terisi di setiap kolom. Perhatikan bahwa nomor berikutnya adalah 4850, memanggil o sampai ke nomor itu. Apakah Anda pergi ke kolom berikutnya untuk mencatat kolom penurunan o? Jawabannya

adalah tidak karena yang akan menyisakan hanya 1 tanda, x, di kolom 3. Oleh karena itu, di kolom dengan lone x (kolom 3) isikan o sampai 4850.



Gambar 11.5a Grafik titik dan gambar 5×1 dari kontrak merek Deutsche ditunjukkan pada grafik atas. Kotak hitam menunjukkan akhir dari perdagangan setiap hari. [Gambar 11.5b](#) menunjukkan data harga yang sama dengan pembalikan 3 kotak. Perhatikan kompresinya. [Gambar 11.5c](#) menunjukkan pembalikan 5 kotak.

Kolom 4: Angka berikutnya adalah 4860. Pindah ke kolom berikutnya, pindahkan 1 kotak ke atas, dan plot di x ke 4860.

Kolom 5: Angka berikutnya adalah 4855. Karena ini adalah pindah ke bawah, pergi ke kolom berikutnya, turunkan kotak, dan isi o pada 4860. Perhatikan pada tabel bahwa ini adalah harga terakhir hari itu. Ayo lakukan satu lagi.

Kolom 6: Angka pertama pada 5/2 adalah 4870. Se jauh ini, Anda hanya memiliki satu o di kolom 5. Anda harus memiliki minimal 2 tanda di

setiap kolom. Oleh karena itu isikan x (karena harga naik) hingga 4870. Namun perhatikan bahwa harga terakhir pada hari sebelumnya sudah gelap. Ini untuk membantu melacak waktu. Dengan menghitamkan harga terakhir setiap hari, jauh lebih mudah untuk melacak perdagangan hari-hari yang terpisah.

Jangan ragu untuk melanjutkan melalui sisa grafik untuk mempertajam pemahaman Anda tentang proses pembuatan plot. Perhatikan bahwa bagan ini memiliki beberapa kolom di mana x dan o ada. Situasi ini hanya akan berkembang pada grafik pembalikan 1 poin dan disebabkan oleh kebutuhan untuk memiliki paling sedikit 2 kotak yang terisi di setiap kolom. Beberapa orang puritan mungkin membantah menggabungkan x dan o. Pengalaman akan menunjukkan, bagaimanapun, bahwa metode harga plot ini membuatnya lebih mudah untuk mengikuti urutan transaksi.

[Gambar 11.5b](#) mengambil data yang sama dari [Gambar 11.5a](#) dan mengubahnya menjadi bagan pembalikan 3 kotak. Perhatikan bahwa grafik dipadatkan dan banyak data hilang. [Gambar 11.5c](#) menunjukkan pembalikan 5 kotak. Ini adalah 3 kriteria pembalikan yang secara tradisional digunakan — pembalikan kotak 1, 3, dan 5. Pembalikan 1 kotak umumnya digunakan untuk aktivitas jangka sangat pendek dan 3 kotak untuk mempelajari tren menengah. Pembalikan 5 kotak, karena kondensasinya yang parah, umumnya digunakan untuk mempelajari tren jangka panjang. Urutan yang benar untuk digunakan adalah yang ditunjukkan di sini, yaitu, dimulai dengan grafik pembalikan 1 poin. Pembalikan kotak 3 dan 5 kemudian dapat dibangun langsung dari grafik pertama. Untuk alasan yang jelas, grafik pembalikan 1 poin tidak mungkin dibuat dari pembalikan 3 atau 5 kotak.

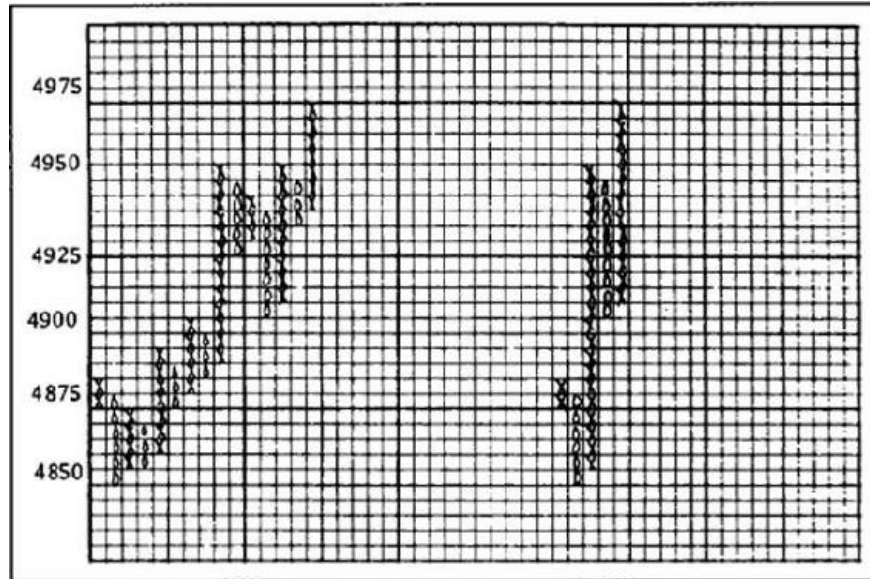


Figure 11.5b

Figure 11.5c

HITUNGAN HORISONTAL

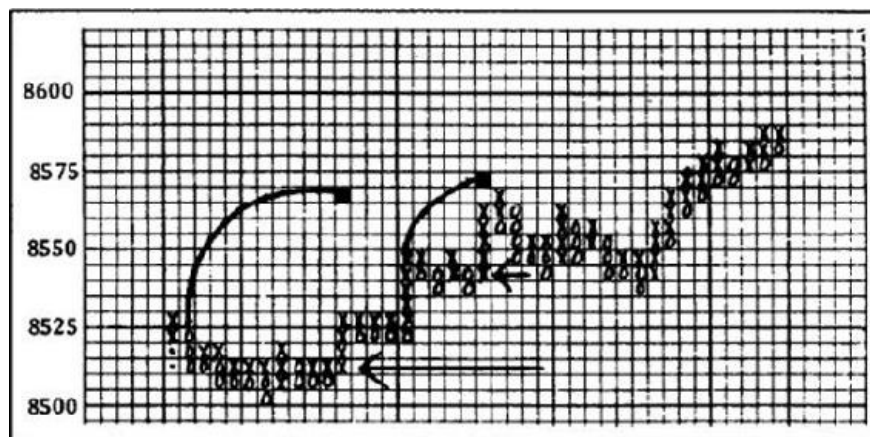
Satu keuntungan utama dari grafik pembalikan kotak 1 intraday adalah kemampuan untuk memperoleh tujuan harga melalui penggunaan hitungan horizontal. Jika Anda memikirkan kembali cakupan kami tentang grafik batang dan pola harga, pertanyaan tentang tujuan harga telah dibahas. Namun, hampir semua metode untuk mendapatkan tujuan harga dari grafik batang didasarkan pada apa yang kami sebut pengukuran vertikal. Ini berarti mengukur ketinggian pola (volatilitas) dan memproyeksikan jarak itu ke atas atau ke bawah. Misalnya, pola kepala dan bahu mengukur jarak dari kepala ke garis leher dan mengayunkan sasaran itu dari putusnya garis leher itu.

Prinsip penghitungan horizontal didasarkan pada premis bahwa ada hubungan langsung antara lebar area kemacetan dan pergerakan selanjutnya setelah penembusan terjadi. Jika area kemacetan mewakili pola dasar, beberapa

perkiraan dapat dibuat dari potensi naik setelah basis selesai. Setelah tren naik dimulai, area kemacetan berikutnya dapat digunakan untuk mendapatkan penghitungan tambahan yang dapat digunakan untuk mengonfirmasi penghitungan asli dari pangkalan. (Lihat [Gambar 11.6](#).)

Tujuannya adalah untuk mengukur lebar pola. Ingat kita berbicara di sini tentang grafik pembalikan kotak 1 intraday. Teknik ini memerlukan beberapa modifikasi untuk jenis bagan lain yang akan kita bahas nanti. Setelah area topping atau alas diidentifikasi, cukup hitung jumlah kolom di atas atau alas itu. Jika ada 20 kolom, misalnya target naik atau turun adalah 20 kotak dari titik ukur. Kuncinya adalah menentukan garis mana yang akan diukur. Terkadang ini mudah dan, di lain waktu, lebih sulit.

Biasanya, garis horizontal untuk dihitung berada di dekat bagian tengah area kemacetan. Aturan yang lebih tepat adalah menggunakan baris yang memiliki jumlah kotak kosong paling sedikit di dalamnya. Atau dengan kata lain, baris dengan jumlah paling banyak diisi x dan o. Setelah Anda menemukan baris yang tepat untuk dihitung, penting bagi Anda untuk memasukkan setiap kolom dalam hitungan Anda, bahkan kolom yang kosong. Hitung jumlah kolom di area kemacetan dan kemudian proyeksikan jumlah itu ke atas atau ke bawah dari garis yang digunakan untuk menghitung.



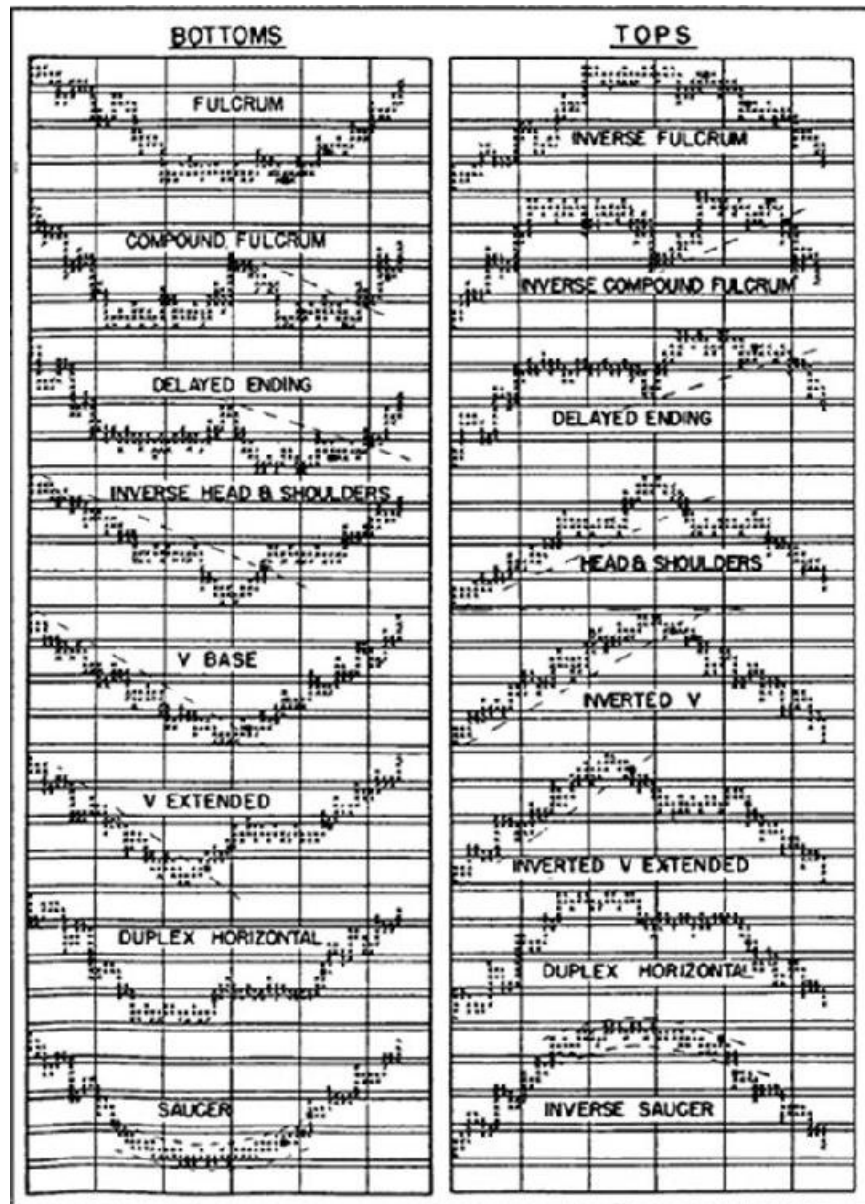
Gambar 11.6 Dengan menghitung jumlah kolom yang melintasi area kemacetan

horizontal, tujuan harga dapat ditentukan. Semakin luas area kemacetan, semakin besar tujuannya.

POLA HARGA

Identifikasi pola juga dimungkinkan pada grafik titik dan gambar. [Gambar 11.7](#) menunjukkan tipe yang paling umum.

Seperti yang Anda lihat, mereka tidak jauh berbeda dari yang sudah dibahas tentang diagram batang. Sebagian besar polanya adalah variasi pada bagian atas dan bawah ganda dan tripel, kepala dan bahu, V dan V terbalik, dan piring. Istilah "titik tumpu" muncul cukup banyak dalam literatur point and figure. Pada dasarnya, titik tumpu adalah area kemacetan yang terdefinisi dengan baik, terjadi setelah kemajuan atau penurunan yang signifikan, yang membentuk basis akumulasi atau puncak distribusi. Di sebuah pangkalan, misalnya, bagian bawah area tersebut mengalami pengujian berulang, disela oleh upaya reli yang terputus-putus. Sangat sering, titik tumpu tampak seperti alas ganda atau tripel. Pola dasar selesai ketika breakout (ketapel) terjadi di atas area kemacetan.



Gambar 11.7 Pola pembalikan. (Sumber: Alexander H. Wheelan , Study Helps in Point and Figure Technique [New York, NY: Morgan, Rogers and Roberts, Inc., 1954] hal. 25.) Dicitak ulang pada tahun 1990 oleh Traders Press, PO Box 6206, Greenville, SC 29606.]

Pola pembalikan dengan rentang horizontal yang paling jelas cocok untuk pengambilan pengukuran hitungan. Basis V, sebaliknya, karena tidak adanya area harga horizontal yang signifikan, tidak akan dapat menerima

penghitungan horizontal. Kotak yang dihitamkan pada contoh bagan pada [Gambar 11.7](#) menunjukkan nilai beli dan jual yang disarankan. Perhatikan bahwa titik masuk tersebut umumnya bertepatan dengan pengujian ulang area dukungan di area dasar atau resistensi di puncak, titik penembusan, dan pecahnya garis tren.

Pola harga masuk [Gambar 11.7](#) menunjukkan garis tren yang digambar sebagai bagian dari pola tersebut. Analisis garis tren pada grafik intraday sama dengan yang diterapkan pada grafik batang. Garis tren naik digambar di bawah posisi terendah berturut-turut dan garis tren turun digambar di atas puncak berturut-turut. Ini tidak benar untuk grafik titik dan gambar yang disederhanakan, yang akan kita pelajari selanjutnya. Ini menggunakan garis 45 derajat dan memplotnya secara berbeda.

3 BOX REVERSAL POINT DAN GRAFIK GAMBAR

Pada tahun 1947, sebuah buku tentang point and figure ditulis oleh AW Cohen dengan judul Stock Market Timing. Tahun berikutnya, ketika Chartcraft Weekly Service dimulai, nama buku tersebut diubah menjadi The Chartcraft Method of Point & Figure Trading. Beberapa edisi revisi telah diterbitkan sejak saat itu untuk memasukkan komoditas dan opsi. Pada tahun 1990, Michael Burke menulis The All New Guide to the Three-Point Reversal Method of Point & Figure Construction and Formations (Chartcraft, New Rochelle, NY).

Metode pembalikan 1 kotak asli untuk memplot pasar membutuhkan harga intraday. Pembalikan 3 kotak adalah kondensasi dari 1 kotak dan dimaksudkan untuk analisis tren menengah. Cohen beralasan bahwa karena begitu sedikit pembalikan 3 kotak yang terjadi di saham selama hari itu sehingga tidak perlu menggunakan harga intraday untuk buat bagan pembalikan 3 kotak. Oleh karena

itu, keputusan untuk hanya menggunakan harga tinggi dan rendah, yang tersedia di sebagian besar surat kabar keuangan. Teknik yang dimodifikasi ini, yang merupakan dasar dari layanan Chartcraft, sangat menyederhanakan bagan titik dan angka dan membuatnya dapat diakses oleh pedagang rata-rata.

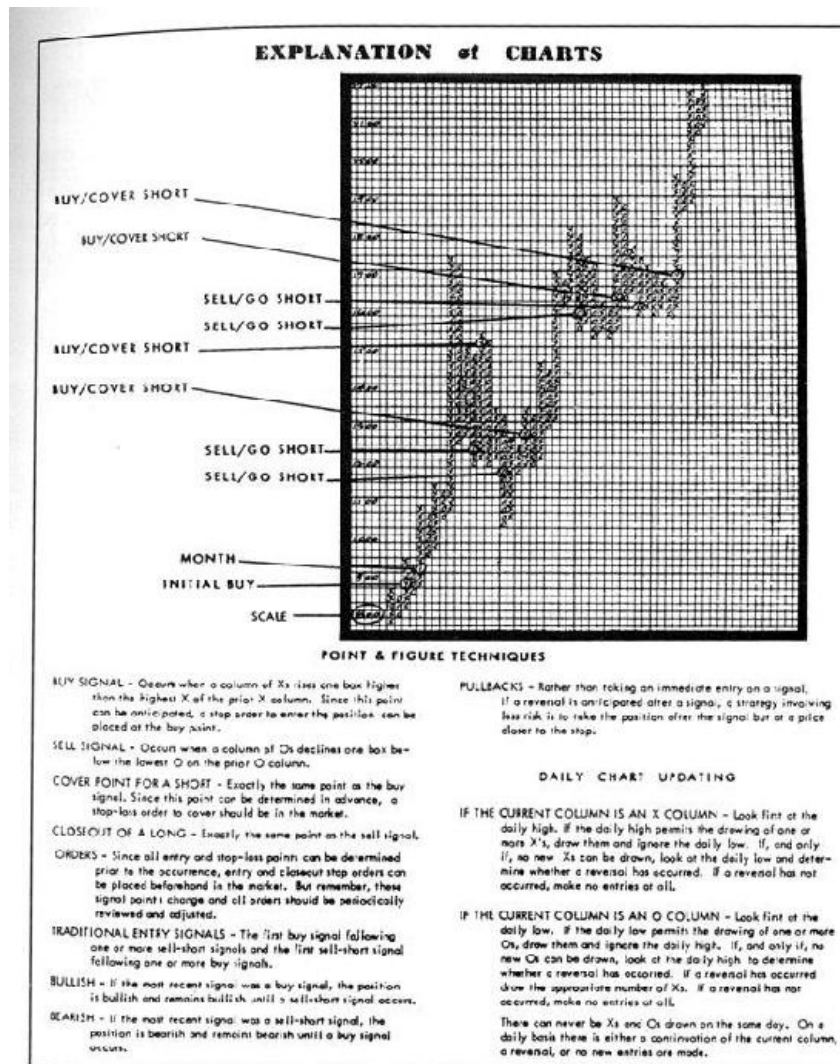
PEMBANGUNAN GRAFIK REVERSAL 3 TITIK

Pembuatan bagan ini relatif sederhana. Pertama, grafik harus diskalakan dengan cara yang sama seperti grafik intraday. Nilai harus ditetapkan ke setiap kotak. Tugas-tugas ini dilakukan untuk pelanggan layanan Chartcraft karena bagan sudah dibuat dan nilai kotak ditetapkan. Grafik menunjukkan serangkaian kolom bergantian dengan x mewakili harga naik dan kolom o menunjukkan harga turun. (Lihat [Gambar 11.8](#).)

Plot aktual dari x dan o hanya membutuhkan harga tinggi dan rendah untuk hari itu. Jika kolom terakhir adalah kolom x (menunjukkan harga naik), lihat harga tertinggi untuk hari itu. Jika tinggi harian mengizinkan pengisian 1 atau lebih x, maka isi kotak itu dan berhenti. Hanya itu yang Anda lakukan untuk hari itu. Ingatlah bahwa seluruh nilai kotak harus diisi. Pecahan atau pengisian sebagian kotak tidak dihitung. Ulangi proses yang sama keesokan harinya, dengan melihat hanya pada harga tinggi. Selama harga terus naik, mengizinkan plotting setidaknya satu x, terus mengisi kotak dengan x, mengabaikan harga rendah.

Hari akhirnya tiba ketika harga tertinggi harian tidak cukup tinggi untuk mengisi kotak x berikutnya. Pada titik itu, lihat harga rendah untuk menentukan apakah pembalikan 3 kotak telah terjadi ke arah lain. Jika demikian, pindahkan satu kolom ke kanan, turun satu kotak, dan isi 3 kotak berikutnya dengan o untuk menandai kolom bawah yang baru. Karena Anda sekarang berada di kolom bawah, keesokan harinya konsultasikan harga rendah untuk melihat apakah

kolom o itu dapat dilanjutkan. Jika satu atau lebih o dapat diisi, lakukanlah. Hanya ketika harga terendah harian tidak mengizinkan pengisian o lagi, Anda melihat harga tertinggi harian untuk melihat apakah pembalikan 3 kotak telah terjadi ke arah atas. Jika demikian, pindahkan 1 kolom ke kanan dan mulai kolom x baru.



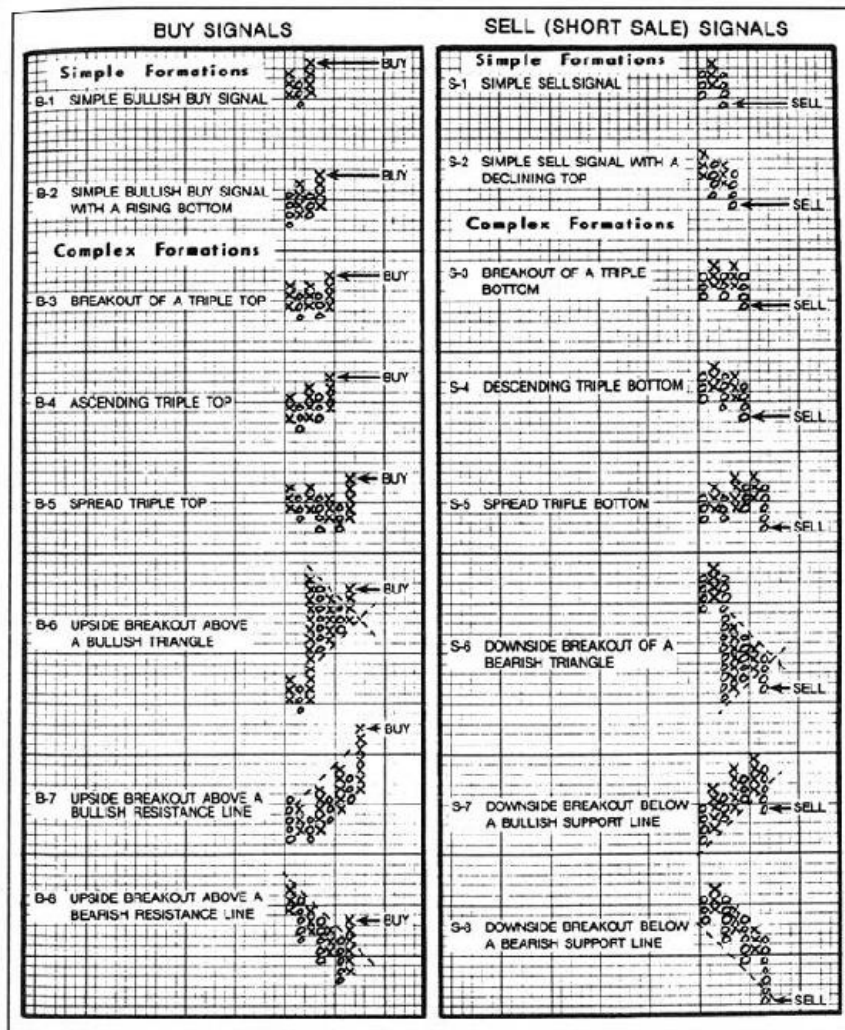
Gambar 11.8 Sumber: Courtesy of Chartcraft, Inc., New Rochelle, NY.

Gambar 11.9 menunjukkan 16 pola harga yang paling umum untuk jenis grafik titik dan gambar ini — 8 sinyal beli dan 8 sinyal jual.

Mari kita lihat polanya. Karena kolom 2, yang menunjukkan sinyal S-1 hingga S-8, hanyalah bayangan cermin dari kolom 1, kita akan berkonsentrasi pada sisi beli. 2 sinyal pertama, B-1 dan B-2, adalah formasi sederhana. Semua yang diperlukan untuk sinyal beli naik sederhana adalah 3 kolom, dengan kolom kedua dari kotak x bergerak 1 di atas kolom x sebelumnya. B-2 mirip dengan B-1 dengan satu perbedaan kecil — sekarang ada 4 kolom, dengan bagian bawah kolom kedua o lebih tinggi dari yang pertama. B-1 menunjukkan terobosan sederhana melalui resistansi. B-2 menunjukkan penembusan bullish yang sama tetapi dengan fitur bullish tambahan dari bagian bawah yang naik. B-2 adalah pola yang sedikit lebih kuat daripada B-1 karena alasan itu.

Pola ketiga (B-3), breakout dari triple top , memulai formasi kompleks. Perhatikan bahwa sinyal beli naik yang sederhana adalah bagian dari setiap formasi kompleks. Juga, saat kita bergerak ke bawah halaman, formasi ini menjadi semakin kuat. Penembusan triple top lebih kuat karena ada 5 kolom yang terlibat dan 2 kolom x telah ditembus. Ingat bahwa semakin lebar alasnya, semakin besar potensi naiknya. Pola selanjutnya (B-4), ascending triple top , lebih kuat dari B-3 karena top dan bottom keduanya naik. The spread triple top (B-5) bahkan lebih kuat karena ada 7 kolom yang terlibat, dan 3 kolom x terlampaui.

The breakout terbalik di atas segitiga bullish (B-6) menggabungkan dua sinyal. Pertama, sinyal beli sederhana harus ada. Kemudian garis tren atas harus dibersihkan. (Kami akan membahas gambar garis tren pada grafik ini di bagian selanjutnya). Sinyal B-7, penembusan ke atas di atas garis resisten naik , cukup jelas. Sekali lagi, dua hal harus ada. Sinyal beli pasti sudah diberikan; dan garis saluran atas harus benar-benar bersih. Pola terakhir, penembusan ke atas di atas garis resistance bearish(B-8), juga membutuhkan dua elemen. Sinyal beli sederhana harus dikombinasikan dengan pembersihan garis tren turun. Tentu saja, semua yang kami katakan mengenai pola B-1 hingga B-8 berlaku sama untuk pola S-1 hingga S-8 kecuali bahwa, dalam kasus terakhir, harga mengarah ke bawah alih-alih naik.



Gambar 11.9 Sumber: KC Zieg, Jr., dan PJ Kaufman , Teknik Perdagangan Komoditas Titik dan Gambar (New Rochelle, NY: Investors Intelligence) h. 73.

Ada perbedaan antara bagaimana pola-pola ini diterapkan pada pasar komoditas dibandingkan dengan saham biasa. Secara umum, semua 16 sinyal dapat digunakan dalam perdagangan pasar saham. Namun, karena pergerakan cepat yang menjadi ciri khas pasar berjangka, pola kompleks tersebut tidak umum di pasar komoditas. Oleh karena itu, penekanan yang jauh lebih besar ditempatkan pada sinyal sederhana . Banyak pedagang berjangka memanfaatkan sinyal sederhana saja. Jika pedagang memilih untuk menunggu pola yang lebih

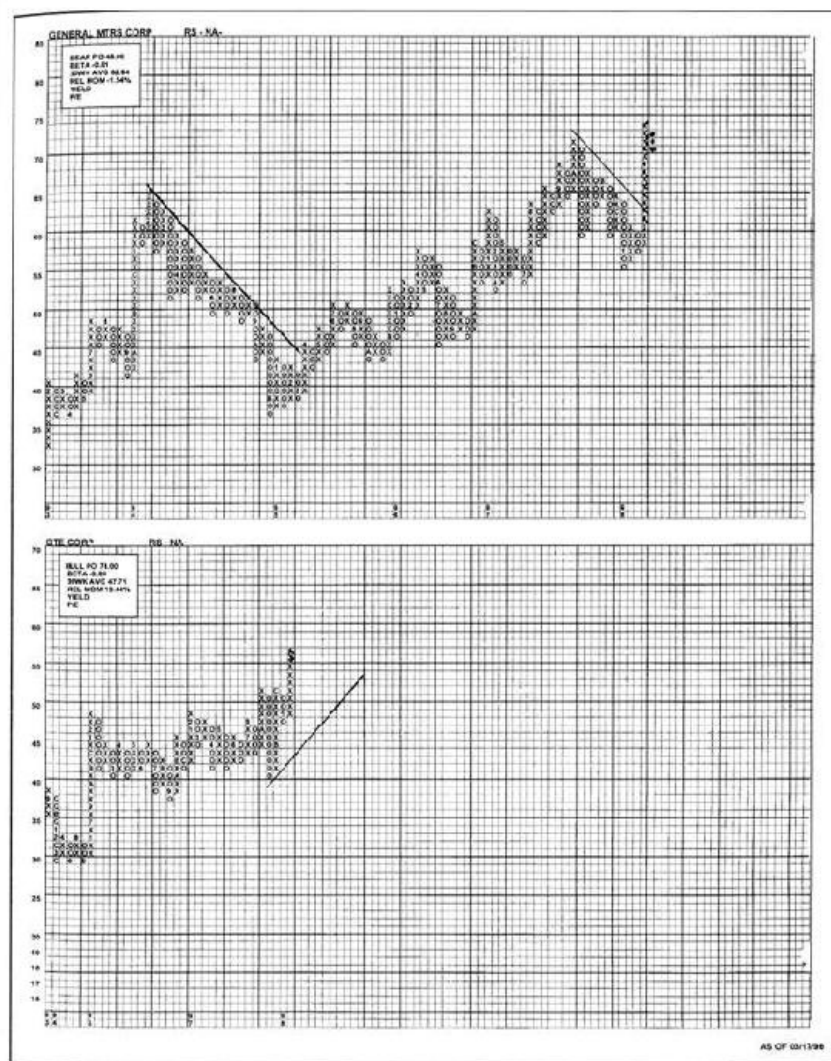
kompleks dan lebih kuat, banyak peluang perdagangan yang menguntungkan akan terlewatkan.

GAMBAR TRENDLINES

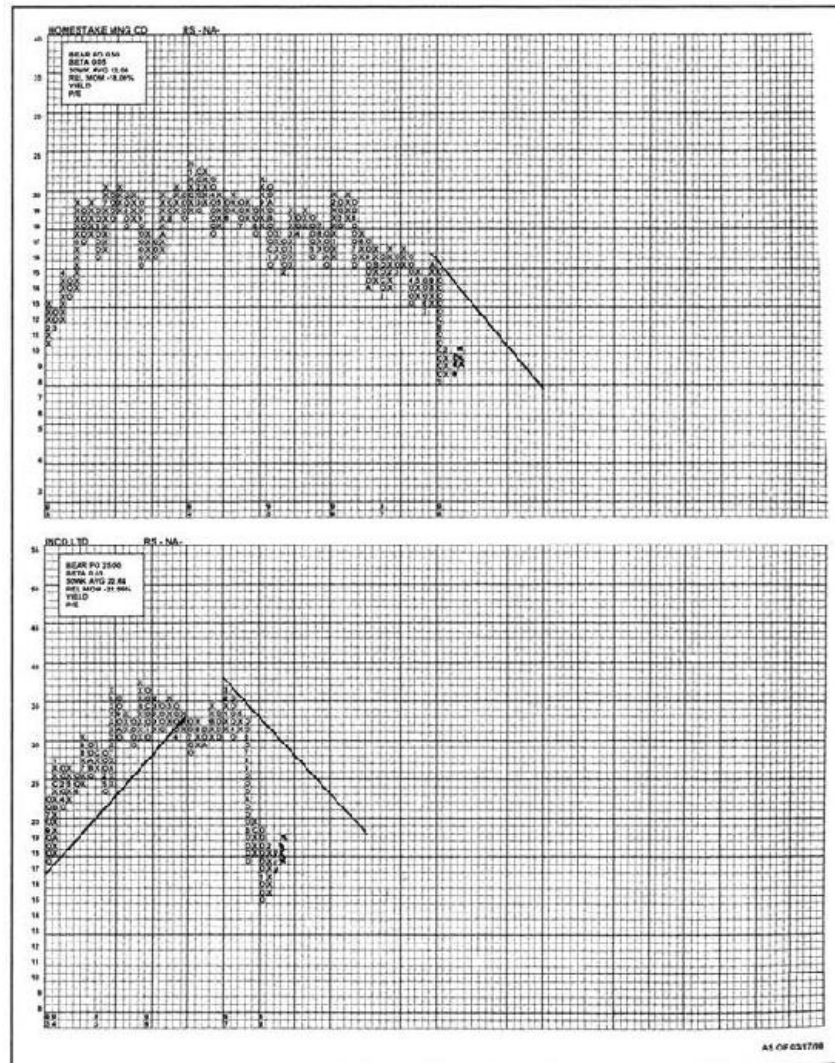
Dalam diskusi kita tentang grafik intraday, ditunjukkan bahwa garis tren digambar dengan cara konvensional. Ini tidak terjadi pada grafik pembalikan 3 poin ini. Garis tren pada grafik ini digambar pada sudut 45 derajat. Selain itu, garis tren tidak harus menghubungkan bagian atas atau bawah sebelumnya.

Ini adalah garis tren naik dan turun dasar Anda. Karena kondensasi yang parah pada grafik ini, tidak praktis untuk mencoba menghubungkan puncak reli atau posisi terendah reaksi. Oleh karena itu, garis 45 derajat digunakan. Dalam tren naik, garis support bullish ditarik pada sudut 45 derajat ke atas ke kanan dari bawah kolom terendah o. Selama harga tetap di atas garis tersebut, tren utama dianggap bullish. Dalam tren turun, garis resistensi turun ditarik pada sudut 45 derajat ke bawah ke kanan dari atas kolom x tertinggi. Selama harga tetap di bawah garis tren turun itu, trennya bearish. (Lihat [Gambar 11.10 - 11.12](#).)

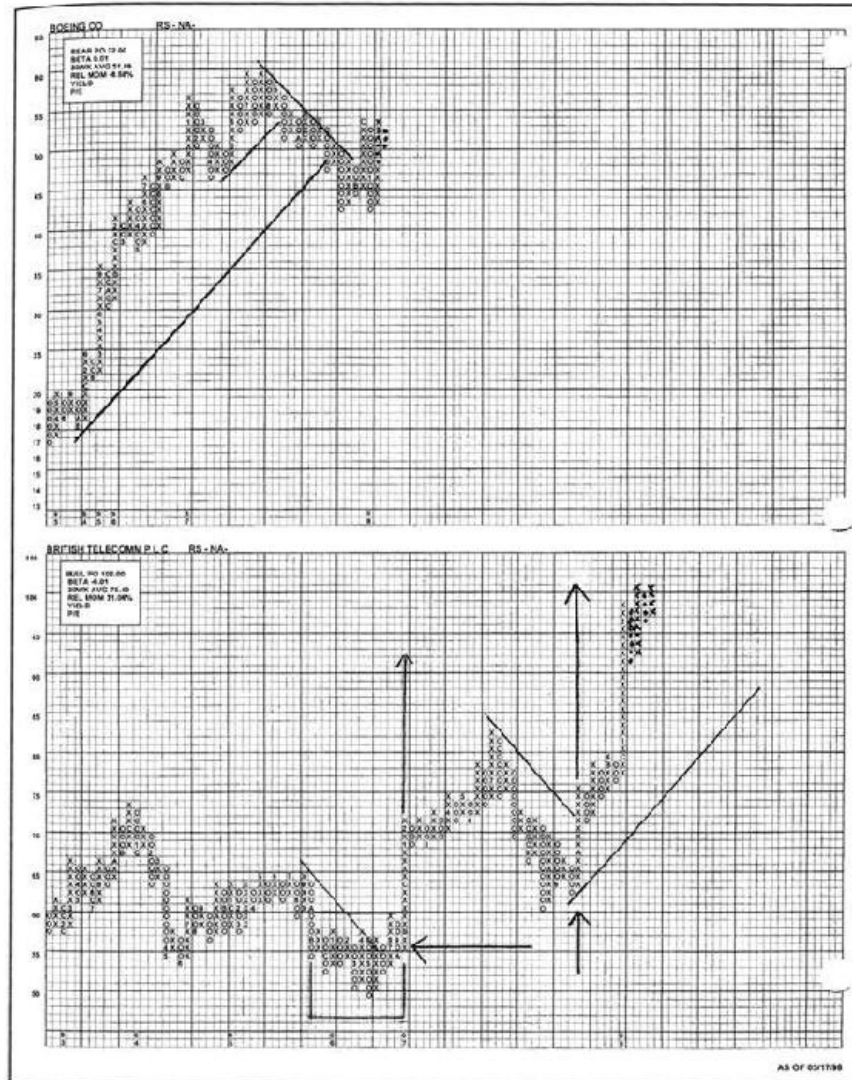
Terkadang, garis-garis itu mungkin harus disesuaikan. Misalnya, terkadang koreksi dalam tren naik menembus di bawah garis support naik setelah tren naik berlanjut. Dalam kasus seperti itu, garis pendukung baru harus ditarik pada sudut 45 derajat dari dasar rendah reaksi tersebut. Terkadang tren begitu kuat sehingga garis tren naik asli terlalu jauh dari pergerakan harga. Dalam hal ini, garis tren yang lebih ketat harus digambar dalam upaya untuk mencapai garis dukungan "paling pas".



Gambar 11.10 Contoh grafik saham pembalikan tiga titik Chartcraft. Perhatikan bahwa garis tren digambar pada sudut 45 derajat. (Sumber: Courtesy of Chartcraft, New Rochelle, NY.)



Gambar 11.11 Dua lagi contoh metode pembalikan titik Chartcraft 3 titik dan bagan gambar. Garis tren pada grafik ini digambar pada sudut 45 derajat.
(Sumber: Courtesy of Chartcraft, New Rochelle, NY.)



Gambar 11.12 Kotak di kiri bawah menunjukkan target horizontal ke 92 di British Telecomm PLC yang dicapai dengan melipatgandakan pangkalan dan menambahkan menjadi 50. Di sebelah kanan, target vertikal ke 102 dicapai dengan melipatgandakan kolom x dan menambahkan menjadi 63. (Sumber: Courtesy of Chartcraft, New Rochelle, NY.)

MENGUKUR TEKNIK

Grafik pembalikan tiga titik memungkinkan penggunaan dua teknik pengukuran

yang berbeda — horizontal dan vertikal. Untuk horizontal, hitung jumlah kolom dalam pola bottom atau topping. Jumlah kolom tersebut kemudian harus dikalikan dengan nilai pembalikan atau jumlah kotak yang dibutuhkan untuk pembalikan. Misalnya, mari kita tetapkan nilai kotak \$ 1,00 ke bagan dengan pembalikan 3 kotak. Kami menghitung jumlah kotak di seluruh dasar dan menghasilkan 10. Karena kami menggunakan pembalikan 3 kotak, nilai pembalikan itu adalah \$ 3,00 (3x \$ 1,00). Kalikan 10 kolom di seluruh alas dengan \$ 3 untuk total \$ 30. Angka itu kemudian ditambahkan ke bagian bawah pola dasar atau dikurangkan dari atas pola topping untuk mencapai tujuan harga.

The vertikal count adalah sedikit lebih sederhana. Ukur jumlah kotak di kolom pertama dari tren baru. Dalam tren naik, ukur kolom naik pertama dari x. Dalam tren turun, ukur kolom turun pertama dari o. Kalikan nilai itu dengan 3 dan tambahkan totalnya ke bawah atau kurangi dari atas kolom. Apa yang Anda lakukan dengan bagan pembalikan 3 kotak adalah tiga kali lipat ukuran kaki pertama. Jika double top atau bottom terjadi pada grafik, gunakan kolom kedua o atau x untuk hitungan vertikal. (Lihat [Gambar 11.12](#).)

TAKTIK PERDAGANGAN

Mari kita lihat berbagai cara bagan titik dan angka ini dapat digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.

1. Sinyal beli sederhana dapat digunakan untuk menutupi posisi jual lama dan / atau untuk memulai posisi beli baru.
2. Sinyal jual sederhana dapat digunakan untuk likuidasi long lama dan / atau inisiasi short baru.
3. Sinyal sederhana hanya dapat digunakan untuk tujuan likuidasi dengan formasi kompleks yang diperlukan untuk komitmen baru.
4. Garis tren dapat digunakan sebagai filter. Posisi buy diambil di atas garis tren dan posisi pendek di bawah garis tren.
5. Untuk perlindungan berhenti, selalu ambil risiko di bawah kolom terakhir o dalam tren naik dan di atas kolom terakhir x dalam tren turun.
6. Titik masuk sebenarnya dapat bervariasi sebagai berikut:

Sebuah. Beli breakout aktual dalam tren naik.

b. Beli pembalikan 3 kotak setelah breakout terjadi untuk mendapatkan titik

masuk yang lebih rendah.

- c. Beli pembalikan 3 kotak ke arah penembusan awal setelah koreksi terjadi. Hal ini tidak hanya memerlukan konfirmasi tambahan dari pembalikan positif ke arah yang benar, tetapi titik henti yang lebih dekat sekarang dapat digunakan di bawah kolom o terbaru.
- d. Beli breakout kedua dengan arah yang sama dengan sinyal breakout aslinya.

Seperti yang dapat Anda lihat dengan mudah dari daftar, ada banyak cara berbeda untuk menggunakan bagan titik dan gambar. Setelah teknik dasar dipahami, ada fleksibilitas yang hampir tidak terbatas tentang cara terbaik untuk masuk dan keluar pasar dengan menggunakan pendekatan ini.

Sinyal beli atau jual yang sebenarnya terjadi pada sinyal pertama. Namun, saat pergerakan berlanjut, beberapa sinyal lain muncul di grafik. Sinyal beli atau jual berulang ini dapat digunakan untuk posisi tambahan. Apakah ini dilakukan atau tidak, titik henti pelindung dapat dinaikkan tepat di bawah kolom o terbaru dalam tren naik dan diturunkan ke lebih dari kolom x terbaru dalam tren turun. Penggunaan trailing stop ini memungkinkan trader untuk tetap pada posisinya dan melindungi akumulasi keuntungan pada saat yang bersamaan.

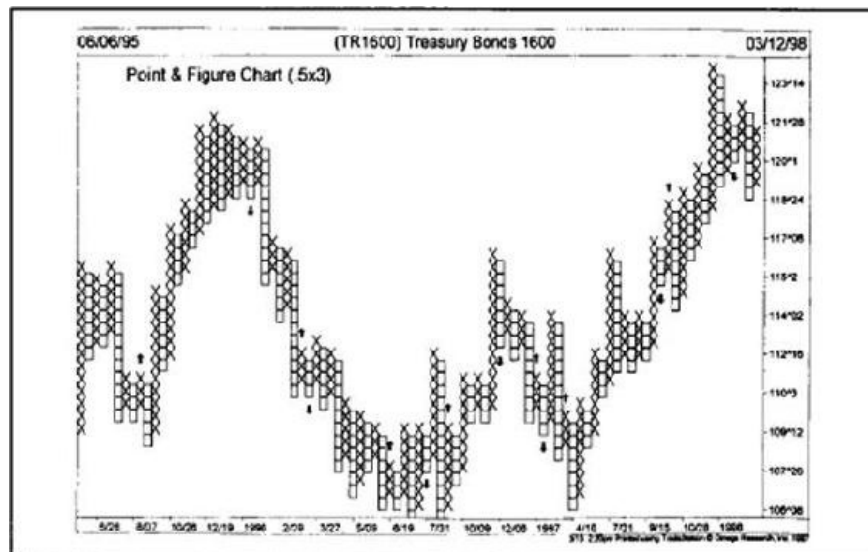
Koreksi terputus-putus terhadap tren memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan penghentian setelah tren dilanjutkan. Bagaimana ini dicapai, bagaimanapun, jika tidak ada pembalikan 3 kotak yang terjadi selama tren? Pedagang kemudian dihadapkan pada kolom panjang x dalam tren naik atau o dalam tren turun. Jenis situasi pasar ini menciptakan apa yang disebut akutub, yaitu kolom panjang x dan o tanpa koreksi. Pedagang ingin tetap mengikuti tren tetapi juga menginginkan beberapa teknik untuk melindungi keuntungan. Setidaknya ada satu cara untuk mencapai ini. Setelah gerakan 10 kotak atau lebih tanpa gangguan, letakkan penghentian pelindung di titik di mana pembalikan 3 kotak akan terjadi. Jika posisi berhenti, masuk kembali dapat

dilakukan pada pembalikan 3 kotak lainnya ke arah tren asli. Dalam hal ini, keuntungan tambahan adalah penempatan perhentian baru di bawah kolom o terbaru dalam tren naik atau di atas kolom x terbaru dalam tren turun.

KEUNGGULAN POINT DAN GRAFIK GAMBAR

Mari kita rekap secara singkat beberapa keuntungan dari diagram titik dan angka.

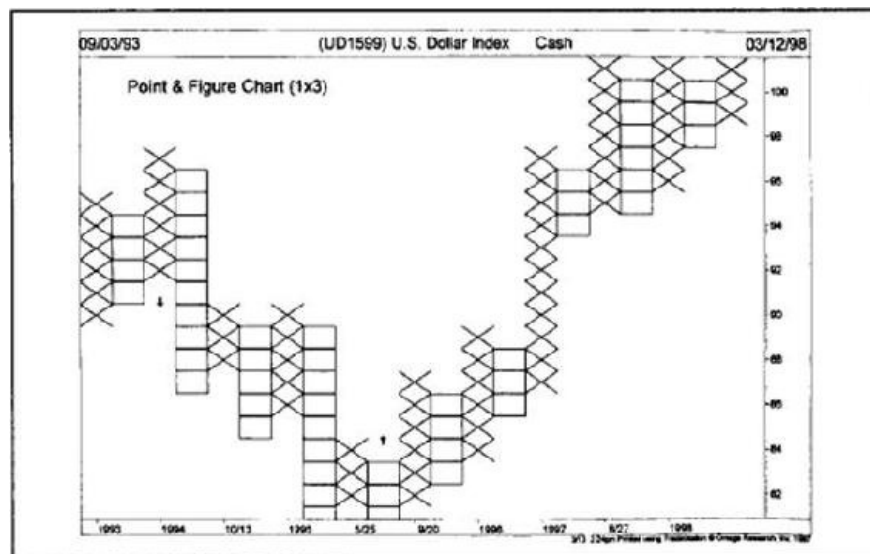
1. Dengan memvariasikan ukuran kotak dan pembalikan, bagan ini dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan. Ada juga berbagai cara bagan ini dapat digunakan untuk titik masuk dan keluar.
2. Sinyal perdagangan lebih tepat pada grafik titik dan angka daripada pada grafik batang.
3. Dengan mengikuti sinyal titik dan angka spesifik ini, disiplin perdagangan yang lebih baik dapat dicapai. (Lihat Gambar [11.13](#) - [11.18](#) .)



Gambar 11.13 Grafik harga berjangka Obligasi Negara ini mencakup lebih dari dua tahun. Tanda panah menandai sinyal beli dan jual. Sebagian besar sinyal menangkap tren pasar dengan sangat baik. Bahkan ketika sinyal buruk diberikan, grafik dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri.

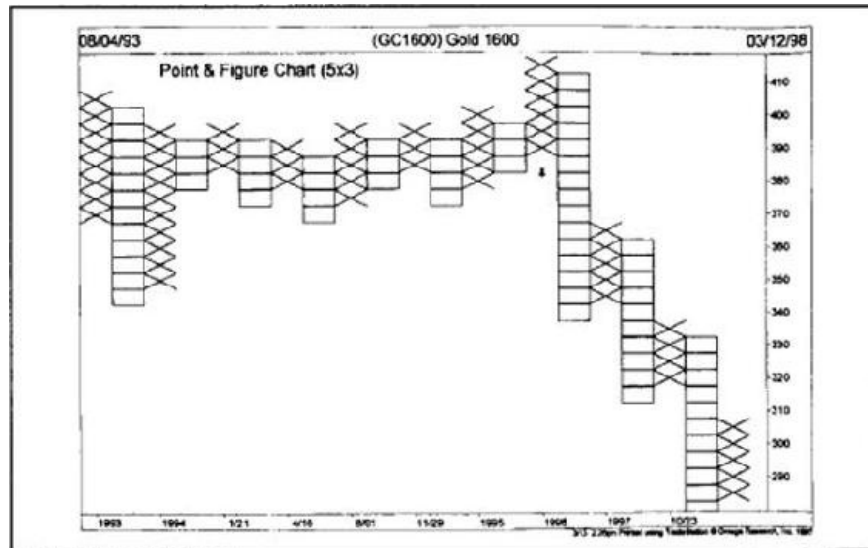


Gambar 11.14 Sinyal jual awal 1994 (panah bawah pertama) bertahan hingga 1994. Sinyal beli pada awal 1995 (panah atas pertama) berlangsung selama dua tahun hingga 1997. Sinyal jual pada pertengahan 1997 berubah menjadi beli pada awal tahun 1998.

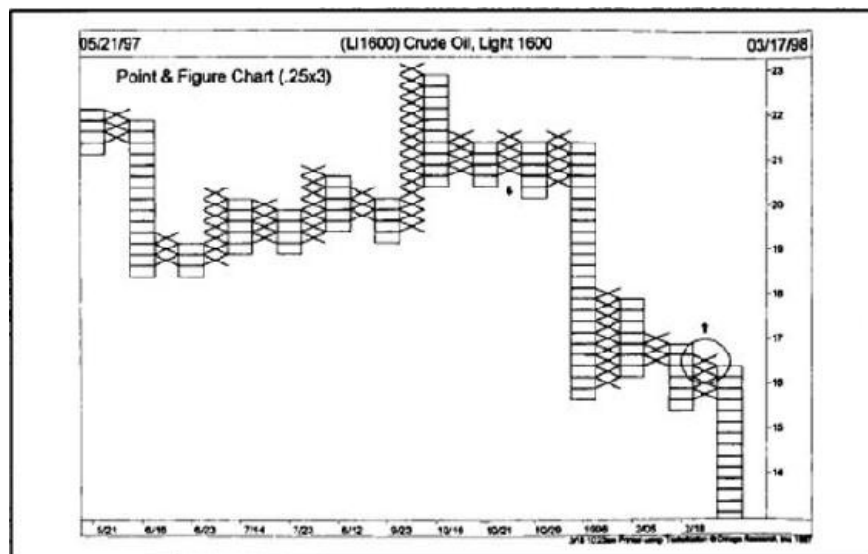


Gambar 11.15 Grafik ini memadatkan grafik dolar sebelumnya dengan menggandakan ukuran kotak. Hanya dua sinyal yang diberikan pada versi yang kurang sensitif ini. Sinyal terakhir adalah beli (lihat panah atas) pada

pertengahan 1995 dekat 85, yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun.

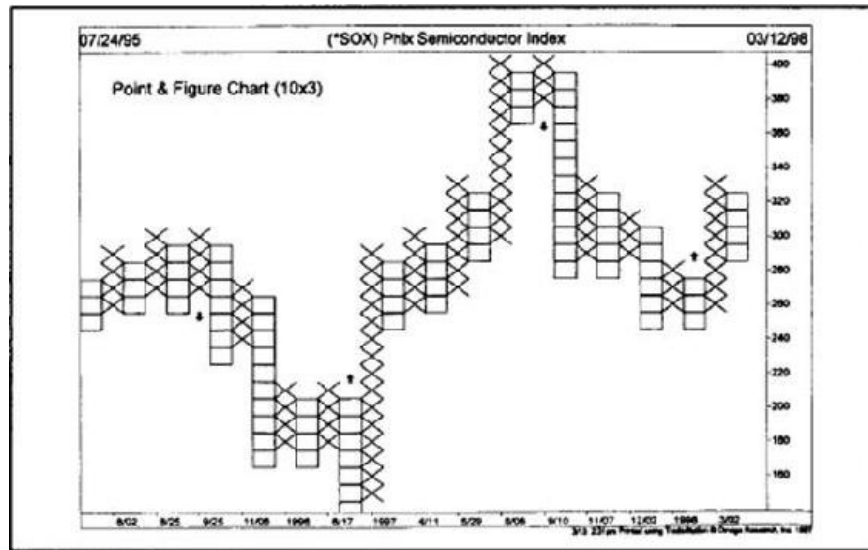


Gambar 11.16 Grafik titik dan gambar emas ini memberikan sinyal jual (lihat panah bawah) mendekati \$ 380 selama tahun 1996. Harga emas turun lagi \$ 100 selama dua tahun berikutnya.



Gambar 11.17 Grafik titik dan angka minyak mentah memberikan sinyal jual (lihat panah ke bawah) di dekat \$ 20 selama Oktober 1997 dan mengalami penurunan \$ 6 berikutnya. Harga minyak mentah harus naik di atas kolom x

terakhir di 16,50 untuk membalikkan tren turun.



Gambar 11.18 Grafik titik dan angka dari Indeks Semikonduktor ini memberikan empat sinyal selama dua setengah tahun. Panah bawah menandai dua sinyal jual yang tepat pada tahun 1995 dan 1997. Sinyal beli selama tahun 1996 (panah atas pertama) menangkap sebagian besar reli berikutnya.

INDIKATOR TEKNIS P&F

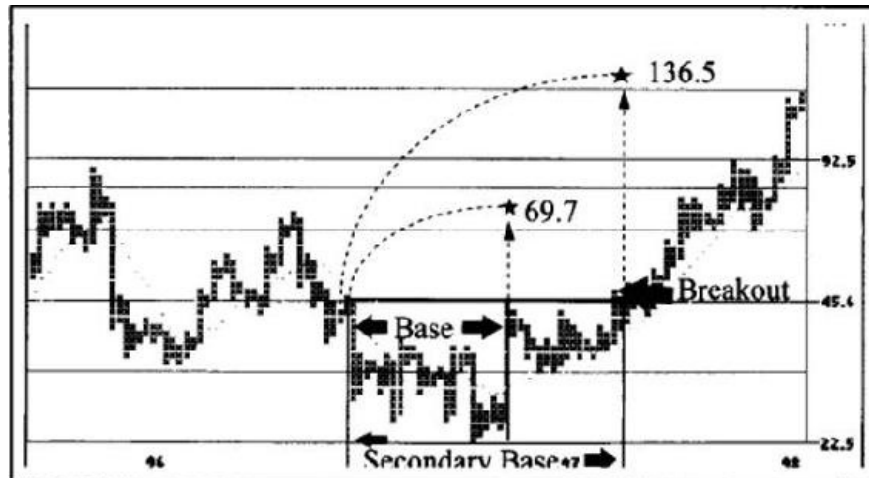
Dalam bukunya tahun 1995, Grafik Titik & Gambar(John Wiley & Sons), Thomas J. Dorsey mendukung metode Chartcraft dari 3 poin pembalikan harga saham. Ia juga membahas penerapan point and figure untuk perdagangan komoditas dan opsi. Selain menjelaskan cara membuat dan membaca grafik, Dorsey juga menunjukkan bagaimana teknik P&F dapat diterapkan pada analisis kekuatan relatif, analisis sektor, dan dalam pembuatan Indeks Persen Bullish NYSE. Dia menunjukkan bagaimana grafik p & f dapat dibangun untuk garis penurunan muka NYSE, Indeks Tinggi-Rendah NYSE, dan persentase saham selama rata-rata 10 dan 30 minggu. Dorsey memuji Michael Burke, penerbit Chartcraft, (Chartcraft, Inc., Investors Intelligence, 30 Church Street, New

Rochelle, NY 10801) dengan perkembangan aktual dari indikator p & f inovatif yang tersedia dalam layanan bagan itu.

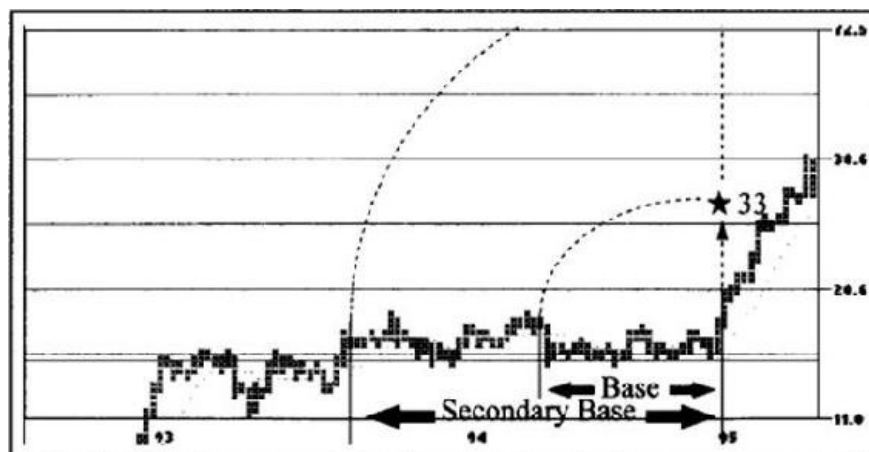
KOMPUTERISASI P&F CHARTING

Komputer telah menghilangkan pekerjaan yang membosankan dari grafik poin dan angka. Hari-hari susah payah membangun kolom x dan o sudah berlalu. Kebanyakan paket perangkat lunak charting melakukan charting untuk Anda. Selain itu, Anda dapat memvariasikan ukuran kotak dan pembalikan dengan penekanan tombol untuk menyesuaikan grafik untuk analisis jangka pendek atau panjang. Anda dapat membuat grafik p & f dari real-time (intraday) dan data akhir hari, dan Anda dapat menerapkannya ke pasar mana pun yang Anda inginkan. Tetapi Anda dapat melakukan lebih banyak hal dengan komputer.

Kenneth Tower (CMT), analis teknis untuk UST Securities Corporation, (5 Vaughn Drive, CN5209, Princeton, NJ 08543) menggunakan metode grafik titik dan angka logaritmik. Proses penyaringan yang mengukur volatilitas saham selama 3 tahun terakhir menentukan ukuran kotak persentase yang tepat untuk setiap saham. [Gambar 11.19](#) dan [11.20](#) menunjukkan contoh diagram p & f logaritmik Tower yang diterapkan pada America Online dan Intel. Ukuran kotak untuk AOL pada [Gambar 11.19](#) adalah 3,6%. Oleh karena itu, pembalikan 1 kotak akan membutuhkan retracement sebesar 3,6%. Karena itu adalah grafik pembalikan 2 kotak, harga harus menelusuri kembali 7,2% untuk memulai kolom baru. Setiap ukuran kotak untuk grafik Intel yang ditunjukkan pada [Gambar 11.20](#) bernilai 3,2%.



Gambar 11.19 Titik logaritmik dan grafik angka America Online. Kriteria pembalikan didasarkan pada persentase. Setiap kotak bernilai 3,6%. Karena ini adalah grafik pembalikan dua kotak, pembalikan bernilai 7,2%. Perhatikan upside horizontal dihitung menjadi 69,7 dan 136,5 (lihat busur). (Grafik milik UST Securities Corp.)



Gambar 11.20 Sebuah titik pembalikan satu kotak dan grafik gambar Intel menggunakan persentase. Dibutuhkan pembalikan sebesar 3,2% untuk pindah ke kolom berikutnya. Mengukur secara horizontal dari kanan ke kiri sepanjang alas, hitungan terbalik dapat dibuat menjadi 33 dan kemudian ke 87,6 (lihat busur). (Grafik milik UST Securities Corp.)

Busur yang Anda lihat di kedua grafik adalah contoh penggunaan penghitungan harga horizontal di seluruh dasar harga untuk mencapai tujuan harga jangka pendek dan panjang. Grafik Intel, misalnya, menunjukkan tujuan jangka pendek ke 33, dicapai dengan mengukur separuh dasar harga (busur bawah). Busur yang lebih besar, yang mengukur ke 87,6, diperoleh dengan mengukur seluruh basis harga dan memproyeksikan jarak itu ke atas. Jika Anda melihat lebih dekat pada [Gambar 11.19](#) dan [11.20](#), Anda juga akan melihat titik harga mengikuti pergerakan harga. Titik-titik itu kebetulan adalah rata-rata bergerak.

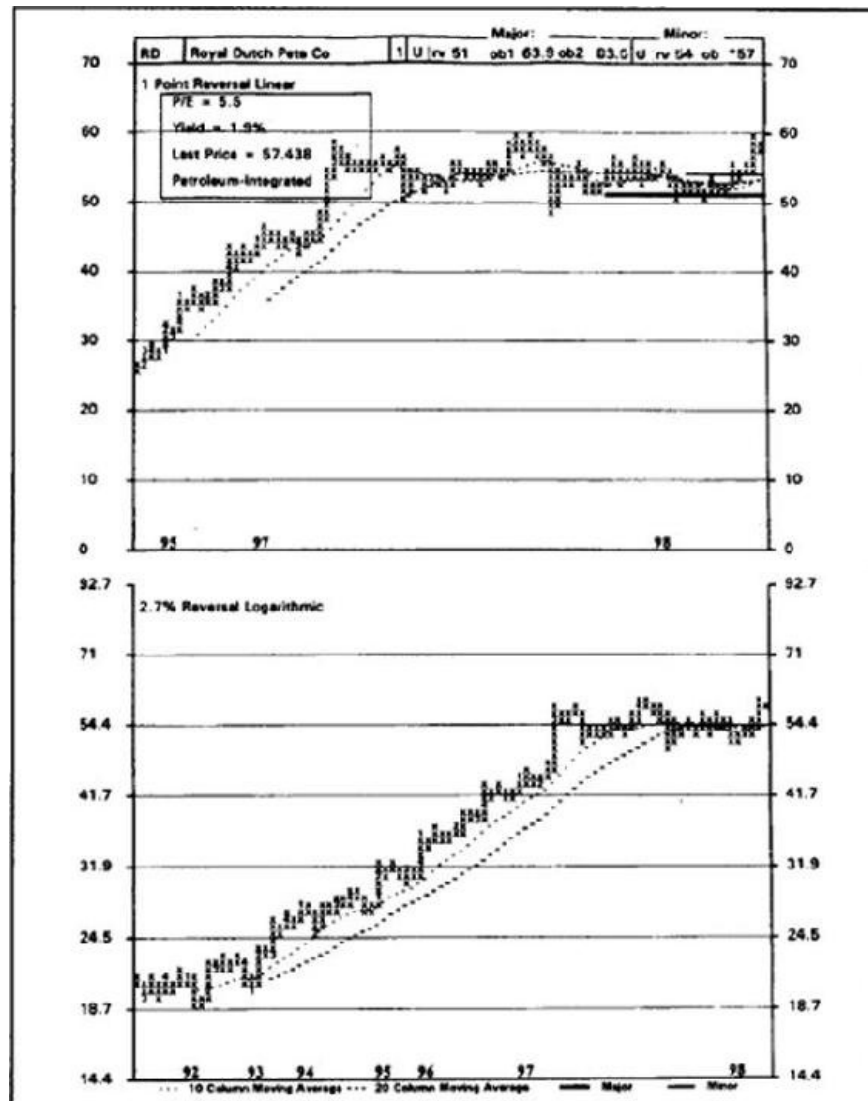
RATA-RATA BERGERAK P&F

Moving Average biasanya diterapkan pada grafik batang. Tapi di sini mereka ada di grafik titik & angka, milik Ken Tower dan UST Securities. Tower menggunakan dua rata-rata bergerak pada bagannya, 10 kolom dan rata-rata bergerak 20 kolom. Titik-titik yang Anda lihat pada [Gambar 11.19](#) dan [11.20](#) adalah rata-rata 10 kolom. Rata-rata bergerak ini dibangun dengan terlebih dahulu mencari harga rata-rata untuk setiap kolom. Itu dilakukan hanya dengan menjumlahkan harga di setiap kolom dan membagi total dengan jumlah x atau o di kolom itu. Angka yang dihasilkan kemudian dirata-ratakan di atas 10 dan 20 kolom. Rata-rata bergerak digunakan dengan cara yang sama seperti pada grafik batang.

[Gambar 11.21](#) menunjukkan dua grafik titik dan gambar dari stok yang sama dengan 10 kolom rata-rata (titik) dan 20 kolom rata-rata (tanda hubung). Bagan bawah adalah bagan logaritmik pembalikan 2,7% dari Royal Dutch Petroleum sejak tahun 1992. Perhatikan bahwa rata-rata bergerak yang lebih cepat bertahan di atas rata-rata bergerak yang lebih lambat dari 1993 hingga 1997 selama tren naik empat tahun. Anda dapat melihat dua moving average bersatu selama paruh kedua tahun 1997 yang ternyata merupakan tahun konsolidasi untuk saham itu.

Di sisi paling kanan, Anda dapat melihat bahwa Royal Dutch mungkin akan melanjutkan tren naik utamanya. Pengamatan lebih dekat pada potensi penembusan ke atas terlihat pada grafik atas pada [Gambar 11.21](#) .

Grafik atas adalah grafik linier pembalikan satu titik tradisional dari saham yang sama. Kerangka waktu yang tercakup dalam grafik linier jauh lebih pendek daripada grafik panjang. Tetapi Anda dapat melihat lebih dekat pada aksi harga akhir 1997 dan awal 1998 dan dapat melihat penembusan sisi atas jangka pendek pada awal 1998. Saham masih perlu ditutup hingga 60 untuk mengkonfirmasi penembusan bullish utama. Moving Average belum banyak membantu selama rentang perdagangan (tidak pernah ada), tetapi harus mulai tren lebih tinggi sekali lagi jika penembusan bullish terwujud. Dengan menambahkan rata-rata bergerak ke grafik titik dan angka, Ken Tower membawa indikator teknis berharga lainnya ke grafik p & f. Penggunaan bagan logaritmik juga menambah kerutan modern pada metode pembuatan bagan lama ini.



Gambar 11.21 *Versi dua titik dan angka dari Royal Dutch Petroleum. Bagan bawah adalah bagan log yang mencakup beberapa tahun. Grafik atas adalah grafik linier selama satu tahun. Titik dan garis mewakili masing-masing 10 dan 20 kolom rata-rata. (Disiapkan oleh UST Securities Corp. Diperbarui hingga 26 Maret 1998.)*

KESIMPULAN

Pembuatan grafik titik dan angka bukanlah teknik tertua di dunia. Kredit itu

masuk ke grafik kandil Jepang, yang telah digunakan di negara itu selama berabad-abad. Dalam bab berikutnya, Greg Morris, penulis dua buku tentang kandil, akan memperkenalkan teknik kuno yang telah mendapatkan popularitas baru dalam beberapa tahun terakhir di antara para analis teknis Barat.

12

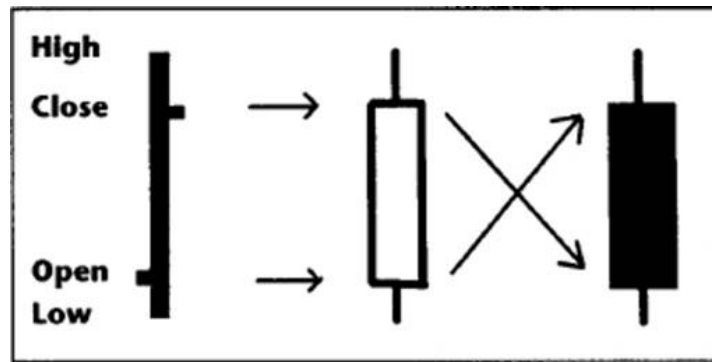
Japanese Candlesticks*

PENGANTAR

Meskipun orang Jepang telah menggunakan teknik bagan dan analisis ini selama berabad-abad, hanya dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi populer di Barat. Istilah, kandil, sebenarnya mengacu pada dua subjek yang berbeda, tetapi terkait. Pertama, dan mungkin yang lebih populer, adalah metode menampilkan data saham dan futures untuk analisis grafik. Kedua, ini adalah seni mengidentifikasi kombinasi tertentu dari kandil dalam kombinasi yang ditentukan dan terbukti. Untungnya, kedua teknik tersebut dapat digunakan secara terpisah atau dalam kombinasi.

GRAFIK CANDLESTICK

Charting data pasar dalam bentuk candlestick menggunakan data yang sama yang tersedia untuk grafik batang standar; harga buka, tinggi, rendah, dan tutup. Saat menggunakan data yang sama persis, bagan kandil menawarkan bagan yang jauh lebih menarik secara visual. Informasi tampaknya melompat dari halaman (layar komputer). Informasi yang ditampilkan lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis. Kotak di bawah ini adalah penggambaran harga satu hari yang menunjukkan perbedaan antara batang (kiri) dan kandil. (Lihat [Gambar 12.1](#) .)



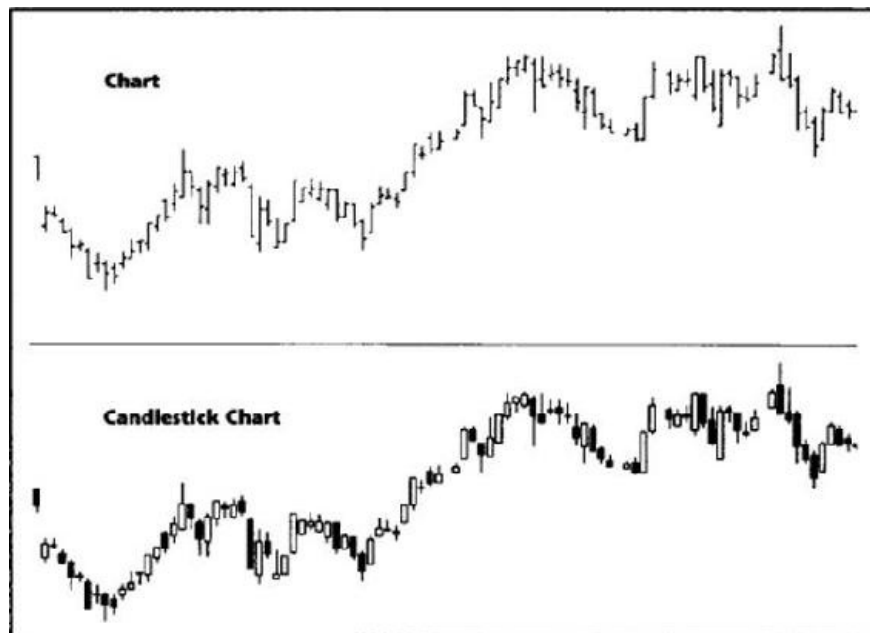
Gambar 12.1

Anda dapat melihat bagaimana nama “kandil” muncul. Mereka terlihat seperti lilin dengan sumbu. Persegi panjang mewakili perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan hari itu, dan disebut tubuh. Perhatikan bahwa tubuh bisa berwarna hitam atau putih. Sebuah tubuh putih berarti bahwa harga penutupan lebih besar (lebih tinggi) dari harga terbuka. Sebenarnya bodinya tidak berwarna putih, tapi terbuka (tidak terisi), yang membuatnya bekerja lebih baik dengan komputer. Ini agar dapat mencetak dengan benar saat mencetak grafik di komputer. Ini adalah salah satu adaptasi yang terjadi di Barat; orang Jepang menggunakan warna merah untuk tubuh terbuka. The benda hitam berarti harga penutupan lebih rendah dari harga buka. Harga buka dan tutup sangat penting dalam candlestick Jepang. Garis-garis kecil di atas dan di bawah tubuh disebut sumbu atau rambut atau bayangan. Banyak nama berbeda untuk baris ini muncul dalam literatur referensi Jepang, yang aneh karena mereka mewakili harga tinggi dan rendah untuk hari itu dan biasanya tidak dianggap penting dalam analisis oleh orang Jepang. (Lihat

[Gambar 12.2](#).)

[Gambar 12.2](#) menunjukkan data yang sama baik dalam grafik batang populer maupun dalam format kandil Jepang. Anda dapat dengan cepat melihat bahwa informasi yang tidak tersedia pada grafik batang tampaknya melompat dari halaman (layar) pada grafik candlestick. Awalnya, ini membutuhkan waktu

untuk membiasakan diri, tetapi setelah beberapa saat Anda mungkin lebih menyukainya.



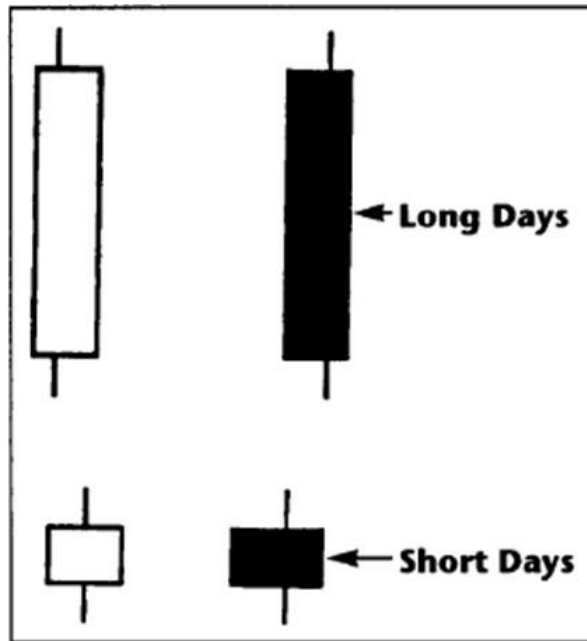
Gambar 12.2

Bentuk lilin yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Orang Jepang telah menetapkan kandil utama yang berbeda, berdasarkan hubungan harga buka, tertinggi, terendah, dan penutupan. Memahami kandil dasar ini adalah awal dari analisis kandil.

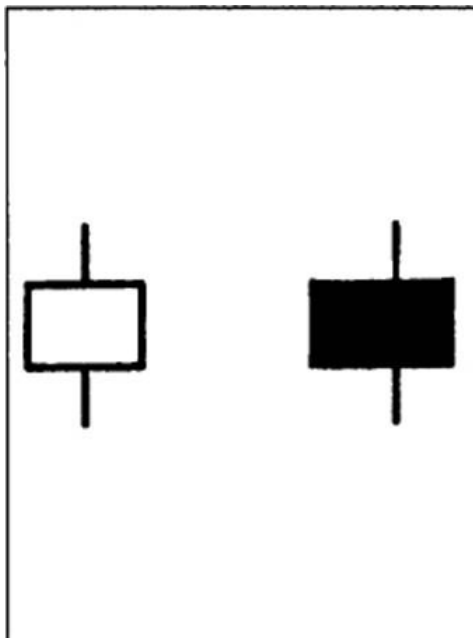
CANDLESTICKS DASAR

Kombinasi tubuh / bayangan yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Hari-hari di mana perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan besar disebut Long Days. Demikian juga, hari-hari di mana perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan kecil, disebut Hari-hari Pendek. Ingat, kita hanya berbicara tentang ukuran tubuh dan tidak ada referensi dibuat untuk harga tinggi dan / atau rendah. (Lihat [Gambar 12.3](#) .)

Spinning Tops adalah hari-hari di mana kandil memiliki badan kecil dengan bayangan atas dan bawah yang lebih panjang daripada bayangan tubuh. Warna tubuh relatif tidak penting dalam kandil puncak yang berputar. Kandil ini dianggap sebagai hari keraguan. (Lihat [Gambar 12.4](#) .)



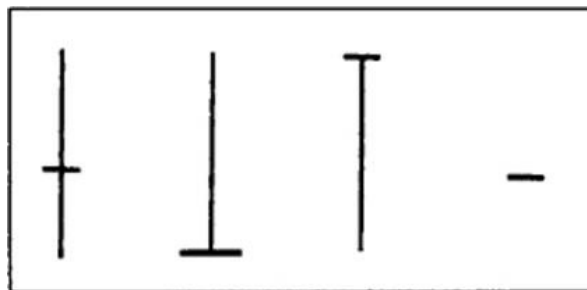
Gambar 12.3



Gambar 12.4 *Puncak pemintalan.*

Ketika harga buka dan harga penutupan sama, mereka disebut garis Doji. Candle Doji dapat memiliki bayangan dengan panjang yang bervariasi. Saat mengacu pada kandil Doji, ada beberapa pertimbangan apakah harga buka dan tutup harus sama persis. Ini adalah saat dimana harga harus hampir sama, terutama ketika menghadapi pergerakan harga yang besar.

Ada beberapa kandil Doji yang penting. Doji berkaki panjang memiliki bayangan atas dan bawah yang panjang dan mencerminkan keragu-raguan yang cukup besar di pihak pelaku pasar. Gravestone Doji hanya memiliki bayangan atas yang panjang dan tidak ada bayangan bawah. Semakin panjang bayangan atas, interpretasinya semakin bearish. Dragonfly Doji adalah kebalikan dari Gravestone Doji, bayangan bawah panjang dan tidak ada bayangan atas. Biasanya dianggap cukup bullish. (Lihat [Gambar 12.5](#) .)



Gambar 12.5 *candlestick Doji.*

Garis kandil tunggal sangat penting untuk analisis kandil Jepang. Anda akan menemukan bahwa semua pola candle Jepang dibuat dari kombinasi candle dasar ini.

ANALISIS POLA LILIN

Pola candle Jepang adalah penggambaran psikologis mentalitas trader pada saat itu. Ini dengan jelas menunjukkan tindakan para pedagang seiring berjalannya waktu di pasar. Fakta bahwa manusia bereaksi secara konsisten selama situasi serupa membuat analisis pola candle berfungsi.

Pola lilin Jepang dapat terdiri dari satu garis kandil atau kombinasi dari banyak garis, biasanya tidak lebih dari lima. Meskipun sebagian besar pola candle digunakan untuk menentukan titik pembalikan di pasar, ada beberapa yang digunakan untuk menentukan kelanjutan tren. Mereka disebut sebagai pola pembalikan dan kelanjutan. Kapanpun pola pembalikan memiliki implikasi bullish, pola yang berhubungan terbalik memiliki arti bearish. Demikian pula, setiap kali pola lanjutan memiliki implikasi bullish, pola yang berlawanan memberikan arti bearish. Ketika ada sepasang pola yang bekerja dalam situasi bullish dan bearish, biasanya mereka memiliki nama yang sama. Namun, dalam beberapa kasus, pola bullish dan pasangan bearishnya memiliki nama yang sangat berbeda.

Sebuah pola reversal candle adalah kombinasi dari lilin Jepang yang biasanya menunjukkan pembalikan tren. Satu pertimbangan serius yang harus digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola sebagai bullish atau bearish adalah tren pasar sebelum pola tersebut. Anda tidak dapat memiliki pola pembalikan naik dalam tren naik. Anda bisa saja memiliki rangkaian candlestick yang menyerupai pola bullish, namun jika trendnya naik, itu bukan pola bullish candle Jepang. Selain itu, Anda tidak dapat memiliki pola candle bearish reversal dalam tren turun.

Ini menghadirkan salah satu masalah kuno saat menganalisis pasar: Apa trennya? Anda harus menentukan trennya, sebelum Anda dapat memanfaatkan pola candle Jepang secara efektif. Sementara volume telah ditulis pada subjek penentuan tren, penggunaan rata-rata bergerak akan bekerja cukup baik dengan pola candle Jepang. Setelah tren jangka pendek (sepuluh periode atau lebih) ditentukan, pola candle Jepang akan secara signifikan membantu

mengidentifikasi pembalikan tren itu.

Literatur Jepang secara konsisten mengacu pada sekitar empat puluh pola candle reversal. Ini bervariasi dari garis kandil tunggal hingga pola yang lebih kompleks hingga lima garis kandil. Ada banyak referensi bagus tentang kandil, jadi hanya beberapa dari pola populer yang akan dibahas di sini.

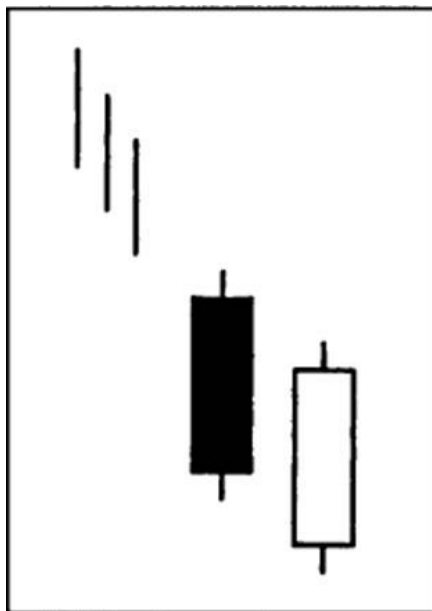
Dark Cloud Cover. Ini adalah pola pembalikan dua hari yang hanya memiliki implikasi bearish. (Lihat [Gambar 12.6](#).) Ini juga salah satu waktu ketika pasangan pola ada tetapi memiliki nama yang berbeda (lihat Piercing Line). Hari pertama dari pola ini adalah kandil putih panjang. Ini mencerminkan tren pasar saat ini dan membantu mengkonfirmasi tren naik kepada para pedagang. Hari berikutnya dibuka di atas harga tertinggi hari sebelumnya, sekali lagi menambah bullish. Namun, perdagangan untuk sisa hari itu lebih rendah dengan harga penutupan setidaknya di bawah titik tengah tubuh hari pertama. Ini merupakan pukulan signifikan bagi mentalitas bullish dan akan memaksa banyak orang untuk keluar dari pasar. Karena harga penutupan di bawah harga pembukaan pada hari kedua, maka tubuhnya berwarna hitam. Ini adalah awan gelap yang dimaksud dalam nama tersebut.

Garis Tindik. Kebalikan dari Dark Cloud Cover, Piercing Line, memiliki implikasi bullish. (Lihat [Gambar 12.7](#) .) Skenarionya sangat mirip, tetapi berlawanan. Tren turun sudah ada, kandil pertama adalah hari hitam panjang yang memperkuat kepercayaan pedagang pada tren turun. Hari berikutnya, harga dibuka pada titik terendah baru dan kemudian diperdagangkan lebih tinggi sepanjang hari dan ditutup di atas titik tengah tubuh kandil pertama. Ini menawarkan perubahan signifikan pada mentalitas tren turun dan banyak yang akan berbalik atau keluar dari posisi mereka.

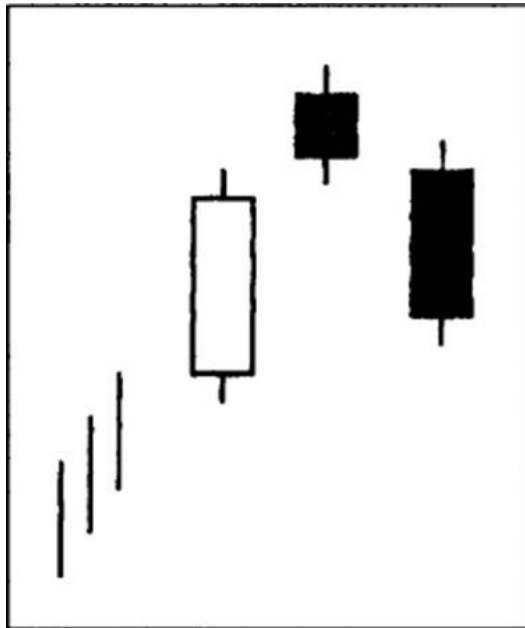


Gambar 12.6 *Tutupan awan gelap* -.

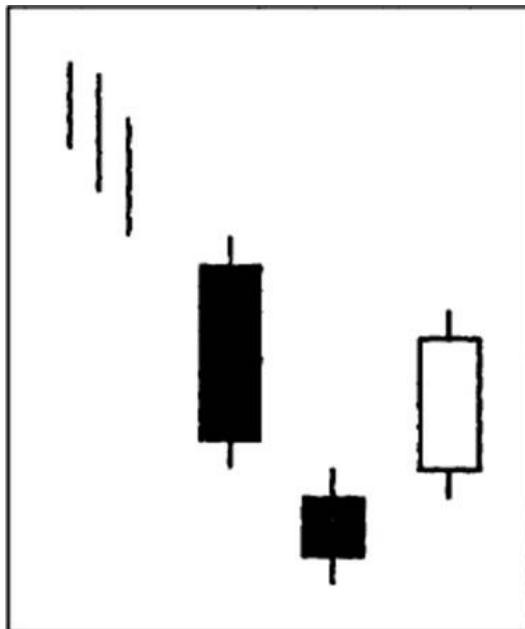
Bintang Sore dan Bintang Kejora. The Evening Star dan sepupunya, Morning Star, adalah dua pola candle pembalikan yang kuat. Keduanya adalah pola tiga hari yang bekerja dengan sangat baik. Skenario untuk memahami perubahan psikologi trader untuk Bintang Sore akan dibahas secara menyeluruh di sini karena kebalikannya dapat dikatakan untuk Bintang Kejora. (Lihat [Gambar 12.8](#) dan [12.9](#) .)



Gambar 12.7 *Garis penusuk +.*



Gambar 12.8 *Bintang malam -.*



Gambar 12.9 *Bintang fajar +.*

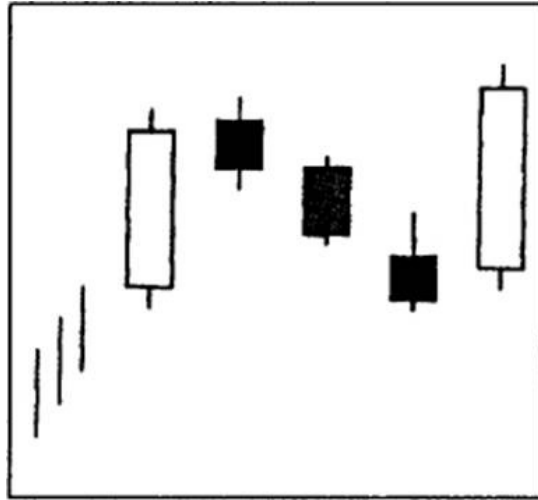
The Evening Star adalah pola candle pembalikan bearish, seperti namanya. Hari pertama dari pola ini adalah kandil putih panjang yang sepenuhnya memperkuat tren naik saat ini. Pada pembukaan hari kedua, harga mengalami gap di atas tubuh hari pertama. Perdagangan pada hari kedua ini agak dibatasi dan harga penutupan mendekati harga pembukaan sementara tetap berada di atas tubuh hari pertama. Tubuh untuk hari kedua itu kecil. Jenis hari yang mengikuti hari yang panjang ini disebut sebagai pola Bintang. Bintang adalah hari tubuh kecil yang memisahkan diri dari hari tubuh yang panjang. Hari ketiga dan terakhir dari pola ini dibuka dengan celah di bawah tubuh bintang dan ditutup lebih rendah dengan harga penutupan di bawah titik tengah hari pertama.

Penjelasan sebelumnya adalah skenario yang sempurna. Banyak referensi akan menerima validitas, Bintang Malam yang tidak memenuhi setiap detail dengan tepat. Misalnya, hari ketiga mungkin tidak mengalami gap down atau penutupan pada hari ketiga mungkin tidak cukup di bawah titik tengah tubuh hari pertama. Rincian ini subjektif saat melihat grafik kandil, tetapi tidak saat menggunakan program komputer untuk mengidentifikasi pola secara otomatis. Itu karena program komputer memerlukan instruksi eksplisit untuk membaca grafik candle, dan tidak memungkinkan interpretasi subjektif.

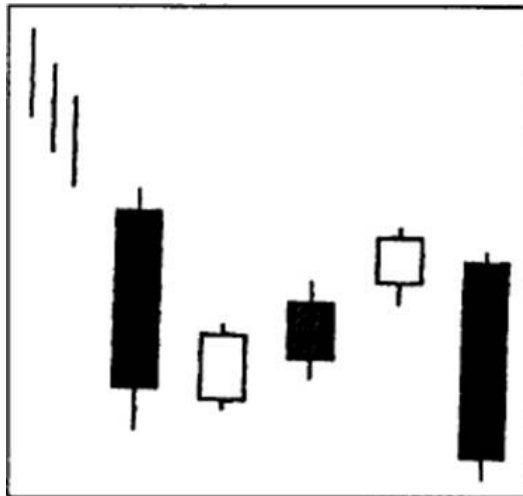
Setiap hari perdagangan, keputusan harus dibuat, apakah itu untuk keluar dari perdagangan, memasuki perdagangan, atau tetap dalam perdagangan. Pola candle yang membantu mengidentifikasi fakta bahwa tren saat ini akan berlanjut lebih berharga daripada yang mungkin muncul pertama kali. Ini membantu menjawab pertanyaan apakah Anda harus tetap dalam perdagangan atau tidak. Sastra Jepang mengacu pada 16 pola candle lanjutan. Satu pola kelanjutan dan sepupu lawannya yang terkait sangat bagus dalam mengidentifikasi kelanjutan tren.

Tiga Metode Naik dan Turun. Pola candle lanjutan Rising Three Methods adalah pasangan bullish dari duo ini dan akan menjadi pokok pembangun skenario ini. Pola kelanjutan bullish hanya dapat terjadi dalam tren naik dan pola kelanjutan

bearish hanya dapat terjadi dalam tren turun. Ini menyatakan kembali hubungan yang diperlukan dengan tren yang sangat diperlukan dalam analisis pola candle. (Lihat [Gambar 12.10](#) dan [12.11](#) .)



Gambar 12.10 *Rising Three Methods* +.



Gambar 12.11 *Jatuh Tiga Metode* -.

Hari pertama dari pola Rising Three Methods merupakan hari putih panjang yang mendukung penuh pasar tren naik. Namun, selama tiga periode perdagangan berikutnya, terjadi hari-hari tubuh kecil yang, sebagai kelompok,

cenderung turun. Mereka semua tetap berada dalam kisaran tubuh putih panjang hari pertama dan setidaknya dua dari tiga hari bertubuh kecil ini memiliki tubuh hitam. Periode waktu ketika pasar tampaknya tidak beranjak ke mana-mana dianggap oleh orang Jepang sebagai "periode istirahat". Pada hari kelima pola ini, hari putih panjang lainnya berkembang yang ditutup pada tertinggi baru. Harga akhirnya berhasil keluar dari kisaran perdagangan pendek dan tren naik akan berlanjut.

Pola lima hari seperti Rising Three Methods membutuhkan banyak detail dalam definisinya. Skenario di atas adalah contoh sempurna dari pola Rising Three Methods. Fleksibilitas dapat diterapkan dengan beberapa keberhasilan dan ini hanya muncul dengan pengalaman. Misalnya, tiga hari reaksi kecil dapat tetap berada dalam kisaran tinggi-rendah hari pertama, bukan dalam kisaran tubuh. Hari-hari reaksi kecil tidak selalu harus didominasi warna hitam. Dan akhirnya, konsep "periode istirahat" dapat diperluas hingga mencakup lebih dari tiga hari reaksi. Jangan abaikan pola Tiga Metode Naik dan Turun; itu bisa memberi Anda perasaan nyaman saat khawatir tentang melindungi keuntungan dalam perdagangan.

Komputer pribadi dengan perangkat lunak yang dirancang untuk mengenali pola candle adalah cara yang bagus untuk menghilangkan emosi, terutama selama perdagangan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat saat melihat kandil di layar komputer. Layar komputer terdiri dari elemen cahaya kecil yang disebut piksel. Hanya ada banyak piksel di layar komputer Anda, dengan jumlah yang didasarkan pada resolusi kombinasi kartu video / monitor Anda. Jika Anda melihat data harga yang memiliki kisaran harga yang besar dalam waktu singkat, Anda mungkin berpikir bahwa Anda melihat banyak hari Doji (harga buka dan tutup sama) padahal sebenarnya tidak. Dengan berbagai macam harga di layar, setiap elemen piksel akan memiliki kisaran harganya sendiri-sendiri. Program perangkat lunak komputer yang mengidentifikasi pola berdasarkan hubungan matematis akan mengatasi anomali visual ini. Semoga penjelasan di atas akan

menghindarkan Anda dari pemikiran bahwa perangkat lunak Anda tidak berfungsi.

POLA LILIN YANG DISARING

Konsep revolusioner yang dikembangkan oleh Greg Morris pada tahun 1991, yang disebut pemfilteran pola lilin, menyediakan metode sederhana untuk meningkatkan keandalan pola lilin secara keseluruhan. Sementara tren pasar jangka pendek harus diidentifikasi sebelum pola candle ada, penentuan pasar overbought dan oversold menggunakan analisis teknis tradisional akan meningkatkan kemampuan prediksi pola candle. Secara bersamaan, teknik ini membantu menghilangkan pola candle yang buruk atau prematur.

Pertama-tama orang harus memahami bagaimana indikator teknis tradisional merespons data harga. Dalam contoh ini, Stochastics% D akan digunakan. Indikator stochastic beresilasi antara 0 dan 100, dengan 20 oversold dan 80 overbought. Interpretasi utama untuk indikator ini adalah ketika% D naik di atas 80 dan kemudian turun di bawah 80, sinyal jual telah dihasilkan. Demikian pula, ketika turun di bawah 20 dan kemudian naik di atas 20, sinyal beli diberikan. (Lihat [Bab 10](#) untuk lebih lanjut tentang Stokastik.)

Ini adalah yang kita ketahui tentang stokastik% D: Ketika memasuki area di atas 80 atau di bawah 20, akhirnya akan menghasilkan sinyal. Dengan kata lain, hanya masalah waktu sampai sinyal diberikan. Area di atas 80 dan di bawah 20 disebut area presignal dan mewakili area yang harus dicapai% D sebelum dapat memberikan sinyal perdagangannya sendiri. (Lihat [Gambar 12.12](#).)



Gambar 12.12

Konsep pola candle yang difilter menggunakan area presignal ini. Pola candle dianggap hanya jika % D berada di area presinyalnya. Jika pola candle terjadi saat stokastik % D berada, katakanlah 65, pola tersebut diabaikan. Selain itu, hanya pola candle reversal yang dianggap menggunakan konsep ini.

Pemfilteran pola candle tidak terbatas pada penggunaan stokastik % D. Osilator teknis apa pun yang biasanya Anda gunakan untuk analisis dapat digunakan untuk memfilter pola candle. RSI Wilder, CCI Lambert, dan % R Williams adalah beberapa yang akan bekerja sama dengan baik. (Osilator ini dijelaskan di [Bab 10](#).)

KESIMPULAN

Grafik kandil Jepang dan analisis pola lilin adalah alat penting untuk membuat keputusan waktu pasar. Seseorang harus menggunakan pola candle Jepang dengan cara yang sama seperti alat atau teknik teknis lainnya; yaitu mempelajari psikologi para pelaku pasar. Setelah Anda terbiasa melihat grafik harga Anda

menggunakan candlestick, Anda mungkin tidak ingin menggunakan grafik batang lagi. Pola candle Jepang, yang digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya dalam konsep pemfilteran, hampir selalu menawarkan sinyal perdagangan sebelum menggunakan indikator berbasis harga lainnya.

POLA LILIN

Pola lilin yang tercantum di bawah ini terdiri dari pustaka yang digunakan untuk mengidentifikasi sinyal kandil. Angka dalam tanda kurung di akhir setiap nama mewakili jumlah lilin yang digunakan untuk menentukan pola tertentu. Pola bullish dan bearish dibagi menjadi dua kelompok yang menandakan pola pembalikan atau kelanjutan.

Pembalikan Bullish

Tubuh Putih Panjang (1)

Palu (1)

Palu Terbalik (1)

Penahan Sabuk (1)

Pola Engulfing (2)

Harami (2)

Harami Cross (2)

Piercing Line (2)

Doji Star (2)

Garis Rapat (2)

Pembalikan Bearish

Tubuh Hitam Panjang (1)

Hanging Man (1)

Bintang Jatuh (1)

Penahan Sabuk (1)

Pola Engulfing (2)

Harami (2)

Harami Cross (2)

Dark Cloud Cover (2)

Doji Star (2)

Garis Rapat (2)

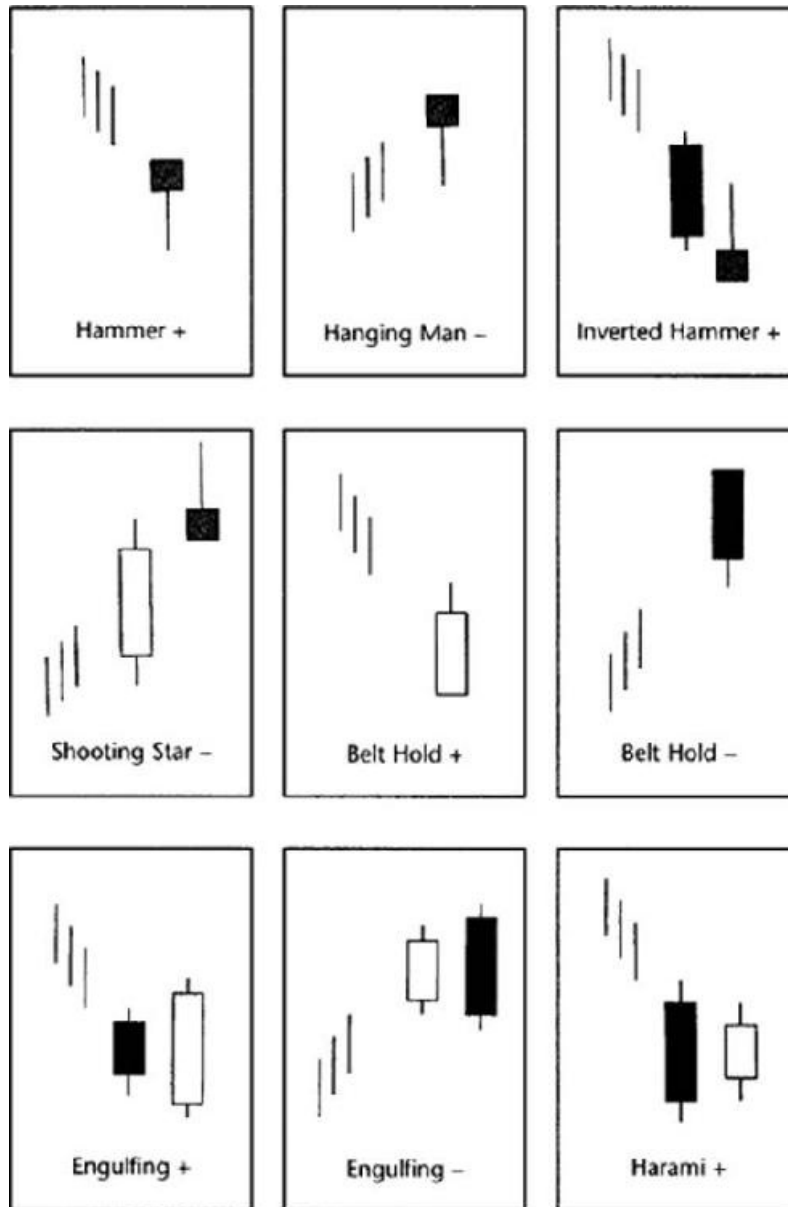
Tiga Tentara Putih (3)	Three Black Crows (3)
Bintang Kejora (3)	Bintang Malam (3)
Morning Doji Star (3)	Evening Doji Star (3)
Bayi Terbengkalai (3)	Bayi Terbengkalai (3)
Bintang Tiga (3)	Bintang Tiga (3)
Breakaway (5)	Breakaway (5)
Three Inside Up (3)	Three Inside Down (3)
Tiga Di Luar Atas (3)	Tiga Di Luar Bawah (3)
Menendang (2)	Menendang (2)
Unik Tiga Sungai Bawah (3)	Top Terakhir (5)
Tiga Bintang di Selatan (3)	Pencocokan Tinggi (2)
Concealing Swallow (4)	Upside Gap Two Crows (3)
Tongkat Sandwich (3)	Identical Three Crows (3)
Merpati Pos (2)	Musyawarah (3)
Tangga Bawah (5)	Blok Muka (3)
Pencocokan Rendah (2)	Dua Gagak (3)
Kelanjutan Bullish	Kelanjutan Bearish
Garis Pemisah (2)	Garis Pemisah (2)
Rising Three Methods (5)	Falling Three Metode (5)
Upside Tasuki Gap (3)	Kelemahan Tasuki Gap (3)
Garis Putih Berdampingan (3)	Garis Putih Berdampingan (3)
Serangan Tiga Baris (4)	Serangan Tiga Baris (4)
Upside Gap Tiga Metode (3)	Downside Gap Tiga Metode (3)

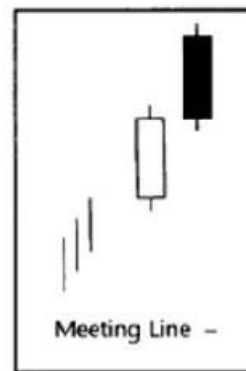
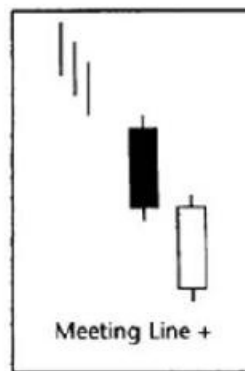
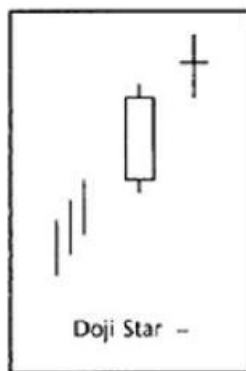
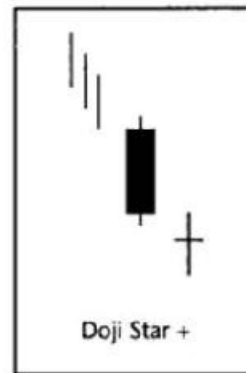
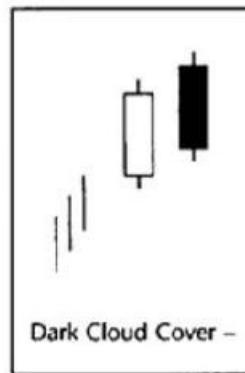
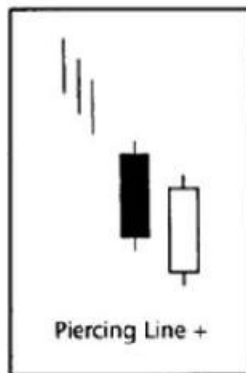
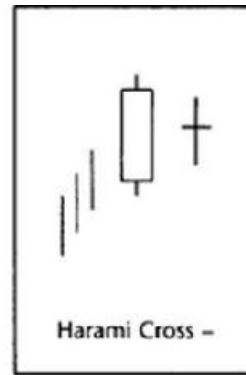
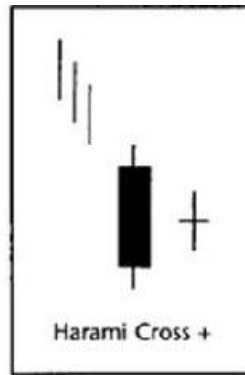
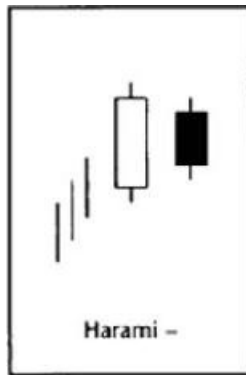
Di Garis Leher (2)

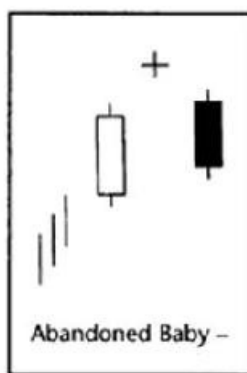
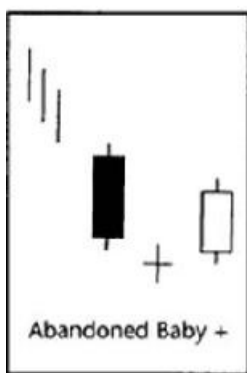
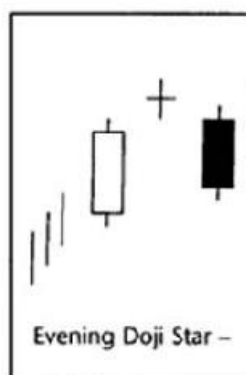
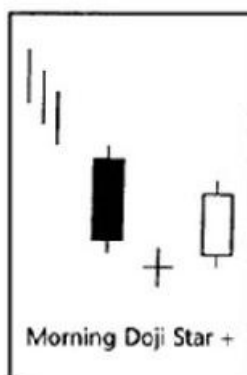
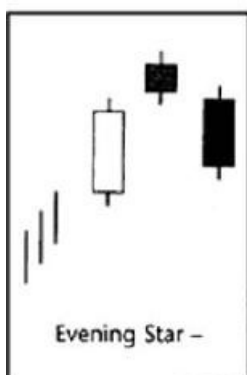
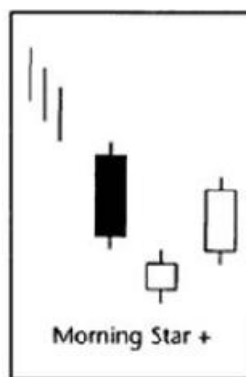
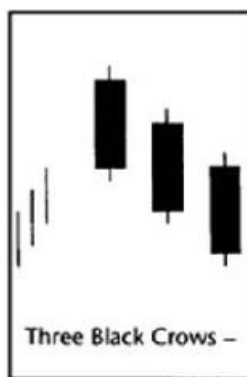
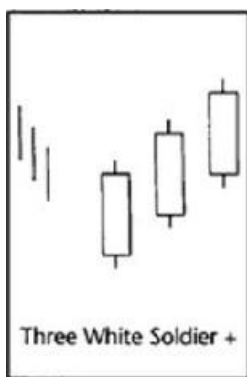
Di Garis Leher (2)

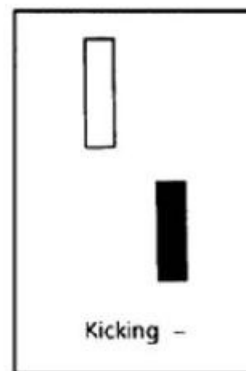
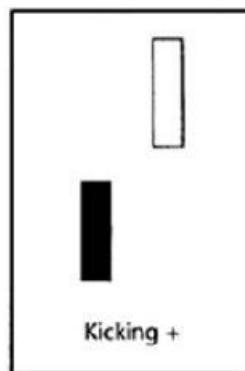
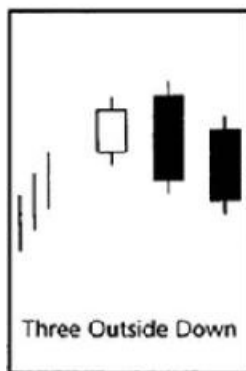
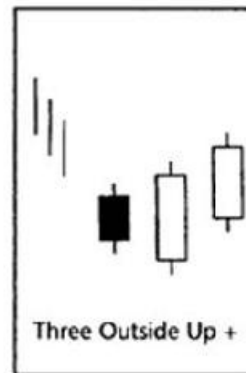
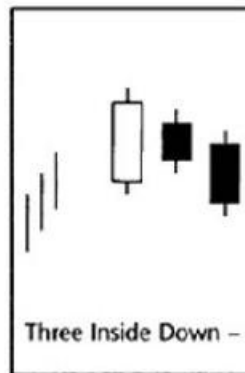
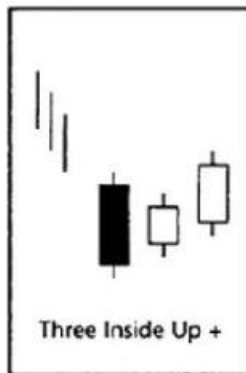
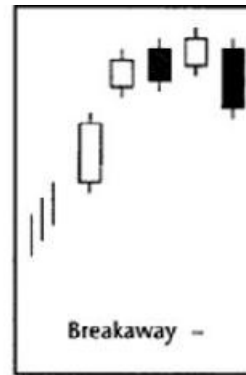
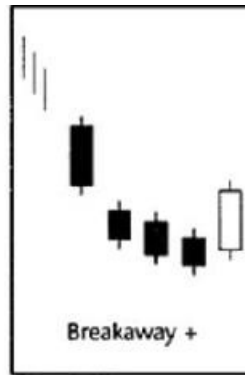
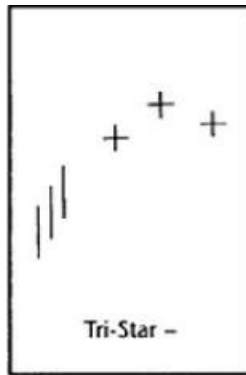
Di Garis Leher (2)

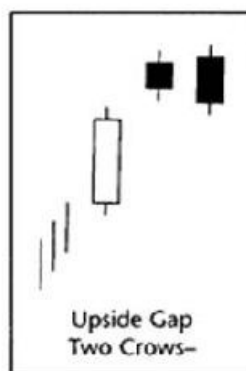
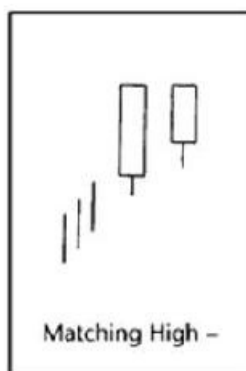
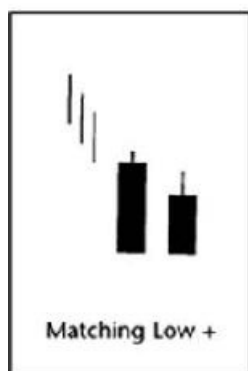
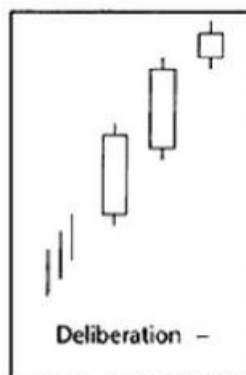
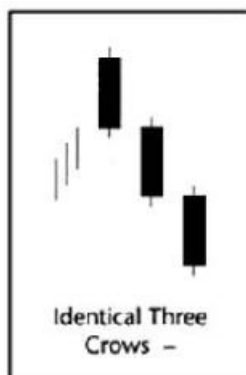
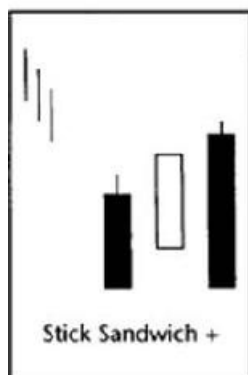
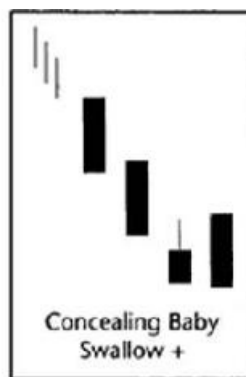
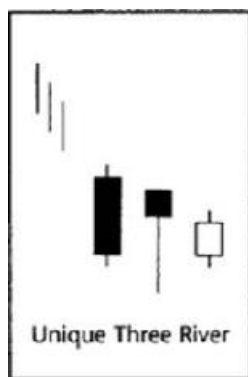
Di Garis Leher (2)

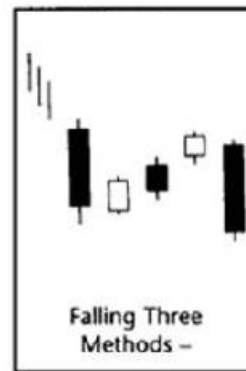
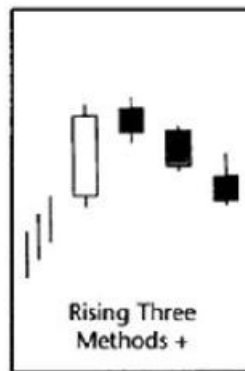
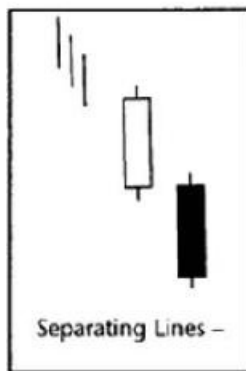
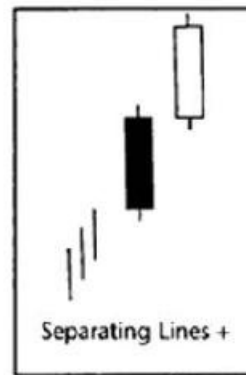
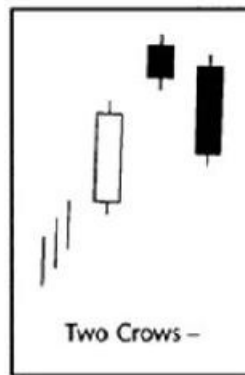
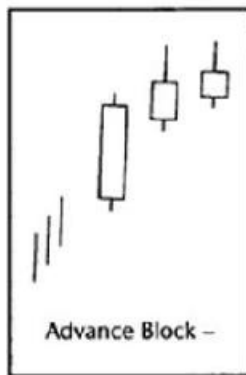
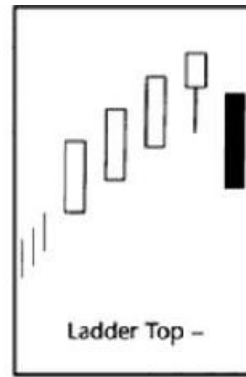
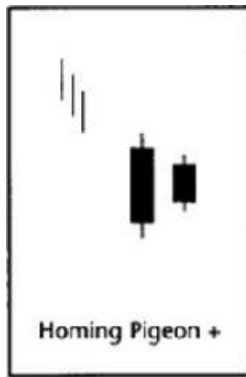


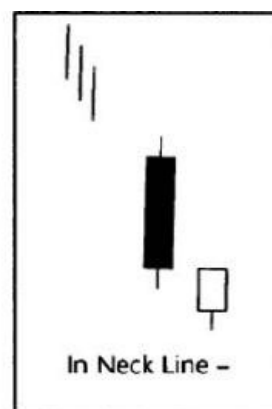
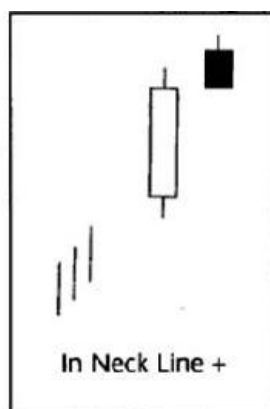
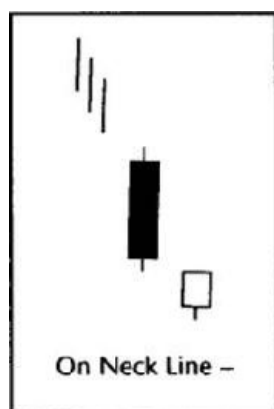
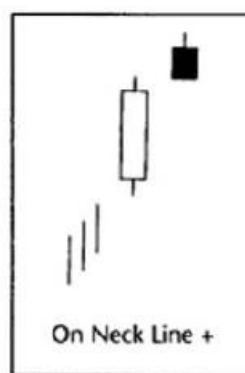
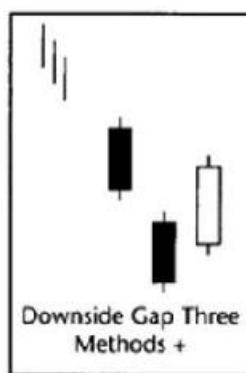
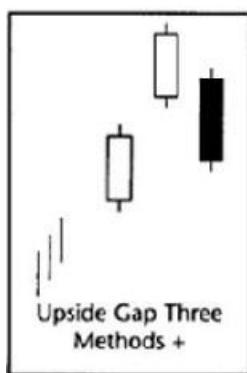
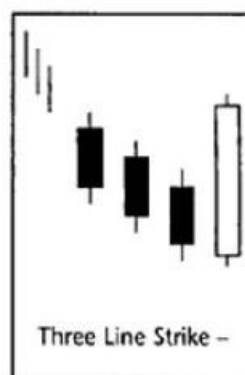
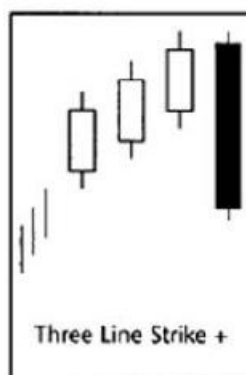
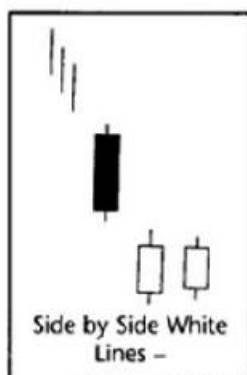
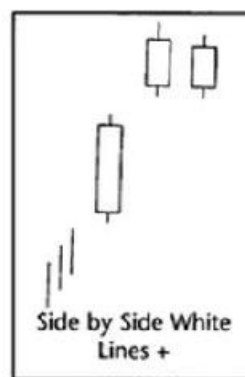
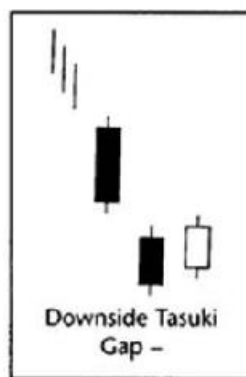
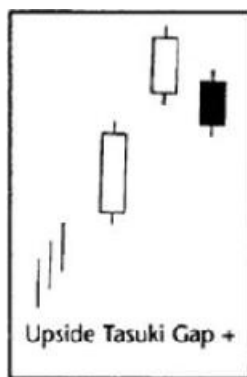












** Bab ini dikontribusikan oleh Gregory L. Morris.*

13

Elliott Wave Theory

LATAR BELAKANG SEJARAH

Pada tahun 1938, sebuah monograf berjudul *The Wave Principle* adalah referensi yang diterbitkan pertama kali tentang apa yang kemudian dikenal sebagai Elliott Wave Principle. Monograf tersebut diterbitkan oleh Charles J. Collins dan didasarkan pada karya asli yang disajikan kepadanya oleh pendiri Prinsip Gelombang, Ralph Nelson (RN) Elliott.

Elliott sangat dipengaruhi oleh Teori Dow, yang memiliki banyak kesamaan dengan Prinsip Gelombang. Dalam sebuah surat tahun 1934 kepada Collins, Elliott menyebutkan bahwa dia pernah menjadi pelanggan layanan pasar saham Robert Rhea dan akrab dengan buku Rhea tentang Teori Dow. Elliott melanjutkan dengan mengatakan bahwa Prinsip Gelombang adalah "pelengkap yang sangat dibutuhkan untuk Teori Dow."

Pada tahun 1946, hanya dua tahun sebelum kematiannya, Elliott menulis karya definitifnya tentang Prinsip Gelombang, *Hukum Alam — Rahasia Alam Semesta*.

Ide Elliott mungkin akan luntur dari ingatan jika A. Hamilton Bolton tidak memutuskan pada tahun 1953 untuk menerbitkan *Elliott Wave Supplement* kepada *Analisis Kredit Bank*, yang dia lakukan setiap tahun selama 14 tahun, sampai kematiannya pada tahun 1967. AJ Frost mengambil alih Elliott

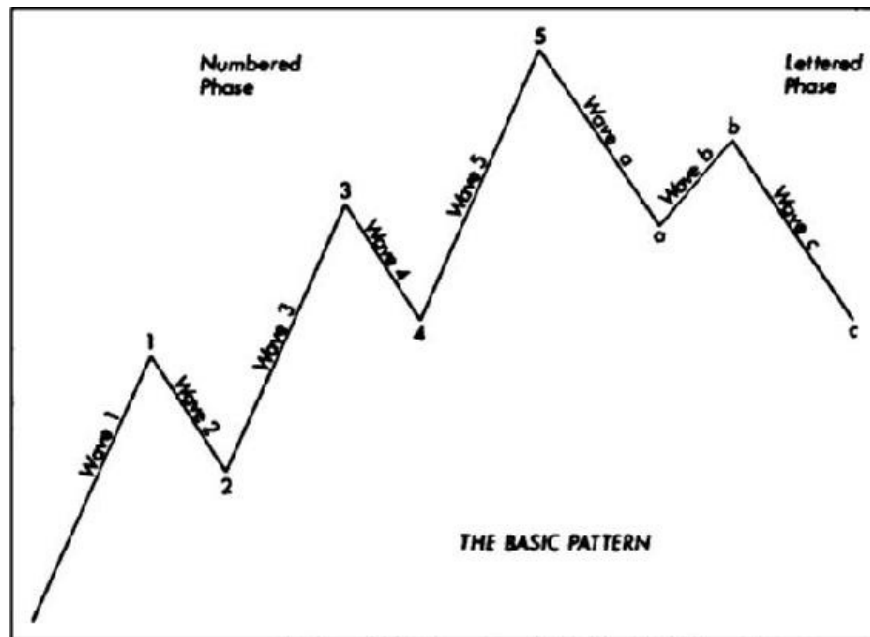
Melengkapi dan berkolaborasi dengan Robert Prechter pada tahun 1978 tentang Elliott Wave Principle. Sebagian besar diagram dalam bab ini diambil dari buku Frost dan Prechter. Prechter melangkah lebih jauh dan pada tahun 1980 diterbitkan Karya Utama RN Elliott, menyediakan tulisan asli Elliott yang telah lama tidak dicetak lagi.

TENET DASAR PRINSIP GELOMBANG ELLIOTT

Ada tiga aspek penting dari teori gelombang — pola, rasio, dan waktu — dalam urutan kepentingan itu. Pola mengacu pada pola gelombang atau formasi yang merupakan elemen terpenting dari teori. Analisis rasio berguna dalam menentukan titik retracement dan tujuan harga dengan mengukur hubungan antara gelombang yang berbeda. Akhirnya, hubungan waktu juga ada dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pola gelombang dan rasio, tetapi dianggap oleh beberapa ahli Elliot kurang dapat diandalkan dalam peramalan pasar.

Teori Elliott Wave awalnya diterapkan pada rata-rata pasar saham utama, khususnya Dow Jones Industrial Average. Dalam bentuknya yang paling dasar, teori tersebut mengatakan bahwa pasar saham mengikuti ritme berulang dari kenaikan gelombang lima diikuti oleh penurunan gelombang tiga kali. [Gambar 13.1](#) menunjukkan satu siklus lengkap. Jika Anda menghitung gelombangnya, Anda akan menemukan bahwa satu siklus lengkap memiliki delapan gelombang — lima naik dan tiga turun. Di bagian lanjutan dari siklus, perhatikan bahwa masing-masing dari lima gelombang diberi nomor. Gelombang 1, 3, dan 5 — disebut gelombang impuls — adalah gelombang naik, sedangkan gelombang 2 dan 4 bergerak melawan tren naik. Gelombang 2 dan 4 disebut korektif gelombang karena mereka mengoreksi gelombang 1 dan 3. Setelah kemajuan lima gelombang telah diselesaikan, koreksi tiga gelombang dimulai. Tiga gelombang korektif diidentifikasi dengan huruf a, b, c.

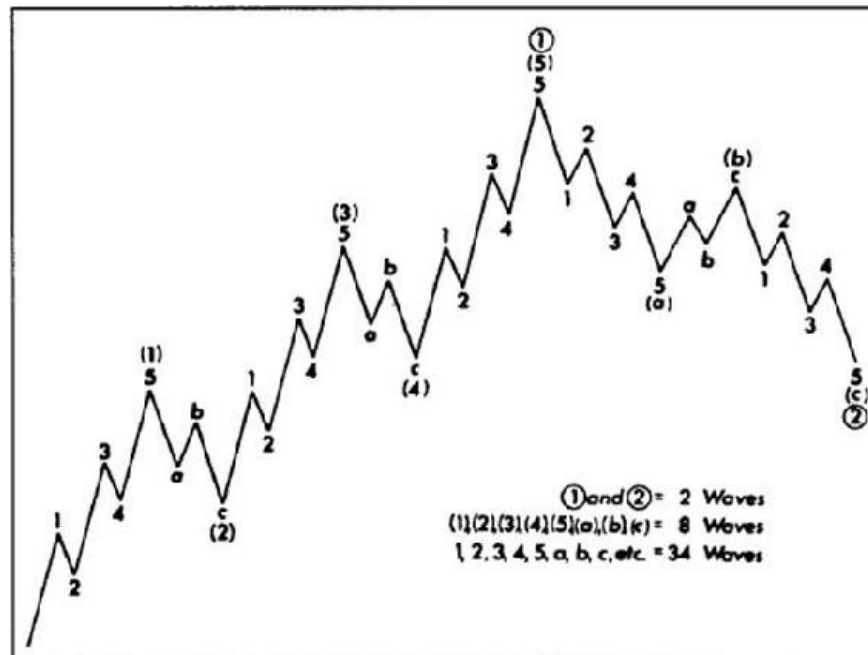
Seiring dengan bentuk konstan dari berbagai gelombang, ada pertimbangan penting tentang derajat. Ada banyak tingkat tren yang berbeda. Elliott, pada kenyataannya, mengkategorikan sembilan derajat yang berbeda dari tren (atau besaran) mulai dari Grand Supercycle yang mencakup dua ratus tahun hingga tingkat subminuette yang hanya mencakup beberapa jam. Hal yang perlu diingat adalah bahwa siklus delapan gelombang dasar tetap konstan tidak peduli tingkat tren yang dipelajari.



Gambar 13.1 *Pola Dasar*. (AJ Frost dan Robert Prechter, Elliott Wave Principle [Gainesville, GA: New Classics Library, 1978], hlm. 20. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

Setiap gelombang terbagi menjadi gelombang dengan derajat yang lebih rendah yang, pada gilirannya, juga dapat dibagi lagi menjadi gelombang dengan derajat yang lebih rendah. Ini juga mengikuti kemudian bahwa setiap gelombang itu sendiri merupakan bagian dari gelombang dengan derajat yang lebih tinggi berikutnya. [Gambar 13.2](#) menunjukkan hubungan ini. Dua gelombang terbesar — 1 dan 2 — dapat dibagi lagi menjadi delapan gelombang yang lebih kecil

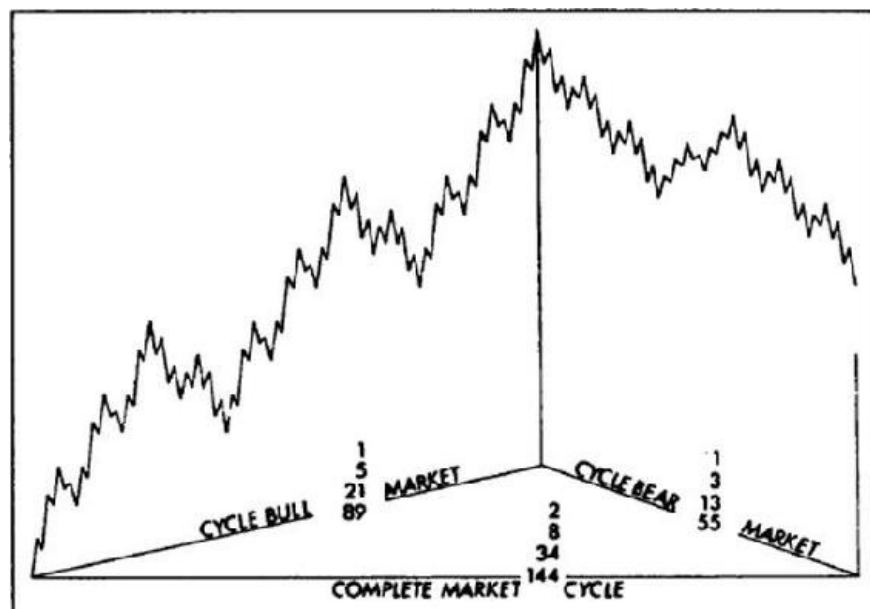
yang, pada gilirannya, dapat dibagi lagi menjadi 34 gelombang yang lebih kecil. Dua gelombang terbesar — 1 dan 2 — hanyalah dua gelombang pertama dalam lima gelombang yang lebih besar. Gelombang 3 dari tingkat yang lebih tinggi berikutnya akan segera dimulai. 34 gelombang pada [Gambar 13.2](#) dibagi lagi ke tingkat yang lebih kecil berikutnya pada [Gambar 13.3](#) , menghasilkan 144 gelombang.



Gambar 13.2 (*Frost and Prechter, hal. 21. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.*)

Angka yang ditunjukkan sejauh ini 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 — bukan hanya angka acak. Mereka adalah bagian dari deret angka Fibonacci , yang membentuk dasar matematika untuk Teori Gelombang Elliott. Kami akan kembali kepada mereka nanti. Untuk saat ini, lihat [Gambar 13.1 - 13.3](#) dan perhatikan karakteristik gelombang yang sangat signifikan. Apakah suatu gelombang terbagi menjadi lima atau tiga gelombang ditentukan oleh arah gelombang besar berikutnya. Misalnya pada [Gambar 13.2](#), gelombang (1), (3), dan (5) terbagi menjadi lima gelombang karena gelombang besar berikutnya

yang menjadi bagiannya — gelombang 1 — adalah gelombang maju. Karena gelombang (2) dan (4) bergerak melawan tren, gelombang tersebut terbagi menjadi hanya tiga gelombang. Perhatikan lebih dekat pada gelombang korektif (a), (b), dan (c), yang terdiri dari gelombang korektif yang lebih besar 2. Perhatikan bahwa dua gelombang yang menurun— (a) dan (c) —setiap gelombang terurai menjadi lima gelombang. Ini karena mereka bergerak ke arah yang sama dengan gelombang 2. Gelombang (b) sebaliknya hanya memiliki tiga gelombang, karena bergerak melawan gelombang 2 yang lebih besar berikutnya.



Gambar 13.3 (*Frost and Prechter, hal. 22. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.*)

Mampu menentukan antara bertiga dan balita jelas sangat penting dalam penerapan pendekatan ini. Informasi itu memberi tahu analis apa yang akan terjadi selanjutnya. Lima gerakan gelombang yang lengkap, misalnya, biasanya berarti bahwa hanya sebagian dari gelombang yang lebih besar yang telah diselesaikan dan masih ada lagi gelombang yang akan datang (kecuali gelombang kelima dari yang kelima). Salah satu aturan terpenting untuk diingat adalah bahwa koreksi tidak dapat terjadi dalam lima gelombang. Dalam pasar

bullish, misalnya, jika penurunan lima gelombang terlihat, ini berarti bahwa itu mungkin hanya gelombang pertama dari penurunan gelombang tiga (abc) dan masih ada lagi yang akan datang pada sisi negatifnya. Dalam pasar beruang, kenaikan tiga gelombang harus diikuti dengan dimulainya kembali tren turun. Reli lima gelombang akan memperingatkan pergerakan yang lebih substansial ke sisi atas dan bahkan mungkin menjadi gelombang pertama dari tren naik baru.

KONEKSI ANTARA ELLIOTT WAVE DAN DOW THEORY

Mari luangkan waktu sejenak di sini untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara gagasan Elliott tentang lima gelombang maju dan tiga fase pasar bullish yang maju dari Dow. Tampak jelas bahwa gagasan Elliott tentang tiga gelombang naik, dengan dua koreksi yang mengintervensi, sangat cocok dengan Teori Dow. Meskipun Elliott tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh analisis Dow, tampaknya juga jelas bahwa Elliott yakin dia telah melampaui teori Dow dan sebenarnya telah memperbaikinya. Menarik juga untuk mencatat pengaruh laut terhadap kedua pria tersebut dalam perumusan teori mereka. Dow membandingkan tren utama, menengah, dan kecil di pasar dengan pasang surut, ombak, dan riak di lautan. Elliott mengacu pada "pasang surut" dalam tulisannya dan menamai teorinya prinsip "gelombang".

GELOMBANG KOREKTIF

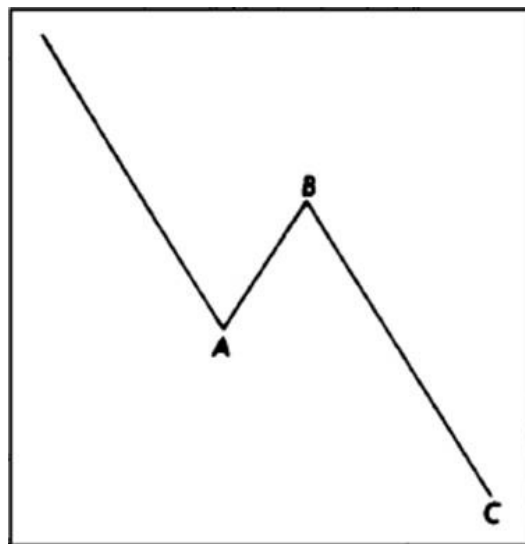
Sejauh ini, kita telah membicarakan terutama tentang gelombang impuls ke arah tren utama. Mari kita alihkan perhatian kita sekarang ke gelombang korektif. Secara umum, gelombang korektif kurang jelas didefinisikan dan, akibatnya, cenderung lebih sulit untuk diidentifikasi dan diprediksi. Namun, satu hal yang

didefinisikan dengan jelas adalah bahwa gelombang korektif tidak pernah dapat terjadi dalam lima gelombang. Gelombang korektif bertiga, tidak pernah lima (dengan pengecualian segitiga). Kita akan melihat tiga klasifikasi gelombang korektif — zig-zag, flat, dan segitiga.

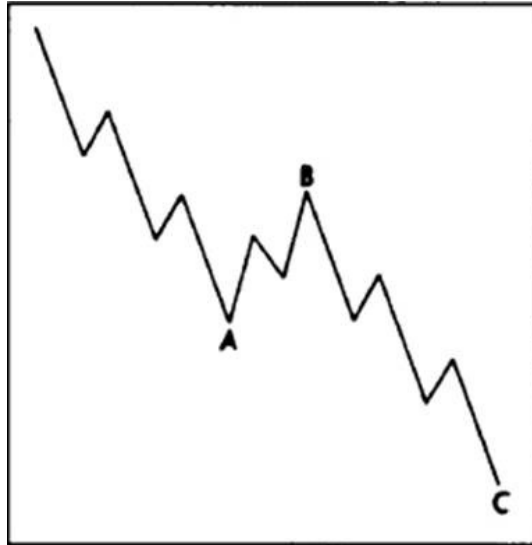
Zig-Zags

Zig-zag adalah pola korektif tiga gelombang, melawan tren utama, yang dipecah menjadi urutan 5-3-5. [Gambar 13.4](#) dan [13.5](#) menunjukkan koreksi zig-zag pasar bullish, sementara reli pasar bearish ditunjukkan pada [Gambar 13.6](#) dan [13.7](#) . Perhatikan bahwa gelombang tengah B kurang dari awal gelombang A dan gelombang C bergerak jauh melampaui akhir gelombang A.

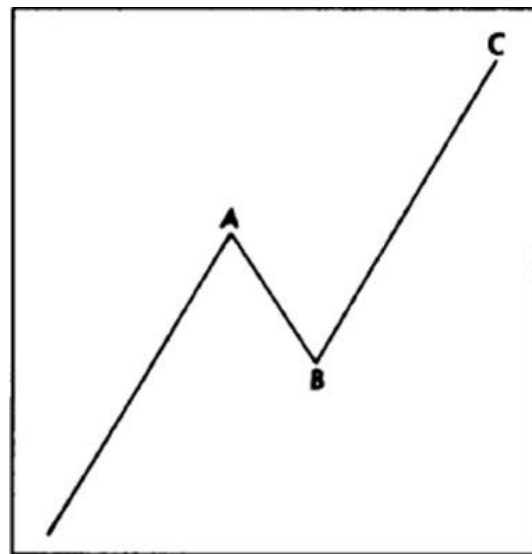
Variasi yang kurang umum dari zig-zag adalah zig-zag ganda yang ditunjukkan pada [Gambar 13.8](#) . Variasi ini terkadang terjadi pada pola korektif yang lebih besar. Ini berlaku dua pola zig-zag 5-3-5 berbeda yang dihubungkan oleh pola abc intervensi.



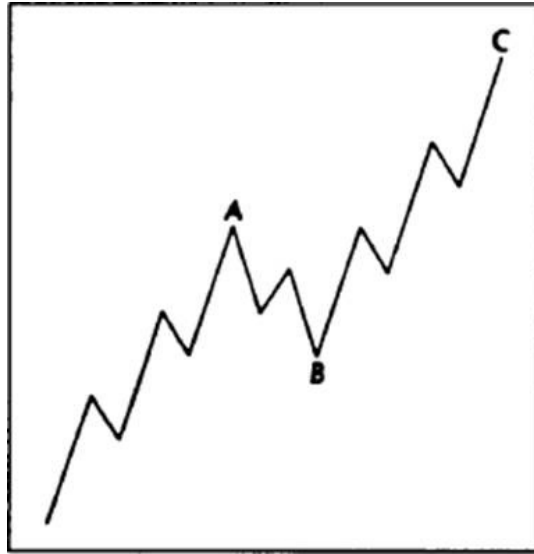
Gambar 13.4 *Bull Market Zig-Zag (5-3-5)*. (Frost and Prechter, hal 36. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



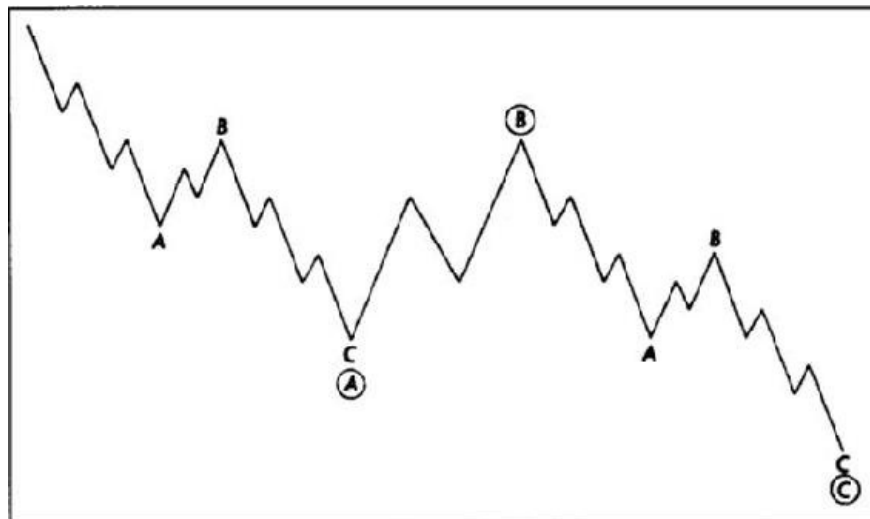
Gambar 13.5 *Bull Market Zig-Zag (5-3-5)*. (Frost and Prechter, hal 36. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



Gambar 13.6 *Bear Market Zig-Zag (5-3-5)*. (Frost and Prechter, hal 36. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



Gambar 13.7 *Bear Market Zig-Zag (5-3-5).* (Frost and Prechter, hal.36 Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



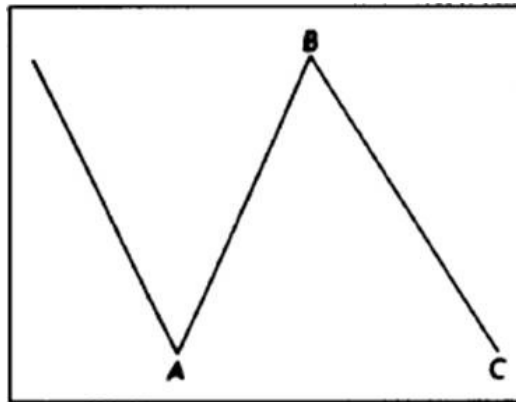
Gambar 13.8 *Zig-Zag Ganda.* (Frost and Prechter, hal. 37. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

Yang membedakan koreksi datar dengan koreksi zig-zag adalah bahwa datar mengikuti pola 3-3-5. Perhatikan dalam [Gambar 13.10](#) dan [13.12](#) bahwa

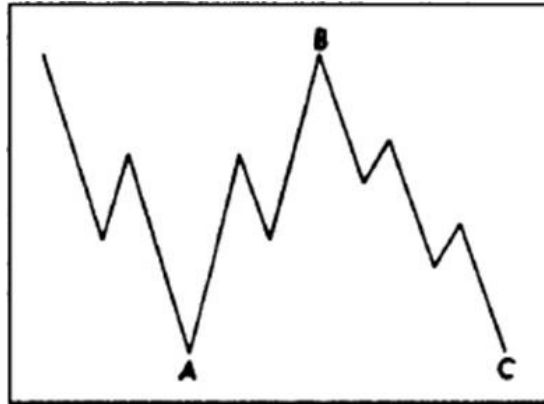
gelombang A adalah 3, bukan 5. Secara umum, datar lebih merupakan konsolidasi daripada koreksi dan dianggap sebagai tanda kekuatan di pasar bullish. Gambar 13.9 - 13.12 menunjukkan contoh flat normal. Dalam pasar bullish, misalnya, gelombang B rally sampai ke puncak gelombang A, menunjukkan kekuatan pasar yang lebih besar. Gelombang terakhir C berakhir pada atau tepat di bawah dasar gelombang A berlawanan dengan zig-zag, yang bergerak baik di bawah titik itu.

Ada dua variasi "tidak teratur" dari koreksi datar normal. Gambar 13.13 - 13.16 menunjukkan jenis variasi pertama. Perhatikan dalam contoh bull market (Gambar 13.13 dan 13.14) bahwa puncak gelombang B melebihi puncak A dan gelombang C melanggar dasar A.

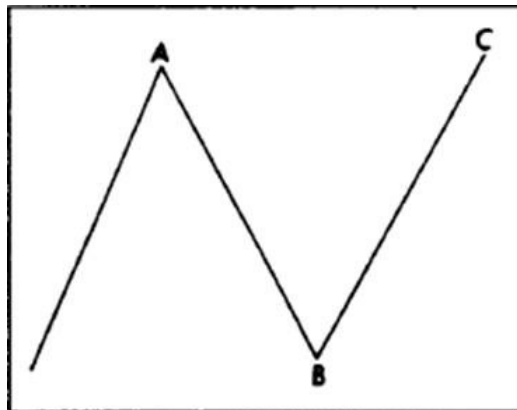
Variasi lain terjadi ketika gelombang B mencapai puncak A, tetapi gelombang C gagal mencapai dasar A. Tentu saja, pola terakhir ini menunjukkan kekuatan pasar yang lebih besar dalam pasar bullish. Variasi ini ditunjukkan pada Gambar 13.17 - 13.20 untuk pasar bull dan bear.



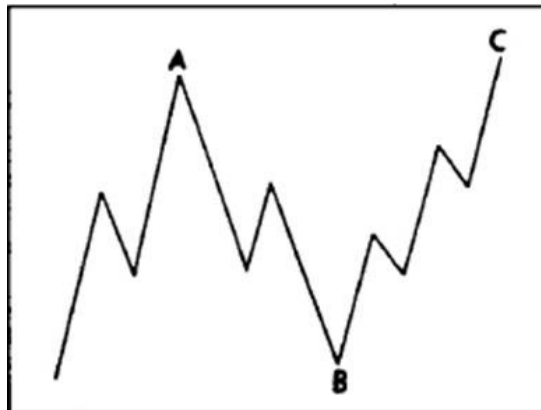
Gambar 13.9 *Bull Market Flat (3-3-5), Koreksi Normal.* (Frost and Prechter, hal. 38. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



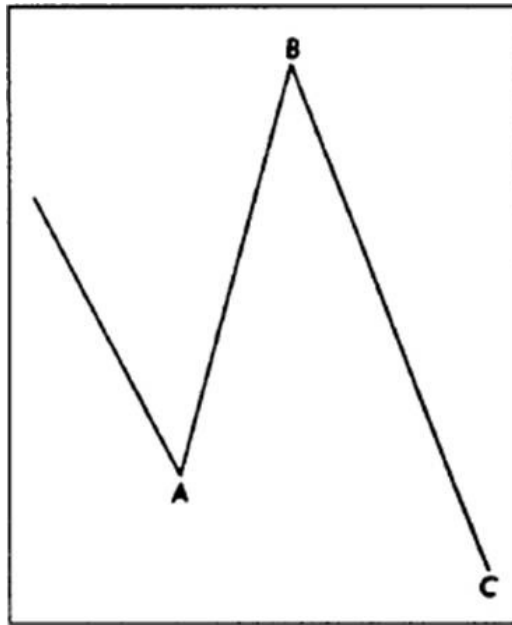
Gambar 13.10 *Bull Market Flat (3-3-5), Koreksi Normal.* (Frost and Prechter, hal. 38. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



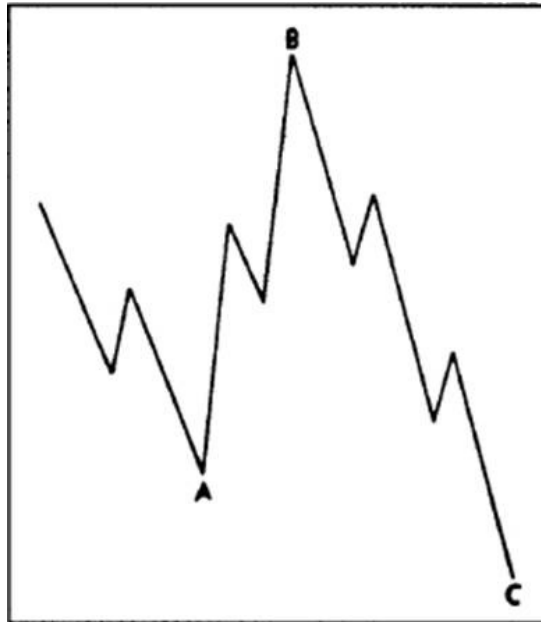
Gambar 13.11 *Bear Market Flat (3-3-5), Koreksi Normal.* (Frost and Prechter, hal. 38. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



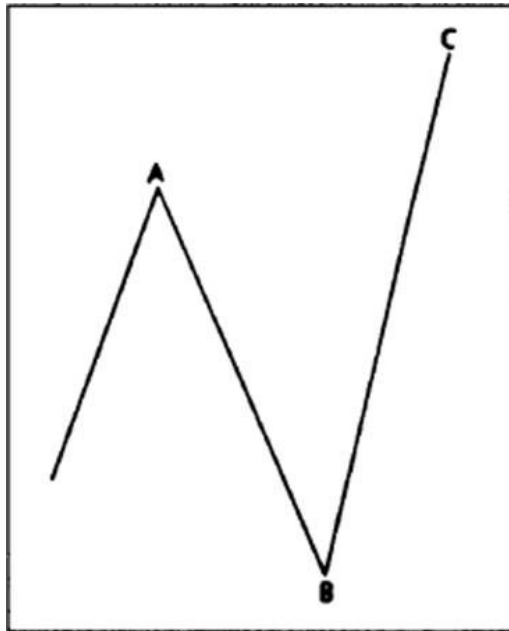
Gambar 13.12 *Bear Market Flat (3-3-5), Koreksi Normal.* (Frost and Prechter, hal. 38. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



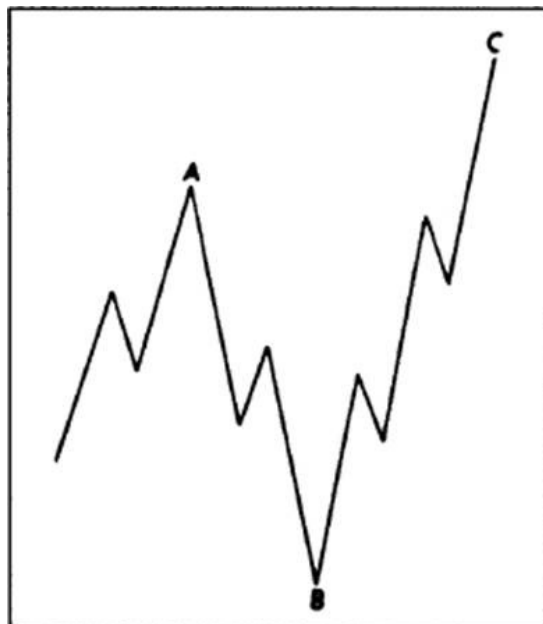
Gambar 13.13 *Bull Market Flat (3-3-5), Koreksi Tidak Teratur.* (Frost and Prechter, hal. 39. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



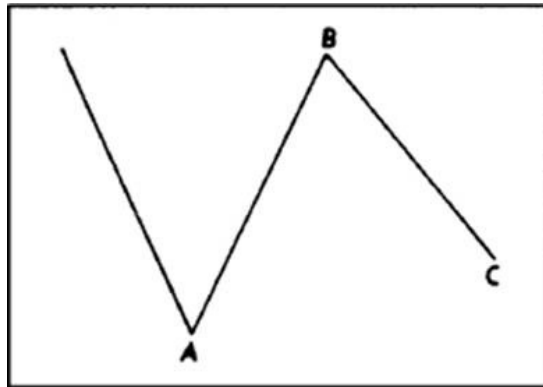
Gambar 13.14 *Bull Market Flat (3-3-5), Koreksi Tidak Teratur.* (Frost and Prechter, hal. 39. Hak Cipta © 1918 oleh Frost and Prechter.)



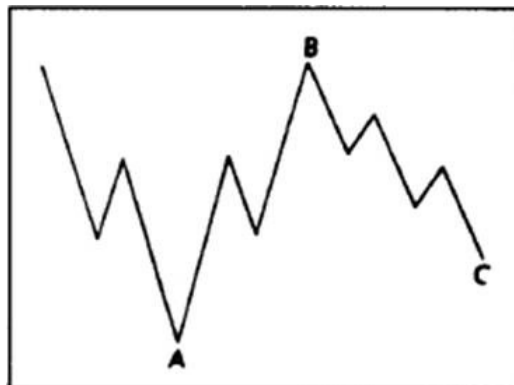
Gambar 13.15 *Bear Market Flat (3-3-5), Koreksi Tidak Teratur.* (Frost and Prechter, hal. 39. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



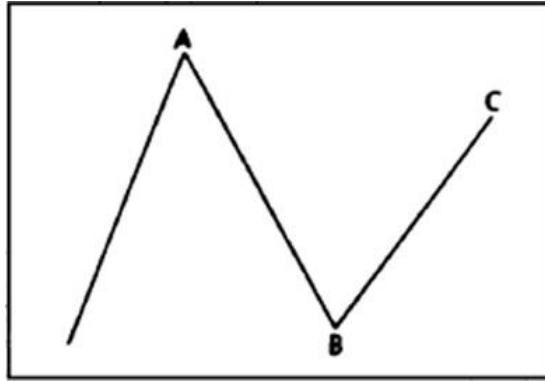
Gambar 13.16 *Bear Market Flat (3-3-5)*, Koreksi Tidak Teratur. (Frost and Prechter, hal. 39. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



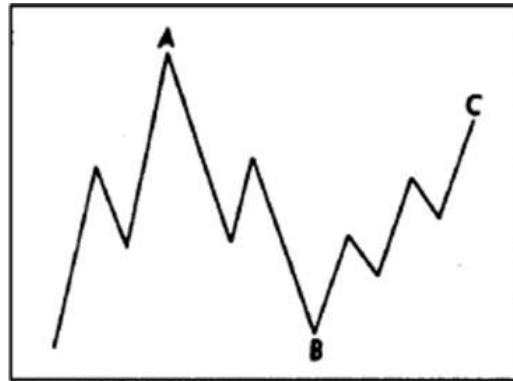
Gambar 13.17 *Bull Market Flat (3-3-5)*, Koreksi Tidak Teratur Terbalik. (Frost and Prechter, hal. 40. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



Gambar 13.18 *Pasar Bull datar (3-3-5)*, Koreksi Tidak Teratur Terbalik. (Frost and Prechter, hal. 40. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

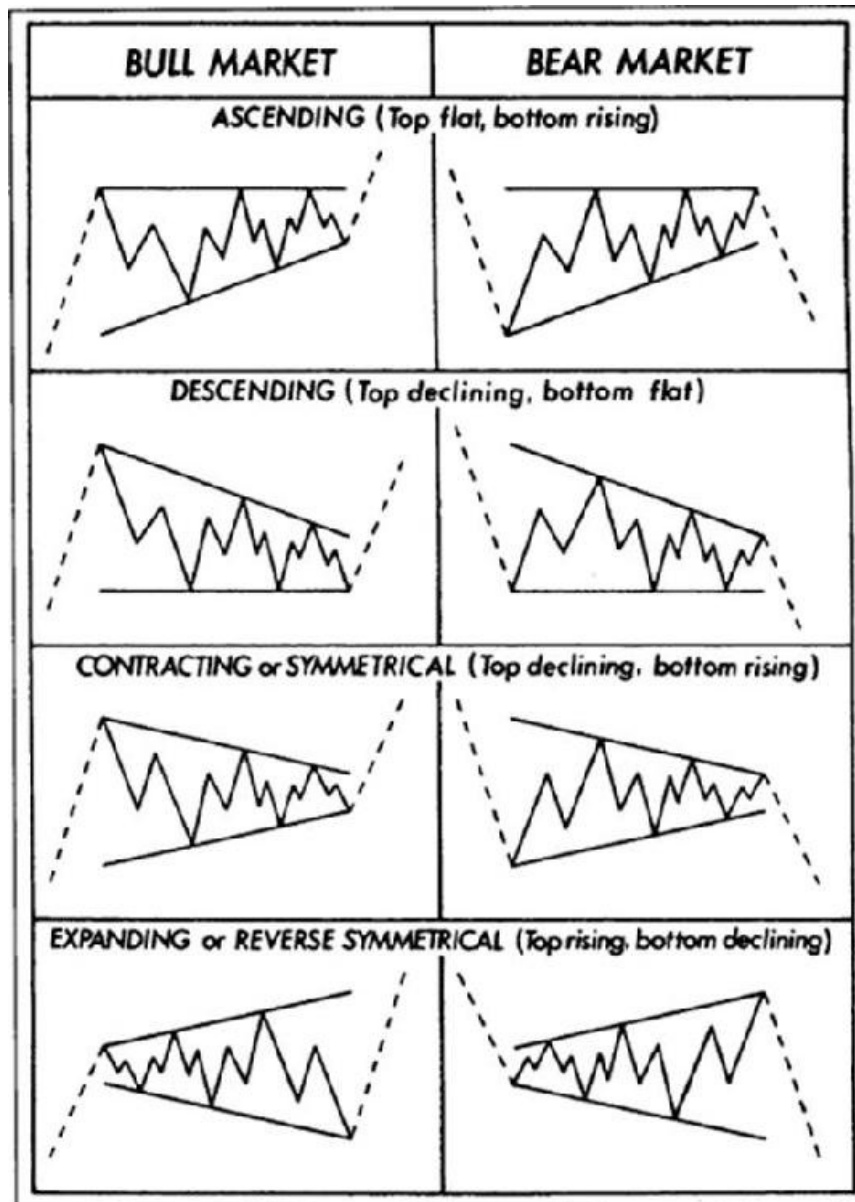


Gambar 13.19 *Bear Market Flat (3-3-5), Inverted Irregular Correction (Frost and Prechter, hal. 40. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)*



Gambar 13.20 *Bear Market Flat (3-3-5), Koreksi Tidak Teratur Terbalik. (Frost and Prechter, hal. 40. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)*

Segitiga biasanya terjadi pada gelombang keempat dan mendahului pergerakan terakhir ke arah tren utama. (Mereka juga bisa muncul dalam gelombang b dari koreksi abc.) Oleh karena itu, dalam tren naik, dapat dikatakan bahwa segitiga sama-sama bullish dan bearish. Mereka bullish dalam arti menunjukkan dimulainya kembali tren naik. Mereka bearish karena mereka juga menunjukkan bahwa setelah satu gelombang naik lagi, harga mungkin akan mencapai puncaknya. (Lihat [Gambar 13.21](#) .)



Gambar 13.21 Gelombang Korektif (Horizontal) Segitiga. (Frost and Prechter, hal. 43. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

Interpretasi Elliott tentang segitiga sejajar dengan penggunaan klasik dari pola tersebut, tetapi dengan presisi tambahan seperti biasa. Ingat dari [Bab 6](#) bahwa segitiga biasanya merupakan pola lanjutan, persis seperti yang dikatakan Elliott. Segitiga Elliott adalah pola konsolidasi samping yang dipecah menjadi lima gelombang, setiap gelombang pada gilirannya memiliki tiga gelombangnya

sendiri. Elliott juga mengklasifikasikan empat jenis segitiga yang berbeda — menaik, menurun, simetris, dan mengembang — yang semuanya terlihat pada [Bab 6](#). [Gambar 13.21](#) menunjukkan empat varietas dalam tren naik dan tren turun.

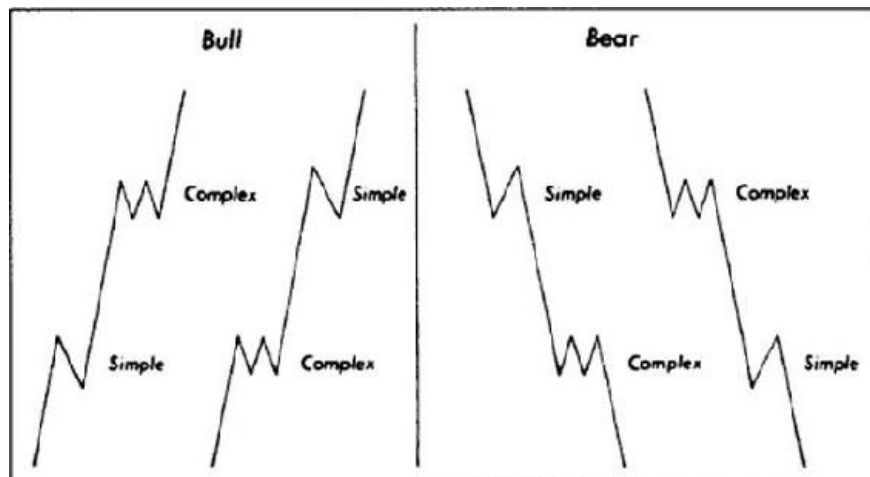
Karena pola grafik dalam kontrak berjangka komoditas terkadang tidak terbentuk sepenuhnya seperti di pasar saham, bukan hal yang aneh jika segitiga di pasar berjangka hanya memiliki tiga gelombang, bukan lima. (Ingat, bagaimanapun, bahwa persyaratan minimum untuk sebuah segitiga masih empat poin — dua di atas dan dua di bawah — untuk memungkinkan penggambaran dua garis tren yang konvergen.) Teori Gelombang Elliot juga berpendapat bahwa gelombang kelima dan terakhir dalam segitiga terkadang mematahkannya. trendline, memberikan sinyal palsu, sebelum memulai "dorongan" ke arah aslinya.

Pengukuran Elliott untuk gelombang kelima dan terakhir setelah segitiga selesai pada dasarnya sama dengan pada grafik klasik — yaitu, pasar diharapkan untuk memindahkan jarak yang sesuai dengan bagian terluas dari segitiga (ketinggiannya). Ada hal lain yang perlu diperhatikan di sini mengenai waktu dari atas atau bawah akhir. Menurut Prechter, puncak segitiga (titik di mana dua garis tren bertemu) sering menandai waktu penyelesaian gelombang kelima terakhir.

ATURAN PERUBAHAN

Dalam penerapannya yang lebih umum, aturan atau prinsip ini menyatakan bahwa pasar biasanya tidak bertindak dengan cara yang sama dua kali berturut-turut. Jika jenis atas atau bawah tertentu terjadi terakhir kali, mungkin tidak akan terjadi lagi kali ini. Aturan pergantian tidak memberi tahu kita dengan tepat apa yang akan terjadi, tetapi memberi tahu kita apa yang mungkin tidak akan terjadi. Dalam penerapannya yang lebih spesifik, ini paling umum digunakan untuk

memberi tahu kita jenis pola korektif apa yang diharapkan. Pola korektif cenderung bergantian. Dengan kata lain, jika gelombang korektif 2 adalah pola abc sederhana, gelombang 4 mungkin akan menjadi pola yang kompleks, seperti segitiga. Sebaliknya, jika gelombang 2 kompleks, gelombang 4 mungkin akan sederhana. [Gambar 13.22](#) memberikan beberapa contoh.



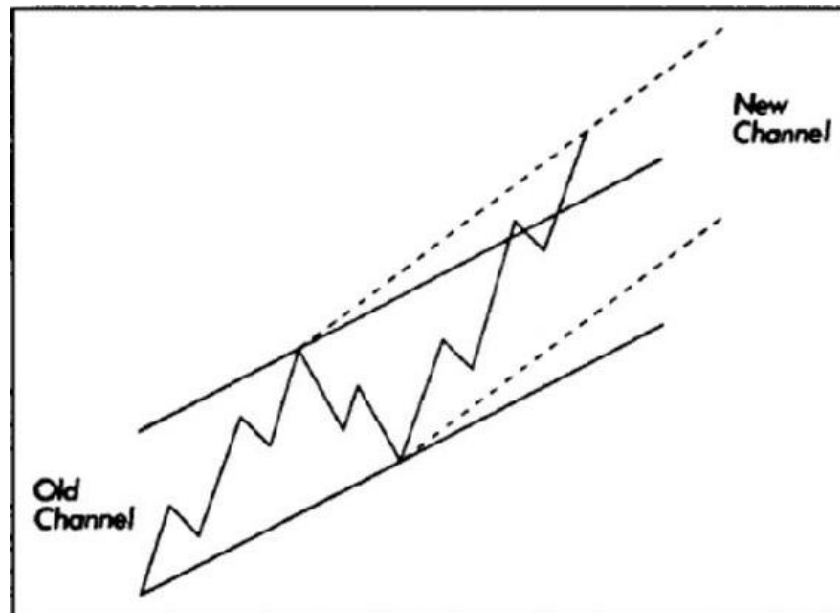
Gambar 13.22 Aturan Pergantian. (Frost and Prechter, hal. 50. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

CHANNELING

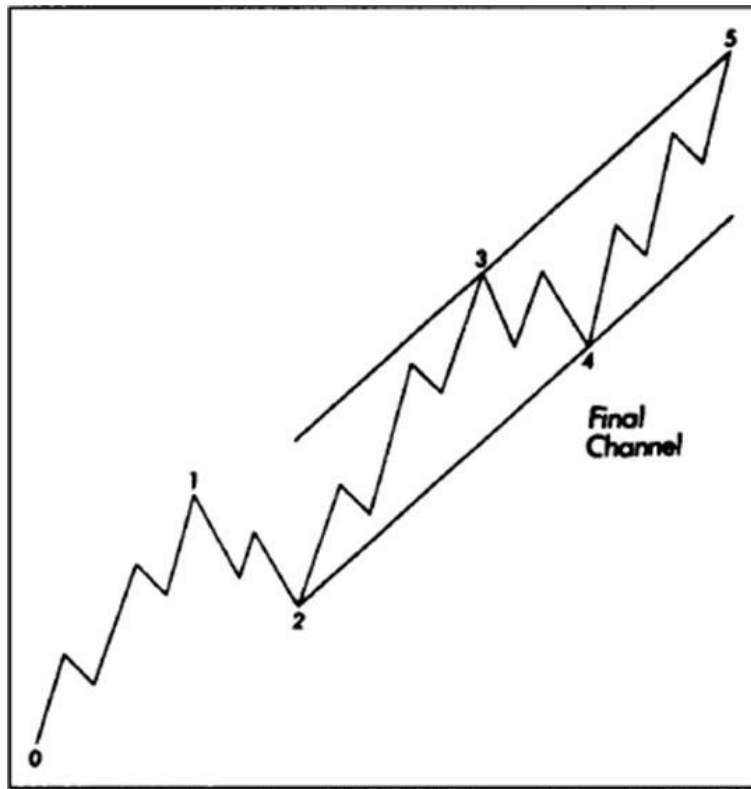
Aspek penting lainnya dari teori gelombang adalah penggunaan saluran harga. Anda akan ingat bahwa kami membahas saluran tren di [Bab 4](#). Elliott menggunakan saluran harga sebagai metode untuk mencapai tujuan harga dan juga untuk membantu mengkonfirmasi penyelesaian hitungan gelombang. Setelah tren naik ditetapkan, saluran tren awal dibangun dengan menggambar garis tren naik dasar di sepanjang dasar gelombang 1 dan 2. Garis saluran paralel kemudian ditarik di atas gelombang 1 seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 13.23](#). Seluruh tren naik sering kali berada dalam dua batasan tersebut.

Jika gelombang 3 mulai dipercepat ke titik yang melebihi garis saluran atas,

garis-garis tersebut harus digambar ulang di sepanjang bagian atas gelombang 1 dan bagian bawah gelombang 2 seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 13.23](#) . Saluran terakhir digambar di bawah dua gelombang korektif — 2 dan 4 — dan biasanya di atas puncak gelombang 3 seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 13.24](#) . Jika gelombang 3 luar biasa kuat, atau gelombang diperpanjang, garis atas mungkin harus ditarik di atas gelombang 1. Gelombang kelima harus mendekati garis saluran atas sebelum berakhir. Untuk menggambar garis saluran pada tren jangka panjang, disarankan agar bagan semilog digunakan bersama dengan bagan aritmatika.



Gambar 13.23 *Saluran Lama dan Baru.* (Frost and Prechter, hal. 62. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)



Gambar 13.24 *Saluran Akhir*. (Frost and Prechter, hal. 63. Hak Cipta © 1978 oleh Frost and Prechter.)

GELOMBANG 4 SEBAGAI AREA DUKUNGAN

Dalam menyimpulkan diskusi kita tentang formasi gelombang dan pedoman, satu hal penting yang harus disebutkan, dan itu adalah pentingnya gelombang 4 sebagai area support di pasar bearish berikutnya. Setelah lima gelombang naik telah diselesaikan dan tren penurunan telah dimulai, pasar beruang tersebut biasanya tidak akan bergerak di bawah gelombang keempat sebelumnya dengan derajat yang lebih rendah; yaitu, gelombang keempat terakhir yang dibentuk selama kenaikan naik sebelumnya. Ada pengecualian untuk aturan itu, tetapi biasanya bagian bawah gelombang keempat berisi pasar beruang. Informasi ini

terbukti sangat berguna untuk mencapai tujuan harga penurunan maksimum.

NOMOR FIBONACCI SEBAGAI DASAR PRINSIP GELOMBANG

Elliott menyatakan dalam Hukum Alam bahwa dasar matematika untuk Prinsip Gelombangnya adalah deret angka yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci pada abad ketiga belas. Urutan angka itu telah diidentifikasi dengan penemunya dan biasanya disebut sebagai angka Fibonacci. Urutan angkanya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya sampai tak terhingga.

Urutan memiliki sejumlah properti yang menarik, tidak sedikit di antaranya adalah hubungan yang hampir konstan antara angka-angka.

1. Jumlah dari dua angka berurutan sama dengan angka berikutnya yang lebih tinggi. Misalnya, 3 dan 5 sama dengan 8, 5 dan 8 sama dengan 13, dan seterusnya.
2. Rasio bilangan apa pun dengan bilangan berikutnya yang lebih tinggi mendekati 0,618, setelah empat bilangan pertama. Misalnya, $1/1$ adalah 1,00, $1/2$ adalah 0,50, $2/3$ adalah 0,67, $3/5$ adalah 0,60, $5/8$ adalah 0,625, $8/13$ adalah 0,615, $13/21$ adalah 0,619, dan seterusnya. Perhatikan bagaimana nilai rasio awal ini berfluktuasi di atas dan di bawah 0,618 dalam amplitudo yang menyempit. Perhatikan juga nilai 1.00, .50, .67. Kami akan berkomentar lebih lanjut tentang nilai-nilai ini ketika kami berbicara lebih banyak tentang analisis rasio dan persentase retracements.
3. Rasio bilangan apa pun dengan bilangan berikutnya yang lebih rendah adalah kira-kira 1,618, atau kebalikan dari 0,618. Misalnya, $13/8$ adalah 1,625, $21/13$ adalah 1,615, $34/21$ adalah 1,619. Semakin tinggi angkanya, semakin dekat ke nilai 0,618 dan 1,618.
4. Rasio bilangan alternatif mendekati 2,618 atau kebalikannya, 0,382. Misalnya, $13/34$ adalah 0,382, $34/13$ adalah 2,615.

RASIO DAN RETRASI FIBONACCI

Telah dinyatakan bahwa teori gelombang terdiri dari tiga aspek — bentuk gelombang, rasio, dan waktu. Kita telah membahas bentuk gelombang, yang

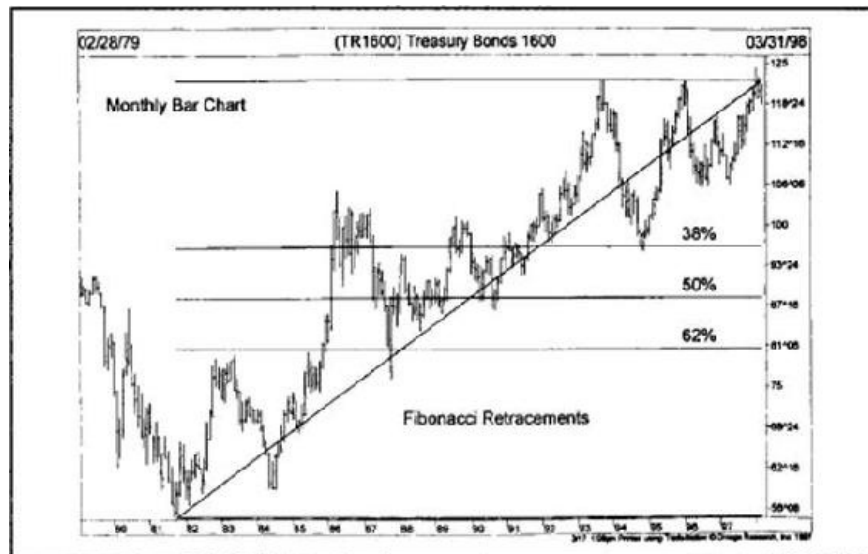
paling penting dari ketiganya. Sekarang mari kita bicara tentang penerapan rasio Fibonacci dan retracements. Hubungan ini dapat diterapkan pada harga dan waktu, meskipun yang pertama dianggap lebih dapat diandalkan. Kami akan kembali lagi nanti ke aspek waktu.

Pertama-tama, sekilas kembali ke [Gambar 13.1](#) dan [13.3](#) menunjukkan bahwa bentuk gelombang dasar selalu terurai menjadi angka Fibonacci. Satu siklus lengkap terdiri dari delapan gelombang, lima naik dan tiga turun — semuanya merupakan angka Fibonacci. Dua subdivisi selanjutnya akan menghasilkan gelombang 34 dan 144 — juga angka Fibonacci. Dasar matematis dari teori gelombang pada deret Fibonacci, bagaimanapun, lebih dari sekedar penghitungan gelombang. Ada juga pertanyaan tentang hubungan proporsional antara gelombang yang berbeda. Berikut ini adalah rasio Fibonacci yang paling umum digunakan:

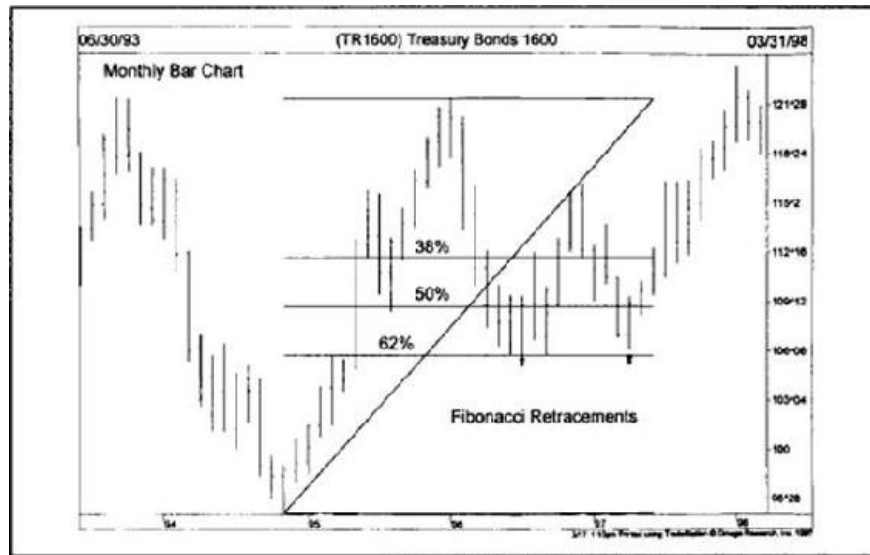
1. Salah satu dari tiga gelombang impuls terkadang memanjang. Dua lainnya memiliki waktu dan besaran yang sama. Jika gelombang 5 memanjang, gelombang 1 dan 3 harus hampir sama. Jika gelombang 3 memanjang, gelombang 1 dan 5 cenderung menuju kesetaraan.
2. Target minimum untuk puncak gelombang 3 dapat diperoleh dengan mengalikan panjang gelombang 1 dengan 1,618 dan menambahkan totalnya ke dasar gelombang 2.
3. Puncak gelombang 5 dapat didekati dengan mengalikan gelombang 1 dengan 3,236 ($2 \times 1,618$) dan menambahkan nilai tersebut ke atas atau bawah gelombang 1 untuk target maksimum dan minimum.
4. Jika gelombang 1 dan 3 hampir sama, dan gelombang 5 diperkirakan akan meluas, tujuan harga dapat diperoleh dengan mengukur jarak dari dasar gelombang 1 ke puncak gelombang 3, mengalikan dengan 1,618, dan menjumlahkan hasilnya ke bawah 4.
5. Untuk gelombang korektif, dalam koreksi normal 5-3-5 zig-zag, gelombang c sering kali sama dengan panjang gelombang a.
6. Cara lain untuk mengukur kemungkinan panjang gelombang c adalah dengan mengalikan 0,618 dengan panjang gelombang a dan mengurangi hasilnya dari dasar gelombang a.
7. Dalam kasus koreksi 3-3-5 datar, di mana gelombang b mencapai atau melebihi puncak gelombang a, gelombang c akan menjadi sekitar 1,618 panjang a.
8. Dalam segitiga simetris, setiap gelombang yang berurutan terkait dengan gelombang sebelumnya sekitar 0,618.

Rasio sebelumnya membantu menentukan sasaran harga baik dalam gelombang impulsif maupun korektif. Cara lain untuk menentukan tujuan harga adalah dengan menggunakan persentase retracements. Angka yang paling umum digunakan dalam analisis retracement adalah 61,8% (biasanya dibulatkan menjadi 62%), 38%, dan 50%. Ingat dari

Bab 4 bahwa pasar biasanya menelusuri kembali pergerakan sebelumnya dengan persentase tertentu yang dapat diprediksi — yang paling terkenal adalah 33%, 50%, dan 67%. Deret Fibonacci memperhalus angka-angka itu sedikit lebih jauh. Dalam tren yang kuat, retracement minimum biasanya sekitar 38%. Dalam tren yang lebih lemah, persentase retracement maksimum biasanya 62%. (Lihat Gambar 13.25 dan 13.26 .)



Gambar 13.25 Tiga garis horizontal menunjukkan tingkat retracement Fibonacci sebesar 38%, 50%, dan 62% yang diukur dari dasar tahun 1981 hingga puncak tahun 1993 di Treasury Bonds. Koreksi tahun 1994 pada harga obligasi berhenti tepat di garis retracement 38%.



Gambar 13.26 Tiga garis persentase Fibonacci diukur dari dasar tahun 1994 dalam harga obligasi hingga puncak awal tahun 1996. Harga obligasi terkoreksi ke garis 62%.

Telah ditunjukkan sebelumnya, bahwa rasio Fibonacci mendekati 0,618 hanya setelah empat angka pertama. Tiga rasio pertama adalah 1/1 (100%), 1/2 (50%), dan 2/3 (66%). Banyak siswa Elliott mungkin tidak menyadari bahwa retracement 50% yang terkenal sebenarnya adalah rasio Fibonacci, seperti halnya retracement dua pertiga. Retracement lengkap (100%) dari bull atau bear market sebelumnya juga harus menandai area support atau resistance penting.

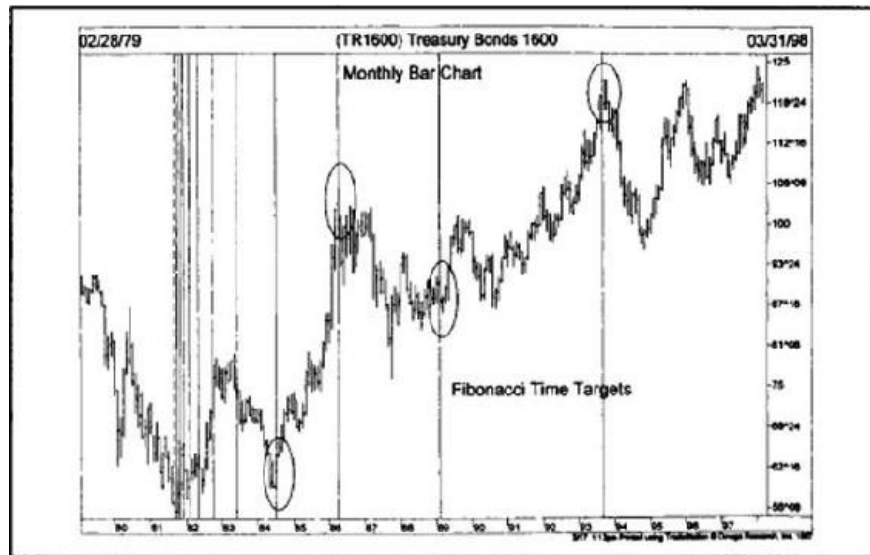
TARGET WAKTU FIBONACCI

Kami belum banyak membahas tentang aspek waktu dalam analisis gelombang. Hubungan waktu Fibonacci ada. Hanya saja mereka lebih sulit untuk diprediksi dan dianggap oleh beberapa ahli Elliott sebagai yang paling tidak penting dari tiga aspek teori. Target waktu Fibonacci ditemukan dengan menghitung maju dari puncak dan dasar yang signifikan. Pada grafik harian, analisis menghitung jumlah hari perdagangan dari titik balik penting dengan ekspektasi bahwa

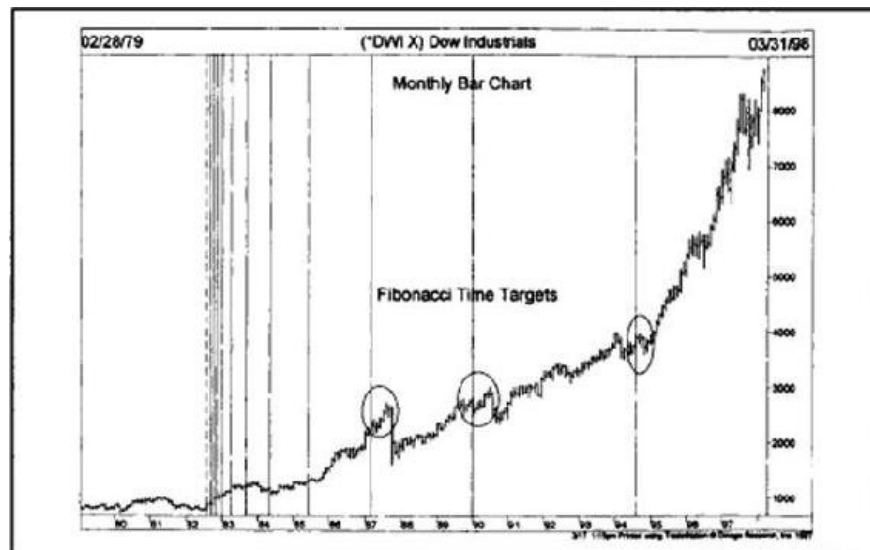
puncak atau dasar masa depan akan terjadi pada hari-hari Fibonacci — yaitu, pada hari perdagangan ke-13, 21, 34, 55, atau 89 di masa depan. Teknik yang sama dapat digunakan pada grafik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Pada grafik mingguan, analis memilih atas atau bawah yang signifikan dan mencari target waktu mingguan yang jatuh pada angka Fibonacci. (Lihat [Gambar 13.27](#) dan [13.28](#).)

MENGGABUNGKAN SEMUA TIGA ASPEK TEORI GELOMBANG

Situasi ideal terjadi ketika bentuk gelombang, analisis rasio, dan target waktu bersatu. Misalkan studi tentang gelombang mengungkapkan bahwa gelombang kelima telah selesai, gelombang 5 telah bergerak 1,618 kali jarak dari dasar gelombang 1 ke puncak gelombang 3, dan waktu dari awal tren telah 13 minggu dari titik terendah sebelumnya dan 34 minggu dari puncak sebelumnya. Anggaplah lebih lanjut bahwa gelombang kelima telah berlangsung selama 21 hari. Kemungkinan akan cukup bagus bahwa puncak yang penting sudah dekat.



Gambar 13.27 Target waktu Fibonacci yang diukur dalam beberapa bulan dari titik terendah tahun 1981 di Treasury Bonds. Ini mungkin kebetulan, tetapi empat target waktu Fibonacci terakhir (batang vertikal) bertepatan dengan perubahan penting dalam harga obligasi.



Gambar 13.28 Target waktu Fibonacci dalam beberapa bulan dari titik terendah tahun 1982 di Dow. Tiga batang vertikal terakhir bertepatan dengan tahun-tahun pasar beruang di saham — 1987, 1990, dan 1994. Puncak 1987 adalah 13

tahun dari dasar 1982 — angka Fibonacci.

Sebuah studi tentang grafik harga di pasar saham dan futures mengungkapkan sejumlah hubungan waktu Fibonacci. Bagian dari masalahnya, bagaimanapun, adalah keragaman kemungkinan hubungan. Target waktu Fibonacci dapat diambil dari atas ke atas, atas ke bawah, bawah ke bawah, dan dari bawah ke atas. Hubungan ini selalu dapat ditemukan setelah fakta. Tidak selalu jelas hubungan mana yang mungkin relevan dengan tren saat ini.

ELLIOTT WAVE DITERAPKAN PADA SAHAM VERSUS KOMODITAS

Ada beberapa perbedaan dalam penerapan teori gelombang pada saham dan komoditas. Misalnya, gelombang 3 cenderung meluas di saham dan gelombang 5 di komoditas. Aturan yang tidak bisa dilanggar bahwa gelombang 4 tidak pernah bisa tumpang tindih dengan gelombang 1 di saham tidak sekaku komoditas. (Penetrasi intraday dapat terjadi pada grafik berjangka.) Terkadang grafik pasar tunai pada komoditas memberikan pola Elliott yang lebih jelas daripada pasar berjangka. Penggunaan grafik lanjutan di pasar komoditas berjangka juga menghasilkan distorsi yang dapat mempengaruhi pola Elliott jangka panjang.

Mungkin perbedaan paling signifikan antara kedua area tersebut adalah bahwa pasar bullish utama dalam komoditas dapat "dikendalikan", yang berarti bahwa harga pasar naik tidak selalu melebihi tertinggi pasar bullish sebelumnya. Ada kemungkinan di pasar komoditas untuk tren bull gelombang lima yang telah diselesaikan gagal dari harga pasar bullish sebelumnya. Puncak utama yang dibentuk di banyak pasar komoditas pada periode 1980 hingga 1981 gagal melampaui puncak utama yang dibentuk tujuh dan delapan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan terakhir antara dua area, tampak bahwa pola Elliott

terbaik di pasar komoditas muncul dari terobosan dari basis jangka panjang yang diperpanjang.

Penting untuk diingat bahwa teori gelombang pada awalnya dimaksudkan untuk diterapkan pada rata-rata pasar saham. Itu tidak bekerja dengan baik di saham biasa individu. Sangat mungkin bahwa itu tidak berfungsi dengan baik di beberapa pasar berjangka yang diperdagangkan lebih tipis juga karena psikologi massa adalah salah satu fondasi penting di mana teori itu bersandar. Emas, sebagai ilustrasi, adalah kendaraan yang sangat baik untuk analisis gelombang karena pengikutnya yang luas.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Mari kita rangkum secara singkat elemen yang lebih penting dari teori gelombang dan kemudian mencoba untuk meletakkannya dalam perspektif yang tepat.

1. Siklus pasar bullish lengkap terdiri dari delapan gelombang, lima gelombang naik diikuti oleh tiga gelombang turun.
2. Tren terbagi menjadi lima gelombang ke arah tren panjang berikutnya.
3. Koreksi selalu terjadi dalam tiga gelombang.
4. Dua jenis koreksi sederhana adalah zig-zag (5-3-5) dan flat (3-3-5).
5. Segitiga biasanya gelombang keempat, dan selalu mendahului gelombang terakhir. Segitiga juga bisa menjadi gelombang korektif B.
6. Gelombang dapat diperluas menjadi gelombang yang lebih panjang dan dibagi lagi menjadi gelombang yang lebih pendek.
7. Terkadang salah satu gelombang impuls meluas. Dua lainnya kemudian harus sama waktu dan besarnya.
8. Deret Fibonacci adalah dasar matematika dari Teori Gelombang Elliot.

9. Jumlah gelombang mengikuti deret Fibonacci.
10. Rasio Fibonacci dan retracements digunakan untuk menentukan tujuan harga. Retracements yang paling umum adalah 62%, 50%, dan 38%.
11. Aturan pergantian memperingatkan untuk tidak mengharapkan hal yang sama dua kali berturut-turut.
12. Pasar bearish seharusnya tidak jatuh di bawah dasar gelombang keempat sebelumnya.
13. Gelombang 4 tidak boleh tumpang tindih dengan gelombang 1 (tidak sekaku di masa depan).
14. Teori Gelombang Elliot terdiri dari bentuk gelombang, rasio, dan waktu, dalam urutan kepentingannya.
15. Teori ini awalnya diterapkan pada rata-rata pasar saham dan tidak bekerja dengan baik pada saham individu.
16. Teori ini bekerja paling baik di pasar komoditas dengan pengikut publik terbesar, seperti emas.
17. Perbedaan utama dalam komoditas adalah keberadaan pasar bullish yang terkendali.

Prinsip Elliott Wave dibangun di atas pendekatan yang lebih klasik, seperti Teori Dow dan pola grafik tradisional. Sebagian besar pola harga tersebut dapat dijelaskan sebagai bagian dari struktur Elliott Wave. Ini dibangun di atas konsep "tujuan ayunan" dengan menggunakan proyeksi rasio Fibonacci dan persentase retracements. Prinsip Gelombang Elliot mempertimbangkan semua faktor ini, tetapi melampaui mereka dengan memberi mereka lebih banyak keteraturan dan peningkatan prediktabilitas.

Ada kalanya gambar Elliott terlihat jelas dan ada kalanya tidak. Mencoba memaksa aksi pasar yang tidak jelas ke dalam format Elliott, dan mengabaikan alat teknis lainnya dalam prosesnya, adalah penyalahgunaan teori. Kuncinya adalah melihat Teori Elliott Wave sebagai jawaban parsial dari teka-teki

prakiraan pasar. Menggunakannya bersama dengan semua teori teknis lainnya dalam buku ini akan meningkatkan nilainya dan meningkatkan peluang Anda untuk sukses.

MATERI REFERENSI

Dua dari sumber informasi terbaik tentang Teori Gelombang Elliot dan bilangan Fibonacci adalah Karya Utama RN Elliott , (Prechter, Jr.) dan Prinsip Elliott Wave (Frost dan Prechter). Semua diagram yang digunakan pada [Gambar 13.1 - 13.24](#) berasal dari Elliott Wave Principle dan direproduksi dalam bab ini dengan izin dari Perpustakaan Klasik Baru.

Buklet utama tentang bilangan Fibonacci, Memahami Bilangan Fibonacci oleh Edward D. Dobson, tersedia dari Traders Press (PO Box 6206, Greenville, SC 29606 (800-927-8222)).

14

Time Cycles

PENGANTAR

Fokus utama kami hingga saat ini adalah pada pergerakan harga, dan tidak terlalu banyak yang dibicarakan tentang pentingnya waktu dalam memecahkan teka-teki prakiraan. Masalah waktu telah hadir sebagai implikasi di seluruh cakupan analisis teknis kami, tetapi secara umum telah diturunkan ke pertimbangan sekunder. Dalam bab ini, kita akan melihat masalah peramalan dari sudut pandang analisis siklik yang percaya bahwa siklus waktu memegang kunci utama untuk memahami mengapa pasar bergerak naik atau turun. Dalam prosesnya, kami akan menambahkan dimensi penting waktu ke daftar alat analisis kami yang terus bertambah. Alih-alih hanya bertanya pada diri sendiri ke arah mana dan seberapa jauh pasar akan bergerak, kami akan mulai bertanya kapanitu akan tiba di sana atau bahkan ketika gerakan akan dimulai.

Pertimbangkan diagram batang harian standar. Sumbu vertikal memberikan skala harga. Tapi itu hanya separuh dari data yang relevan. Skala horizontal menunjukkan cakrawala waktu. Oleh karena itu, grafik batang sebenarnya adalah grafik waktu dan harga. Namun, banyak trader yang hanya berkonsentrasi pada data harga dengan mengesampingkan pertimbangan waktu. Saat kami mempelajari pola grafik, kami menyadari bahwa ada hubungan antara jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk pola tersebut dan potensi pergerakan

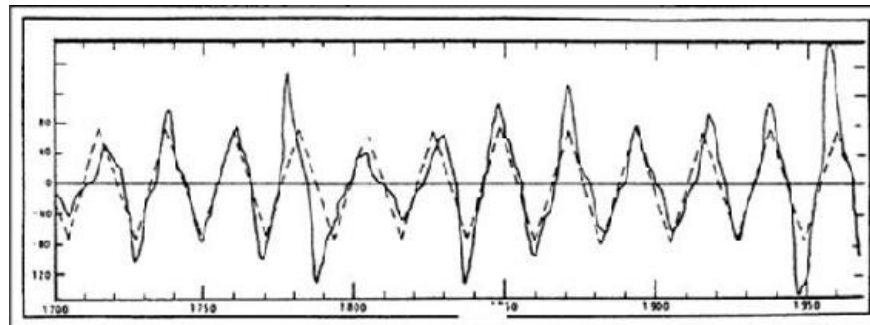
pasar selanjutnya. Semakin lama garis tren atau level support atau resistance berlaku, semakin valid jadinya. Rata-rata bergerak membutuhkan masukan mengenai periode waktu yang tepat untuk digunakan. Bahkan osilator memerlukan beberapa keputusan tentang berapa hari untuk diukur. Pada bab sebelumnya, kami telah mempertimbangkan kegunaan target waktu Fibonacci.

Tampak jelas bahwa semua fase analisis teknis bergantung pada pertimbangan waktu sampai batas tertentu. Namun pertimbangan tersebut tidak benar-benar diterapkan secara konsisten dan dapat diandalkan. Di situlah siklus waktu berperan. Alih-alih memainkan peran sekunder atau pendukung dalam pergerakan pasar, analisis siklik berpendapat bahwa siklus waktu adalah faktor penentu dalam pasar naik dan turun. Tidak hanya waktu yang menjadi faktor dominan, tetapi semua alat teknis lainnya dapat ditingkatkan dengan memasukkan siklus. Rata-rata pergerakan dan osilator, misalnya, dapat dioptimalkan dengan mengaitkannya ke siklus dominan. Analisis garis tren dapat dibuat lebih tepat dengan analisis siklik dengan menentukan garis tren mana yang valid dan mana yang tidak. Analisis pola harga dapat ditingkatkan jika dikombinasikan dengan puncak dan palung siklik. Dengan menggunakan "jendela waktu,

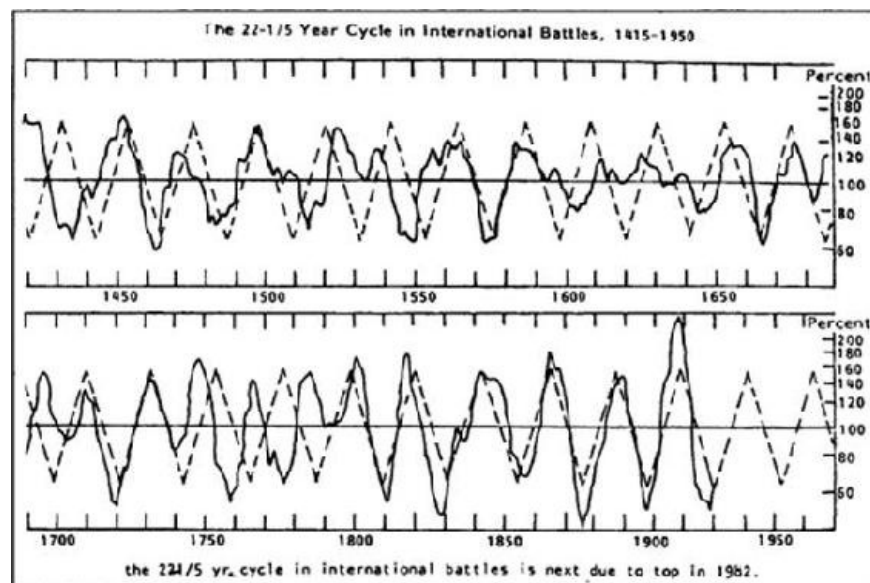
SIKLUS

Buku paling menarik yang pernah saya baca tentang subjek siklus ditulis oleh Edward R. Dewey, salah satu pelopor analisis siklik, dengan Og Mandino berjudul *Cycles: The Mysterious Forces That Trigger Events*. Ribuan siklus yang tampaknya tidak terkait diisolasi selama ratusan dan, dalam beberapa kasus, ribuan tahun. Segala sesuatu mulai dari siklus 9,6 tahun kelimpahan salmon Atlantik hingga siklus 22,20 tahun dalam pertempuran internasional dari 1415 hingga 1930 dilacak. Siklus rata-rata aktivitas bintik matahari sejak 1527 ditemukan menjadi 11,11 tahun. Beberapa siklus ekonomi, termasuk siklus

18,33 tahun dalam aktivitas real estat dan siklus pasar saham 9,2 tahun, disajikan. (Lihat [Gambar 14.1](#) dan [14.2](#).)



Gambar 14.1 *Siklus 22,2 tahun kejadian bintik matahari. Kekeringan sering terjadi dua tahun setelah bintik matahari minimal yang terakhir terjadi pada awal tahun 1970-an, dan terjadi lagi pada pertengahan tahun 1990-an. Dalam grafik, garis putus-putus adalah siklus "ideal", dan garis padat adalah data detrensi aktual. (Atas kebaikan Yayasan untuk Studi Siklus, Wayne, PA.)*

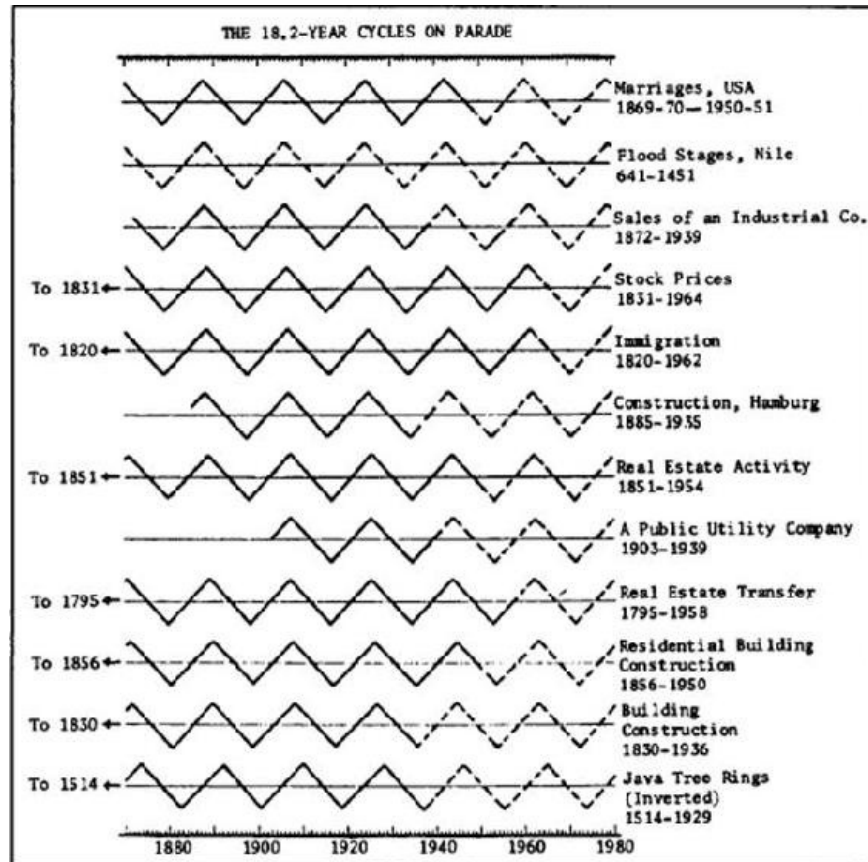


Gambar 14.2 *Siklus 22,2 tahun dalam pertempuran internasional akan mencapai puncaknya pada tahun 1982. Dalam grafik, garis putus-putus adalah siklus "ideal", dan garis padat adalah data detrended aktual. (Atas kebaikan Yayasan*

untuk Studi Siklus, Wayne, PA.

Dua kesimpulan mengejutkan dibahas oleh Dewey. Pertama, banyak siklus fenomena yang tampaknya tidak terkait berkumpul di sekitar periode yang sama. Pada p. 188 dari bukunya, Dewey mencantumkan 37 contoh berbeda dari siklus 9,6 tahun, termasuk kelimpahan ulat di New Jersey, kelimpahan coyote di Kanada, areal gandum di AS, dan harga kapas di AS. Mengapa aktivitas yang tidak terkait seperti itu menunjukkan siklus yang sama?

Penemuan kedua adalah bahwa siklus serupa ini bertindak secara sinkron, yaitu, berputar pada waktu yang sama. [Gambar 14.3](#) menunjukkan 12 contoh berbeda dari siklus 18,2 tahun termasuk pernikahan, imigrasi, dan harga saham di AS. Kesimpulan mengejutkan Dewey adalah bahwa sesuatu yang "di luar sana" di alam semesta pasti menyebabkan siklus ini; bahwa tampaknya ada semacam denyut ke alam semesta yang menyebabkan keberadaan siklus-siklus ini menyebar di begitu banyak wilayah keberadaan manusia.



Gambar 14.3 Siklus 18,2 tahun diarak. (Sumber: Dewey, Edward R. , Cycles: The Mysterious Forces That Trigger Events (New York: Manor Books, 1973.)

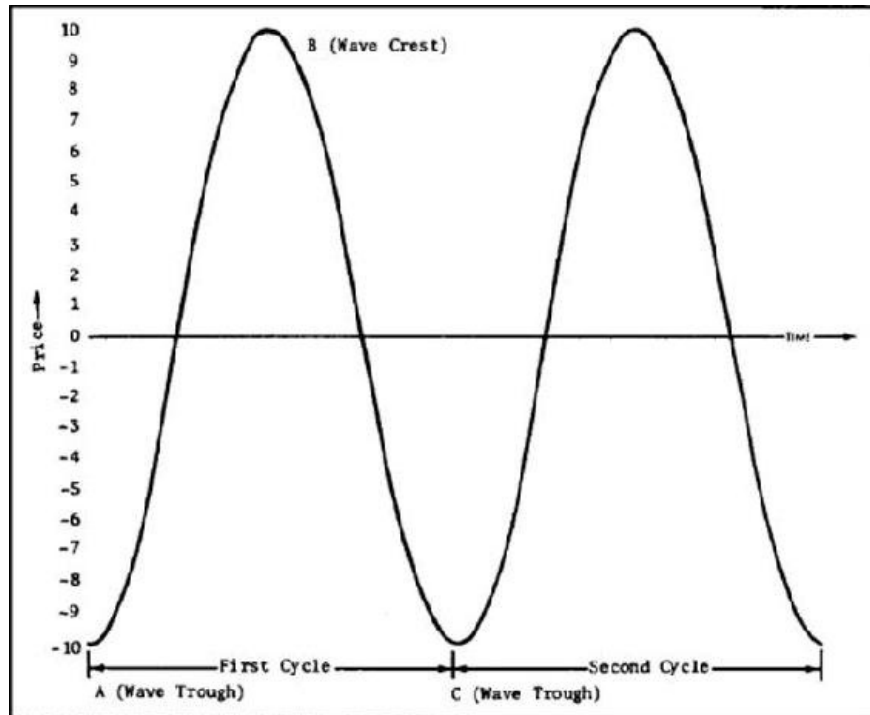
Pada tahun 1941, Dewey mengorganisir Yayasan untuk Studi Siklus (900 W. Valley Rd., Suite 502, Wayne, PA 19087). Ini adalah organisasi tertua yang terlibat dalam penelitian siklus dan pemimpin yang diakui di bidangnya. The Foundation menerbitkan majalah *Cycles* , yang menyajikan penelitian di berbagai bidang termasuk ekonomi dan bisnis. Ini juga menerbitkan laporan bulanan, *Proyeksi Siklus* , yang menerapkan analisis siklus untuk saham, komoditas, real estat, dan ekonomi.

Pada tahun 1970, JM Hurst menulis *The Profit Magic of Stock Transaction Timing*. Meskipun sebagian besar membahas siklus pasar saham, buku ini mewakili salah satu penjelasan terbaik tentang teori siklus yang tersedia dalam

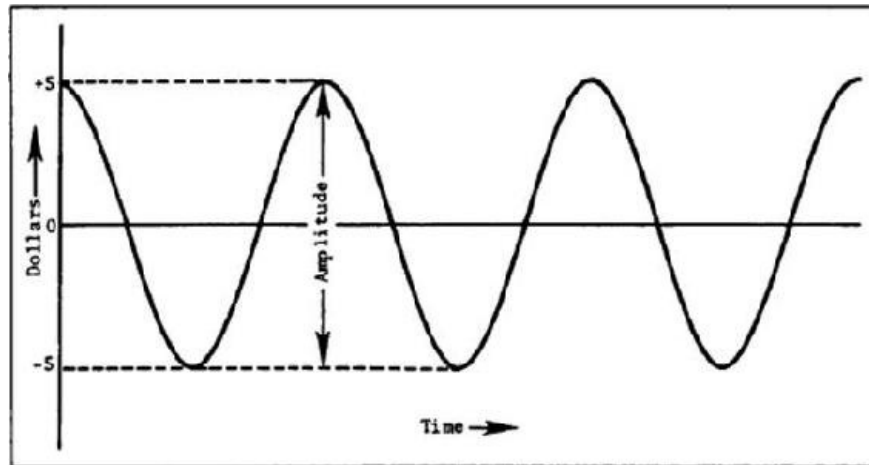
bentuk cetakan, dan sangat direkomendasikan untuk dibaca. Diagram berikut diturunkan dari karya asli Hurst.

Pertama, mari kita lihat seperti apa sebuah siklus dan membahas tiga karakteristik utamanya. [Gambar 14.4](#) menunjukkan dua pengulangan siklus harga. Dasar siklus disebut palung dan puncaknya disebut puncak. Perhatikan bahwa dua gelombang yang ditunjukkan di sini diukur dari palung ke palung. Analisis siklik lebih suka mengukur panjang siklus dari rendah ke rendah. Pengukuran dapat dilakukan di antara puncak, tetapi tidak dianggap stabil atau dapat diandalkan seperti yang dilakukan di antara palung. Oleh karena itu, praktik umum adalah mengukur awal dan akhir gelombang siklik pada titik rendah, seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini.

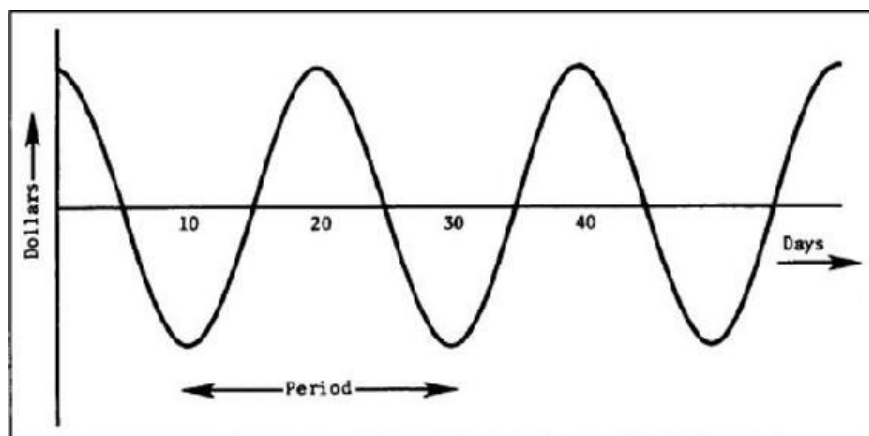
Tiga kualitas siklus adalah amplitudo, periode, dan fase. Amplitudo mengukur ketinggian gelombang seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 14.5](#), dan dinyatakan dalam dolar, sen, atau poin. Periode gelombang, seperti yang ditunjukkan pada [Gambar 14.6](#), adalah waktu antara palung. Dalam contoh ini, jangka waktunya adalah 20 hari. Fase adalah ukuran lokasi waktu dari sebuah palung gelombang. Pada [Gambar 14.7](#), perbedaan fasa antara dua gelombang ditunjukkan. Karena ada beberapa siklus berbeda yang terjadi pada waktu yang sama, pentahapan memungkinkan analisis siklik untuk mempelajari hubungan antara panjang siklus yang berbeda. Pentahapan juga digunakan untuk mengidentifikasi tanggal rendah siklus terakhir. Jika, misalnya, siklus 20 hari mencapai titik terendah 10 hari sebelumnya, tanggal rendah siklus berikutnya dapat ditentukan. Setelah amplitudo, periode, dan fase suatu siklus diketahui, siklus tersebut secara teoritis dapat diekstrapolasi ke masa depan. Dengan asumsi siklus tetap konstan, siklus ini kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan puncak dan palung di masa mendatang. Itu adalah dasar dari pendekatan siklik dalam bentuknya yang paling sederhana.



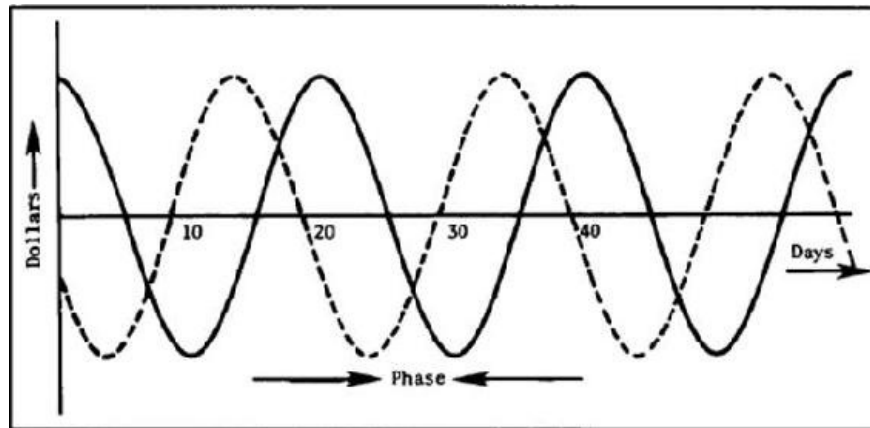
Gambar 14.4 Dua siklus gelombang harga. Gelombang harga tunggal sederhana dari jenis yang digabungkan untuk membentuk aksi harga saham dan komoditas. Hanya dua siklus dari gelombang ini yang ditampilkan, tetapi gelombang itu sendiri meluas jauh ke kiri dan ke kanan. Gelombang seperti itu berulang dari siklus ke siklus. Akibatnya, setelah gelombang diidentifikasi, nilainya dapat ditentukan kapan saja atau di masa mendatang. Karakteristik gelombang inilah yang memberikan tingkat prediktabilitas untuk aksi harga ekuitas.



Gambar 14.5 Amplitudo gelombang. Dalam gambar ini, gelombang memiliki amplitudo sepuluh dolar (dari minus lima dolar menjadi plus lima dolar). Amplitudo selalu diukur dari palung gelombang hingga puncak gelombang.



Gambar 14.6 Periode gelombang. Dalam gambar ini, gelombang memiliki periode 20 hari, yang diukur antara dua palung gelombang yang berurutan. Periode ini bisa juga diukur antara puncak gelombang. Tetapi dalam kasus gelombang harga, palung gelombang biasanya lebih jelas didefinisikan daripada puncak gelombang karena alasan yang akan dibahas nanti. Akibatnya, periode gelombang harga paling sering diukur dari palung ke palung.

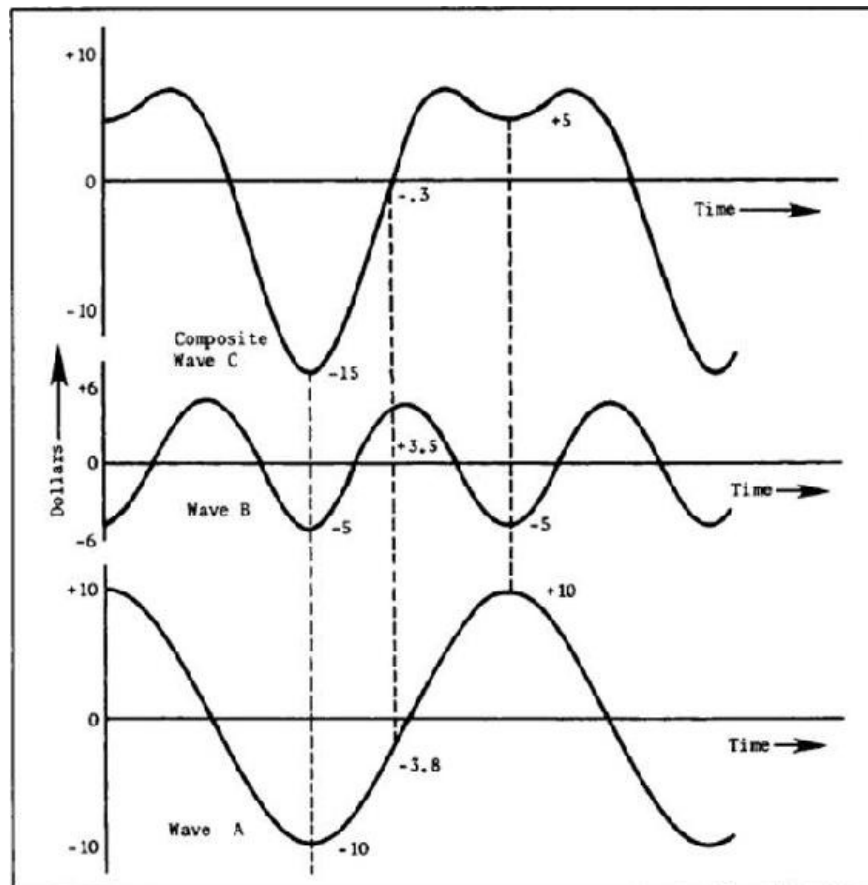


Gambar 14.7 Perbedaan fasa antara dua gelombang. Perbedaan fase antara kedua gelombang yang ditampilkan adalah 6 hari. Perbedaan fase ini diukur antara palung dua gelombang karena, sekali lagi, palung gelombang adalah titik paling nyaman untuk diidentifikasi dalam kasus gelombang harga.

Mari kita lihat sekarang beberapa prinsip yang mendasari filosofi siklik. Empat yang paling penting adalah Prinsip Penjumlahan, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Proporsionalitas.

Prinsip Penjumlahan menyatakan bahwa semua pergerakan harga adalah penambahan sederhana dari semua siklus aktif. [Gambar 14.8](#) mendemonstrasikan bagaimana pola harga di atas dibentuk hanya dengan menjumlahkan dua siklus berbeda di bagian bawah grafik. Perhatikan, khususnya, kemunculan double top dalam gelombang komposit C. Teori siklus menyatakan bahwa semua pola harga dibentuk oleh interaksi dua atau lebih siklus yang berbeda. Kami akan kembali ke poin ini lagi. Prinsip Penjumlahan memberi kita wawasan penting tentang alasan peramalan siklik. Mari kita asumsikan bahwa semua aksi harga hanyalah jumlah panjang siklus yang berbeda. Asumsikan lebih lanjut bahwa setiap siklus individu tersebut dapat diisolasi dan diukur. Asumsikan juga bahwa setiap siklus tersebut akan terus berfluktuasi di masa depan. Kemudian dengan hanya melanjutkan setiap siklus ke masa depan dan menjumlahkannya kembali bersama-sama, hasilnya adalah

tren harga masa depan. Atau, begitulah teorinya.



Gambar 14.8 Penjumlahan dua gelombang. Garis putus-putus menunjukkan bagaimana, pada setiap titik waktu, nilai gelombang A ditambahkan ke nilai gelombang B untuk menghasilkan nilai gelombang komposit C.

Prinsip Harmonis berarti bahwa gelombang tetangga biasanya dihubungkan dengan bilangan bulat kecil. Angka itu biasanya dua. Misalnya, jika ada siklus 20 hari, siklus pendek berikutnya biasanya akan menjadi setengah panjangnya, atau 10 hari. Siklus panjang berikutnya adalah 40 hari. Jika Anda akan mengingat kembali diskusi tentang aturan 4 minggu ([Bab 9](#)), prinsip harmonisa digunakan untuk menjelaskan validitas penggunaan aturan 2 minggu yang lebih pendek dan aturan 8 minggu yang lebih panjang.

Prinsip Sinkronisasi mengacu pada kecenderungan kuat gelombang dengan

panjang yang berbeda ke dasar pada waktu yang sama. [Gambar 14.9](#) dimaksudkan untuk menunjukkan harmonisasi dan sinkronisitas. Gelombang B di bagian bawah grafik adalah setengah dari panjang gelombang A. Gelombang A mencakup dua pengulangan gelombang B yang lebih kecil, menunjukkan keserasian antara dua gelombang. Perhatikan juga bahwa ketika gelombang A berada di bawah, gelombang B cenderung melakukan hal yang sama, menunjukkan sinkronisitas antara keduanya. Sinkronisasi juga berarti bahwa panjang siklus yang sama dari pasar yang berbeda akan cenderung berubah bersama.

Prinsip Proporsionalitas menggambarkan hubungan antara periode siklus dan amplitudo. Siklus dengan periode yang lebih lama (panjang) harus memiliki amplitudo yang lebih luas secara proporsional. Amplitudo, atau ketinggian, siklus 40 hari, misalnya, harus sekitar dua kali lipat siklus 20 hari.

Prinsip Variasi dan Nominalitas

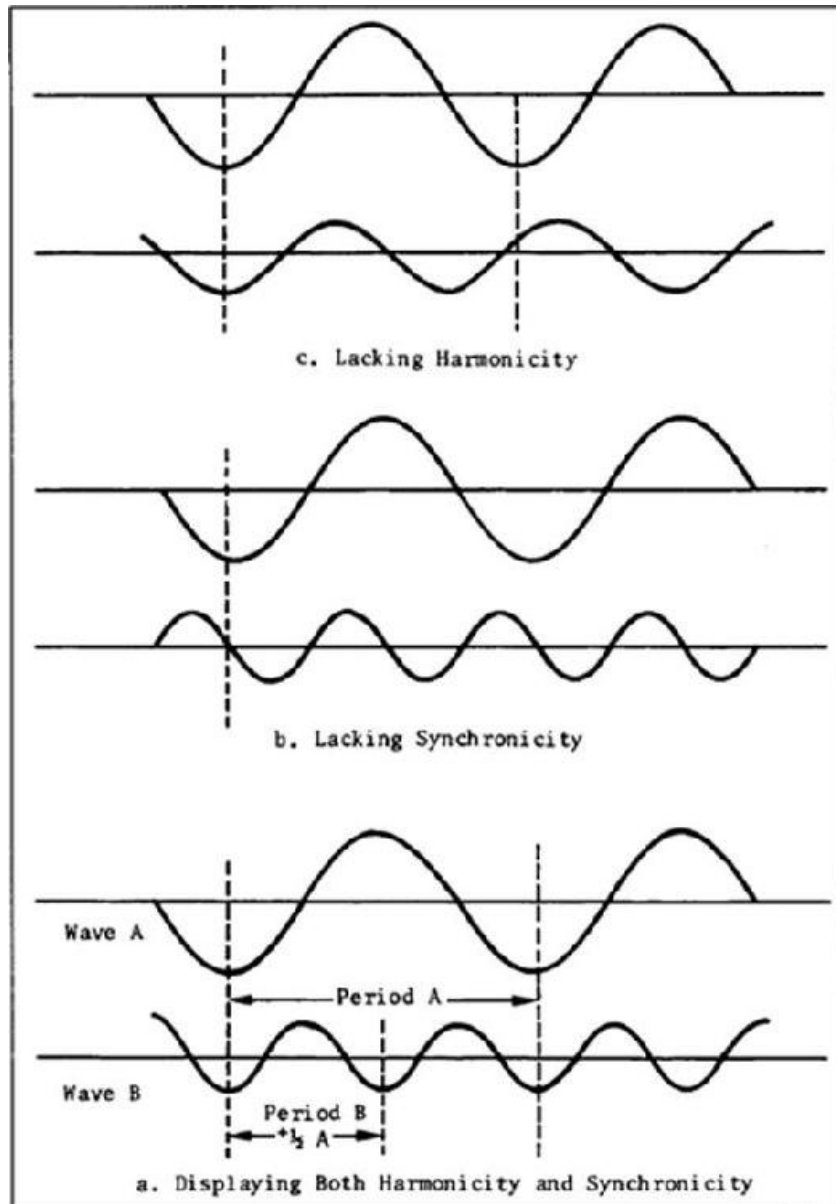
Ada dua prinsip siklus lain yang menjelaskan perilaku siklus dalam pengertian yang lebih umum—Prinsip Variasi dan Nominalitas.

Prinsip Variasi, seperti namanya, adalah pengakuan atas fakta bahwa semua prinsip siklik lainnya yang telah disebutkan — penjumlahan, harmonisasi, sinkronisitas, dan proporsionalitas — hanyalah kecenderungan yang kuat dan bukan aturan yang keras dan cepat. Beberapa "variasi" dapat dan biasanya memang terjadi di dunia nyata.

Prinsip Nominalitas didasarkan pada premis bahwa, terlepas dari perbedaan yang ada di berbagai pasar dan memungkinkan beberapa variasi dalam penerapan prinsip siklik, tampaknya ada sekumpulan nominal siklus terkait secara harmonis yang memengaruhi semua pasar. Dan model nominal panjang siklus tersebut dapat digunakan sebagai titik awal dalam analisis pasar mana pun. [Gambar 14.10](#) menunjukkan versi sederhana dari model nominal tersebut. Model ini dimulai dengan siklus 18 tahun dan dilanjutkan ke setiap siklus yang lebih rendah, setengah dari panjangnya. Satu-satunya pengecualian adalah

hubungan antara 54 dan 18 bulan yang merupakan bulan ketiga, bukan setengah.

Ketika kita membahas berbagai panjang siklus di pasar individu, kita akan melihat bahwa model nominal ini memang memperhitungkan sebagian besar aktivitas siklik. Untuk saat ini, lihat kolom "Hari". Perhatikan 40, 20, 10, dan 5 hari. Anda akan segera mengetahui bahwa angka-angka ini mencakup sebagian besar panjang rata-rata bergerak yang populer. Bahkan teknik rata-rata bergerak 4, 9, dan 18 hari yang terkenal adalah variasi dari angka 5, 10, dan 20 hari. Banyak osilator menggunakan 5, 10, dan 20 hari. Pembagian aturan mingguan menggunakan angka yang sama yang diterjemahkan menjadi minggu 2, 4, dan 8.



Gambar 14.9 *Harmonik dan sinkronisitas.*

Years	Months	Weeks	Days
18			
9			
	54		
	18		
		40	
		20	
			80
			40
			20
			10
			5

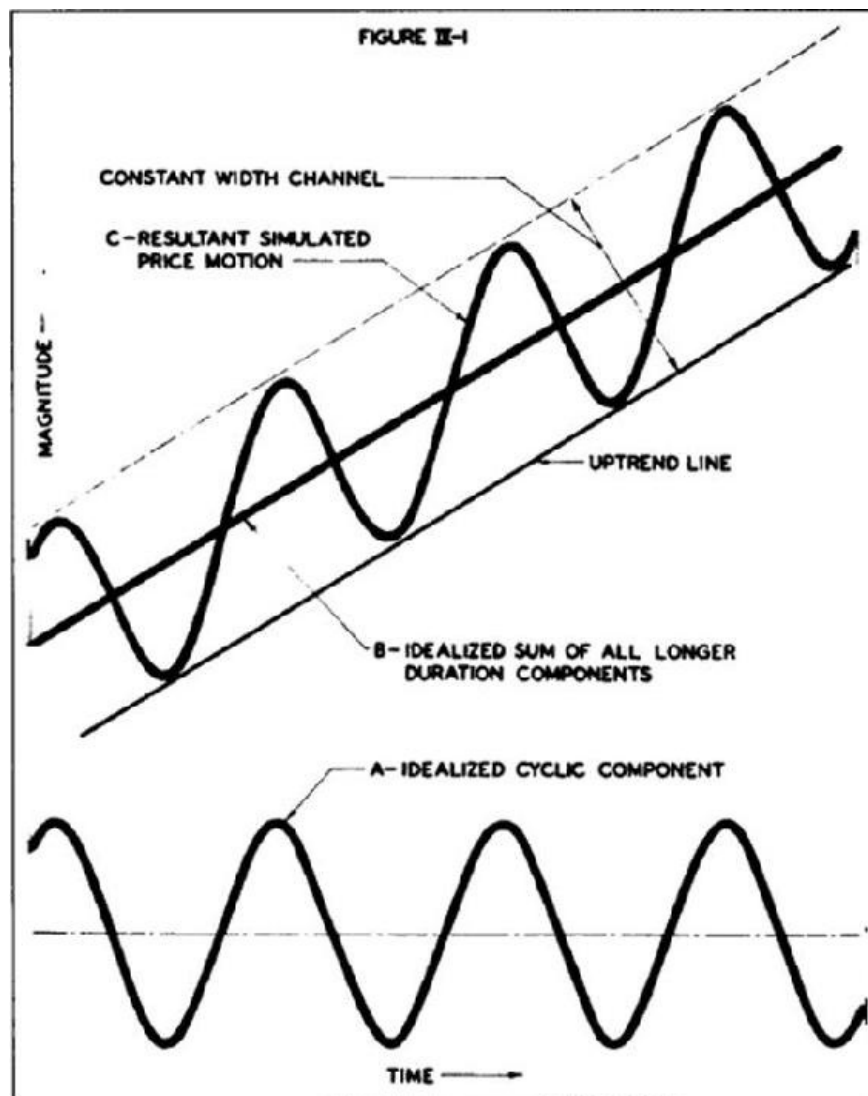
Gambar 14.10 Model nominal yang disederhanakan.

BAGAIMANA KONSEP SIKLIK MEMBANTU MENJELASKAN TEKNIK GRAFIK

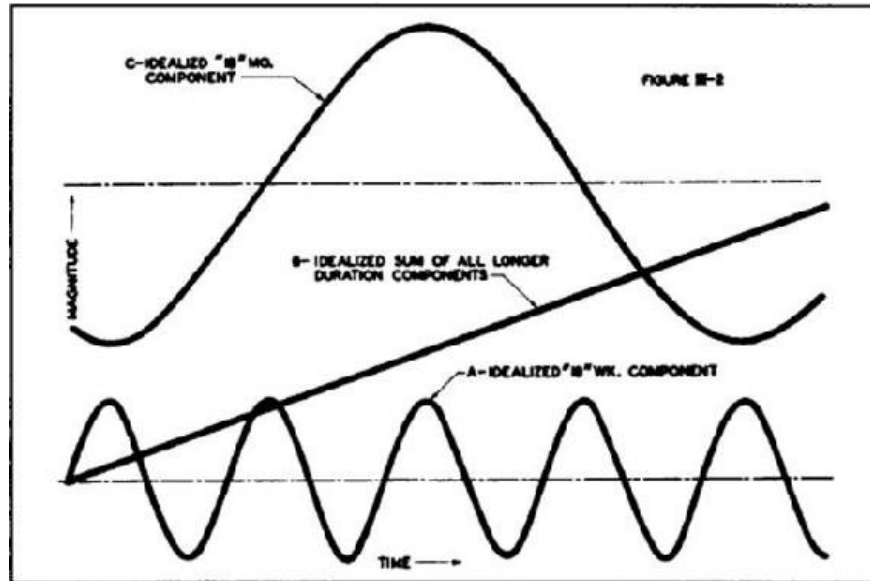
Bab 3 dalam buku Hurst menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana teknik bagan standar — garis tren dan saluran, pola bagan, dan rata-rata bergerak — dapat lebih dipahami dan digunakan untuk keuntungan yang lebih besar bila dikoordinasikan dengan prinsip-prinsip siklus. Gambar 14.11 membantu menjelaskan keberadaan garis tren dan saluran. Gelombang siklus datar di sepanjang bagian bawah menjadi saluran harga naik ketika dijumlahkan dengan garis naik yang mewakili tren naik jangka panjang. Perhatikan seberapa besar siklus horizontal di sepanjang bagian bawah grafik menyerupai osilator.

Gambar 14.12 dari bab yang sama menunjukkan bagaimanapola puncak kepala dan bahu dibentuk dengan menggabungkan dua panjang siklus dengan garis naik yang mewakili jumlah semua komponen durasi yang lebih lama. Hurst selanjutnya menjelaskan atasan ganda, segitiga, bendera, dan panji-panji melalui penerapan siklus. Misalnya, "V" atas atau bawah, terjadi ketika siklus perantara

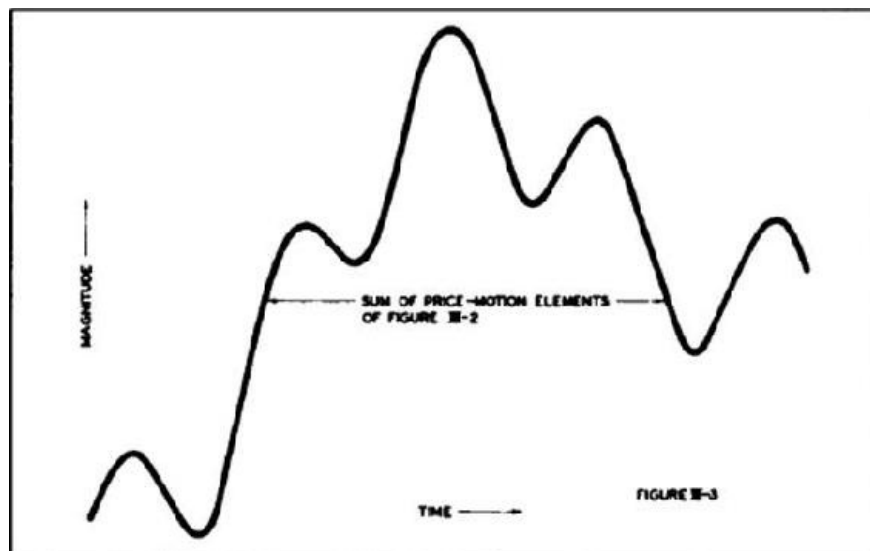
berubah pada waktu yang sama persis dengan siklus durasi yang lebih lama dan berikutnya yang lebih pendek.



Gambar 14.11 *Pembentukan saluran.* (Sumber: Hurst, JM , The Profit Magic of Stock Transaction Timing [Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1970].)



Gambar 14.12a Menambahkan komponen lain. (Sumber: Hurst, JM , The Profit Magic of Stock Transaction Timing [Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1970].)

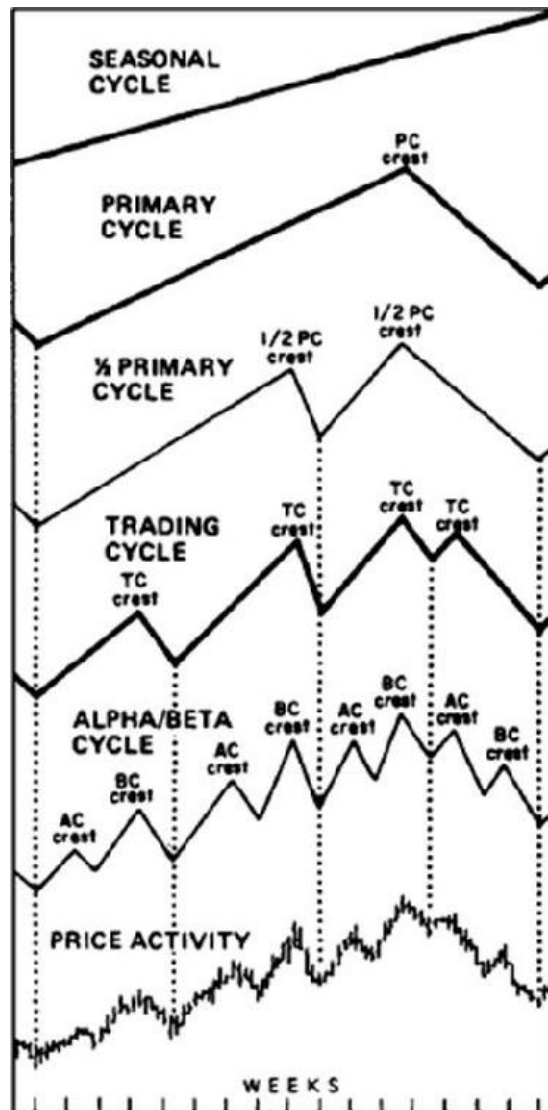


Gambar 14.12b Prinsip Penjumlahan diterapkan. (Sumber: Hurst, JM , The Profit Magic of Stock Transaction Timing [Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc., 1970].)

Hurst juga membahas bagaimana rata-rata bergerak dapat dibuat lebih berguna jika panjangnya disinkronkan dengan panjang siklus yang dominan. Siswa teknik pembuatan bagan tradisional harus mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana gambar bagan populer ini terbentuk dan mungkin bahkan mengapa mereka bekerja dengan membaca bab Hurst, yang berjudul "Verifikasi Pola Bagan Anda."

SIKLUS DOMINAN

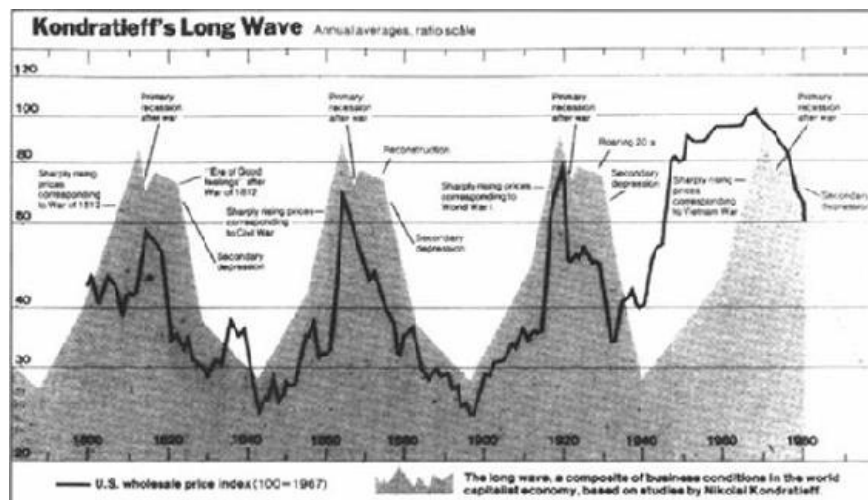
Ada banyak siklus berbeda yang mempengaruhi pasar keuangan. Satu-satunya nilai riil untuk tujuan peramalan adalah siklus dominan. Siklus dominan adalah siklus yang secara konsisten memengaruhi harga dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Sebagian besar pasar berjangka memiliki setidaknya lima siklus dominan. Dalam bab sebelumnya tentang penggunaan grafik jangka panjang, ditekankan bahwa semua analisis teknis harus dimulai dengan gambaran jangka panjang, secara bertahap bekerja menuju jangka pendek. Prinsip itu berlaku dalam studi tentang siklus. Prosedur yang tepat adalah memulai analisis dengan studi tentang siklus dominan jangka panjang, yang dapat berlangsung selama beberapa tahun; kemudian lanjutkan ke tahap peralihan, yang bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan; akhirnya, siklus jangka sangat pendek, dari beberapa jam hingga beberapa hari, dapat digunakan untuk waktu titik masuk dan keluar dan untuk membantu memastikan titik balik dari siklus yang lebih panjang.



Gambar 14.13 (Sumber: *Kekuatan Osilator / Kombinasi Siklus oleh Walt Bressert.*)

Kategori umumnya adalah: siklus jangka panjang (durasi 2 tahun atau lebih), siklus musiman (1 tahun), siklus primer atau menengah (9 hingga 26 minggu), dan siklus perdagangan (4 minggu). Siklus perdagangan dipecah menjadi dua siklus alfa dan beta yang lebih pendek, yang rata-rata masing-masing 2 minggu. (Label Primer, Perdagangan, Alfa, dan Beta digunakan oleh Walt Bressert untuk menggambarkan berbagai panjang siklus.) (Lihat [Gambar 14.13](#).)

Ada siklus rentang yang lebih panjang di tempat kerja. Mungkin yang paling terkenal adalah perkiraan siklus Kondratieff 54 tahun. Siklus panjang kegiatan ekonomi yang kontroversial ini, yang pertama kali ditemukan oleh seorang ekonom Rusia pada tahun 1920-an dengan nama Nikolai D. Kondratieff, tampaknya memberikan pengaruh besar pada hampir semua harga saham dan komoditas. Secara khusus, siklus 54 tahun telah diidentifikasi dalam tingkat suku bunga, tembaga, kapas, gandum, stok, dan harga komoditas grosir. Kondratieff melacak "gelombang panjang" -nya dari tahun 1789 dengan menggunakan faktor-faktor seperti harga komoditas, produksi pig iron, dan upah pekerja pertanian di Inggris. (Lihat [Gambar 14.14](#).) Siklus Kondratieff telah menjadi topik diskusi yang populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena fakta bahwa puncak terakhirnya terjadi pada tahun 1920-an, dan puncak berikutnya sudah lama tertunda. Kondratieff sendiri membayar mahal untuk pandangan siklusnya tentang ekonomi kapitalistik. Dia diyakini tewas di kamp kerja paksa Siberia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Siklus Gelombang Panjang (Kondratieff), diterjemahkan oleh Guy Daniels. (Dua buku lain tentang subjek ini adalah The K Wave oleh David Knox Barker dan The Great Cycle oleh Dick Stoken.)



Gambar 14.14 *Gelombang panjang Kondratieff. Untuk informasi selengkapnya,*

lihat Siklus Gelombang Panjang oleh Nikolai Kondratieff, diterjemahkan oleh Guy Daniels (New York: Richardson dan Snyder, 1984). Terjemahan itu adalah yang pertama dari teks asli Rusia. (Hak Cipta © 1984 oleh The New York Times Company. Dicitak ulang atas izin [27 Mei 1984, hlm. F11.])

MENGGABUNGKAN PANJANG SIKLUS

Sebagai aturan umum, siklus jangka panjang dan musiman menentukan tren utama pasar. Jelas, jika siklus dua tahun telah mencapai titik terendah, maka siklus tersebut dapat diharapkan untuk maju setidaknya satu tahun, diukur dari palung hingga puncaknya. Oleh karena itu, siklus jangka panjang memberikan pengaruh besar pada arah pasar. Pasar juga memiliki pola musiman tahunan, yang berarti cenderung mencapai puncak atau terendah pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Pasar biji-bijian, misalnya, biasanya mencapai titik terendahnya sekitar waktu panen dan naik dari sana. Pergerakan musiman biasanya berlangsung selama beberapa bulan.

Untuk tujuan perdagangan, siklus utama mingguan adalah yang paling berguna. Siklus primer 3 hingga 6 bulan sama dengan tren menengah, dan umumnya menentukan sisi pasar mana yang akan diperdagangkan. Siklus pendek berikutnya, siklus perdagangan 4 minggu, digunakan untuk menetapkan titik masuk dan keluar ke arah tren utama. Jika tren utama naik, palung dalam siklus perdagangan digunakan untuk pembelian. Jika tren utama turun, puncak dalam siklus perdagangan harus dijual pendek. Siklus alfa dan beta 10 hari dapat digunakan untuk penyempurnaan lebih lanjut. (Lihat [Gambar 14.13](#) .)

PENTINGNYA TREN

Konsep perdagangan dalam arah tren ditekankan di seluruh tubuh analisis teknis. Dalam bab sebelumnya, disarankan bahwa penurunan jangka pendek harus

digunakan untuk pembelian jika tren menengah naik, dan tonjolan jangka pendek dijual dalam tren turun. Dalam bab tentang Teori Gelombang Elliott, disebutkan bahwa lima gerakan gelombang hanya terjadi dalam arah tren berikutnya yang lebih besar. Oleh karena itu, saat menggunakan tren jangka pendek untuk tujuan waktu, pertama-tama perlu menentukan arah tren panjang berikutnya dan kemudian berdagang ke arah tren yang lebih panjang tersebut. Konsep itu berlaku dalam siklus. Tren setiap siklus ditentukan oleh arah siklus panjang berikutnya. Atau dengan kata lain, begitu tren siklus yang lebih panjang ditetapkan, tren siklus pendek berikutnya diketahui.

Ada satu siklus penting jangka pendek yang cenderung memengaruhi sebagian besar pasar komoditas — siklus perdagangan 28 hari. Dengan kata lain, sebagian besar pasar memiliki kecenderungan untuk membentuk siklus perdagangan rendah setiap 4 minggu. Satu penjelasan yang mungkin untuk kecenderungan siklik yang kuat ini di seluruh pasar komoditas adalah siklus bulan. Burton Pugh mempelajari siklus 28 hari di pasar gandum pada tahun 1930-an (Sains dan Rahasia Perdagangan Gandum, Lambert-Gann, Pomeroy, WA, 1978, orig., 1933) dan menyimpulkan bahwa bulan memiliki pengaruh pada titik balik pasar. Teorinya adalah gandum harus dibeli saat bulan purnama dan dijual saat bulan baru. Pugh mengakui, bagaimanapun, bahwa efek bulan ringan dan dapat digantikan oleh efek siklus yang lebih lama atau peristiwa berita penting.

Apakah bulan ada hubungannya atau tidak, siklus rata-rata 28 hari memang ada dan menjelaskan banyak angka yang digunakan dalam pengembangan indikator jangka pendek dan sistem perdagangan. Pertama-tama, siklus 28 hari didasarkan pada hari kalender. Diterjemahkan ke dalam hari perdagangan aktual, jumlahnya menjadi 20. Kami telah mengomentari berapa banyak rata-rata bergerak populer, osilator, dan aturan mingguan didasarkan pada angka 20 dan siklus pendek yang terkait secara harmonis, 10 dan 5. 5, 10, dan rata-rata pergerakan 20 hari digunakan secara luas bersama dengan turunannya, 4, 9, dan

18. Banyak pedagang menggunakan rata-rata bergerak 10 dan 40 hari, dengan angka 40 menjadi siklus panjang berikutnya yang terkait secara harmonis dengan panjang dua kali panjang 20.

Di [Bab 9](#), kita membahas profitabilitas aturan 4 minggu yang dikembangkan oleh Richard Donchian. Sinyal beli dihasilkan saat pasar menetapkan tertinggi baru 4 minggu dan sinyal jual saat harga terendah 4 minggu ditetapkan. Pengetahuan tentang keberadaan siklus perdagangan 4 minggu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang signifikansi angka tersebut dan membantu kami memahami mengapa aturan 4 minggu telah bekerja dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Ketika pasar melebihi puncak dari 4 minggu sebelumnya, logika siklus memberi tahu kita bahwa, paling tidak, siklus panjang berikutnya (siklus 8 minggu) telah turun dan naik.

TERJEMAHAN KIRI DAN KANAN

Konsep terjemahan mungkin merupakan aspek analisis siklus yang paling berguna. Terjemahan kiri dan kanan mengacu pada pergeseran puncak siklus ke kiri atau ke kanan dari titik tengah siklus ideal. Misalnya, siklus perdagangan 20 hari diukur dari rendah ke rendah. Puncak ideal harus terjadi 10 hari setelah siklus, atau pada titik tengah. Itu akan memungkinkan kenaikan 10 hari diikuti oleh penurunan 10 hari. Puncak siklus ideal, bagaimanapun, jarang terjadi. Kebanyakan variasi dalam siklus terjadi di puncak (atau puncak) dan bukan di palung. Itulah mengapa palung siklus dianggap lebih andal dan digunakan untuk mengukur panjang siklus.

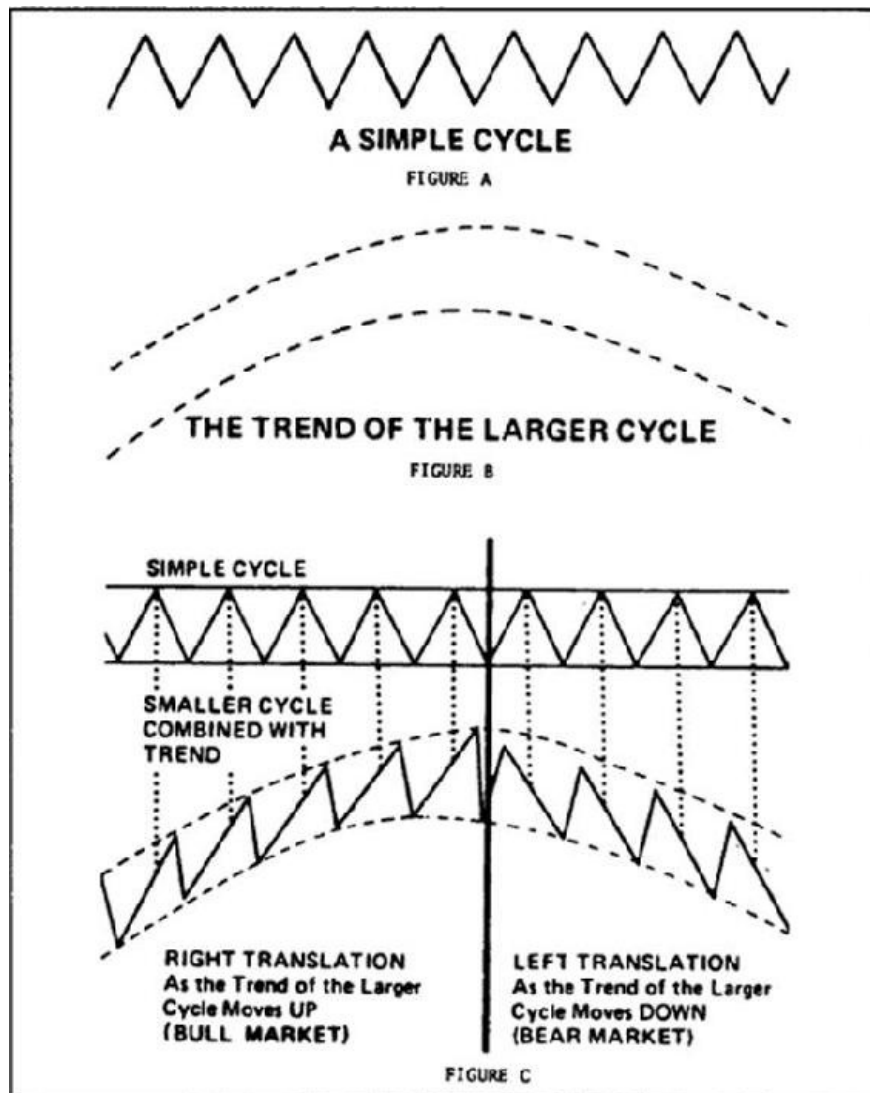
Puncak siklus bekerja secara berbeda bergantung pada tren siklus panjang berikutnya. Jika tren naik, puncak siklus bergeser ke kanan dari titik tengah ideal, menyebabkan terjemahan yang benar. Jika tren yang lebih panjang turun, puncak siklus bergeser ke kiri dari titik tengah, menyebabkan translasi ke kiri. Oleh karena itu, terjemahan kanan adalah bullish dan terjemahan kiri adalah

bearish. Berhenti untuk memikirkannya. Yang kami katakan di sini adalah bahwa dalam tren naik, harga akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk naik daripada turun. Dalam tren penurunan, harga menghabiskan lebih banyak waktu untuk turun daripada naik. Bukankah itu definisi dasar dari sebuah trend? Hanya saja, dalam hal ini, kita berbicara tentang waktu, bukan harga. (Lihat [Gambar 14.15](#).)

CARA MENGISOLASI SIKLUS

Untuk mempelajari berbagai siklus yang mempengaruhi pasar tertentu, pertama-tama perlu diisolasi setiap siklus dominan. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan tugas ini. Yang paling sederhana adalah dengan inspeksi visual. Dengan mempelajari grafik batang harian, misalnya, adalah mungkin untuk mengidentifikasi puncak dan dasar yang jelas di pasar. Dengan mengambil periode waktu rata-rata antara puncak dan pantat siklik tersebut, panjang rata-rata tertentu dapat ditemukan.

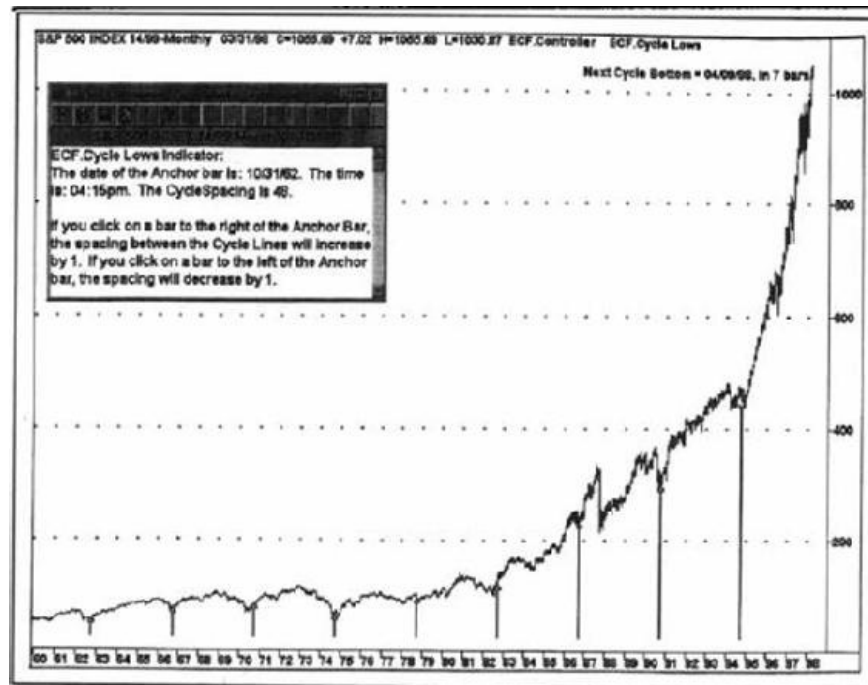
Ada alat yang tersedia untuk membuat tugas itu sedikit lebih mudah. Salah satu alat tersebut adalah Ehrlich Cycle Finder, dinamai menurut penemunya, Stan Ehrlich (ECF, 112 Vida Court, Novato, CA 94947 [415] 892-1183). Cycle Finder adalah perangkat seperti akordeon yang dapat ditempatkan pada grafik harga untuk inspeksi visual. Jarak antara titik-titik selalu berjarak sama dan dapat diperluas atau dikontrak agar sesuai dengan panjang siklus apa pun. Dengan memplot jarak antara dua titik terendah siklus yang jelas, dapat dengan cepat ditentukan apakah ada titik terendah siklus lain dengan panjang yang sama. Versi elektronik dari perangkat itu, yang disebut Peramal Siklus Ehrlich, sekarang tersedia sebagai teknik analisis di Stasiun Perdagangan dan Super Chart Omega Research (#Omega Research, 8700 West Flagler Street, Suite 250, Miami, FL 33174, [305] 551-9991, www.omegaresearch.com). (Lihat [Gambar 14.16 - 14.18](#).)



Gambar 14.15 Contoh terjemahan kiri dan kanan. Gambar A menunjukkan siklus sederhana. Gambar B menunjukkan tren siklus yang lebih besar. Gambar C menunjukkan efek gabungan. Saat tren yang lebih panjang naik, midpeak bergeser ke kanan. Saat tren yang lebih panjang turun, titik tengah bergeser ke kiri. Terjemahan kanan bullish, terjemahan kiri bearish. (Sumber: Kekuatan Osilator / Kombinasi Siklus oleh Walt Bressert.)

Komputer dapat membantu Anda menemukan siklus dengan inspeksi visual. Pengguna pertama-tama meletakkan grafik harga di layar. Langkah selanjutnya adalah memilih bagian bawah yang menonjol pada grafik sebagai titik awal.

Setelah selesai, garis vertikal (atau busur) muncul setiap 10 hari (nilai default). Periode siklus dapat diperpanjang, diperpendek, atau dipindahkan ke kiri atau kanan untuk menemukan siklus yang tepat sesuai pada grafik. (Lihat [Gambar 14.19](#) dan [14.20](#).)



Gambar 14.16 Siklus presidensial 4 tahun secara jelas diidentifikasi dengan Peramal Siklus Ehrlich (lihat garis vertikal). Jika siklus tersebut masih berjalan, penurunan besar berikutnya akan diharapkan terjadi selama tahun 1998.

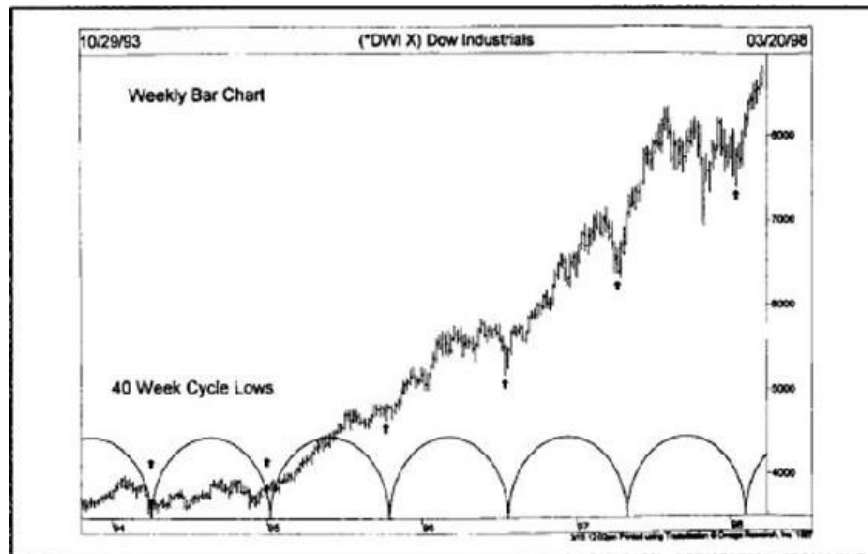


Gambar 14.17 Peramal Siklus Ehrlich telah mengidentifikasi siklus perdagangan 49 hari di harga berjangka S&P 500 (lihat garis vertikal). ECF memperkirakan bahwa siklus rendah berikutnya akan terbentuk 49 hari dari siklus rendah terakhir, yaitu pada tanggal 30 Maret 1998.

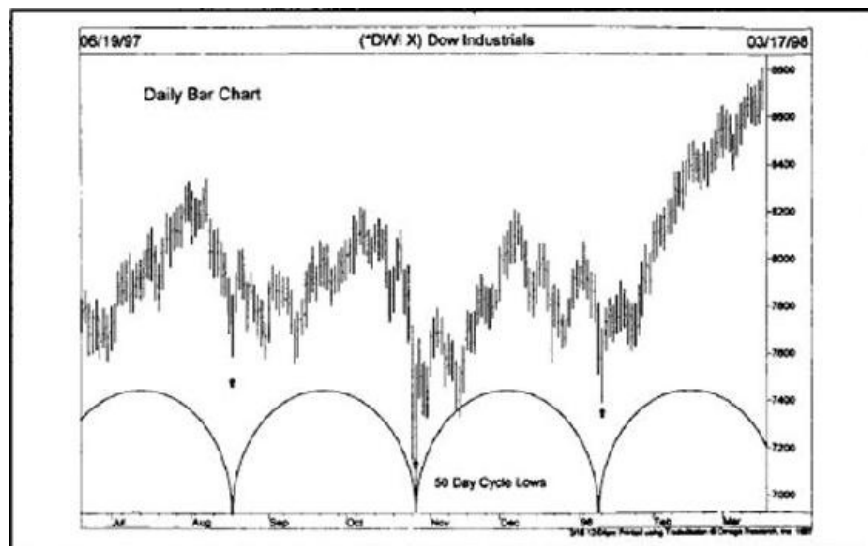


Gambar 14.18 ECF telah menemukan siklus 133 hari di Boeing (lihat garis vertikal). Sejak siklus rendah terakhir terjadi selama November 1997, ECF memperkirakan bahwa siklus rendah berikutnya akan terjadi 133 hari kemudian

pada tanggal 3 Juni 1998.

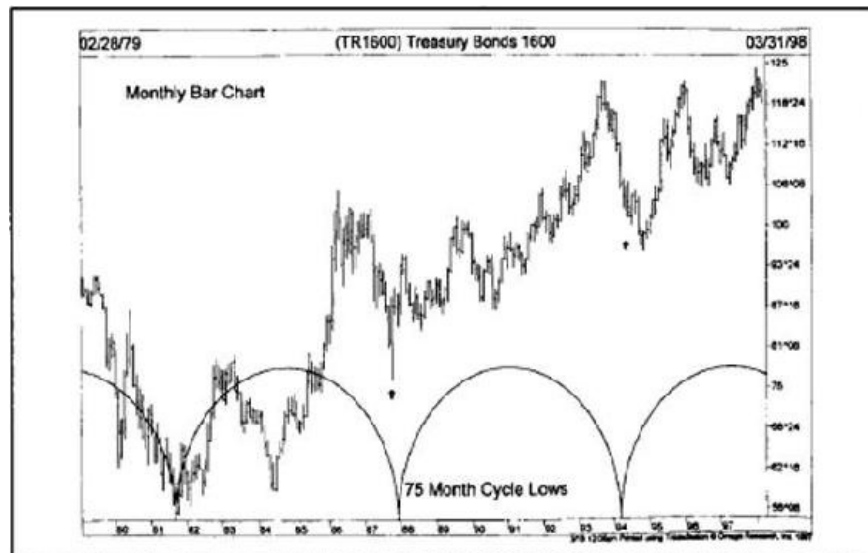


Gambar 14.19a *Bagian bawah busur siklus bertepatan dengan posisi terendah reaksi penting di Dow ketika berjarak 40 minggu. Itu menunjukkan siklus 40 minggu di Dow. Dua palung siklus terakhir terjadi pada musim semi 1997 dan awal 1998 (lihat panah).*



Gambar 14.19b *Busur siklus harian menunjukkan adanya dasar siklus 50 hari di Dow selama paruh kedua tahun 1997 dan awal tahun 1998. Idenya adalah untuk*

menggeser busur sampai titik terendahnya bertepatan dengan sejumlah reaksi terendah pada harga grafik.



Gambar 14.20a Dimulai dengan dasar utama pada tahun 1981, busur pencari siklus mengungkapkan bahwa ikatan telah menunjukkan kecenderungan untuk membentuk dasar penting setiap 75 bulan (6,25 tahun). Angka-angka ini dapat berubah seiring waktu, tetapi tetap memberikan informasi perdagangan yang berguna.



Gambar 14.20b Diterapkan pada grafik harian ini, busur siklus menunjukkan kecenderungan harga obligasi turun setiap 55 hari perdagangan selama rentang waktu ini (lihat panah).

SIKLUS MUSIM

Semua pasar dipengaruhi sampai batas tertentu oleh siklus musiman tahunan. Siklus musiman mengacu pada kecenderungan pasar untuk bergerak ke arah tertentu pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Musim yang paling nyata melibatkan pasar biji-bijian di mana musim terendah biasanya terjadi sekitar waktu panen ketika pasokan paling banyak. Pada kedelai, misalnya, sebagian besar puncak musiman terjadi antara April dan Juni dengan dasar musiman terjadi antara Agustus dan Oktober. (Lihat [Gambar 14.21](#) .) Salah satu pola musiman yang terkenal adalah "Istirahat Februari" di mana harga biji-bijian dan kedelai biasanya turun dari akhir Desember atau awal Januari hingga Februari.



Gambar 14.21 Kedelai biasanya mencapai puncaknya pada bulan Mei dan paling bawah pada bulan Oktober.

Meskipun alasan atas dan bawah musiman lebih jelas di pasar pertanian, hampir semua pasar mengalami pola musiman. Tembaga, misalnya, menunjukkan tren naik musiman yang kuat dari periode Januari / Februari dengan kecenderungan mencapai puncaknya pada Maret atau April. (Lihat [Gambar 14.22](#) .) Perak memiliki titik terendah di bulan Januari dengan harga yang lebih tinggi hingga bulan Maret. Emas menunjukkan kecenderungan ke titik terendah di bulan Agustus. Produk minyak bumi cenderung mencapai puncaknya selama bulan Oktober dan biasanya tidak turun sampai akhir musim dingin. (Lihat [Gambar 14.23](#) .) Pasar keuangan juga memiliki pola musiman.



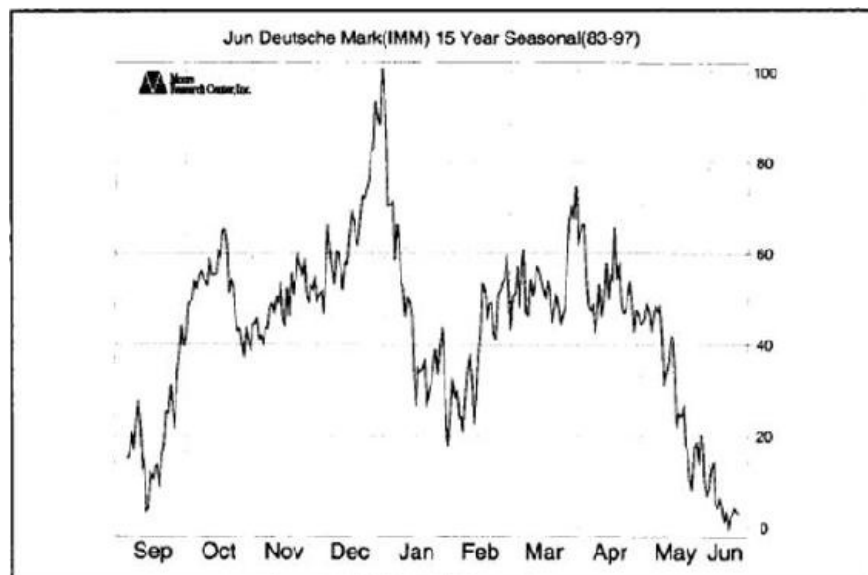
Gambar 14.22 Tembaga biasanya berada di bawah selama bulan Oktober dan Februari, tetapi mencapai puncaknya selama periode April-Mei.



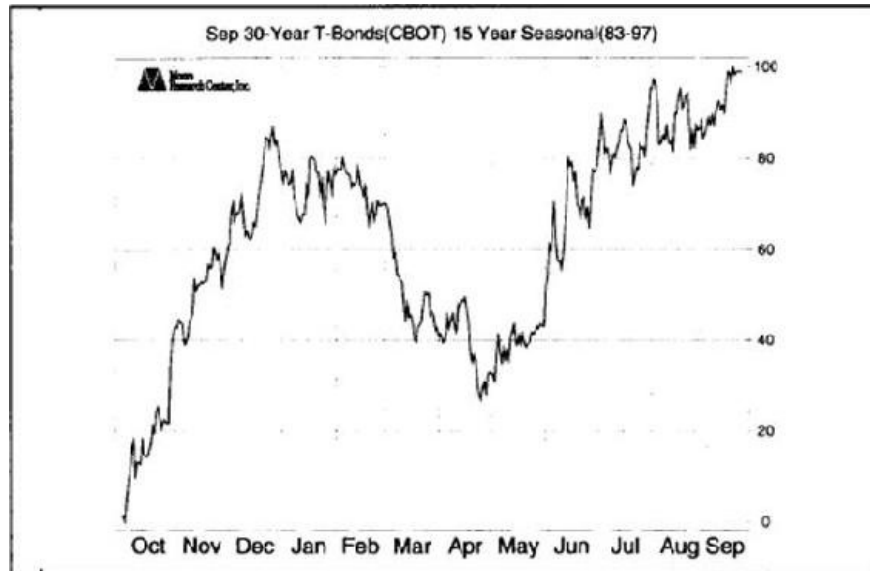
Gambar 14.23 Harga minyak mentah mencapai puncaknya selama bulan

Oktober dan naik selama bulan Maret.

Dolar AS memiliki kecenderungan ke bawah selama Januari. (Lihat [Gambar 14.24](#) .) Harga Treasury Bond biasanya mencapai titik tertinggi penting selama Januari. Sepanjang tahun, harga Treasury Bond biasanya melemah selama paruh pertama tahun ini dan lebih kuat selama paruh kedua. (Lihat [Gambar 14.25](#) .) Contoh grafik musiman disediakan oleh Moore Research Center (Moore Research Center, 321 West 13th Avenue, Eugene, OR 97401, (800) 927-7259), yang mengkhususkan diri dalam analisis musiman pasar berjangka.



Gambar 14.24 *Puncak mark Jerman selama bulan Januari bertepatan dengan titik terendah dalam dolar AS yang biasanya terjadi pada awal tahun baru.*



Gambar 14.25 *Harga Obligasi Negara biasanya mencapai puncaknya sekitar tahun baru, dan kemudian tetap lemah untuk sebagian besar paruh pertama. Paruh kedua tahun ini lebih baik untuk bulls obligasi.*

SIKLUS PASAR SAHAM

Tahukah Anda bahwa rentang tiga bulan terkuat untuk pasar saham adalah November hingga Januari? Februari kemudian melemah, tetapi diikuti oleh Maret dan April yang kuat. Setelah bulan Juni yang lemah, pasar berubah kuat selama bulan Juli (awal reli musim panas tradisional). Bulan terlemah dalam setahun adalah September. Bulan terkuat adalah Desember (diakhiri dengan pawai Sinterklas yang terkenal tepat setelah Natal). Informasi itu, dan lebih banyak lagi tentang siklus pasar saham, dapat ditemukan di tahunan Yale Hirsch *Stock Trader's Almanac* (Organisasi Hirsch, 184 Central Avenue, Old Tappan, NJ 07675).

BAROMETER JANUARI

Menurut Hirsch: "seiring berjalannya Januari, begitu pula tahun." Barometer Januari yang terkenal menyatakan bahwa apa yang dilakukan S&P 500 selama Januari akan menentukan tahun seperti apa pasar secara keseluruhan. Variasi lain pada tema tersebut adalah keyakinan bahwa arah S&P 500 selama 5 hari perdagangan pertama tahun ini memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang akan terjadi di tahun tersebut. Barometer Januari tidak sama dengan Efek Januari, yang merupakan kecenderungan saham kecil mengungguli saham yang lebih besar selama Januari.

SIKLUS PRESIDEN

Siklus terkenal lainnya yang mempengaruhi perilaku pasar saham adalah siklus 4 tahun, disebut juga Siklus Kepresidenan, karena ini bertepatan dengan pemilihan presiden AS. Masing-masing dari 4 tahun tersebut memiliki pengembalian historis yang berbeda. Tahun pemilihan (1) biasanya kuat. Pasca pemilihan dan pertengahan tahun (2 dan 3) biasanya lemah. Tahun prapemilihan (4) biasanya kuat. Menurut Hirsch's Trader's Almanac, tahun pemilihan sejak 1904 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 224%; tahun pascapemilihan, keuntungan 72%; tahun tengah semester, naik 63%; dan tahun prapemilihan, naik 217%. (Lihat [Gambar 14.16](#).)

MENGGABUNGKAN SIKLUS DENGAN ALAT TEKNIK LAINNYA

Dua area tumpang tindih yang paling menjanjikan antara siklus dan indikator teknis tradisional adalah penggunaan rata-rata bergerak dan osilator. Diyakini bahwa kegunaan kedua indikator ini dapat ditingkatkan jika periode waktu yang digunakan terkait dengan siklus dominan masing-masing pasar. Mari kita

asumsikan bahwa pasar memiliki siklus perdagangan 20 hari yang dominan. Biasanya, saat membuat osilator, sebaiknya gunakan setengah panjang siklus. Dalam hal ini, periode osilator adalah 10 hari. Untuk memperdagangkan siklus 40 hari, gunakan osilator 20 hari. Walt Bressert membahas dalam bukunya, *The Power of Oscillator / Cycle Combinations*, bagaimana siklus dapat digunakan untuk menyesuaikan rentang waktu untuk Commodity Channel Index, Relative Strength Index, Stochastics, dan Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Rata-rata pergerakan juga dapat dikaitkan dengan siklus. Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak yang berbeda untuk melacak panjang siklus yang berbeda. Untuk menghasilkan sistem persilangan rata-rata bergerak untuk siklus 40 hari, Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak 40 hari bersama dengan rata-rata 20 hari (satu setengah dari siklus 40 hari) atau rata-rata 10 hari (seperempat dari 40 hari). siklus hari). Masalah utama dengan pendekatan ini adalah menentukan siklus dominan pada titik waktu tertentu.

ANALISIS SPEKTRAL ENTROPI MAKSIMUM

Pencarian siklus dominan yang tepat di pasar mana pun dipersulit oleh keyakinan bahwa panjang siklus tidak statis; dengan kata lain, mereka terus berubah seiring waktu. Apa yang berhasil sebulan yang lalu mungkin tidak berhasil sebulan dari sekarang. Dalam bukunya, *MESA and Trading Market Cycles*, John Ehlers menggunakan pendekatan statistik yang disebut Maximum Entropy Spectral Analysis (MESA). Ehlers menjelaskan bahwa salah satu keuntungan utama MESA adalah pengukuran siklus resolusi tinggi dengan periode waktu yang relatif kecil, yang sangat penting untuk perdagangan jangka pendek. Ehlers juga menjelaskan bagaimana siklus dapat digunakan untuk mengoptimalkan panjang rata-rata bergerak dan banyak lagi indikator tipe

osilator yang telah kami sebutkan. Siklus pengungkapan memungkinkan penyesuaian dinamis indikator teknis agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Ehlers juga membahas masalah dalam membedakan antara pasar dalam mode siklus versus pasar dalam a mode tren . Ketika pasar berada dalam mode tren, indikator yang mengikuti tren seperti rata-rata bergerak diperlukan untuk mengimplementasikan perdagangan. Mode siklus akan mendukung penggunaan indikator tipe osilator. Pengukuran siklus dapat membantu menentukan mode pasar saat ini, dan jenis indikator teknis mana yang lebih sesuai untuk digunakan untuk strategi perdagangan.

PEMBACAAN SIKLUS DAN PERANGKAT LUNAK

Sebagian besar buku yang dirujuk dalam bab ini tentang siklus dapat diperoleh melalui perusahaan pesanan surat seperti Traders Press (lihat referensi di bab sebelumnya) atau Traders 'Library, PO Box 2466, Ellicott City, MD 21041, [800] 272-2855) . Ada juga lebih banyak perangkat lunak untuk membantu Anda melakukan analisis siklus dengan komputer Anda. The Ehrlich Siklus Forecaster dan Walt Bressert ini CycleTrader keduanya tersedia sebagai add-on pilihan untuk menjalankan dengan charting software yang disediakan oleh Omega Research. Bressert's CycleTrader mengintegrasikan konsep yang dia gambarkan dalam bukunya, The Power of Oscillator / Cycle Combinations.(Grup Pemasaran Bressert, 100 East Walton, Suite 200, Chicago, IL 60611 (312) 867-8701). Informasi lebih lanjut tentang program komputer MESA dapat diperoleh dari John Ehlers (Box 1801, Goleta, CA 93116 (805) 969-6478). Untuk penelitian dan analisis siklus yang sedang berlangsung, jangan lupa Landasan untuk Studi Siklus.

15

Computers and Trading Systems

PENGANTAR

Komputer telah memainkan peran yang semakin penting di bidang analisis teknis. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana komputer dapat membuat tugas pedagang teknis jauh lebih mudah dengan menyediakan akses cepat dan mudah ke gudang alat dan studi teknis yang akan membutuhkan banyak pekerjaan hanya beberapa tahun sebelumnya. Ini mengasumsikan, tentu saja, bahwa pedagang tahu cara menggunakan alat-alat ini, yang membawa kita ke salah satu kelemahan komputer.

Pedagang yang tidak dididik dengan benar dalam konsep yang mendasari berbagai indikator, dan yang tidak nyaman dengan bagaimana setiap indikator diinterpretasikan, mungkin mendapati dirinya kewalahan dengan beragam perangkat lunak komputer yang tersedia saat ini. Lebih buruk lagi, jumlah data teknis yang mengesankan di ujung jari seseorang terkadang menumbuhkan rasa aman dan kompetensi yang salah. Pedagang keliru berasumsi bahwa mereka secara otomatis lebih baik hanya karena mereka memiliki akses ke begitu banyak daya komputer.

Tema yang ditekankan dalam diskusi ini adalah bahwa komputer adalah alat

yang sangat berharga di tangan pedagang yang berorientasi teknis yang telah menyelesaikan pekerjaan rumah dasarnya. Saat kami meninjau banyak rutinitas yang tersedia di komputer, Anda akan melihat bahwa cukup banyak alat dan indikator yang cukup mendasar dan telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Tentu saja ada alat yang lebih canggih yang membutuhkan perangkat lunak pembuatan bagan yang lebih canggih.

Banyak pekerjaan yang terlibat dalam analisis teknis dapat dilakukan tanpa komputer. Fungsi tertentu dapat lebih mudah dilakukan dengan bagan dan penggaris sederhana daripada dengan hasil cetakan komputer. Beberapa jenis analisis jarak jauh tidak memerlukan komputer. Meskipun berguna, komputer hanyalah alat. Itu bisa membuat analisis teknis yang baik menjadi lebih baik. Namun, itu tidak akan mengubah teknisi yang buruk menjadi teknisi yang baik.

Beberapa rutinitas teknis yang tersedia dalam perangkat lunak charting telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Kami akan meninjau beberapa alat dan indikator yang saat ini tersedia. Kami kemudian akan membahas beberapa fitur tambahan seperti kemampuan untuk mengotomatiskan berbagai fungsi yang dipilih oleh pengguna. Selain memberi kami berbagai studi teknis, komputer juga memungkinkan kami menguji berbagai studi mengenai profitabilitas, yang mungkin merupakan fitur program yang paling berharga. Beberapa perangkat lunak memungkinkan pengguna, dengan sedikit atau tanpa latar belakang pemrograman, untuk membangun indikator dan sistem.

Kita akan melihat lebih dekat pada beberapa sistem Welles Wilder yang lebih populer, Sistem Pergerakan Arah dan Sistem Parabola. Kami akan menggunakan kedua sistem tersebut dalam diskusi kami tentang manfaat relatif dari mengandalkan sistem perdagangan mekanis. Ini akan menunjukkan bahwa sistem mengikuti tren mekanis hanya bekerja dengan baik di jenis lingkungan pasar tertentu. Juga akan ditunjukkan bagaimana sistem mekanis dapat dimasukkan ke dalam analisis pasar seseorang dan digunakan hanya sebagai indikator teknis yang memastikan.

Mungkin Anda terkejut karena terlalu banyak indikator untuk dipilih. Alih-alih menyederhanakan hidup kita, apakah komputer hanya berfungsi untuk memperumit berbagai hal dengan memberi kita lebih banyak hal untuk dilihat? Paket charting menawarkan 80 studi berbeda yang tersedia untuk teknisi. Bagaimana mungkin seseorang mencapai kesimpulan (dan menemukan waktu untuk berdagang) dengan begitu banyak data untuk diperdebatkan? Kami akan mengatakan beberapa patah kata tentang beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan ke arah itu.

BEBERAPA KEBUTUHAN KOMPUTER

Software charting dapat diterapkan ke hampir semua pasar keuangan. Sebagian besar perangkat lunak ramah pengguna, yang berarti dapat dengan mudah diterapkan dengan memilih dari daftar rutin yang tersedia secara berurutan. Tempat untuk memulai adalah dengan paket perangkat lunak pembuatan bagan yang berfungsi untuk komputer yang sudah Anda miliki atau sedang berpikir untuk membeli. Ingatlah bahwa sebagian besar perangkat lunak pembuatan bagan dibuat untuk komputer yang kompatibel dengan IBM.

Paket charting tidak menyediakan data pasar harian. Pengguna harus mendapatkan data itu di tempat lain. Data dapat dikumpulkan secara otomatis dari layanan data melalui saluran telepon (membutuhkan modem telepon). Paket charting menyediakan nama berbagai vendor data yang dapat dipilih. Vendor data ini menyediakan semua perangkat lunak dan instruksi yang diperlukan untuk menyiapkan dan mengumpulkan file data.

Saat pertama kali memulai, pengguna harus mengumpulkan data historis setidaknya selama beberapa bulan untuk mengerjakan sesuatu. Setelah itu, data dikumpulkan setiap hari. Dimungkinkan untuk menganalisis data "on line" selama hari perdagangan dengan menghubungkan ke layanan kutipan. Namun, dalam penggunaan data harian kami, kami akan mengacu pada data akhir hari,

yang tersedia setelah pasar tutup. Perlengkapan terakhir yang mungkin Anda inginkan adalah printer untuk mendapatkan salinan dari apa pun yang muncul di layar terminal. Kemampuan CD-Rom sangat disarankan karena beberapa vendor perangkat lunak memberi Anda beberapa tahun data historis pada disk CD-Rom ke membantu Anda memulai. Ada beberapa vendor data yang juga menyediakan kemampuan pembuatan bagan, yang semakin menyederhanakan tugas Anda. Salah satu layanan tersebut adalah Telescan (5959 Corporate Drive, Suite 2000, Houston, TX 77036, (800) 324-8246, www.telescan.com).

ALAT DAN INDIKATOR PENGELOMPOKAN

Daftar berikut mengelompokkan beberapa opsi bagan dan indikator.

- Grafik Dasar: Bar, garis, titik dan gambar, dan candlestick
- Skala Bagan: Aritmatika dan semilogaritmik
- Bar Chart: Harga, volume, dan open interest (untuk futures)
- Volume: Bars, on balance, dan Demand Index
- Alat Dasar: Garis tren dan saluran, persentase retracements, rata-rata bergerak, dan osilator
- Moving Averages: Referensi envelopes, Bollinger Bands
- Osilator: Indeks Saluran Komoditas, momentum, laju perubahan, MACD, Stochastic, Williams% R, RSI
- Siklus: Cycle Finder
- Alat Fibonacci: Garis kipas, busur, zona waktu dan retracements
- Wilder: RSI, Indeks Seleksi Komoditas, Pergerakan Arah, Parabola, Indeks Ayun, Garis ADX

MENGGUNAKAN ALAT DAN INDIKATOR

Bagaimana seseorang mengatasi begitu banyak hal untuk dipilih? Saran pertama adalah menggunakan alat dasar seperti harga, volume, garis tren, persentase

retracements, rata-rata bergerak, dan osilator. Perhatikan banyaknya osilator yang tersedia. Pilih satu atau dua yang paling Anda sukai dan ikuti mereka. Gunakan hal-hal seperti siklus dan alat Fibonacci sebagai input sekunder kecuali Anda memiliki minat khusus di area tersebut. Siklus dapat membantu dengan baik menyetel moving average dan panjang osilator, tetapi membutuhkan pembelajaran dan latihan. Untuk sistem perdagangan mekanis, Wilder's Parabolic dan DMI sangat penting.

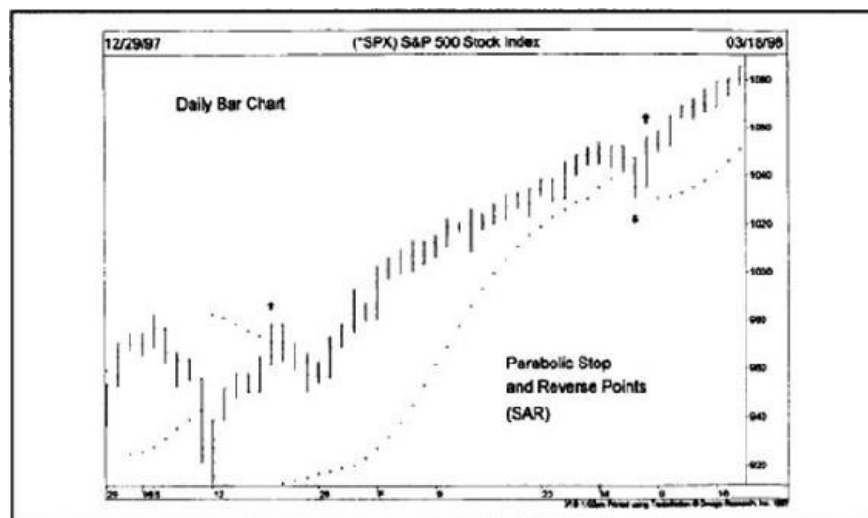
SISTEM GERAKAN PARABOLIK DAN ARAH WELLES WILDER

Kami akan meluangkan waktu untuk mempelajari dua studi yang sangat berguna. Kedua studi tersebut dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan dibahas dalam bukunya, *New Concepts in Technical Trading Systems*. Tiga dari penelitian Wilder lainnya yang termasuk dalam menu komputer — Indeks Pemilihan Komoditas, Indeks Kekuatan Relatif, dan Indeks Ayunan — juga disertakan dalam buku yang sama.

Sistem Parabolik Wilder (SAR) adalah sistem pembalikan waktu / harga yang selalu ada di pasar. Huruf "SAR" adalah singkatan dari "stop and reverse", yang berarti bahwa posisinya dibalik saat pelindung berhenti dipukul. Ini adalah sistem yang mengikuti tren. Namanya diambil dari bentuk yang diasumsikan oleh trailing stop yang cenderung melengkung seperti parabola. (Lihat [Gambar 15.1 - 15.4](#) . Perhatikan bahwa ketika tren harga lebih tinggi, titik-titik yang naik di bawah aksi harga (titik berhenti dan mundur) cenderung dimulai lebih lambat dan kemudian berakselerasi dengan tren. Dalam tren turun, hal yang sama terjadi tetapi dalam arah berlawanan (titik-titik berada di atas aksi harga). Angka SAR dihitung dan tersedia bagi pengguna untuk hari berikutnya.

Wilder memasukkan faktor percepatan ke dalam sistem. Setiap hari, stop

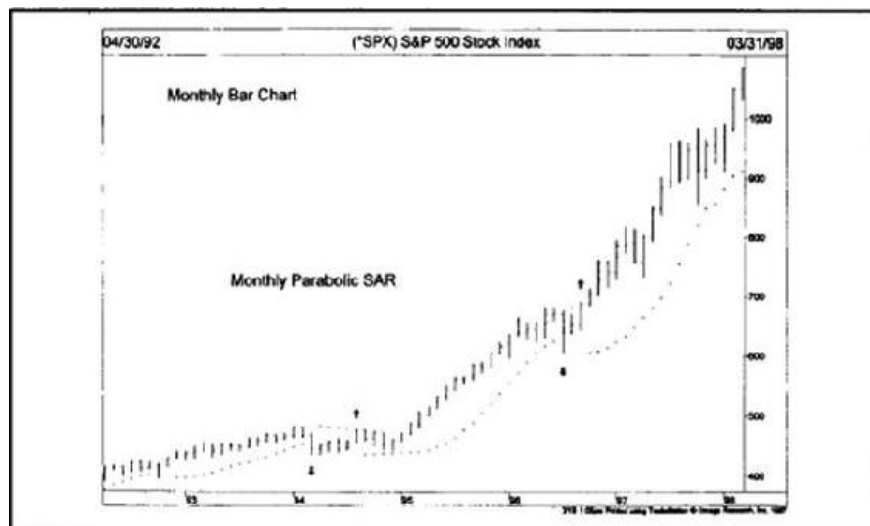
bergerak ke arah tren baru. Pada awalnya, pergerakan hentikan relatif lambat untuk memungkinkan waktu tren menjadi mapan. Ketika faktor akselerasi meningkat, SAR mulai bergerak lebih cepat, akhirnya menyusul aksi harga. Jika tren terputus-putus, atau gagal terwujud, hasilnya biasanya sinyal berhenti dan mundur. Seperti yang ditunjukkan bagan yang menyertai, sistem Parabolik bekerja sangat baik di pasar yang sedang tren. Perhatikan bahwa sementara bagian yang sedang tren ditangkap dengan baik, sistem terus-menerus melakukan kesalahan selama periode sampling dan bukan tren.



Gambar 15.1 *Parabolic SAR terlihat seperti titik-titik pada grafik. Sinyal beli diberikan ketika SAR atas tercapai (panah pertama). Perhatikan bagaimana SAR berakselerasi ke atas selama reli dan menangkap sebagian besar tren naik. Gergaji kecil muncul di kanan atas, yang dengan cepat diperbaiki. Sistem ini bekerja saat ada tren.*



Gambar 15.2 *Versi rentang yang lebih panjang dari grafik sebelumnya menunjukkan aspek baik dan buruk dari Parabolics dan sistem yang mengikuti tren. Mereka bekerja selama periode tren (ke kiri dan kanan grafik). Tetapi tidak berguna selama jenis rentang perdagangan yang terjadi dari Agustus hingga Januari.*



Gambar 15.3 *Parabola dapat digunakan pada grafik bulanan untuk melacak tren utama. Sinyal jual di awal 1994 diikuti oleh pembelian di akhir musim panas. Kecuali satu gergaji tangan selama tahun 1996, sistem ini tetap positif*

selama hampir empat tahun.



Gambar 15.4 Parabola diterapkan pada bagan mingguan Dell Computer. Setelah tetap positif selama sebagian besar tahun 1997, sinyal jual diberikan selama bulan Oktober. Sinyal jual dibalik dan sinyal beli yang diberikan saat 1997 berakhir.

Itu menunjukkan kekuatan dan kelemahan kebanyakan sistem yang mengikuti tren. Mereka bekerja dengan baik selama periode tren yang kuat, yang menurut perkiraan Wilder sendiri hanya terjadi sekitar 30% dari waktu tersebut. Jika perkiraan itu bahkan mendekati kenyataan, maka sistem mengikuti tren tidak akan berfungsi sekitar 70% dari waktu. Lalu bagaimana seseorang menangani masalah ini?

Salah satu solusi yang mungkin adalah menggunakan beberapa jenis filter atau perangkat untuk menentukan apakah pasar dalam mode tren. Garis ADX Wilder memberi peringkat pergerakan arah dari berbagai pasar dalam skala 0 hingga 100. Garis ADX yang naik berarti pasar sedang tren dan kandidat yang lebih baik untuk sistem mengikuti tren. Garis ADX yang turun menunjukkan lingkungan non-tren, yang tidak akan cocok untuk pendekatan mengikuti tren. (Lihat [Gambar 15.5](#) .)



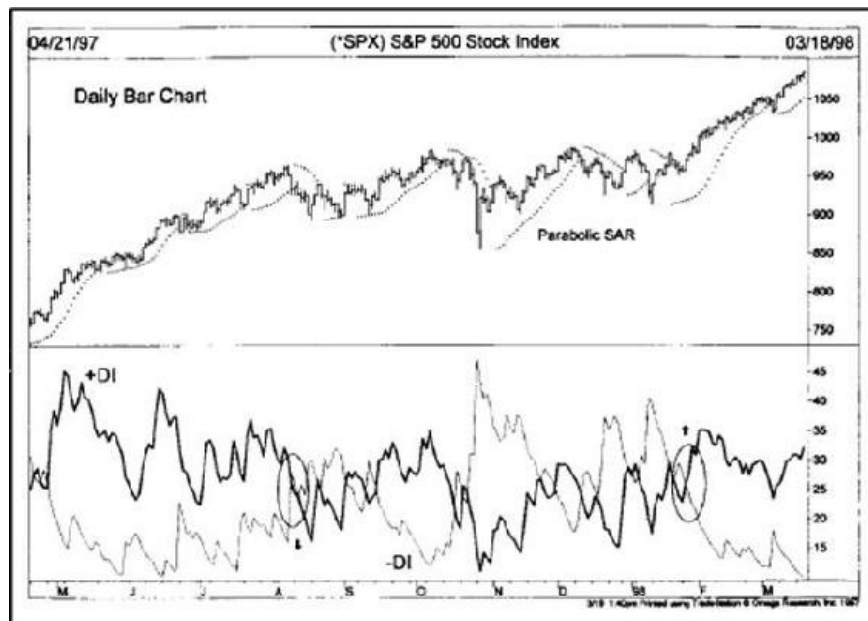
Gambar 15.5 Garis ADX mengukur derajat pergerakan arah. Penurunan dari atas 40 (panah kiri) menandakan permulaan rentang perdagangan. Kenaikan dari bawah 20 (panah kanan) menandai dimulainya kembali fase tren.

Karena garis ADX memiliki skala dari 0 hingga 100, pedagang tren dapat dengan mudah memperdagangkan pasar tersebut dengan peringkat tren tertinggi. Sistem non-tren (osilator, misalnya) dapat digunakan di pasar dengan pergerakan terarah rendah.

Gerakan Terarah dapat digunakan baik sebagai sistem sendiri atau sebagai filter pada Parabolic atau sistem mengikuti tren lainnya. Dua baris dihasilkan dalam studi DMI, + DI dan -DI. Baris pertama mengukur gerakan positif (ke atas) dan angka kedua, gerakan negatif (ke bawah)). [Gambar 15.6](#) menunjukkan dua garis. Garis yang lebih gelap adalah + DI dan garis yang lebih terang -DI. Sinyal beli diberikan saat garis + DI melintasi garis - DI dan sinyal jual saat melewati di bawah garis - DI.

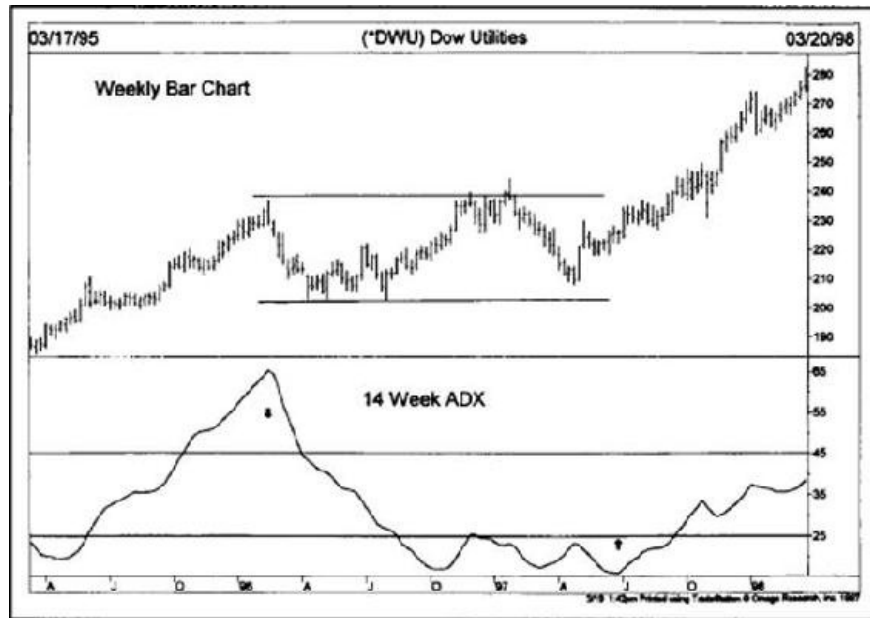
[Gambar 15.6](#) juga menunjukkan sistem Parabolic dan Directional Movement. Parabolic jelas merupakan sistem yang lebih sensitif, artinya sinyal yang lebih sering dan lebih awal diberikan. Namun, dengan menggunakan

Directional Movement sebagai filter, beberapa sinyal buruk dalam Parabolic dapat dihindari dengan hanya mengikuti sinyal-sinyal yang searah dengan garis Directional Movement. Tampaknya sistem Parabolic dan Directional Movement harus digunakan bersama, dengan Directional Movement yang bertindak sebagai layar atau filter pada Parabolic yang lebih sensitif.

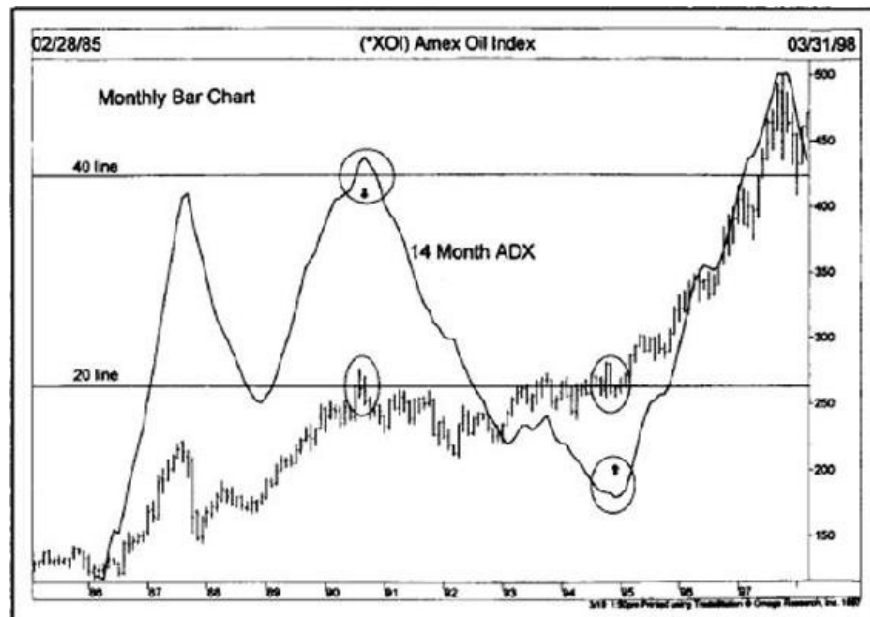


Gambar 15.6 Garis Gerakan Arah di sepanjang bagian bawah grafik dapat digunakan sebagai filter pada Parabolics (grafik atas). Ketika garis +DI berada di atas garis -DI (paling kiri dan paling kanan dari grafik), semua sinyal jual Parabola dapat diabaikan. Itu akan menghilangkan beberapa tipuan selama fase reli.

Waktu terbaik untuk menggunakan sistem trending adalah saat garis ADX naik. (Lihat [Gambar 15.7](#) dan [15.8](#).) Namun, perlu diingat bahwa ketika garis ADX mulai turun dari atas level 40, itu merupakan tanda awal bahwa tren melemah. Kenaikan kembali ke atas level 20 sering kali merupakan tanda dimulainya tren baru. (Garis ADX pada dasarnya adalah perbedaan yang diperhalus antara garis +DI dan -DI.)



Gambar 15.7 Garis ADX 14 minggu memuncak pada awal 1996 dari lebih dari 40, dan memulai rentang perdagangan 18 bulan di utilitas. Kenaikan ADX selama musim panas 1997 dari di bawah 20 menandakan bahwa utilitas mulai tren.



Gambar 15.8 Garis ADX terhampar di atas grafik bulanan AMEX Oil Index

(XOI). ADX mencapai puncaknya di atas 40 pada tahun 1990, mengakhiri reli stok minyak. Kenaikan di garis ADX dari di bawah 20 pada awal tahun 1995 menandakan akhir dari rentang perdagangan 4 tahun di saham minyak, dan dengan tepat menandai dimulainya upleg baru.

PROS DAN KONTRA SISTEM TRADING

1. Emosi manusia dihilangkan.
2. Disiplin yang lebih besar tercapai.
3. Konsistensi lebih mungkin.
4. Perdagangan dilakukan sesuai arah tren.
5. Partisipasi hampir dijamin ke arah setiap tren penting.
6. Keuntungan diizinkan untuk berjalan.
7. Kerugian diminimalkan.

1. Sebagian besar sistem mekanis mengikuti tren.
2. Sistem mengikuti tren mengandalkan tren utama agar menguntungkan.
3. Sistem mengikuti tren umumnya tidak menguntungkan ketika pasar tidak sedang tren.
4. Ada periode waktu yang lama ketika pasar tidak sedang tren dan, oleh karena itu, tidak cocok untuk pendekatan tren.

Masalah utamanya adalah kegagalan sistem untuk mengenali kapan pasar tidak sedang tren dan ketidakmampuannya untuk mati sendiri. Ukuran dari sistem yang baik tidak hanya kemampuannya untuk menghasilkan uang di pasar yang sedang tren, tetapi kemampuannya untuk menjaga modal selama periode non-tren. Ketidakmampuan sistem untuk memantau dirinya sendiri inilah yang merupakan kelemahan terbesarnya. Di sinilah beberapa perangkat pemfilteran

utama, seperti sistem Gerakan Direksional Welles Wilder atau garis ADX terbukti sangat berguna dengan memungkinkan pedagang untuk menentukan pasar mana yang paling cocok untuk sistem tren.

Kelemahan lainnya adalah tidak ada penyisihan yang umumnya dibuat untuk mengantisipasi pembalikan pasar. Sistem mengikuti tren mengikuti tren hingga berubah. Mereka tidak mengenali kapan pasar telah mencapai level support atau resistance jangka panjang, ketika divergensi osilator diberikan, atau ketika pola kelima Elliott Wave terlihat jelas. Sebagian besar pedagang akan menjadi lebih defensif pada saat itu, dan mulai mengambil untung. Sistem, bagaimanapun, akan tetap pada posisi sampai setelah pasar berubah arah. Oleh karena itu, terserah trader untuk menentukan cara terbaik untuk menggunakan sistem tersebut. Artinya, apakah itu harus diikuti secara membabi buta atau apakah itu harus dimasukkan ke dalam rencana perdagangan dengan faktor teknis lainnya.

Sinyal sistem dapat digunakan hanya sebagai konfirmasi mekanis bersama dengan faktor teknis lainnya. Bahkan jika sistem tidak diperdagangkan secara mekanis, dan faktor teknis lainnya digunakan, sinyal dapat digunakan sebagai cara disiplin untuk menjaga pedagang tetap berada di sisi kanan tren utama. Tidak ada posisi pendek yang akan diambil selama tren komputer naik. Tidak ada waktu yang lama dalam tren turun komputer. (Ini akan menjadi cara sederhana bagi pedagang yang berorientasi fundamental untuk menggunakan perangkat teknis sebagai filter atau pemicu pada ide perdagangan mereka sendiri.) Arah tren bisa menjadi masalah penilaian. Sinyal komputer membebaskan pedagang dari beberapa tingkat ketidakpastian. Mereka dapat mencegahnya agar tidak jatuh ke dalam perangkat "pengambilan dari atas dan bawah".

Sinyal sistem juga dapat digunakan sebagai perangkat skrining yang sangat baik untuk mengingatkan pedagang akan perubahan tren terkini. Pedagang dapat dengan mudah melihat sinyal tren dan langsung memiliki beberapa kandidat perdagangan. Informasi yang sama dapat ditemukan dengan mempelajari semua

bagian. Komputer membuat tugas itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berwibawa. Kemampuan komputer untuk mengotomatiskan sinyal sistem dan kemudian memperingatkan pedagang ketika sinyal dipicu adalah aset yang sangat besar, terutama ketika dunia pasar keuangan telah berkembang begitu besar.

BUTUH BANTUAN AHLI?

Salah satu produk yang ditawarkan Omega Research bernama TradeStation menawarkan beragam Fitur Pakar (Omega Research, Miami, FL 33174, (305) 551-9991). Anda dapat memanggil Komentor Pakar, yang menafsirkan indikator untuk Anda berdasarkan kondisi pasar saat ini. Analisis Ahli Omega akan menentukan indikator mana yang bekerja paling baik di pasar saat ini dan menafsirkannya untuk Anda. Selain itu, ia memiliki dua Alat Ahli. Indikator Otomatis Garis Tren benar-benar menggambar garis tren untuk Anda. Indikator Pola Kandil membaca pola grafik kandil yang lebih umum.

SISTEM UJI ATAU BUAT SENDIRI

Omega Research juga mencakup pustaka sistem perdagangan paling populer yang digunakan oleh para pedagang. Anda dapat mengujinya, mengubahnya, atau membuatnya sendiri jika Anda mau. Semua alat grafik, indikator, dan sistem perdagangan Omega ditulis dalam bahasa yang relatif sederhana yang disebut EasyLanguage. EasyLanguage mengambil ide perdagangan yang telah Anda jelaskan dalam bahasa sederhana dan mengubahnya menjadi kode mesin yang diperlukan untuk menjalankan program. Sulit untuk melebihi-lebihkan nilai dari kemampuan untuk mengembangkan, menguji, mengoptimalkan jika Anda mau, dan kemudian mengotomatiskan ide perdagangan Anda sendiri — tanpa menjadi pemrogram komputer. Komputer bahkan akan menghasilkan perintah

perdagangan yang sesuai untuk Anda dan memperingatkan Anda melalui halaman alfanumerik Anda bahwa sinyal telah dipicu. (Di [Lampiran C](#) , kami akan menggunakan EasyLanguage dan TradeStation Omega Research untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat sistem perdagangan Anda sendiri.)

KESIMPULAN

Bab ini memperkenalkan dua lagi sistem Welles Wilder kepada Anda — Parabolics and Directional Movement (DMI). Parabola dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang berguna, tetapi mungkin tidak boleh digunakan sendiri. Kedua garis DI dapat digunakan sebagai filter pada Parabolics atau sistem perdagangan mengikuti tren sensitif lainnya. Garis ADX, yang merupakan bagian dari sistem DMI, menyediakan satu cara untuk menentukan jenis pasar yang Anda hadapi — pasar tren atau perdagangan. Garis ADX yang naik menunjukkan tren dan mendukung rata-rata bergerak. Garis ADX yang jatuh menunjukkan kisaran perdagangan dan mendukung osilator. Kami juga menggunakan contoh Parabolik untuk ditampilkan sisi baik dan buruk dari kebanyakan sistem yang mengikuti tren. Mereka bekerja dengan baik saat tren hadir. Mereka tidak berguna selama rentang perdagangan. Anda harus bisa membedakannya. Kami juga menyinggung tentang manfaat sistem perdagangan mekanis. Sistem ini menghilangkan emosi manusia dan bisa sangat membantu dalam iklim pasar yang tepat. Mereka juga dapat digunakan sebagai peringatan teknis dan digunakan bersama dengan analisis fundamental. (Lihat [Lampiran C](#) untuk lebih lanjut tentang perdagangan sistem.)

Tidak diragukan lagi bahwa komputer telah merevolusi analisis dan perdagangan pasar keuangan. Sementara minat kami terutama pada analisis teknis, program perangkat lunak juga memungkinkan Anda untuk memadukan analisis fundamental dengan teknis. Ketika edisi pertama buku ini diterbitkan

pada tahun 1986, harganya sekitar \$ 5.000 untuk melengkapi diri Anda dengan perangkat keras komputer yang diperlukan untuk melakukan analisis teknis yang serius. Paket perangkat lunak terkemuka saat itu harganya mendekati \$ 2.000. Bagaimana hal-hal berubah. Anda sekarang dapat memperoleh komputer yang sangat kuat dengan harga kurang dari \$ 2.000. Sebagian besar paket perangkat lunak dapat diperoleh dengan harga kurang dari \$ 300. Yang lebih baik memberi Anda hingga 20 tahun data harga historis pada disk CD-Rom dengan sedikit atau tanpa biaya tambahan.

Manfaat besar lainnya adalah jumlah bantuan pendidikan yang dapat Anda peroleh dengan paket perangkat lunak tersebut. Buku panduan pengguna sendiri berukuran sebesar buku dan mencakup rumus teknis dan semua jenis penjelasan yang berguna. Kemampuan penyaringan dan peringatan komputer saat ini sangat membantu mereka yang memantau obligasi global dan pasar saham dan ribuan saham biasa, belum lagi reksa dana. Di [Bab 17](#) , kita akan berbicara tentang penggunaan teknologi komputer yang lebih canggih untuk mengembangkan jaringan saraf. Tetapi pesannya untuk Anda jelas. Jika Anda serius ingin berinvestasi atau memperdagangkan pasar keuangan, dapatkan komputer dan pelajari cara menggunakannya. Anda akan senang melakukannya.

16

Money Management and Trading Tactics

PENGANTAR

Bab-bab sebelumnya menyajikan metode teknis utama yang digunakan untuk meramalkan dan memperdagangkan pasar keuangan. Dalam bab ini, kami akan melengkapi proses perdagangan dengan menambahkan tugas meramalkan pasar elemen penting dari taktik perdagangan (atau waktu) dan aspek manajemen uang yang sering diabaikan. Tidak ada program perdagangan yang dapat diselesaikan tanpa ketiga elemen tersebut.

TIGA ELEMEN PERDAGANGAN YANG SUKSES

Setiap program perdagangan yang berhasil harus memperhitungkan tiga faktor penting: perkiraan harga, waktu, dan pengelolaan uang.

1. Perkiraan harga menunjukkan arah tren pasar yang diharapkan. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam keputusan perdagangan. Proses peramalan menentukan apakah trader bullish atau bearish. Ini

memberikan jawaban atas pertanyaan dasar apakah akan memasuki pasar dari sisi panjang atau pendek. Jika perkiraan harga salah, tidak ada hal lain yang akan berhasil.

2. Taktik perdagangan , atau waktu, menentukan titik masuk dan keluar tertentu. Pengaturan waktu sangat penting dalam perdagangan berjangka. Karena persyaratan margin yang rendah dan leverage yang tinggi, tidak banyak ruang untuk kesalahan. Sangat mungkin untuk benar tentang arah pasar, tetapi masih kehilangan uang dalam perdagangan jika waktunya tidak aktif. Pengaturan waktu hampir seluruhnya bersifat teknis. Oleh karena itu, meskipun trader berorientasi pada fundamental, alat teknis harus digunakan pada saat ini untuk menentukan titik masuk dan keluar tertentu.
3. Pengelolaan uang meliputi alokasi dana. Ini mencakup bidang-bidang seperti susunan portofolio, diversifikasi, berapa banyak uang untuk diinvestasikan atau berisiko di satu pasar, penggunaan pemberhentian, rasio imbalan-terhadap-risiko, apa yang harus dilakukan setelah periode kesuksesan atau kesulitan, dan apakah berdagang secara konservatif atau secara agresif.

Cara paling sederhana untuk meringkas tiga elemen berbeda adalah perkiraan harga memberi tahu pedagang apa yang harus dilakukan (beli atau jual), waktu membantu memutuskan kapan harus melakukannya, dan manajemen uang menentukan berapa banyak komitmen untuk perdagangan. Subjek peramalan harga telah dibahas pada bab sebelumnya. Kami akan membahas dua aspek lainnya di sini. Kami akan membahas pengelolaan uang terlebih dahulu karena subjek itu harus dipertimbangkan saat memutuskan taktik perdagangan yang tepat.

MANAJEMEN KEUANGAN

Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di departemen penelitian di sebuah perusahaan pialang besar, saya melakukan peralihan yang tak terelakkan untuk mengelola uang. Saya segera menemukan perbedaan utama antara merekomendasikan strategi perdagangan kepada orang lain dan menerapkannya sendiri. Yang mengejutkan saya adalah bahwa bagian paling sulit dari transisi tidak ada hubungannya dengan strategi pasar. Cara saya menganalisis pasar dan menentukan titik masuk dan keluar tidak banyak berubah. Yang berubah adalah persepsi saya tentang pentingnya pengelolaan uang. Saya kagum dengan dampak hal-hal seperti ukuran akun, campuran portofolio, dan jumlah uang yang dikomitmenkan untuk setiap perdagangan dapat berdampak pada hasil akhir.

Tak perlu dikatakan lagi, saya percaya pada pentingnya pengelolaan uang. Industri ini penuh dengan penasihat dan layanan konsultasi yang memberi tahu klien apa yang harus dibeli atau dijual dan kapan harus melakukannya. Sangat sedikit yang dikatakan tentang berapa banyak modal seseorang untuk dikomitmenkan untuk setiap perdagangan.

Beberapa pedagang percaya bahwa pengelolaan uang adalah unsur terpenting dalam program perdagangan, bahkan lebih penting daripada pendekatan perdagangan itu sendiri. Saya tidak yakin saya akan melangkah sejauh itu, tetapi saya rasa tidak mungkin bertahan lama tanpanya. Manajemen uang berkaitan dengan pertanyaan tentang kelangsungan hidup. Ini memberi tahu pedagang bagaimana menangani uangnya. Setiap trader yang baik harus menang dalam jangka panjang. Manajemen uang meningkatkan peluang bahwa pedagang akan bertahan untuk mencapai jangka panjang.

Beberapa Pedoman Umum Pengelolaan Uang

Memang, pertanyaan tentang manajemen portofolio bisa menjadi sangat rumit, membutuhkan penggunaan ukuran statistik lanjutan. Kami akan mendekatinya di sini pada tingkat yang relatif sederhana. Berikut ini adalah beberapa pedoman umum yang dapat membantu dalam mengalokasikan dana seseorang dan dalam menentukan ukuran komitmen perdagangan seseorang. Panduan ini mengacu

terutama pada perdagangan berjangka.

1. Total dana yang diinvestasikan harus dibatasi hingga 50% dari total modal. Saldo ditempatkan di Treasury Bills. Ini berarti bahwa pada satu waktu, tidak lebih dari separuh modal trader harus dikhususkan untuk pasar. Setengah lainnya bertindak sebagai cadangan selama periode kesulitan dan penarikan. Jika, misalnya, ukuran akun adalah \$ 100.000, hanya \$ 50.000 yang akan tersedia untuk tujuan perdagangan.
2. Komitmen total di satu pasar harus dibatasi hingga 10-15% dari total ekuitas. Oleh karena itu, dalam akun \$ 100.000, hanya \$ 10.000 hingga \$ 15.000 yang akan tersedia untuk setoran margin di satu pasar. Ini akan mencegah pedagang dari menempatkan terlalu banyak modal dalam satu perdagangan.
3. Jumlah total yang dipertaruhkan di pasar mana pun harus dibatasi hingga 5% dari total ekuitas. 5% ini mengacu pada seberapa banyak pedagang bersedia kehilangan jika perdagangan tidak berhasil. Ini adalah pertimbangan penting dalam memutuskan berapa banyak kontrak yang akan diperdagangkan dan seberapa jauh pemberhentian pelindung harus ditempatkan. Akun \$ 100.000, oleh karena itu, tidak boleh mengambil risiko lebih dari \$ 5.000 pada satu perdagangan.
4. Total margin dalam setiap kelompok pasar harus dibatasi pada 20-25% dari total ekuitas. Tujuan dari kriteria ini adalah untuk melindungi agar tidak terlalu terlibat dalam satu kelompok pasar. Pasar dalam kelompok cenderung bergerak bersama. Emas dan perak adalah bagian dari kelompok logam mulia dan biasanya memiliki tren ke arah yang sama. Menempatkan posisi penuh di setiap pasar dalam kelompok yang sama akan menggagalkan prinsip diversifikasi. Komitmen pasar dalam kelompok yang sama harus dikendalikan.

Panduan ini cukup standar di industri berjangka, tetapi dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pedagang. Beberapa trader lebih agresif dari yang lain dan mengambil posisi yang lebih besar. Yang lainnya lebih konservatif. Pertimbangan penting adalah bahwa beberapa bentuk diversifikasi dilakukan yang memungkinkan pelestarian modal dan beberapa ukuran perlindungan selama periode kerugian. (Meskipun pedoman ini berkaitan dengan perdagangan berjangka, prinsip umum pengelolaan uang dan alokasi aset dapat diterapkan pada semua bentuk investasi.)

Meskipun diversifikasi adalah salah satu cara untuk membatasi eksposur risiko, hal itu dapat dilakukan secara berlebihan. Jika seorang pedagang memiliki komitmen perdagangan di terlalu banyak pasar pada saat yang sama, beberapa perdagangan yang menguntungkan dapat terdilusi oleh sejumlah besar perdagangan yang merugi. Ada tradeoff dan keseimbangan yang tepat harus ditemukan. Beberapa pedagang sukses memusatkan perdagangan mereka di beberapa pasar. Tidak apa-apa selama pasar tersebut adalah yang sedang tren saat itu. Korelasi yang lebih negatif antar pasar, semakin banyak diversifikasi yang dicapai. Memegang posisi buy di empat pasar mata uang asing pada saat yang sama bukanlah contoh yang baik untuk diversifikasi, karena mata uang asing biasanya cenderung ke arah yang sama terhadap dolar AS.

Saya sangat menyarankan penggunaan pelindung berhenti. Berhenti penempatan, bagaimanapun, adalah seni. Pedagang harus menggabungkan faktor teknis pada grafik harga dengan pertimbangan pengelolaan uang. Kami akan menunjukkan bagaimana ini dilakukan nanti di bab di bagian taktik. Pedagang harus mempertimbangkan volatilitas pasar. Semakin volatile pasar, semakin longgar penghentian yang harus digunakan. Di sini sekali lagi, ada pengorbanan. Pedagang ingin penghentian pelindung cukup dekat sehingga perdagangan yang rugi sekecil mungkin. Perhentian pelindung yang ditempatkan terlalu dekat, bagaimanapun, dapat mengakibatkan likuidasi yang tidak diinginkan pada ayunan pasar jangka pendek (atau "kebisingan"). Perhentian pelindung yang

ditempatkan terlalu jauh dapat menghindari faktor kebisingan, tetapi akan menghasilkan kerugian yang lebih besar. Triknya adalah menemukan jalan tengah yang tepat.

HADIAH UNTUK RASIO RISIKO

Pedagang berjangka terbaik menghasilkan uang hanya dari 40% dari perdagangan mereka. Betul sekali. Kebanyakan perdagangan berakhir dengan kerugian. Lalu bagaimana pedagang menghasilkan uang jika mereka sering salah? Karena kontrak berjangka membutuhkan margin yang sangat kecil, bahkan sedikit pergerakan ke arah yang salah dapat mengakibatkan likuidasi paksa. Oleh karena itu, mungkin perlu bagi seorang pedagang untuk menyelidiki pasar beberapa kali sebelum menangkap pergerakan yang dia cari.

Ini membawa kita pada pertanyaan tentang rasio reward-to-risk. Karena sebagian besar perdagangan adalah pecundang, satu-satunya cara untuk maju adalah memastikan bahwa jumlah dolar dari perdagangan yang menang lebih besar daripada perdagangan yang merugi. Untuk mencapai ini, sebagian besar pedagang menggunakan rasio reward-to-risk. Untuk setiap perdagangan potensial, tujuan keuntungan ditentukan. Tujuan keuntungan itu (hadiah) kemudian diimbangi dengan potensi kerugian jika perdagangannya salah (risiko). Tolok ukur yang umum digunakan adalah rasio 3 banding 1 reward-to-risk. Potensi keuntungan harus setidaknya tiga kali lipat kemungkinan kerugian jika perdagangan akan dipertimbangkan.

"Membiarkan keuntungan berjalan dan mengurangi kerugian" adalah salah satu prinsip perdagangan tertua. Keuntungan besar dalam perdagangan dicapai dengan tetap mengikuti tren yang terus-menerus. Karena hanya sedikit perdagangan selama satu tahun yang akan menghasilkan keuntungan besar, maka perlu untuk memaksimalkan beberapa pemenang besar itu. Membiarkan keuntungan berjalan adalah cara yang dilakukan. Sisi lain dari koin ini adalah

menjaga perdagangan yang rugi sekecil mungkin. Anda akan terkejut betapa banyak trader yang melakukan hal sebaliknya.

POSISI GANDA PERDAGANGAN: UNIT PERDAGANGAN VERSUS TRENDING

Membiarkan keuntungan berjalan tidak semudah kedengarannya. Bayangkan situasi di mana pasar mulai tren, menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Tiba-tiba, tren berhenti, osilator menunjukkan situasi overbought dan ada beberapa resistensi yang terlihat pada grafik. Apa yang harus dilakukan? Anda yakin pasar memiliki potensi yang jauh lebih tinggi, tetapi Anda khawatir kehilangan keuntungan kertas jika pasar gagal. Apakah Anda mengambil untung atau menunggangi kemungkinan koreksi?

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah selalu berdagang dalam banyak unit. Unit tersebut dapat dibagi menjadi posisi perdagangan dan tren. Posisi yang sedang tren ditahan untuk tarikan panjang. Penghentian pelindung yang longgar digunakan dan pasar diberi banyak ruang untuk mengkonsolidasikan atau mengoreksi dirinya sendiri. Ini adalah posisi yang menghasilkan keuntungan terbesar dalam jangka panjang.

Posisi perdagangan portofolio diperuntukkan untuk perdagangan masuk dan keluar jangka pendek. Jika pasar mencapai tujuan pertama, berada di dekat resistensi dan overbought, beberapa keuntungan dapat diambil atau digunakan penghentian perlindungan yang ketat. Tujuannya adalah untuk mengunci atau melindungi keuntungan. Jika tren berlanjut, setiap posisi yang dilikuidasi dapat dipulihkan. Sebaiknya hindari perdagangan hanya satu unit pada satu waktu. Peningkatan fleksibilitas yang dicapai dari perdagangan beberapa unit membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan secara keseluruhan.

APA YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH PERIODE SUKSES DAN KESULITAN

Apa yang dilakukan trader setelah kalah atau menang beruntun? Misalkan ekuitas perdagangan Anda turun 50%. Apakah Anda mengubah gaya trading Anda? Jika Anda telah kehilangan setengah dari uang Anda, Anda sekarang harus menggandakan apa yang tersisa hanya untuk kembali ke posisi semula. Apakah Anda menjadi lebih selektif dalam memilih perdagangan, atau terus melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan sebelumnya? Jika Anda menjadi lebih konservatif, akan jauh lebih sulit untuk memenangkan kembali kerugian Anda.

Dilema yang lebih menyenangkan terjadi setelah kemenangan beruntun. Apa yang Anda lakukan dengan kemenangan Anda? Misalkan Anda telah menggandakan uang Anda. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan uang Anda secara maksimal dengan menggandakan ukuran posisi Anda. Namun, jika Anda melakukan itu, apa yang akan terjadi selama periode kehilangan yang tak terelakkan yang pasti akan menyusul? Alih-alih mengembalikan 50% dari kemenangan Anda, Anda pada akhirnya akan memberikan semuanya kembali. Jadi jawaban atas kedua pertanyaan ini tidak sesederhana atau sejelas seperti yang mungkin pertama kali muncul.

Setiap rekam jejak pedagang adalah serangkaian puncak dan palung, seperti grafik harga. Tren grafik ekuitas harus mengarah ke atas jika pedagang menghasilkan uang dengan saldo. Waktu terburuk untuk meningkatkan ukuran komitmen seseorang adalah setelah kemenangan beruntun. Itu seperti membeli ke pasar overbought dalam tren naik. Hal yang lebih bijaksana untuk dilakukan (yang bertentangan dengan sifat dasar manusia) adalah mulai meningkatkan komitmen seseorang setelah ekuitas menurun. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa komitmen yang lebih berat akan dibuat di dekat palung ekuitas, bukan di

puncak.

TAKTIK PERDAGANGAN

Setelah menyelesaikan analisis pasar, pedagang harus tahu apakah dia ingin membeli atau menjual pasar. Pada saat ini, pertimbangan pengelolaan uang seharusnya sudah menentukan tingkat keterlibatan. Langkah terakhir adalah pembelian atau penjualan yang sebenarnya. Ini bisa menjadi bagian proses yang paling sulit. Keputusan akhir tentang bagaimana dan di mana untuk memasuki pasar didasarkan pada kombinasi faktor teknis, parameter pengelolaan uang, dan jenis perintah perdagangan yang akan digunakan. Mari kita pertimbangkan mereka dalam urutan itu.

Tidak ada yang benar-benar baru dalam menerapkan prinsip-prinsip teknis yang dibahas di bab-bab sebelumnya pada proses pengaturan waktu. Satu-satunya perbedaan nyata adalah bahwa waktu mencakup jangka yang sangat pendek. Kerangka waktu yang menjadi perhatian kita di sini diukur dalam hari, jam, dan menit, bukan minggu dan bulan. Tetapi alat teknis yang digunakan tetap sama. Daripada membahas semua metode teknis lagi, kita akan membatasi pembahasan kita pada beberapa konsep umum.

1. Taktik untuk berjerawat
2. Pecahnya garis tren
3. Penggunaan support dan resistance
4. Penggunaan persentase retracements
5. Penggunaan celah

Pedagang selamanya dihadapkan pada dilema mengambil posisi untuk mengantisipasi breakout, mengambil posisi pada breakout itu sendiri, atau menunggu pullback atau reaksi setelah breakout terjadi. Ada argumen yang mendukung setiap pendekatan atau ketiganya digabungkan. Jika pedagang

memperdagangkan beberapa unit, satu unit dapat diambil di setiap contoh. Jika posisi sudah diambil mengantisipasi penembusan sisi atas, hasilnya adalah harga yang lebih baik (lebih rendah) jika penembusan yang diantisipasi terjadi. Namun, peluang untuk melakukan perdagangan yang buruk meningkat. Menunggu breakout yang sebenarnya meningkatkan peluang sukses, tetapi hukumannya adalah harga masuk yang lebih tinggi (lebih tinggi). Menunggu pullback setelah breakout adalah kompromi yang masuk akal, asalkan pullback terjadi. Sayangnya, banyak pasar dinamis (biasanya yang paling menguntungkan) tidak selalu memberikan kesempatan kedua bagi pedagang yang sabar. Risiko yang terlibat dalam menunggu mundurnya adalah meningkatnya peluang kehilangan pasar.

Situasi ini adalah contoh bagaimana perdagangan banyak posisi menyederhanakan dilema. Pedagang dapat mengambil posisi kecil untuk mengantisipasi penembusan, membeli lebih banyak lagi saat penembusan, dan menambahkan sedikit lagi pada penurunan korektif setelah penembusan.

Ini adalah salah satu sinyal masuk atau keluar awal yang paling berguna. Jika trader ingin memasuki posisi baru dengan tanda teknis dari perubahan tren atau alasan untuk keluar dari posisi lama, terobosan garis tren yang ketat seringkali merupakan sinyal tindakan yang sangat baik. Faktor teknis lainnya tentu saja harus selalu dipertimbangkan. Garis tren juga dapat digunakan untuk titik masuk saat mereka bertindak sebagai dukungan atau perlawanan. Membeli melawan garis tren naik utama atau menjual melawan garis tren turun bisa menjadi strategi waktu yang efektif.

Dukungan dan resistensi adalah alat grafik paling efektif untuk digunakan untuk titik masuk dan keluar. Terobosannya resistensi bisa menjadi sinyal untuk posisi beli baru. Perhentian pelindung kemudian dapat ditempatkan di bawah titik dukungan terdekat. Perhentian pelindung yang lebih dekat dapat ditempatkan tepat di bawah titik penembusan yang sebenarnya, yang sekarang berfungsi sebagai dukungan. Reli untuk resistensi dalam tren turun atau penurunan untuk

mendukung dalam tren naik dapat digunakan untuk memulai posisi baru atau menambah posisi lama yang menguntungkan. Untuk tujuan menempatkan penghentian pelindung, level support dan resistance paling berharga.

Dalam tren naik, kemunduran yang menelusuri kembali 40-60% dari kenaikan sebelumnya dapat digunakan untuk posisi buy baru atau tambahan. Karena kita berbicara terutama tentang waktu, persentase retracements dapat diterapkan pada tindakan jangka pendek. Kemunduran 40% setelah penembusan bullish, misalnya, mungkin memberikan poin pembelian yang sangat baik. Pantulan 40-60% biasanya memberikan peluang shorting yang sangat baik dalam tren turun. Persentase retracements dapat digunakan pada grafik intraday juga.

Kesenjangan harga pada diagram batang dapat digunakan secara efektif dalam waktu pembelian atau penjualan. Misalnya, setelah pergerakan ke atas, celah yang mendasarinya biasanya berfungsi sebagai tingkat dukungan. Beli penurunan ke ujung atas celah atau turun ke celah itu sendiri. Penghenti pelindung dapat ditempatkan di bawah celah. Dalam pergerakan bearish, jual reli ke ujung bawah celah atau ke dalam celah itu sendiri. Penghentian pelindung dapat disimpan di atas celah.

Cara paling efektif untuk menggunakan konsep teknis ini adalah dengan menggabungkannya. Ingatlah bahwa ketika kita membahas waktu, keputusan dasar untuk membeli atau menjual sudah dibuat. Yang kami lakukan di sini hanyalah menyetel titik masuk atau keluar. Jika sinyal beli telah diberikan, pedagang ingin mendapatkan harga terbaik. Misalkan harga turun ke zona pembelian 40-60%, menunjukkan level dukungan yang menonjol di zona itu, dan / atau memiliki potensi celah dukungan. Anggap lebih jauh bahwa garis tren naik yang signifikan ada di dekatnya.

Semua faktor ini digunakan bersama akan meningkatkan waktu perdagangan. Idennya adalah untuk membeli di dekat support, tetapi untuk keluar dengan cepat jika support itu ditembus. Pelanggaran garis tren turun yang ketat yang ditarik di atas tertinggi dari reaksi turun juga bisa digunakan sebagai sinyal

beli. Selama pantulan dalam tren turun, terobosan garis tren naik yang ketat bisa menjadi peluang shorting.

MENGGABUNGKAN FAKTOR TEKNIS DAN PENGELOLAAN UANG

Selain menggunakan poin bagan, pedoman pengelolaan uang harus berperan dalam cara menetapkan pemberhentian pelindung. Dengan asumsi ukuran akun \$ 100.000, dan menggunakan kriteria 10% untuk komitmen maksimum, hanya \$ 10.000 yang tersedia untuk perdagangan. Risiko maksimum adalah 5%, atau \$ 5.000. Oleh karena itu, penghentian pelindung pada total posisi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari \$ 5.000 akan hilang jika perdagangan tidak berhasil.

Perhentian perlindungan yang lebih dekat akan memungkinkan pengambilan posisi yang lebih besar. Pemberhentian yang lebih longgar akan mengurangi ukuran posisi. Beberapa pedagang hanya menggunakan faktor manajemen uang dalam menentukan di mana harus menempatkan pemberhentian pelindung. Namun, sangatlah penting bahwa penghentian pelindung ditempatkan di atas titik resistensi yang valid untuk posisi pendek atau di bawah a

titik dukungan yang valid untuk posisi panjang. Penggunaan grafik intraday bisa sangat efektif dalam menemukan level support atau resistance yang lebih dekat yang memiliki validitas.

JENIS PESANAN PERDAGANGAN

Memilih jenis pesanan perdagangan yang tepat merupakan unsur penting dalam proses taktis. Kami hanya akan memperhatikan diri kami sendiri dengan

beberapa jenis pesanan yang lebih umum: market, limit, stop, stop limit, dan market-if-touch (MIT).

1. Perintah pasar hanya menginstruksikan broker Anda untuk membeli atau menjual pada harga pasar saat ini. Ini biasanya lebih disukai dalam kondisi pasar yang cepat atau ketika pedagang ingin memastikan bahwa suatu posisi diambil dan untuk melindungi dari kehilangan pergerakan pasar yang berpotensi dinamis.
2. The batas rangka menetapkan harga yang pedagang bersedia membayar atau menerima. Perintah batas beli ditempatkan di bawah harga pasar saat ini dan menyatakan harga tertinggi yang bersedia dibayar pedagang untuk suatu pembelian. Perintah batas jual ditempatkan di atas harga pasar saat ini dan merupakan harga terendah yang bersedia diterima penjual. Jenis resting order ini digunakan, misalnya, setelah breakout bullish ketika pembeli ingin membeli reaksi turun lebih dekat ke support.
3. Sebuah stop order dapat digunakan untuk membangun posisi baru, membatasi kerugian pada posisi yang ada, atau melindungi keuntungan. Perintah berhenti menentukan harga di mana pesanan akan dieksekusi. Sebuah berhenti membeli ditempatkan di atas pasar dan menjual berhenti di bawah pasar (yang merupakan kebalikan dari limit order). Setelah harga berhenti tercapai, pesanan menjadi pasarorder dan dieksekusi dengan harga terbaik. Pada posisi panjang, stop jual ditempatkan di bawah pasar untuk membatasi kerugian. Setelah pasar bergerak lebih tinggi, stop dapat dinaikkan untuk melindungi profit (trailing stop). Hentikan beli dapat ditempatkan di atas resisten untuk memulai posisi panjang pada penembusan bullish. Karena stop order menjadi market order, harga "fill" yang sebenarnya mungkin melebihi harga stop, terutama di pasar cepat.
4. Perintah stop limit menggabungkan perintah stop dan limit. Jenis

pesanan ini menentukan harga berhenti tempat perdagangan diaktifkan dan harga batas. Setelah stop dipilih, order menjadi limit order. Jenis pesanan ini berguna ketika pedagang ingin membeli atau menjual breakout, tetapi ingin mengontrol harga yang dibayarkan atau diterima.

5. The pasar jika-tersentuh (MIT) agar mirip dengan limit order, kecuali bahwa itu menjadi market order ketika harga limit disentuh. Perintah pembelian MIT akan ditempatkan di bawah pasar seperti pesanan batas. Ketika harga batas tercapai, perdagangan dilakukan di pasar. Jenis perdagangan ini memiliki satu keunggulan utama di atas pesanan batas. Pesanan batas beli yang ditempatkan di bawah pasar tidak menjamin terisi bahkan jika harga batas tersentuh. Harga dapat memantul tajam dari harga batas, membuat pesanan tidak terisi. Perintah MIT paling berguna ketika pedagang ingin membeli penurunan, tetapi tidak ingin mengambil risiko kehilangan pasar setelah harga batas tercapai.

Masing-masing pesanan ini sesuai pada waktu tertentu. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perintah pasar menjamin suatu posisi, tetapi dapat mengakibatkan "mengejar" pasar. Limit order memberikan lebih banyak kontrol dan harga yang lebih baik, tetapi berisiko kehilangan pasar. Perintah stop limit juga berisiko kehilangan pasar jika harga mengalami gap di luar harga batas. Harga stop sangat disarankan untuk membatasi kerugian dan melindungi keuntungan. Namun, penggunaan stop beli atau jual untuk memulai posisi baru dapat mengakibatkan pengisian yang buruk. Order market-if-touch sangat berguna, tetapi tidak diperbolehkan di beberapa bursa. Biasakan diri Anda dengan berbagai jenis pesanan dan pelajari kekuatan dan kelemahan mereka. Masing-masing memiliki tempat dalam rencana perdagangan Anda. Pastikan untuk mengetahui jenis pesanan apa yang diizinkan di berbagai bursa keuangan.

DARI BAGAN HARIAN KE BAGAN HARGA INTRADAY

Karena pengaturan waktu berkaitan dengan aksi pasar jangka pendek, grafik harga intraday sangat berguna. Grafik intraday sangat diperlukan untuk tujuan perdagangan harian, meskipun itu bukan fokus kami di sini. Kami terutama tertarik pada bagaimana aktivitas intraday dapat digunakan untuk membantu pedagang dalam waktu pembelian dan penjualan setelah keputusan dasar untuk masuk atau keluar pasar telah dibuat.

Perlu diulangi bahwa proses perdagangan harus dimulai dengan pandangan jangka panjang dan kemudian secara bertahap bekerja menuju jangka pendek. Analisis dimulai dengan grafik bulanan dan mingguan untuk perspektif jangka panjang. Kemudian grafik harian dikonsultasikan, yang merupakan dasar untuk keputusan perdagangan yang sebenarnya. Grafik intraday adalah yang terakhir dilihat untuk presisi yang lebih baik. Grafik jangka panjang memberikan pandangan teleskopik dari pasar. Grafik intraday memungkinkan studi mikroskopis lebih banyak. Prinsip-prinsip teknis yang telah dibahas terlihat jelas pada grafik yang sangat sensitif ini. (Lihat [Gambar 16.1 - 16.3](#) .)



Gambar 16.1 Grafik batang 5 menit dari kontrak berjangka S&P 500 yang menunjukkan satu setengah hari perdagangan. Lima sinyal stokastik terakhir (lihat panah) bekerja dengan cukup baik. Grafik intraday digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek.



Gambar 16.2 Grafik batang 10 menit dari kontrak berjangka Obligasi Negara yang menunjukkan tiga hari perdagangan. Dua sinyal stochastic terakhir menunjukkan aksi jual tepat setelah pukul 10:10 pada pagi hari dari 26/2 dan kemudian sinyal beli pada pagi berikutnya sekitar waktu yang sama.



Gambar 16.3 Grafik batang satu jam dari kontrak berjangka Deutschemark yang menunjukkan sepuluh hari perdagangan. Tiga sinyal stokastik ditampilkan (lihat panah). Sinyal beli pada 2/17 berubah menjadi jual pada 2/24 dan kemudian beli lagi pada 2/26.

PENGUNAAN POIN PIVOT INTRADAY

Untuk mencapai entri lebih awal dengan penghentian perlindungan yang lebih ketat, beberapa pedagang mencoba mengantisipasi di mana pasar akan ditutup dengan menggunakan titik pivot. Teknik ini menggabungkan tujuh tingkat harga utama dengan empat periode waktu. Ketujuh titik pivot adalah harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya dan pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan hari ini. Empat periode waktu diterapkan pada hari perdagangan saat ini. Mereka buka, 30 menit setelah buka, tengah hari (sekitar 12:30 waktu New York), dan 35 menit sebelum tutup.

Ini adalah waktu rata-rata dan dapat disesuaikan dengan pasar individu. Idennya adalah menggunakan titik pivot hanya sebagai alat pengatur waktu ketika

pedagang yakin pasar sedang topping atau bottoming. Sinyal beli atau jual diberikan saat titik pivot rusak sepanjang hari. Semakin hari sinyal diberikan, semakin kuat itu. Sebagai ilustrasi dari sinyal beli, jika pasar dibuka di atas penutupan hari sebelumnya, namun di bawah tertinggi hari sebelumnya, stop beli ditempatkan di atas tertinggi hari sebelumnya. Jika buy stop dipilih, sebuah pelindung sell stop ditempatkan di bawah harga terendah hari ini. Pada 35 menit sebelum penutupan, jika tidak ada posisi yang diambil, stop beli ditempatkan di atas tertinggi hari ini, dengan stop pelindung di bawah pembukaan hari ini. Biasanya tidak ada tindakan yang diambil selama 30 menit pertama perdagangan. Seiring berjalannya hari, titik pivot dipersempit seperti halnya penghentian pelindung. Sebagai persyaratan terakhir pada sinyal beli, harga harus ditutup di atas harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari ini.

RINGKASAN PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAN PERDAGANGAN

Daftar berikut mengumpulkan sebagian besar elemen yang lebih penting dari pengelolaan uang dan perdagangan.

1. Berdagang searah tren menengah.
2. Dalam tren naik, beli penurunan; dalam tren turun, jual pantulan.
3. Biarkan keuntungan berjalan, kurangi kerugian.
4. Gunakan penghentian pelindung untuk membatasi kerugian.
5. Jangan berdagang secara impulsif; punya rencana.
6. Rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda.
7. Gunakan prinsip pengelolaan uang.
8. Diversifikasi, tapi jangan berlebihan.
9. Gunakan setidaknya rasio imbalan-terhadap-risiko 3 banding 1.
- 10.

Saat melakukan pyramiding (menambah posisi), ikuti panduan ini.

- a. Setiap lapisan yang berurutan harus lebih kecil dari sebelumnya.*
 - b. Tambahkan hanya pada posisi menang.*
 - c. Jangan pernah menambah posisi kalah.*
 - d. Sesuaikan penghentian pelindung ke titik impas.*
11. Jangan pernah bertemu dengan margin call; jangan membuang uang baik setelah buruk.
 12. Menutup posisi yang kalah sebelum yang menang.
 13. Kecuali untuk perdagangan jangka pendek, buatlah keputusan jauh dari pasar, lebih disukai saat pasar tutup.
 14. Bekerja dari jangka panjang hingga jangka pendek.
 15. Gunakan grafik intraday untuk menyesuaikan masuk dan keluar.
 16. Kuasai perdagangan antar hari sebelum mencoba perdagangan intraday.
 17. Cobalah untuk mengabaikan kebijaksanaan konvensional; jangan menganggap apapun yang dikatakan di media keuangan terlalu serius.
 18. Belajar untuk merasa nyaman menjadi minoritas. Jika Anda benar di pasar, kebanyakan orang tidak akan setuju dengan Anda.
 19. Analisis teknis adalah keterampilan yang meningkat dengan pengalaman dan studi. Selalu menjadi pelajar dan terus belajar.
 20. Buatlah sederhana; lebih rumit tidak selalu lebih baik.

APLIKASI UNTUK SAHAM

Taktik perdagangan yang telah kita bahas di bab ini (dan alat analisis di bab sebelumnya) juga berlaku di pasar saham, dengan beberapa penyesuaian kecil. Sementara pedagang berjangka fokus pada tren jangka pendek hingga menengah, investor saham lebih memperhatikan tren jangka menengah hingga panjang. Perdagangan saham kurang menekankan pada jangka yang sangat pendek dan kurang menggunakan grafik intraday. Tetapi prinsip umumnya tetap sama untuk menganalisis dan memperdagangkan pasar — apakah mereka berada di pit futures Chicago atau di lantai Bursa Efek New York.

ALOKASI ASET

Panduan pengelolaan uang yang disajikan dalam bab ini mengacu pada perdagangan berjangka. Namun, banyak dari prinsip-prinsip yang tercakup

dalam diskusi itu terkait dengan kebutuhan untuk diversifikasi yang tepat dalam portofolio investasi seseorang dan menyentuh subjek alokasi aset. Alokasi aset mengacu pada bagaimana portofolio seseorang dibagi menjadi saham, obligasi, dan uang tunai (biasanya dalam bentuk dana pasar uang atau Treasury Bills). Ini juga dapat merujuk pada seberapa banyak portofolio seseorang harus dialokasikan ke pasar luar negeri. Alokasi aset juga mengacu pada bagaimana kepemilikan saham seseorang tersebar di berbagai sektor pasar dan kelompok industri. Dan, baru-baru ini, ini berkaitan dengan seberapa banyak portofolio seseorang harus dialokasikan ke pasar komoditas tradisional.

REKENING DAN REKSA DANA YANG DIKELOLA

Akun yang dikelola telah tersedia di pasar berjangka selama beberapa tahun dan telah menyediakan sarana bagi mereka yang ingin menanamkan sejumlah uang di masa depan tetapi tidak memiliki keahlian untuk melakukannya sendiri. Akun yang dikelola telah memberikan semacam pendekatan reksa dana untuk masa depan. Meskipun akun berjangka yang dikelola berinvestasi di semua pasar berjangka — termasuk mata uang, komoditas, obligasi, dan indeks saham berjangka — akun tersebut masih memberikan beberapa ukuran diversifikasi dari obligasi dan saham. Bagian dari diversifikasi ini adalah karena praktik perdagangan mereka baik dari sisi panjang maupun pendek. Sebagian lainnya berasal dari porsi komoditas itu sendiri. Namun, kemampuan mencurahkan sebagian aset seseorang untuk komoditas menjadi lebih mudah selama tahun 1997.

Oppenheimer Real Assets, diluncurkan pada Maret 1997, adalah reksa dana pertama yang dikhususkan secara eksklusif untuk investasi komoditas. Dengan berinvestasi dalam uang kertas terkait komoditas, dana tersebut mampu membuat portofolio komoditas yang melacak Indeks Komoditas Goldman

Sachs, yang mencakup 22 pasar komoditas. Karena komoditas sering kali cenderung berlawanan arah dengan obligasi dan saham, komoditas ini menjadi sarana diversifikasi yang sangat baik. Diversifikasi yang tepat membutuhkan penyebaran aset di antara kelompok pasar atau kelas yang memiliki korelasi rendah satu sama lain — dengan kata lain, mereka tidak selalu mengarah ke arah yang sama. Komoditas pasti sesuai dengan kriteria itu.

Kami menunjukkan hal-hal ini karena dua alasan. Salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa bidang pengelolaan uang dan alokasi aset sangat saling terkait. Kedua, untuk menunjukkan bahwa pasar itu sendiri sangat saling terkait. Dalam dua bab berikutnya, Anda akan melihat seberapa erat keterkaitan antara pasar berjangka dan pasar saham, dan mengapa penting bagi investor saham untuk selalu mengetahui apa yang terjadi di pasar berjangka. [Bab 17](#) akan memperkenalkan Anda pada analisis teknis antar pasar.

PROFIL PASAR

Kami tidak dapat meninggalkan topik grafik intraday tanpa memperkenalkan salah satu pendekatan paling inovatif untuk perdagangan intraday yang disebut Profil Pasar. Teknik perdagangan ini dikembangkan oleh J. Peter Steidlmayer, mantan pedagang lantai di Chicago Board of Trade. Pendekatan Tuan Steidlmayer telah mendapatkan pengikut yang antusias selama dekade terakhir, terutama di pasar berjangka. Profil Pasar, bagaimanapun, dapat diterapkan pada saham biasa juga. Ini bukanlah pendekatan yang mudah untuk dipahami. Tetapi para pedagang yang telah melakukannya memberikan nilai yang sangat tinggi. Dennis Hynes, seorang ahli di Pasar Profil perdagangan, menjelaskan pendekatan dalam [Lampiran B](#).

17

The Link Between Stocks and Futures: Intermarket Analysis

Ketika edisi pertama buku ini diterbitkan pada tahun 1986, pemisahan dunia komoditas berjangka dari dunia saham dan obligasi yang lebih tradisional sudah mulai rusak. Dua puluh tahun lalu, komoditas mengacu pada hal-hal seperti jagung, kedelai, perut babi, emas, dan minyak. Ini adalah komoditas tradisional yang dapat ditanam, ditambang, atau dimurnikan. Perubahan dramatis terjadi dari 1972 hingga 1982 dengan diperkenalkannya kontrak berjangka mata uang, Treasury Bonds, dan indeks saham berjangka. Istilah “komoditas” digantikan oleh “berjangka” karena obligasi dan saham bukanlah komoditas. Tapi itu kontrak berjangka. Sejak saat itu, dunia perdagangan berjangka telah bercampur dengan perdagangan saham dan obligasi tradisional hingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hasil dari,

Pada hari tertentu, kutipan sudah tersedia untuk dolar berjangka, obligasi berjangka, dan indeks saham berjangka — dan mereka sering bergerak selaras satu sama lain. Arah pergerakan ketiga pasar tersebut seringkali dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam lubang komoditas. Program perdagangan, yang terjadi ketika harga kontrak berjangka S&P 500 tidak sejalan dengan indeks tunai S&P 500, adalah kenyataan sehari-hari. Untuk alasan tersebut, tampak

jelas bahwa semakin banyak pemahaman yang Anda miliki tentang dunia perdagangan berjangka, semakin banyak wawasan yang akan Anda peroleh ke seluruh pasar keuangan.

Jelas bahwa tindakan di pasar berjangka dapat memiliki pengaruh penting pada pasar saham itu sendiri. Tanda peringatan dini dari inflasi dan tren suku bunga biasanya terlihat di lubang berjangka terlebih dahulu, yang seringkali menentukan arah harga saham pada waktu tertentu. Tren dolar memberi tahu kita banyak hal tentang kekuatan atau kelemahan ekonomi Amerika, yang juga berdampak besar pada pendapatan perusahaan dan penilaian harga saham. Tetapi keterkaitannya bahkan lebih dalam dari itu. Pasar saham dibagi menjadi beberapa sektor dan kelompok industri. Rotasi ke dalam dan ke luar kelompok tersebut sering kali ditentukan oleh tindakan di masa depan. Dengan pertumbuhan reksa dana yang luar biasa, dan khususnya dana sektor, kemampuan untuk memanfaatkan rotasi sektor menjadi kelompok yang menang dan keluar dari kelompok yang kalah menjadi jauh lebih sederhana.

Dalam bab ini, kita akan membahas topik yang lebih luas dari analisis antar pasar karena berkaitan dengan interaksi antara mata uang, komoditas, obligasi, dan saham. Pesan utama kami adalah seberapa dekat keempat pasar terhubung. Kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan pasar berjangka dalam proses rotasi kelompok sektor dan industri di dalam pasar saham itu sendiri.

ANALISIS INTERMARKET

Pada tahun 1991, saya menulis buku berjudul Analisis Teknis Intermarket. Buku itu menggambarkan keterkaitan antara berbagai pasar keuangan, yang diterima secara universal saat ini. Buku tersebut memberikan panduan, atau cetak biru, untuk membantu menjelaskan urutan yang berkembang di antara berbagai pasar dan untuk menunjukkan betapa saling ketergantungan mereka sebenarnya. Premis dasar dari analisis antar pasar adalah bahwa semua pasar keuangan

terhubung dalam beberapa cara. Itu termasuk pasar internasional maupun domestik. Hubungan itu mungkin berubah sesekali, tetapi selalu ada dalam satu bentuk atau lainnya. Akibatnya, pemahaman lengkap tentang apa yang terjadi di satu pasar — seperti pasar saham — tidak mungkin dilakukan tanpa pemahaman tentang apa yang terjadi di pasar lain. Karena pasar sekarang saling terkait, analisis teknis memiliki keuntungan yang sangat besar. Alat teknis yang dijelaskan dalam buku ini dapat diterapkan ke semua pasar, yang sangat memudahkan penerapan analisis antar pasar. Anda juga akan melihat mengapa kemampuan untuk mengikuti grafik dari begitu banyak pasar merupakan keuntungan yang luar biasa di pasar yang kompleks saat ini.

PERDAGANGAN PROGRAM: TAUTAN ULTIMATE

Tidak ada hubungan dekat antara saham dan futures yang lebih jelas daripada hubungan antara indeks tunai S&P 500 dan kontrak berjangka S&P 500. Biasanya, kontrak berjangka diperdagangkan dengan premi ke indeks tunai. Besar kecilnya premi tersebut ditentukan oleh hal-hal seperti tingkat suku bunga jangka pendek, imbal hasil pada indeks S&P 500 itu sendiri, dan jumlah hari hingga kontrak berjangka berakhir. Premi (atau selisih) antara S&P 500 berjangka atas indeks tunai berkurang saat kontrak berjangka mendekati kedaluwarsa. (Lihat [Gambar 17.1](#) .) Setiap hari, lembaga menghitung berapa premi sebenarnya yang seharusnya — disebut nilai wajar. Nilai wajar tersebut tetap konstan sepanjang hari perdagangan, tetapi berubah secara bertahap setiap hari. Ketika premi berjangka bergerak di atas nilai wajarnya ke indeks tunai dengan beberapa jumlah yang telah ditentukan, perdagangan arbitrase secara otomatis diaktifkan — disebut pembelian program. Ketika kontrak berjangka relatif terlalu tinggi terhadap indeks kas, pedagang program menjual kontrak berjangka dan membeli sekeranjang saham di S&P 500 untuk mengembalikan

kedua entitas tersebut. Hasil pembelian program positif untuk pasar saham karena mendorong indeks tunai S&P 500 lebih tinggi. Program menjual adalah kebalikannya dan terjadi ketika premi berjangka atas uang tunai menyempit terlalu jauh di bawah nilai wajarnya. Dalam hal ini, penjualan program diaktifkan yang menghasilkan pembelian S&P 500 futures dan penjualan sekeranjang saham. Penjualan program berdampak negatif bagi pasar. Sebagian besar pedagang memahami hubungan antara dua pasar terkait ini. Apa yang tidak selalu mereka pahami adalah bahwa pergerakan tiba-tiba dalam kontrak berjangka S&P 500, yang mengaktifkan program perdagangan, sering kali disebabkan oleh pergerakan tiba-tiba di pasar berjangka lainnya — seperti obligasi.

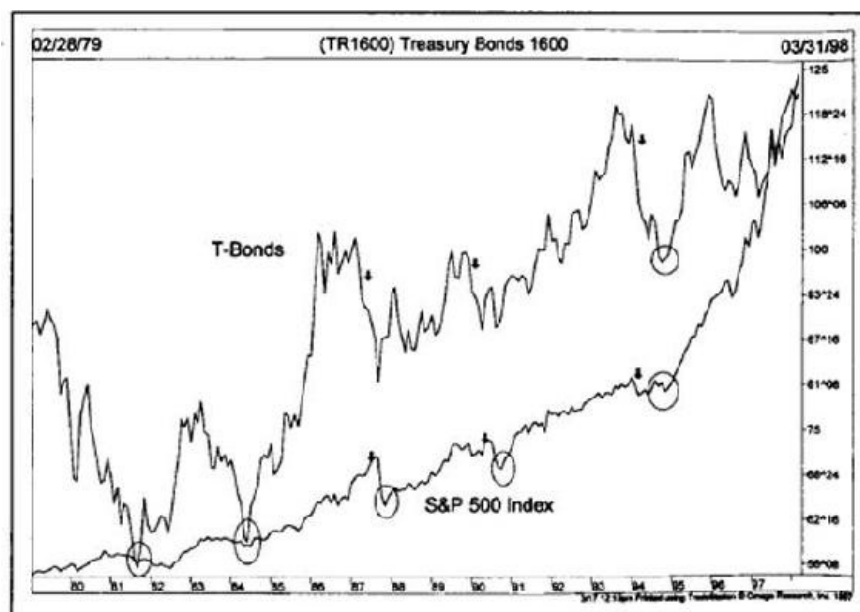


Gambar 17.1 S&P 500 futures biasanya diperdagangkan dengan premi ke indeks tunai seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Perhatikan bahwa premi menyempit karena kontrak bulan Maret mendekati kedaluwarsa.

TAUTAN ANTARA OBLIGASI DAN

SAHAM

Pasar saham dipengaruhi oleh arah suku bunga. Arah suku bunga (atau hasil) dapat dipantau dari menit ke menit dengan melacak pergerakan dalam kontrak berjangka Treasury Bond. Harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan suku bunga atau imbal hasil. Oleh karena itu, ketika harga obligasi naik, imbal hasil turun. Itu biasanya dianggap positif untuk saham. * Harga obligasi yang turun, atau hasil yang meningkat, dianggap negatif untuk saham. Dari sudut pandang teknisi, sangat mudah untuk membandingkan grafik Treasury Bond futures dengan grafik baik indeks tunai S&P 500 atau kontrak berjangka terkait. Anda akan melihat bahwa mereka umumnya cenderung ke arah yang sama. (Lihat [Gambar 17.2.](#)) Dalam jangka pendek, perubahan mendadak tren pada kontrak berjangka S&P 500 seringkali dipengaruhi oleh perubahan mendadak pada kontrak berjangka Treasury Bond. Dalam jangka yang lebih panjang, perubahan tren kontrak Obligasi Negara sering memperingatkan perubahan serupa dalam indeks tunai S&P 500 itu sendiri. Dalam hal ini, obligasi berjangka dapat dilihat sebagai indikator utama pasar saham. Obligasi berjangka, pada gilirannya, biasanya dipengaruhi oleh tren di pasar komoditas.

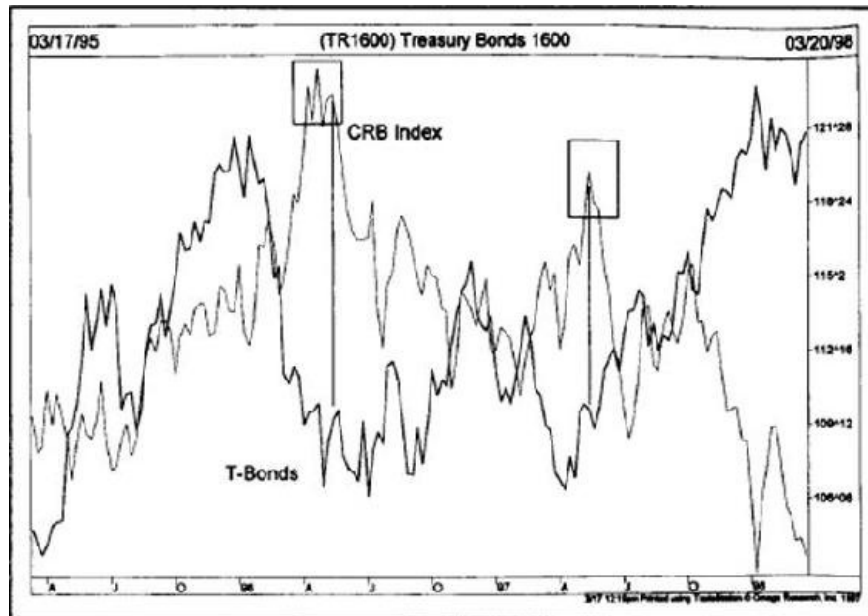


Gambar 17.2 Harga obligasi yang naik biasanya bagus untuk harga saham.

Dasar pasar obligasi pada tahun 1981, 1984, 1988, 1991, dan 1995 menyebabkan kenaikan besar pada saham. Puncak obligasi pada tahun 1987, 1990, dan 1994 memperingatkan tentang tahun-tahun pasar saham yang buruk.

TAUTAN ANTARA OBLIGASI DAN KOMODITAS

Harga Treasury Bond dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Harga komoditas dianggap sebagai indikator utama tren inflasi. Akibatnya, harga komoditas biasanya cenderung berlawanan arah dengan harga obligasi. Jika Anda mempelajari sejarah pasar sejak tahun 1970-an, Anda akan melihat bahwa kenaikan tiba-tiba di pasar komoditas (menandakan inflasi harga yang lebih tinggi) biasanya dikaitkan dengan penurunan yang sesuai dalam harga Obligasi Negara. Sisi lain dari hubungan itu adalah bahwa keuntungan Obligasi Negara yang kuat biasanya berhubungan dengan penurunan harga komoditas. (Lihat [Gambar 17.3](#)). Harga komoditas, pada gilirannya, dipengaruhi oleh arah dolar AS.

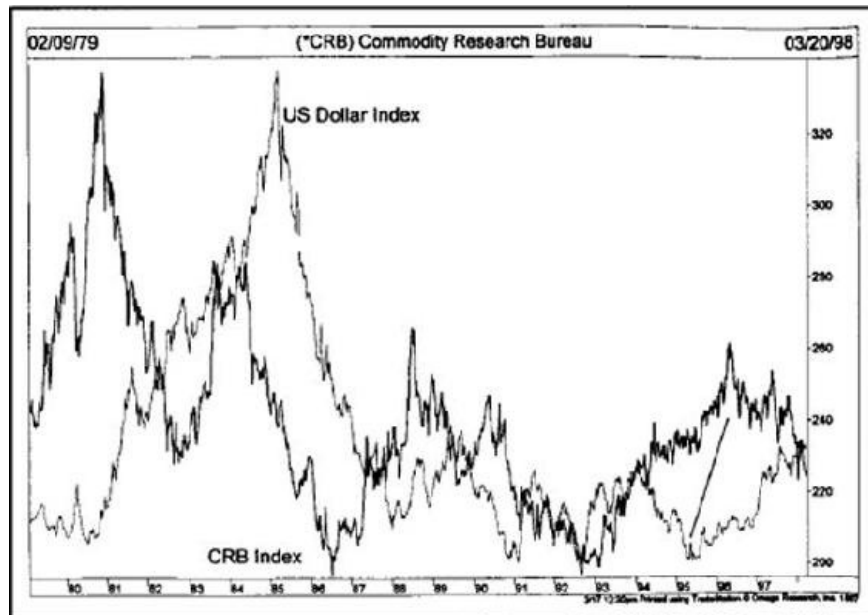


Gambar 17.3 Harga komoditas dan harga obligasi biasanya cenderung berlawanan arah seperti yang ditunjukkan di sini. Pokok obligasi pada musim semi tahun 1996 dan 1997 bertepatan dengan puncak harga komoditas (lihat kotak).

KETERKAITAN ANTARA KOMODITAS DAN DOLAR

Kenaikan dolar AS biasanya berdampak pada sebagian besar harga komoditas. Dengan kata lain, kenaikan dolar biasanya dianggap noninflasi. (Lihat [Gambar 17.4](#).) Salah satu komoditas yang paling dipengaruhi oleh dolar adalah pasar emas. Jika Anda mempelajari hubungan mereka dari waktu ke waktu, Anda akan melihat bahwa harga emas dan dolar AS biasanya cenderung berlawanan arah. (Lihat [Gambar 17.5](#).) Pasar emas, pada gilirannya, biasanya bertindak sebagai indikator utama untuk pasar komoditas lainnya. Jadi, jika Anda menganalisis pasar emas, Anda perlu mengetahui apa yang dilakukan dolar. Jika Anda mempelajari tren harga komoditas secara umum (menggunakan salah satu indeks

harga komoditas yang lebih dikenal), Anda perlu mengetahui apa yang sedang dilakukan pasar emas. Faktanya adalah bahwa keempat pasar saling terkait — dolar memengaruhi komoditas, yang memengaruhi obligasi, yang memengaruhi saham. Untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi di salah satu kelas aset, penting untuk mengetahui apa yang terjadi di tiga kelas aset lainnya. Untungnya, itu mudah dilakukan hanya dengan melihat grafik harga masing-masing.



Gambar 17.4 Kenaikan dolar biasanya memiliki efek yang menekan pasar komoditas. Pada tahun 1980, dasar dolar bertepatan dengan puncak utama dalam komoditas. Titik terendah dolar pada tahun 1995 berkontribusi pada penurunan tajam komoditas setahun kemudian.



Gambar 17.5 Harga Dolar AS dan emas biasanya cenderung berlawanan arah seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Harga emas, pada gilirannya, biasanya memimpin komoditas lain.

SEKTOR SAHAM DAN KELOMPOK INDUSTRI

Pemahaman tentang hubungan antar pasar ini juga menjelaskan interaksi antara berbagai sektor pasar saham dan kelompok industri. Pasar saham dibagi menjadi pasar sektor yang kemudian dibagi lagi menjadi kelompok industri. Kategori pasar ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi di kancah antar pasar. Misalnya, ketika obligasi kuat dan komoditas lemah, kelompok saham yang sensitif terhadap suku bunga — seperti utilitas, saham keuangan, dan kebutuhan pokok konsumen — biasanya cukup berhasil dibandingkan dengan pasar saham lainnya. Pada saat yang sama, kelompok saham yang sensitif terhadap inflasi — seperti emas, energi, dan saham siklus — biasanya berkinerja buruk. Ketika pasar komoditas relatif kuat terhadap obligasi, yang terjadi adalah sebaliknya.

Dengan memantau hubungan antara harga Treasury Bond dan harga komoditas, Anda dapat menentukan sektor atau kelompok industri mana yang akan berkinerja lebih baik pada waktu tertentu.

Karena ada hubungan yang erat antara sektor pasar saham dan pasar berjangka terkait, mereka dapat digunakan bersama satu sama lain. Saham utilitas, misalnya, terkait erat dengan harga Treasury Bond. (Lihat [Gambar 17.6](#).) Saham pertambangan emas terkait erat dengan harga emas. Terlebih lagi, kelompok saham terkait seringkali cenderung memimpin pasar berjangka masing-masing. Hasilnya, saham utilitas dapat digunakan sebagai indikator utama untuk Obligasi Negara. Saham tambang emas bisa dijadikan sebagai leading indicator harga emas. Contoh lain dari pengaruh antar pasar adalah pengaruh tren harga minyak terhadap energi dan saham maskapai penerbangan. Kenaikan harga minyak membantu saham energi tetapi merugikan maskapai penerbangan. Jatuhnya harga minyak memiliki efek sebaliknya.



Gambar 17.6 Biasanya terdapat hubungan yang sangat erat antara harga obligasi dan utilitas. Selain itu, perusahaan utilitas sering membuat giliran sedikit sebelum obligasi.

BONEKA DAN HURUF BESAR

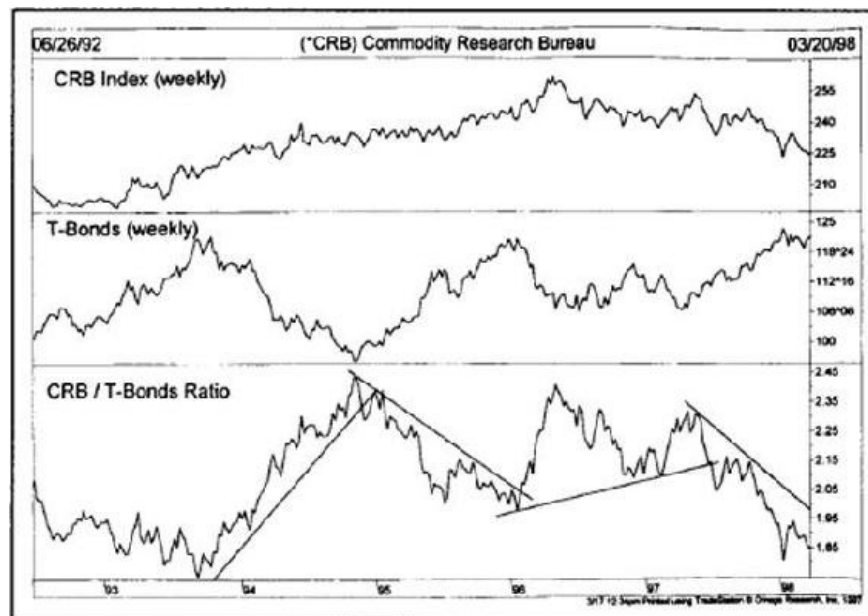
Hubungan antar pasar lainnya melibatkan bagaimana dolar mempengaruhi saham-saham berkapitalisasi besar dan kecil. Saham multinasional yang besar dapat terkena dampak negatif dari dolar yang sangat kuat, yang dapat membuat produk mereka terlalu mahal di pasar luar negeri. Sebaliknya, saham kapitalisasi kecil yang lebih berorientasi domestik tidak terlalu terpengaruh oleh pergerakan dolar dan mungkin benar-benar berkinerja lebih baik daripada saham yang lebih besar dalam lingkungan dolar yang kuat. Akibatnya, dolar yang lebih kuat mungkin menyukai saham-saham yang lebih kecil (seperti yang ada di Russell 2000), sementara dolar yang lebih lemah mungkin menguntungkan perusahaan multinasional besar (seperti yang ada di Dow Industrial Average.)

ANALISIS INTERMARKET DAN REKSA DANA

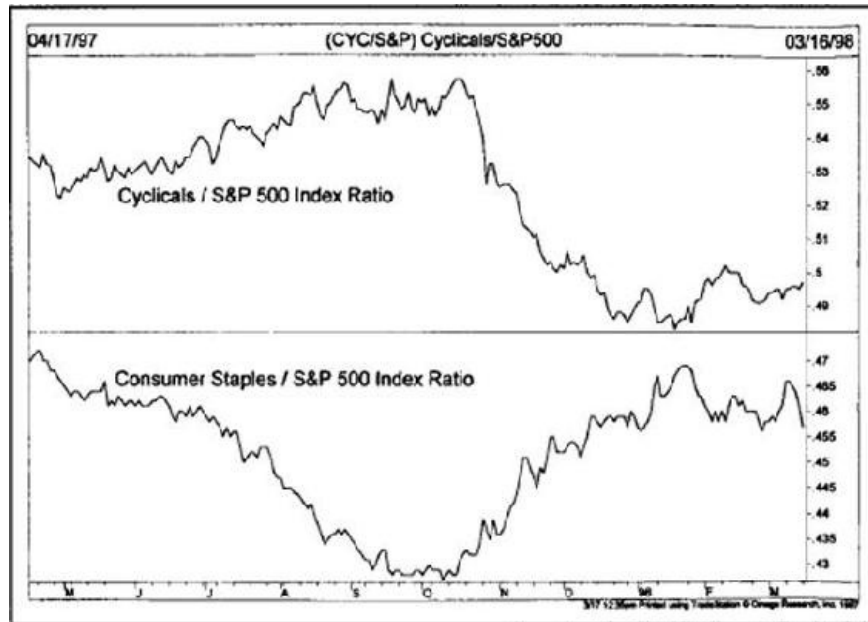
Jelaslah bahwa pemahaman tentang hubungan antar pasar ini dapat berpengaruh besar dalam investasi reksa dana. Arah dolar AS, misalnya, mungkin memengaruhi komitmen Anda terhadap dana kapitalisasi kecil versus dana kapitalisasi besar. Ini juga dapat membantu menentukan berapa banyak uang yang mungkin ingin Anda berikan untuk emas atau dana sumber daya alam. Tersedianya begitu banyak reksa dana yang berorientasi sektor ternyata mempersulit keputusan mana yang harus ditekankan setiap saat. Tugas tersebut menjadi jauh lebih mudah dengan membandingkan kinerja relatif pasar berjangka dan berbagai sektor pasar saham dan kelompok industri. Itu mudah dicapai dengan pendekatan charting sederhana yang disebut analisis kekuatan relatif.

ANALISIS KEKUATAN RELATIF

Ini adalah alat pembuatan bagan yang sangat sederhana namun efektif. Yang Anda lakukan hanyalah membagi satu entitas pasar dengan entitas pasar lainnya — dengan kata lain, plot rasio dua harga pasar. Ketika garis rasio naik, harga pembilangnya lebih kuat dari penyebutnya. Ketika garis rasio menurun, pasar penyebut menguat. Pertimbangkan beberapa contoh tentang apa yang dapat Anda lakukan dengan indikator sederhana ini. Bagilah indeks komoditas (seperti CRB Futures Price Index) dengan harga berjangka Treasury Bond. (Lihat [Gambar 17.7.](#)) Ketika garis rasio naik, harga komoditas mengungguli obligasi. Dalam skenario itu, pedagang berjangka akan membeli pasar komoditas dan menjual obligasi. Pada saat yang sama, pedagang saham akan membeli saham yang sensitif terhadap inflasi dan menjual saham yang sensitif terhadap suku bunga. Ketika garis rasio turun, mereka akan melakukan yang sebaliknya. Artinya, mereka akan menjual komoditas dan membeli obligasi. Pada saat yang sama, investor saham akan menjual emas, minyak, dan siklus, sambil membeli utilitas, keuangan, dan kebutuhan pokok konsumen. (Lihat [Gambar 17.8.](#))



Gambar 17.7 *Indeks CRB / Rasio Treasury Bond memberi tahu kita kelas aset mana yang lebih kuat. 1994 menyukai komoditas, sedangkan 1995 menyukai obligasi. Rasio mengalami penurunan tajam pada pertengahan 1997 akibat krisis Asia dan kekhawatiran deflasi.*

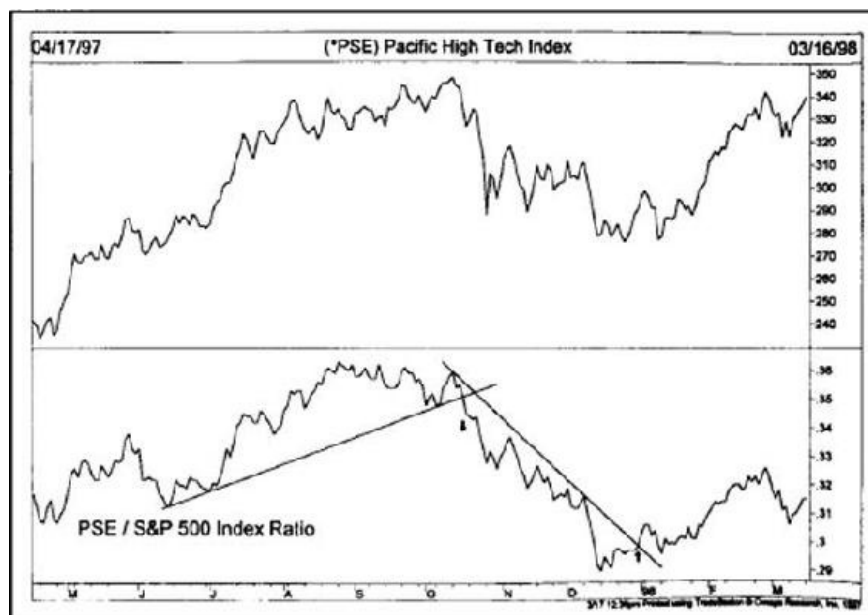


Gambar 17.8 *Selama Oktober 1997, krisis Asia menyebabkan dana mengalir keluar dari siklus dan ke kebutuhan pokok konsumen, yang bertepatan dengan penurunan rasio CRB / Obligasi pada [Gambar 17.7](#)*

KEKUATAN DAN SEKTOR RELATIF

Banyak bursa sekarang memperdagangkan opsi indeks di berbagai sektor pasar saham. Chicago Board Options Exchange memiliki pilihan terbesar dan mencakup berbagai grup seperti otomotif, perangkat lunak komputer, lingkungan, permainan, real estat, perawatan kesehatan, ritel, dan transportasi. Bursa Efek Amerika dan Philadelphia menawarkan opsi indeks populer di bank, emas, minyak, farmasi, semikonduktor, teknologi, dan utilitas. Semua opsi

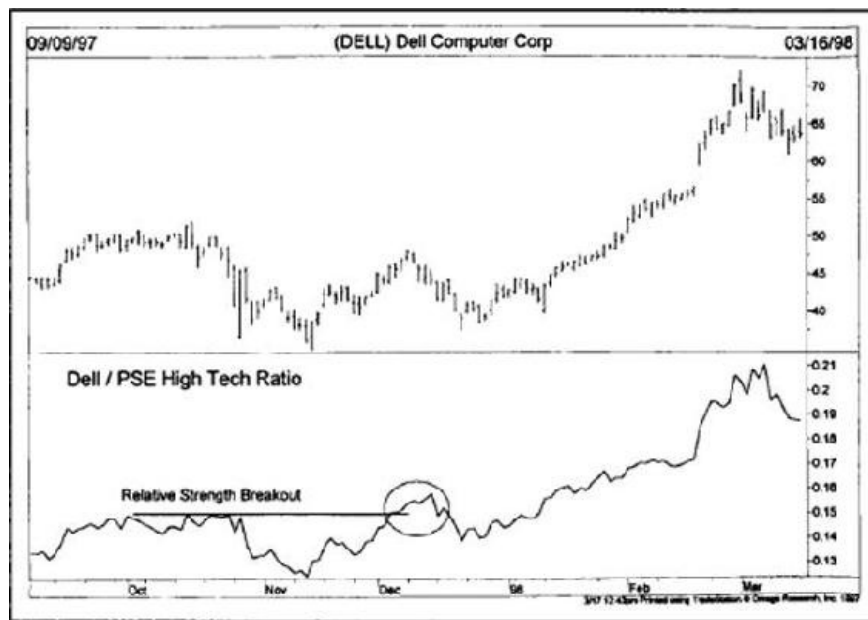
indeks ini dapat dipetakan dan dianalisis seperti pasar lainnya. Cara terbaik untuk menggunakan analisis kekuatan relatif pada mereka adalah dengan membagi harganya dengan beberapa patokan industri seperti S&P 500. Anda kemudian dapat menentukan mana yang berkinerja lebih baik dari pasar keseluruhan (garis RS naik) atau berkinerja buruk (garis RS jatuh). Menggunakan beberapa alat pembuatan bagan sederhana seperti garis tren dan rata-rata bergerak pada garis kekuatan relatif itu sendiri akan membantu Anda melihat perubahan penting dalam trennya. (Lihat [Gambar 17.9](#).) Ide umumnya adalah untuk merotasi dana Anda ke sektor-sektor pasar yang garis kekuatan relatifnya baru saja muncul, dan untuk merotasi keluar dari kelompok-kelompok pasar yang garis kekuatan relatifnya baru saja turun. Pergerakan tersebut dapat diimplementasikan baik dengan opsi indeks itu sendiri atau melalui reksa dana yang sesuai dengan berbagai sektor pasar dan kelompok industri.



Gambar 17.9 Perbandingan kekuatan relatif (rasio) PSE High Tech Index dengan S&P 500. Analisis garis tren sederhana membantu menemukan penurunan saham teknologi selama Oktober 1997 dan kenaikan pada akhir tahun.

KEKUATAN RELATIF DAN SAHAM INDIVIDU

Investor memiliki dua cara untuk melangkah pada saat itu. Mereka dapat dengan mudah merotasi dana mereka dari satu kelompok pasar ke kelompok pasar lainnya dan berhenti di situ. Atau, jika mereka mau, mereka dapat terus memilih saham individu dalam grup tersebut. Analisis kekuatan relatif juga berperan di sini. Setelah indeks yang diinginkan telah dipilih, langkah selanjutnya adalah membagi masing-masing saham dalam indeks dengan indeks itu sendiri. Dengan cara itu, Anda dapat dengan mudah melihat saham individu yang menunjukkan kekuatan relatif terbesar. (Lihat [Gambar 17.10](#) .) Anda dapat membeli saham yang menunjukkan garis rasio terkuat, atau Anda dapat membeli saham yang lebih murah yang garis rasionya mungkin baru saja muncul. Idenya, bagaimanapun, adalah untuk menghindari saham yang garis kekuatan relatif (rasio) masih turun.



Gambar 17.10 Analisis rasio Dell Computer versus PSE High Tech Index pada akhir tahun 1997 menunjukkan Dell sebagai salah satu pilihan saham yang lebih baik di sektor teknologi.

PENDEKATAN PASAR TOP-DOWN

Yang kami jelaskan di sini adalah a Perintahkan ke bawah pendekatan pasar. Anda mulai dengan mempelajari rata-rata pasar utama untuk menentukan tren pasar secara keseluruhan. Kemudian Anda memilih sektor pasar atau kelompok industri yang menunjukkan kekuatan relatif terbaik. Kemudian Anda memilih saham individu dalam grup tersebut yang juga menunjukkan kekuatan relatif terbaik. Dengan memasukkan prinsip-prinsip antar pasar ke dalam proses pengambilan keputusan, Anda juga dapat menentukan apakah iklim pasar saat ini mendukung obligasi, komoditas, atau saham yang dapat berperan dalam keputusan alokasi aset Anda. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada investasi internasional dengan hanya membandingkan kekuatan relatif dari berbagai pasar saham global. Dan, akhirnya, semua alat teknis yang dijelaskan di sini dapat diterapkan pada grafik reksa dana sebagai pemeriksaan akhir pada analisis Anda. Semua pekerjaan ini mudah dilakukan dengan grafik harga dan komputer. Bayangkan mencoba menerapkan analisis fundamental ke begitu banyak pasar pada saat yang bersamaan.

SKENARIO DEFLASI

Prinsip antar pasar yang dijelaskan di sini didasarkan pada tren pasar sejak tahun 1970. Pada tahun 1970-an terjadi inflasi yang tidak terkendali yang menguntungkan aset komoditas. Dekade 1980-an dan 1990-an telah ditandai dengan jatuhnya komoditas (disinflasi) dan pasar bullish yang kuat di obligasi dan saham. Selama paruh kedua tahun 1997, penurunan tajam pada mata uang

dan pasar saham Asia secara khusus merusak pasar seperti tembaga, emas, dan minyak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, beberapa pengamat pasar menyatakan keprihatinan bahwa disinflasi yang menguntungkan (harga naik pada tingkat yang lebih lambat) dapat berubah menjadi deflasi yang berbahaya (penurunan harga). Untuk menambah kekhawatiran, harga produsen turun secara tahunan untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Akibatnya, pasar obligasi dan saham mulai terpisah. Untuk pertama kalinya dalam empat tahun, investor beralih dari saham dan memasukkan lebih banyak uang ke obligasi dan kelompok saham yang sensitif terhadap suku bunga seperti utilitas. Alasannya untuk penyesuaian alokasi aset adalah deflasi yang mengubah skenario antar pasar. Hubungan terbalik antara harga obligasi dan komoditas dipertahankan. Komoditas turun sementara harga obligasi naik. Perbedaannya adalah pasar saham dapat bereaksi negatif dalam lingkungan tersebut. Kami tunjukkan ini karena sudah lama sejak pasar keuangan harus berurusan dengan masalah deflasi harga. Jika dan ketika deflasi benar-benar terjadi, hubungan antar pasar akan tetap ada tetapi dengan cara yang berbeda. Disinflasi buruk untuk komoditas, tetapi bagus untuk obligasi dan saham. Deflasi baik untuk obligasi dan buruk untuk komoditas, tetapi mungkin juga buruk untuk saham.

Tren deflasi yang dimulai di Asia pada pertengahan 1997 menyebar ke Rusia dan Amerika Latin pada pertengahan 1998 dan mulai melukai semua pasar ekuitas global. Penurunan harga komoditas berdampak sangat buruk pada eksportir komoditas seperti Australia, Kanada, Meksiko, dan Rusia. Dampak deflasi dari jatuhnya harga komoditas dan saham berdampak positif pada harga obligasi negara yang mencapai rekor tertinggi. Peristiwa pasar tahun 1998 adalah contoh dramatis dari keberadaan hubungan antar pasar global dan menunjukkan bagaimana obligasi dan saham dapat berpisah di dunia yang mengalami deflasi.

KORELASI INTERMARKET

Dua pasar yang biasanya tren ke arah yang sama, seperti obligasi dan saham, berkorelasi positif. Pasar yang trennya berlawanan arah, seperti obligasi dan komoditas, berkorelasi negatif. Software charting memungkinkan Anda mengukur tingkat korelasi antara pasar yang berbeda. Pembacaan positif yang tinggi menunjukkan korelasi positif yang kuat. Angka negatif yang tinggi menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Angka mendekati nol menunjukkan sedikit atau tidak ada korelasi antara dua pasar. Dengan mengukur tingkat korelasi, pedagang dapat menetapkan seberapa besar penekanan untuk ditempatkan pada hubungan antar pasar tertentu. Lebih banyak bobot harus diberikan pada mereka yang memiliki korelasi lebih tinggi, dan lebih sedikit bobot pada mereka yang mendekati nol. (Lihat [Gambar 17.11](#) .)



Gambar 17.11 *Garis di sepanjang bagian bawah menunjukkan korelasi positif antara harga obligasi T dan S & P500. Selama paruh kedua tahun 1997, krisis Asia menyebabkan pemisahan yang tidak biasa. Investor membeli obligasi dan menjual saham.*

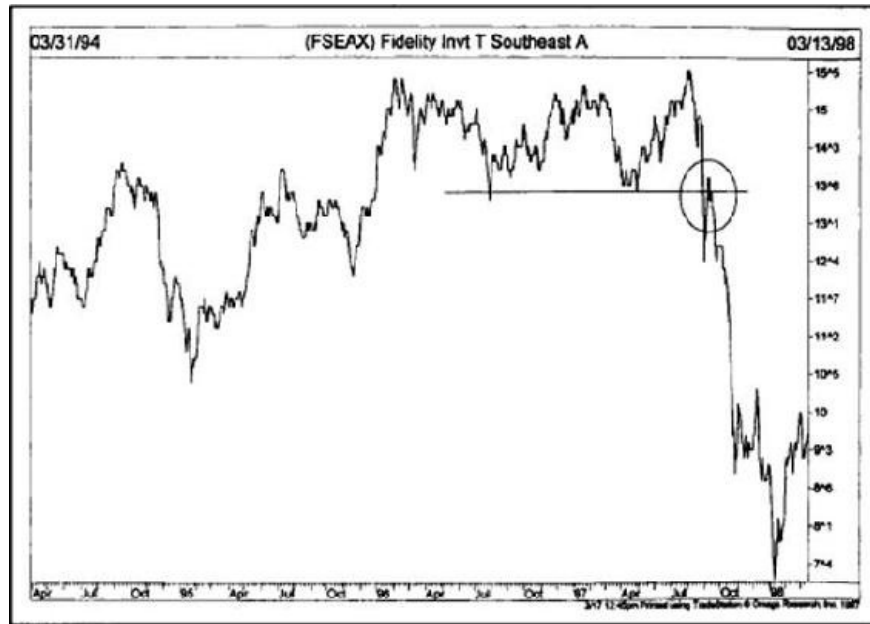
Dalam bukunya, Strategi Perdagangan Cybernetic , Murray Ruggiero, Jr. menyajikan karya kreatif tentang subjek korelasi antar pasar. Dia juga menunjukkan bagaimana menggunakan filter antar pasar pada sistem perdagangan. Dia menunjukkan, misalnya, bagaimana sistem persilangan rata-rata bergerak di pasar obligasi dapat digunakan sebagai filter untuk perdagangan indeks saham. Ruggiero mengeksplorasi penerapan metode kecerdasan buatan yang canggih seperti teori chaos, logika fuzzy, dan jaringan saraf untuk pengembangan sistem perdagangan teknis. Dia juga mengeksplorasi penerapan jaringan saraf ke bidang analisis antar pasar.

PERANGKAT LUNAK JARINGAN SARAF INTERMARKET

Satu masalah utama dalam studi tentang hubungan antar pasar adalah jumlahnya yang begitu banyak — dan semuanya berinteraksi pada waktu yang sama. Di situlah jaringan saraf berperan. Jaringan saraf menyediakan kerangka kerja yang lebih kuantitatif untuk mengidentifikasi dan melacak hubungan kompleks yang ada di antara pasar keuangan. Louis Mendelsohn, presiden Market Technologies Corporation (25941 Apple Blossom Lane, Wesley Chapel, FL 33544; alamat email: 45141@ProfitTaker.com; URL situs web: www.ProfitTaker.com/45141), adalah orang pertama yang mengembangkan perangkat lunak analisis antar pasar di industri keuangan selama tahun 1980-an. Mendelsohn adalah pelopor terkemuka dalam penerapan perangkat lunak komputer mikro dan jaringan saraf untuk analisis antar pasar. Perangkat lunak VantagePoint miliknya, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991, menggunakan prinsip antar pasar untuk memperdagangkan pasar suku bunga, indeks saham, pasar mata uang, dan masa depan energi. VantagePoint menggunakan teknologi jaringan saraf untuk mendeteksi pola dan korelasi tersembunyi yang ada di antara pasar terkait.

KESIMPULAN

Bab ini merangkum poin-poin utama yang termasuk dalam buku saya, Analisis Teknis Intermarket. Ini membahas efek riak yang mengalir dari dolar ke komoditas ke obligasi ke saham. Pekerjaan antar pasar juga mengakui adanya hubungan global. Apa yang terjadi di Asia, Eropa, dan Amerika Latin berdampak pada pasar AS dan sebaliknya. Analisis antar pasar menyoroti rotasi sektor dalam pasar saham. Analisis kekuatan relatif berguna untuk mencari kelas aset, sektor pasar, atau saham individu yang cenderung mengungguli pasar umum. Dalam bukunya, *Leading Indicators for the 1990s*, Dr. Geoffrey Moore menunjukkan bagaimana interaksi antara harga komoditas, harga obligasi, dan harga saham mengikuti pola sekuensial yang melacak siklus bisnis. Dr. Moore mendukung rotasi antar pasar dalam tiga kelas aset, dan menjelaskan penggunaannya dalam peramalan ekonomi. Dengan melakukan itu, Dr. Moore mengangkat pekerjaan antar pasar dan analisis teknis secara umum ke dalam bidang peramalan ekonomi. Terakhir, analisis teknis dapat diterapkan pada reksa dana seperti pasar lainnya (dengan sedikit modifikasi). Oleh karena itu, semua teknik yang dibahas dalam buku ini dapat diterapkan langsung pada grafik reksa dana itu sendiri. Bahkan lebih baik lagi, tingkat volatilitas yang lebih rendah dalam grafik reksa dana menjadikannya sarana yang sangat baik untuk analisis grafik. Buku terakhir saya, *The Visual Investor*, berurusan secara lebih luas dengan subjek analisis dan perdagangan sektor, dan menunjukkan bagaimana reksa dana dapat dipetakan dan kemudian digunakan untuk menerapkan berbagai strategi perdagangan. (Lihat [Gambar 17.12](#).)



Gambar 17.12 *Analisis grafik dapat dilakukan pada grafik reksa dana. Anda tidak perlu menjadi ahli grafik untuk melihat bahwa Asia menuju masalah dengan melacak reksa dana ini.*

18

Stock Market Indicators

MENGUKUR BREADTH PASAR

Pada bab sebelumnya, kami menjelaskan pendekatan top-down yang paling umum digunakan dalam analisis pasar saham. Dengan pendekatan itu, Anda memulai analisis Anda dengan studi tentang kesehatan pasar secara keseluruhan. Kemudian Anda turun ke sektor pasar dan kelompok industri. Langkah terakhir adalah mempelajari saham individu. Tujuan Anda adalah memilih saham terbaik dalam kelompok terbaik di lingkungan ketika pasar saham secara teknis sehat. Studi tentang sektor pasar dan saham individu dapat diselesaikan dengan alat teknis yang digunakan di seluruh buku ini — termasuk pola grafik, analisis volume, garis tren, rata-rata bergerak, osilator, dll. Indikator yang sama juga dapat diterapkan pada rata-rata pasar utama. Tetapi ada kelas indikator pasar lain yang banyak digunakan dalam analisis pasar saham yang tujuannya adalah untuk menentukan kesehatan pasar saham secara keseluruhan dengan mengukur luasnya pasar. Data yang digunakan dalam konstruksi mereka sedang naik versus masalah menurun, tertinggi baru versus terendah baru, dan volume naik versus volume turun.

CONTOH DATA

Jika Anda memeriksa bagian Bank Data Pasar Saham di The Wall Street Journal (Bagian C, halaman 2) setiap hari, Anda akan menemukan data berikut untuk hari perdagangan sebelumnya. Angka-angka yang ditampilkan didasarkan pada hasil perdagangan hari yang sebenarnya.

<i>Buku harian</i>	
<i>NYSE</i>	<i>Senin</i>
Masalah yang Diperdagangkan	3.432
Rayuan	1.327
Tolak	1.559
Tidak berubah	546
Tertinggi baru	78
Posisi terendah baru	43
Volume lanjutan (000)	248.215
Dekl vol (000)	279.557
Total vol (000)	553.914
Menutup centang	-135
Menutup Lengan (trin)	0,96

Angka di atas diambil dari data New York Stock Exchange (NYSE). Perincian serupa juga ditunjukkan untuk NASDAQ dan Bursa Efek Amerika. Kami akan berkonsentrasi pada NYSE dalam diskusi ini. Kebetulan pada hari itu Dow Jones Industrial Average naik 12,20 poin. Jadi pasar naik seperti yang diukur oleh Dow. Namun, ada lebih banyak saham yang turun (1.559) daripada saham yang naik (1.327), menunjukkan bahwa pasar yang lebih luas tidak

berjalan sebaik Dow. Ada juga volume yang lebih menurun daripada volume yang naik. Kedua rangkaian angka tersebut menunjukkan bahwa luas pasar sebenarnya negatif untuk hari itu — meskipun Dow sendiri ditutup lebih tinggi. Gambar-gambar lainnya menyajikan gambaran yang lebih beragam. Jumlah saham yang mencapai tertinggi baru 52 minggu (78) lebih besar daripada yang mencapai posisi terendah baru (43) yang menunjukkan lingkungan pasar yang positif. Namun, tick penutupan (jumlah saham yang ditutup pada kenaikan versus penurunan) adalah negatif, -135. Itu berarti bahwa 135 lebih banyak saham ditutup karena penurunan daripada kenaikan, faktor negatif jangka pendek. Namun, centang penutupan negatif diimbangi dengan pembacaan Arms (Trin) penutup 0,96 yang agak positif. Kami akan menjelaskan alasannya nanti di bab ini. Semua pembacaan pasar internal ini memiliki satu tujuan yang dimaksudkan — untuk memberi kita pembacaan yang lebih akurat tentang kesehatan pasar secara keseluruhan yang tidak selalu tercermin dalam pergerakan Dow itu sendiri.

MEMBANDINGKAN RATA-RATA PASAR

Cara lain untuk mempelajari luasnya pasar adalah membandingkan kinerja rata-rata saham itu sendiri. Menggunakan perdagangan hari yang sama sebagai contoh, data berikut mencantumkan kinerja relatif dari rata-rata saham utama:

Dow Industrials	+12,20 (+ 0,16%)
S&P 500	-.64 (-.07%)
Komposit Nasdaq	-14,47 (-.92%)
Russell 2000	-3,80 (-,89%)

Hal pertama yang jelas adalah bahwa Dow Industrials adalah satu-satunya rata-rata pasar yang memperoleh keuntungan pada hari itu. Di semua program

berita TV malam itu, investor diberitahu bahwa pasar (diwakili oleh Dow) naik untuk hari itu. Namun semua tindakan lainnya sebenarnya turun. Perhatikan juga bahwa semakin luas rata-rata (semakin banyak saham yang disertakan) semakin buruk hasilnya. Bandingkan persentase perubahan. 30 saham Dow naik 0,16%. S&P 500 kehilangan 0,07%. Nasdaq Composite, yang mencakup lebih dari 5.000 saham, adalah yang berkinerja terburuk hari itu dan kehilangan 0,92%. Hampir seburuk Nasdaq adalah Russell 2000 (-.89%), yang merupakan ukuran dari 2000 saham kapitalisasi kecil. Pesan dalam perbandingan singkat ini adalah bahwa meskipun Dow menguat pada hari itu, pasar secara keseluruhan kehilangan kekuatan sebagaimana diukur dengan rata-rata saham yang lebih luas. Kami akan meninjau kembali gagasan membandingkan rata-rata pasar lagi. Tapi pertama-tama, mari kita tunjukkan berbagai cara teknisi pasar dapat menganalisis luasnya pasar.

GARIS PENURUNAN LANJUTAN

Ini adalah indikator luas yang paling terkenal. Pembangunan garis penurunan muka sangat sederhana. Perdagangan setiap hari di Bursa Efek New York menghasilkan sejumlah saham yang menguat, sejumlah yang menurun, dan sejumlah yang tetap tidak berubah. Angka-angka ini dilaporkan setiap hari di The Wall Street Journal dan Investor's Business Daily, dan digunakan untuk membuat garis penurunan muka (AD) harian. Cara paling umum untuk menghitung garis AD adalah dengan mengambil selisih antara jumlah masalah yang berkembang dan jumlah masalah yang menurun. Jika ada lebih banyak kemajuan daripada penurunan, angka AD untuk hari itu positif. Jika ada lebih banyak penurunan daripada kemajuan, garis AD untuk hari itu negatif. Angka harian positif atau negatif tersebut kemudian ditambahkan ke garis AD kumulatif. Garis AD menampilkan trennya sendiri. Idennya adalah untuk memastikan garis AD dan rata-rata pasar bergerak ke arah yang sama. (Lihat

Gambar 18.1 .)



Gambar 18.1 *Garis penurunan muka NYSE versus Dow Industrials. Dalam pasar yang sehat, kedua garis harus tren bersama-sama seperti di sini.*

KERAGAMAN IKLAN

Apa yang diukur oleh garis penurunan-muka? Garis penurunan-muka memberi tahu kita apakah dunia yang lebih luas dari 3500 saham NYSE bergerak maju sejalan dengan rata-rata saham yang paling banyak diikuti, yang hanya mencakup 30 Dow Industrials atau 500 saham di S&P 500. Untuk memparafrasekan Wall Street pepatah: garis penurunan-muka memberitahu kita apakah "pasukan" mengikuti "jenderal." Selama garis AD maju dengan Dow Industrials, misalnya, luas atau kesehatan pasarnya bagus. Bahaya muncul ketika garis AD mulai menyimpang dari Dow. Dengan kata lain, ketika Anda menghadapi situasi di mana Dow Industrials mencapai titik tertinggi baru sementara pasar yang lebih luas (diukur dengan garis AD) tidak mengikuti, teknisi mulai mengkhawatirkan "luasnya pasar yang buruk" atau divergensi AD.

Secara historis,

BARIS IKLAN MINGGUAN VERSUS HARIAN

Garis AD harian, yang telah kami jelaskan di sini, lebih baik digunakan untuk perbandingan pendek hingga menengah dengan rata-rata saham utama. Ini kurang berguna untuk perbandingan beberapa tahun yang lalu. Garis penurunan muka mingguan mengukur jumlah kenaikan versus penurunan saham selama seminggu penuh. Angka-angka itu dipublikasikan di Barron's setiap akhir pekan. Garis penurunan muka mingguan dianggap lebih berguna untuk perbandingan tren yang mencakup beberapa tahun. Sementara divergensi negatif di garis AD harian dapat memperingatkan masalah jangka pendek hingga menengah di pasar, penting juga untuk menunjukkan divergensi serupa di garis AD mingguan untuk memastikan bahwa masalah yang lebih serius sedang berkembang.

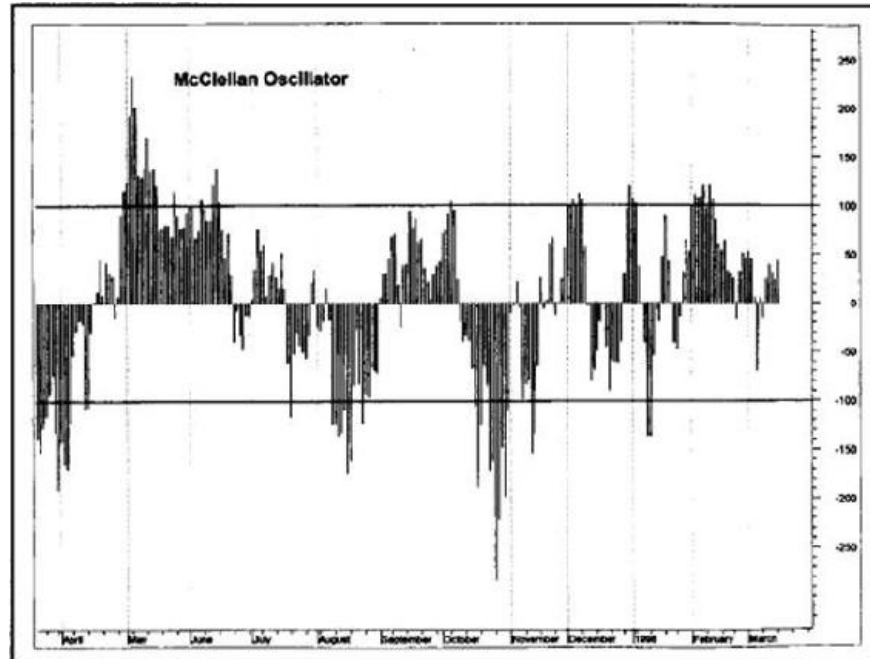
VARIASI DI BARIS IKLAN

Karena jumlah saham yang diperdagangkan di NYSE telah meningkat selama bertahun-tahun, beberapa analis pasar percaya metode pengurangan Jumlah masalah yang menurun dari jumlah masalah yang maju memberikan bobot yang lebih besar pada data yang lebih baru. Untuk mengatasi masalah itu, banyak teknisi lebih suka menggunakan rasio kemajuan / penurunan yang membagi jumlah masalah yang meningkat dengan jumlah masalah yang menurun. Beberapa juga percaya bahwa ada manfaatnya memasukkan jumlah masalah yang tidak berubah dalam penghitungan. Bagaimanapun cara garis AD dihitung, penggunaannya selalu sama — yaitu, untuk mengukur arah pasar yang lebih luas dan untuk memastikannya bergerak ke arah yang sama dengan rata-rata pasar

yang lebih sempit namun populer. Garis penurunan muka juga dapat dibuat untuk American Stock Exchange dan Nasdaq Market. Teknisi pasar suka membangun osilator overbought / oversold pada garis AD untuk membantu mengukur ekstrem pasar jangka pendek hingga menengah dalam angka luas itu sendiri. Salah satu contoh yang lebih dikenal adalah Osilator McClellan.

OSILATOR McCLELLAN

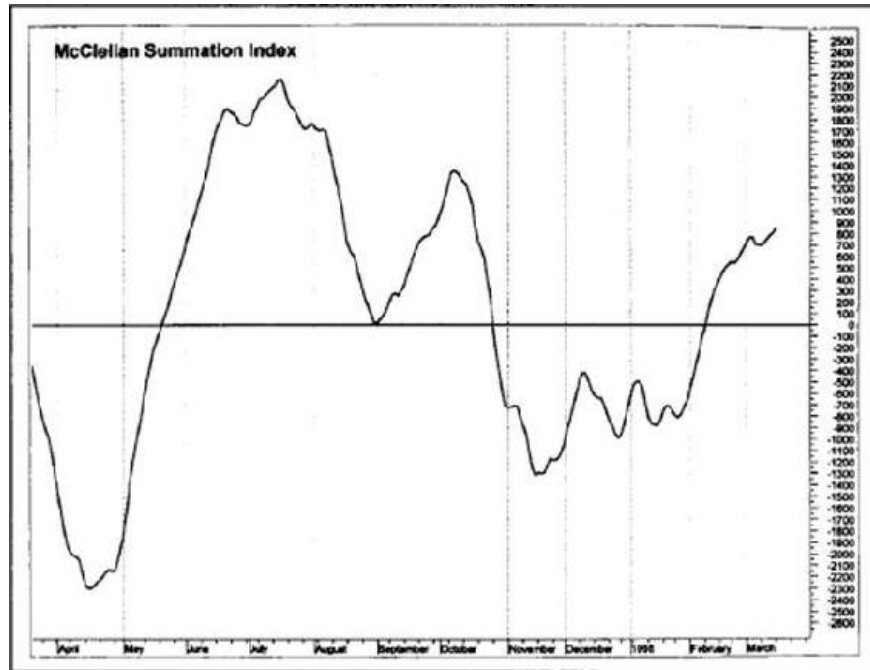
Dikembangkan oleh Sherman McClellan, osilator ini dibangun dengan mengambil perbedaan antara dua moving average eksponensial dari angka penurunan-muka harian NYSE. Osilator McClellan adalah perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial 19 hari (tren 10%) dan 39 hari (tren 5%) dari angka penurunan muka bersih harian. Osilator berfluktuasi di sekitar garis nol dengan ekstrem atas dan bawah berkisar dari +100 dan -100. Osilator McClellan yang membaca di atas +100 adalah sinyal pasar saham overbought. Angka di bawah -100 dianggap pasar saham oversold. Persilangan di atas dan di bawah garis nol juga diartikan sebagai sinyal beli dan jual jangka pendek hingga menengah. (Lihat [Gambar 18.2](#) .)



Gambar 18.2 Osilator McClellan ditampilkan sebagai histogram. Persilangan di atas garis nol adalah sinyal positif. Bacaan di atas +100 overbought, sementara pembacaan di bawah -100 oversold. Perhatikan pembacaan oversold yang ekstrim selama Oktober 1997.

McCLELLAN SUMMATION INDEX

Indeks Penjumlahan hanyalah versi jangkauan yang lebih panjang dari Osilator McClellan. Indeks Penjumlahan McClellan adalah jumlah kumulatif dari pembacaan positif atau negatif setiap hari di Osilator McClellan. Sementara Osilator McClellan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek hingga menengah, Indeks Penjumlahan memberikan pandangan luas pasar yang lebih jauh dan digunakan untuk melihat titik balik pasar utama. (Lihat [Gambar 18.3](#) .)

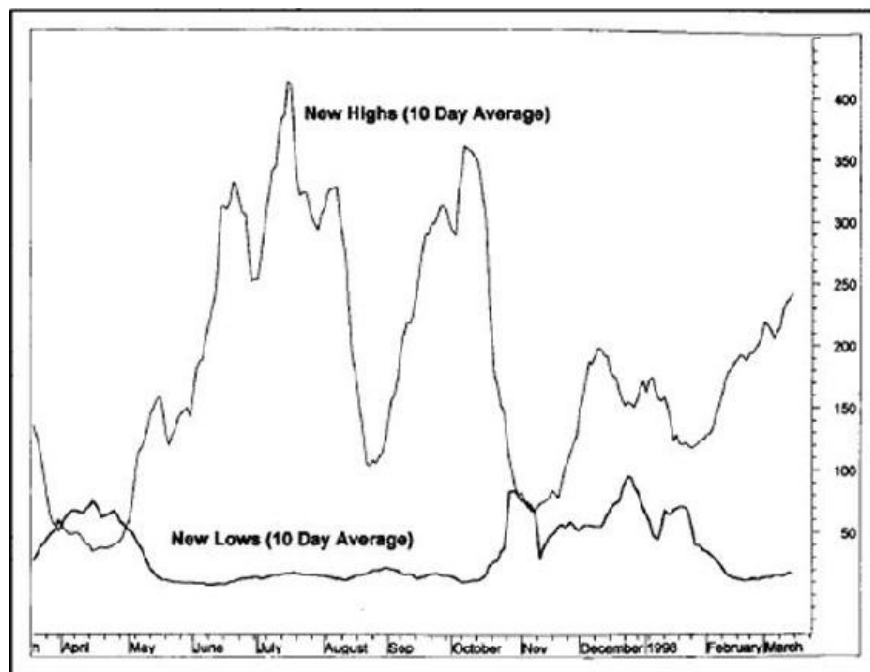


Gambar 18.3 Indeks Penjumlahan McClellan hanyalah versi jarak jauh dari Osilator McClellan. Indeks Penjumlahan digunakan untuk analisis tren utama. Persilangan di bawah nol adalah negatif. Sinyal Februari 1998 positif.

TERTINGGI BARU VERSUS TERENDAH BARU

Selain jumlah saham yang naik dan turun, pers keuangan juga menerbitkan jumlah saham yang mencapai tertinggi baru 52 minggu atau terendah baru 52 minggu. Di sini sekali lagi, angka-angka ini tersedia setiap hari dan setiap minggu. Ada dua cara untuk menunjukkan angka-angka ini. Salah satu caranya adalah dengan memplot kedua garis secara terpisah. Karena nilai harian terkadang tidak menentu, moving average (biasanya 10 hari) diplot untuk menyajikan gambaran yang lebih halus dari dua garis. (Lihat [Gambar 18.4](#).) Dalam pasar yang kuat, jumlah tertinggi baru harus jauh lebih besar daripada jumlah terendah baru. Ketika jumlah tertinggi baru mulai menurun, atau jumlah

terendah baru mulai meluas, sinyal peringatan diberikan. Sinyal pasar negatif diaktifkan ketika rata-rata pergerakan dari posisi terendah baru melintasi di atas rata-rata pergerakan tertinggi baru. Dapat juga ditunjukkan bahwa setiap kali titik tertinggi baru mencapai titik ekstrim, pasar memiliki kecenderungan puncak. Demikian pula, setiap kali posisi terendah baru mencapai titik ekstrim, pasar mendekati titik terendah. Cara lain untuk menggunakan angka tertinggi baru versus angka terendah baru adalah dengan memplot perbedaan antara kedua garis.

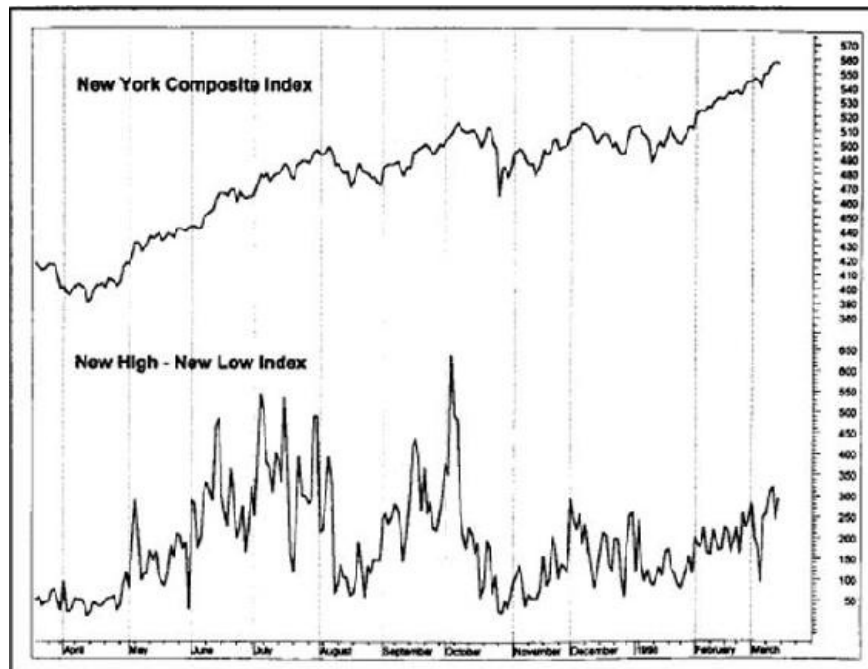


Gambar 18.4 Rata-rata tertinggi baru 10 hari versus rata-rata 10 hari terendah baru. Pasar yang sehat akan melihat lebih banyak saham mencapai posisi tertinggi baru daripada posisi terendah baru. Selama Oktober 1997, kedua garis hampir berpotongan sebelum menegaskan kembali keselarasan bullishnya.

INDEKS RENDAH BARU TINGGI-BARU

Keuntungan indeks Tinggi-Rendah Baru adalah dapat dibandingkan secara

langsung dengan salah satu rata-rata pasar utama. Dengan cara itu, garis tertinggi-terendah dapat digunakan seperti garis kenaikan-penurunan. (Lihat [Gambar 18.5](#) .) Tren garis tinggi-rendah dapat dipetakan dan dapat digunakan untuk melihat divergensi pasar. Sebagai contoh, harga tertinggi baru di Dow, yang tidak diimbangi oleh nilai tertinggi baru yang sesuai di garis tertinggi-terendah dapat menjadi tanda kelemahan di pasar yang lebih luas. Analisis garis tren dan rata-rata bergerak dapat diterapkan ke garis itu sendiri. Tetapi nilai utamanya adalah dalam mengkonfirmasi atau menyimpang dari tren saham utama dan memberikan peringatan dini tentang potensi perubahan tren di pasar secara keseluruhan. Dr. Alexander Elder menggambarkan indeks Tinggi-Rendah Baru sebagai "mungkin indikator utama terbaik dari pasar saham" *Trading for a Living* , (Wiley).

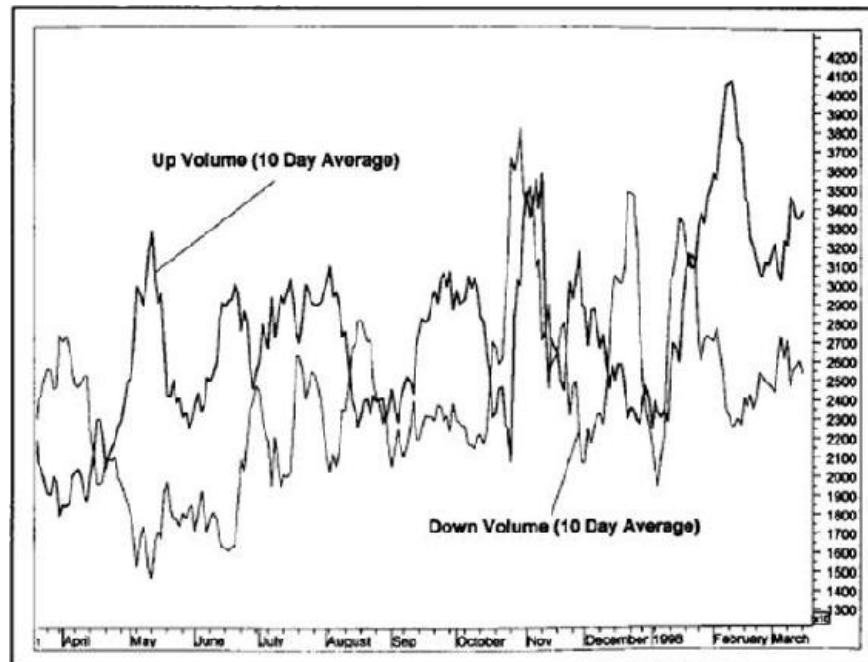


Gambar 18.5 *Indeks Tinggi-Rendah Baru yang Baru versus Indeks Komposit NYSE. Garis ini memplot perbedaan antara jumlah saham yang mencapai tertinggi baru dan terendah baru. Garis naik itu positif. Perhatikan penurunan tajam selama Oktober 1997.*

Elder menyarankan untuk memplot indikator sebagai histogram dengan titik referensi horizontal di garis nolnya, membuat divergensi lebih mudah dikenali. Dia menunjukkan bahwa penyeberangan di atas dan di bawah garis nol juga mencerminkan pergeseran bullish dan bearish dalam psikologi pasar.

VOLUME ATAS VERSUS DOWNSIDE

Ini adalah data ketiga dan terakhir yang digunakan untuk mengukur luasnya pasar. Bursa Efek New York juga memberikan tingkat volume baik dalam masalah naik maupun turun. Data itu juga tersedia keesokan harinya di media keuangan. Kemudian dimungkinkan untuk membandingkan volume naik versus volume turun untuk mengukur volume mana yang dominan pada waktu tertentu. (Lihat [Gambar 18.6](#).) Volume naik dan turun dapat ditampilkan sebagai dua baris terpisah (seperti yang kita lakukan dengan angka tertinggi dan terendah baru) atau perbedaannya dapat ditampilkan sebagai satu baris. Bagaimanapun, interpretasinya selalu sama. Ketika volume naik dominan, pasar sedang kuat. Ketika volume sisi bawah lebih besar, pasar lemah. Dimungkinkan untuk menggabungkan jumlah masalah naik dan turun dengan naik dan turun volume. Itulah yang dilakukan Richard Arms dalam pembuatan Arms Index.



Gambar 18.6 Rata-rata 10 hari volume naik pasar saham (garis gelap) versus volume turun. Pasar yang kuat seharusnya memiliki lebih banyak volume naik daripada volume turun.

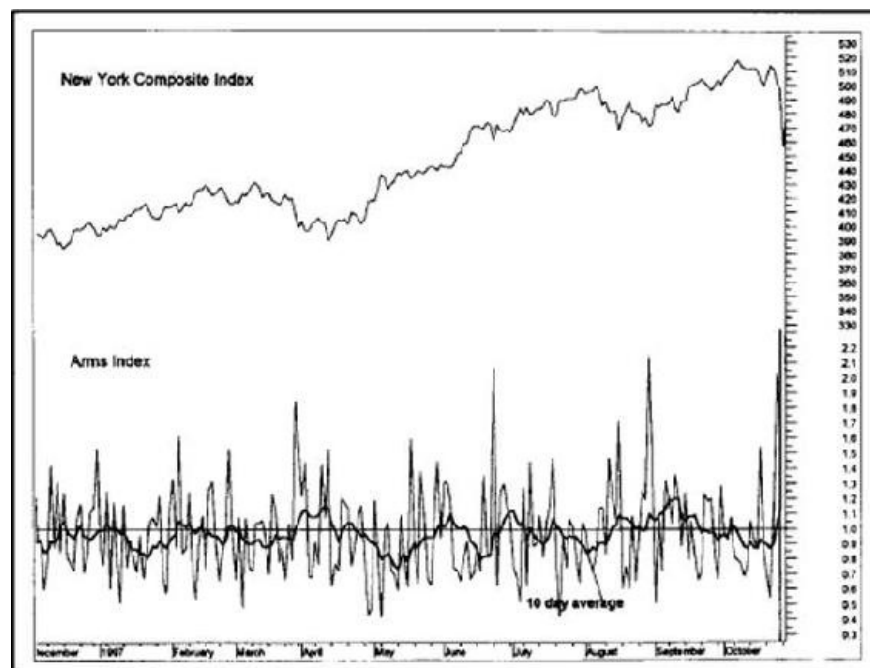
INDEKS ARMS

Indeks Senjata, dinamai menurut penciptanya Richard Arms, adalah rasio rasio. Pembilang adalah rasio jumlah masalah yang berkembang dibagi jumlah masalah yang menurun. Penyebutnya adalah volume naik dibagi volume turun. Tujuan dari Arms Index adalah untuk mengukur apakah ada lebih banyak volume pada saham yang naik atau turun. Angka di bawah 1,0 menunjukkan lebih banyak volume pada saham yang meningkat dan positif. Angka di atas 1,0 mencerminkan lebih banyak volume dalam masalah yang menurun dan negatif. Dalam basis intraday, pembacaan Indeks Senjata yang sangat tinggi adalah positif, sedangkan pembacaan yang sangat rendah adalah negatif. Oleh karena itu, Indeks Senjata adalah indikator yang berlawanan dengan tren yang

berlawanan arah dengan pasar. Ini dapat digunakan untuk perdagangan intraday dengan melacak arahnya dan untuk melihat tanda-tanda ekstrem pasar jangka pendek. (Lihat [Gambar 18.7](#).)

TRIN VERSUS TICK

Arms Index (TRIN) dapat digunakan bersama dengan indikator TICK untuk perdagangan intraday. TICK mengukur perbedaan antara jumlah saham yang diperdagangkan saat naik versus jumlah yang diperdagangkan saat turun. TICK adalah versi menit demi menit dari garis penurunan muka harian dan digunakan untuk tujuan yang sama. Saat menggabungkan keduanya pada siang hari, indikator TICK yang naik dan Indeks Senjata yang jatuh (TRIN) adalah positif, sedangkan indikator TICK yang jatuh dan Indeks Senjata yang meningkat (TRIN) adalah negatif. Indeks Senjata, bagaimanapun, juga dapat digunakan untuk analisis jarak yang lebih jauh.



Gambar 18.7 *Indeks Senjata (juga disebut TRIN) tren di arah pasar yang*

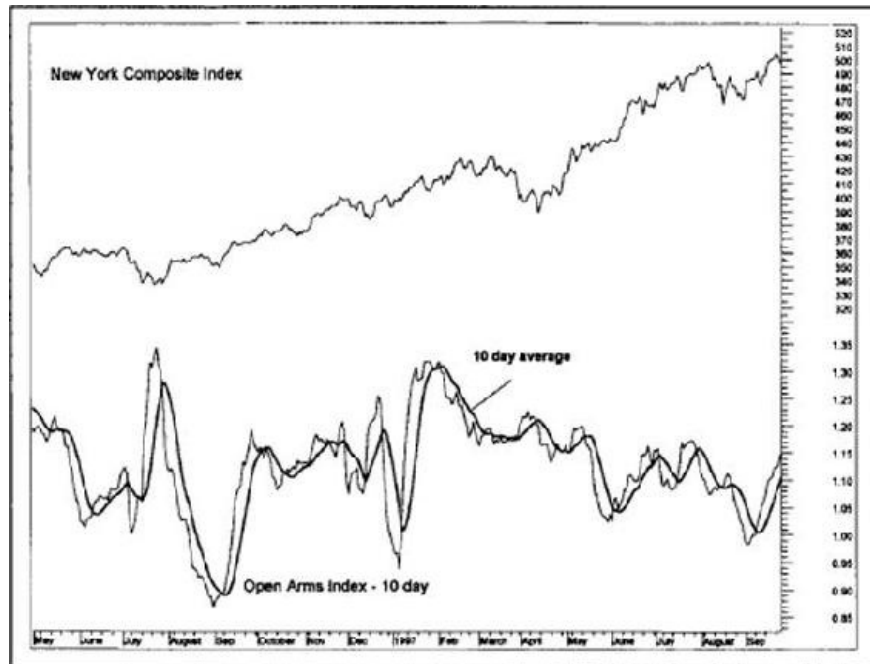
berlawanan. Lonjakan yang sangat tinggi biasanya menandakan dasar pasar. Rata-rata pergerakan 10 hari dari Arms Index adalah cara yang populer untuk melihat indikator yang berlawanan ini.

HALUS INDEKS ARMS

Sementara Indeks Senjata dikutip sepanjang hari perdagangan dan memiliki beberapa nilai perkiraan jangka pendek, sebagian besar pedagang menggunakan rata-rata pergerakan 10 hari dari nilainya. Menurut Arms sendiri, rata-rata 10 hari dari Arms Index di atas 1,20 dianggap oversold, sedangkan nilai Arms 10 hari di bawah 0,70 adalah overbought, meskipun angka-angka itu dapat bergeser tergantung pada tren pasar secara keseluruhan. Lengan juga mengungkapkan preferensi untuk angka Fibonacci. Dia menyarankan untuk menggunakan Indeks Senjata 21 hari sebagai tambahan dari versi 10 hari. Dia juga menggunakan persilangan rata-rata bergerak 21 hari dan 55 hari dari Arms Index untuk menghasilkan perdagangan jangka menengah yang baik. Untuk perawatan yang lebih mendalam, baca *The Arms Index (TRIN)* oleh Richard W. Arms, Jr.

TANGAN TERBUKA

Dalam menghitung Indeks Senjata 10 hari, nilai penutupan setiap hari ditentukan menggunakan empat masukan dan nilai akhir dihaluskan dengan rata-rata bergerak 10 hari. Dalam versi "Terbuka" dari Indeks Senjata, masing-masing dari empat komponen dalam rumus dirata-ratakan secara terpisah selama 10 hari. Open Arms Index kemudian dihitung dari empat rata-rata yang berbeda tersebut. Banyak analis lebih memilih versi Open Arms daripada versi aslinya. Panjang rata-rata bergerak yang berbeda, seperti 21 dan 55 hari, juga dapat diterapkan pada versi Open Arms. (Lihat [Gambar 18.8](#).)

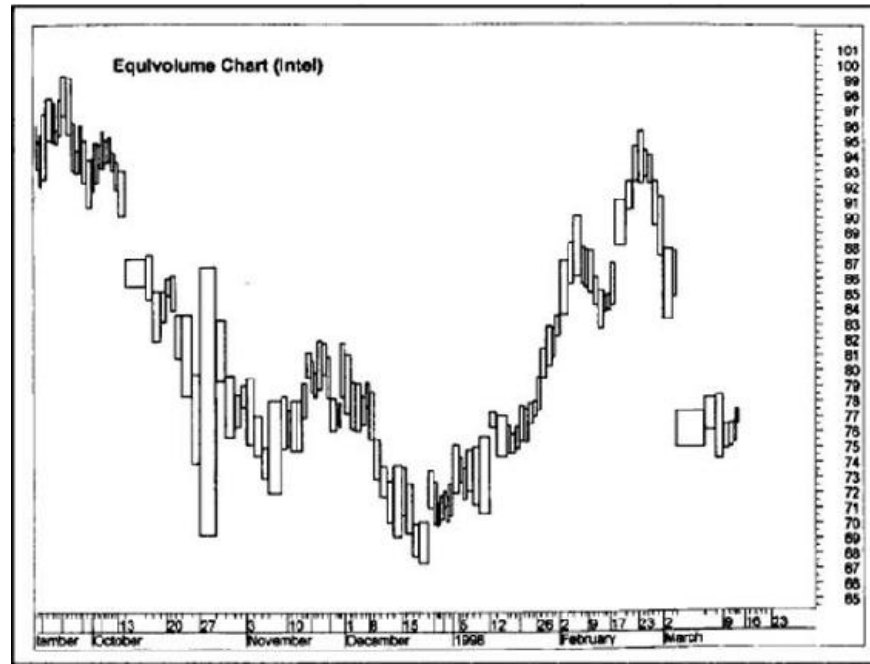


Gambar 18.8 *Open Arms Index 10 hari* memberikan tampilan yang jauh lebih mulus untuk indikator ini, tetapi tetap tren di arah berlawanan dari pasar. Perpotongan dari rata-rata pergerakan 10 hari (garis yang lebih gelap) sering menandakan titik balik.

BAGAN EKVIVOLUME

Meskipun Arms terkenal karena membuat Arms Index, dia juga memelopori cara lain untuk menggabungkan analisis harga dan volume. Dengan melakukan itu, dia menciptakan bentuk grafik yang sama sekali baru yang disebut Equivolume. Dalam grafik batang tradisional, rentang perdagangan hari itu ditampilkan di bilah harga dengan bilah volume diplot di bagian bawah grafik. Karena analisis teknis menggabungkan analisis harga dan volume, mereka harus melihat kedua bagian grafik pada saat yang bersamaan. Pada grafik Equivolume, setiap batang harga ditampilkan sebagai persegi panjang. Tinggi persegi panjang mengukur kisaran perdagangan hari itu. Lebar persegi panjang ditentukan oleh

volume hari itu. Volume hari yang lebih berat menghasilkan persegi panjang yang lebih lebar. Volume hari yang lebih ringan tercermin dalam persegi panjang yang lebih sempit. (Lihat [Gambar 18.9](#).)



Gambar 18.9 Grafik Equivolume menggabungkan harga dan volume. Lebar setiap persegi panjang (batang harian) ditentukan oleh volume. Persegi panjang yang lebih lebar menunjukkan volume yang lebih berat. Persegi panjang tersebut mulai melebar selama penjualan terakhir Intel — sebuah tanda negatif.

Biasanya, terobosan harga bullish harus selalu diiringi dengan ledakan aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, pada grafik Equivolume, terobosan harga bullish harus disertai dengan persegi panjang yang terlihat lebih lebar. Grafik Equivolume menggabungkan analisis harga dan volume ke dalam satu grafik dan membuat perbandingan antara harga dan volume menjadi lebih mudah. Dalam tren naik, misalnya, hari naik akan melihat persegi panjang yang lebih lebar sedangkan hari ke bawah akan melihat persegi panjang yang lebih sempit. Charting equivolume dapat diterapkan pada rata-rata pasar serta saham individu dan dapat diplot untuk grafik harian dan mingguan. Untuk informasi lebih lanjut,

konsultasikan Siklus Volume di Pasar Saham oleh Richard Arms (Dow Jones-Irwin, 1983).

KEKUATAN LILIN

Di [Bab 12](#) , Greg Morris menjelaskan grafik kandil. Dalam artikel tahun 1990 yang diterbitkan dalam Analisis Teknis Saham dan Komoditas majalah berjudul "East Meets West: CandlePower Charting," Morris mengusulkan untuk menggabungkan grafik candlestick dengan metode charting Equivolume Arms. Versi Morris menampilkan grafik kandil dalam format Equivolume. Dengan kata lain, lebar candlestick ditentukan oleh volume. Semakin besar volumenya, semakin lebar kandilnya. Morris menyebut kombinasi grafik CandlePower. Mengutip dari artikel: "... grafik CandlePower menawarkan informasi yang serupa jika tidak lebih baik dari Equivolume atau grafik kandil dan sama menariknya dengan salah satu dari keduanya." Teknik Morris 'CandlePower tersedia di perangkat lunak pembuatan bagan Metastock (diterbitkan oleh Equis International, 3950 S. 700 East, Suite 100, Salt Lake City, UT 84107 [800] 882-3040, www.equis.com). Namun namanya telah diubah menjadi Candlevolume. (Lihat [Gambar 18.10](#) .)



Gambar 18.10 *Grafik CandlePower (juga disebut Volume Lilin) menggabungkan equivolume dan kandil. Lebar setiap candle (batang harian) ditentukan oleh volume.*

MEMBANDINGKAN RATA-RATA PASAR

Di awal bab, kami menyebutkan bahwa cara lain untuk mengukur luas pasar adalah dengan membandingkan sendiri rata-rata pasar yang berbeda. Kita berbicara di sini terutama tentang Dow Industrials, S&P 500, Indeks Bursa Efek New York, Komposit Nasdaq, dan Russell 2000. Masing-masing mengukur porsi pasar yang sedikit berbeda. Dow dan S&P 500 menangkap tren sejumlah kecil saham kapitalisasi besar. Indeks Komposit NYSE mencakup semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek New York, dan memberikan perspektif yang sedikit lebih luas. Breakout di Dow Industrials harus, sebagai aturan, dikonfirmasi oleh breakout serupa di S&P 500 dan NYSE Composite Index jika breakout tersebut ingin bertahan.

Divergensi paling penting melibatkan Nasdaq dan Russell 2000. Nasdaq Composite memiliki jumlah saham terbesar (5000). Namun, karena Nasdaq adalah indeks tertimbang kapitalisasi, biasanya didominasi oleh seratus saham teknologi terbesar seperti Intel dan Microsoft. Karena itu, Nasdaq lebih sering menjadi tolak ukur arah sektor teknologi. Russell 2000 adalah ukuran yang lebih tepat dari stok alam semesta yang lebih kecil. Namun, kedua indeks harus mengalami tren naik bersama dengan Dow dan S&P 500 jika tren pasar benar-benar sehat.

Analisis kekuatan relatif (RS) memainkan peran yang berguna di sini. Rasio Nasdaq terhadap S&P 500 memberi tahu kita apakah saham teknologi memimpin atau tertinggal. Biasanya lebih baik untuk pasar jika mereka memimpin dan garis rasio naik. (Lihat [Gambar 18.11](#)). Perbandingan Russell 2000 dan S&P 500 memberi tahu kita apakah "pasukan" mengikuti "para jenderal". Ketika saham-saham kecil menunjukkan kekuatan relatif yang buruk, atau tertinggal terlalu jauh di belakang saham-saham besar, itu sering menjadi peringatan bahwa luasnya pasar melemah. (Lihat [Gambar 18.12](#) .)



Gambar 18.11 *Rasio Nasdaq / S & P 500 memberi tahu kita apakah saham teknologi memimpin atau tertinggal di pasar. Biasanya lebih baik untuk pasar saat garis rasio naik.*



Gambar 18.12 *Perbandingan overlay topi kecil Russell 2000 dan topi besar Dow. Biasanya lebih baik jika kedua garis naik bersamaan.*

KESIMPULAN

Contoh lain dari membandingkan dua rata-rata pasar untuk tanda konfirmasi atau divergensi melibatkan Teori Dow. Di [Bab 2](#), kami membahas pentingnya hubungan antara Dow Industrials dan Dow Transports. Sinyal beli Teori Dow muncul ketika kedua rata-rata mencapai tertinggi baru. Ketika satu menyimpang dari yang lain, sinyal peringatan diberikan. Maka dapat dilihat bahwa studi tentang luas pasar, dan isu-isu terkait konfirmasi dan divergensi, dapat mengambil banyak bentuk. Aturan umum yang harus diikuti adalah semakin besar jumlah rata-rata pasar saham yang memiliki tren ke arah yang sama,

semakin besar peluang untuk melanjutkan tren tersebut. Selain itu, pastikan untuk memeriksa garis naik-turun, garis tertinggi-terendah baru, dan garis volume naik-turun untuk memastikan bahwa mereka juga mengalami tren ke arah yang sama.

19

Pulling It All Together— A Checklist

Seperti yang telah ditunjukkan buku ini, analisis teknis adalah perpaduan dari banyak pendekatan. Setiap pendekatan menambahkan sesuatu pada pengetahuan analis tentang pasar. Analisis teknis mirip seperti menyusun teka-teki gambar raksasa. Setiap alat teknis menyimpan sepotong teka-teki. Pendekatan saya terhadap analisis pasar adalah dengan menggabungkan teknik sebanyak mungkin. Masing-masing bekerja lebih baik dalam situasi pasar tertentu. Kuncinya adalah mengetahui alat mana yang harus ditekankan dalam situasi saat ini. Itu datang dengan pengetahuan dan pengalaman.

Semua pendekatan ini tumpang tindih sampai batas tertentu dan saling melengkapi. Hari di mana pengguna melihat keterkaitan ini, dan dapat melihat analisis teknis sebagai gabungan dari bagian-bagiannya, adalah hari di mana orang tersebut berhak mendapatkan gelar analis teknis. Daftar periksa berikut disediakan untuk membantu pengguna menyentuh semua pangkalan, setidaknya di awal. Belakangan, daftar periksa menjadi kebiasaan. Daftar periksa ini tidak mencakup semua, tetapi memiliki sebagian besar faktor yang lebih penting untuk diingat. Pasar yang sehat Analisis jarang terdiri dari melakukan yang sudah jelas. Teknisi terus mencari petunjuk tentang pergerakan pasar di masa depan. Petunjuk terakhir yang mengarahkan pedagang ke satu arah atau yang lain

seringkali merupakan beberapa faktor kecil yang sebagian besar tidak diperhatikan oleh orang lain. Semakin banyak faktor yang dipertimbangkan analisis, semakin besar peluang untuk menemukan petunjuk yang benar.

DAFTAR PERIKSA TEKNIS

1. Apa arah pasar secara keseluruhan?
2. Apa arah dari berbagai sektor pasar?
3. Apa yang ditampilkan grafik mingguan dan bulanan ?
4. Apakah tren mayor, menengah, dan minor naik, turun, atau miring?
5. Di manakah level support dan resistance yang penting ?
6. Di mana garis tren atau saluran penting ?
7. Apakah volume dan minat terbuka mengkonfirmasi aksi harga?
8. Dimana retracements 33%, 50%, dan 66% ?
9. Apakah ada selisih harga dan apa jenisnya?
10. Apakah ada *pola pembalikan besar* yang terlihat?
11. Apakah ada pola kelanjutan yang terlihat?
12. Apa tujuan harga dari pola tersebut?
13. Ke arah manakah moving average menunjuk?
14. Apakah osilator overbought atau oversold?
15. Apakah ada perbedaan yang terlihat pada osilator?
16. Apakah jumlah opini yang bertentangan menunjukkan hal yang ekstrim?
17. Apa yang ditunjukkan oleh *pola Elliot Wave* ?
18. Apakah ada 3 atau 5 pola gelombang yang jelas?
19. Bagaimana dengan penarikan atau proyeksi Fibonacci ?
20. Apakah ada *puncak atau dasar siklus* karena?

21. *Apakah pasar menunjukkan terjemahan kanan atau kiri?*
22. *Ke arah mana tren komputer bergerak: naik, turun, atau ke samping?*
23. *Apa yang ditunjukkan oleh grafik atau candlestick titik dan gambar ?*

Setelah Anda sampai pada kesimpulan bullish atau bearish, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. *Bagaimana tren pasar ini selama beberapa bulan ke depan?*
2. *Apakah saya akan membeli atau menjual pasar ini?*
3. *Berapa banyak unit yang akan saya perdagangkan?*
4. *Seberapa besar kesiapan saya untuk mengambil risiko jika saya salah?*
5. *Apa tujuan keuntungan saya?*
6. *Di mana saya akan memasuki pasar?*
7. *Jenis pesanan apa yang akan saya gunakan?*
8. *Di mana saya akan menempatkan pemberhentian pelindung saya?*

Memeriksa daftar periksa tidak akan menjamin kesimpulan yang tepat. Ini hanya dimaksudkan untuk membantu Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Mengajukan pertanyaan yang tepat adalah cara paling pasti untuk menemukan jawaban yang benar. Kunci sukses trading adalah pengetahuan, disiplin, dan kesabaran. Dengan asumsi bahwa Anda memiliki pengetahuan, cara terbaik untuk mencapai disiplin dan kesabaran adalah mengerjakan pekerjaan rumah Anda dan memiliki rencana tindakan. Langkah terakhir adalah mewujudkan rencana tindakan itu. Bahkan itu tidak akan menjamin kesuksesan, tetapi itu akan sangat meningkatkan peluang menang di pasar keuangan.

BAGAIMANA MENGOORDINASI ANALISIS TEKNIS DAN FUNDAMENTAL

Terlepas dari kenyataan bahwa para teknisi dan fundamentalis sering berselisih satu sama lain, ada cara mereka dapat bekerja sama untuk keuntungan bersama. Analisis pasar dapat didekati dari kedua arah. Meskipun saya percaya bahwa faktor teknis memang memimpin fundamental yang diketahui, saya juga percaya bahwa setiap pergerakan pasar yang penting pasti disebabkan oleh faktor fundamental yang mendasarinya. Oleh karena itu, masuk akal bagi teknisi untuk memiliki kesadaran akan kondisi fundamental pasar. Jika tidak ada yang lain, teknisi dapat menanyakan dari rekan fundamentalnya tentang apa yang harus terjadi secara fundamental untuk membenarkan pergerakan pasar yang signifikan yang diidentifikasi pada grafik harga. Selain itu, melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap berita fundamental dapat digunakan sebagai indikasi teknis yang sangat baik.

Analisis fundamental dapat menggunakan faktor teknis untuk mengkonfirmasi analisis atau sebagai peringatan bahwa sesuatu yang penting mungkin terjadi. Fundamentalists dapat melihat grafik harga atau menggunakan sistem mengikuti tren komputer sebagai filter untuk mencegahnya mengambil posisi berlawanan dengan tren yang ada. Beberapa tindakan yang tidak biasa pada grafik harga dapat bertindak sebagai peringatan bagi analisis fundamental dan menyebabkan dia memeriksa situasi fundamental sedikit lebih dekat. Selama bertahun-tahun bekerja di departemen analisis teknis di sebuah perusahaan pialang besar, saya sering mendekati departemen fundamental kami untuk membahas beberapa pergerakan pasar yang tampaknya akan segera terjadi pada grafik harga. Saya sering menerima tanggapan seperti "itu tidak akan pernah terjadi" atau "tidak mungkin". Sangat sering, orang yang sama itu berebut beberapa minggu kemudian untuk menemukan alasan mendasar untuk menjelaskan pergerakan pasar yang tiba-tiba dan "tak terduga". Jelas ada ruang untuk lebih banyak koordinasi dan kerja sama di bidang ini.

TEKNISI PASAR CHARTERED (CMT)

Banyak orang menggunakan analisis teknis dan menawarkan pendapat tentang kondisi teknis berbagai pasar. Tetapi apakah mereka benar-benar memenuhi syarat untuk melakukannya? Bagaimana kamu tahu? Lagi pula, Anda tidak akan pergi ke dokter yang tidak memiliki gelar kedokteran di dinding. Anda juga tidak akan berkonsultasi dengan pengacara yang tidak lulus ujian pengacara. Akuntan Anda tidak diragukan lagi adalah seorang CTA. Jika Anda meminta analisis sekuritas untuk menilai saham biasa, Anda pasti akan memastikan bahwa dia adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA). Mengapa Anda tidak melakukan tindakan pencegahan yang sama dengan analisis teknis?

Asosiasi Teknis Pasar (MTA) menyelesaikan pertanyaan ini dengan melembagakan program Teknis Pasar Chartered (CMT). Program CMT adalah proses pemeriksaan tiga langkah yang membuat analisis memenuhi syarat untuk membawa huruf CMT setelah namanya. Sebagian besar analisis teknis profesional telah mengikuti program ini. Jika lain kali seseorang menawarkan pendapat teknisnya kepada Anda, mintalah untuk melihat CMT.

ASOSIASI TEKNIS PASAR (MTA)

Asosiasi Teknis Pasar (MTA) adalah masyarakat teknis tertua dan paling terkenal di dunia. Itu didirikan pada tahun 1972 untuk mendorong pertukaran ide teknis, mendidik masyarakat dan komunitas investasi, dan menetapkan kode etik dan standar profesional di antara analisis teknis. (Pada 11 Maret 1998, MTA merayakan ulang tahun ke-25 pendiriannya. Acara ini disorot oleh presentasi khusus pada pertemuan bulanan New York oleh tiga anggota pendiri organisasi — Ralph Acampora, John Brooks, dan John Greeley.) MTA Keanggotaan termasuk analisis teknis penuh waktu dan pihak lain yang berkepentingan (disebut afiliasi). Pertemuan bulanan diadakan di New York (Market Technicians Association, Inc., One World Trade Center, Suite 4447, New York, NY 10048

(212) 912-0995, e-mail: shelleymta@aol.com), dan seminar tahunan diadakan setiap Mei di berbagai lokasi di seluruh negeri. Anggota memiliki akses ke perpustakaan MTA dan papan buletin komputer. Buletin bulanan dan Jurnal MTA berkala diterbitkan. Beberapa kapitel regional bahkan telah dibentuk. Anggota MTA juga menjadi kolega dari Federasi Internasional Analisis Teknis (IFTA).

JANGKAUAN GLOBAL ANALISIS TEKNIS

Selama musim gugur tahun 1985, sebuah pertemuan diadakan di Jepang dengan perwakilan teknis dari beberapa negara berbeda untuk menyusun konstitusi untuk Federasi Analisis Teknis Internasional (IFTA, Post Office Box 1347, New York, NY 10009 USA). Sejak itu, organisasi tersebut telah berkembang dengan menyertakan organisasi analisis teknis dari lebih dari dua puluh negara. Salah satu hal menyenangkan tentang menjadi anggota adalah pertemuan tahunan diadakan di tempat-tempat seperti Australia, Jepang, Paris, dan Roma karena organisasi nasional yang berbeda menyelenggarakan setiap seminar. Saya bangga untuk mengatakan bahwa pada tahun 1992 saya menerima penghargaan pertama yang pernah diberikan pada konferensi IFTA untuk "kontribusi luar biasa untuk analisis teknis global".

ANALISIS TEKNIS DENGAN NAMA APA PUN

Setelah satu abad digunakan di negara ini (dan 300 tahun di Jepang), analisis teknis menjadi lebih populer dari sebelumnya. Tentu saja, ini tidak selalu disebut analisis teknis. Dalam buku saya, *Investor Visual*, saya menyebutnya visualanalisis. Itu hanyalah upaya untuk membuat orang melampaui judul

analisis teknis yang menakutkan dan membuat mereka memeriksa pendekatan yang berharga ini lebih dekat. Apapun Anda ingin menyebutnya, analisis teknis dipraktekkan dengan banyak nama. Banyak organisasi keuangan mempekerjakan analis yang tugasnya menghitung harga pasar untuk menemukan saham atau kelompok saham yang mahal (overbought) atau murah (oversold). Mereka disebut analis kuantitatif, tetapi angka yang mereka hitung seringkali sama dengan angka yang dihitung oleh teknisi. Pers keuangan telah menulis tentang kelas "baru" dari pedagang yang disebut pemain "momentum". Pedagang ini memindahkan dana dari saham dan kelompok saham yang menunjukkan momentum buruk dan ke yang menunjukkan momentum baik. Mereka menggunakan teknik yang disebut kekuatan relatif. Tentu saja,

Lalu ada peningkatan dan penurunan "fundamental" perusahaan pialang. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering perubahan "fundamental" ini terjadi sehari setelah breakout atau breakdown "grafik" yang signifikan? Para ekonom, yang tentunya tidak menganggap dirinya sebagai analis teknis, menggunakan grafik sepanjang waktu untuk mengukur arah inflasi, suku bunga, dan segala macam indikator ekonomi. Dan mereka berbicara tentang "tren" grafik tersebut. Bahkan alat fundamental seperti rasio harga / pendapatan memiliki sisi teknisnya. Setiap kali Anda memasukkan harga ke dalam persamaan, Anda bergerak ke ranah analisis teknis. Atau ketika analis keamanan mengatakan hasil dividen dari pasar saham terlalu rendah, bukankah mereka mengatakan harga terlalu tinggi? Bukankah itu sama saja dengan mengatakan pasar sudah overbought?

Terakhir, ada akademisi yang menemukan kembali analisis teknis dengan nama baru Keuangan Perilaku. Selama bertahun-tahun, para akademisi mendukung Hipotesis Pasar Efisien untuk membuktikan bahwa analisis teknis tidak berhasil. Otoritas yang tidak kalah dengan Dewan Federal Reserve telah meragukan ide-ide itu.

Cadangan FEDERAL AKHIRNYA MENYETUJUI

Selama Agustus 1995, Federal Reserve Bank of New York menerbitkan Laporan Staf dengan judul: "Head and Shoulders: Bukan Cuma Pola Flaky". Laporan tersebut dimaksudkan untuk menguji validitas pola head and shoulders dalam perdagangan valuta asing. (Edisi pertama buku ini dikutip sebagai salah satu sumber utama analisis teknis.) Kalimat pembuka dalam pendahuluan berbunyi:

Analisis teknis, prediksi pergerakan harga berdasarkan pergerakan harga masa lalu, telah terbukti menghasilkan keuntungan yang signifikan secara statistik meskipun tidak sesuai dengan gagasan sebagian besar ekonom tentang "pasar yang efisien". (Federal Reserve Bank of New York, CL Osier dan PH Kevin Chang, Laporan Staf No. 4, Agustus 1995.)

Sebuah laporan yang lebih baru, diterbitkan pada musim gugur 1997 oleh Federal Reserve Bank St. Louis, juga membahas penggunaan analisis teknis dan manfaat relatif dari Hipotesis Pasar Efisien. (Analisis Teknis Pasar Berjangka kembali dikutip sebagai sumber utama informasi tentang analisis teknis.) Di bawah paragraf berjudul, "Memikirkan Kembali Hipotesis Pasar yang Efisien," penulis menulis:

Keberhasilan aturan perdagangan teknis yang ditunjukkan di bagian sebelumnya adalah tipikal dari sejumlah penelitian selanjutnya yang menunjukkan bahwa hipotesis pasar efisien sederhana gagal dalam cara-cara penting untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya pasar valuta asing berfungsi. Meskipun hasil ini tidak mengejutkan para praktisi pasar, mereka telah membantu membujuk para ekonom untuk memeriksa fitur-fitur pasar... yang mungkin menjelaskan profitabilitas analisis teknis. (Neely)

LAMPIRAN

Lampiran A: Indikator Teknis Lanjutan



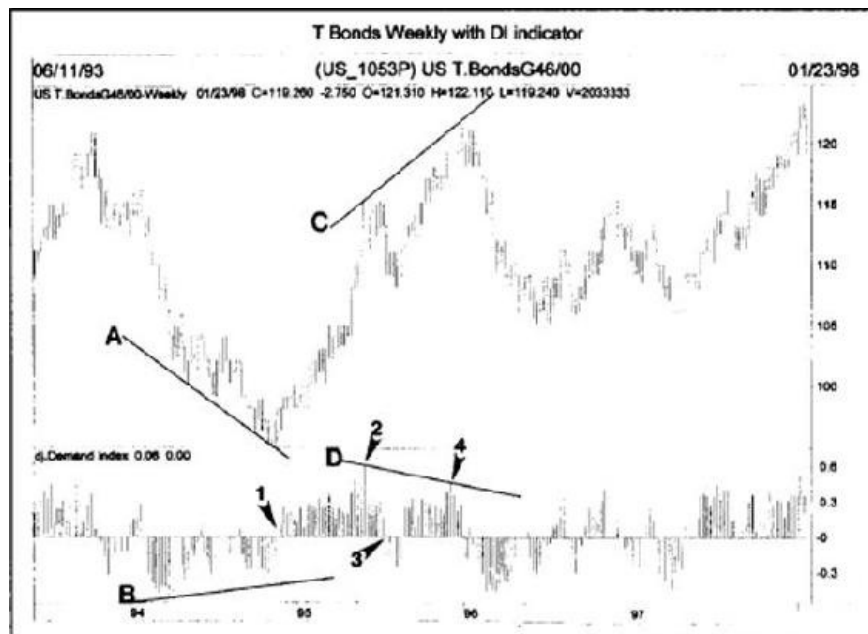
Apendiks ini memperkenalkan beberapa metode teknis lanjutan yang dapat digunakan sendiri atau dengan studi teknis lainnya. Seperti halnya pendekatan teknis lainnya, selalu disarankan agar investor melakukan pengujian dan penelitian independen mereka sendiri sebelum benar-benar berinvestasi.

INDEKS PERMINTAAN (DI)

Kebanyakan teknisi akan setuju bahwa analisis volume merupakan unsur penting dalam menentukan arah pasar. The Demand Index (DI) adalah salah satu indikator volume yang awal yang dikembangkan pada 1970-an oleh James Sibbett. Rumusnya cukup rumit (lihat akhir lampiran ini). Indeks Permintaan adalah rasio tekanan beli terhadap tekanan jual. Ketika tekanan beli lebih besar dari tekanan jual, DI berada di atas garis nol, yang bertanda positif. Tekanan jual yang lebih besar berarti DI di bawah nol, yang berarti harga akan bergerak lebih rendah. Sebagian besar pedagang juga mencari divergensi antara DI dan harga.

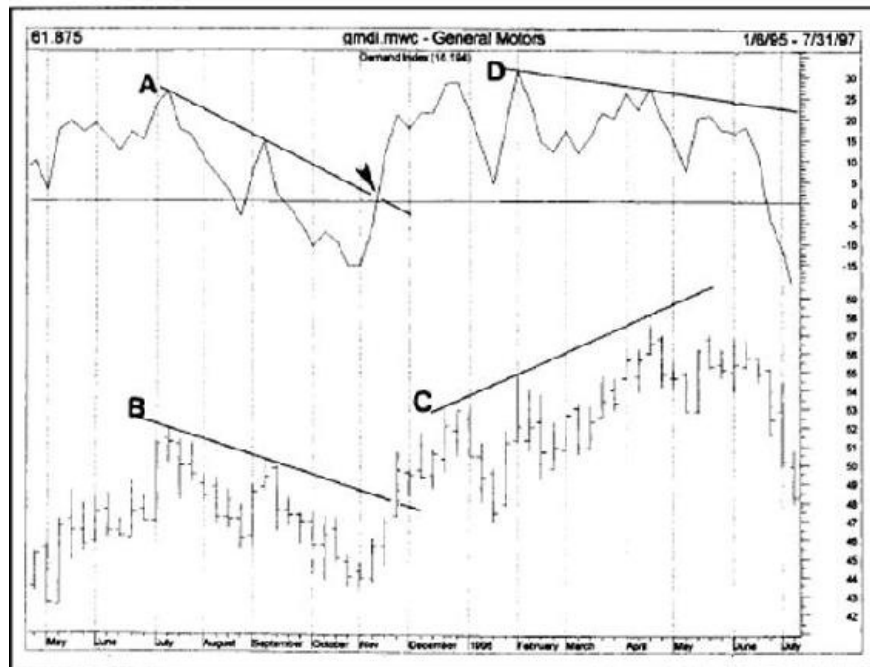
[Gambar A.1](#) adalah grafik mingguan berjangka T-Bond dari awal 1994

hingga akhir 1997. Dari April hingga November 1994, DI sebagian besar berada di bawah garis nol karena obligasi turun dari 104 ke 96 area. Sementara harga membuat posisi terendah lebih rendah (garis A), DI membentuk posisi terendah yang lebih tinggi (garis B). Ini adalah divergensi positif atau bullish klasik, yang menunjukkan bahwa harga obligasi berada di titik terendah. Divergensi dikonfirmasi ketika DI bergerak di atas garis nol di titik 1. DI mencapai level tertinggi untuk reli ini pada akhir Mei 1995 di titik 2, dan kemudian turun selama enam minggu berikutnya sebelum memotong di bawah garis nol di titik 3. Itu tetap negatif selama lima minggu sebelum kembali menjadi positif. Pada reli berikutnya, DI membentuk titik tertinggi yang lebih rendah secara signifikan pada akhir November di poin 4. Sementara DI lebih rendah (garis D), kontrak obligasi hampir enam poin lebih tinggi (garis C).



Gambar A.1 Indeks Permintaan (DI), yang menggabungkan harga dan volume, ditampilkan di sini sebagai histogram. Nilai di atas nol adalah positif; di bawah nol mereka negatif. Perhatikan divergensi bullish pada akhir 1994 dan divergensi bearish pada akhir 1995. (Courtesy MetaStock Equis International.)

Indikator ini juga dapat digunakan dengan saham. Grafik mingguan General Motors ([Gambar A.2](#)) menunjukkan DI yang diplot sebagai garis dan bukan sebagai histogram. Ini memungkinkan garis tren lebih mudah digambar pada indikator. Saya secara pribadi telah menemukan analisis garis tren indikator cukup berharga. Garis tren indikator sering ditembus sebelum garis tren harga. Ini terjadi pada akhir tahun 1995 karena tren turun di DI (garis A) ditembus seminggu sebelum tren turun harga yang sesuai (garis B). Seperti yang diindikasikan oleh grafik ini, membeli satu minggu sebelumnya dapat meningkatkan harga masuk secara signifikan. DI juga memperingatkan harga tertinggi pada pertengahan April 1996. Sementara GM membuat harga baru menjadi tinggi (garis C), DI telah membentuk titik tertinggi yang lebih rendah (garis D). Sinyal peringatan ini datang jauh sebelum penurunan harga yang serius di bulan Juni dan Juli.



Gambar A.2 Indeks Permintaan (garis solid) dibandingkan dengan grafik mingguan GM. Terobosan garis tren pada garis DI sering kali mendahului pemutusan garis tren pada grafik harga. Perhatikan divergensi negatif (bearish)

pada bulan April 1996. (Courtesy MetaStock, Equis International.)

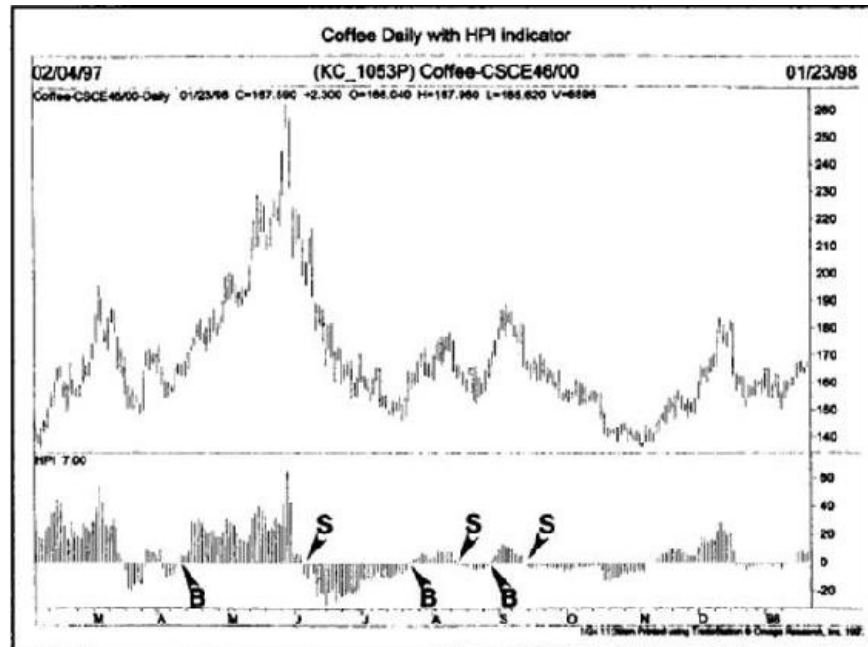
HERRICK PAYOFF INDEX (HPI)

Indikator ini dikembangkan oleh almarhum John Herrick sebagai cara menganalisis komoditas berjangka melalui perubahan open interest. Seperti dibahas di [Bab 7](#) , perubahan dalam minat terbuka dapat memberikan petunjuk penting kepada pedagang, apakah tren pasar didukung dengan baik atau tidak.

The Herrick Payoff Indeks menggunakan harga, volume, dan open interest untuk menentukan aliran uang masuk atau keluar dari komoditas tertentu. Ini membantu trader menemukan divergensi antara price action dan open interest. Hal ini seringkali cukup penting karena kepanikan jual-beli sering kali dapat diidentifikasi melalui analisis minat terbuka oleh Herrick Payoff Index.

Interpretasi paling dasar dari HPI adalah apakah di atas atau di bawah garis nol. Nilai positif berarti HPI memproyeksikan harga yang lebih tinggi dan minat terbuka meningkat seiring dengan harga. Sebaliknya, pembacaan negatif menunjukkan bahwa dana mengalir keluar dari komoditas yang dianalisis.

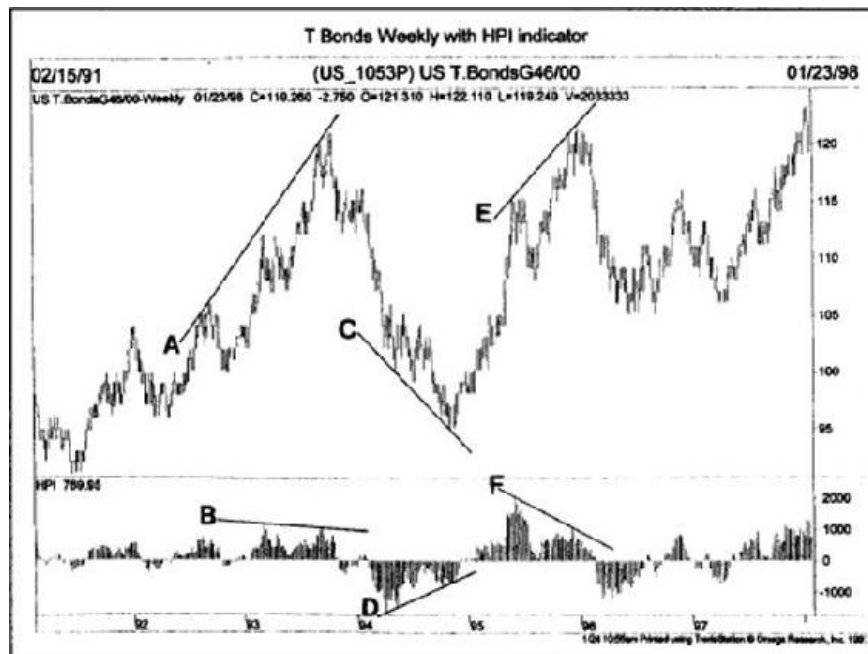
Salah satu pasar komoditas yang lebih bergejolak adalah kopi, ditampilkan pada [Gambar A.3](#) . Selama bulan Maret dan April 1997, HPI mengalami empat perlintasan garis nol dengan sinyal positif terakhir pada awal April (B) yang berlangsung hingga awal Juni. HPI turun di bawah nol di bulan Juni, dan meskipun harga jauh di bawah harga tertinggi, kopi turun lagi 70 sen. Sekali lagi HPI berubah positif pada akhir Juli sangat dekat dengan posisi terendah. Selama dua bulan berikutnya, ada dua sinyal jangka pendek dan kemudian sinyal jual jangka panjang lainnya. Ini adalah karakteristik HPI ketika digunakan pada data harian karena akan melintasi di atas dan di bawah garis nol beberapa kali sebelum sinyal beli atau jual yang lebih tahan lama diberikan.



Gambar A.3 *Herrick Payoff Index (HPI) ditampilkan sebagai histogram dengan harga kopi. HPI menggunakan harga, volume, dan bunga terbuka dalam perhitungannya dan digunakan di pasar berjangka. Persimpangan di atas nol disebut dengan beli (B); penyeberangan di bawah ini adalah jual (S).*

HPI, seperti Indeks Permintaan, paling efektif bila digunakan pada data mingguan, karena lebih sedikit sinyal palsu yang terbukti. Analisis divergensi juga dapat digunakan untuk memperingatkan trader tentang perubahan aliran uang dari positif ke negatif. Ada beberapa contoh bagus pada grafik berjangka T-Bond mingguan ([Gambar A.4](#)) yang mencakup sekitar enam tahun perdagangan. HPI tetap positif dari akhir 1992 hingga akhir 1993. HPI memuncak pada awal 1993 dan, ketika obligasi hampir 10 poin lebih tinggi (garis A), HPI membentuk lower high (garis B). Divergensi negatif ini memperingatkan para pedagang obligasi akan penurunan harga yang terjadi pada tahun 1994. HPI melanggar garis nol pada akhir Oktober 1993, tetapi kemudian berbalik sedikit positif pada awal tahun 1994 sebelum jatuh kembali ke bawah garis nol. HPI mencapai level terendah pada paruh pertama tahun 1994 dan

berada jauh di atas harga. Karena harga membuat posisi terendah lebih rendah (garis C), HPI membentuk posisi terendah yang lebih tinggi dan karenanya merupakan divergensi positif (garis D). HPI bergerak kembali ke wilayah positif pada bulan Desember 1994 karena obligasi sangat dekat dengan posisi terendahnya. Divergensi negatif dibentuk pada akhir 1995 (garis F), setelah obligasi menguat lebih dari 25 poin dari posisi terendah di akhir tahun 1994. Garis nol dilintasi beberapa kali pada tahun 1996 dan awal 1997 sebelum HPI bergerak mantap ke wilayah positif. Kedua contoh ini harus menggambarkan mengapa HPI dan analisis minat terbuka dapat membantu dalam menganalisis arah pasar komoditas.



Gambar A.4 Versi mingguan dari Herrick Payoff Index dengan Treasury Bonds.
Perhatikan divergensi bearish pada tahun 1993 dan 1995, dan divergensi bullish pada tahun 1994.

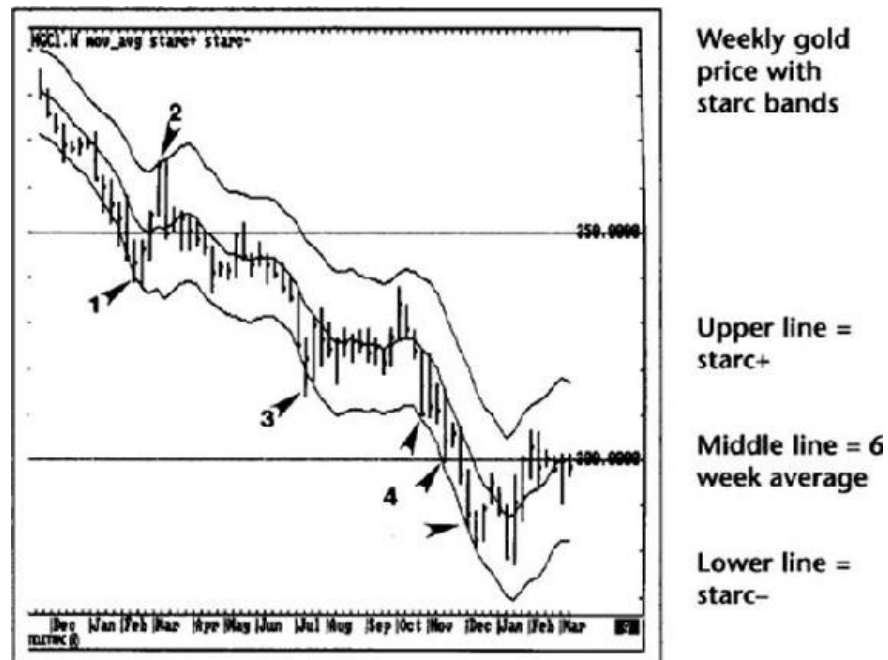
STARC BANDS DAN KELTNER CHANNELS

Seperti dibahas dalam [Bab 9](#) , teknik pita telah digunakan selama bertahun-tahun. Dua jenis yang saya sukai didasarkan pada Average True Range. Terlepas dari faktor umum ini, kedua jenis pita ini digunakan dengan cara yang sangat berbeda. Average True Range adalah rata-rata kisaran harga sebenarnya selama x periode. True Range adalah jarak terjauh dari tertinggi hari ini ke terendah, kemarin mendekati tertinggi hari ini, atau mendekati level terendah kemarin. Lihat Konsep Baru Welles Wilder dalam Sistem Perdagangan Teknis.

Manning Stoller, seorang ahli terkenal dalam bisnis komoditas, mengembangkan Stoller Average Range Channels atau starc bands. Dalam rumusnya, Average True Range periode 15 digandakan dan ditambahkan atau dikurangkan dari moving average (MA) 6 periode. Pita atas adalah starc +; yang lebih rendah adalah starc-. Pergerakan di luar pita ini jarang terjadi dan menunjukkan situasi yang ekstrim. Dengan cara ini, mereka dapat digunakan sebagai filter perdagangan. Saat harga mendekati atau di atas band starc +, ini adalah waktu berisiko tinggi untuk membeli dan waktu berisiko rendah untuk menjual. Sebaliknya, jika harga berada pada atau di bawah starc-band, maka itu adalah zona penjualan berisiko tinggi dan poin yang lebih disukai untuk membeli.

Grafik lanjutan mingguan dari emas berjangka ([Gambar A.5](#)) diplot dengan pita starc + dan starc-. Pada Februari 1997 di poin 1, harga emas sedikit melampaui starc-band. Meskipun pergerakan harga lemah, starc band mengindikasikan bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menjual. Dengan menunggu, peluang penjualan yang lebih baik akan terjadi. Hanya tiga minggu kemudian emas adalah \$ 22 lebih tinggi dan di starc + band (poin 2). Poin 2 adalah peluang penjualan berisiko rendah. Pada bulan Juli (poin 3), harga emas turun jauh di bawah starc-band, tetapi bukannya terus menurun, harga bergerak ke samping selama 12 minggu ke depan. Harga emas kemudian mulai turun dari November hingga Desember 1997 dan menyentuh starc-band tiga kali (poin 4). Dalam semua kasus, harga stabil atau bergerak lebih tinggi selama 1-2 minggu. Pita-pita ini bekerja dengan baik di semua kerangka waktu bahkan sesingkat

grafik batang 5 hingga 10 menit.



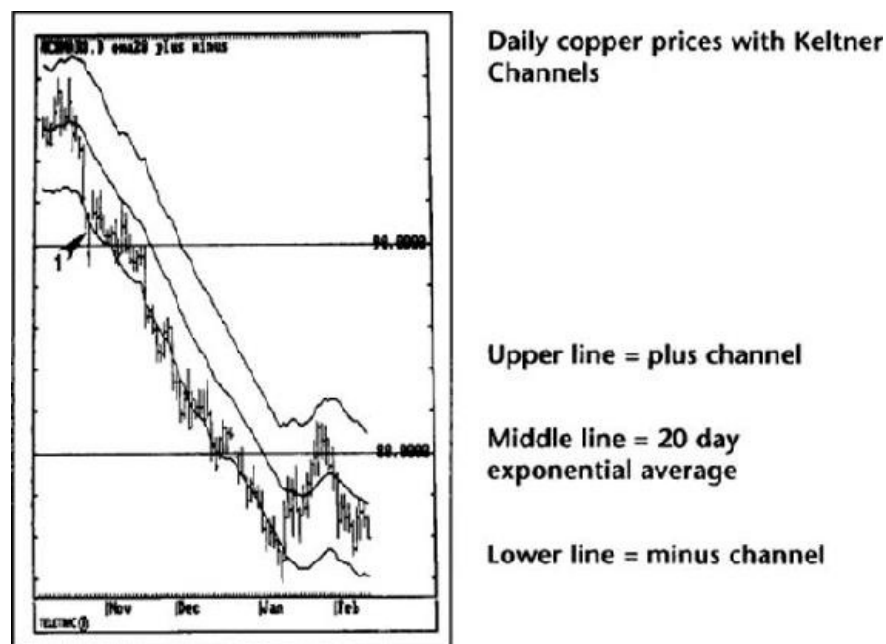
Gambar A.5 Pita Starc diplot di sekitar rata-rata pergerakan 6 minggu dari harga emas mingguan. Poin 1 dan 3 menunjukkan harga memantul setelah turun di bawah garis bawah. Poin 2 menunjukkan harga jatuh setelah naik di atas band atas.

The saluran Keltner awalnya dikembangkan oleh Chester Keltner dalam bukunya 1960 Cara Membuat Uang di Komoditas. Linda Raschke, seorang pedagang komoditas yang sangat sukses, telah memperkenalkan mereka kembali kepada para teknisi. Dalam modifikasinya, band juga didasarkan pada average true range (ATR), tetapi ATR dihitung selama 10 periode. Nilai ATR ini kemudian digandakan dan ditambahkan ke rata-rata pergerakan eksponensial 20 periode untuk pita plus dan dikurangi untuk pita minus.

Penggunaan saluran Keltner yang disarankan jauh berbeda dengan pita starc. Ketika harga ditutup di atas pita plus, sinyal positif diberikan karena

menunjukkan penembusan volatilitas ke atas. Sebaliknya, ketika harga ditutup di bawah band bawah, itu negatif dan mengindikasikan harga akan bergerak lebih rendah. Dalam banyak hal, ini hanyalah representasi grafis dari sistem breakout saluran empat minggu yang dibahas di [Bab 9](#).

Gambar A-6 adalah grafik harian kontrak berjangka tembaga Maret 1998. Harga ditutup di bawah kisaran minus pada akhir Oktober 1997 di titik 1. Ini menunjukkan bahwa harga harus memulai tren turun baru dan harga tembaga turun 16 sen dalam dua bulan ke depan.



Gambar A.6 Saluran Keltner diplot di sekitar rata-rata 20 hari harga tembaga harian yang dihaluskan secara eksponensial. Dengan indikator ini, pergerakan ke bawah channel yang lebih rendah (seperti poin 1) diartikan sebagai tanda kelemahan.

Ada banyak penutupan lainnya di bawah pita minus selama periode ini. Sampai harga ditutup di atas pita plus, sinyal negatif akan tetap berlaku. Grafik kedua adalah harga kopi bulan Maret 1998 ([Gambar A.7](#)) dan menggambarkan sinyal positif pada poin 1. Setelah dua penutupan berturut-turut di atas pita plus,

harga kemudian turun ke periode 20 EMA. Dalam pasar yang sedang naik daun, periode 20 EMA harus bertindak sebagai dukungan. Beberapa hari setelah EMA disentuh (poin 2), harga kopi mulai naik dramatis 30 sen hanya dalam beberapa minggu.



Gambar A.7 Saluran Keltner dengan grafik kopi harian. Poin 1 menunjukkan harga menembus saluran atas yang merupakan tanda kekuatan. Perhatikan bahwa setelah sinyal beli itu, harga menemukan support di rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari (garis tengah) di poin 2.

Kedua teknik ini menawarkan pendekatan alternatif untuk amplop persentase atau pita deviasi standar (seperti Bollinger Bands). Tidak ada yang disajikan sebagai sistem perdagangan yang berdiri sendiri tetapi harus dianggap sebagai alat perdagangan tambahan.

FORMULA INDEKS PERMINTAAN

Indeks Permintaan (DI) menghitung dua nilai, Tekanan Beli (BP) dan Tekanan Jual (SP), lalu mengambil rasio keduanya. DI adalah BP / SP . Ada sedikit variasi dalam rumusnya. Ini satu versi:

Jika harga naik:

$BP = V$ atau Volume

$SP = V / P$ dimana P adalah % perubahan harga

Jika harga turun:

$BP = V / P$ dimana P adalah % perubahan harga

$SP = V$ atau Volume

Karena P adalah desimal (kurang dari 1), P dimodifikasi dengan mengalikannya dengan konstanta K .

$P = P (K)$

$K = (3 \times C) / VA$

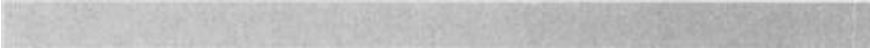
Di mana C adalah harga penutupan dan VA (Volatility Average) adalah rata-rata 10 hari dari kisaran harga dua hari (tertinggi tertinggi - terendah terendah).

Jika $BP > SP$ maka $DI = SP / BP$

Indeks Permintaan termasuk dalam menu grafik MetaStock.

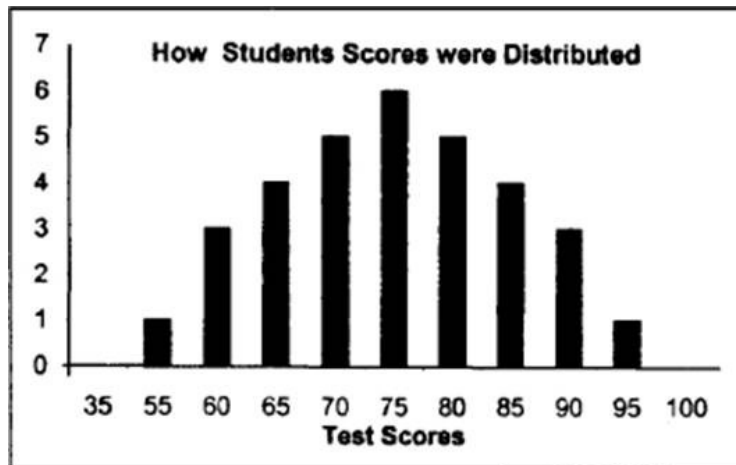
* Lampiran ini disiapkan oleh Thomas E. Aspray.

Lampiran B: Profil Pasar *



PENGANTAR

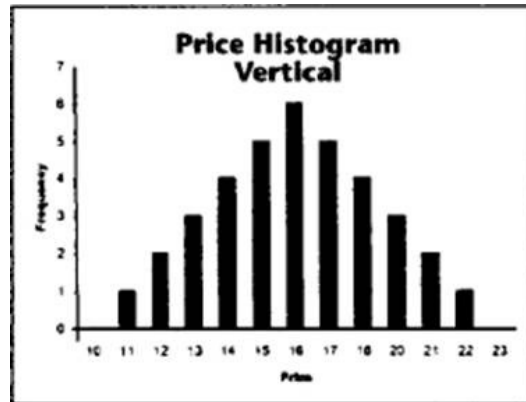
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengilustrasikan apa itu Profil Pasar dan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sebelum awal 1980-an, satu-satunya alat teknis yang tersedia adalah diagram batang dan diagram titik dan gambar. Sejak itu Market Profile®¹ diperkenalkan untuk memperluas gudang alat teknis. Profil Pasar pada dasarnya adalah pendekatan statistik untuk menganalisis data harga. ²Bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang statistik, contoh yang sudah dikenal mungkin dapat membantu. Pertimbangkan sekelompok siswa sedang mengikuti ujian. Biasanya, beberapa skor sangat tinggi (katakanlah 90 atau lebih tinggi), beberapa skor sangat rendah (katakanlah 60 atau lebih rendah), tetapi sebagian besar skor cenderung berada di sekitar skor rata-rata (katakanlah 75). Sebuah histogram dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari nilai tes ini dalam “gambaran statistik” ([Gambar B.1](#)).



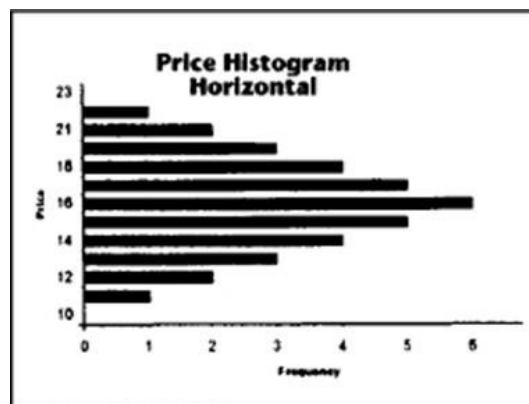
Gambar B.1

Sebagaimana dapat dilihat, skor yang paling sering, atau skor modal, adalah 75 (6 siswa) sedangkan kisaran skor ditentukan oleh skor terendah dan tertinggi (55 dan 95). Perhatikan bagaimana skor didistribusikan secara merata di sekitar skor modal. Untuk distribusi simetris sempurna, skor modal akan sama dengan mean, atau skor rata-rata. Selanjutnya, perhatikan bahwa distribusinya "berbentuk lonceng", yang merupakan tanda distribusi normal. Untuk distribusi normal sempurna, deviasi standar spesifik interval berkorelasi dengan jumlah pengamatan tertentu. Misalnya, jika skor tes ternyata terdistribusi normal sempurna, maka 68,3% dari skor ini akan berada dalam satu (1) standar deviasi dari mean. Meskipun data aktual tidak mungkin membentuk distribusi normal yang sempurna, seringkali cukup dekat sehingga hubungan ini dapat digunakan.

Harga, seperti pengukuran fisik lainnya (misalnya, nilai ujian sekolah, tinggi populasi, dll.), Juga didistribusikan di sekitar tingkat harga rata-rata. Apakah yang dimaksud dengan grafik Profil Pasar? Visualisasikan secara sederhana, distribusi frekuensi harga ditampilkan sebagai histogram harga yang [diputarbalikkan](#) (lihat [Gambar B.2a](#) dan [B.2b](#)).



Gambar B.2a Tradisional.

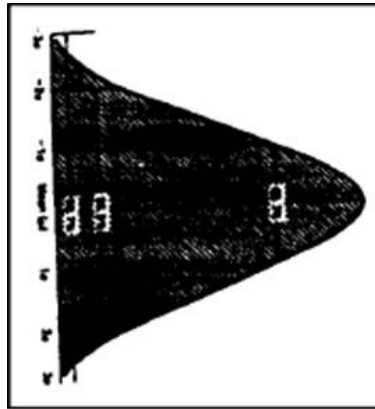


Gambar B.2b Dibalik *pada sisinya*.

Bagian tengah dari grafik Profil Pasar adalah kurva normal (berbentuk lonceng) yang digunakan untuk menampilkan distribusi harga yang berkembang. Setelah asumsi kurva normal diketahui, modal atau harga rata-rata dapat diidentifikasi, dispersi harga (derivasi standar) dapat dihitung dan pernyataan probabilitas dapat dibuat terkait distribusi harga. Misalnya, hampir semua nilai termasuk dalam tiga (3) standar deviasi rata-rata sementara sekitar 70% (68,3% tepatnya) termasuk dalam satu (1) standar deviasi rata-rata (lihat [Gambar B.3](#)).

Profil Pasar memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di sini dan saat ini di pasar. Dalam upayanya untuk mempromosikan perdagangan, pasar berada dalam ekuilibrium atau bergerak ke arahnya. Kecenderungan alami profil ke

arah simetri mendefinisikan, dengan cara yang sederhana, tingkat keseimbangan (ekuilibrium) atau ketidakseimbangan (disequilibrium) yang ada antara pembeli dan penjual. Karena pasar bersifat dinamis, grafik profil menggambarkan ekuilibrium sebagai periode keseimbangan pasar — saat distribusi harga simetris, dan merepresentasikan disequilibrium sebagai periode ketidakseimbangan pasar — saat distribusi harga tidak simetris atau miring.



Gambar B.3 Grafik *profil* menunjukkan bahwa aktivitas pasar biasanya didistribusikan secara normal.

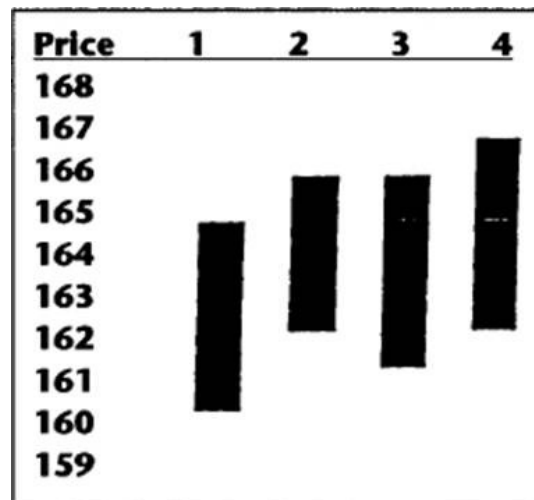
Profil Pasar bukanlah sistem perdagangan dan juga tidak memberikan rekomendasi perdagangan. Tujuan dari grafik profil adalah untuk memungkinkan pengguna menyaksikan nilai pasar yang berkembang pada terulangnya harga dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Profil Pasar adalah alat pendukung keputusan yang membutuhkan pengguna untuk melakukan penilaian pribadi dalam proses perdagangan.

GRAFIK PROFIL PASAR

Format Profil Pasar mengatur harga dan waktu menjadi representasi visual tentang apa yang terjadi selama satu sesi. Ini menyediakan kerangka kerja logis untuk mengamati perilaku pasar dalam bentuk sekarang yang menampilkan

distribusi harga selama periode waktu tertentu. Kisaran harga berkembang baik secara vertikal maupun horizontal sepanjang sesi. Bagaimana grafik profil dibangun?

Pertimbangkan diagram batang 4 periode (lihat [Gambar B.3a](#)). Grafik bar tradisional ini dapat dikonversi ke grafik profil sebagai berikut: (1) menetapkan huruf untuk setiap harga dalam kisaran harga setiap periode ini, huruf A untuk 1st periode, B untuk 2nd , dan seterusnya (lihat [Gambar B .3b](#)) dan kemudian (2) menciutkan setiap kisaran harga ke kolom paling kiri atau pertama (lihat [Gambar B.3c](#)). Grafik profil lengkap mencerminkan harga di sebelah kiri dan frekuensi periode terjadinya harga di sebelah kanan, yang diwakili oleh huruf A sampai D.



Gambar B.3a

Price	1	2	3	4
168				
167				D
166		B	C	D
165	A	B	C	D
164	A	B	C	D
163	A	B	C	D
162	A			
161	A			
160				
159				

Gambar B.3b

Setiap huruf mewakili Time Price Opportunity atau TPO untuk mengidentifikasi harga tertentu di mana pasar diperdagangkan selama periode waktu tertentu (misalnya, dalam harga periode B diperdagangkan antara 163 dan 166). TPO ini adalah unit dasar analisis untuk aktivitas hari itu. Dengan kata lain, setiap TPO merupakan peluang yang diciptakan pasar pada waktu dan waktu tertentu harga. Distribusi Profil Pasar dibangun dari TPO. Chicago Board of Trade (CBOT) memberikan surat untuk setiap periode perdagangan setengah jam selama 24 jam; huruf besar A sampai X mewakili periode setengah jam dari tengah malam hingga tengah hari sedangkan huruf kecil dari a sampai x mewakili periode setengah jam dari siang hingga tengah malam.³

STRUKTUR PASAR

Saat Anda mengunjungi lubang perdagangan komoditas pada hari yang sibuk, Anda mengamati apa yang paling tepat digambarkan sebagai "kekacauan terkendali". Di bawah teriakan dan isyarat penduduk setempat dan pedagang lainnya, ada proses yang bisa dijelaskan. Pikirkan pasar sebagai tempat di mana para peserta dengan kebutuhan harga dan batasan waktu yang berbeda bersaing

satu sama lain untuk menyelesaikan bisnis. Emosi bisa meningkat saat tingkat kecemasan meningkat.

Konsep Profil Pasar diperkenalkan oleh Tn. Steidlmayer dalam upaya untuk membantu menjelaskan proses ini. Sebagai seorang pedagang lantai CBOT (lokal) dan pelajar tentang perilaku pasar, ia mengamati pola aktivitas pasar yang berulang, yang pada akhirnya meletakkan dasar bagi pemahamannya tentang pasar. Karena lantai perdagangan CBOT melakukan perdagangan dengan cara seperti lelang, ia mendefinisikan prinsip Profil Pasar dalam istilah lelang. Misalnya, pedagang off-the-floor akan menggambarkan pasar yang maju sebagai pasar yang menguat atau diperdagangkan naik , sedangkan Tn. Steidlmayer malah akan mengatakan sesuatu seperti, "pasar terus melelang, mengiklankan penjual agar muncul untuk tutup pembelian. ”

Price				
168				
167	D			
166	B	C	D	
165	A	B	C	D
164	A	B	C	D
163	A	B	C	D
162	A	C		
161	A			
160				
159				

Gambar B.3c

Untuk menjelaskan mengapa proses lelang lubang perdagangan berjalan seperti itu, ia menemukan beberapa istilah baru yang tidak dikenal oleh pedagang luar ruangan. Dia mulai dengan definisi tujuan pasar, yaitu memfasilitasi perdagangan. Selanjutnya, ia mendefinisikan beberapa prosedur operasional, yaitu bahwa pasar beroperasi dalam mode lelang ganda karena

harga berputar di sekitar area harga yang adil atau rata-rata (yaitu, mirip dengan cara distribusi nilai sekolah). Terakhir, ia mendefinisikan karakteristik perilaku pelaku pasar, yaitu pedagang dengan jangka waktu pendek mencari harga yang adil, sedangkan pedagang dengan kerangka waktu yang lebih panjang mencari harga yang wajar. harga yang menguntungkan.

PRINSIP PENATAAN PROFIL PASAR

Pengaturan Lelang: Tujuan pasar adalah untuk memfasilitasi atau mempromosikan perdagangan. Semua aktivitas pasar terjadi dalam pengaturan lelang ini. Awalnya, saat harga bergerak lebih tinggi, lebih banyak pembelian masuk, karena harga bergerak lebih rendah, lebih banyak penjualan masuk. Pasar bergerak naik untuk menghentikan pembelian (yaitu, melelang sampai pembeli terakhir membeli) dan bergerak ke bawah untuk menutup penjualan (yaitu, melelang sampai penjual terakhir menjual). Pasar sebenarnya beroperasi melalui proses lelang ganda. Ketika harga bergerak naik dan lebih banyak pembelian masuk, pergerakan naik mengiklankan respon yang berlawanan (yaitu, menjual) untuk menghentikan pergerakan arah. Kebalikannya benar ketika harga bergerak turun.

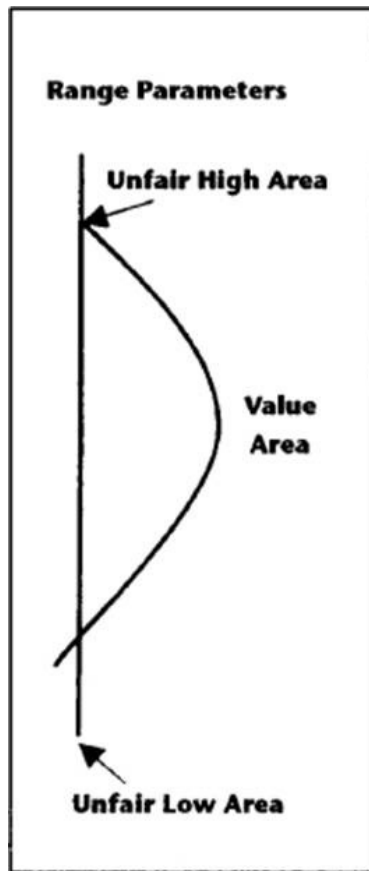
Negosiasi Berkelanjutan: Ketika pasar bergerak secara terarah, ia menetapkan parameter harga, harga tinggi yang tidak adil dan harga terendah yang tidak adil, dan kemudian berdagang di antara keduanya untuk membentuk area nilai wajar. Semua perdagangan terjadi melalui proses negosiasi ini dan tetap dalam parameter ini sampai satu sisi atau sisi lain pada akhirnya diambil (yaitu, harga tertinggi atau terendah baru terbentuk). (lihat

[Gambar B.4](#).)

Keseimbangan dan Ketidakseimbangan Pasar: Pasar berada dalam ekuilibrium atau bekerja menuju ekuilibrium antara pembeli dan penjual. Untuk memfasilitasi perdagangan, pasar bergerak dari keadaan keseimbangan

(ekuilibrium) ke salah satu ketidakseimbangan (disequilibrium) dan kembali ke keseimbangan lagi. Pola perilaku pasar ini terjadi di semua kerangka waktu, dari aktivitas sesi dalam satu hari hingga aktivitas sesi tunggal hingga aktivitas sesi gabungan atau gabungan yang membentuk lelang jangka panjang.

Kerangka Waktu dan Perilaku Pedagang: Konsep kerangka waktu yang berbeda diperkenalkan untuk membantu menjelaskan pola perilaku pelaku pasar. Aktivitas pasar dibagi menjadi dua kategori kerangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Aktivitas jangka pendek didefinisikan sebagai aktivitas kerangka waktu siang hari di mana pedagang dipaksa untuk berdagang hari ini (misalnya, penduduk setempat, pedagang harian, dan pedagang opsi pada hari kedaluwarsa termasuk dalam kategori ini). Dengan waktu terbatas untuk bertindak, pedagang jangka pendek mencari harga yang adil. Pembeli dan penjual jangka pendek melakukan perdagangan satu sama lain pada waktu dan harga yang sama. Aktivitas jangka panjang ditentukan oleh semua jangka waktu lainnya aktivitas (misalnya, komersial, pedagang ayunan, dan semua pedagang posisi lainnya termasuk dalam kategori ini). Tidak dipaksa untuk berdagang hari ini dan dengan waktu sebagai sekutu, para pedagang ini dapat mencari harga yang lebih menguntungkan. Dalam mengejar kepentingan mereka, pembeli jangka panjang mencari harga yang lebih rendah sementara penjual jangka panjang mencari harga yang lebih tinggi. Karena tujuan harga mereka berbeda, pembeli dan penjual jangka panjang umumnya tidak berdagang satu sama lain pada harga dan waktu yang sama. Interaksi perilaku antara dua jenis aktivitas jangka waktu yang berbeda inilah yang menyebabkan profil berkembang sebagaimana adanya.

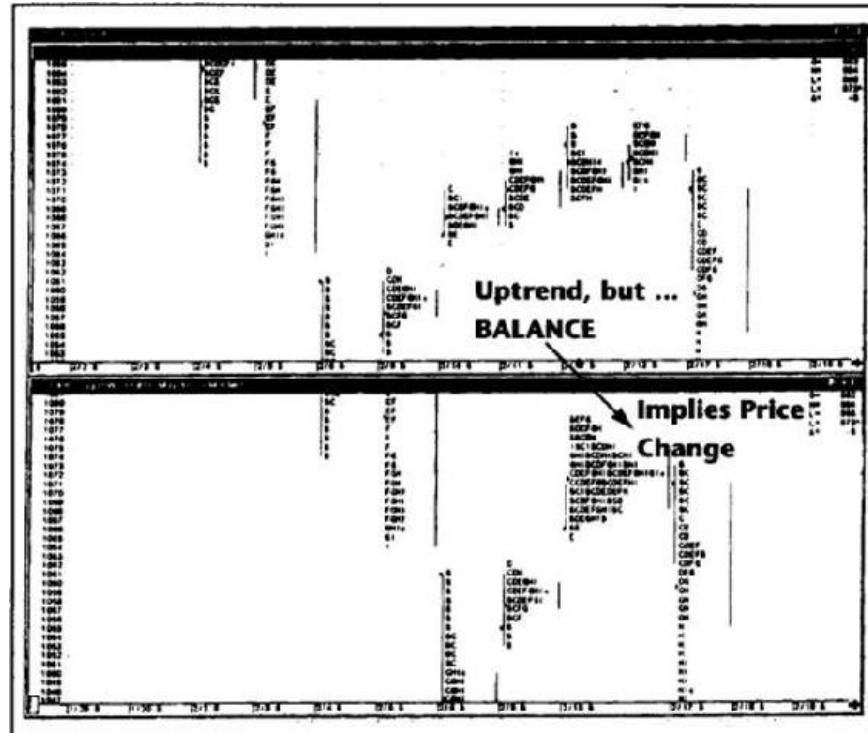


Gambar B.4

Pedagang Jangka Pendek dan Pedagang Jangka Panjang Memainkan Peran yang Berbeda: Pedagang jangka pendek dan jangka panjang memainkan peran kunci, tetapi berbeda, dalam memfasilitasi perdagangan. Saldo awal pasar (yaitu, tempat di mana perdagangan dua sisi dapat terjadi) biasanya ditetapkan pada jam pertama perdagangan oleh pembeli dan penjual jangka pendek (aktivitas kerangka waktu hari) dalam mengejar harga yang wajar. Sebagian besar aktivitas hari itu terjadi di area harga atau nilai wajar. Harga di atas dan di bawah area nilai wajar yang dikembangkan ini menawarkan peluang dan menguntungkan bagi pedagang jangka panjang. Dengan waktu di pihak mereka, pedagang jangka panjang dapat menerima atau menolak harga yang jauh dari nilai wajar. Dengan memasuki pasar dengan volume yang cukup besar, pembeli dan penjual jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan awal, sehingga memperpanjang

kisaran harga lebih tinggi atau lebih rendah. Pedagang jangka panjang bertanggung jawab atas cara rentang hari itu berkembang dan untuk durasi lelang jangka panjang. Dengan kata lain, peran trader jangka panjang adalah menggerakkan pasar secara terarah.

Harga dan Nilai: Perbedaan antara harga dan nilai menentukan peluang yang dihasilkan pasar. Ada dua jenis harga: 1) harga yang diterima — didefinisikan sebagai area harga di mana pasar diperdagangkan sepanjang waktu dan 2) yang ditolak — didefinisikan sebagai area harga di mana pasar menghabiskan sedikit waktu. Harga yang ditolak dianggap berlebihan di pasar — didefinisikan sebagai harga tertinggi yang tidak adil atau harga terendah yang tidak adil. Harga dan nilai semuanya identik untuk pedagang jangka pendek karena mereka biasanya berdagang di area nilai wajar. Namun, bagi pedagang jangka panjang, konsep bahwa harga sama dengan nilai seringkali tidak akurat. Harga dapat diamati dan obyektif sedangkan nilai dianggap dan subjektif, tergantung pada kebutuhan khusus pedagang jangka panjang. Misalnya, harga di atas kisaran hari ini, meskipun berlebihan atau tidak adil untuk hari ini, adalah murah bagi pedagang jangka panjang yang percaya bahwa harga minggu depan akan jauh lebih tinggi (yaitu, harga hari ini di bawah nilai yang diantisipasi minggu depan).



Gambar B.5 Dengan menggabungkan grafik profil berurutan harian (atas) menjadi grafik profil kumulatif yang lebih besar (bawah), gambaran yang berkembang tentang keseimbangan atau ketidakseimbangan jangka panjang muncul. (Lihat penjelasan pada [halaman 489](#) .)

Pedagang jangka panjang membedakan antara harga dan nilai dengan menerima atau menolak harga saat ini jauh dari persepsinya tentang nilai wajar. Ingatlah bahwa kenaikan harga mengiklankan penjual sementara penurunan harga mengiklankan pembeli. Ketika pedagang jangka panjang menanggapi harga yang diiklankan, perilaku ini diharapkan dan disebut sebagai responsif. Di sisi lain, jika pedagang jangka panjang melakukan hal sebaliknya (yaitu, membeli setelah harga naik atau menjual setelah harga turun), maka aktivitas yang tidak terduga ini disebut sebagai memulai. Mengklasifikasikan aktivitas jangka panjang sebagai responsif atau memulai relatif terhadap area nilai yang

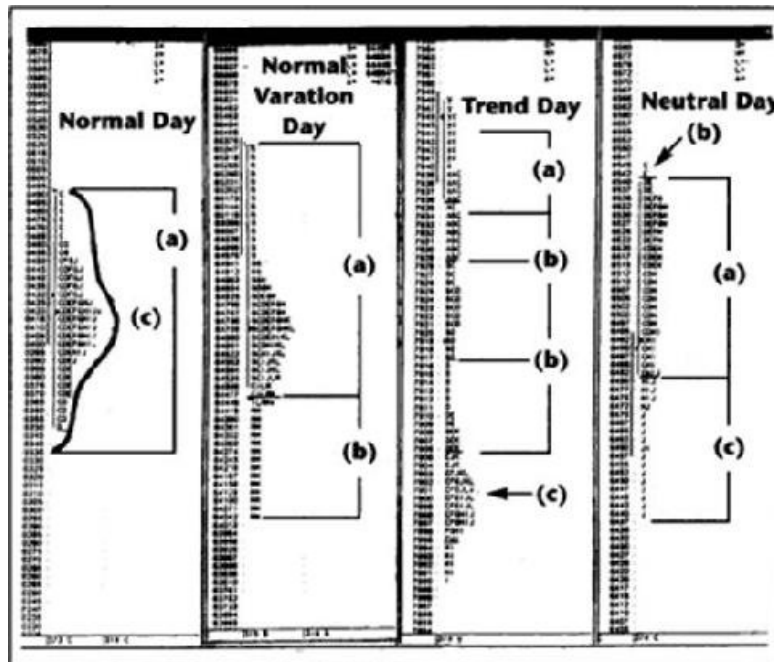
berkembang kemarin atau hari ini memberikan bukti anekdot tentang kepercayaan trader jangka panjang. Semakin percaya diri trader, semakin besar kemungkinan dia untuk mengambil tindakan awal.

RANGE DEVELOPMENT DAN POLA PROFIL

Karena aktivitas pasar tidak sewenang-wenang, tidak mengherankan jika pola harga yang dapat dikenali dari waktu ke waktu muncul dengan sendirinya. Pedagang yang terampil yang mampu mengantisipasi perkembangan pola seperti itu di tahap awal mungkin dapat memanfaatkan. Tn. Steidlmayer secara longgar mengidentifikasi pola pengembangan rentang harian berikut :

1. Hari normal terjadi ketika pedagang jangka panjang relatif tidak aktif. Rentang hari ditetapkan dalam kisaran perintis (didefinisikan sebagai kolom harga pertama) selama periode setengah jam pertama sesi perdagangan. Pedagang jangka pendek menetapkan saldo awal, tinggi dan rendah yang tidak adil, dan kemudian harga berputar di antara parameter ini untuk keseimbangan hari ini (lihat [Gambar B.6](#) : Panel # 1 — Jus Jeruk).
2. Hari variasi normal terjadi ketika pedagang jangka panjang lebih aktif dan memperluas kisaran di luar saldo awal. Dalam contoh ini, parameter saldo awal pedagang jangka pendek tidak berlaku dan ada beberapa pergerakan arah yang memperluas kisaran dan menetapkan parameter baru tinggi atau rendah baru. Sebagai aturan, perpanjangan rentang di luar saldo awal bisa berupa beberapa tanda centang hingga dua kali lipat saldo awal. Jenis profil ini mungkin yang paling umum (lihat [Gambar B.6](#) : Panel # 2 — Rata-Rata Industri Dow Jones).

3. Hari tren terjadi ketika pedagang jangka panjang memperluas kisaran berturut-turut lebih jauh. Dalam hal ini, kisaran tersebut jauh lebih dari dua kali lipat saldo awal dengan arah pengendalian pedagang jangka panjang karena pasar terus mencari harga yang wajar. Di sini pasar bergerak dalam satu arah dan ditutup pada atau dekat ekstrim terarah (lihat [Gambar B.6](#) : Panel # 3 — Yen Jepang).
4. Hari netral terjadi ketika pedagang jangka panjang memperpanjang kisaran setelah saldo awal dalam satu arah, kemudian membalikkan dan memperluas kisaran ke arah yang berlawanan. Hari-hari netral menunjukkan ketidakpastian pedagang dan terjadi ketika pasar menyelidiki atau menguji kelanjutan atau perubahan tren harga (lihat [Gambar B.6](#) : Panel # 4 — Sapi).



Panel #1 Orange Juice	Panel #2 Dow Jones Industrials	Panel #3 Japanese Yen	Panel #4 Cattle
NORMAL DAY	NORMAL VARIATION DAY	TREND DAY	NEUTRAL DAY
(a) Initial Balance established by short term traders in the first two periods: C & D	(a) Initial Balance established by short term traders in periods: B & C	(a) Initial Balance established by short term traders in periods: y & z	(a) Initial Balance established by short term traders in periods: C & D
(b) Longer term traders are inactive	(b) Longer term traders extended the range down to almost double the initial balance	(b) Longer term traders extend range successively further	(b) Longer term traders first extend up in E period, then
(c) Symmetrical or balanced price distribution		(c) Market closes near the directional low	(c) Longer term traders extend down in H period

Gambar B.6

MELACAK AKTIVITAS PASAR JANGKA PANJANG

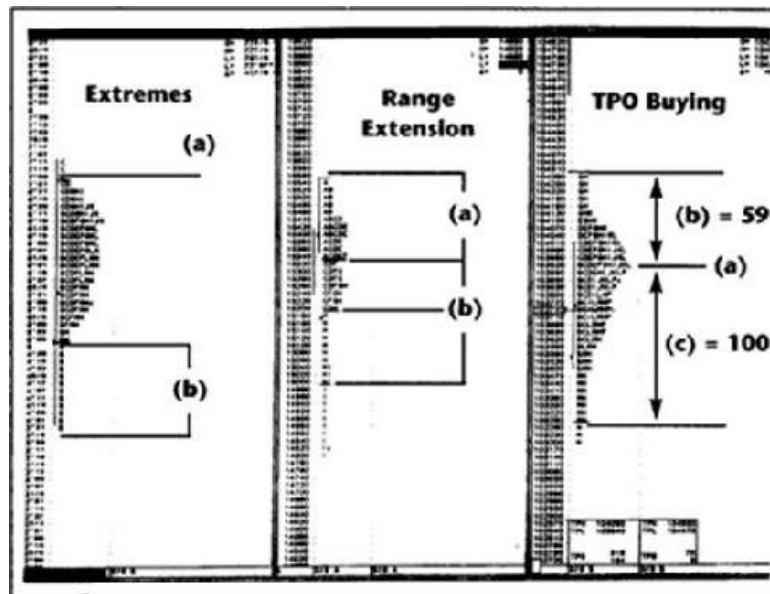
Dengan pengecualian penjual opsi yang mendapat untung ketika harga tetap

statis, strategi keuntungan sebagian besar pedagang membutuhkan pergerakan harga terarah. Pedagang menang ketika dia mendapatkan arah yang benar dan kalah ketika dia salah. Karena pedagang jangka panjang bertanggung jawab untuk menentukan pergerakan arah pasar, kami memantau aktivitas ini untuk membantu mendeteksi bukti tren harga. Setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi aktivitas pedagang jangka panjang, kesimpulan yang mendidik tentang arah harga dapat dicapai. Kami memulai proses dengan mengidentifikasi pengaruh pedagang jangka panjang di sesi hari ini dan kemudian mempertimbangkan bagaimana pengaruh itu meluas ke masa depan.

- Pengaruh dalam pengembangan kisaran hari: Grafik profil membantu mengidentifikasi perilaku pedagang jangka panjang selama pengembangan kisaran harian. Dengan memantau aktivitas jangka panjang di seluruh rentang, terutama di titik ekstrem, pada perluasan rentang, dan setelah penyelesaian area nilai, kami dapat menentukan apakah pembeli atau penjual jangka panjang lebih aktif dan karenanya mengontrol arah pasar. Aktivitas ekstrem memberikan indikasi paling jelas dari pengaruh pedagang jangka panjang, diikuti oleh perluasan jangkauan dan kemudian nilai jual dan beli area.

1. Ekstrem terbentuk ketika pedagang jangka panjang bersaing dengan pedagang jangka pendek untuk mendapatkan peluang pada tingkat harga tertentu (yang kemudian menjadi sesi tinggi atau rendah). Minimal dua cetakan tunggal diperlukan untuk mendapatkan hasil yang ekstrim. Semakin bersemangat pedagang jangka panjang dalam persaingan harga ini, semakin banyak cetakan tunggal dan semakin panjang ekstrim cetakan tunggal. Apa pun yang kurang dari dua cetakan menunjukkan bahwa pedagang jangka panjang tidak terlalu tertarik untuk bersaing pada harga itu. Bagian atas atau bawah lokal

terbentuk jika hanya satu cetakan yang menentukan bagian atas atau bawah kisaran. Kondisi ini menyiratkan bahwa pasar menawarkan kesempatan harga yang tidak diinginkan oleh siapa pun (yaitu, tidak ada bukti persaingan [lihat [Gambar B.7: Panel # 1](#)] —Intel Corporation] .



Panel #1
Intel Corporation

Extreme: formation requires at least two TPOs

- (a) Selling Extreme from 77 11/32 to 77 5/32
- (b) Buying Extreme from 73 31/32 to 75 reveals spirited competition between short term and longer term traders.

Panel #2
Coffee

Range Extension: occurs when longer term traders upset the initial balance

- (a) Initial Balance established in periods A & B.
- (b) Range extension down in periods C, H, and I

Panel #3
S&P 500 Index

Value Area/TPO Buying or Selling: assessment of whether longer term buyers or sellers control the current session in the value area

- (a) Modal or Fairest Price at 1039.20
- (b) TPO selling count equals 59
- (c) TPO buying count equals 100
- (d) Imbalance to the buy side implies that prices need to go higher for market balance.

2. Range Extension terjadi ketika pedagang jangka panjang memasuki pasar dengan volume yang cukup untuk memberi tip pada saldo awal dan memperpanjang kisaran ke atas atau ke bawah. Perpanjangan rentang naik

menunjukkan pembelian jangka panjang sementara ekstensi rentang turun menunjukkan penjualan jangka panjang. Namun, ada kalanya pembeli dan penjual jangka panjang aktif pada kisaran ekstrim, tetapi tidak pada harga dan waktu yang sama (ingat bahwa pembeli dan penjual jangka panjang umumnya tidak berdagang satu sama lain). Misalnya, jika ekstrim terbentuk setelah perpanjangan rentang naik, pasar bergerak ke atas terlebih dahulu untuk menghentikan pembelian dan kemudian bergerak ke bawah untuk menghentikan penjualan. Ini adalah contoh dari pembeli dan penjual jangka panjang yang berdagang di area harga yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Kedua jenis aktivitas yang ekstrem diidentifikasi untuk mengevaluasi dampak dari pembelian dan penjualan jangka panjang (lihat [Gambar B.7: Panel # 2 —Kopi](#)) .

3. Nilai Lokasi ditentukan setiap sesi perdagangan oleh rotasi harga sekitar harga modal (yaitu, harga dengan jumlah TPO tertinggi atau paling adil harga). Area nilai dihitung dengan menghitung 70% dari semua TPO di sekitar harga yang paling adil. Dengan kata lain, area nilai adalah perkiraan nilai wajar yang didekati dengan satu deviasi standar dari volume perdagangan sesi (ingat contoh siswa sebelumnya). Ketika pedagang jangka panjang melakukan perdagangan di area nilai, dia membeli dengan harga rendah atau menjual tinggi dalam kaitannya dengan pandangan jangka panjang, bukan dalam kaitannya dengan nilai saat ini. Perilaku ini menciptakan ketidakseimbangan dalam area nilai saat ini. Aktivitas pedagang jangka panjang diukur dengan menghitung TPO. Prosedur berikut dapat digunakan untuk menentukan sisi mana yang mengandung ketidakseimbangan jangka panjang, 1) garis ditarik melalui harga yang paling adil, dan 2) TPO dihitung di kedua sisi harga paling adil sampai ditemukan satu cetakan. Ketidakseimbangan ditempatkan pada sisi dengan jumlah TPO yang lebih kecil karena aktivitas pedagang jangka panjang mewakili persentase yang lebih kecil dari total perdagangan di area nilai. Misalnya, jika hitungan TPO adalah 22 di atas dan 12 di bawah harga wajar, itu akan menunjukkan

penjualan TPO bersih dengan bias ringan terhadap harga yang lebih rendah (lihat [Gambar B.7: Panel # 3 — Indeks S & P 500](#)) . Perhatikan bahwa pembelian dan penjualan TPO di area nilai tidak berlaku pada hari tren , karena pasar masih mencari area nilai wajar.

Setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi aktivitas pedagang jangka panjang dengan benar dalam grafik profil hari ini, pengguna dapat dengan mudah menentukan apakah pembeli atau penjual jangka panjang mengendalikan sesi perdagangan saat ini.

- Pengaruh di luar hari ini: Grafik profil juga membantu mengidentifikasi perilaku pedagang jangka panjang di luar perkembangan jangkauan saat ini. Tujuan utama trader adalah untuk menentukan apakah tren harga pasar saat ini akan berlanjut atau kemungkinan akan berubah. Perubahan arah pasar adalah pembalikan tren harga saat ini. Pendekatan teknis standar untuk penilaian tren, tanpa Profil Pasar, adalah menggambar garis tren yang sesuai dan memantau tindakan harga selanjutnya terhadapnya. Kecuali jika garis tren dilanggar, tren harga saat ini diperkirakan akan berlanjut. Analisis garis tren adalah yang paling penting dari alat teknis dasar, terutama mengingat penggunaan universal dan penerapannya pada interval waktu yang berbeda (yaitu, per jam, harian, mingguan, bulanan, dll.).

Profil Pasar, di sisi lain, menawarkan pendekatan alternatif untuk analisis tren tradisional dengan mengevaluasi aktivitas pasar selama periode waktu yang berbeda. Dalam bentuk yang paling sederhana, evaluasi grafik profil pada hari-hari berturut-turut dapat membantu menentukan awal atau kelanjutan tren harga jangka pendek. Misalnya, jika area nilai hari ini lebih tinggi dari area nilai kemarin, maka tren harga pasar saat ini naik. Selain itu, jika area nilai esok hari lebih tinggi dari hari ini, maka tren naik pasar saat ini terus berlanjut. Dengan

memantau aktivitas pasar dengan cara ini, pedagang dapat dengan mudah mengidentifikasi kelanjutan atau perubahan tren. Demikian pula dengan menggabungkan grafik profil berturut-turut harian ke dalam grafik profil kumulatif yang lebih besar, gambaran yang berkembang tentang keseimbangan atau ketidakseimbangan jangka panjang muncul. Gambar profil di [Gambar B.5 \(Gula\)](#) di [halaman 483](#) mengilustrasikan hal ini. Tinjauan sepintas dari sesi individu ($\frac{2}{10} - \frac{2}{13}$)

¹³) di panel atas menunjukkan pasar tren naik tanpa sedikit pun pembalikan. Namun, ketika empat (4) sesi berturut-turut ini digabungkan (panel bawah), gambar kumulatif seimbang muncul. Setelah seimbang, pasar bergerak ke kondisi ketidakseimbangan yang, lebih sering daripada tidak, dimulai setelah pengujian terakhir dengan harga yang paling adil.

KESIMPULAN

Metode Profil Pasar dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian data harga apa pun yang aktivitas transaksinya berkelanjutan tersedia. Ini termasuk ekuitas yang terdaftar dan tidak terdaftar, catatan dan obligasi pemerintah AS (harga atau hasil), komoditas berjangka dan opsi, jika berlaku. The profil grafis hadiah pergerakan harga, per unit waktu, dalam dua dimensi-vertikal (yaitu, terarah) dan horizontal (yaitu, frekuensi kejadian). Ketika aksi harga dilihat dengan cara ini, gambar penemuan harga terungkap yang tidak tersedia dalam grafik batang satu dimensi (vertikal) tradisional.

Grafik profil menawarkan keunggulan unik dibandingkan diagram batang standar:

- The simetri atribut grafis profil memungkinkan trader untuk menilai keadaan pasar dari keseimbangan (atau ketidakseimbangan) di kerangka waktu. Ketika pasar simetris, kondisi keseimbangan atau ekuilibrium ada antara pembeli dan penjual. Ketidakseimbangan pasar

menyiratkan kelanjutan tren harga, karena pasar bekerja menuju ekuilibrium baru. Keseimbangan pasar, bagaimanapun, singkat dan menyiratkan perubahan pasar atau pergerakan arah (baik naik atau turun) mungkin terjadi, sinyal bagi pedagang untuk mempertimbangkan menggunakan metodologi mengikuti tren.

- Setiap perubahan tren terjadi pada satu waktu, bukan pada akhir jam, hari, minggu atau bulan. Grafik profil dapat digunakan untuk mengidentifikasi dengan lebih akurat waktu tertentu ketika kendali berpindah tangan antara pembeli dan penjual. Dengan menentukan perubahan kontrol seperti itu, grafik profil memungkinkan trader untuk mengidentifikasi level support dan resistance utama.

Singkatnya, grafik profil memberikan sejumlah besar informasi harga per unit waktu, memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi pola dan dinamika yang tidak akan langsung terlihat menggunakan metode lain.

* Lampiran ini disiapkan oleh Dennis C. Hynes.

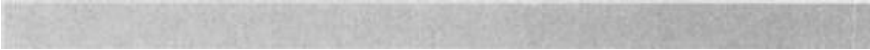
1 Profil Pasar® adalah merek dagang terdaftar dari Chicago Board of Trade (CBOT), selanjutnya disebut Profil Pasar atau profil. Konsep ini dikembangkan oleh J. Peter Steidlmayer, sebelumnya dari CBOT. Untuk informasi lebih lanjut tentang subjek, hubungi CBOT atau baca buku terbaru Tn. Steidlmayer: 141 WEST JACKSON —1996.

2 Awalnya diperkenalkan untuk harga komoditas berjangka, format ini dapat digunakan untuk semua seri data harga di mana aktivitas transaksi berkelanjutan tersedia.

3 Penetapan huruf dapat berbeda antar vendor. Misalnya, CQG

menetapkan huruf besar A sampai Z dari 8:00 CST sedangkan huruf kecil dari a sampai z dari 10:00 CST.

Lampiran C: Dasar-dasar Membangun Sistem Perdagangan *



Pengembangan sistem perdagangan adalah sebagian seni, sebagian ilmu, dan sebagian akal sehat. Tujuan kami bukanlah untuk mengembangkan sistem yang mencapai hasil tertinggi menggunakan data historis, tetapi untuk merumuskan konsep yang baik yang telah berkinerja cukup baik di masa lalu dan dapat diharapkan untuk terus berkinerja cukup baik di masa depan.

Idealnya, kami lebih memilih pendekatan yang 100% mekanis, meningkatkan kemungkinan bahwa kinerja masa lalu dapat direplikasi di masa mendatang. Mekanis berarti objektif: jika 10 orang mengikuti aturan yang sama dan mencapai hasil yang sama, aturan tersebut dikatakan objektif. Tidak masalah apakah sistem mekanis ditulis di atas kertas atau dimasukkan ke dalam komputer.

Di sini, bagaimanapun, kami akan berasumsi bahwa kami menggunakan komputer dan akan menggunakan istilah "mekanis" dan "terkomputerisasi" secara bergantian. Ini tidak menyiratkan bahwa komputer adalah wajib untuk pengembangan sistem perdagangan, meskipun itu pasti membantu.

Pendekatan mekanis memberi kita tiga manfaat utama:

- Kita dapat menguji kembali ide-ide sebelum memperdagangkannya. Komputer memungkinkan kita menguji ide pada data historis daripada pada uang tunai yang diperoleh dengan susah payah. Dengan membantu kita melihat bagaimana suatu sistem akan berkinerja di

masa lalu, hal itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik ketika itu benar-benar penting — di masa sekarang.

- Kita bisa lebih objektif dan tidak terlalu emosional. Kebanyakan orang kesulitan menerapkan analisis objektif mereka pada situasi perdagangan yang sebenarnya. Analisis (di mana kita tidak punya uang dalam risiko) itu mudah, perdagangan (di mana kita punya uang dalam risiko) membuat stres. Karena itu, mengapa tidak membiarkan komputer menarik pelatuknya untuk kita? Ini bebas dari emosi manusia dan akan melakukan persis seperti yang kami perintahkan pada saat kami mengembangkan sistem kami.
- Kita dapat melakukan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan peluang kita. Pendekatan mekanis membutuhkan lebih sedikit waktu untuk diterapkan daripada pendekatan subjektif, yang memungkinkan kita mencakup lebih banyak pasar, memperdagangkan lebih banyak sistem, dan menganalisis lebih banyak kerangka waktu setiap hari. Ini terutama berlaku bagi kita yang menggunakan komputer, karena komputer dapat bekerja lebih cepat dan lebih lama dari yang kita bisa, tanpa kehilangan konsentrasinya.

5 LANGKAH RENCANA

1. Mulailah dengan sebuah konsep
2. Ubah menjadi seperangkat aturan obyektif
3. Periksa secara visual di bagan
4. Mengujinya secara formal dengan komputer
5. Evaluasi hasilnya

LANGKAH 1: MULAI DENGAN KONSEP (IDE)

Kembangkan konsep Anda sendiri tentang bagaimana pasar bekerja. Anda dapat mulai dengan melihat grafik sebanyak yang Anda bisa, mencoba mengidentifikasi persilangan rata-rata bergerak, konfigurasi osilator, pola harga, atau bukti objektif lain yang mendahului pergerakan pasar utama. Coba juga untuk mengenali petunjuk yang memberikan peringatan dini pada gerakan yang kemungkinan besar akan gagal. Saya mempelajari bagan demi bagan demi bagan dengan harapan menemukan jawaban seperti itu. Pendekatan "visual" ini berhasil untuk saya, dan saya sangat merekomendasikannya.

Selain mempelajari grafik harga dan membaca buku seperti ini, saya sarankan Anda membaca tentang sistem perdagangan dan mempelajari apa yang telah dilakukan orang lain. Meskipun tidak ada yang akan mengungkapkan "Holy Grail" kepada Anda, ada banyak informasi berguna di luar sana. Yang terpenting, pikirkan sendiri. Saya telah menemukan bahwa ide yang paling menguntungkan jarang yang orisinal, tetapi seringkali ide kita sendiri.

Sebagian besar sistem perdagangan yang sukses mengikuti tren. Akan tetapi, sistem kontra tren tidak boleh diabaikan, karena sistem tersebut membawa korelasi negatif pada tingkat tertentu. Ini berarti bahwa ketika satu sistem menghasilkan uang, yang lain kehilangan uang, menghasilkan kurva ekuitas yang lebih halus untuk kedua sistem yang digabungkan, daripada untuk satu sistem saja.

Konsep yang baik biasanya masuk akal. Jika sebuah konsep tampaknya berhasil, tetapi tidak masuk akal, Anda mungkin meluncur ke alam kebetulan, dan kemungkinan konsep ini terus berhasil di masa depan berkurang drastis. Konsep Anda harus sesuai dengan kepribadian Anda agar memberi Anda disiplin untuk mengikutinya bahkan ketika mereka kehilangan uang (yaitu selama periode penarikan). Konsep Anda harus lugas dan objektif, dan jika mengikuti tren,

harus berdagang dengan tren utama, biarkan keuntungan berjalan dan kurangi kerugian. Yang terpenting, konsep Anda harus menghasilkan uang dalam jangka panjang (yaitu, konsep harus memiliki harapan positif).

Mendesain entri itu sulit, tetapi mendesain pintu keluar lebih sulit dan lebih penting. Logika masuk cukup mudah, tetapi keluar harus memperhitungkan berbagai kemungkinan, seperti seberapa cepat memotong kerugian atau apa yang harus dilakukan dengan akumulasi keuntungan. Saya lebih suka sistem yang tidak berbalik secara otomatis — saya suka keluar dari perdagangan terlebih dahulu, sebelum melakukan perdagangan lain ke arah yang berlawanan. Bekerja keras untuk meningkatkan jalan keluar Anda, dan keuntungan Anda akan meningkat relatif terhadap risiko Anda.

Saran lain — coba optimalkan sesedikit mungkin. Pengoptimalan menggunakan data historis sering membuat orang mengharapkan pengembalian yang tidak realistis yang tidak dapat direplikasi dalam perdagangan nyata. Coba gunakan sedikit parameter dan terapkan teknik yang sama di sejumlah pasar yang berbeda. Ini akan meningkatkan peluang Anda untuk sukses jangka panjang, dengan mengurangi jebakan dari pengoptimalan yang berlebihan.

Tiga kategori utama sistem perdagangan adalah:

- Mengikuti tren. Sistem ini berdagang ke arah tren utama, membeli setelah bagian bawah dan menjual setelah bagian atas. Moving Average dan aturan mingguan Donchian adalah metodologi yang populer di kalangan pengelola uang.
- Kontra tren
 - Dukungan / Perlawanan. Beli penurunan menjadi dukungan; menjual reli menuju perlawanan.
 - Retracements. Di sini kita membeli pullback di pasar bullish dan menjual reli di pasar bearish. Misalnya, beli pullback 50% dari kenaikan terakhir, tetapi hanya jika tren utama tetap naik. Bahaya dari sistem semacam itu

adalah Anda tidak pernah tahu seberapa jauh sebuah retracement akan bergerak dan menjadi sulit untuk menerapkan teknik keluar yang dapat diterima.

- Osilator. Idenya adalah membeli saat osilator oversold dan menjual saat overbought. Jika divergensi antara rangkaian harga dan osilator juga ada, sinyal yang lebih kuat diberikan. Namun, biasanya yang terbaik adalah menunggu beberapa tanda pembalikan harga sebelum membeli atau menjual.

- Pengenalan pola (visual dan statistik). Contohnya termasuk formasi head and shoulders (visual), dan pola harga musiman (statistik) yang sangat andal.

LANGKAH 2: UBAH IDEA ANDA MENJADI SATU ATURAN TUJUAN

Ini adalah langkah tersulit dalam rencana 5 langkah kita, jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan banyak dari kita pada awalnya! Untuk menyelesaikan langkah ini dengan sukses, kita harus mengungkapkan ide kita dalam istilah yang obyektif sehingga 100 orang yang mengikuti aturan kita semua akan sampai pada kesimpulan yang persis sama.

Tentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem kami dan bagaimana itu akan melakukannya. Dengan langkah inilah kami menghasilkan detail yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pemrograman. Kita perlu mengambil keseluruhan masalah dan memecahnya menjadi lebih banyak dan lebih detail sampai kita menyelesaikan semua detailnya.

LANGKAH 3: SECARA VISUAL PERIKSA DI BAGAN

Mengikuti aturan eksplisit yang baru saja kita tentukan di Langkah 2, mari kita periksa secara visual sinyal perdagangan yang dihasilkan pada grafik harga. Ini adalah proses informal, dimaksudkan untuk mencapai dua hasil: pertama, kami ingin melihat apakah gagasan kami telah dinyatakan dengan benar; dan kedua, sebelum menulis kode komputer yang rumit, kami ingin bukti bahwa ide tersebut berpotensi menguntungkan.

LANGKAH 4: UJI SECARA RESMI DENGAN KOMPUTER

Sekarang waktunya untuk mengubah logika kita menjadi kode komputer. Untuk pekerjaan saya sendiri, saya menggunakan program yang disebut TradeStation®, Omega Research, Inc. di Miami, FL. TradeStation adalah paket perangkat lunak analisis teknis terlengkap yang tersedia untuk merumuskan dan menguji sistem perdagangan. Ini menyatukan semuanya mulai dari visualisasi ide Anda, hingga bantuan dalam memperdagangkan sistem Anda secara waktu nyata.

Menulis kode dalam bahasa komputer apapun bukanlah tugas yang mudah dan EasyLanguage™ dari TradeStation tidak terkecuali. Pekerjaan dengan EasyLanguage, bagaimanapun, sangat disederhanakan karena editor program yang ramah pengguna dan penyertaan banyak fungsi bawaan dan banyak kode contoh. Lihat [Gambar C.1](#).

Setelah program kami ditulis, kami kemudian melanjutkan ke tahap pengujian. Untuk memulainya, kita harus memilih satu atau lebih seri data untuk diuji. Bagi pedagang saham, ini adalah tugas yang mudah. Pedagang berjangka, bagaimanapun, dihadapkan pada kontrak yang berakhir setelah waktu yang

relatif singkat. Saya suka melakukan pengujian awal saya menggunakan rangkaian harga berkelanjutan (penyesuaian spread) yang dipopulerkan oleh Jack Schwager. (Schwager on Futures: Technical Analysis , Wiley, 1996.) Jika hasil tersebut tampak menjanjikan, saya kemudian beralih ke kontrak yang sebenarnya.

Selanjutnya, kita harus memutuskan berapa banyak data yang akan digunakan saat membangun sistem kita. Saya menggunakan seluruh rangkaian data, tanpa menyimpannya untuk pengujian di luar sampel (membangun sistem Anda pada sebagian data dan kemudian mengujinya pada data "tak terlihat" yang tersisa). Banyak pakar tidak akan setuju dengan pendekatan ini, tetapi saya yakin ini akan menjadi yang terbaik dengan metodologi saya yang mengandalkan konsep solid yang baik, hampir tidak ada pengoptimalan, dan prosedur pengujian yang mencakup berbagai set parameter dan pasar. Saya mulai dengan metodologi yang saya yakini masuk akal dan kemudian mengujinya untuk membuktikan atau menyangkal teori saya. Saya telah menemukan bahwa kebanyakan orang melakukan kebalikannya, mereka menguji serangkaian data untuk sampai pada sistem perdagangan.

Saya tidak memperhitungkan biaya transaksi (selip dan komisi) saat menguji sistem, melainkan memperhitungkannya di akhir. Saya yakin bahwa hal ini membuat proses evaluasi lebih murni dan memungkinkan hasil saya tetap berguna jika asumsi tertentu berubah di masa mendatang.

Saya membutuhkan sistem saya untuk bekerja di:

- Kumpulan parameter yang berbeda. Jika saya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem crossover rata-rata bergerak 5/20, maka saya mengharapkan 6/18, 6/23, 4/21, dan 5/19 juga berkinerja cukup baik. Jika tidak, saya langsung skeptis dengan hasil 5/20.

```

{*****
//fileName: JIMBook.Four%Model
//Written by Fred G. Schutzman, CMT
//Logic by Ned Davis
//see Zweig book: Martin Zweig's Winning with New IRAs, pages 117-128
//Model was designed to be applied to a weekly chart of the Value Line Composite Index (VLCI)
//Program uses the weekly (usually Friday) close of the VLCI to initiate trades
//buy if the weekly close of the VLCI rises 4% or more from its lowest close (since the last sell signal)
//sell if the weekly close of the VLCI falls 4% or more from its highest close (since the last buy signal)
//Date last changed: February 8, 1998

*****System Properties*****
Properties tab:
Pyramid Settings = Do not allow multiple entries in same direction
Entry Settings = default values
Max number of bars system will reference = 1

*****}

Inputs:          perOffLo(4.00),      { percent off lowest close }
                  perOffHi(4.00);     { percent off highest close }
Variables:        LC(0),              { lowest close }
                  HC(0),              { highest close }
                  trend(0);           { 0 = no trades yet, +1 = up, -1 down }

{ initialize variables }
if currentBar = 1 then begin
  LC = close;
  HC = close;
  trend = 0;
end;

{ update trend variable and place trading orders }
if trend = 0 then begin
  if ((close-LC) / LC) >= (perOffLo / 100) then trend = +1;
  if ((HC-close) / HC) >= (perOffHi / 100) then trend = -1;
end
else if trend = +1 and ((HC-close) / HC) >= (perOffHi / 100) then begin
  sell on close;
  trend = -1;
  LC = close;
end
else if trend = -1 and ((close-LC) / LC) >= (perOffLo / 100) then begin
  buy on close;
  trend = +1;
  HC = close;
end;

{ update LC & HC variables }
if close < LC then LC = close;
if close > HC then HC = close;

{ End of Code }

```

Gambar C.1 (*Kode EasyLanguage*): Kode EasyLanguage ini ditulis menggunakan Power Editor TM dari TradeStation. Ia memiliki tampilan — dan kekuatan — dari bahasa pemrograman yang sempurna. Lihat [Gambar C.2](#) dan [C.3](#) untuk hasil sistem mengikuti tren ini yang dijelaskan oleh Martin Zweig.

- Periode waktu yang berbeda (misalnya 1990-95 dan 1981-86). Sebuah sistem yang menguji dengan baik dalam Yen Jepang selama periode lima tahun terakhir juga harus menguji cukup baik selama interval lima tahun lainnya. Ini adalah area lain di mana saya tampaknya memegang sudut pandang minoritas.
- Banyak pasar yang berbeda. Sistem yang bekerja dengan baik pada minyak mentah juga harus bekerja dengan baik pada minyak pemanas dan bensin tanpa timbal dalam periode waktu yang sama. Jika tidak, saya akan mencari penjelasan dan biasanya akan membuang sistem. Saya melangkah lebih jauh dari ini, bagaimanapun, dan menguji sistem yang sama di seluruh database pasar saya, mengharapkannya untuk berkinerja baik di sebagian besar pasar.

Setelah pengujian kami selesai, mari kita secara visual memeriksa sinyal perdagangan yang dihasilkan komputer pada grafik harga untuk memastikan bahwa sistem melakukan apa yang kami inginkan. TradeStation memfasilitasi proses ini dengan menempatkan panah beli dan jual langsung pada bagan untuk kami! Jika sistem tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kita perlu melakukan koreksi yang diperlukan pada kode dan mengujinya lagi. Ingatlah bahwa sangat sedikit ide yang akan menghasilkan keuntungan, biasanya kurang dari 5%. Dan, karena satu dan lain alasan, kebanyakan dari ide-ide "sukses" ini bahkan tidak dapat diperdagangkan.

LANGKAH 5: EVALUASI HASIL

Mari kita coba memahami konsep di balik sistem perdagangan kita. Apakah ini masuk akal atau hanya kebetulan? Analisis kurva ekuitas. Bisakah kita melewati drawdown? Evaluasi sistem atas dasar perdagangan per perdagangan. Apa yang terjadi jika sinyal buruk? Seberapa cepat sistem keluar dari pecundang? Berapa lama untuk para pemenang? Pastikan kami benar-benar nyaman dengan hasil tes,

jika tidak kami tidak akan dapat memperdagangkan sistem ini secara waktu nyata.

Tiga statistik utama TradeStation untuk dianalisis adalah:

- Faktor keuntungan. Sama dengan laba kotor pada perdagangan yang menang / Kerugian kotor pada perdagangan yang merugi. Statistik ini memberi tahu kami berapa banyak dolar yang dihasilkan sistem kami untuk setiap \$ 1 yang hilang, dan merupakan ukuran risiko. Pedagang jangka panjang harus menargetkan faktor keuntungan 2,00 atau lebih tinggi. Pedagang jangka pendek dapat menerima angka yang sedikit lebih rendah.
- Rata-rata perdagangan (menang & rugi). Ini adalah ekspektasi matematis sistem kami. Setidaknya harus cukup tinggi untuk menutupi biaya transaksi (selip dan komisi); jika tidak, kita akan kehilangan uang.
- Max penarikan intraday. Ini adalah penurunan terbesar, dalam dolar, dari puncak ekuitas ke palung ekuitas. Saya lebih suka melakukan perhitungan ini berdasarkan persentase. Saya juga membedakan antara penarikan dari awal berdiri (di mana saya kehilangan uang dari kantong saya sendiri) versus penarikan dari puncak ekuitas (di mana saya mengembalikan keuntungan yang diambil dari pasar). Saya biasanya lebih toleran dengan yang terakhir.

MANAJEMEN KEUANGAN

Pengelolaan uang, meskipun berada di luar cakupan apendiks ini, merupakan

topik yang sangat penting. Ini adalah kunci perdagangan yang menguntungkan, sama pentingnya dengan sistem perdagangan yang baik.

Teknik pengelolaan uang harus dipikirkan dengan baik. Terimalah kenyataan bahwa kerugian adalah bagian dari permainan. Kendalikan kerugian Anda dan keuntungan akan teratasi dengan sendirinya.

Di area ini, praktikkan diversifikasi sebanyak mungkin. Diversifikasi akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan keuntungan Anda sambil mempertahankan risiko Anda konstan, atau mengurangi risiko Anda sambil mempertahankan keuntungan Anda konstan. Diversifikasi antara pasar, sistem, parameter, dan kerangka waktu.

KESIMPULAN

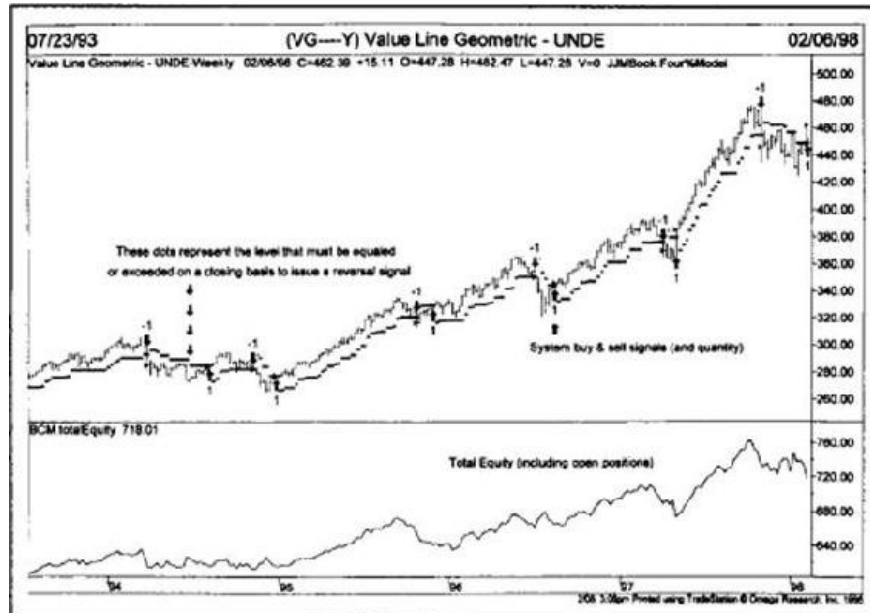
Kami telah membahas filosofi dasar sistem perdagangan dan mengapa tujuan lebih baik daripada subjektif. Kami membahas tiga manfaat utama dari pendekatan terkomputerisasi dan merancang rencana 5 langkah untuk membangun sistem perdagangan. Dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kami menyinggung pentingnya pengelolaan uang dan diversifikasi.

Sistem perdagangan dapat meningkatkan kinerja Anda dan membantu menjadikan Anda pedagang yang sukses. Alasannya jelas:

- Mereka memaksa Anda untuk mengerjakan pekerjaan rumah Anda sebelum melakukan pertukaran
- Mereka menyediakan kerangka kerja yang disiplin, sehingga memudahkan Anda untuk mengikuti aturan
- Mereka memungkinkan Anda untuk meningkatkan tingkat diversifikasi Anda

Dengan banyak kerja keras dan dedikasi, siapa pun dapat membangun sistem perdagangan yang sukses. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa dijangkau.

Seperti kebanyakan hal dalam hidup, apa yang Anda peroleh dari upaya ini akan langsung berkaitan dengan apa yang Anda lakukan. (Lihat [Gambar C.2](#) dan [C.3](#).)



Gambar C.2 (*Grafik Harga*): Sistem perdagangan ini dirancang untuk diterapkan pada grafik mingguan Value Line Composite Index (VLCI), tetapi juga diuji dengan baik pada grafik harian VLCI dan pada grafik mingguan dan harian di pasar lain, suara kepercayaan pada konsep yang mendasarinya. Ini adalah sistem yang dijelaskan pada [Gambar C.1](#) .

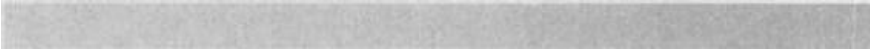
JJMBook Four%Model Value Line Geometric - UNDE-Weekly 08/30/81 - 02/08/88			
Performance Summary: All Trades			
Total net profit	\$ 718.01	Open position P/L	\$ 0.00
Gross profit	\$ 1118.15	Gross loss	\$ -400.14
Total # of trades	137	Percent profitable	48%
Number winning trades	67	Number losing trades	70
Largest winning trade	\$ 70.06	Largest losing trade	\$ -15.85
Average winning trade	\$ 16.88	Average losing trade	\$ -5.72
Ratio avg win/avg loss	2.92	Avg trade(win & loss)	\$ 5.24
Max consec. winners	7	Max consec. losers	5
Avg # bars in winners	21	Avg # bars in losers	7
Max intraday drawdown	\$ -45.01		
Profit factor	2.78	Max # contracts held	1
Account size required	\$ 45.01	Return on account	1595%

Gambar C.3 (*Ringkasan Kinerja*): Berikut adalah *Ringkasan Kinerja* 36 tahun dari sistem yang ditunjukkan pada [Gambar C.1](#) dan [C.2](#) . Kinerja selama 12 tahun terakhir konsisten dengan hasil keseluruhan. Faktor keuntungan, perdagangan rata-rata (menang dan kalah) dan penarikan intraday maksimum semuanya luar biasa

* Apendiks ini disiapkan oleh Fred G. Schutzman.

Lampiran D: Kontrak Berjangka

Berkelanjutan *



Dengan database bersih dari data komoditas “mentah”, ada banyak jenis kontrak yang dapat diperoleh dari data mentah, seperti: Kontrak Terdekat, Kontrak Berikutnya, Kontrak Gann, dan Kontrak Berkelanjutan. Berikut adalah ide-ide untuk membangun derivatif kontrak berjangka tersebut. Simbol yang digunakan hanya untuk tujuan ilustrasi. Kontrak berkelanjutan ini dapat dibuat melalui Dial Data Service (56 Pine Street, New York, NY 10005, [212] 422-1600.)

KONTRAK TERDEKAT

Kontrak terdekat terutama digunakan oleh pedagang yang hanya menginginkan file besar data berkelanjutan yang terdiri dari harga perdagangan aktual. Mereka puas dengan data yang akan kedaluwarsa dan kemudian bergulir secara otomatis.

Sangat mungkin bahwa tidak ada yang memperdagangkan kontrak terdekat dalam waktu 15 hingga 30 hari setelah kedaluwarsa. Ini karena likuiditas mengering sangat cepat di hari-hari terakhir kontrak. Jumlah hari sebelum kadaluwarsa ketika individu beralih ke kontrak berikutnya adalah fungsi dari komoditas yang diperdagangkan (jumlah bulan hingga kontrak berikutnya), dan gaya perdagangan individu. Sangat dapat dibayangkan bahwa individu yang sama akan berputar pada waktu yang berbeda untuk komoditas yang berbeda.

Kapan rollover ke kontrak berikutnya kemungkinan besar akan didasarkan pada volume kontrak saat ini. Ketika mulai terkikis, itulah saatnya untuk

berguling ke depan.

Oleh karena itu, seseorang harus memiliki pilihan kapan harus memutar Kontrak Terdekatnya. Ingat, Kontrak Terdekat terdiri dari data aktual. Berikut beberapa contohnya: Manajer Portofolio A adalah konten yang akan diputar saat kedaluwarsa; jadi yang dia inginkan hanyalah "standar" Kontrak Terdekat dengan simbol TRNE00 (Treasury Bonds). Manajer A mungkin mengelola uang dan membutuhkan perhitungan ekuitas yang dapat dia peroleh dari data. Trader B merasa bahwa perdagangan di bulan kedaluwarsa tidak cukup likuid baginya; jadi dia ingin Kontrak Terdekatnya diperpanjang 15 hari sebelum habis masa berlakunya — simbolnya bisa TRNE15. Analis C ingin mengevaluasi tanggal roll-over yang berbeda, jadi dia mungkin ingin mendownload beberapa Kontrak Terdekat, seperti: TRNE00, TRNE05, TRNE12, dan TRNE21 (yang diperpanjang 5, 12, dan 21 hari sebelum kedaluwarsa).

Perlu diingat bahwa semua kontrak ini adalah Kontrak Terdekat dan berisi data kontrak sebenarnya. Satu-satunya perbedaan adalah dari kontrak aktual data tersebut berasal.

KONTRAK BERIKUTNYA

Kontrak Berikutnya adalah keturunan unik dari Kontrak Terdekat. Ini persis sama dengan Kontrak Terdekat kecuali bahwa selalu kontrak yang mengikuti Kontrak Terdekat. Dengan kata lain, jika Kontrak Terdekat menggunakan data Desember untuk T-Bonds (TR), maka Kontrak Berikutnya menggunakan data dari kontrak T-Bond Maret. Ketika kontrak Desember berakhir, Terdekat beralih ke Maret dan Berikutnya beralih ke kontrak Juni. Ini didefinisikan sebagai kontrak Next-1.

Dari konsep ini, Kontrak Berikutnya tersedia, yang disebut Berikutnya-2. Di sini, data selalu berasal dari kontrak yang berjarak dua kontrak dari Kontrak Terdekat. Sesuai dengan contoh di atas, jika Terdekat menggunakan data dari

kontrak Desember, Kontrak Next-2 menggunakan data dari kontrak Juni. Ketika kontrak Desember berakhir, Terdekat mulai menggunakan data dari kontrak Maret dan Kontrak Berikutnya-2 menggunakan data dari kontrak September dan seterusnya.

Simbol ticker untuk kontrak Berikutnya adalah: TRNXT1 dan TRNXT2. Tentu saja, ticker kontrak berjangka yang sebenarnya akan digunakan sebagai pengganti TR yang digunakan dalam contoh ini.

KONTRAK GANN

Kontrak Gann mengacu pada penggunaan bulan kontrak tertentu dan bergulir hanya ke kontrak yang sama di tahun berikutnya. Misalnya, Gandum Juli akan digunakan hingga kontrak Juli habis, kemudian Kontrak Gann akan mulai menggunakan data dari kontrak Gandum Juli tahun berikutnya.

Contoh simbol ticker untuk Kontrak Gann adalah: W07GN, GC04GN, JY12GN, dll. (Mewakili Gandum Juli, emas April, yen Jepang Desember).

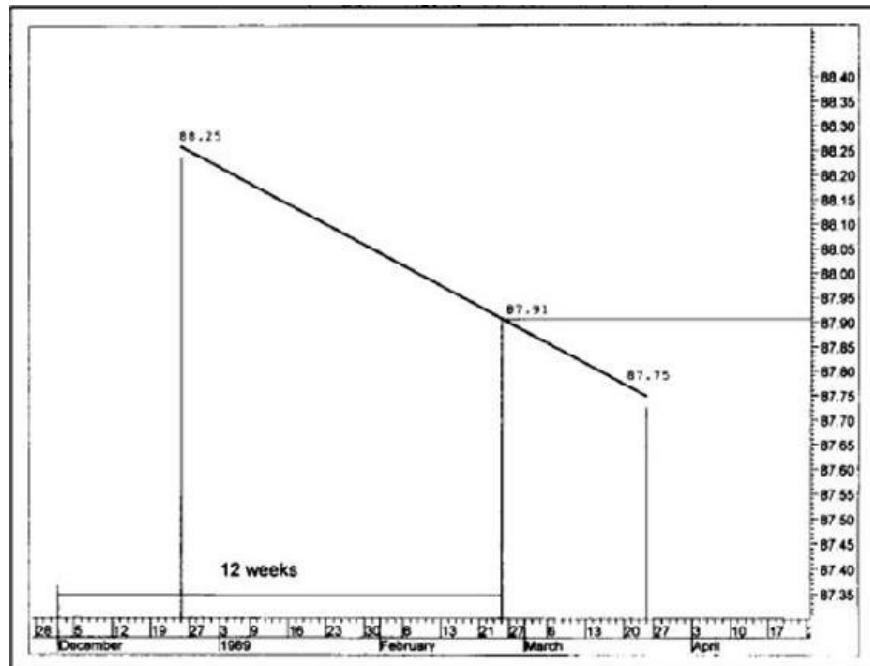
KONTRAK TERUS MENERUS

Kontrak Berkelanjutan dikembangkan untuk membantu analis mengatasi masalah kekeringan likuiditas dan kesenjangan premium (atau diskon) dalam data berjangka. Ini menjadi masalah setiap kali seorang analis menguji model atau sistem perdagangan selama bertahun-tahun data. Hal ini memungkinkan aliran data yang berkelanjutan dengan kompensasi yang dibuat untuk lompatan rollover dalam tren harga.

KONSTAN MAJU KONTRAK TERUS

MENERUS

Kontrak Konstan Maju Terus Menerus melihat jangka waktu konstan ke masa depan. Ini menggunakan lebih dari satu kontrak untuk melakukan ini. Metode yang umum adalah menggunakan dua kontrak terdekat dan melakukan ekstrapolasi linier data. (Lihat [Gambar D.1](#) .)



Gambar D.1 *Representasi visual dari kontrak berkelanjutan.*

Salah satu kemungkinannya adalah memberikan pedagang berjangka (seperti pada Kontrak Terdekat) kemampuan untuk membangun Kontrak Terus Menerus Konstannya sendiri. Tiga hal yang diperlukan untuk melakukan ini: Simbol komoditas, jumlah kontrak yang dia inginkan digunakan dalam perhitungan, dan jumlah minggu ke masa depan yang ingin dia lihat. Misalnya, jika dia menginginkan T-Bonds, menggunakan 3 kontrak terdekat, dan melihat 14 minggu ke depan, simbolnya bisa jadi: TRCF314. TR adalah simbol, CF untuk Continuous (Forward Looking), 3 adalah jumlah kontrak yang digunakan, dan 14 adalah jumlah minggu harga diproyeksikan.

Mekanismenya cukup sederhana. Pertama, tanggal rollover tetap perlu ditetapkan untuk setiap komoditas. Yang baik untuk memulai bisa jadi 10 hari sebelum kedaluwarsa. Yang penting adalah ada rollover beberapa saat sebelum kedaluwarsa sebenarnya. Kedua, jumlah kontrak yang digunakan tidak akan pernah kurang dari 2 dan mungkin tidak pernah lebih dari 4. Jumlah minggu yang digunakan mungkin harus selalu lebih besar dari 3 dan bisa sampai 40 dalam beberapa kasus.

Contoh: Ini adalah metode yang digunakan oleh Commodity Systems, Inc. (Lihat Kontrak Abadi di [Bab 8](#).)

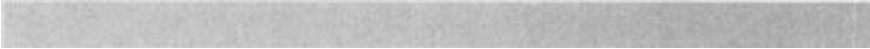
T-Bonds akan digunakan kembali, karena memiliki siklus kedaluwarsa yang seragam setiap 3 bulan. Katakanlah seorang pedagang menginginkan Kontrak Berkelanjutan T-Bond menggunakan 2 bulan terdekat dan melihat 12 minggu ke depan (simbol = TRCF212). Tanggal hari ini adalah 1 Desember. Penggambaran grafis membuatnya lebih mudah untuk dipahami (lihat [Gambar D.1](#)). Sumbu vertikal adalah harga dan sumbu horizontal adalah waktu. Tanggal hari ini ditandai pada sumbu horizontal dan tanggal kedaluwarsa dari dua kontrak terdekat (Desember dan Maret), juga ditandai. Dia ingin melihat 12 minggu ke depan sehingga tanda dibuat 12 minggu dari hari ini yaitu sekitar 25 Februari. Harga penutupan kontrak Desember adalah 88,25 dan penutupan kontrak Maret adalah 87,75. Poin-poin ini kemudian diletakkan di atas kedaluwarsa mereka. tanggal dengan harga yang sesuai. Kemudian ekstrapolasi linier dibuat hanya dengan menggambar garis di antara dua titik. Kemiringan garis ini akan bervariasi naik dan turun tergantung pada prospek suku bunga jangka panjang (dalam contoh T-Bond ini). Dalam contoh khusus ini, prospeknya adalah untuk tingkat yang lebih tinggi karena harga kontrak berjangka bulan Maret lebih rendah dari harga bulan Desember.

Untuk mengetahui nilai harga penutupan TRCF212 hari ini, temukan titik pada sumbu horizontal yaitu 12 minggu dari hari ini (25 Feb) dan naik ke garis yang digambar pada grafik. Kemudian dari garis ke kanan dan itulah harga penutupan untuk Kontrak Terus Maju Konstan ini (sekitar 87,91). Anda juga

dapat melihat secara visual dari grafik bahwa kontrak Maret lebih berbobot daripada kontrak Desember karena titik intersepsi mendekati Maret. Cara ini bisa dilakukan pada Open, High, Low, dan Close dengan cara yang tepat. Tentu saja, komputer melakukannya secara matematis; ini hanyalah penjelasan visual tentang bagaimana Kontrak Abadi dibangun.

* Apendiks ini disiapkan oleh Greg Morris.

Glosarium



Garis penurunan-muka: Salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur luasnya kenaikan atau penurunan pasar saham. Setiap hari (atau minggu) jumlah masalah yang meningkat dibandingkan dengan jumlah masalah yang menurun. Jika uang muka melebihi jumlah yang menurun, total bersih ditambahkan ke total kumulatif sebelumnya. Jika menurun lebih banyak, selisih bersih dikurangi dari total kumulatif sebelumnya. Garis kenaikan-penurunan biasanya dibandingkan dengan rata-rata saham populer, seperti Dow Jones Industrial Average. Mereka harus tren ke arah yang sama. Ketika garis kenaikan-penurunan mulai menyimpang dari rata-rata saham, indikasi awal diberikan tentang kemungkinan pembalikan tren.

Indeks senjata: Dikembangkan oleh Richard Arms, indikator sebaliknya ini adalah rasio volume rata-rata saham yang menurun dibagi dengan volume rata-rata saham yang naik. Angka di bawah 1,0 menunjukkan lebih banyak volume saham yang meningkat. Angka di atas 1,0 mencerminkan lebih banyak volume dalam masalah yang menurun. Rata-rata 10 hari indeks Senjata di atas 1,20 oversold, sementara rata-rata 10 hari di bawah 0,70 sudah overbought.

Ascending triangle: Pola harga sideways antara dua garis tren konvergen, di mana garis bawah naik sedangkan garis atas datar. Ini umumnya merupakan pola bullish. (Lihat Segitiga.)

Grafik batang: Pada grafik batang harian, setiap batang mewakili aktivitas satu

hari. Bilah vertikal diambil dari harga tertinggi hari itu hingga harga terendah hari itu (kisaran). Tic di sebelah kiri bar menandai harga pembukaan, sedangkan tic di sebelah kanan bar menandai harga penutupan. Grafik batang dapat dibuat untuk periode waktu apa pun, termasuk periode bulanan, mingguan, per jam, dan menit.

Bollinger band: Dikembangkan oleh John Bollinger, indikator ini memplot band perdagangan dua deviasi standar di atas dan di bawah rata-rata pergerakan 20 periode. Harga akan sering menemui perlawanan di pita atas dan dukungan di pita bawah.

Breakaway gap: Kesenjangan harga yang terbentuk pada penyelesaian pola harga penting. Sebuah breakaway gap biasanya menandakan awal dari pergerakan harga yang penting. (Lihat Kesenjangan.)

Garis saluran: Garis lurus yang ditarik sejajar dengan garis tren dasar. Dalam tren naik, garis saluran miring ke kanan dan ditarik di atas puncak reli; dalam tren turun, garis saluran ditarik di bawah palung harga dan miring ke kanan. Harga akan sering menemui resistensi pada garis saluran yang naik dan dukungan pada garis saluran yang turun.

Konfirmasi: Memiliki sebanyak mungkin faktor pasar yang setuju satu sama lain. Misalnya, jika harga dan volume naik bersamaan, volume mengonfirmasi aksi harga. Kebalikan dari konfirmasi adalah divergensi.

Pola kelanjutan: Formasi harga yang menyiratkan jeda atau konsolidasi dalam tren yang berlaku. Jenis yang paling umum adalah segitiga, bendera, dan panji.

Descending triangle: Pola harga sideways antara dua garis tren konvergen, di mana garis atas menurun sedangkan garis bawah datar. Ini umumnya merupakan pola bearish. (Lihat Segitiga.)

Divergence: Situasi di mana dua indikator tidak saling mengkonfirmasi. Misalnya, dalam analisis osilator, harga cenderung lebih tinggi sementara osilator mulai turun. Divergence biasanya memperingatkan tentang pembalikan tren. (Lihat Konfirmasi.)

Double top: Pola harga ini menampilkan dua puncak yang menonjol. Pembalikan selesai ketika palung tengah ditembus. Double bottom adalah bayangan cermin dari bagian atas.

Garis tren turun: Garis lurus yang ditarik ke bawah dan ke kanan di atas puncak reli berturut-turut. Pelanggaran garis tren turun biasanya menandakan pembalikan tren turun. (Lihat Garis Tren.)

Teori Dow: Salah satu teori teknis tertua dan paling dihormati. Sinyal beli Teori Dow diberikan ketika Dow Industrial dan Dow Transportation Average ditutup di atas puncak reli sebelumnya. Sinyal jual diberikan ketika kedua rata-rata ditutup di bawah reaksi rendah sebelumnya.

Analisis gelombang Elliott: Pendekatan analisis pasar yang didasarkan pada pola gelombang berulang dan urutan angka Fibonacci. Pola gelombang Elliott yang ideal menunjukkan kenaikan lima gelombang diikuti oleh penurunan 3 gelombang. (Lihat angka Fibonacci).

Amplop: Garis ditempatkan pada persentase tetap di atas dan di bawah garis rata-rata bergerak. Amplop membantu menentukan kapan pasar bergerak terlalu jauh dari rata-rata pergerakannya dan terlalu berlebihan.

Exhaustion gap: Sebuah gap harga yang terjadi di akhir sebuah tren penting, dan menandakan bahwa tren tersebut berakhir. (Lihat Kesenjangan.)

Pemulusan eksponensial: Rata-rata bergerak yang menggunakan semua titik data, tetapi memberi bobot lebih besar pada data harga yang lebih baru. (Lihat Rata-rata bergerak.)

Angka Fibonacci: Deret angka Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...) dibuat dengan menambahkan dua angka pertama untuk sampai di angka ketiga. Rasio angka apa pun ke angka yang lebih besar berikutnya adalah 62 persen, yang merupakan angka retracement Fibonacci yang populer. Kebalikan dari 62 persen, yaitu 38 persen, juga digunakan sebagai angka retracement Fibonacci. Rasio angka apa pun ke angka yang lebih kecil berikutnya adalah 1,62 persen, yang digunakan untuk mencapai target harga Fibonacci. (Lihat analisis gelombang Elliott).

Bendera: Pola harga lanjutan, umumnya berlangsung kurang dari tiga minggu, yang menyerupai jajar genjang yang miring terhadap tren yang berlaku. Bendera tersebut mewakili jeda kecil dalam tren harga dinamis. (Lihat Pennant.)

Analisis fundamental: Kebalikan dari analisis teknis. Analisis fundamental mengandalkan informasi penawaran dan permintaan ekonomi, bukan pada aktivitas pasar.

Celah: Celah adalah ruang yang tersisa pada grafik batang di mana tidak ada perdagangan yang terjadi. Celah naik terbentuk ketika harga terendah pada hari perdagangan lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya. Jurang turun terbentuk ketika harga tertinggi pada suatu hari lebih rendah dari harga terendah hari sebelumnya. Celah naik biasanya merupakan tanda kekuatan pasar, sedangkan celah turun adalah tanda kelemahan pasar. Tiga jenis celah tersebut adalah breakaway, runaway (disebut juga pengukuran), dan exhaustion gap.

Kepala dan bahu: Yang paling terkenal dari pola pembalikan. Di market top, tiga puncak menonjol dibentuk dengan puncak tengah (atau kepala) sedikit lebih tinggi dari dua puncak lainnya (bahu). Ketika garis tren (garis leher) yang menghubungkan dua palung intervensi rusak, polanya selesai. Pola bawah

adalah bayangan cermin dari bagian atas dan disebut kepala dan bahu terbalik.

Analisis antar pasar: Aspek tambahan dari analisis pasar yang mempertimbangkan aksi harga dari sektor pasar terkait. Empat sektor itu adalah mata uang, komoditas, obligasi, dan saham. Pasar internasional juga termasuk. Pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa semua pasar saling terkait dan berdampak satu sama lain.

Pembalikan pulau: Kombinasi celah kelelahan di satu arah dan celah yang memisahkan diri di arah lain dalam beberapa hari. Menjelang akhir tren naik, misalnya, harga mengalami gap naik dan kemudian turun dalam beberapa hari. Hasilnya biasanya dua atau tiga hari perdagangan berdiri sendiri dengan celah di kedua sisi. Pembalikan pulau biasanya menandakan pembalikan tren. (Lihat Kesenjangan.)

Hari pembalikan kunci: Dalam tren naik, pola satu hari ini terjadi ketika harga dibuka di tertinggi baru, dan kemudian ditutup di bawah harga penutupan hari sebelumnya. Dalam tren turun, harga dibuka lebih rendah dan kemudian ditutup lebih tinggi. Semakin lebar kisaran harga pada hari pembalikan kunci dan semakin berat volume, semakin besar kemungkinan terjadinya pembalikan. (Lihat Pembalikan Mingguan.)

Grafik garis: Grafik harga yang menghubungkan harga penutupan pasar tertentu selama rentang waktu tertentu. Hasilnya adalah garis melengkung pada grafik. Jenis bagan ini paling berguna dengan bagan hamparan atau perbandingan yang biasanya digunakan dalam analisis antar pasar. Ini juga digunakan untuk analisis tren visual reksa dana ujung terbuka.

MACD: Dikembangkan oleh Gerald Appel, sistem divergensi konvergensi rata-rata bergerak menunjukkan dua garis. Garis pertama (MACD) adalah perbedaan antara dua rata-rata pergerakan eksponensial (biasanya 12 dan 26

periode) dari harga penutupan. Baris kedua (sinyal) biasanya merupakan EMA periode 9 dari baris pertama (MACD). Sinyal diberikan saat kedua garis bersilangan.

Histogram MACD: Variasi dari sistem MACD yang menggambarkan perbedaan antara garis sinyal dan MACD. Perubahan dalam penyebaran antara dua garis dapat terlihat lebih cepat, yang mengarah ke sinyal perdagangan sebelumnya.

Osilator McClellan: Dikembangkan oleh Sherman McClellan, osilator ini adalah perbedaan antara 19 hari (tren 10%) dan rata-rata hari ke-39 (tren 5%) yang dihaluskan secara eksponensial dari angka penurunan muka bersih harian. Persilangan di atas garis nol adalah positif dan di bawah nol adalah negatif. Bacaan di atas +100 overbought sementara bacaan di bawah -100 oversold.

Indeks penjumlahan McClellan: Jumlah kumulatif dari semua bacaan osilator McClellan harian yang memberikan analisis jangkauan pasar yang lebih jauh. Digunakan dengan cara yang sama seperti garis penurunan-muka.

Momentum: Sebuah teknik yang digunakan untuk membangun osilator overbought-oversold. Momentum mengukur perbedaan harga selama rentang waktu yang dipilih. Untuk membangun garis momentum 10 hari, harga penutupan 10 hari sebelumnya dikurangkan dari harga terakhir. Nilai positif atau negatif yang dihasilkan diplot di atas atau di bawah garis nol. (Lihat Osilator.)

Rata-rata bergerak: Indikator mengikuti tren yang bekerja paling baik dalam lingkungan tren. Moving average menghaluskan pergerakan harga tetapi beroperasi dengan jeda waktu. Sebagai contoh, rata-rata pergerakan 10 hari saham yang sederhana, menjumlahkan harga penutupan 10 hari terakhir dan membagi totalnya dengan 10. Prosedur tersebut diulang setiap hari. Sejumlah moving average dapat digunakan, dengan rentang waktu berbeda, untuk

menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika hanya satu rata-rata yang digunakan, sinyal beli diberikan ketika harga ditutup di atas rata-rata. Ketika dua rata-rata digunakan, sinyal beli diberikan ketika rata-rata yang lebih pendek melintasi di atas rata-rata yang lebih panjang. Ada tiga jenis: rata-rata sederhana, tertimbang, dan rata-rata yang dihaluskan secara eksponensial.

On balance volume: Dikembangkan oleh Joseph Granville, OBV adalah total kumulatif volume naik dan turun yang berjalan. Volume ditambahkan pada hari naik dan dikurangi pada hari turun. Garis OBV diplot dengan garis harga untuk melihat apakah kedua garis tersebut saling mengkonfirmasi. (Lihat Volume.)

Bunga terbuka: Jumlah opsi atau kontrak berjangka yang masih belum dicairkan pada akhir hari perdagangan. Naik atau turunnya bunga terbuka menunjukkan bahwa uang mengalir masuk atau keluar dari kontrak atau opsi berjangka. Di pasar berjangka, open interest yang meningkat dianggap baik untuk tren saat ini. Bunga terbuka juga mengukur likuiditas.

Oscillators: Indikator yang menentukan kapan pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold. Ketika osilator mencapai titik ekstrim atas, pasar sudah overbought. Ketika garis osilator mencapai titik ekstrim yang lebih rendah, pasar mengalami oversold. (Lihat Momentum, Laju perubahan, Indeks kekuatan relatif, dan Stokastik.)

Overbought: Istilah yang biasanya digunakan untuk mengacu pada osilator. Ketika osilator mencapai ekstrem atas, diyakini bahwa pasar telah naik terlalu jauh dan rentan terhadap aksi jual.

Oversold: Istilah yang biasanya digunakan untuk mengacu pada osilator. Ketika osilator mencapai titik ekstrim yang lebih rendah, diyakini bahwa pasar telah turun terlalu jauh dan akan terjadi pemantulan.

Pennant: Pola harga lanjutan ini mirip dengan bendera, hanya saja lebih horizontal dan menyerupai segitiga simetris kecil. Seperti bendera, panji biasanya berlangsung dari satu hingga tiga minggu dan biasanya diikuti dengan dimulainya kembali tren sebelumnya.

Penasihat investasi persen bullish: Ukuran sentimen bullish pasar saham ini diterbitkan mingguan oleh Investor's Intelligence of New Rochelle, New York. Ketika hanya 35% profesional yang bullish, pasar dianggap oversold. Pembacaan 55% dianggap overbought.

Pola harga: Pola yang muncul di grafik harga dan memiliki nilai prediksi. Pola dibagi menjadi pola pembalikan dan pola lanjutan.

Tingkat perubahan: Sebuah teknik yang digunakan untuk membangun osilator overbought-oversold. Tingkat perubahan menggunakan rasio harga selama rentang waktu tertentu. Untuk membuat osilator perubahan tingkat 10 hari, harga penutupan terakhir dibagi dengan harga penutupan 10 hari sebelumnya. Nilai yang dihasilkan diplot di atas atau di bawah nilai 100.

Analisis rasio: Penggunaan rasio untuk membandingkan kekuatan relatif antara dua entitas. Saham individu atau kelompok industri yang dibagi dengan indeks S&P 500 dapat menentukan apakah saham atau kelompok industri tersebut berkinerja buruk atau berkinerja buruk di pasar saham secara keseluruhan. Analisis rasio dapat digunakan untuk membandingkan dua entitas. Rasio yang naik menunjukkan bahwa pembilang dalam rasio tersebut mengungguli penyebut. Analisis tren dapat diterapkan pada garis rasio itu sendiri untuk menentukan titik balik yang penting.

Relative strength index (RSI): Sebuah osilator populer yang dikembangkan oleh Welles Wilder, Jr. dan dijelaskan dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis. RSI diplot pada skala vertikal dari 0 hingga 100. Nilai di atas 70 dianggap overbought dan nilai di

bawah 30, oversold. Ketika harga di atas 70 atau di bawah 30 dan menyimpang dari aksi harga, peringatan diberikan tentang kemungkinan pembalikan tren. RSI biasanya menggunakan 9 atau 14 periode waktu.

Resistensi: Kebalikan dari dukungan. Resistensi ditandai oleh puncak harga sebelumnya dan menyediakan cukup penghalang di atas pasar untuk menghentikan kenaikan harga. (Lihat Dukungan.)

Retracements: Harga biasanya menelusuri kembali tren sebelumnya dengan persentase sebelum melanjutkan tren asli. Contoh paling terkenal adalah 50% retracement. Retracements minimum dan maksimum biasanya masing-masing sepertiga dan dua pertiga. Analisis Elliott wave menggunakan Fibonacci retracements sebesar 38% dan 62%.

Pola pembalikan: Pola harga pada grafik harga yang biasanya menunjukkan bahwa pembalikan tren sedang terjadi. Pola pembalikan yang paling terkenal adalah kepala dan bahu serta puncak dan pantat ganda dan tiga kali lipat.

Runaway gap: Kesenjangan harga yang biasanya terjadi di sekitar titik tengah tren pasar penting. Oleh karena itu, disebut juga gap ukur. (Lihat Kesenjangan.)

Indikator sentimen: Indikator psikologis yang mencoba mengukur tingkat bullish atau bearish di pasar. Ini adalah indikator yang berlawanan dan digunakan dengan cara yang sama seperti osilator overbought atau oversold. Nilai terbesar mereka adalah ketika mencapai ekstrem atas atau bawah.

Rata-rata sederhana: Rata-rata bergerak yang memberikan bobot yang sama pada data harga setiap hari. (Lihat Pemulusan eksponensial dan rata-rata tertimbang.)

Stochastics: Osilator overbought-oversold yang dipopulerkan oleh George Lane. Jangka waktu 14 biasanya digunakan dalam konstruksinya. Stokastik

menggunakan dua garis—% K dan rata-rata pergerakan 3 periodenya,% D. Kedua garis ini berfluktuasi dalam kisaran vertikal antara 0 dan 100. Pembacaan di atas 80 adalah overbought, sedangkan pembacaan di bawah 20 adalah oversold. Ketika garis% K yang lebih cepat memotong di atas garis% D yang lebih lambat dan garis tersebut di bawah 20, sinyal beli diberikan. Ketika% K memotong di bawah garis% D dan garis tersebut lebih dari 80, sinyal jual diberikan.

Support: Harga, atau zona harga, di bawah harga pasar saat ini, di mana daya beli cukup untuk menghentikan penurunan harga. Reaksi sebelumnya yang rendah biasanya membentuk level support.

Symmetrical triangle: Pola harga sideways antara dua garis tren konvergen di mana garis tren atas menurun dan garis tren bawah naik. Pola ini mewakili keseimbangan yang seimbang antara pembeli dan penjual, meskipun tren sebelumnya biasanya dilanjutkan. Penembusan melalui salah satu garis tren menandakan arah tren harga. (Lihat segitiga Ascending dan Descending.)

Analisis teknis: Studi tentang aksi pasar, biasanya dengan grafik harga, yang mencakup volume dan pola bunga terbuka. Juga disebut analisis grafik, analisis pasar, dan yang terbaru, analisis visual.

Tren: Mengacu pada arah harga. Puncak dan palung yang naik merupakan tren naik; puncak dan palung yang jatuh merupakan tren turun. Rentang perdagangan dicirikan oleh puncak dan palung horizontal. Tren umumnya diklasifikasikan menjadi mayor (lebih dari satu tahun), menengah (satu hingga enam bulan), atau minor (kurang dari satu bulan).

Garis Tren: Garis lurus yang digambar pada grafik di bawah reaksi terendah dalam tren naik, atau di atas puncak reli dalam tren turun, yang menentukan kecuraman tren saat ini. Pecahnya garis tren biasanya menandakan pembalikan tren.

Segitiga: Pola harga samping di mana harga berfluktuasi dalam garis tren konvergen. Tiga jenis segitiga adalah simetris, menaik, dan menurun.

Triple top: Pola harga dengan tiga puncak yang menonjol, mirip dengan puncak kepala dan bahu, kecuali bahwa ketiga puncak tersebut terjadi pada tingkat yang hampir sama. Tiga bagian bawah adalah bayangan cermin dari bagian atas.

Garis tren naik: Garis lurus ditarik ke atas dan ke kanan di bawah reaksi terendah. Semakin lama garis tren naik berlaku dan semakin sering diuji, semakin signifikan jadinya. Pelanggaran garis tren biasanya menandakan bahwa tren naik mungkin berubah arah. (Lihat Garis tren turun.)

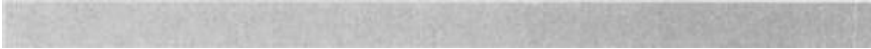
Analisis visual: Suatu bentuk analisis yang memanfaatkan grafik dan indikator pasar untuk menentukan arah pasar.

Volume: Tingkat aktivitas perdagangan dalam kontrak saham, opsi, atau berjangka. Memperluas volume ke arah tren harga saat ini menegaskan tren harga. (Lihat Volume on-balance.)

Pembalikan mingguan: Pembalikan mingguan naik muncul ketika harga dibuka lebih rendah pada hari Senin dan kemudian pada penutupan Jumat di atas penutupan minggu sebelumnya. Pembalikan mingguan sisi bawah membuka minggu lebih tinggi tetapi ditutup pada hari Jumat. (Lihat Hari pembalikan kunci.)

Rata-rata tertimbang: Rata-rata bergerak yang menggunakan rentang waktu yang dipilih, tetapi memberikan bobot yang lebih besar pada data harga yang lebih baru. (Lihat Rata-rata bergerak.)

Bibliografi



Achelis, Steven B., Analisis Teknis dari A sampai Z , Probus, 1995.

Allen, RC, How to Build a Fortune in Commodities (Windsor Books, Brightwaters, NY) (Best Books, Chicago) 1972.

Allen, RC, *Cara Menggunakan Rata-Rata Bergerak 4 Hari, 9 Hari, dan 18 Hari untuk Menghasilkan Untung Besar dalam Komoditas* , Buku Terbaik 1974.

Arms, Richard W., The Arms Index (TRIN), Dow Jones-Irwin, 1989.

— *Siklus Volume di Pasar Saham: Market Timing Through Equivolume — Charting* , Dow Jones-Irwin, 1983.

Bressert, Walter J., Kekuatan Osilator / Kombinasi Siklus , Bressert & Associates, 1991.

Burke, Michael L., *Metode Pembalikan Tiga Titik Konstruksi Titik & Gambar dan Formasi* , Chartcraft, 1990.

Colby, Robert W. dan Thomas A. Meyers, The Encyclopedia of Technical Market Indicators , Dow Jones-Irwin, 1988.

deVilliers, Victor, Metode Titik dan Gambar untuk Mengantisipasi Pergerakan Harga Saham (1933: tersedia dari Traders 'Library, PO Box 2466, Ellicott City, MD 20141 [1-800-222-2855]).

Dewey, Edward R. dengan Og Mandino, Cycles, the Mysterious Forces That

- Trigger Events , Manor Books, 1973.
- Dorsey, Thomas J., Point & Figure Charting , Wiley, 1995.
- Edwards, Robert D. dan John Magee, Analisis Teknis Tren Saham , 5th Edition, John Magee, 1966.
- Ehlers, John F., MESA dan Trading Market Cycles , Wiley, 1992.
- Penatua, Alexander Dr., Trading for a Living , Wiley, 1993.
- Panduan Belajar untuk Trading for a Living.
- Freund, John E. dan Frank J. Williams, Statistik Bisnis Modern , Prentice-Hall.
- Frost, Alfred J. dan Robert R. Prechter, Elliott Wave Principle, Key to Stock Market Profits , New Classics Library, 1978.
- Gann, WD, How to Make Profits in Commodities , edisi revisi, Lambert-Gann Publishing, orig. 1942, dicetak ulang pada tahun 1976.
- Granville, Joseph, Kunci Baru Granville untuk Keuntungan Pasar Saham , Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963.
- Hadady, R. Earl, *Opini Kontras: Bagaimana Menggunakannya untuk Keuntungan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi* , Hadady Publications, 1983.
- Hamilton, William Peter, Barometer Pasar Saham. Robert Rhea mengembangkan teori ini lebih jauh dalam Teori Dow (New York: Barron), yang diterbitkan pada tahun 1932.
- Hurst, JM, *The Profit Magic of Stock Transaction Timing* , Prentice-Hall, 1970.
- Kaufman, Perry, Smarter Trading , McGraw-Hill, 1995.

Kondratieff, Nikolai, diterjemahkan oleh Guy Daniels, *The Long Wave Cycle* , New York: Richardson dan Snyder, 1984. (Dua buku lain tentang subjek ini adalah *The K Wave* oleh David Knox Barker dan *The Great Cycle* oleh Dick Stoken.)

LeBeau, Charles dan David W. Lucas, *Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market* , Business One Irwin, 1992.

Lukac, Louis, B. Wade Brorsen, dan Scott Irwin, *Perbandingan Dua Belas Sistem Perdagangan Teknis* , Traders Press, Greenville, SC, 1990.

McMillan, Lawrence G., *McMillan on Options* , Wiley, 1996.

Moore, Geoffrey H., *Leading Indicators for the 1990s* , Dow Jones-Irwin, 1990.

Morris, Gregory L., *Candlestick Charting Explained* , Dow Jones-Irwin, 1995 (Awalnya diterbitkan sebagai *CandlePower* pada tahun 1992).

Murphy, John J., *Analisis Teknis Intermarket* , Wiley, 1991.

— *The Visual Investor: How to Spot Market Trends* , Wiley, 1996.

Neely, Christopher, J., *Analisis Teknis di Pasar Valuta Asing: Panduan Awam* , Federal Reserve Bank of St Louis Review, September / Oktober 1997.

Neill, Humphrey B., *Seni Berpikir Bertentangan* , Caldwell, OH: The Caxton Printers, 1954.

Nelson, SA, *ABC of Stock Market Speculation* , Pertama kali diterbitkan pada tahun 1903, Dicitak ulang pada tahun 1978 oleh Frasier Publishing Co.

Nison, Steve, *Teknik Charting Candlestick Jepang* , NY Institute of Finance, 1991.

— *Beyond Candlesticks* , Wiley, 1994.

Prechter, Jr., Robert R., Karya Utama RN Elliott , Gainesville, GA:
Perpustakaan Klasik Baru, 1980.

Pring, Martin J., Analisis Teknis Dijelaskan , Edisi Ketiga, McGraw-Hill, 1991.

— Mengungkit Momentum Pasar , Intl. Lembaga Penelitian Ekonomi, 1993.

Ruggiero, Murray A., Strategi Perdagangan Cybernetic , Wiley, 1997.

Schwager, Jack D., *Schwager tentang Analisis Teknis Futures* , Wiley, 1996.

Steidlmayer, Peter J., 141 West Jackson , Steidlmayer Software, 1996.

— Steidlmayer on Markets, A New Approach to Trading, Wiley, 1989.

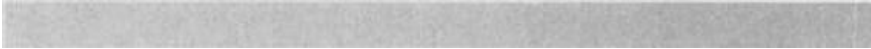
Teweles, Richard J., Charles V. Harlow, Herbert L. Stone, Permainan Berjangka
Komoditas , McGraw-Hill.

Wheelan, Alexander, Study Helps in Point & Figure Technique , Morgan Rogers
& Roberts, 1954, dicetak ulang pada tahun 1990 oleh Traders Press.

Wilder J. Welles, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis , Greensboro,
NC: Riset Tren, 1978.

Wilkinson, Chris, *Secara Teknis Berbicara: Kiat dan Strategi dari 16 Analisis
Teratas* , Pers Traders, 1997.

Sumber Daya yang Dipilih



DEALER BUKU KEUANGAN

Perusahaan Penerbitan Fraser, PO Box 494, Burlington, VT 05402, (800) 253-0900

Traders Library, PO Box 2466, Ellicott City MD 21041 (800) 272-2855

Traders Press, PO Box 6206, Greenville, SC 29606 (800) 927-8222 MAJALAH TEKNIS

Majalah Futures, 250 S.Wacker Drive, # 1150, Chicago, IL 60606 (312) 977-0999

Analisis Teknis Saham & Komoditas, 4757 California Avenue SW, Seattle, WA 98116 (800) 832-4642

PERANGKAT LUNAK TEKNIS

Metastock, Equis International, 3950 S. 700 East, Suite 100, Salt Lake City, UT 84107 (800) 882-3040

North Systems, Inc., CandlePower, S. Salem, OR (503) 364-3829

SuperCharts dan TradeStation, Omega Research, 8700 Flager Street, Suite 250,

Miami, FL (305) 551-9991

DATA PASAR

Dial Data, Track Data Corp., 56 Pine Street, New York, NY 10005 (800) 275-5544

Telescan, 5959 Corporate Drive, Suite 2000, Houston, TX 77036 (800) 324-8246

LAYANAN GRAFIK

Chartcraft, 30 Church Street, New Rochelle, NY 10801 (914) 632-0422

Grafik Berjangka, Layanan Tren Komoditas, PO Box 32309, Palm Beach Gardens, FL 33420 (800) 331-1069

Grafik Saham SRC, Perusahaan Riset Sekuritas, 101 Prescott Street, Wellesley Hills, MA 02181 (781) 235-0900

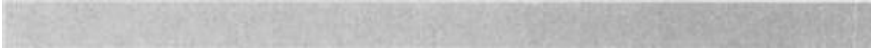
Gambar Bisnis, Gilman Research Corporation, PO Box, 20567, Oakland, CA 94620 (510) 655-3103

ORGANISASI TEKNIS

Federasi Internasional Analis Teknis (IFTA), PO Box 1347, New York, NY 10009

Asosiasi Teknisi Pasar (MTA), One World Trade Center, Suite 4447, New York, NY 10048 (212) 912-0995

INDEKS



Nomor halaman dalam indeks ini mengacu pada versi cetak buku ini. Untuk menemukan lokasi yang sesuai dalam teks versi digital ini, gunakan fungsi "pencarian" pada e-reader Anda. Perhatikan bahwa tidak semua istilah dapat dicari.

Pola lilin Bayi Terbengkalai, 312
ABC Spekulasi Saham, The (Nelson), 24
Acampora, Ralph, 457
Adaptive moving average (AMA), 222
Pola candle Advance Block, 315
Garis Maju-Penurunan (AD), 436
Divergensi AD, 437
baris IKLAN harian vs. mingguan, 437
variasi, 437-438
Indikator teknis lanjutan, 463-473
Indeks Permintaan (DI), 463-466, 473
Indeks Pembayaran Herrick (HPI), 466-468
Saluran Keltner, 470-472
pita starc, 469-470
Allen, RC, 204
Siklus alfa, 359
Analisis vs. waktu, 6-7
Apple, Gerald, 252
Skala aritmatika, 39-40
Indeks Senjata (TRIN), 444, 445
Open Arms, 446
menghaluskan, 445-446
TICK vs., 444
Arms, Richard, 444, 448
Grafik seni, 11
Art of Contrary Thinking, The (Neill), 258
Segitiga menaik, 130, 131, 136-138, 331
sebagai pola bottoming, 138
terobosan bullish, 136-137
teknik pengukuran, 137-138
pola volume, 140

Alokasi aset, 409-410

Average, True Range, 469

Barker, David Knox, 359

Grafik batang, 35, 40-46

dibandingkan dengan grafik titik dan angka, 266-270

futures open interest, 35, 42-44

volume, 35, 41-42

Keuangan Perilaku, penggunaan istilah, 21, 459

Pola candle Belt Hold, 310

Siklus beta, 359

Blowoffs, 175

Bollinger Bands, 209-211, 221

menggunakan sebagai target, 210

Bollinger Bands

dan volatilitas, 211

Bollinger, John, 209

Bolton, A. Hamilton, 319

Ayunan kegagalan bawah, 242-243

Hari pembalikan bawah, 91, 92

Pola candle breakaway, 313

Celah yang memisahkan, 94-95

Breakout, taktik aktif, 400-401

Bressert, Walt, 359, 374, 375

Formasi perluasan, 130, 140-141

Brooks, John, 457

Garis kecepatan bullish, membangun, 88-89

Perangkap banteng, 122

Strategi beli-dan-tahan:

dan masa depan, 7

dan Teori Random Walk, 16

Beli pesanan batas, 403-404

Beli stop order, 404

Call open interest, 177

Analisis pola lilin, 301-306

terkomputerisasi, 306

pola candle lanjutan, 304-305

pola candle pembalikan, 301-304

Pemetaan CandlePower, 448-449

Grafik kandil, 37-39, 297-299, 309-317

Lihat juga kandil Jepang

Garis saluran (garis balik), 80-85

mengukur implikasi, 85

Konstruksi bagan, 35-47

aritmatika vs. skala logaritmik, 39-40

grafik kandil, 37-39

dari grafik batang harian, 36, 40-41

futures open interest, 35, 42-44

volume, 35, 41-42

grafik intraday, 35
 grafik garis, 36-37
 grafik titik dan angka, 37, 38, 278-282
 jenis grafik tersedia, 36-37
 grafik mingguan dan bulanan, 35, 45-46
 Pola bagan, 185
Chartcraft Method of Point and Figure Trading, The (Cohen), 277
 Teknisi pasar charter (CMT), 456-457
 Charting, 9, 10-12
 tujuan, 3
 subjektivitas dari, 11, 16
 Perangkat lunak charting, 378-379
 Chartist, 10-12
 Harga penutupan, 30-31
 Cohen, AW, 277
 Coil, Lihat segitiga simetris
 Collins, Charles J., 319
 Laporan Komitmen Pedagang (COT), 175-176
 dan lindung nilai komersial besar, 176
 Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), 175
 Indeks Saluran Komoditas (CCI), 237-239, 374
 Analisis pasar komoditas, 15
 Pasar komoditas, bagan, 10
 Commodity Research Bureau Futures, 15
 Commodity Systems, Inc., 184
 Layanan Tren Komoditas, 177
 Pola kepala dan bahu yang kompleks, 113-115
 taktik, 113
 Komputer:
 perangkat lunak charting, 378-379
 Sistem Gerakan Terarah (Welles Wilder), 378, 380, 384-387, 390
 dan ADX, 384-387
 Sistem Parabola (Welles Wilder), 378, 380, 381-384, 390
 pro / kontra perdagangan sistem, 387-389
 alat / indikator, 380
 menggunakan, 380
 TradeStation (Omega Research), 389-390
 dan sistem perdagangan, 377-391
 Pola lilin Concealing Baby Swallow, 314
 Konsentrasi, diversifikasi vs., 396-397
 Konfirmasi, 155-156
 Area kemacetan, 147-150, 274
 Konsensus Mingguan Komoditas Nasional Berjangka, 258
 Kontrak Maju Konstan vs. Kontrak Berkelanjutan, 508-510
 Pola candle lanjutan, 304-305
 Grafik kelanjutan untuk kontrak berjangka, konstruksi, 182-183
 Kepala dan bahu lanjutan, 153-155
 Pola kelanjutan, 100-101, 129-156
 konfirmasi, 155-156
 kelanjutan kepala dan bahu, 153-155

divergence, 155-156
segitiga, 130-147 Lihat juga *Segitiga*
Kontrak berjangka berkelanjutan, 505-510
Kontrak Berkelanjutan, 507-510
 Kontrak Maju Konstan vs., 508-510
Kontrak Gann, 507
Kontrak Terdekat, 506
Kontrak Berikutnya, 506-507
Rincian kontrak, pasar berjangka, 12
Contrary Opinion, 226, 257-261
 menggabungkan dengan alat teknis lainnya, 261
 menafsirkan angka konsensus bullish, 258, 260
 reaksi pasar terhadap berita fundamental, 260-261
 bunga terbuka (*futures*), kepentingan, 260
 dan sisa daya beli / jual, 259
 dan tangan yang kuat vs. lemah, 259
Gelombang korektif, 320-323, 324-331
flat, 326-329
segitiga, 329-331
zig-zags, 324-326
Indeks Harga Berjangka CRB, 423-424
Crests, 348-351
Strategi Perdagangan Cybernetic (Ruggiero), 428
Siklus:
 dan aturan 4 minggu, 218-219
 dan rata-rata bergerak, 212
Siklus: Kekuatan Misterius yang Memicu Peristiwa (Dewey dan Mandino), 344
Pedagang Sepeda, 375

Grafik batang harian, 36, 40-41, 181
sumbu horizontal, 41-42
bunga terbuka, 35, 42-44
sumbu vertikal, 41-42
volume, 35, 41-42
Pola lilin Dark Cloud Cover, 302, 311
Perdagangan harian, 9
Pola candle musyawarah, 314
Indeks Permintaan (DI), 167, 463-466, 473
Segitiga menurun, 130, 138-140, 331
 sebagai top, 138
pola volume, 140
Statistik deskriptif, 18
deVilliers, Victor, 265
Dewey, Edward R., 344-348
Dial Layanan Data, 505
Sistem Gerakan Terarah (Welles Wilder), 378, 380, 384-387, 390
 dan ADX, 384-387
Divergence, 27, 155-156, 227
Diversifikasi vs. konsentrasi, 396-397
Dobson, Edward D., 342

Lilin Doji, 300-301
Pola candle Doji Star, 311, 312
Siklus dominan, 358-360
Donchian, Richard, 215-216, 362
Dorsey, Thomas, 292
Metode crossover ganda, 203-204
Atasan dan bawahan ganda, 57, 100, 117-121, 122-124
teknik pengukuran, 120-121
Dow, Charles, 23-24, 265, 460
Dow Jones & Company, 23
Dow Jones Industrial Average, 14, 33, 320, 422, 449-451
Dow Jones Transportation Average, 33
Indeks Utilitas Dow Jones, 33
Pola candle Downside Gap Three Methods, 316
Pola candle Tasuki Gap sisi bawah, 316
Tren turun, 50-52
Teori Dow, 23-33, 319, 452
diterapkan pada perdagangan berjangka, 32
prinsip dasar, 24-30
 rata-rata mendiskon semuanya, 24-25
 rata-rata harus saling mengkonfirmasi, 27
 tren utama memiliki tiga fase, 26-27
 pasar memiliki tiga tren, 25-26
 tren berlaku sampai sinyal pembalikan, 28-30
 volume harus mengkonfirmasi tren, 27
harga penutupan, 30-31
kritik, 31-32
garis, 31
saham sebagai indikator ekonomi, 32
Dragonfly Doji, 301
Layanan Keuangan Dunn & Hargitt, 215

Bahasa Mudah (Omega), 390, 498-500
Peramalan ekonomi, 10
Hipotesis pasar yang efisien, 19-21, 459
Ehlers, John, 374, 375
Pencari Siklus Ehrlich, 363-365
Peramal Siklus Ehrlich, 365, 366, 375
Stan Jujur, 363
Penatua, Alexander, 442
Elliott, RN, 27, 319
Elliott Wave Supplement to the Bank Credit Analyst, 319-320
Teori Gelombang Elliott, 27, 76, 86, 319-342
pergantian, aturan, 331-332
diterapkan pada saham vs. komoditas, 340
prinsip dasar, 320-323
channeling, 332-334
menggabungkan semua aspek, 338-340
hubungan antara Teori Dow dan, 324
gelombang korektif, 320-323, 324-331

flat, 326-329
segitiga, 329-331
zig-zags, 324-326
derajat tren, 320-321
Prinsip Elliott Wave , 320, 342
Angka Fibonacci, 212-213, 322-323, 334-335
Rasio Fibonacci dan retracements, 335-338
Target waktu Fibonacci, 338
latar belakang sejarah, 319-320
gelombang impuls, 320
pola, 320
analisis rasio, 320
hubungan waktu, 320
digunakan dengan alat teknis lainnya, 342
gelombang 4 sebagai area support, 334
Pola lilin engulfing, 310
Pembuatan grafik equivolume, 447-448
Pola candle Evening Star, 303-304, 312
Celah kelelahan, 96-97
Rata-rata pergerakan yang diperhalus secara eksponensial, 197, 199-200
Ekstrem, 486-487

Pola kepala dan bahu gagal, 113-115
Kegagalan ayunan, 29-31, 242
Nilai wajar, 415
Pola candle Falling Three Methods, 304-305, 315
Prinsip kipas, 74-76
Garis kipas Fibonacci, 90
Angka Fibonacci, 212-213, 322-323, 334-335
Deret angka Fibonacci, 322-323
Retraksi persentase Fibonacci, 335-338
Rasio Fibonacci, 86
dan retracements, 335-338
Target waktu Fibonacci, 338
Retracement 50%, 85-87
Pola candle yang disaring, 306-307
Filter, 71-72, 122
Keuangan berjangka, 8
Tiang bendera, 143-144
Bendera, 141-145
konstruksi, 142-143
mengukur implikasi, 143-144
Koreksi datar, 326-329
Analisis arus dana, 15
Mata uang asing, 8
Foundation for the Study of Cycles, 348, 375
Kombinasi rata-rata pergerakan 4-9-18 hari, 204
bagaimana cara menggunakan, 205-207
Aturan 4 minggu, 212, 215-219, 362
Frost, AJ, 320, 342

Fulcrum, penggunaan istilah, 275

Peramalan fundamental, peramalan teknis vs., 5-6

Futures, 8

ledakan, 175

rentang hidup, 12-13

persyaratan margin, 13

struktur harga, 12

kerangka waktu, 14

dan waktu, 14

Grafik Berjangka , 177

Kontrak Gann, 507

Garis kipas Gann, 90

Gann, WD, 87, 90, 183

Kesenjangan, 76

Indeks Komoditas Goldman Sachs, 410

Gould, Edson, 87-88

Granville, Joseph, 165

Kunci Baru Granville untuk Keuntungan Pasar Saham , 165

Gravestone Doji, 300

Siklus Besar, The , (Stoken), 359

Greeley, John, 457

Hamilton, William Peter, 24

Pola lilin palu, 310

Pola lilin Hanging Man, 310

Pola lilin Harami, 310-311

Pola candle Harami Cross, 311

Harmonis, prinsip, 351, 352, 354

Hubungan harmonis, siklus, 212, 218

Kepala dan bahu, 74, 76

pola kelanjutan, 153-155

pola pembalikan:

bahan dasar dari, 106

garis leher, melanggar, 106

tujuan harga, 108-110

menyesuaikan, 109-110

temuan, 108-110

gerakan kembali, 106-107

volume, 107-108

Proses hedging, 8

Herrick, John, 466

Indeks Pembayaran Herrick (HPI), 167, 466-468

Hirsch, Yale, 373

Histogram, 234-237, 476

Pola lilin Homing Pigeon, 315

Hitungan horizontal, 274-275

How to Build a Fortune in Commodities (Allen), 204

Cara Menggunakan Rata-rata Pergerakan 4-Hari, 9-Hari dan 18-Hari untuk Mendapatkan Keuntungan Lebih Besar dari Komoditas (Allen), 204

Hurst, JM, 348, 355-358

Pola candle Identical Three Crows, 314

Gelombang impuls, 320

Statistik induktif, 18

Dalam pola candle Neck Line, 317

Pasar suku bunga, 8

Analisis antar pasar, 413-431

obligasi:

hubungan antara komoditas dan, 418

hubungan antara saham dan, 416-417

komoditas, hubungan antara dolar dan, 419-420

skenario deflasi, 427-428

dolar dan topi besar, 422

korelasi antar pasar, 428-429

perangkat lunak jaringan saraf antar pasar, 429-430

dan reksa dana, 422

perdagangan program, 414, 415-416

kekuatan relatif:

dan saham individu, 426

dan sektor, 424-425

analisis kekuatan relatif, 422-426

sektor saham dan kelompok industri, 420-422

pendekatan pasar top-down, 427

Korelasi antar pasar, 428-429

Perangkat lunak jaringan saraf antar pasar, 429-430

Analisis Teknis Intermarket (Murphy), 414, 430

Siklus menengah, 359

Tren menengah, 25, 52-54

Garis tren internal, 90

Federasi Internasional Analisis Teknis (IFTA), 457, 458

Pasar saham internasional, 8, 9

Pivot point intraday, 407-408

Grafik titik dan angka intraday, konstruksi, 270-273

Grafik harga intraday, 45, 405-408

Profil Pasar, 411

Kepala dan bahu terbalik, 110-112

garis leher, kemiringan, 111-112

Pola candle Hammer Terbalik, 310

Bacaan Sentimen Investor, 261-262

Angka Intelijen Investor, 262-263

Pola pembalikan pulau, 97

Barometer Januari, 373

Kandil Jepang, 37-39, 297-317

kandil dasar, 299-301

analisis pola candle, 301-306

terkomputerisasi, 306

pola candle lanjutan, 304-305

pola candle pembalikan, 301-304

pola lilin, 309-317

disaring, 306-307

grafik kandil, 297-299

Lilin Doji, 300-301

Long Days, 299

Short Days, 299

Spinning Tops, 299-300

Jones, Edward, 23

K Wave, The (Barker), 359

Kaufman, Perry, 222

Saluran Keltner, 470-472

Hari pembalikan kunci, 91

Menendang pola candle, 313

Gelombang Kondratieff, 359-360

Pola candle Ladder Bottom, 315

Pola candle Ladder Top, 315

Lambert, Donald R., 237, 307

Lane, George, 246

Larry Williams% R, 249

Leading Indicators for the 1990s (Moore), 10, 430

Masa hidup, kontrak berjangka 12-13

Batasi hari, 168

Batasi pesanan, 403-404

Rata-rata bergerak tertimbang linier, 197, 199

Grafik garis, 36-37

Garis, 31, 57, 147-148

Grafik logaritmik, 39-40

Perkiraan teknis jarak jauh, 9

Doji berkaki panjang, 300

Grafik jangka panjang, 181-194

menyesuaikan inflasi, 186-187

grafik kelanjutan untuk kontrak berjangka, konstruksi, 182-183

contoh, 188-194

perspektif jarak jauh, pentingnya, 182

tren jangka panjang, persistensi, 184-185

dan rata-rata bergerak, 214

pola pada, 185

Kontrak Abadi, 184

dan perdagangan, 188

Siklus jangka panjang, 359

Grafik jangka panjang hingga jangka pendek, 185-186

Siklus Gelombang Panjang (Kondratieff), 359

Lukac, Louis, 216

Siklus bulan, 362

Osilator McClellan, 438-439

McClellan, Sherman, 438

Indeks Penjumlahan McClellan, 439-440

Pola pembalikan utama, 99-128
dua bagian atas dan bawah, 100, 117-121
filter, 122
kepala dan bahu, 100, 103-107
 kompleks, 113-115
 sebagai pola konsolidasi, 115
 gagal, 113-115
 terbalik, 110-112
pola ideal, variasi dari, 121-125
pola harga, 100-103
 lanjutan, 100, 129-156
 teknik pengukuran, 101
 pembalikan, 99-128
 volume, 100, 107-108
piring / paku, 100, 125-127
tiga bagian atas dan bawah, 100, 115-117
Tren utama, 52-54
Karya Utama RN Elliott, The , 320, 342
Akun terkelola, 410-411
Mandino, Og, 344
Persyaratan margin, saham vs. futures, 13
Rata-rata pasar, membandingkan, 435, 449-451
Luas pasar, berukuran, 433
Pesanan pasar-jika-tersentuh (MIT), 404
Pesanan pasar, 403, 404
Harga pasar, sebagai leading indicator fundamental, 6
Profil Pasar, 411, 475-491
 grafis, 476-479
 ditentukan, 476
aktivitas pasar jangka panjang, pelacakan, 486-490
struktur pasar, 479-480
prinsip organisasi, 480-483
pengaturan lelang, 480
negosiasi berkelanjutan, 481
keseimbangan / ketidakseimbangan pasar, 481
harga dan nilai, 482-483
peran pedagang jangka pendek / pedagang jangka panjang, 482
kerangka waktu dan perilaku pedagang, 481-482
pengembangan jangkauan dan pola profil, 484-485
Asosiasi Teknisi Pasar (MTA), 24, 457
Market Technologies Corporation, 429
Mencocokkan pola candle High, 314
Mencocokkan pola candle Rendah, 314
Analisis Spektral Entropi Maksimum (MESA), 374-375
Parameter retracement maksimum, 86
Gerakan terukur, 151-153
Mengukur celah, 95-96
Pola candle Meeting Line, 311
Mendelsohn, Louis, 429-430
MESA dan Siklus Pasar Perdagangan (Ehlers), 374

Perangkat lunak pembuatan bagan Metastock (Equis International), 448

Pesanan MIT, 404

Momentum:

tingkat kenaikan / penurunan, 230

persimpangan garis nol, 231-232

mengukur, 228-233

garis momentum, dan aksi harga, 230

batas atas / bawah, kebutuhan, 232-233

Manajemen uang, 393-411, 501

alokasi aset, 409-410

menggabungkan dengan faktor teknis, 403

diversifikasi vs. konsentrasi, 396-397

pedoman untuk, 395-396

akun terkelola, 410-411

reksa dana, 410-411

rasio reward-to-risk, 397-398

memperdagangkan banyak posisi, 398-399

Grafik bulanan, 35, 45-46, 181-182

Siklus bulanan, dan rata-rata bergerak, 212

Pembalikan bulanan, 93, 185

Moore, Geoffrey, 430

Pola candle Morning Doji Star, 312

Pola candle Morning Star, 303, 312

Morris, Greg, 184, 296, 297fn, 306, 448

Moving Average Convergence / Divergence (MACD), 214, 252-255, 374

Histogram MACD, 255

Rata-rata bergerak, 195-215

adaptif (AMA), 222

alternatif dari, 223

diterapkan pada grafik jangka panjang, 213-215

Bollinger band, 209-211, 221

menggunakan sebagai target, 210

dan volatilitas, 211

didefinisikan, 195-196

metode crossover ganda, 203-204

amplop, 207-208

dihaluskan secara eksponensial, 197, 199-200

Angka Fibonacci digunakan sebagai, 212-213

Kombinasi rata-rata pergerakan 4-9-18 hari, 204

bagaimana cara menggunakan, 205-207

berbobot linier, 197, 199

pengoptimalan, 220-221

sebagai osilator, 214

dan grafik titik dan angka, 294-295

pro / kontra dari, 214

sederhana, 197, 199

sebagai perangkat smoothing dengan jeda waktu, 197-207

dan siklus waktu, 212

metode tiga persilangan, 204

menggunakan satu, 201-203

menggunakan tiga, 204
 menggunakan dua, 203-204
 yang harganya rata-rata, 197-198
 Bergerak rata-rata amplop, 207-208
 Banyak posisi, perdagangan, 398-399
 Reksa dana, 410-411
 dan analisis antar pasar, 422

 Komposit NASDAQ, 435, 449-451
 Hukum Alam — Rahasia Alam Semesta, 319, 334
 Kontrak Terdekat, 506
 Tren jangka pendek, 52-54
 Neill, Humphrey B., 258
 Nelson, SA, 24
 Hari netral, 484-486
 Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis (Wilder), 239, 469
 Indeks Tinggi-Rendah Baru Baru, 440-442
 Indeks Bursa Efek New York, 449-451
 Kontrak Berikutnya, 506-507
 Nominalitas, prinsip 353-355
 Ayunan tidak gagal, 30-31
 Hari biasa, 484-486
 Variasi hari normal, 484-486

 Volume on-balance (OBV), 165-167
 Retracement sepertiga, 85-87
 Pada pola candle Neck Line, 316, 317
 Open Arms Index, 446
 Bunga terbuka, 35, 42-44, 159-162
 ditentukan, 159
 di masa depan, 42-44, 159-161
 bagaimana perubahan terjadi, 160-161
 menafsirkan:
 di masa depan, 169-174
 aturan umum untuk, 161-162
 dalam opsi, 177
 rasio put / call, 178-179
 sebagai indikator sekunder, 159-162
 Aset Riil Oppenheimer, 410
 Optimasi, 220-221, 496
 Options, open interest in, 177
 Opsi lindung nilai, 8
 Osilator, 223, 225-263
 Indeks Saluran Komoditas (CCI), 237-239
 membangun, menggunakan dua rata-rata bergerak, 234-237
 Osilator
 Opini Bertentangan, 257-261
 interpretasi, 226-227
 Bacaan Sentimen Investor, 261-262
 Angka Intelijen Investor, 262-263

Larry Williams% R, 249
momentum, mengukur, 228-233
Moving Average
 Konvergensi / Divergensi (MACD), 214, 252-255
Histogram MACD, 255
moving average sebagai, 214
rate of change (ROC), pengukuran, 234
Indeks Kekuatan Relatif (RSI), 239-245
menafsirkan, 242-245
70 dan 30 baris, digunakan untuk menghasilkan sinyal, 245-246
Osilator stokastik, 246-249
dan tren, 226-228
 pentingnya, 251
kegunaan dari, 251-252
digunakan untuk, 227
Lihat juga Opini Bertentangan
Di luar hari, 92

Sistem Parabola (Welles Wilder), 378, 380, 381-384, 390
Puncak, waktu antara, 125
Pelletier, Robert, 184
Pennants, 141-145
konstruksi, 142-143
mengukur implikasi, 143-144
Persentase amplop, 207-208
Persentase retracements, 85-87, 402
Fibonacci, 86, 336-338
Kontrak Abadi, 184
Pola candle Piercing Line, 303, 311
Jangkauan Pioneer, 484
Grafik Titik dan Gambar (Dorsey), 292
Grafik titik dan angka, 37, 38, 265-296
keuntungan dari, 288
grafik batang dibandingkan dengan, 266-270
pembuatan grafik terkomputerisasi, 292-294
hitungan horizontal, 274-275
intraday, konstruksi, 270-273
rata-rata bergerak, 294-295
pola harga, 275-277
indikator teknis, 292
Pembalikan 3 kotak, 277-282
taktik perdagangan, 286-288
analisis tren dan garis tren, 277
hitungan vertikal, 286
Metode Titik dan Gambar untuk Mengantisipasi Pergerakan Harga Saham (deVilliers), 265
Kekuatan Osilator / Kombinasi Siklus (Bressert), 374, 375
Prechter, Robert, 320, 331, 342
Siklus Kepresidenan, 373
Aksi harga, dan pergeseran penawaran dan permintaan, 2
Saluran harga, 219-220, 332-334

Filter harga, 71-72, 122
Perkiraan harga, 393-394
Kesenjangan harga, 94-97, 402
breakaway gap, 94-95
celah kelelahan, 96-97
pola pembalikan pulau, 97
celah pelarian (mengukur), 95-96
jenis, 94
Pola harga, 57, 100-103, 185
lanjutan, 100-101, 129-156
teknik pengukuran, 101
dan grafik titik dan angka, 275-277
pembalikan, 99-128
volume, 100
 sebagai konfirmasi dalam, 162-164
Lihat juga Pola kelanjutan; Pola pembalikan
Struktur harga, kontrak berjangka, 12
Siklus primer, 359
Tren primer, 25-26
Profit Magic of Stock Transaction Timing (Hurst), 348
Pembelian program, 415
Penjualan program, 415-416
Perdagangan program, 414, 415-416
Proporsionalitas, prinsip 351, 353
Pelindung berhenti, 397
Pugh, Burton, 362
Rasio put / call, 178-179
Taruh bunga terbuka, 177

Analisis kuantitatif, 11

Random Walk Theory, 19-21
dan strategi beli-dan-tahan, 16
Pengembangan jarak dan pola profil, 484-485
Ekstensi rentang, 486-488
Tingkat perubahan (ROC), pengukuran, 234
Formasi persegi panjang, 147-151
persamaan / perbedaan, 151
ayunan dalam jangkauan, perdagangan, 150-151
pola volume, 150
Persegi panjang, 31
Analisis kekuatan relatif, 422-426, 450-451
Indeks Kekuatan Relatif (RSI), 239-245, 374
menafsirkan, 242-245
Garis kembali, 80-85
mengukur implikasi, 82-85
Hari pembalikan, 90-93
Pola lilin pembalikan, 301-304
Dark Cloud Cover, 302, 311
Evening Star, 303-304, 312

Bintang Kejora, 303, 312
Piercing Line, 302-303, 311
Pola pembalikan, 99-128
dua bagian atas dan bawah, 100, 117-121
filter, 122
kepala dan bahu, 100, 103-107
kompleks, 113-115
sebagai pola konsolidasi, 115
gagal, 113-115
terbalik, 110-112
pola ideal, variasi dari, 121-125
piring / paku, 100, 125-127
tiga bagian atas dan bawah, 100, 115-117
Rasio reward-to-risk, 397-398
Rhea, Robert, 24, 319
Segitiga sudut siku-siku, 138
Pola candle Rising Three Methods, 304-305, 315
Ruggiero, Murray, Jr., 428
Celah pelarian, 95-96
Russell 2000, 422, 435, 449-451
Russell, Richard, 24

S... P 500, 14, 32, 415-416, 425, 449-451
Piring, 125-127
Siklus musiman, 359, 369-372
Tren sekunder, 25, 52-54
Ramalan yang terwujud dengan sendirinya, dan analisis teknis, 15-18
Menjual klimaks, 91, 92, 93, 175
Jual limit order, 403-404
Sell stop order, 404
Skala bagan Semilog, 188
Indikator sentimen, 15
Memisahkan pola candle Lines, 315
70 baris, digunakan untuk menghasilkan sinyal, 245-246
Pola lilin Shooting Star, 310
Pola candle Garis Putih Berdampingan, 316
Tren menyamping, 50-52
Rata-rata bergerak sederhana, 197, 199
Smarter Trading (Kaufman), 222
Speedlines, 87-89
Paku, 125-127
Spinning Tops, 299-300
Simpangan baku, 209, 476
Pita Starc, 469-470
Analisis statistik, 11
Steidlmayer, J. Peter, 411, 475fn, 479-480
Pola lilin Stick Sandwich, 314
Osilator stokastik, 246-249, 374
Indeks saham berjangka, 8
Analisis pasar saham, 14-15

Barometer Pasar Saham (Rhea), 24
Siklus pasar saham, 373
Indikator pasar saham, 433-452
garis penurunan muka (AD), 436
 Divergensi AD, 437
 baris IKLAN harian vs. mingguan, 437
 variasi, 437-438
Indeks Senjata (TRIN), 444, 445
 Open Arms, 446
 menghaluskan, 445-446
 TICK vs., 444
Pemetaan CandlePower, 448-449
Pembuatan grafik equivolume, 447-448
Osilator McClellan, 438-439
Indeks Penjumlahan McClellan, 439-440
rata-rata pasar, membandingkan, 435, 449-451
luas pasar, berukuran, 433
Indeks Tinggi-Rendah Baru Baru, 440-442
data sampel, 434-435
volume naik vs. turun, 443-444
Lihat juga Indikator teknis lanjutan Waktu Pasar Saham (Cohen), 277
Saham, 8
 sebagai indikator ekonomi, 32
 rentang hidup, 12-13
 persyaratan margin, 13
 struktur harga, 12
 kerangka waktu, 14
 dan waktu, 14
Stock Trader's Almanac (Hirsch), 373
Stoller, Manning, 469
Hentikan pesanan batas, 404
Hentikan pesanan, 404
Penjumlahan, prinsip, 351-352
Dukungan dan resistensi, 55-65, 401
 psikologi, 59-61
 resistensi, ditentukan, 55-56
 pembalikan peran, 56-59
 dukungan, ditentukan, 55
 dan volume, 60
Pengukuran ayunan, 151-153
Segitiga simetris, 130, 131-135, 331
 didefinisikan, 132
 teknik pengukuran, 135
 resolusi segitiga, batas waktu untuk, 133-134
 volume, 134-135
Distribusi simetris, 476
Sinkronisasi, prinsip, 351, 353, 354

Analisis teknis:
diterapkan pada dimensi waktu, 9-10

diterapkan pada media perdagangan, 8
teknisi pasar chartered (CMT), 456-457
berkoordinasi dengan analisis fundamental, 455-456
kritik, 15-19
didefinisikan, 1
peramalan ekonomi, 10
Persetujuan Federal Reserve, 459-460
fleksibilitas / kemampuan beradaptasi, 7-8
analisis aliran dana, 15
jangkauan global, 458
Federasi Internasional Analis Teknis (IFTA), 457, 458
Asosiasi Teknisi Pasar (MTA), 457
nama untuk, 458-459, 460
nomor tiga, pentingnya, 76
filosofi, 1-22
 sejarah berulang dengan sendirinya, 4-5
 aksi pasar mendiskon segalanya, 2-3
 harga bergerak sesuai tren, 3-4
dan nubuatan yang terpenuhi dengan sendirinya, 15-18
indikator sentimen, 15
dalam saham dan futures, perbandingan, 12-14
daftar periksa teknis, 454-455
menggunakan waktu, 400
Analisis teknis tren saham (Edwards et al.), 33, 448
Analis teknis, 10-12
Peramalan teknis, peramalan fundamental vs., 5-6
Alat teknis, 15, 374
Teknisi, 10-12
Telescan, 380
30 baris, digunakan untuk menghasilkan sinyal, 245-246
Kriteria penetrasi 3%, 71
Pola candle Three Black Crows, 312
3 kotak titik pembalikan dan grafik angka, 277-282
pola grafik, 280-282
konstruksi, 278-282
teknik pengukuran, 286
trendlines, 282-286
Pola candle Three Inside Down, 313
Pola candle Three Inside Up, 313
Pola candle Three Line Strike, 316
Pola candle Three Outside Down, 313
Pola candle Three Outside Up, 313
Tiga Bintang di pola candle Selatan, 314
Pola lilin Three White Soldiers, 312
Siklus waktu, 212, 343-375
konsep dasar, 348-351
dan teknik grafik, 355-358
klasifikasi, 359
menggabungkan panjang siklus, 361
menggabungkan siklus dengan Alat teknis lainnya, 374

puncak, 348-351
prinsip siklik, 351-353
siklus dominan, 358-360
Pencari Siklus Ehrlich, 363-366
dan aturan 4 minggu, 212, 215-216, 362
siklus isolasi, 363-368
Barometer Januari, 373
Gelombang Kondratieff, 359-360
terjemahan kiri dan kanan, 362-363
Analisis Spektral Entropi Maksimum (MESA), 374-375
dan rata-rata bergerak, 212
Siklus Kepresidenan, 365, 373
kualitas, 348-351
siklus musiman, 359, 369-372
siklus pasar saham, 373
dan tren, 361-362
 palung, 348-351
Dimensi waktu, analisis teknis diterapkan Ke, 9-10
Filter waktu, 71
Time Price Opportunity (TPO), 479
Analisis deret waktu, 19
Waktu, 393-394
analisis vs., 6-7
menggunakan analisis teknis di, 400
Ayunan kegagalan atas, 242-243
Hari pembalikan teratas, 91, 92
Tower, Kenneth, 292-294, 296
Perpustakaan Pedagang, 375
Buku Catatan Pedagang, 215
TradeStation (Omega Research), 389-390, 497-500
Perdagangan:
 elemen dari, 393-394
 setelah periode kesuksesan / kesulitan, 399
 Siklus perdagangan, 359, 362
 Trading for a Living (Elder), 442
 Media perdagangan, analisis teknis diterapkan ke, 8
 Perdagangan banyak posisi, 398-399
 Perintah perdagangan, jenis, 403-405
 Rentang perdagangan, 51, 147-150
 Sistem perdagangan:
 gedung, 493-503
 desain konsep, 495-497
 mengevaluasi hasil, 500-501
 pengelolaan uang, 501
 aturan obyektif, 497
 kode pengujian, 497-500
 sinyal perdagangan, memeriksa di komputer, 497
 Taktik perdagangan, 393-394, 400-402
 diterapkan pada saham, 409
 dan grafik titik dan angka, 286-288

waktu, menggunakan analisis teknis dalam, 400
Tren, 49-98
klasifikasi, 52-54
definisi, 49
tren turun, 50-52
prinsip kipas, 74-76
Garis kipas Fibonacci, 90
Garis kipas Gann, 90
tren menengah, 52-54
garis tren internal, 90
tren utama, 52-54
pembalikan bulanan, 93
tren jangka pendek, 52-54
persentase retracements, 85-87
kesenjangan harga, 94-97
hari pembalikan, 90-92
tren sideways, 50-52
garis hambatan kecepatan, 87-89
support dan resistance, 55-65
dan siklus waktu, 361-362
kisaran perdagangan, 51
trendlines, 65-74
tren naik, 50-52
pembalikan mingguan, 93
Lihat juga Kesenjangan harga; Dukungan dan perlawanan; Garis tren
Hari tren, 484-486
Trending vs. unit perdagangan, 398-399
Garis tren, 65-74
menyesuaikan, 77-79
melanggar, 68, 71-72, 102
saluran saluran (garis kembali), 80-85
menentukan signifikansi dari, 69
garis tren turun, 65-66
menggambar, 67
bagaimana cara menggunakan, 67-68
internal, 90
mengukur implikasi dari, 72-74
dan aksi harga, 69
filter harga, 71-72
kecuraman relatif, 76-80
dan pembalikan peran, 72-73
penetrasi kecil, cara menangani, 70-71
tentatif vs. valid, 67
3 kotak titik pembalikan dan grafik angka, 282-286
garis tren naik, 65-66
Perdagangan tren, 9
Segitiga, 76, 130-147
ascending, 130, 131, 136-138, 331
memperluas formasi, 130, 140-144
menurun, 130, 138-140, 331

dan Teori Gelombang Elliott, 329-331

bendera, 141-145

langkah terukur, 153

persyaratan minimum untuk, 132

panji, 141-145

formasi persegi panjang, 147-151

simetris, 130, 131-135, 331

faktor waktu dalam, 140

formasi irisan, 146-147, 148

segitiga

Lihat juga segitiga Ascending; Segitiga Menurun; Segitiga simetris

Metode persilangan tiga, 204

tiga bagian atas dan bawah, 76, 115-117, 164

Pola candle Tri-Star, 312, 313

Palung, 348-351

waktu antara, 125

Siklus perdagangan 28 hari, 362

Pola candle Two Crows, 315

Aturan 2 hari, 71-72

Retracement dua pertiga, 85-87

Aturan 2 minggu, 212

Memahami Angka Fibonacci (Dobson), 342

Pola candle Three River yang unik, 314

Pola candle Upside Gap Three Methods, 314

Pola candle Upside Gap Two Crows, 314

Pola candle Upside Tasuki Gap, 316

Tren naik, 50-52

UST Securities, 292, 294

Area Nilai, 487, 488-489

Bagus, Nick, 177

Perangkat lunak Vantage Point, 430

Variasi, prinsip, 353-355

Investor Visual, The, 430, 458

Volatilitas, dan Bollinger band, 211

Volume:

volume on-balance (OBV), 165-166

alternatif dari, 166-167

pada diagram batang, 41-42

sebagai konfirmasi dalam pola harga, 163-164

didefinisikan, 158

tingkat penetrasi, 61-64

pola pembalikan kepala dan bahu, 100, 107-108

menafsirkan:

untuk semua pasar, 162-169

aturan umum untuk, 161-162

dan harga, 163-165

dan pola harga, 100

angka bulat sebagai, 64-65

sebagai indikator sekunder, 158-162

dan dukungan dan perlawanan, 60

Siklus Volume di Pasar Saham (Senjata), 448

Pola V, 125-127

Wall Street Journal, The , 23-24, 265-266, 434, 436

Prinsip Gelombang, The , 319

Formasi baji, 146-147, 148

Bagan mingguan, 35, 45-46, 181-182

Saluran harga mingguan (aturan mingguan), 215-220

Pembalikan mingguan, 93, 185

Aturan mingguan, 215-220

Aturan 4 minggu, 212, 219

penyesuaian menjadi, 217-218

dan siklus, 218-219

Wilder, J.W welles, 239, 307, 378, 380, 381-387, 469

Perdagangan Penyihir, 216

Wyckoff, RD, 265

Zig-zags, 324-326